



ТРИЗ в развитии

Киров
2023

Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ

ТРИЗ в развитии

Сборник материалов научно-практических конференций
(23 августа, 15–16 октября 2021 г., 14–16 октября 2022 г.)

Выпуск 12

Киров
2023

© АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», 2023
© ООО «Саммит разработчиков ТРИЗ», 2023
© Коллектив авторов, 2023

УДК 608.1
ББК 30у
Т67

Составители:
М.С. Рубин,
М.С. Гафитулин,
Р. Кассу,
Н.В. Рубина,
А.В. Трантин

Т67 ТРИЗ в развитии [Электронный ресурс]: сборник материалов научно-практических конференций (23 августа, 15–16 октября 2021 г., 14–16 октября 2022 г.). Выпуск 12. – Электрон. текст. дан. (16,6 МБ). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2023. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – (Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 МБ RAM, 16,6 МБ свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана.

ISBN 978-5-907743-37-3

Научное электронное издание

Сборник научных статей «ТРИЗ в развитии» предназначен для специалистов по ТРИЗ, инженеров, изобретателей, специалистов по инновациям и преподавателей по этим дисциплинам. Сборник включает актуальные разработки специалистов по ТРИЗ в области инноваций, образования по ТРИЗ, подготовки исследователей, а также по теме ТРИЗ и наука.

Статьи публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-907743-37-3

УДК 608.1
ББК 30у

© АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», 2023
© ООО «Саммит разработчиков ТРИЗ», 2023
© Коллектив авторов, 2023

Содержание

СЕКЦИЯ ТРИЗ В ТЕХНИКЕ, В ИТ И В БИЗНЕСЕ. 15–16 октября 2021 г.

Рубин М.С., Курьян А.Г., Щедрин Н.А., Экардт О., Рубина Н.В., Мисюченко И.Л. ТРИЗ Онтология. Результаты 2-го года: проекта и перспективы	7
Рубин М.С., Мисюченко И.Л., Щедрин Н.А. Законы развития: от технических к функционально-целевым системам	23
Никитин В.Н., Быстрицкий А.А. Процессный подход при анализе и модернизации технических систем	50
Рубин М.С., Кулаков А.В., Трантин А.В. Анализ плотности проблемы как инструмент ранжирования комплекса задач	57
Рубин М.С., Харитонов А.С., Кулаков А.В., Трантин А.В. Анализ диссонанса характеристик как методика постановки задач	64
Яковенко С.А., Кассу Р. ТРИЗ и Производственная система: методологический и организационный взгляд на их взаимодействие	71
Бушуев А.Б. Тренды физических эффектов	78

СЕКЦИЯ ТРИЗ В ТЕХНИКЕ И ИТ. 14 октября 2022 года

Джейсон Ван Практика инновационного образования в Университете Цзяхуа	86
Мисюченко И. Л., Гурков Д., Камленок Т. Жизненный цикл и особенности инновационного ТРИЗ-проекта	87
Рубин М.С. Исходная проблемная ситуация в ТРИЗ	93
Кулаков А.В. Автоматизированное построение дорожных карт для выполнения ТРИЗ-проектов	108
Кассу Р., Рубин М.С. Развитие подходов и методов ТРИЗ в IT-системах	120
Бердичевский Е., Петров В.М. Использование инструментов ТРИЗ в биомедицинских исследованиях	128
Беляков А. Дальнейшие перспективы развития ТРИЗ	132

СЕКЦИЯ «ТРИЗ В БИЗНЕСЕ». 15 октября 2022 г.

Хань Бин, Ши Сяохуа Индустриальные парки: проблемы и решения с помощью ТРИЗ	150
Петров В.М., Петров Д. Использование закономерности эволюции систем для решения бизнес-задач	151
Трантин А.В., Рубин М.С., Щедрин Н.А. Законы развития функционально-целевых систем в бизнесе	167
Петров В.М. Общая структура законов и закономерностей развития бизнес-систем	174
Кулаков А.В., Трантин А.В., Рубин М.С. Разработка стратегий развития с помощью ТРИЗ	183
Трантин А.В. Применение инструментов ТРИЗ и использование программного комплекса Compinno-TRIZ для постановки и решения организационных задач и задач государственного управления	195
Петров В.М., Азалецкий П. Социоинформационные системы: противоречия и законы развития	204

СЕКЦИЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ТРИЗ В ОБРАЗОВАНИИ. 16 октября 2022 г.

Гафитулин М.С.	
Тактика творческой деятельности.....	216
Рубин М.С.	
О концепции ТРИЗ-цивилизации.....	221
Амнуэль П.Р.	
Придет такой день. Судьба предвидений Генриха Альтова (Альтшуллера)	
и Валентины Журавлевой	248
Рубина Н.В.	
Методический подход к формированию Достойной Цели и поиску исследовательских	
тем для развития Творческой Личности.....	259
Гафитулин М.С.	
Ключевой акцент при решении проблем.....	269
Алиев Н.Г.	
Совершенствование образовательных практик ТРИЗ на региональном уровне.	
Азербайджан	276
Амнуэль П.Р.	
Тропинки в будущее. Новая парадигма в научной фантастике	281
Фарбер Б.С.	
Мой опыт постановки целей и их достижения с применением ЖСТЛ	292
Фарбер С.Ш., Фарбер Б.С.	
ТРИЗ в бизнесе: комплексная логистика перевозок (ТРИЗ в логистике и экономике)	308
Сведения об авторах	323

ВВЕДЕНИЕ

«Саммит разработчиков ТРИЗ» – это международная общественная организация, созданная по инициативе исследователей в области ТРИЗ в 2005 году. Основная задача ТРИЗ Саммита – организовать взаимодействие разработчиков и исследователей в области развития ТРИЗ как науки из разных стран мира. Саммит разработчиков ТРИЗ продолжает традиции исследовательских семинаров по ТРИЗ, проводимых Г.С. Альтшуллером.

В данном сборнике научно-исследовательских работ представлены ключевые материалы на русском языке, которые были доложены на конференции ТРИЗ Саммита в 2021 и в 2022 годах.

Конференция 2021 года была посвящена 95-летию основоположника ТРИЗ Г.С. Альтшуллера, который сформулировал не только базовые основы теории решения изобретательских задач: для развития технических систем, но и стал основоположником нетехнического направления в ТРИЗ: ТРИЗ в науке, курс развития творческого воображения, теория развития творческой личности, ТРИЗ и шахматы, ТРИЗ в прогнозировании и многие другие нетехнические направления ТРИЗ.

Конференция Саммита разработчиков ТРИЗ 2021 года собрала около 500 участников из 33 стран мира. На конференции были представлены исследования, посвященные развитию ТРИЗ как науки на основании онтологического подхода, был представлен новый комплекс законов развития систем, инструменты постановки и решения изобретательских задач в технике, в бизнесе, в информационных системах. Наиболее важные из них представлены в настоящем сборнике.

Конференция Саммита разработчиков ТРИЗ 2022 года стала 18-й по счету. На конференции работали три секции: «ТРИЗ в ИТ и технике», «ТРИЗ в бизнесе», «Творческая личность и ТРИЗ в образовании». Всего на конференции зарегистрировалось более 500 участников из 57 стран Австралии, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Европы. В работе конференции приняли участие Мастера ТРИЗ и сертифицированные специалисты по ТРИЗ.

Более подробно о конференции ТРИЗ Саммита можно узнать на сайтах: <https://triz-summit.ru/>

СЕКЦИЯ ТРИЗ В ТЕХНИКЕ, В ИТ И В БИЗНЕСЕ. 15–16 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

DOI: 10.24412/cl-37095-2023-1-7-22

Рубин М.С., Курьян А.Г., Щедрин Н.А., Экардт О., Рубина Н.В., Мисюченко И.Л.

ТРИЗ Онтология. Результаты 2-го года: проекта и перспективы

Аннотация. Модель ТРИЗ включает ключевые понятия ТРИЗ и описывает, как эти понятия взаимосвязаны и взаимодействуют в процессах развития систем и решения в них изобретательских задач. Модель ТРИЗ позволяет классифицировать различные методы, сформированные как в ТРИЗ, так и в других областях знаний, и их место в процессе развития (эволюции) систем.

Предыдущие версии Модели ТРИЗ не охватывали некоторые методы и разделы ТРИЗ такие как потоковый анализ, анализ процессов, законы развития технических систем (ЗРТС), инструменты развития творческого воображения (РТВ). Ряд инструментов ТРИЗ, например, диверсионный анализ или «допустить недопустимое» также не противоречили Модели ТРИЗ.

В статье описана новая версия Модели ТРИЗ. Она разработана в рамках проекта «Онтология ТРИЗ».

Отличительной особенностью предлагаемой версии Модели ТРИЗ является то, что она позволяет ввести в общую классификацию разделы и методы ТРИЗ, которые до этого ввести в общую классификацию по назначению не удавалось. Кроме того, в статье показано как именно обобщенная Модель ТРИЗ детализируется в других, более конкретных разделах и инструментах ТРИЗ: ЗРТС, анализ процессов и потоков, РТВ. Это позволяет вскрывать общие черты в разных методах и инструментах, объединять и дополнять их за счет переноса подходов и понятий из одного конкретного метода ТРИЗ в другой в рамках общей группы назначения по классификации Модели ТРИЗ.

Ключевые слова: модель ТРИЗ, инструменты ТРИЗ, законы развития систем, Развитие Творческого Воображения, модель потока, модель процесса.

ВВЕДЕНИЕ

Можно выделить три этапа развития понятий ТРИЗ:

– 1-й этап – формирование и описание базовых понятий ТРИЗ ее основоположником Г.С. Альтшуллером [1]

– 2-й этап – создание глоссария терминов ТРИЗ и единого свода знаний по ТРИЗ [2]

– 3-й этап – совершенствование свода знаний по ТРИЗ на основе онтологии ТРИЗ [3].

По аналогии с тем, как других сводах знаний [4, 5] в качестве фундамента выступает модель данной предметной области, фундаментом для построения единого свода знаний по ТРИЗ является Модель ТРИЗ. Модель ТРИЗ включает ключевые понятия ТРИЗ и описывает, как эти понятия взаимосвязаны и взаимодействуют в процессах развития систем и решения в них изобретательских задач. Модель ТРИЗ позволяет классифицировать различные методы, сформированные как в ТРИЗ, так и в других областях знаний, и их место в процессе развития (эволюции) систем.

Предыдущие версии Модели ТРИЗ начиная с 1994 года [7] описывали в обобщенном виде процесс совершенствования системы, в том числе, путем решения изобретательских задач в ней, а также применение отдельных методов и инструментов ТРИЗ в рамках этого процесса.

Предыдущие версии Модели ТРИЗ не охватывали некоторые методы и разделы ТРИЗ такие как потоковый анализ, анализ процессов, законы развития технических систем (ЗРТС), инстру-

менты развития творческого воображения (РТВ). Ряд инструментов ТРИЗ, например, диверсионный анализ или «допустить недопустимое» также не противоречили Модели ТРИЗ.

Обобщенная модель ТРИЗ, представленная в данной статье, содержит описание обратного применения Модели ТРИЗ при анализе систем. Это нововведение сделало классификацию методов и инструментов ТРИЗ на основе Модели ТРИЗ более полной, позволило обобщить инструменты и методы ТРИЗ, в которых ранее не выделялись общие характеристики, например, обратный функционально-ориентированный поиск и метод «Золотой рыбки», диверсионный анализ и метод «Шаг назад от ИКР».

Высокий уровень обобщения Модели ТРИЗ позволяет рассматривать с единых позиций методы инструменты развития систем, разработанных не только в ТРИЗ, но и в других областях, например, теория ограничений (ТОС), Design Thinking, Lean Production, Six Sigma и другие известные методы совершенствования систем. Это упрощает взаимное проникновение разных методов анализа систем со сходным назначением в соответствии с Моделью ТРИЗ.

Предыдущие версии моделей ТРИЗ [6] объясняли, как отдельные модели и инструменты ТРИЗ могут использоваться в рамках процессов изменения систем и/или решения изобретательских задач. Отличительной особенностью предлагаемой версии модели ТРИЗ является то, что она демонстрирует, как работают законы развития технических систем (ЗРТС) в процессах изменения систем, где и как могут использоваться в рамках этих процессов модели и инструменты РТВ, а также как интегрируются в эти процессы новые модели и инструменты, например, модели потоков и процессов и инструменты работы с такими моделями.

ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ТРИЗ

Исторический анализ модели ТРИЗ

В формировании и развитии Модели ТРИЗ можно выделить 4 этапа:

1. 1988 год, текстовое описание последовательности решения задач в АРИЗ через построение модели задачи и модель решения в виде ИКР, визуального изображения этой последовательности на этом этапе не было [1].

2. 1994 год, предложена визуализация схемы решения изобретательских задач через применение моделей задачи и моделей решений, но уже не только для АРИЗ, но и для ТРИЗ в целом, например, с применением стандартов и вепольного анализа [6], однако эта схема не отображала многие инструменты ТРИЗ, направленные на развитие систем без формулирования противоречий, например, законы и линии развития систем, типовые модели развития вепольных структур). На рис. 1 представлена схема модели ТРИЗ 1994 года.

Модельный подход к решению изобретательских задач

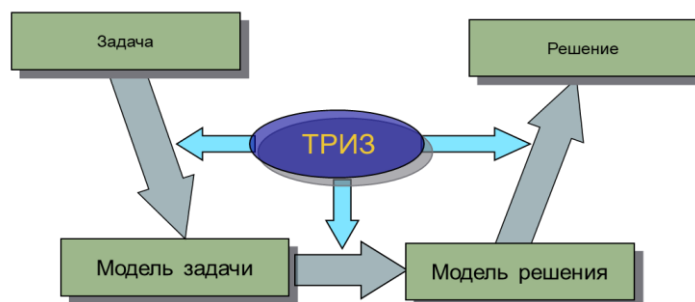


Рис. 1. Модель ТРИЗ (1994)

3. 2011–2012 годы, схема решения изобретательских задач дополнена схемой эволюции систем через создание модели и модели новой системы [7]. К схеме была добавлена модель изобретательского мышления: анализ, синтез и оценка [8]. Модель ТРИЗ 2012 года представлена на следующем рисунке.

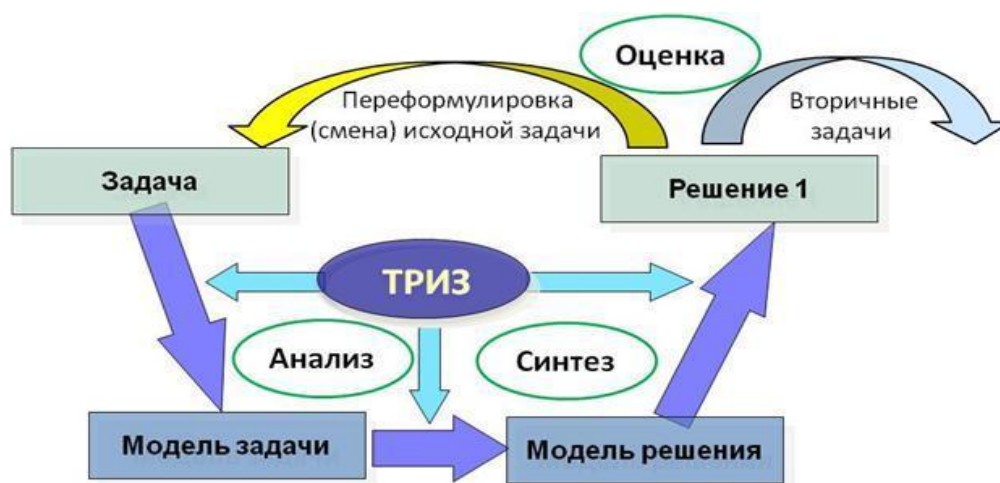


Рис. 2. Модель ТРИЗ (2012)

4. Модель ТРИЗ 2012 не учитывала некоторые методы анализа систем и решения изобретательских задач, таких как диверсионный анализ, шаг назад от ИКР и другие методы, связанные с обращением анализа систем и задач.

Онтологический подход

Анализ предыдущей версии [9] и разработка обобщенной модели ТРИЗ проводилось в рамках проекта по разработке онтологии ТРИЗ. В исследовании был использован подход, описанный в [3].

Модель ТРИЗ была представлена в виде онтологической диаграммы. Анализ онтологической диаграммы модели ТРИЗ позволил определить недостающие и неточные связи между понятиями, включенными в модель ТРИЗ.

На основании результатов этого анализа была разработана онтологическая диаграмма обобщенной модели ТРИЗ.

Далее для валидации обобщенной Модели ТРИЗ была проведена работа по составлению онтологических описаний основных инструментов и методов ТРИЗ и их связь с обобщенной моделью ТРИЗ, то есть для разных инструментов и методов использовался единый подход к их формализованному описанию. В результате этих исследовательских работ авторами были уточнены описываемые методы и инструменты, а также была уточнена используемая терминология самой Модели ТРИЗ. Результаты исследований приведены в настоящей статье.

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ТРИЗ

Модель ТРИЗ – это схематическое представление перехода от системы КАК ЕСТЬ к системе КАК НАДО через ТРИЗ-модель системы, задачи в системе и решения задачи.

Модель ТРИЗ включает основные компоненты изобретательского мышления, необходимые для формирования и преобразования моделей: 1) анализ, 2) синтез и 3) оценка. Модель ТРИЗ позволяет систематизировать все основные инструменты ТРИЗ, так как они по своему назначению соответствуют тем или иным переходам в Модели ТРИЗ.

Особенностью предлагаемой обобщенной модели ТРИЗ является наличие 2-х типов циклов переходов: 1) внешний цикл переходов в Модели ТРИЗ соответствует прямому применению Модели ТРИЗ, 2) внутренний цикл переходов соответствует обратному применению Модели ТРИЗ с обращением анализа системы или задачи.

Обобщенная модель ТРИЗ представлена на следующем рисунке.

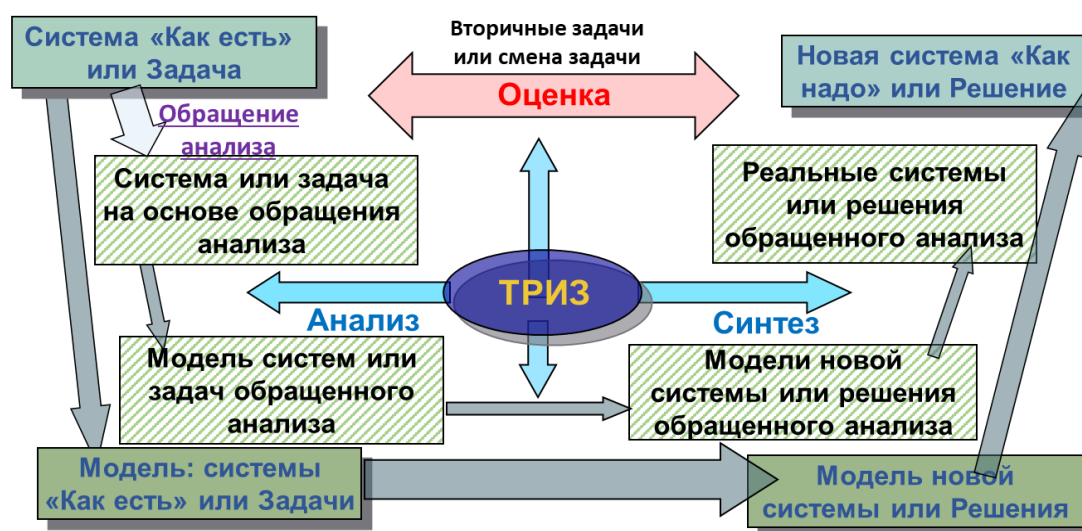


Рис. 3. Обобщенная модель ТРИЗ

При прямом применении модели ТРИЗ происходит переход от системы КАК ЕСТЬ к системе КАК НАДО и от Задачи к Решению задачи.

При обратном применении модели ТРИЗ происходит обращение анализа для системы или задачи.

Все переходы делаются через соответствующие модели: модели системы (задачи) и модели новой системы (решения).

Обратное применение Модели ТРИЗ связано с обращением анализа: вместо анализа полезной системы – анализ вредной системы, анализа противоречия – анализ ИКР и т. д. Важно обратить внимание, что при этом речь идет не обращении системы, а об обращении (изменении) проводимого анализа. Можно выделить две группы обращения анализа.

Обращение по направлениям и целям анализа:

- «вместо вопроса почему произошло то или иное явление (ПСА – причинно-следственный анализ) – задается вопрос как создать это явление» – это исследования на основе диверсионного анализа;
- «вместо улучшения системы – ее ухудшение» – это диверсионный анализ или анализ вредной машины;
- «вместо устранения противоречия – создание образа ИКР» – это Метод «Шаг назад от ИКР»;
- «вместо улучшения системы – восстановление того, как она была улучшена ранее» – это способ нахождения приемов и других инструментов развития систем;

Обращение по объекту анализа:

- «Вместо поиска инструмента – поиск изделия» – это обратный функционально-ориентированный поиск (обратный ФОП);
- «Вместо создания фантастического объекта из реального – создание реального объекта из фантастического» – это Метод золотой рыбки, «окна Овертона» и др.

Модель ТРИЗ позволяет классифицировать инструменты ТРИЗ по их предназначению.

Методы анализа для построения модели системы или задачи:

- Противоречия требований и свойства (технические и физические);
- Вепольный (элеполюный) анализ;
- Причинно-следственный анализ;
- Функциональный анализ;
- ФСА (функционально-стоимостный анализ);
- Поточковый анализ, анализ процессов;
- Бенчмаркинг альтернативных систем для постановки задач;
- МРV-анализ.

Аналитические методы постановки задач, разработанные вне ТРИЗ (теория ограниченных (ТОС), Design Thinking, Lean Production, 6Sigma и другие методы).

Методы синтеза для построения моделей новой системы или решения задачи:

- Идеальный конечный результат (ИКР);
- Принципы и приемы разрешения противоречий;
- Указатели эффектов (физических, химических и др.);
- Бенчмаркинг альтернативных концепций решения задач;
- Линии развития систем;
- ФОП (функционально-ориентированный поиск), альтернативные системы;
- Анализ ресурсов для поиска решения.

Комплексные инструменты анализа задач и синтеза моделей решений:

- АРИЗ;
- Таблица применения приемов;
- Системы стандартов на решение изобретательских задач;
- Законы и тенденции развития систем;
- Системный оператор;

Методы на основе обратного применения модели ТРИЗ:

- Диверсионный анализ;
- Анализ вредной машины;
- Шаг назад от ИКР;
- Обратный ФОП;
- Золотая рыбка;
- Синтез новой системы;
- Метод «Допустить недопустимое»;
- Восстановление изобретательского приема;
- Методика «Окна Овертона».

Модель ТРИЗ позволяет структурировать и стандартизировать описание инструментов ТРИЗ и методики их применения в проектной деятельности, находить общие подходы к развитию и комплексному объединению различных инструментов ТРИЗ.

ИНСТРУМЕНТЫ РТВ В МОДЕЛИ ТРИЗ

До недавнего времени инструменты и методы РТВ занимали обособленное место в корпусе знаний ТРИЗ: с одной стороны, РТВ является частью ТРИЗ, с другой стороны, они применялись для борьбы с психологической инерцией и развития творческого воображения, но не для решения задач или развития систем (с учетом отдельных исключений). [10] В рамках обобщенной модели ТРИЗ инструменты и методы РТВ вписаны в процесс эволюции системы.

Инструменты РТВ предназначены для работы по той части модели ТРИЗ, которая описывает преобразование систем.

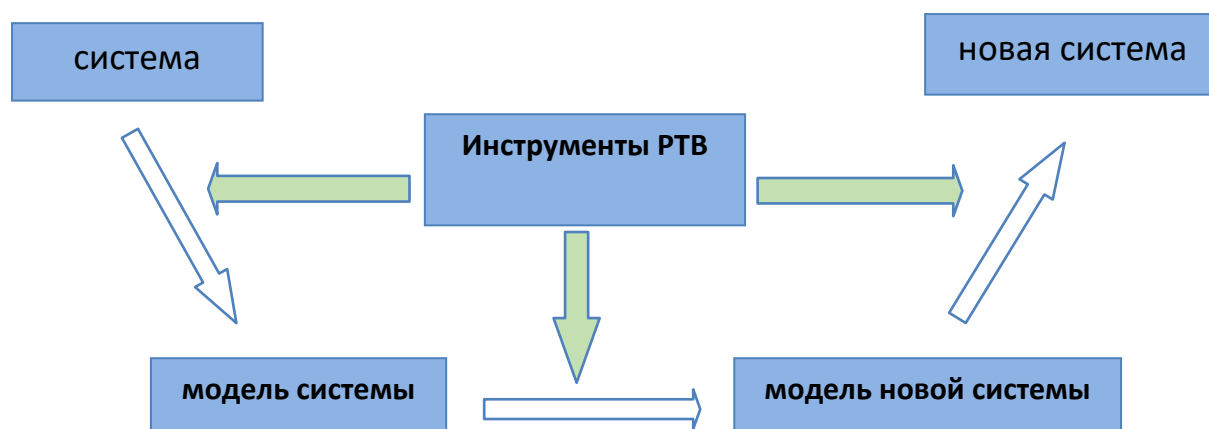


Рис. 4. Модель применения инструментов РТВ (модель ТРИЗ-РТВ)

Классификация инструментов РТВ

На разных шагах преобразования систем используются разные инструменты РТВ. [11] Соответственно инструменты РТВ можно классифицировать по типу преобразований, которые можно осуществить с помощью того или иного инструмента.

Таблица 1. Классификация инструментов РТВ по типу преобразований систем

Группа методов для анализа и моделирования систем	Группа методов синтеза на основе анализа системы	Группа методов синтеза системы
– Системный оператор – Морфологический анализ – Синектика – ММЧ – «Точка зрения» – Метод тенденций – Метод «Снежного кома» – Эвритм	– Морфологический анализ – МФО – Синектика – Приемы фантазирования – РВС – ММЧ – Метод тенденций – Изменение системы ценностей – Метод «Снежного кома» – Эвритм	– Методы создания сюжетов фантастических рассказов и сказок – Приемы художественного творчества

Инструменты РТВ часто содержат несколько последовательных шагов, относящихся к разным этапам преобразования систем, поэтому некоторые методы попали сразу в две группы.

Варианты применения инструментов РТВ в модели ТРИЗ

Далее мы рассмотрим несколько вариантов использования инструментов РТВ в модели ТРИЗ.

1 Вариант. Получение фантастической идеи (системы) на основе реальной системы – прототипа.

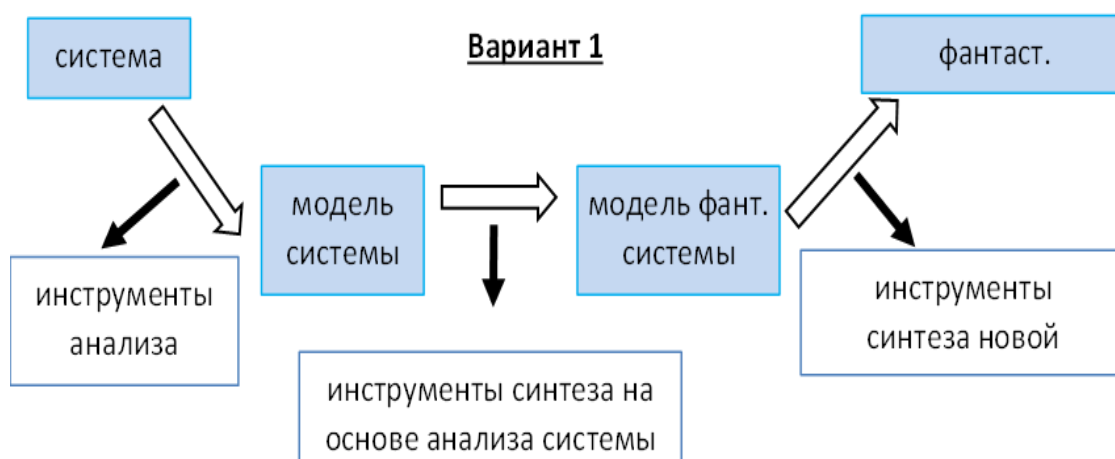


Рис. 5. Получение фантастической идеи на основе реального прототипа

При прямом применении модели ТРИЗ с помощью инструментов РТВ создается фантастическая система и решаются задачи, связанные с такой системой.

2 Вариант. Развитие фантастической идеи (системы) на основе известной (или синтезированной)

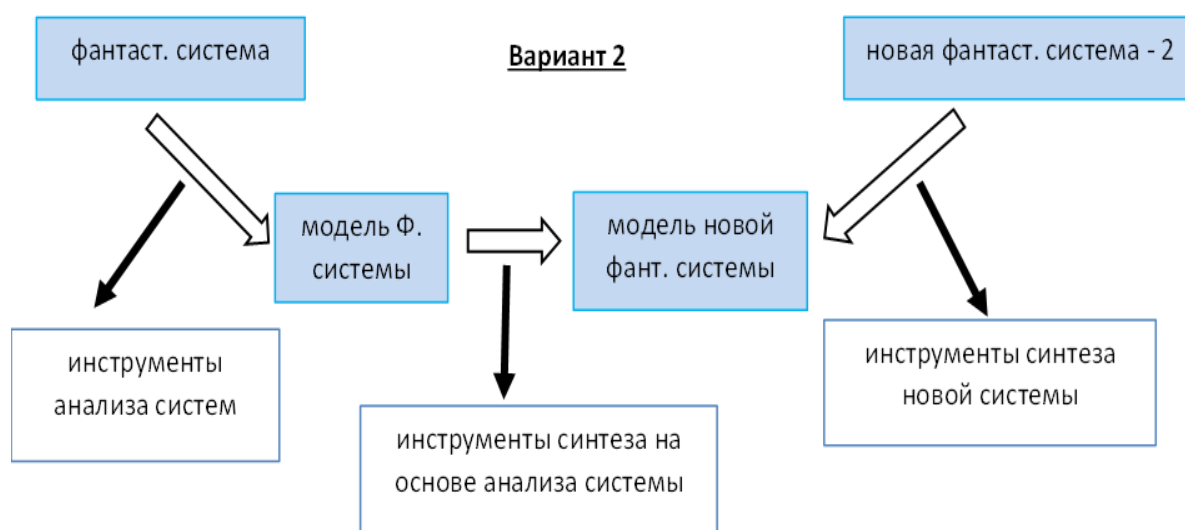


Рис. 6. Развитие фантастической идеи

При последовательном (циклическом) применении модели ТРИЗ можно построить несколько фантастических систем, по сути, исследовать эволюцию фантастической системы.

3 Вариант. Использование модели ТРИЗ-РТВ.

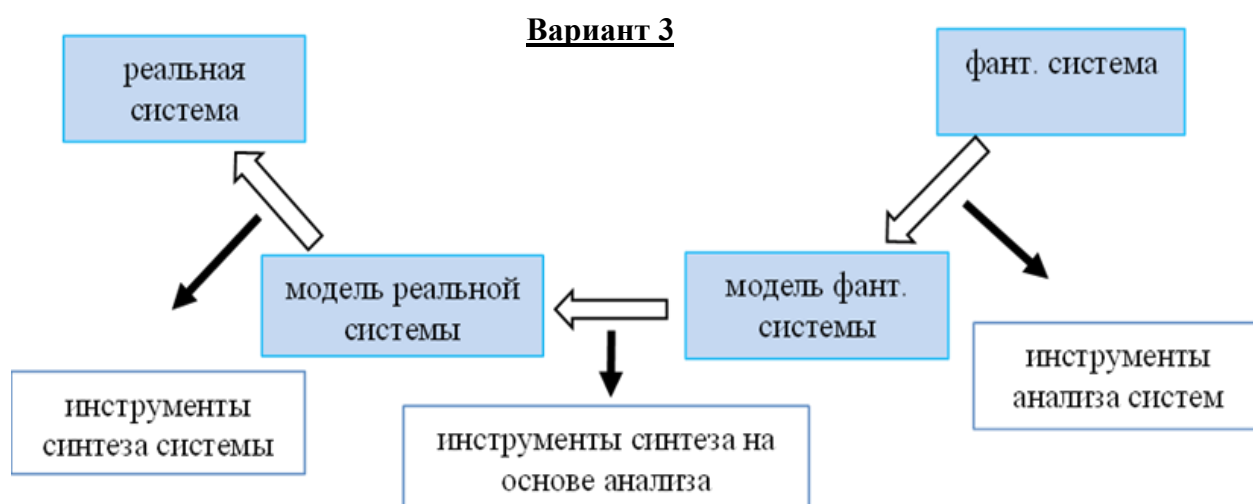


Рис. 7. Обратное применение модели ТРИЗ и инструменты РТВ.

При обратном применении модели ТРИЗ за счет обращения целей можно на основе фантастической системы синтезировать систему КАК НАДО. Последнее обстоятельство явно указывает на возможность включения инструментов РТВ в процессы развития реальных систем и решения реальных задач.

Рассмотрим примеры.

Морфологический анализ [12] – 1 Вариант модели ТРИЗ-РТВ.

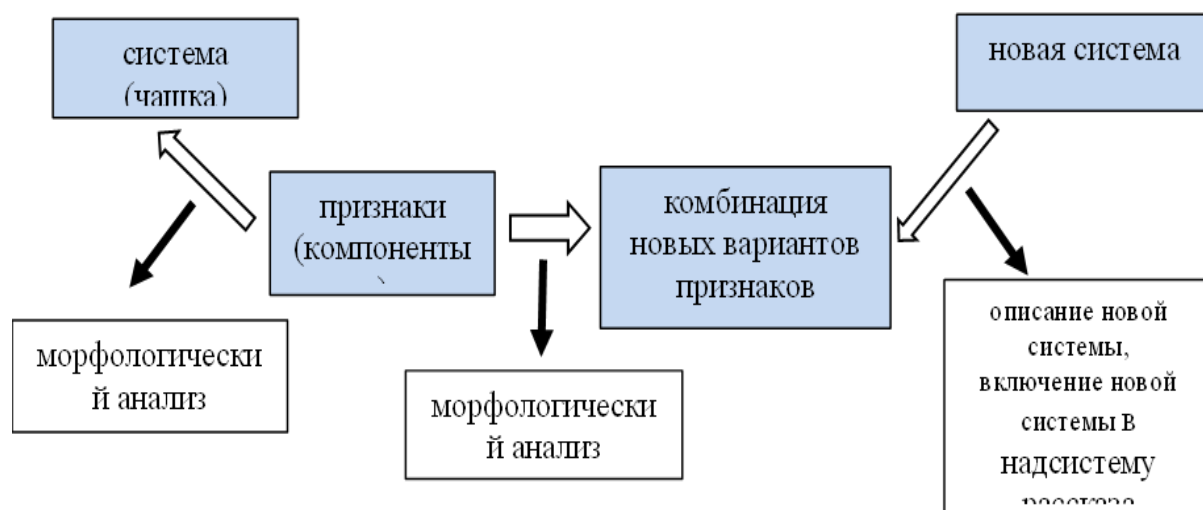


Рис. 8. Модель ТРИЗ-РТВ, вариант 1. Пример. Морфологический анализ

Шаг 1. Выбор объекта. ЧАШКА.

Шаг 2. Построение морфологической таблицы. Выделение основных признаков (компонентов) системы и вариантов их воплощения.

Таблица 2. Морфологический анализ

		1	2	3	4	5
А	емкость (форма)	круглая	квадратная	усеченный конус	плоская	трубка
Б	ручка (форма)	нет ручки	шарик	сплошная прямоугольная	подстаканник	ободок
В	дно (доп. функции)	нагрев	охлаждение	изоляция	газирование	перемешивание
Г	ободок (форма)	колокол	сужающийся	с ворсинками	с фильтром	с носиком
Д	рисунок	глазурь	наклейки	термокраска	углубления	рельеф
Е	материал	фарфор	стекло	пластик	дерево	съедобный

Шаг 3. Выбор вариантов.

Выбор вариантов: А2; Б1; В3; Г5; Е5

Квадратная чашка, без ручки, с теплоизолирующим дном, с ворсинками по краю, с рельефным рисунком, из съедобного материала.

Шаг 4. Описание полученной идеи.

Вафельная чашка, глазированная изнутри, квадратная по форме вафель, без ручки. Предназначена для небольшого количества горячего напитка.

Шаг 5. Использование идеи в рассказе.

В данном случае – это может быть эпизод, отражающий природ сберегающий подход.

Метод «Снежного кома» [13]– 2 Вариант модели ТРИЗ-РТВ.

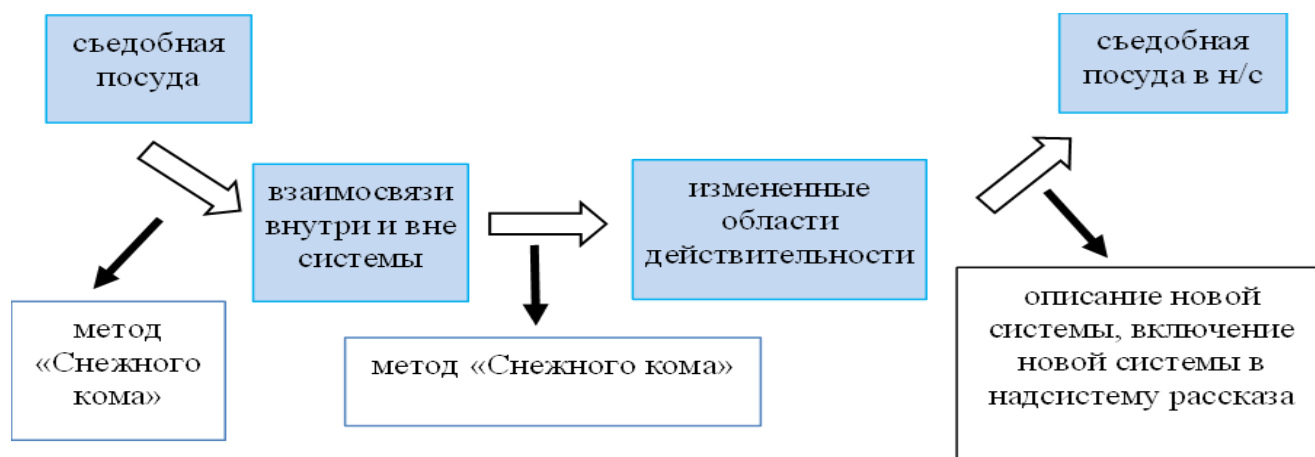


Рис. 9. Модель ТРИЗ-РТВ. Вариант 2. Пример. Метод «Снежного кома»

Шаг 1. Выбор фантастического объекта – съедобная посуда.

Шаг 2. Краткое описание особенностей фантастического объекта (в нашем случае из Варианта 1).

Шаг 3. Выявление новых взаимосвязей и взаимодействий в различных областях действительности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Жилище человека. Дом, квартира, мебель, комнаты, ванна, поведение людей в быту и т. д.

Потребности. Одежда, обувь, питание, сон и т. д.

Общественная жизнь. Способы общения людей. Средства массовой информации. Средства управления людьми. Система образования. Система здравоохранения.

Семья. Отношения между супругами, детьми, родителями и пр. как люди знакомятся, как люди прощаются и т. д.

Отношения на работе. Профессия, рабочая обстановка, трудовые операции.

Экономика. Промышленность. Сельское хозяйство. Торговля. Транспорт. Связь.
 Политика. Геополитическая ситуация. Правительство, парламент, партии, выборы и т. д.
 Оружие и войны.

Искусство, культура, спорт. Как люди проводят досуг – хобби, развлечения.

Природа. Экология. Животный и растительный мир.

Планетарные явления. Погода. Климат. Катаклизмы.

Шаг 4. Включение полученной идеи в надсистему рассказа.

Съедобная посуда – одноразовый скоропортящийся продукт (нужны особые условия хранения). При этом сокращается количество многоразовой посуды – освобождается место для хранения. В продуктовых магазинах продаются наборы блюд вместе со съедобной посудой. Освобождается время приготовления еды, уборки и т. д. Наборы продуктов-посуды могут быть снабжены информацией о содержании веществ, калорий и т. д. рекомендациями по здоровому питанию. Изменение некоторых традиций – национальная кухня, праздничный стол и т. д. Обеденный перерыв можно сократить, оборудовав столовые подобно магазинам, готовыми наборами продуктов в съедобной посуде. Нет необходимости размещать кухни в каждом учреждении общепита. Необходимо выращивать специальные культуры для производства съедобной посуды. Международная торговля не отдельными видами продуктов, а упаковкой, съедобной посудой и наборами блюд – нужны особые условия транспортировки. Скорее всего такой способ питания экологичнее.

Метод «Золотой рыбки» [14] – 3 Вариант модели ТРИЗ-РТВ.

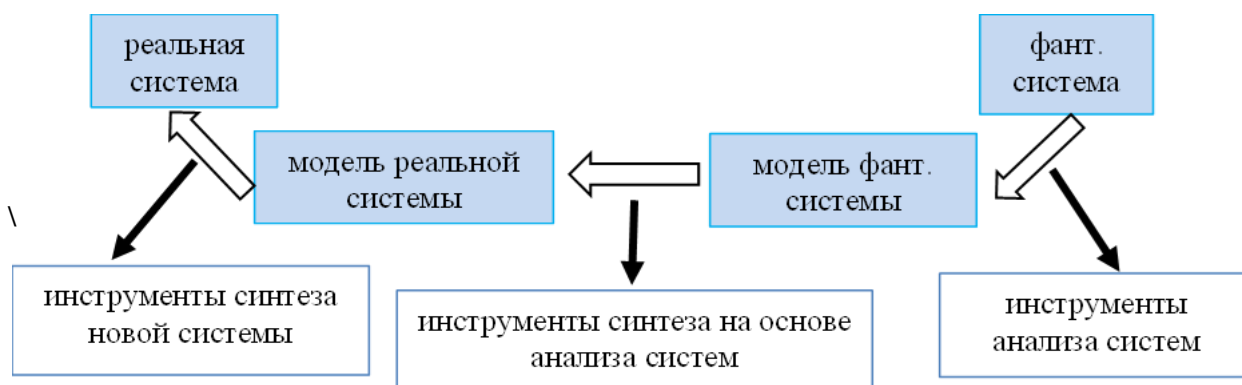


Рис. 10. Обратное применение модели ТРИЗ-РТВ. Пример. Метод «Золотой рыбки».

Метод «Золотой рыбки» противоположен методу «Снежного кома». Для работы по методу «Золотой рыбки» необходимо пройти обратный путь: от фантастической идеи (системы) до реального прототипа, «снимая слои реальности», и дойдя таким образом до «необъяснимого остатка».

Метод «Золотой рыбки» предлагает проанализировать из каких компонентов состоит фантастическая ситуация (или система). Классический пример: говорящая золотая рыбка – ФС 2.

– Как должна выглядеть «говорящая рыбка»? Рыбка открывает рот и раздаются звуки речи – ФС2

– Может ли рыбка открывать рот? Да, особенно если ее извлечь из воды.

РС1 – рыбка, открывающая рот. ФС1 – раздаются звуки речи. Остается объяснить почему в этот момент прозвучали звуки речи (например, за спиной человека, вытащившего рыбку из воды, кто-то что-то говорит...).

ВЫВОДЫ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Применение инструментов РТВ может быть описано с помощью модели ТРИЗ.
2. Инструменты РТВ являются неотделимой частью корпуса знаний ТРИЗ и могут прямо применяться для развития систем и решения задач в них.

3. Модель ТРИЗ позволяет выявить классификационные признаки для инструментов РТВ. Предложено две классификации: по происхождению инструментов (на основе онтологической карты «Инструменты РТВ»); и по типу преобразований систем в модели ТРИЗ.

4. Разобраны 3 варианта работы инструментов РТВ по модели ТРИЗ.

5. Предложенные варианты использования инструментов ТРИЗ могут изменить подход к преподаванию курса РТВ.

РАСШИРЕНИЯ МОДЕЛИ ТРИЗ

Мы наблюдаем, как сегодня модели и инструменты ТРИЗ широко применяются для решения изобретательских задач в информационных [15,16] и бизнес-системах [17].

Предыдущие версии модели ТРИЗ описывали изменение технической системы, но не охватывали другие виды систем.

В предлагаемой версии модели ТРИЗ мы расширяем понятие системы, включая в нее не только технические системы, но также потоки и процессы. Это позволяет расширить область применения модели ТРИЗ на другие виды систем, в том числе, на информационные и бизнес-системы, которые представляют собой комбинации технических систем, процессов и потоков.

На следующем рисунке представлена онтология, расширяющая понятие системы в ТРИЗ.

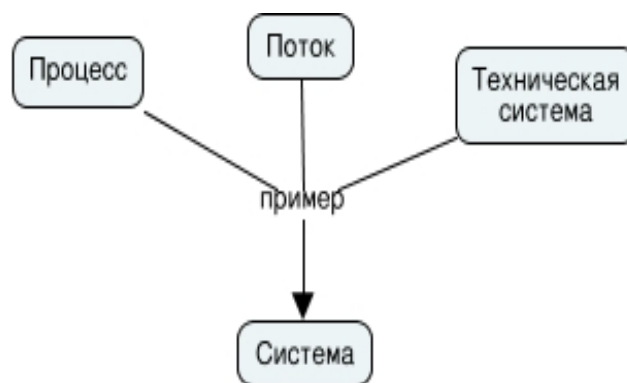


Рис. 11. Расширение понятия “система” в ТРИЗ

На рисунке, в частности, показано, что техническая система является примером более общего понятия “система”. Другими примерами этого общего понятия являются “процесс” и “поток”.

Модель потоков и потоковый анализ

Модель потока и потоковый анализ были выделены из функционального анализа более 20 лет назад, и это послужило точкой разрыва этих двух инструментов. В дальнейшем, несмотря на их логическую связь, развитие происходило параллельными путями, что в свою очередь привело к разности понятий и подходов.

В процессе использования функционального анализа возникла проблема описания состояний и требований для систем, содержащих потоки – перемещения в пространстве материальные, энергетические или информационные частицы (Лебедев 2015). Для расширения возможностей описания, а значит и формулирования противоречий и решения таких задач был построен потоковый анализ как специальный случай функционального анализа.

Глядя через призму обобщенной модели ТРИЗ на потоковый анализ, не только в той части где он совпадает с функциональным, но и в наработанных приемах и шаблонах решений, можно с уверенностью утверждать, что Обобщенная Модель ТРИЗ в полной мере наследуется потоковым анализ, который является производной функционального анализа, который в свою очередь тоже находится в соответствии с моделью ТРИЗ. По этому ТРИЗовский набор инструментов для работы с потоками также хорошо классифицируются по типам: анализ, синтез, оценка и обращение анализа системы/задачи. В потоковый анализе роль сис-

темы КАК ЕСТЬ и КАК НАДО выполняет система потоков. Описываемые последовательные шаги по применению инструментов ТРИЗ для решения изобретательских задач и преобразования систем, в приложение к потоковому анализу показаны на следующей схеме.

Схема применения потокового анализа в соответствии с прямой моделью с двумя линиями переходов: от Системы Потоков «Как есть» к Системе потоков «Как надо» и от несоответствия требованиям к их соответствию. Переходы осуществляются соответственно через Модель потока «Как есть» к Модели потока «Как надо».



Рис. 12. Модель ТРИЗ для преобразования потоков

В данном случае построение модели потока связано с выделением необходимых и достаточных характеристик и их оценки на соответствие требованиям. Полученная модель системы потоков «как есть» на основе «правил построения модели потока на основе несоответствия требованиям» преобразуется в модель системы «как надо». Работая с такой моделью потока при помощи приемов изменения потоков, как, впрочем, и любых других методов ТРИЗ, создается новая система потоков, которая соответствует выдвигаемым требованиям. [19]



Рис. 13. Потоково-ориентированный поиск

Второй путь применения обобщенной модели ТРИЗ в системе потоков, будет аналогичен «Функционально-ориентированному поиску». Потоково-ориентированный поиск не ожидает на входе несоответствие требованиям, но использует «Правила применения закономерностей развития потоков в ТС». Такое применение потокового анализа, аналогично первому случаю, требует выделения характеристик и построение существующей модели с целью описания системы потоков.

Описанную и характеризующую модель системы потоков можно изменять, оптимизируя и развивая систему, прогнозируя следующий шаг в развитии.

Обобщая прямой анализ по:

Направлениям и целям:

- о Устранение недостатков системы потоков;
- о Проверка потоков на соответствие требованиям.
- о Нахождение противоречий в системе потоков;
- о Причинно-следственный анализ системы потоков;

· Объекту:

Сворачивание системы потоков и увеличение идеальности потоков

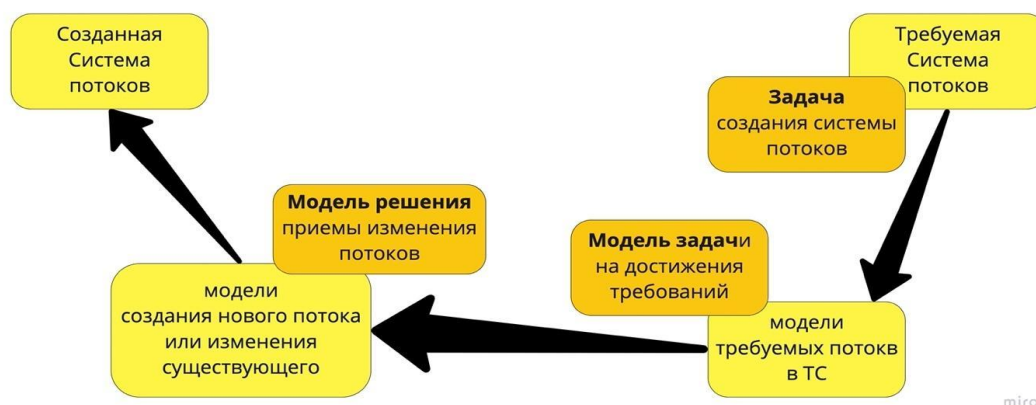


Рис. 14. Обратное применение потокового анализа

Обратное применение обобщенной модели ТРИЗ в случае потокового анализа не описано. Хотя при постановке задачи на восстановление факторов и воздействий при не очевидных изменениях потока или восстановлении изменений произошедших, но не планированных в потоковом анализе необходим. Достраивая инструментарий, используют обратное применение модели ТРИЗ получаем следующую схему,

Обобщая обращение (изменение) анализа по:

- Направлениям и целям:
 - о Диверсионный анализ или анализ вредной машины в системе потоков.
 - о Формирование образа идеального потока или компонента и применение метода “Шаг назад от ИКР”;
 - о Восстановление произошедших изменений, как она была улучшена ранее
 - о Применение системы потоков для достижения новых целей
- Объекту:
 - «Вместо создания фантастического потока из реального – создание реального потока из фантастического» – это метод золотой рыбки
 - Применение известных систем потоков к новым ситуациям, в новых системах

Есть существующая система, которая не устраивает нас по одному или нескольким параметрам. Классические примеры переноса материи и брака внутри этого потока описаны в нескольких разборах задач. Такие подходы привели к применению FIFO в складских операциях скоропортящихся продуктов, Just-in-Time цепочкам поставок, а также к уходу от этого метода все в тех же цепочках поставок. (Eriksson, P. E. (2010). Improving construction supply chain collaboration and performance: a lean construction pilot project. Supply Chain Management: An International Journal, 15(5), 394-403)

Менее описанное применение анализ брака в информационном потоке, а также анализ информационных потоков на несоответствие требованиям – дорого, медленно, ненадежно, искажения и другие выдвигаемые критерии. Здесь уместно упомянуть переносы колл центров в Индию, а также решаю уже другую проблему возврат их назад. (Piercy, N., & Rich, N.

(2009). Lean transformation in the pure service environment: the case of the call service center. International Journal of Operations & Production Management, 29(1), 54-76. and (2) Laureani, A., Antony, J., & Douglas, A. (2010). Lean six sigma in a call center: a case study. International Journal of Productivity and Performance Management, 59(8), 757-768.)

Иллюстрируя следующее применение обобщенной модели ТРИЗ в потоковом анализе, мы приходим к описанию нормально, работающей системы на которую мы хотим посмотреть с точки зрения потенциального развития. Принимая законы и приемы и оценивая полученный эффект с точки зрения улучшения системы можно прогнозировать или создавать следующие генерации.

Часто если не знать каким методом шёл этот процесс, то сложно определить было ли это решением проблемы или направленным поиском улучшений.

Обратное применение обобщенной модели ТРИЗ связано с исследованием, расследованием или восстановлением изменений потока, произведённых в системе. В этом случае у нас уже есть новая система с изменёнными характеристиками, но мы не знаем причину этого. Установление влияния (детального) внешней среды, над или подсистем, и других не очевидных изменений. То же касается и расследования или исследования действий конкурента или использования приема “шаг назад от ИКР”.

Процессы в модели ТРИЗ

Как показано на рис. 15 (онтология системы), процесс является примером системы. Соответственно, модель ТРИЗ для процессов может быть получена путем подстановки в исходную модель ТРИЗ системы процессов. Модель ТРИЗ для системы процессов представлена на следующем рисунке.

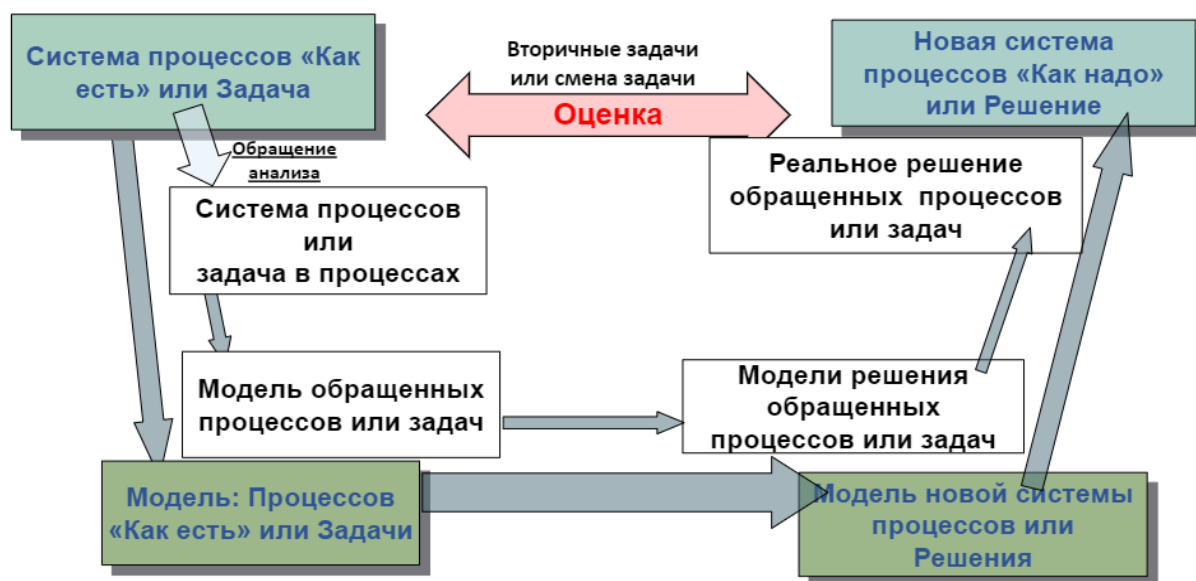


Рис. 15. Модель ТРИЗ для системы процессов

На рисунке 15 показано, что модель ТРИЗ в данном случае описывает переход от системы процессов КАК ЕСТЬ к системе процессов КАК НАДО, используя те же пути, по которым происходит переход в технических системах:

- 1) через изменение системы процессов по законам, линиям развития или посредством паттернов преобразования систем, включая приемы и изобретательские стандарты;
- 2) через выявление изобретательской задачи и устранение противоречия в исходной системе процессов.

В будущем мы планируем проверить, как в отношении системы процессов может использоваться обратное применение модели ТРИЗ и к каким результатам это приводит.

Модель процессов для модели ТРИЗ

Для перехода от системы процессов КАК ЕСТЬ к системе процессов КАК НАДО на основе законов развития и паттернов преобразования могут использоваться существующие модели процессов и систем процессов [IDEF0, PSL, BPMN].

Для перехода через выявление и решение изобретательской задачи существующие модели процессов требуют доработки в части моделирования недостатков.

Для того, чтобы описать недостатки процесса, а также элементы процесса, которые изменяются в ходе решения изобретательской задачи или применения к процессу какого-то системного преобразования, для операции и объекта операции введены параметры. Такие параметры позволяют добавлять в модель информацию, необходимую для формулировки изобретательских задач и выделения изменяющихся элементов процесса.

Для построения онтологии процесса были собраны и проанализированы виды нежелательных эффектов, которые встречаются в процессах. Нежелательный эффект (НЭ) в процессе может быть отнесен к одному из 3-х типов: НЭ операции, НЭ объекта, или НЭ процесса в целом.

В следующей таблице представлены виды недостатков в процессах.

Таблица 3. Типы недостатков в процессах

Нежелательные эффекты операции	Нежелательные эффекты объекта	Нежелательные эффекты процесса в целом
Длительность операции	Качество объекта (на выходе операции), брак	Повторы
Стоимость операции	Стоимость объекта	Недостатки при разветвлении процесса
Операция, не добавляющая ценность	Недостатки плана (информационный объект в процессах управления)	Недостатки при объединении процесса
“Бутылочное горло”	Недостатки факта (информационный объект в процессах управления)	Недостатки “обратной связи” (скорость реакции, рассинхронизация) в процессе управления
	Недостатки корректировки плана (информационный объект в процессах управления)	

Типы недостатков в модели процесса (см. табл.3.) позволяют сделать следующий шаг: определить типовые схемы противоречий в процессах и систематизировать типовые паттерны устранения противоречий в процессах.

ВЫВОДЫ

- Предложена новая версия модели ТРИЗ, которая объединяет практически все частные модели и инструменты ТРИЗ, в том числе, модели инструменты РТВ, которые ранее не охватывались.
- Новая версия модели ТРИЗ показывает, как законы развития систем интегрируются в процесс изменения системы и решения изобретательских задач.
- Новая версия модели ТРИЗ может расширяться за счет интеграции с другими областями знаний. В частности, мы показали, как новая версия модели ТРИЗ распространяется на модели потоков и процессов.
- Мы рассматриваем новую версию модели ТРИЗ в качестве основы для свода знаний ТРИЗ, своего рода связующим звеном как уже созданных, так и новых инструментов и методов.
- Особо следует отметить, что новая версия модели ТРИЗ показывает пробелы в областях знаний ТРИЗ, требующие заполнения. А, следовательно, ТРИЗ ждет новых разработчиков и результаты их работы в этом направлении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер Г.С. Теория Решения Изобретательских Задач. Справка “ТРИЗ-88”. 1988, <https://www.altshuller.ru/engineering/engineering16.asp>
2. Литвин С., Петров В., Рубин М. Основы знаний по ТРИЗ. Версия 1.0. 2007. Ссылка: <https://triz-summit.ru/triz/metod/basics/1/203703/>
3. Андрей Курьян, Валерий Сушков, Дмитрий Кучерявый. К Онтологии ТРИЗ. Сборник материалов научно-практической конференции Саммита разработчиков ТРИЗ. Минск, 2019 г.
4. Свод знаний по бизнес-анализу. <https://analytics.infozone.pro/chapter-1-introduction-3-babok-guide/>
5. Свод знаний по бизнес-процессам. <https://analyst.su/wp-content/uploads/2021/12/ВРМСВОК4.pdf>
6. Семинар «ТРИЗ и бизнес» в страховой компании, Рубин М.С., 1994, Петрозаводск, <http://temm.ru/ru/section.php?docId=3620>
7. Рубин М. С. Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах: Учебное пособие. – СПб: АТМ Книга, 2011. – 226 стр. <http://temm.ru/ru/section.php?docId=4597>
8. Рубин М.С., Рубина Н.В., Филогенез изобретательского мышления. Сборник материалов научно-практической конференции Саммита разработчиков ТРИЗ. Киев, 2013 г. https://r1.nubex.ru/s828-c8b/f2004_78/Филогенез%20изобретательского%20мышления-29-06.pdf
9. Онтология «Модель ТРИЗ». ТРИЗ Саммит, 2020 г. https://triz-summit.ru/onto_triz/mod/
10. Г. С. Альтшуллер. Лунные паруса. Теория и практика развития творческого воображения. Рукопись, 19 апреля 1987. <https://www.altshuller.ru/rtv/rtv21.asp>
11. Краткий глоссарий основных понятий и терминов ТРИЗ. Составители: М. С. Рубин, А. Г. Курьян, Н. В. Рубина, Н. А. Щедрин, О. Экардт. https://triz-summit.ru/onto_triz/100/
12. Н. А. Козырева. Кратко о морфологическом анализе. <https://www.trizland.ru/trizba/articles/206>
13. М. С. Рубин. Основы ТРИЗ для предприятий. Учебное пособие. – КТК Галактика, 2022 г.
14. М.С. Рубин. Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах. Учебное пособие. – Издательство Санкт-Петербургского университета. 2011 г.
15. И.Г. Девойно. Информатизация технических систем. Сборник материалов конференции ТРИЗ Саммита, Минск, 2019 г. https://r1.nubex.ru/s828-c8b/f2696_45/IT.%20Девойно%20И%20Г%20Информатизация%20технических%20систем.pdf
16. Darell Mann. Application of Triz Tools in a Non-Technical Problem Context. Proceedings of TRIZCON-2000. <https://the-trizjournal.com/trizcon2000-conference-report/>
17. Valeri Souchkov. Breakthrough thinking with TRIZ for business and management. An overview. ICG Training & Consulting, 2014
18. Fatima Z. B. Moussa and others. Reviewing the use of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) in Green Supply Chain Problems. Journal of Cleaner Production. Volume 142, Part 4, 20 January 2017, Pages 2677-2692
19. Ю.В. Лебедев. Совершенствование инструментов потокового анализа. Диссертационная работа на звание «Мастер ТРИЗ». <https://triz-summit.ru/certif/master/matriz/15/302897/>

Законы развития: от технических к функционально-целевым системам

Аннотация. Законы развития технических систем (ЗРТС) являются важнейшей составляющей и основой ТРИЗ как научной дисциплины. В настоящей статье авторы подготовили критерии научной корректности формулировок законов развития и проанализировали уже известные в ТРИЗ комплексы законов развития систем. На основе этого авторами был сформирован динамически развивающийся комплекс законов развития функционально-целевых систем (ЗРФЦС), который выявляет общие законы развития как живых, так и социально-культурных, социально-технических систем. В частности, удалось показать общность ТРИЗ и теории развития творческой личности (ТРТЛ), основанную на том, что предметом и той, и другой теории является функционально-целевая система – техническая система и творческая личность. Авторы сформулировали однозначное различие между законом развития и линией развития функционально-целевых систем. В основе научных моделей функционально-целевых систем лежат цель системы, программа ее достижения, принцип действия систем для выполнения программ и комплексы функций принципа действия.

Ключевые слова: *теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), теория развития творческой личности (ТРТЛ), комплексы законов развития функционально-целевых систем (ЗРФЦС), принцип действия, линии и пространства развития систем, эволюциоведение.*

ВВЕДЕНИЕ

Законы развития технических систем (ЗРТС), разработанные Г.С. Альтшуллером в 1977 году [1] стали фундаментом для формирования теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). ЗРТС и сейчас остается важнейшей составляющей и основой ТРИЗ. Законы позволяют не только исследовать процесс эволюции техники, но и строить прогнозы о направлениях этой эволюции. Несмотря на многочисленные разработки в этой области специалистов по ТРИЗ, сохраняется высокая актуальность проведения исследований в ней. Для этого имеется несколько причин:

- ТРИЗ активно применяется для развития не только технических систем, но и нетехнических: информационных технологий, бизнес, социальных систем и в других;
- известные комплексы законов развития технических систем имеют недостаточно четкие формулировки, нет единых и устоявшихся представлений о ЗРТС, многие исследователи подвергают сомнению соответствие этих законов критериям научности;
- нет четкого разграничения между законами развития и линиями (закономерностями) развития систем.

В настоящей работе авторы исследовали критерии научных законов и на их основе сформулировали комплекс законов развития функционально-целевых систем, который распространяется не только на технические системы, но и на любые функционально-целевые системы: технические, биологические, социальные, научные и другие системы, в которых формируются комплексы функциональных связей между элементами для достижения какой-либо цели.

1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ЗРТС

Можно выделить следующие этапы в формировании и развитии комплекса законов развития технических систем.

1. Первый этап можно отнести к концу 19 века, когда техника рассматривалась как второстепенный компонент более важных процессов. К. Маркс, например, интересовался не столько машинами, сколько их влиянием на экономику, социум и формирование капитала. В 1867 г. в первом томе «Капитала» К. Маркс, описывая роль машин при формировании капитала и повышении эксплуатации рабочих, отметил, что «необходимо исследовать, каким об-

разом средство труда из орудия превращается в машину, или чем отличается машина от ремесленного инструмента» [2]. Ф. Энгельс в своей статье «История винтовки» [3] в действительности писал о популяризации новой на тот момент военной техники. Он так завершает свою статью: «Ни один сознательный солдат не должен быть в неведении относительно того, по каким принципам сконструировано оружие и как оно должно действовать...». Однако в этих работах был заложен эволюционный подход к изучению истории развития техники и объективность процессов, лежащих в основе этого развития, хотя и не были сформулированы законы развития техники.

Переходными процессами с первого на второй этап можно считать работы многих исследователей, которые центром своего внимания делали именно технику и ее развитие, формировали классификации и отдельные закономерности развития техники, например, в работах Энгельмейера П.К., Зворыкина А.А. [4, 5, 6] и других авторов. При этом не рассматривались инструменты создания изобретения, как ключевого объекта развития технических систем, не выделялось понятие технической системы, как ключевого элемента техники в целом.

2. Вторым этапом развития ЗРТС стали работы Г.С. Альтшуллера, начиная со статьи, написанной в 1956 году совместно с Р.Б. Шапиро [7]. Впервые ЗРТС были сформулированы Генрихом Сауловичем Альтшуллером в 1977 году, а затем опубликованы в 1979 г. в книге [8]. В таблице 1 приведен комплекс законов развития технических систем, предложенный Г.С. Альтшуллером.

Таблица 1. Законы развития технических систем

Статика	Кинематика	Динамика
1. Закон полноты частей системы.	4. Закон увеличения степени идеальности системы.	7. Закон перехода с макроуровня на микроуровень.
2. Закон «энергетической проводимости» системы.	5. Закон неравномерности развития частей системы.	8. Закон увеличения степени вепольности.
3. Закон согласования ритмики частей системы.	6. Закон перехода в надсистему.	

Кроме системы законов Г.С. Альтшуллер сформулировал несколько линий развития технических систем, например, линию развития по S-образной кривой, линию перехода в надсистему «моно-би-поли», линию пустотности. [9,10]

Г.С. Альтшуллер выделял два подхода к поиску и уточнению законов развития технических систем:

– так называемый «патентный слой» – анализ сотен или тысяч изобретений из разных областей техники за последние 20-50 лет;

– «патентная скважина» – анализ истории развития изобретений по одной системе за несколько тысячелетий или с самого начала ее возникновения, например, часы, оружие, дома и другие.

3. Третий этап развития ЗРТС связан в первую очередь с работами учеников и последователей Г.С. Альтшуллера по развитию комплекса ЗРТС по нескольким направлениям:

– иллюстрация на примерах уже сформулированных законов развития технических систем, например, в книге [11];

– уточнение формулировок законов и линий развития технических систем [12];

– дополнение новых и детализация известных законов развития технических систем [13, 14];

– применение ЗРТС в качестве инструментов прогнозирования развития технических систем и решения изобретательских задач, повышение инструментальности применения комплекса ЗРТС;

– распространение законов развития технических систем на другие виды систем: биологических, художественных, журналистика и реклама, менеджмент, система потребностей и многие другие области [15, 16];

– различные способы структурирования, классификации и группировки законов в комплексах ЗРТС.

4. Четвертый этап связан с формированием более общего по сравнению с ЗРТС комплекса законов развития любых систем, не только технических. К этому направлению относятся и настоящая статья.

Необходимость разработки нового комплекса законов развития систем по сравнению с известными комплексами ЗРТС связана с рядом их недостатков. Перечислим только некоторые из них.

В настоящее время опубликованы сотни работ по законам развития технических систем, в которых предлагаются десятки и даже более сотни законов развития техники. Такое обилие сильно осложняет применение этих законов в практической деятельности. Законов очень много – десятки и сотни. Излишняя детализация. Например, в одной из систем законов предлагается такая формулировка закона: «Структура технической системы должна быть организована так, чтобы при взаимодействии компонентов отбиралась и выделялась только та информация, которая необходима. Информационная ценность технической системы или процессов зависит не от количества заключенной в ней информации, а от способов и методов использования этой информации».

Используемые в формулировках законов термины очень часто не конкретизированы и не формализованы, что делает формулировки расплывчатыми, трудно применимыми и трудно доказуемыми. Например, в одной из работ предлагается «Закон сохранения сложности», «Закон увеличения степени системности», или другой «Закон комплексного использования форм движения материи для осуществления функционирования технической системы». В ТРИЗ не формализованы такие понятия как сложность системы, степень системности или формы движения материи, а при попытке их формализовать и корректно сформулировать можно столкнуться с серьезными научно-методическими сложностями. Использование нечетких понятий неизбежно приводит нечеткости самих законов и комплекса законов в целом.

Безусловно можно встретиться и с просто не очень корректными формулировками законов. Например, очень распространена формулировка закона «Каждая техническая система должна включать четыре основные части: двигатель, трансмиссию, рабочий орган и орган управления». Элементарные факты подсказывают, что это не соответствует действительности. Например, дом, стул или копье не имеют двигателя, но они, очевидно, – технические системы. Карл Маркс, на которого при этом ссылаются, писал не о технической системе вообще, а о машинах: «Всякая развитая совокупность машин (Entwicklung der Maschinerie) состоит из трех существенно различных частей: машины-двигателя, передаточного механизма, наконец, машины-орудия, или рабочей машины» [2]. Перенос структуры машин на все технические системы не корректен.

Еще один пример – формулировка законов, которые противоречат сами себе. Например, закон стремления к идеальности-антиидеальности, закон стабилизации-динамизации [17]. В предлагаемой авторами далее в этой статье системе законов будут исключаться подобные противоречия внутри одного закона. Можно наблюдать и некоторую путаницу между законами и следствиями из них, между законами и линиями развития. Авторы избегают подобную путаницу в предлагаемой системе законов развития функционально-целевых систем.

Не всегда корректной можно считать не только сами формулировки законов, но и способы их компоновки в комплексы законов, способы их классификации. Например, в некоторых работах предлагается построить иерархию законов на основе главенства «закона» развития в соответствии с S-образной кривой, хотя это вовсе не закон, а линия развития, то есть это производная от нескольких законов развития.

В предлагаемом ниже комплексе законов развития функционально-целевых систем авторы также откажутся от главенства главной функции как целиком определяющей всю иерархию функций системы и будут использовать более общее понятие – принцип действия систем.

Для повышения научной объективности предлагаемой системы законов развития авторы проанализировали возможные критерии корректности формулировок научных законов.

2. КРИТЕРИИ КОРРЕКТНОСТИ КОМПЛЕКСОВ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

ТРИЗ в настоящее время является по сути теорией развития, обретающей все в большей степени черты, свойственные полноценной науке. Это так, поскольку в современной ТРИЗ присутствуют фактически все основные компоненты, характерные для науки (предмет, метод, теория, закон и т. п.). Так в ТРИЗ существуют Законы (комплексы Законов), имеются структурированные базы фактов (например, база физ. эффектов, использование в качестве базы фактов патентнов на изобретения и т. п.), выдвигаются и проверяются гипотезы, формируются специфические методики и инструменты, модели, аналитические процедуры, системы понятий и т. д.

ТРИЗ основан на сборе и анализе массивов информации об изобретательских решениях, дифференциации этих массивов по уровням сложности разрешения противоречий, выявлении приемов и способов разрешения противоречий, моделей творческого процесса и приемами применения разработанных методов решения изобретательских задач и развития систем. [18]

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – это область знаний о законах и тенденциях развития технических систем, методах и инструментах прогнозирования, выявления, анализа и решения противоречий развития систем. В основе ТРИЗ лежат законы диалектики, используется эволюционный, системный, функциональный, модельный, и другие фундаментальные научные подходы. Модель ТРИЗ включает в себя связи моделей изобретательских задач с моделями их решения, а также модели систем с моделями их развития. Выявляются закономерности и методы формирования и развития изобретательского мышления, методы развития творческого воображения. Методы и инструменты ТРИЗ применимы для решения изобретательских задач не только в технике, но и для нетехнических систем. ТРИЗ используется на практике для развития творческой личности [15], решения изобретательских задач в различных областях, в инновационном предпринимательстве, при решении задач на предприятиях.

Основные теоретические методы научного исследования: индукция, дедукция, аксиоматический метод, анализ, синтез. Основные эмпирические методы научного исследования: наблюдение, эксперимент, анкетирование, беседа (интервью). Классификация методов научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование. Ключевые понятия и термины, применяемые в науке: Гипотеза, Закон, Закономерность, Система законов, Теория, Факты и другие понятия, например, Наблюдение, Эксперимент, Утверждение, Научное понятие, Сообщество научное, Тенденция, Явление, Механизм явления, Правило, Принцип. На основе фактов выдвигаются гипотезы, подтвержденные фактами, гипотезы формулируются в виде законов, из которых могут выделяться закономерности, как частные случаи или следствия законов. Эксперименты позволяют получить новые факты и подтверждать сформулированные законы и закономерности. Система законов содержит взаимосвязанные между собой законы одной теории. Теория ограничена областью применения и содержит в себе систему моделей (понятий), законов и закономерностей.

Сравнивая этот базовый методический и терминологический набор характерный для науки с аналогичным методологическим и терминологическим набором в ТРИЗ, можно увидеть, что в ТРИЗ присутствуют практически все эти компоненты научной теории. Например, факты в ТРИЗ – это фонды изобретений и фонды решенных при помощи ТРИЗ задач. Гипотезы – это предварительные образы инструментов постановки и решения изобретательских задач, например, перед созданием системы стандартов на решение изобретательских задач были сформулированы первые пять экспериментальных стандартов. Для выявления новых

закономерностей в ТРИЗ формировались так называемые сводные картотеки с набором примеров на ту или иную тему. Для анализа эффективности применения инструментов ТРИЗ, как и в любой науке, также используются различные эксперименты. Например, собирают статистику решения изобретательской задачи в контрольных группах (без ТРИЗ) и в группе с применением ТРИЗ. Другой способ проведения экспериментов в ТРИЗ: решение изобретательской задачи в начале одними инструментами, например, противоречиями и ИКР, а затем другими инструментами, например, стандартами на решение изобретательских задач. Еще один вид экспериментов – измерение уровня изобретательского мышления на основе решения комплекса задач или другими методами. Известны также сравнительные эксперименты по измерению уровня физиологического стресса при решении изобретательских задач: не подготовленный при помощи ТРИЗ человек переживает стресс более высокого уровня, чем человек хорошо владеющий инструментами ТРИЗ.

Как и в других науках, особую роль в ТРИЗ играют Законы и их компоненты (или предшественники): тенденции, правила, закономерности. Вспомним вначале, как определяется Закон, например, в физике:

«Физический закон – это количественное соотношение между физическими величинами, которое устанавливается на основе обобщения опытных фактов и выражают объективные закономерности, существующие в природе».

На самом деле такая формулировка, обязующая отражать в Законах именно количественные соотношения, является несколько идеализированной даже для физики. Например, Галилей установил, что в вакууме все тела падают на Землю *одинаково*, независимо от их массы. И это утверждение является законом, в том смысле что оно однозначно, оно соответствует фактам и из него нет исключений. Но количественные соотношения здесь отсутствуют, их заменяет слово «одинаково». Можно привести много аналогичных примеров, показывающих, что в историческом контексте не всегда и не все законы формулировались именно в количественных соотношениях. [19] Да, наука *стремится* к строгому количественному описанию, но это не значит, что она отродясь всегда его имеет. Строгое количественное описание – это результат длительного развития. Законы ТРИЗ на сегодняшний день носят более феноменологический и менее количественный характер, чем законы физики, но это состояние не является окончательным. В то же время в других науках, например, в биологии или социологии Законы также зачастую не носят количественного характера, но отражают, например, последовательность тех или иных этапов развития, или, например, качественное описание результатов того или иного процесса и т. п. Самое главное в научном методе то, что создаются и развиваются соответствующие *модели*, описывающие реальность и далее наука оперирует с этими моделями для получения новых знаний, формирования предсказаний, проведения анализа. Закон также является определенной моделью, так как при его формулировке используются не объекты реальности, а *модельные представления* (материальная точка, элементарный заряд, геном, социально-экономический строй и т. д. и т. п.).

Следовательно, можно сказать, что *Законы в науке устанавливают качественные (а в идеале и количественные) соотношения между понятиями (величинами, объектами), которые соответствуют имеющимся наборам фактов и выражают объективные закономерности, существующие в природе*. Эту роль и выполняют законы ТРИЗ. Однако, законы не призваны *объяснять* происходящие явления. Они лишь фиксируют и отражают основные закономерности. А причины, по которым происходят те или иные явления и протекают, так или иначе, устанавливает, как правило, Теория. Законы являются частью теории, но теория содержит не только законы, но и феноменологические объяснения механизмов возникновения тех явлений, которыми данная теория занимается. Кроме того, теория, как правило, содержит и определения терминов, и инструменты анализа, правила, рекомендации, методики.

Таблица 2. Критерии корректности законов и их проекция на ТРИЗ

Критерии корректности законов	Комментарии для ТРИЗ
Ограниченность областью применения закона.	Для ТРИЗ область применения ограничена рассмотрением развития систем в филогенезе и онтогенезе.
Закон обобщает большое количество фактов (индукция и дедукция), относящихся к области закона и обладать предсказательными качествами	Для ТРИЗ это информационные фонды изобретений высокого уровня и факты эволюционного развития систем. Законы в ТРИЗ позволяют получать прогнозы поведения объектов в будущем и/или при изменении внешних условий.
Закон оперирует модельными объектами и понятиями, определенными в теории	Формулировка закона ТРИЗ должна содержать как минимум одно понятие, определенное в ТРИЗ. В формулировках большинства версии ЗРТС этот критерий не всегда выполнялся, так как не все термины были введены, а многие введенные термины не имели четкого и однозначного определения в ТРИЗ. В предлагаемой авторами ниже системе законов сделана попытка эти недостатки устранить.
Повторяемость /воспроизводимость законов	В ТРИЗ нет устойчиво повторяемых результатов, противоречащих закону в рамках области его применимости
Законы (система законов) должны иметь потенциал развития. С появлением новых объектов и процессов теории обновляются и законы.	Законы ТРИЗ должны иметь возможность адаптации к новым фактам и новым областям применения ТРИЗ. Законы ТРИЗ (система законов) должны иметь максимально простую формулировку из возможных. Минимальными ресурсами должны описываться максимум законностей и связей.
Система законов должна быть полной для описания всего цикла процессов в области применения.	Система законов в ТРИЗ должна содержать в себе описание формирования и эволюции (прогресс и регресс) всех этапов развития систем.

Опираясь на общенаучные подходы, можно сформулировать критерии, которым должны соответствовать те или иные Законы и спроецировать эти критерии на законы в ТРИЗ (Табл. 2).

Можно отметить, что система Законов ТРИЗ в первоначальном виде, вероятно пока не обладает полнотой. Так, например, в ТРИЗ широко используется понятие *противоречия*. Фактически, формулирование и разрешение противоречий – чуть ли не самый мощный инструмент решения задач, имеющийся в составе ТРИЗ. Однако на удивление авторов в имеющихся формулировках законов развития технических систем нет, например, *Закона возникновения и преодоления противоречий в системах или что-то напоминающее по смыслу такой закон*. Хотя близкий закон, например, в философии носит название «закона единства и борьбы противоположностей».

Таким образом, можно сказать, что ТРИЗ движется по пути развития к уровню вполне современной науки, однако по целому ряду параметров находится ещё в начальной стадии этого процесса. Во-первых, её Законы в большинстве своём не носят пока количественный характер, а во-вторых, сами формулировки Законов нуждаются ещё в совершенствовании, до-формулировании или пере-формулировании. Во-вторых, также не исключено появление *новых законов*, поскольку система Законов ТРИЗ пока ещё вероятно неполна.

В значительной своей части Законы ТРИЗ соответствуют описанным критериям, хотя на каждом новом этапе развития необходимо перепроверять их на соответствие, поскольку со временем меняются объём накопленных знаний, уточняется область применения, вводятся новые термины и понятия, устанавливаются новые связи, устраняются выявленные неточно-

сти, несоответствия и противоречия. Это естественным образом приводит к новым формулировкам известных законов, к формированию новых законов, развитию структур взаимосвязей в системе законов, а также к свертыванию (объединению, обобщению) законов. Ниже авторы приводят обновленный вариант комплекса законов развития систем, учитывающие перечисленные выше недостатки и критерии корректности законов.

Перечень критериев корректности законов развития систем для формирования комплекса законов развития в ТРИЗ:

1. Используемые в формулировке каждого закона понятия и термины должны быть однозначными для трактовки и характерны именно для ТРИЗ. Формулировка закона в ТРИЗ должна содержать как минимум одно понятие, определенное именно в ТРИЗ.

2. Формулировка каждого закона не должна выходить за рамки области определения закона (например, он должен касаться именно развития систем в филогенезе и онтогенезе и не более того), и не должна быть более узкой по сравнению с реально описываемым явлением (например, нет смысла в формулировках закона ограничиваться только техническими системами, если он описывает явление, характерное для более широкой предметной области).

3. Законы и их комплекс в целом должны соответствовать известным фактам развития систем и содержать подтверждающиеся прогностические свойства.

4. Каждый закон в отдельности не должен сам себе противоречить.

5. Законы и их комплекс в целом должны быть компактными и при этом описывать весь жизненный цикл объектов, на описание развития которых они направлены. Минимальными формулировками должны описываться максимум законностей и связей.

6. Комплекс законов должен быть динамичным, с возможностью адаптации к новым фактам и новым областям применения.

7. Комплекс законов должен соответствовать своим же требованиям и законам.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Авторами данной статьи предлагается новый подход к построению Законов развития технических систем, с учетом сформулированных выше критериев корректности законов развития систем. Суть этого подхода можно сформулировать в следующих основных тезисах:

– основным объектом описания в предлагаемом авторами комплексе законов являются не технические системы и их развитие, а развитие функционально-целевых систем;

– ключевым в описании развития функционально-целевых систем будет не главная полезная функция того или иного объекта, а его принцип действия, подразумевающий не одну функцию, а их комплекс, характерный для этого объекта;

– комплекс законов развития функционально-целевых систем (ЗРФЦС) будет содержать законы, следствия из законов и линии развития систем;

– формулировка каждого закона и следствия из него по отдельности не будут содержать внутренних противоречий, но комплекс законов развития в целом и линии развития должны содержать диалектические противоречия;

– предложено использовать не только линии развития систем, но и плоскости развития (сочетание двух линий развития в качестве осей плоскости) и пространства развития (сочетание трех и более линий развития в качестве осей пространства развития);

– так как комплекс законов развития сам по себе является функционально-целевой системой, то ЗРФЦС можно применять для проверки и развития этого же комплекса законов.

В статье раскрываются данные термины.

Функционально-целевые системы

Многие авторы, включая, например, Энгельмейера П.К. [4,5], вынуждены сильно расширять привычное понимание техники: техника игры на музыкальных инструментах, искусственные системы, антропогенные системы и т. д. Связано это, по всей видимости, с большой зависимостью технических систем от человека и общества. Однако предпринятые до сих пор в ТРИЗ обобщения понятия техническая система имеют серьезные недостатки. На-

пример, человек, рожденный в родильном доме при помощи акушерки – это искусственная или естественная система? Жираф в зоопарке – это антропогенная система или нет? Невозможно построить научно обоснованные законы, опираясь на подобные предложения по расширению понятия техническая система.

Комплексы ЗРТС не обладают необходимым уровнем обобщения, но зато имеется большая практика практического их применения для развития технических систем и решения изобретательских задач. Объединить обобщенность законов с их инструментальностью по мнению авторов можно при формулировании законов развития для функционально-целевых систем.

Функционально-целевая система – это система, сформированная для выполнения комплекса полезных функций и достижения целей в соответствии с требованиями надсистем и принципом действия данной системы. Функционально-целевая система формируется на основе самоорганизации, естественного или искусственного отбора, или в результате целенаправленных действий одной из надсистем. К функционально-целевым системам можно отнести биологические системы, технические системы, социальные, экономические, научные и другие системы.

Теория функциональных систем – это модель, описывающая структуру поведения живых организмов, которая была предложена П.К. Анохиным в 1935 году [20]. Он выделил два типа функциональных систем:

- Системы первого типа обеспечивают гомеостаз за счёт внутренних (уже имеющихся) ресурсов организма, не выходя за его пределы;
- Системы второго типа поддерживают гомеостаз за счёт изменения поведения, взаимодействия с внешним миром, и лежат в основе различных типов поведения.

На лицо явный (но ложный) диссонанс: модель по своей сути очень близка к техническим системам, но сформулирована для живых организмов, которые совсем не похожи на технические системы. В результате теория функциональных систем П.К. Анохина практически не повлияла на развитие ТРИЗ как научной теории.

Термин функционально-целевая система используется при описании социальных организаций, в теории и практике управления организациями и проектами, для живых и социальных систем. В одном из докладов в 2020 году [21] приведены примеры функционально-целевых систем: организм, популяция, система «природа-общество-человек», семья. В ТРИЗ термин функционально-целевые системы был введен в 2008 году [22]. При формулировании комплекса законов развития в качестве предмета исследования авторы использовали именно понятие функционально-целевая система как более общее и более точное для описания законов развития, чем технические системы. При этом была сохранена преемственность ЗРТС и ЗРФЦС (законы развития функционально-целевых систем). Это позволило с одной стороны обеспечить достаточный уровень обобщения законов, а с другой – сохранить и даже повысить инструментальность комплекса ЗРФЦС по сравнению с ЗРТС.

Можно выделить три причины, по которым необходимо использовать термин функционально-целевые системы, а не функциональные:

- термин «функциональные системы» у Анохина П.К. и в ТРИЗ являются частным случаем функционально-целевых систем;
- ЗРФЦС описывают эволюционное развитие систем, а не просто их функционирование, что требует включения понятия цели этого развития;
- ЗРФЦС охватывают развитие, в том числе, социальных систем, для которых больше подходит стремление к выполнению цели.

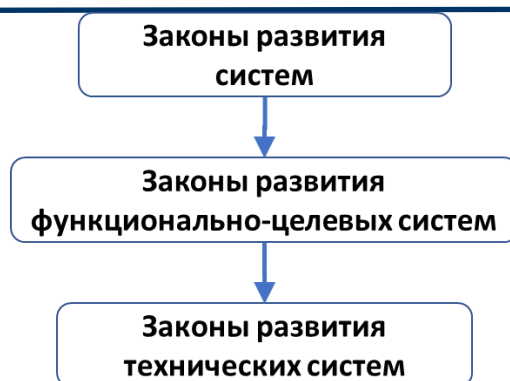


Рис. 1. Взаимосвязи ЗРФЦС с ЗРТС и законами развития систем [23].

Функционально-целевые системы сформировались на Земле в результате процессов самоорганизации материи примерно 4 млрд лет назад в виде первых одноклеточных анаэробных организмов и их сообществ. Далее началась и по сей день продолжается эволюция этих систем: микроорганизмы, водоросли, растения и животные и их сообщества, люди, техника, наука, цивилизации, государства, экономика, юридическое право – все это и многое другое примеры функционально-целевых систем.

Переход к функционально-целевым системам сделал необходимым в качестве базового понятия рассматривать не функцию, а принцип действия, в которой функция является лишь одной из подсистем.

Принцип действия функционально-целевых систем

Принцип действия является ключевой моделью описания функционально-целевых систем. Приведем несколько примеров.

Пример 1. Система «Мотыга». Если исходить из того, что техническая система обязательно состоит из источника энергии, двигателя, трансмиссии, рабочего органа и органа управления, то мотыга вообще не техническая система [11], так как нет в мотыге ни источника энергии, ни трансмиссии. Если попытаться формулировать главную полезную функцию мотыги, то тоже возникают сложности. Можно было бы сформулировать самые разные функции мотыги: дробить комья земли, перемещать землю, выкапывать растения, убирать сорняки, формировать землю, делать борозду в земле, делать ямки и т. д. Но и эти все функции в действительности не определяют суть мотыги, все эти функции может, например, выполнить лопата или грабли. Попытка описать принцип действия даст для понимания гораздо больше. Цель использования мотыги: ручное рыхление или копка земли. Элементы, форма и материалы: металлическое или каменное (в древности) полотно рабочей части, деревянная рукоять. Рабочая часть может быть узкой или широкой, плоской, изогнутой или лопатообразной. Функции мы уже перечислили выше. К этому можно было бы добавить инструкцию пользования: какой вид мотыг выбирать для каких работ, какая почва или газон обрабатывается и т. д. Очевидно, что принцип действия описывает мотыгу гораздо полнее, чем просто перечень возможных функций. Тем более, если мы попытаемся выделить и сформулировать какую-то одну главную функцию мотыги.

В 1935 году Анохин П.К. сформулировал положения теории функциональных систем на основе исследования механизмов выполнения функций у животных:

- Функцию выполняет организм в целом, а не отдельные его органы;
- Для функции важны мотивация и поставленная цель;
- Для достижения поставленной цели готовится программа действий;
- Для выполнения программы задействуется микроуровень (подсистемы);
- При реализации функции отслеживается результат, вводится обратная связь, принимаются решения для достижения цели.

Все эти положения в полной мере относятся и к функционально-целевым системам. На рисунке 2 показана иерархическая связь от Цели до функций системы. Сформированные цели систем выполняются на основе тех или программ с обратной связью для контроля достижения Цели и коррекции программ. Программы выполняются за счет реализации принципов действия систем, в которые входят комплексы функций.

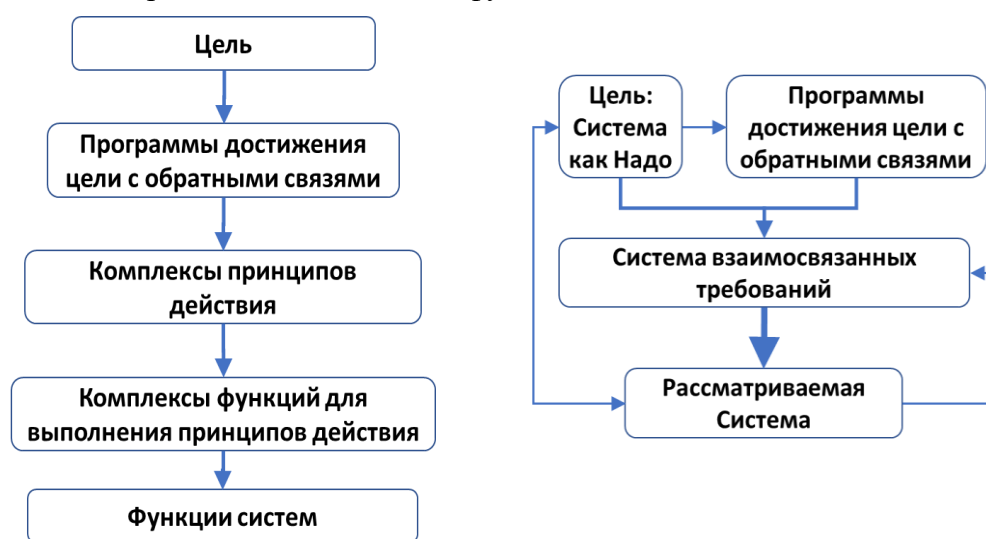


Рис. 2. Взаимосвязь Цели, принципа действия и функций систем. Формирование системы требований к рассматриваемой системе

Необходимо отметить, что не любая система является функционально-целевой. Существуют так называемые ресурсные системы, в которых нет действий или ими можно пренебречь, есть самоорганизующиеся системы, в которых есть действия, но нет функций и есть функционально-целевые системы, в которых выстроен определенный комплекс функций для достижения той или иной цели. Например, скалы где-то в горах или песок у берега моря – это ресурсные системы, в которых нет никакого действия или оно не существенно. Если учесть, что действие – это изменение параметра какого-то объекта, то действия наблюдаются в самоорганизующихся системах, например, галактика, солнечная система, климат Земли. Безусловно, в этих системах есть действия, есть изменения многочисленных параметров огромного числа объектов, но нет «заказчика» и «конструктора» этих действий в виде надсистемы, как это наблюдается для комплексов функций. Солнечная система, например, не обеспечивает существование нашей галактики.

Другая ситуация с живыми организмами – их существование и жизнедеятельность зависит от функций сердца, почек, кровеносной системы, от поведения и т. д. Живые организмы можно считать переходным этапом в развитии систем от самоорганизующихся к функционально-целевым. Например, довольно сложно было бы сформулировать функцию, цель или смысл существования, экосистемы, животных или человека. Но зато можно сформулировать цели и функции дыхания, питания, движения, размножения и другие функционально-целевые составляющие живых организмов. Невозможно сформулировать функцию или цель существования человека, но можно сформулировать цели ученого, функции пекаря или металлурга.

Пример 2. Система «Рыбы с нерестовыми миграциями». Нерестовые миграции осуществляются многими видами рыб. Примером нерестовых миграций могут служить странствования дальневосточных лососевых – кеты и горбуши. В определенное время эти рыбы огромными стаями в десятки и сотни тысяч особей входят из Тихого океана в устья рек и движутся по ним вверх на сотни, даже тысячи километров. Описать такую систему через формулировку главной полезной функции будет невозможно. Это можно сделать только через комплекс: «Цели – Программы их выполнения – Принципы действия – Функции систем».

Пример 3. Система «Альпинист». Аналогично описать деятельность альпинистов невозможно через какую-то одну главную функцию. Это можно сделать через такую же цепочку: Цели – Программы их выполнения – Принципы действия – комплексы функций. Цели понятны – достичь выбранную вершину. Есть и требования в виде ограничений – спуститься назад целым и невредимым, физические и финансовые ограничения самого альпиниста и его группы. Есть целый набор программ достижения цели: программы подготовки, программа экспедиции, программа восхождения, программа преодоления скального и ледово-снежного рельефа, программа спуска с вершины, программа на случай несчастного случая, программа связи с головным лагерем и спасательным отрядом. Для каждой программы есть принципы действия систем, которые задействованы в выполнении этих программ. Есть обратная связь для корректировки программ с учетом конкретных ситуаций: погоды, состояние маршрута, скорости его прохождения, уровня реальной подготовки участников, имеющегося набора снаряжения и продуктов питания и т. д.

В качестве базиса комплекса Законов развития функционально-целевых систем предлагаются следующие понятия и определения.

Цель – это информационный образ (модель) «Системы как надо», способный инициировать субъект Цели к действиям, направленным на подготовку и реализацию программ достижения Цели. Цель формируется системой (субъектом Цели), надсистемой или на основе их взаимодействия. Цель достигается за счет реализации готовых или сформированных программ действия и комплекса взаимосвязанных функций.

Модель системы КАК НАДО (to-be) формируется из модели системы КАК ЕСТЬ теми или иными преобразованиями: параметрическими, функциональными, структурными и др.

Принцип действия – это описание способа выполнения комплекса взаимосвязанных функций системы, направленных на достижение Цели и включающая также описание ее морфологии, состава элементов и подэлементов, их взаимосвязей, а также технологий реализации функций.

Программа достижения (выполнения) цели – это информационный образ (модель) возможной последовательности действий (технологий) и промежуточных результатов, необходимых для достижения Цели тем или иным субъектом – носителем Цели. Программа выполняется за счет реализации принципов действия необходимых для этого систем и содержит механизмы корректировки (адаптации) на основе обратной связи.

Требования к системе – это комплекс функций, ограничений или взаимоотношений, которые необходимо реализовать для надсистем, направленных на тот или иной объект. Требование формулируется для достижения какой-либо цели, программы ее реализации или принципа действия того или иного субъекта и направлено на ту или иную систему. Требования могут объединяться в системы взаимосвязанных требований, составляющих основу для формирования и развития систем, на которые направлены эти системы требований. Можно выделить целенаправленные требования и ограничительные требования.

Ограничение (ограничительное требование) – это тип требований, в котором описываются обязательные или запрещенные для принципа действия функции, взаимоотношения, компоненты или параметры компонент.

Техническая система – это материальная функционально-целевая система, эволюция которой происходит под воздействием требований надсистемы и целенаправленным изменением (или применением) известной системы. Технические системы не обладают свойством саморазвития в филогенезе. Идентифицировать техническую систему невозможно, не зная, как она возникла: на основе активных действий надсистемы или за счет самоорганизации и саморазвития.

Этот комплекс понятий является основой для формирования и развития комплекса ЗРФЦС.

4. Законы, линии развития и комплексы законов развития функционально-целевых систем

Законы развития систем (ЗРС) – это комплекс общих, объективных, внутренне непротиворечивых законов развития систем, основанный на научных подходах к развитию систем. В качестве научных подходов использованы диалектический подход, системный подход, функциональный подход, эволюционный подход, параметрический и модельный подходы, основы психологии творческого мышления. Основной закон ЗРС: развитие систем идет в направлении повышения уровня и эффективности захвата и использования ресурсов. Область, которая занимается формированием и развитием ЗРС называется «Эволюционное системоведение» или «Эволюциоведение».

Закон развития функционально-целевой системы (ЗРФЦС) – это объективный закон, в котором описано устойчивое направление эволюции функционально-целевой системы, обеспечивающее повышение ее конкурентоспособности на уровне системного филогенеза. Законы развития функционально-целевых систем внутренне не противоречивы. Каждый закон может иметь уточнения в виде следствий из закона. На основе ЗРФЦС формулируются линии развития функционально-целевых систем, разрабатываются методики анализа функционально-целевых систем и прогнозирования их развития. Иерархия комплекса ЗРФЦС построена на верховенстве закона стремления к идеальности.

Линии развития функционально-целевой систем – это описание того или иного направления эволюции систем, основанное на цепочке преобразований, основанных на группе законов развития функционально-целевых систем. В описание линии развития входят: законы, на основе которых построена линия развития, противоречия требований линии развития, ИКР для сформулированных противоречий, не менее трех шагов на линии развития (выполнение одного требования, выполнение противоположного требования, шаг в сторону ИКР). Сочетание из двух линий составляют плоскость развития, сочетание из трех и более линий развития составляют пространство развития системы. Линии развития систем входят в системы стандартов на решение изобретательских задач, используются при прогнозировании эволюции систем.

Комплекс ЗРФЦС – это комплекс взаимосвязанных законов и линий развития функционально-целевых системы, описывающий весь жизненный цикл формирования и развития функционально-целевых систем. Комплекс состоит из 4-х основных частей: 1) Закона увеличения степени идеальности, 2) группы законов развитие структуры системы, 3) группы законов взаимодействия с внешней средой и 4) закона развития через возникновение противоречий требований и их разрешение. Законы комплекса ЗРФЦС могут вступать в диалектическое противоречие в отличие от каждого закона в отдельности, Решение этого противоречия предусмотрено законом развития через возникновение противоречий требований и их разрешение. Комплекс ЗРФЦС сам по себе является функционально-целевой системой и может эволюционировать за счет новых следствий из законов, линий развития, новых законов и их взаимодействия. Структура комплекса ЗРФЦС показана на рисунке 3.



Рис. 3. Структура ЗРФС: законы и линии развития функционально-целевых систем

Закон увеличения степени идеальности функционально-целевых систем является своеобразным транслятором системы требований: требования должны выполняться при минимальных или отсутствующих затратах и вредных функциях.

Система идеальных требований выполняется за счет двух групп законов: группа законов развития систем и группа законов взаимодействия с внешней средой. Так как требования законов могут вступать в противоречия, то для их разрешения в комплекс включен закон развития через возникновение противоречий требований и их разрешение при помощи принципов разрешения противоречий.

Так как комплекс ЗРФС сам по себе является функционально-целевой системой, то для его развития можно применять сам этот комплекс законов.

5. ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВЫХ СИСТЕМ

На рисунке 4 показана иерархическая структура комплекса законов развития функционально-целевых систем: законы, следствия из законов и линии развития систем.

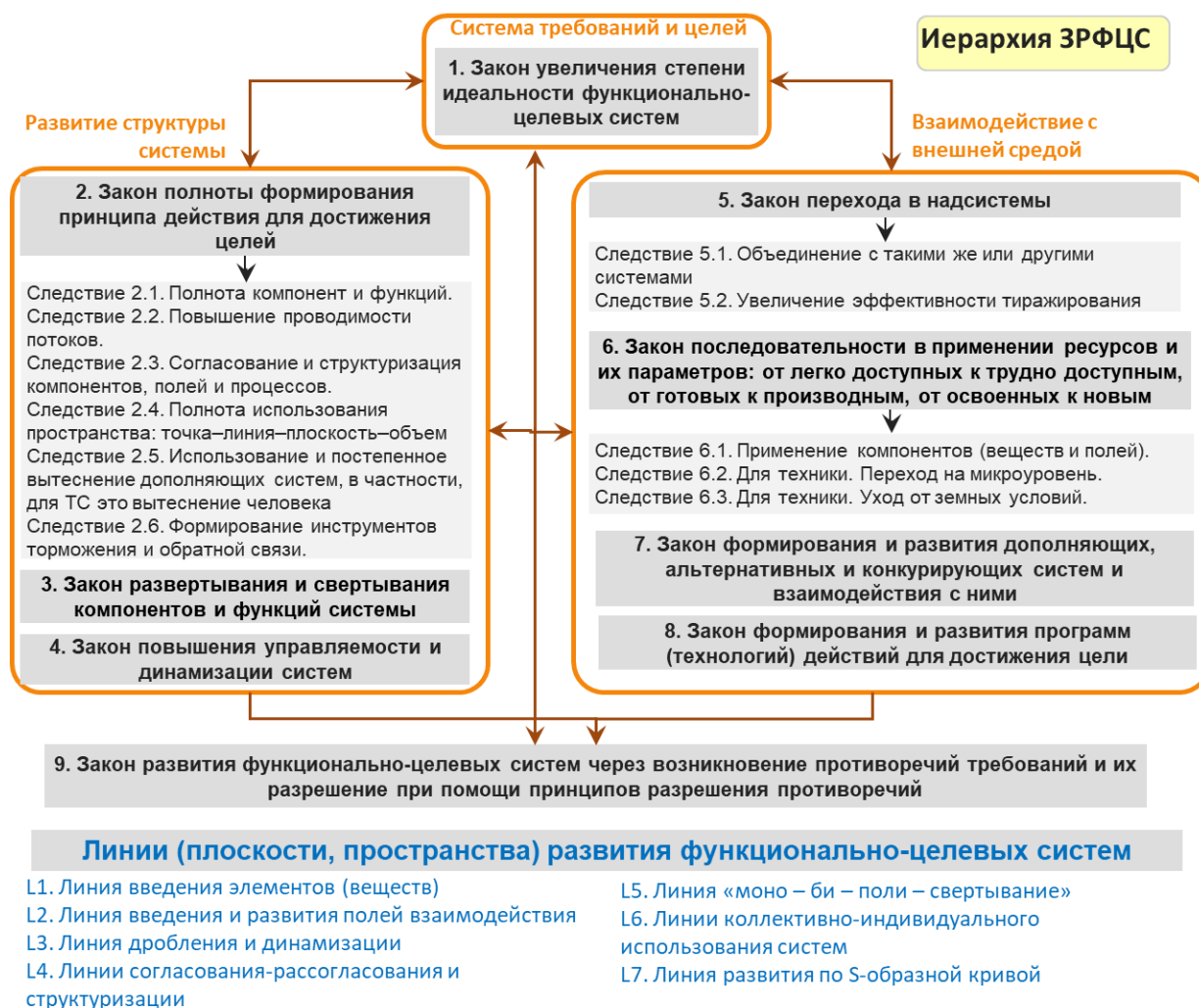


Рис. 4. Иерархия в комплексе законов развития функционально-целевых систем

Рассмотрим эти законы, следствия из них и линии развития подробнее.

4.1. Закон увеличения степени идеальности функционально-целевых систем.

Закон увеличения степени идеальности функционально-целевых систем: эволюция функционально-целевых систем идет в направлении увеличения степени идеальности (соотношение комплекса полезных функций к затратам на их выполнение увеличивается). Комплексы полезных функций принципа действия системы формируются в соответствии с требованиями и целями системы.

Этот закон является своеобразным проводником системы требований и целей, которые предъявляются системе. В соответствии с законом увеличения степени идеальности эти цели и требования должны реализовываться с минимальными затратами.

Приведем примеры для функционально-целевых систем трех типов:

- для технических систем;
- для биологических систем;
- для творческих личностей, как функционально-целевой системы.

Пример 4. Для технической системы. Стремление к идеальности. КПД двигателей в процессе эволюции растет: паровая машина – 1%, карбюраторный двигатель 20–30%, паровая турбина – 35–46%, электродвигатель – более 97%.

Пример 5. Для биологических систем. Стремление к идеальности для живой материи в целом: эффективность использования доступной энергии в биосфере постоянно увеличивается. «Смысл эволюции – замедление энтропии по отношению к источнику жизни – солнечному лучу», [24]. Все многообразие органических форм есть не что иное, как своеобразный способ усложнения циклов трансформации энергии на Земле и повышения энергетической эффективности живого, проявляющейся в образовании «стойких систем энергии».

Пример 6. Для развития творческих личностей. Стремление к идеальности. В средневековье (XI–XIV века) в центральной Европе долю наукоемких продуктов можно оценить в размере примерно 0,5%. Из-за безграмотности в Англии королевские автографы ставились лишь с XIII века, а женские появились на сто лет позже. В Германии даже поэты сначала диктовали свои песни клеркам. В настоящее время в Германии доля наукоемких продуктов в ВВП составляет более 60%. Время между эволюционными событиями в развитии цивилизации уменьшается по экспоненте: в древности она составляла 8000 лет, в средние века более 100 лет, в настоящее время менее 10 лет. Объем информации в мире с 1500 года до нашего времени увеличился в миллиард раз. В пересчете на каждого жителя Земли увеличение информации в 55 млн. раз. То есть ученые должны перерабатывать во много раз больший объем информации и при этом результативность повышается: чаще происходят важные эволюционные события, больше становится наукоемкой продукции.

4.2-4. Законы развития структуры функционально-целевых систем

Группа законов развития структуры систем состоит из трех законов и нескольких следствий из этих законов.

4.2. Закон полноты формирования принципа действия для достижения целей

Закон полноты формирования принципа действия для достижения целей: необходимым условием формирования и совершенствования принципа действия является обеспечение полноты выполнения принципа действия функциональной системы, проводимости её потоков и согласования ритмик её частей.

Определение понятия принципа действия давалось в статье ранее.

Закон формирования и совершенствования принципа действия обеспечивает взаимосвязь между компонентами, процессами и потоками в системе. Из этого закона вытекает несколько следствий.

Следствие 2.1. Полнота компонент и функций.

Необходимым условием выполнения принципа действия функционально-целевой системы является наличие и минимальное выполнение функций основных компонент данной системы. Под компонентом подразумевается либо элемент, либо поле взаимодействий (взаимоотношений) элементов.

Следствие 2.2. Повышение проводимости потоков.

Условием выполнения принципа действия функциональной системы является наличие необходимых связей между компонентами системы, включая необходимые для выполнения принципа действия потоки веществ, информации и энергии между ними.

Следствие 2.3. Согласование и структуризация компонентов и процессов.

Необходимым условием выполнения принципа действия функциональной системы является согласование всех параметров связей (включая потоки) между компонентами системы, включая их изменения во времени. Для целенаправленного торможения функционирования системы необходимо наоборот, снизить или полностью исключить согласованность связей между компонентами системы.

Следствие 2.4. Полнота использования пространства.

Полнота выполнения принципа действия системы обеспечивается, в частности, полнотой использования пространства, которая приводит к переходам от точки к линии, от линии к плоскости, от плоскости к объёму всего доступного пространства.

Следствие 2.5. Использование и постепенное вытеснение дополняющих систем, в частности, человека.

Полнота выполнения принципа действия системы обеспечивается, в частности, за счет использования других дополняющих систем, которые восполняют недостающие компоненты и процессы. Например, плуг дополняется лошадью, парусник – ветром, а первые ткацкие станки – человеком. По мере «взросления» исходной системы, дополнительные системы вытесняются, а исходная система становится все более самостоятельной, независимой от необходимости использовать внешние системы: лошадь, ветер, человек.

Следствие 2.6. Формирование инструментов торможения и обратной связи.

У зрелых функционально-целевых систем обязательной составляющей являются механизмы торможения и обратной связи, необходимые для контроля достижения поставленной цели и динамического приспособления к изменяющимся внешним условиям.

4.3. Закон развертывания и свертывания компонентов и функций системы.

При эволюции функционально-целевых систем рост числа новых полезных и управляемых функций опережает рост новых элементов (развертывание), а снижение количества элементов в системе (свертывание) опережает снижение количества полезных функций. Процессы развертывания и свертывания могут взаимодействовать друг с другом (одни элементы находятся на стадии развертывания, а другие – свертывания), могут чередоваться периоды развертывания и свертывания.

4.4. Закон повышения управляемости и динамизации систем.

В процессе эволюции компоненты систем, их связи и система в целом повышают возможности управляемого изменения своих параметров для адаптации к условиям внешней среды. Для этого система должна содержать элементы, которые обеспечивают управляемость и элементы, которые способны изменять свои параметры.

4.5-7. Законы развития взаимодействия с внешней средой.

Группа законов развития взаимодействия с внешней средой состоит из четырех законов и нескольких следствий из этих законов. Законы этой группы взаимосвязаны с законами группы развития внутренней структуры системы.

Например, следствие 2.5 из закона полноты формирования принципа действия о вытеснении дополняющих систем взаимосвязан с законом 7 о формировании и развитии дополняющих систем.

Закон 4 о повышении управляемости и динамизации систем взаимосвязан с законом 8 о формировании программ достижения целей.

Закон 6 о переходе от легкодоступных к труднодоступным ресурсам связан с законом 2 полноты формирования принципа действия систем: эволюционирующие на основе этого закона системы могут становиться новыми легко доступными ресурсами для других систем. Например, карета стала удобным ресурсом для первых автомобилей, микроорганизмы стали ресурсом для возникновения растений и животных.

4.5. Закон перехода в надсистемы.

Надсистема – это система, в которую входит рассматриваемая система как целостная часть. Надсистема – это множество, состоящее из систем и обладающее свойством новой системы.

Закон перехода в надсистему гласит о том, что развитие любой системы, в том числе функционально-целевой, может быть продолжено образованием или вхождением в надсистему. Надсистема может быть сформирована из самой системы, как например, двухстволка из винтовки, или система может войти в готовую надсистему, например, троллейбус может входить в надсистему городского транспорта. Система, вошедшая в надсистему, становится

более устойчивой и эффективной. Например, прайд львов более эффективен, чем лев-одиночка, племя эффективнее одиночной семьи и т. д.

Следствие 5.1. Объединение с такими же или другими системами.

Надсистемы могут образовываться объединением одинаковых систем, видоизмененных систем, антисистем или систем с другими принципами действия и целями.

Следствие 5.2. Увеличение эффективности тиражирования и масштабирования.

Один из способов формирования надсистем – тиражирование систем. Процессы тиражирования лежат в основе формирования одинаковых или видоизмененных систем. Для формирования системы-копии нет необходимости в точном повторении всего эволюционного пути, который понадобился для появления системы-оригинала. Всегда есть механизмы тиражирования и их эффективность в процессе филогенеза увеличивается. Например, машину тиражировать проще, чем животное, информационные данные проще скопировать компьютером, чем художнику сделать копию с оригинальной художественной картины. Внешние связи тиражируемых систем, которые образуют надсистему, становятся внутренними связями для надсистемы.

Масштабирование – это пропорциональное увеличение параметров системы без функционального искажения пропорций и с сохранением принципа действия. Увеличение изображения, увеличение производительности, увеличение размеров, увеличение клиентской базы – все это примеры масштабирования. Тиражирование может быть частным способом масштабирования, например, создание сети одинаковых магазинов является способом масштабирования бизнеса. Масштабирование может приводить к формированию надсистемы. Например, масштабирование поселка может привести к формированию города или мегаполиса. Масштабирование взвода приводит к образованию роты, полка, армии. То есть масштабирование тоже является одним из способов формирования надсистем. Внутренние связи масштабируемой системы становятся основой для образовавшейся надсистемы. Системы развиваются в направлении увеличения эффективности способов их масштабирования. Например, рост логарифма массы при увеличении длины у легковых автомобилей в 1,4 раза меньше, чем у животных [25], то есть в технике масштабирование эффективнее, чем у животных.

4.6. Закон перехода от легкодоступных к труднодоступным ресурсам.

Любая система может возникать и развиваться исключительно за счет окружающей ее среды. При этом всегда существуют механизмы, позволяющие использовать ресурсы внешней среды для формирования и развития внутренней структуры системы. Закон гласит, что в первую очередь системы используют более легко доступные для них ресурсы, а затем используют труднодоступные ресурсы, вначале используются готовые ресурсы, а затем производные от них. При этом совершенствуются и сами механизмы превращения внешних ресурсов в саму систему: недоступные ранее ресурсы становятся доступными, затраты на это превращение тоже снижаются в процессе эволюции функционально-целевых систем.

Например, в архейскую эру 4 млрд. лет назад атмосфера Земли имела низкую плотность, состояла из аммиака, водорода, метана, сероводорода, паров воды, окиси и двуокиси углерода, кислород отсутствовал, как и континенты. [26] Собственно, ничего другого для своего образования и развития у сине-зеленых водорослей и не было. К этому добавился солнечный свет – вот и все, из чего себя создавали и создают по сей день сине-зеленые водоросли. Появившиеся затем эукариотические зеленые водоросли выделяли в атмосферу ядовитый на тот момент свободный кислород. Постепенно этот «яд» стал готовым ресурсом, которым воспользовались бактерии, способные жить в кислородной среде. Сейчас в атмосфере Земли 21% кислорода, чем мы с вами ежеминутно и пользуемся, как и все остальные животные.

Другой пример – возможность использования громадных ресурсов земных недр, в которых кроме кислорода присутствует 4880 минералов, которыми толком не умеют пользоваться живые организмы, но зато минералы активно используются в технических системах. Например, живая материя появилась на Земле примерно 4 млрд лет назад и за это время общий вес биомассы на Земле составил примерно 2,4 триллиона тонн живой материи. Орудия

труда человека совершенствуются и развиваются примерно 2,5 млн. лет, а общий вес технического вещества (техносферы) уже составляет по разным оценкам от 3-х до 30 триллион тонн. О темпах роста антропогенной массы на Земле можно судить по тому факту, что в самом начале 20 века она составляла всего 3% от веса биомассы живого вещества на Земле, а сейчас уже превышает вес всего живого на Земле [25].

Следствие 6.1. Применение компонентов (веществ и полей).

В первую очередь из внешней среды для формирования системы (см. также следствие 2.1 из закона 1) используются доступные элементы (вещества) и 2) поля взаимодействия.

Например, для живых и технических функционально-целевых систем в первую очередь используются имеющиеся на Земле вода, углерод, кислород, гравитация, электричество и магнетизм, другие вещества и поля. Пирамиды экосистем построены на иерархии доступных для питания ресурсов, например, растения, травоядные насекомые, хищные насекомые, птицы. Каждый из них создает ресурс для последующей цепочки в этой экологической цепи. Аналогичные связи можно наблюдать в промышленности: добывающие отрасли, энергетика, перерабатывающие отрасли, машиностроение, производство товаров и услуг.

Автомобили и самолеты используют имеющийся ресурс – кислород в атмосфере. У космических ракет такого готового ресурса нет, приходится возить окислитель с собой.

Следствие 6.2. Для технических систем. Переход на микроуровень

Последовательность в применении ресурсов касается и их размеров. Для человека привычным являются размеры от нескольких миллиметров до нескольких сот километров. В этом диапазоне размеров и развивается в исходном виде техника. Но постепенно при помощи техники человеку удастся выходить за рамки привычных размеров. Микроскопы позволяют перейти к ангстремам и нанометрам, телескопы – к световым годам и парсекам. Новые представления о размерах позволяют переходить и к созданию технических элементов подобных размеров. Типичным, например, является переход на микроуровень для технических систем: от молотка – к пескоструйке, от пескоструйки – к лазеру, от ламповых ЭВМ – к ноутбукам, от старинных телефонов – к мини телефонам и смартфонам.

В качестве примера для данного следствия из закона можно привести эволюцию ЧПУ станка для резки различных материалов (от фанеры до металла). В середине 20 века рабочим органом такого станка была фреза, удаляющая материал обрабатываемого объекта. Сегодня рабочим органом является лазерный луч, который обрабатывает объект по площади взаимодействия в несколько микрометров, что дает более точный результат обработки.

Следствие 6.3. Для технических систем. Уход от земных условий.

Еще одно следствие из закона перехода от легкодоступных к труднодоступным ресурсам применительно к техническим системам является уход от земных условий при применении веществ и полей. Например, от привычной атмосферы переходят либо к чисто кислородной, либо к инертной среде. От привычного давления в одну атмосферу переходят к использованию либо вакуума, либо очень больших давлений. То же касается привычных для Земли температур, состава атмосферы и земной коры, гравитации и других земных характеристик. От применения привычных значений этих параметров техника постепенно уходит к их экстремальным значениям. Соответственно на других космических объектах обычными будут другие параметры, и тенденция примет соответствующий этим условиям вид.

4.7. Закон формирования и развития дополняющих, альтернативных и конкурирующих систем и взаимодействия с ними.

Для любой системы во внешней среде всегда формируются дополняющие системы, альтернативные системы, выполняющие те же функции, но другим способом, а также конкурирующие системы. Конкуренция может быть не только по функциям, но и по используемым ресурсам, по возможности войти в ту или иную надсистему. Взаимодействие с этими системами может быть, как источником развития системы, так и источником торможения этого развития.

Пример дополняющей системы. Для автомобилей создана целая сеть ремонтных мастерских и заправочных станций. Для авиасообщений создается соответствующая инфраструктура наземного транспорта.

Пример альтернативной системы. Автомобилю всегда есть альтернатива в плане перемещения в другое место: метрополитен, троллейбус или электромобиль, велосипед, катер, самолет, вертолет и другие средства передвижения. Альтернативные системы могут быть дополнительными и конкурирующими, могут объединяться в надсистемы. [27]

Примеры конкурирующих систем по функциям. Многие альтернативные системы могут быть конкурирующими, например, железнодорожный транспорт и авиатранспорт. Дизельные двигатели конкурируют с двигателями на газе, авторучки – с карандашами, линолеум с паркетом и т. д.

Конкуренция по ресурсам. У волков много конкурентов с теми, кто питается зайцами и копытными: барс, лиса, песец, енотовидная собака, шакал, россомаха, барсук, бурый медведь, кабан. В промышленности существует конкуренция за энергоресурсы, промышленные площадки, площадки для захоронения отходов.

Конкуренция за рынки сбыта и встраивание в бизнес-процессы. Например, конкуренция за государственные заказы, конкуренция бизнес-моделей (зарабатывать на услугах или товарах, сейчас или с отсрочкой платежей) и т. д.

4.8. Закон формирования и развития программ (технологий) действий для достижения цели.

Для достижения цели функционально-целевые системы формируют программы действий и реализуют их на основе присущего для них принципов действия. При этом формируется также и образ ожидаемого итога выполнения программы действий, а за счет обратной связи происходит коррекция программы действий на основе сравнения этого образа ожидаемого итога с результатами действий.

Понятия программа действий и ожидаемого итога выполнения программы действий (акцептор результата действия) являются частью теории функциональных систем Анохина П.К. [20]. Для животных, например, формируется программа действий и ожидаемый итоговый образ при охоте на добычу, при защите детеныша, для продолжения рода, при пожаре или наводнении и т. д. Очевидно, что программы разные для каждого животного, так как у всех разные возможности в соответствии с их «принципом действия». Эти программы по ходу корректируются в зависимости от реального результата выполненных действий. Аналогичные программы действий выстраиваются во всех функционально-целевых системах, например, при подготовке бизнес-планов, при строительстве зданий и сооружений, при формировании и развитии городов и т. д.

4.9. Закон развития систем через формирование и разрешение противоречий.

Эволюция компонентов системы и их параметров происходит неравномерно, что приводит к нарушению закона согласования и к возникновению противоречий в развитии систем.

Закон неравномерности развития компонентов системы представлен в системах многих авторов, например, [11]. Несмотря на то, что многие авторы указывают данный закон в предлагаемых системах ЗРТС, ранее не была обозначена в явном виде связь данного закона с другими законами развития систем. Онтологический подход к исследованию ЗРТС позволил продемонстрировать связь в явном виде. Её существование говорит о том, что в процессе развития система преобразуется под действиями тех или иных законов. Подобные преобразования приводят к появлению и обострению противоречий, решение которых в свою очередь приводят к неравномерности развития компонентов системы.

4.10. Принцип действия комплекса ЗРФЦС.

Развитие комплекса ЗРФЦС, как и любая функционально-целевая система, должен описываться самим этим комплексом законов. В частности, можно описать принцип действия комплекса ЗРФЦС.

Цель комплекса ЗРФЦС состоит в создании модели эволюции функционально-целевых систем. Комплекс состоит из четырех составляющих:

- закон увеличения степени идеальности
- группы законов развития структуры системы
- группа законов развития взаимодействия с внешней средой
- закон развития через формирование и разрешение противоречий.

Все законы и группы законов связаны друг с другом. Сформированные комплексы требований к системе через закон стремления к идеальности приводит к постепенному формированию и развитию внутренней структуры системы на основе принципа действия, необходимого для реализации требований. Внутренняя структура развивается в направлении увеличения полноты всех необходимых для принципа действия компонент и процессов, эволюция сопровождается чередованием свертывания и развертывания в системе, повышения управляемости и динамизации компонентов и процессов.

Развитие системы происходит во взаимодействии и взаимном влиянии системы и внешней среды. С одной стороны, система берет из внешней среды необходимые ресурсы для развития, а с другой – изменяет саму эту внешнюю среду и выполняет требования внешней среды. Взаимодействие и взаимовлияние с внешней средой происходит за счет образования надсистем, использования имеющихся ресурсов и конкуренцией или взаимодействием с другими конкурирующими и дополняющими системами. С учетом имеющейся конкретной структуры и принципа действия системы, а также условий изменяющейся внешней среды, формируются программы достижения поставленных целей и выполнения имеющихся требований.

Описанные процессы и формирующиеся требования к системе по объективным причинам приводят к образованию противоречий, которые решаются основными принципами разрешения противоречий требований: во времени, в пространстве, в отношениях, системным переходом.

5. ЛИНИИ, ПЛОСКОСТИ И ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

Если законы развития систем не должны содержать в себе внутреннего противоречия, то в линии развития противоречие обязательно должно содержаться. Модель описания для каждой линии развития:

- Законы, лежащие в основе линии развития;
- Противоречия требований в линии развития;
- ИКР для линии развития – направление разрешения противоречия требований;
- Шаги на линии (их должно быть не менее 3-х: удовлетворение одному требованию, удовлетворение второму требованию, шаг в сторону ИКР для разрешения противоречия требований).

Плоскости развития могут формироваться из двух любых линий развития, например, Линия дробления и динамизации с Линией коллективно-индивидуального пользования. Добавь еще одну линию, например, Линия развития по S-образной кривой, получаем пространство развития системы. Идея линии, плоскости и пространства развития системы перекликается с структурой деревьев эволюции Н. Шпаковского. [13]

L1. Линия введения элементов (веществ)

Противоречие: Если ввести новый элемент, ТО можно увеличить функциональность или устранить нежелательный эффект, НО усложнится система и потребуются дополнительные ресурсы

ИКР: Отсутствующий дополнительный элемент САМ увеличивает функциональность или устраняет нежелательный эффект

Ключевые шаги: Пустота – Модификация ресурса – Поле – Малые дозы – На время – Копия – исчезает после применения

L2. Линия введения и развития полей взаимодействия

Противоречие: Если ввести новое поле, ТО можно увеличить функциональность или устранить нежелательный эффект, НО усложнится система и потребуются дополнительные ресурсы

ИКР: Отсутствующее дополнительное поле САМО увеличивает функциональность или устраняет нежелательный эффект.

Ключевые шаги: Модификация имеющегося ресурса – Поля из доступной внешней среды – Использование управляемых полей – Введение поля на время – Поле исчезает после применения

L3. Линия дробления и динамизации

Противоречие: Если раздробить систему или ее элемент и связать эти части тем или иным способом, ТО можно увеличить динамичность и управляемость системы, НО при этом система усложнится и потребуются дополнительные ресурсы

ИКР: Система без дробления и объединения САМА обеспечит возможность динамизации и повышения управляемости.

Ключевые шаги: Раздробить систему на две части – Раздробить систему на много частей – Жесткое объединение раздробленных частей – Объединение частей гибкими связями – Объединение частей полями – Сами разделенные части гибкие – Гибкие элементы объединенные управляемыми полями – Вся система гибкая – Вместо элементов управляемые поля взаимодействия.

L4. Линии согласования-рассогласования и структуризации

Противоречие: Если согласовать и структурировать систему или ее элементы, ТО можно повысить эффективность системы, НО при этом система усложнится и потребуются дополнительные ресурсы

ИКР: Система САМА обеспечивает согласование и структуризацию без дополнительных затрат.

Ключевые шаги: Принудительное согласование частей – Буферное (специальным элементом, полем или подсистемой) согласование частей – Самосогласование частей без введения элементов и полей – Временное согласование и структуризация – Согласование ритмики процессов – Использование капиллярно-пористой структуры для структуризации – Использование эффектов и локальных активных добавок для согласования необходимых свойств.

L5. Линия «моно – би – поли – свертывание»

Противоречие: Если к системе добавить новые системы, ТО можно увеличить функциональность и возможности нового комплекса, НО комплекс усложнится и потребуются дополнительные ресурсы

ИКР: Отсутствующая новая дополнительная система САМА увеличивает функциональность и новые возможности объединенного комплекса систем

Ключевые шаги: Добавить к системе еще одну такую же систему (бисистема) – Добавить к системе много таких же систем (полисистема) – В одинаковых объединенных системах делают разными некоторые характеристики – Вместо объединения одинаковых систем объединяются разные системы – Объединяются системы и антисистемы – Много одинаковых частей разных систем объединяются в один элемент (частичное свертывание) – Развиваются связи между объединенными системами – Свертывание би- и полисистем в моносистему с возможным повторением цикла образования полисистем

L6. Линия коллективно-индивидуального использования систем

Эта линия – частный случай развития бисистем, в которой одной из систем является рассматриваемый объект, а другой – потребитель, пользователь этого объекта (человек, группа лиц, коллектив). Линия относится к социальным функционально-целевым системам.

Противоречие: Если система создана для индивидуального использования (владения) одним субъектом (человеком), ТО это удобно и не создает конфликты с другими субъектами, НО это дорого и требует излишние ресурсы.

Если система создана для коллективного использования (владения) многими субъектами (коллективом), ТО это снижает затраты, НО создает неудобства при пользовании и конфликты между членами коллектива пользователей.

ИКР: Коллективная система с низкими затратами САМА обеспечивает удобство и бесконфликтность индивидуального использования.

Ключевые шаги: Коллективное использование – Индивидуальное использование – Часть времени коллективное – часть индивидуальное – Часть системы коллективная – часть индивидуальная – В одном месте коллективная, а в другом индивидуальная – Коллективно-индивидуальная система.

L7. Линия развития по S-образной кривой

Можно выделить пять характерных этапов на S-образной линии развития систем. Для каждого этапа будет свое характерное противоречие, ИКР и соответствующие шаги развития.

1. 1-й этап (начало развития). Противоречия связаны с низкой функциональностью и большими удельными затратами. Формулировки ИКР направлены на формирование принципа действия и повышение эффективности функционирования, на использование готовых ресурсов для системы. Рекомендации:

- необходимо максимально использовать уже существующие инфраструктурные ресурсы и потребности;
- рекомендуется объединить систему с лидирующими в данный момент системами;
- рекомендуется развивать систему в конкретной области, где ее достоинства значительно превосходят ее недостатки.

2. Переходной этап от 1-го ко 2-му.

- необходимо максимально ускорить внедрение.
- требуется достичь минимально приемлемого значения основных параметров и резкого опережения как минимум по одному из них.
- следует внедрять ТС в одной конкретной области, где соотношение ее достоинств и недостатков наиболее приемлемо и востребовано.
- систему нужно приспособить к существующим инфраструктуре и ресурсам.
- допустимы серьезные изменения в составе системы и ее элементов. Принцип действия самой ТС (ее ядро) менять не следует.

3. 2-й этап, бурное развитие.

- рекомендуется адаптировать систему к новым видам применения;
- адаптировать имеющиеся инфраструктурные ресурсы к нуждам системы.

4. 3-й этап, стабилизация, прекращение роста.

- На ближнюю и среднюю перспективы следует решать задачи по снижению затрат и развитию сервисных функций.
- На дальнюю перспективу следует предусмотреть смену принципа действия ТС или ее компонентов, разрешающую противоречия, тормозящие развитие системы.
- Очень эффективны глубокое свертывание, объединение альтернативных систем и другие способы перехода в надсистему.

5. 4-й этап, колебания или спад.

- На ближнюю перспективу следует решать задачи по снижению затрат и развитию сервисных функций.
- На среднюю и дальнюю перспективы следует предусмотреть смену принципа действия ТС, разрешающую тормозящие развитие противоречия.
- Следует искать локальные области, в которых система все еще будет конкурентоспособной

Так как сочетание законов развития может быть много, то и линий развития тоже может быть больше описанных выше. Кроме того, могут быть линии развития для специальных областей или систем. Например, для бизнеса можно сформулировать целый комплекс линий развития, например, Линия формирования цепочек создания ценностей, Линия формирования структуры организации, Линия объектов бизнеса, Линия цены и оплаты, Линия ассортимента, Линия развития рынка, Линия развития покупателя.

Таблица 3. Связь законов и линий развития

Закон	Линии развития							
	1. увеличения идеальности	2. полноты принципа действия	3. развертывания и свертывания	4. повышения управляемости и	5. переход в надсистемы	6. переход в применении ресурса	7. формирования и развития альтернативных систем	8. возникновение противоречий
L1. Линия введения элементов	√	√	√			√		√
L2. Линия введения и развития полей	√	√	√			√		√
L3. Линия дробления и динамизации	√			√	√	√		√
L4. Линии согласования и структуризации	√	√						√
L5. Линия перехода к надсистемам	√		√		√		√	√
L6. Линии коллективно-индивидуального использования	√				√			√
L7. Линия по S-образного развития	√	√	√	√	√	√	√	√

В качестве примера приведем описание Линии развития ассортимента продукта.

Противоречие требований линии. Ассортимент должен быть широкий, чтобы обеспечить и предвосхитить желания покупателя, и должен быть узкий, чтобы не отвлекать большие ресурсы производителя и продавца.

ИКР 1: Широкий ассортимент продуктов САМ создает возможность не отвлекать большие ресурсы производителя и продавца.

ИКР 2: Узкий ассортимент продуктов САМ обеспечивает и предвосхищает все желания покупателя.

Использованные законы и линии развития: линия L5 «Моно – би – поли – свертывание» и Линия L1 введения элементов (веществ).

Шаги линии развития ассортимента:

- Одиночный продукт, ассортимента нет
- Продукты со «сдвигом» характеристик и цены. Ассортиментные группы.
- Увеличение количества ассортиментных групп и их ценового диапазона.
- насыщение ассортимента. Полное покрытие выбранной ниши.
- Партнерство поставщиков и производителей для регулирования ассортимента.
- Формирование, структурирование и динамизация ассортиментной политики в зависимости от территории, места в магазине, сезонного периода и времени суток.

- Вместо части ассортимента – их копии для определения спроса, анализ ассортимента конкурентов [28]
- Использование интернет-технологий для самостоятельного формирования пользователем необходимого набора ассортимента.

Таблица 4. Пример плоскости развития: «Линия дробления и динамизации» и «Линия коллективно-индивидуального пользования». Приведены только часть шагов этих линии

Линия коллективно-индивидуального пользования Линия дробления и динамизации	1. Коллективное использование	2. Индивидуальное использование	4. Часть системы коллективная – часть индивид.	5. В одном месте коллективная – в другом индивид.	6. Коллективно-индивидуальная система
1. Монолитная система		1 – 2			
3. Много частей	2 – 1				
5. Гибкие связи			5 – 4		
6. Объединение частей полями				6 – 5	
9. Вся система гибкая					9 – 6
10. Система из полей					

В таблице 4 в приведен пример плоскости развития, для которой выбраны две линии развития: «Линия дробления и динамизации» и «Линия коллективно-индивидуального пользования». Для простоты приведены только часть шагов этих линий. В качестве объекта выберем, например, автобус. Тогда в ячейке 1-2 этого пространства развития может быть расположен частный индивидуальный автобус. В ячейке 2-1 – два или более автобусов (прицепы, полуприцепы), прицепленные друг к другу для коллективной перевозки пассажиров. Ячейка 5-4 – это может быть разделенный на части (секции) автобус с гибкими связями с частным (индивидуальным) водителем, но для общественного пользования пассажирами. Или другой вариант – тягач частный, а гибкие автобусы-полуприцепы коллективного пользования. Ячейка 6-5 – это могут быть индивидуальные, частные автобусы без водителей, которые могут на трассе объединяться через городскую информационную систему в коллективный поезд, если их маршруты хотя бы частично совпадают. Ячейка 9-6 – это могут гибкие с полностью изменяющейся геометрией автобусы. При индивидуальном использовании он «сжимается» до маленьких размеров, а при коллективном – раздвигается до больших размеров.

6. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВЫХ СИСТЕМ

Предложенный авторами комплекс ЗРФЦС имеет несколько направлений и довольно широкую область применения. Можно выделить пять направлений применения и развития комплекса ЗРФЦС:

1. Прогнозирование развития функционально-целевых систем. Можно использовать линии, плоскости или пространства развития систем. Можно использовать непосредственно сами законы.
2. Постановка изобретательских задач. На основе прогноза можно поставить задачу, связанную с переходом конкретной функционально-целевой системы к следующему этапу ее развития.
3. Применение комплекса ЗРФЦС для построения и уточнения комплексов законов различных функционально-целевых систем.

4. Развитие комплекса ЗРФЦС. Комплекс ЗРФЦС может и должен развиваться. Для этого можно использовать различные подходы:

- сбор и анализ картотек изобретений («патентные слои») и истории развития систем («патентные скважины»);
- взаимная адаптация законов из различных областей;
- детализация комплекса ЗРФЦС для конкретной узкой области, например, металлургия, медицина, юриспруденция, теория ценностей (аксиология) и др.;
- применение комплекса ЗРФЦС к развитию самого комплекса ЗРФЦС (комплекс ЗРФЦС сам по себе тоже функционально-целевая система и к нему могут применяться законы и линии развития комплекса ЗРФЦС).

5. Сбор картотек примеров подтверждения или нарушения законов развития функционально-целевых систем.

Переход от анализа эволюции технических систем к функционально-целевым системам, как объекту изучения ТРИЗ, позволяет очень сильно расширить круг систем, эволюцию которых способен изучать и описывать ТРИЗ. В частности, ЗРФЦС позволяют объединить ТРИЗ и теорию развития творческой личности (ТРТЛ). Приведем только несколько примеров соответствия ТРТЛ комплексу ЗРФЦС. В ТРТЛ, например, есть аналоги закона увеличения степени идеальности: Великая Достойная Цель, стремление к Идеальной Творческой Личности, стремление к реализации Идеальной творческой стратегии. Полнота принципа действия в ТРТЛ – это, например, комплекс качеств творческой личности и их формирование. [15]

Группа законов развития структуры системы и группа законов взаимодействия с внешней средой соответствуют в жизненной стратегии творческой личности (ЖСТЛ) взаимодействию Творческой Личности и Внешних обстоятельств. Закон повышения управляемости и динамизации для ЖСТЛ – это регулярная смена специализации, смена Целей, смена программы действий, смена учеников и собственных Школ. Переход в надсистемы предусматривает концепция максимального продвижения вверх, обобщения поставленных целей и применения полученных результатов, переход от единоличной работы – к Школе учеников, созданию институтов. Безусловно, ЖСТЛ предусматривает максимальное использование ресурсов и сделанных заранее предварительных шагов. Наличие партнеров и конкурентов, формирование и развитие программ достижения поставленной цели – все это характерно для ЖСТЛ и описано в ЗРФЦС.

Вся деятельность Творческой личности пронизана противоречиями и необходимостью их решать. Выбор Достойной Цели, построение и реализация планов по ее достижению, получение необходимого образования и поиск нужной информации, защита и сохранение полученных результатов, уход от давления внешних обстоятельств и предательства коллег и учеников – все это требует умения преодолевать возникающие противоречия.

7. АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМОГО КОМПЛЕКСА ЗРФЦС НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К КОМПЛЕКСУ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ

В таблице 5 приведено сравнение разработанного авторами комплекса законов развития функционально-целевых систем с разработанными критериями к этому комплексу законов.

Таблица 5. Сравнение комплекса ЗРФЦС с критериями требований к нему

Критерий	Соответствие комплекса ЗРФЦС
1. Использование терминов ТРИЗ	Каждый закон и линия развития в комплекс сформулирован на основе терминов, понятий и явлений, описанных в ТРИЗ
2. Соответствие области применения законов	Все законы и линии развития в комплексе ЗРФЦС соответствуют и ограничены областью функционально-целевых систем. При этом они не противоречат более общим законам развития систем и более узким законам развития технических систем.
3. Подтверждение фактами и прогнозами	Комплекс ЗРФЦС соответствует массивам изобретений и эволюционному развития функционально-целевых систем из самых разных областей. Комплекс обладает большим прогностическим потенциалом.
4. Законы непротиворечивы	Каждый закон комплекса ЗРФЦС в отдельности не противоречив.
5. Лаконичность формулировок при полноте описаний.	При значительном увеличении области применения и введении новых законов развития количество законов сократилось до восьми. Идеальность комплекса ЗРФЦС возросла.
6. Динамичность и возможность адаптации комплекса ЗРФЦС	При сохранении общей структуры комплекса ЗРФЦС, может изменяться количество законов, следствий из них и линий развития.
7. Соответствие своим же требованиям и законам	Направления развития комплекса ЗРФЦС соответствует законам и линиям развития этого же комплекса: увеличилась идеальность и полнота законов, комплекс прошел этапы развертывания и свертывания, повысилась его возможность к динамизации и адаптации, есть надсистема в виде законов развития систем.

Разработанный комплекс законов развития функционально-целевых систем соответствует критериям требований к комплексам развития систем.

Авторы выражают благодарность коллегам, которые приняли участие в обсуждении этого материала и внесли предложения и замечания: А. Курьяну, А. Харитонову, Н. Рубиной, А. Трантину и другим специалистам по ТРИЗ.

ВЫВОДЫ

- Авторы провели анализ известных публикаций по теме законов развития технических систем в ТРИЗ, выявили их положительные и отрицательные стороны, сформулировали критерии корректности комплексов законов развития систем.
- На основе анализа большого фактического материала и публикаций по теме развития функциональных систем авторы разработали комплекс законов развития функционально-целевых систем, который соответствует критериям корректности комплексов законов развития систем.
- Комплекс ЗРФЦС является динамически развивающимся, способен к адаптации к новым областям знаний и специализации к более узким направлениям применения, опирается на понятие полноты принципа действия функционально-целевых систем.
- Комплекс ЗРФЦС позволяет с единых позиций рассматривать систему ТРИЗ-ТРТЛ, так как стратегии творческой личности также являются функционально-целевыми системами.
- Одно из направлений развития комплекса ЗРФЦС – переход от линий развития к поверхностям и пространствам развития функционально-целевых систем
- Последующие шаги представленного исследования связаны с уточнением комплекса ЗРФЦС, его применением для развития и прогнозирования функционально-целевых систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер Г.С. О законах развития технических систем. – Баку, 20.01.1977
2. К. Маркс. КАПИТАЛ. Книга первая. Отдел четвёртый. Производство относительной прибавочной стоимости. Глава тринадцатая. Машины и крупная промышленность. 1. Развитие машин. <http://lugovoy-k.narod.ru/marx/23/020.htm>
3. Фридрих Энгельс, История винтовки, Написано Ф. Энгельсом в конце октября 1860г – первой половине января 1861г <http://lugovoy-k.narod.ru/marx/15/036.htm>
4. Энгельмейер П.К. Философия техники. Вып. 1-4. СПб., 1912
5. Энгельмейер П.К. Теория творчества -М.: ТЕРРА -Книжный клуб, СПб.: Северо-Запад, 2009 (1910 г.)
6. Зворыкин А.А. О некоторых вопросах истории техники. – Вопросы философии, 1953, № 6.
7. Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. О психологии изобретательского творчества //Вопросы психологии, № 6, 1956. – с. 37-49 <https://www.altshuller.ru/triz/triz0.asp>
8. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. радио, 1979.-184 с. Кибернетика. (с. 113-127)
9. Г.Альтшуллер, «Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач», изд. Наука, Новосибирск, 1991 г.
10. Г.С. Альтшуллер, Б.Л. Злотин, А.В. Зусман, В.И. Филатов «Поиск новых идей: от озарения к технологии». Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1989г.
11. Саламатов Ю.П. Законы развития технических систем (основы теории развития технических систем), в издательстве «Карелия» (Петрозаводск) в сб. «Шанс на приключение» 1991 г. (с. 5 – 174).
12. Любомирский А.Л., Литвин С.С. Законы развития технических систем, февраль 2003. <http://www.metodolog.ru/00767/00767.html>
13. Шпаковский Н.А. Деревья эволюции. Анализ технической информации и генерация новых идей, Учебно-методическое пособие, Издательство «Пульс», Москва, 2006
14. Голдовский Б.И. О некоторых особенностях механизма действия законов развития технических систем и о системе ЗРТС, Сентябрь 2019 г., г. Нижний Новгород <https://triz-summit.ru/triz/metod/gold/zrts/>
15. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. – Мн.: Беларусь, 1994. 479 с.
16. Петров В.М. Биология и законы развития техники, 1976, 2008. <https://triz-summit.ru/triz/metod/204718/>
17. Петров Владимир Закон – антизакон, <https://metodolog.ru/00787/00787.pdf>
18. Мареграмов Г. «Об общих принципах построения алгоритма творческого процесса», 1973 г., <https://triz-summit.ru/triz/metod/science/203865/>
19. Королева Е.А., Елисеева А.В., Законы масштабирования в живой и неживой природе, КузГТУ, 2017. <http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2017/RM17/pages/Articles/0806007-.pdf>
20. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем, 1973. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bio.bsu.by/phha/downloads/anohin_obscaia_teorija_fs.pdf
21. Зачем космосу многодетная семья <https://cosmatica.org/articles/1090-zachem-kosmosu-mnogodetnaja-semja.html> 26-27 сентября 2020 г.
22. Рубин М.С. «О теории проектирования инновационно-технологических систем», С.-Петербург, 2008 г., <http://temm.ru/ru/section.php?docId=3935>
23. Рубин М. С. Основы ТРИЗ для предприятий. Учебное пособие к базовому курсу по ТРИЗ для промышленных предприятий. – М.: КТК «Галактика», 2022.
24. В. Л. Комаров «Смысл эволюции.» Н. В. Павлов. «Владимир Леонтьевич Комаров» Изд-во Академии Наук СССР, М., 1951 г. Библиотека естествознания <http://www.biografia.ru/timiryazev/komarov42.html>
25. Масса созданных людьми объектов превысила массу всех живых организмов, 2020, <https://nplus1.ru/news/2020/12/10/human-made-materials-vs-biomass>
26. Архейская эра (4–2,5 млрд лет назад), https://sitekid.ru/planeta_zemlya/arhejskaya_era_425_mlrld_let_nazad.html
27. Герасимов В.М., Литвин С. С. Зачем технике плюрализм: (развитие альтернативных технических систем путем их объединения в надсистему) // Журнал ТРИЗ. – 1990. – Т.1. – № 1. – С. 11-26. – <http://www.metodolog.ru/00594/00594.html>
28. С.А. Шевченко, Е.В. Кузьмина, В.Ф. Трунина Ассортиментная политика промышленного предприятия, Научный журнал: Экономика и предпринимательство, 2015, <https://naukarus.com/assortimentnaya-politika-promyshlennogo-predpriyatiya>

Процессный подход при анализе и модернизации технических систем

Аннотация. Рассмотрен процессный подход к анализу функционирования технического объекта с целью его модернизации на примере кулера для получения газированной воды. Кардинальное отличие данного подхода от классического заключается в обратной последовательности выполнения функционального анализа. Сначала определяется процесс, затем исполняемые функции, и только потом выявляются компоненты технического объекта, реализующие функции. Моделирование бизнес-процесса выполнялось с использованием нотации на основе **IDEF0**. Дополнительно предложено использовать матричное описание бизнес-процесса, для выявления недостатков и формулирования задач по их устранению. Цель работы: познакомить читателей с методом модернизации бизнес-процессов и технических объектов на реальном кейсе. В работе показано, как предложенный метод позволил выявить недостатки кулера, и обосновано предложить несколько направлений его совершенствования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Алгоритм выбора инженерных задач (АВИЗ) [1, 2], разработанный с нашим участием и используемый авторами, является одним из алгоритмов в ТРИЗ, в которых ключевым объектом анализа является технологический процесс.

Модернизация технологических процессов в логике АВИЗ воспринимается как изменение способов реализации имеющейся технологии в результате выбора и решения инженерных задач. Для проведения анализа возникает вопрос корректного описания технологических процессов, включая не только его структуру, но и процессы функционирования оборудования, приводящие к возникновению желаемого, целевого результата. Используемая нотация должна позволять эксперту, «читающему» описание технологического процесса, выявлять проблемные зоны, разрабатывать и формулировать изменения, направленные на совершенствование процесса.

В связи с этим мы поставили перед собой задачу рассмотреть, оценить и переосмыслить практику, наработанную экспертами, специализирующимися в области описания и анализа бизнес-процессов.

Бизнес-процесс определяется в различных источниках следующим образом:

- систематизированное последовательное исполнение функциональных операций, которые дают специфический результат [3];
- операция, включённая в систему операций, целью которой является производство и поставка услуг/товаров операциям, входящим в систему, а также другим системам [4];
- совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата [5].

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Для моделирования мы использовали нотацию на основе **IDEF0**, которая позволила нам декомпозировать бизнес-процесс и обеспечить требуемый уровень детализации функций, ресурсов, управления и механизмов [6].

Выбор модифицируемого бизнес-процесса определяется требованиями стейкхолдеров (заинтересованными сторонами). Так, при эксплуатации технического объекта владелец бизнес-процесса может быть заинтересован в улучшении качества продукта, в снижении себестоимости или в устранении каких-либо проблем при его получении. В последнем случае для анализа выбирается бизнес-процесс «эксплуатация», входом которого будет являться сырьё для получения продукта, а выходом – продукт.

Предприниматель (заинтересованное лицо) является изготовителем кулеров для получения газированной воды. Им получена информация о претензиях пользователей к неста-

бильности вкуса газированной воды, производимой аппаратом. Так, в процессе изготовления кулером порций газировки, её вкус может быть более насыщенным или менее насыщенным. Перед нами была поставлена задача, установить и устранить причину возникновения нестабильности качества.

Для выполнения данной задачи проводился анализ и оценка бизнес-процессов, реализуемых пользователем и кулером – той социотехнической системы, которая функционирует для изготовления газированной воды. Описание процессов, с использованием нотации на основе IDEF0, позволило сделать прозрачными исполняемые процессы и выявить «узкие места» технологии по различным критериям.

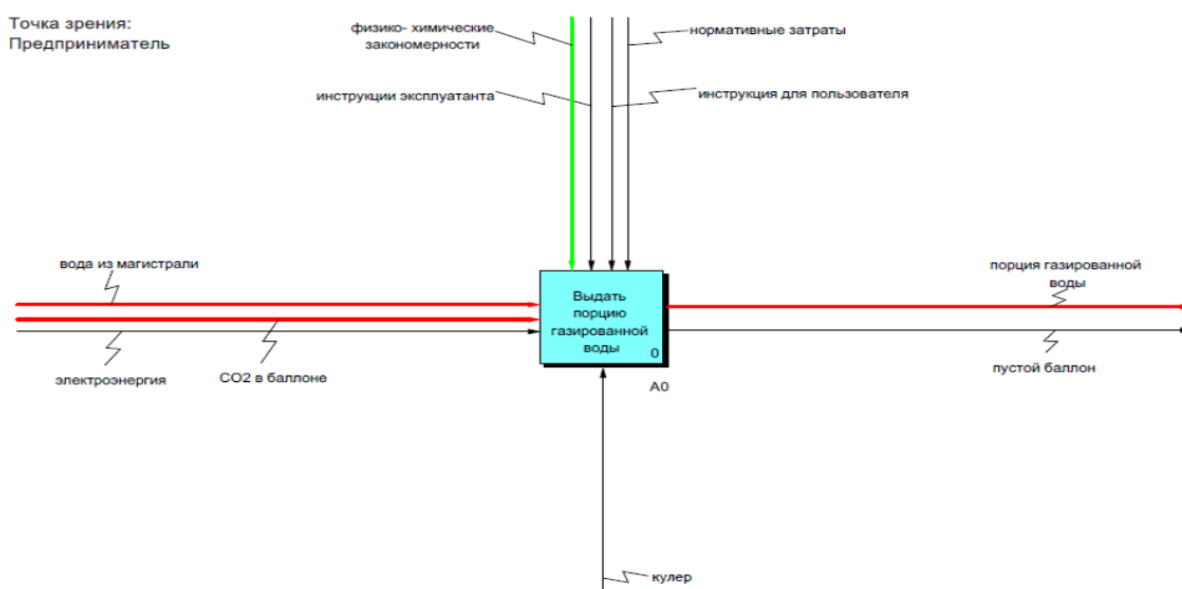


Рис. 1. Модель уровня A1 бизнес-процесса «приготовить газированную воду».

Выполним моделирование бизнес-процесса работы кулера. Рисунок 1 отображает модель верхнего уровня, в которой зафиксированы: блок, указывающий на выполняемую операцию или функцию, продукт, ресурсы, механизмы, обеспечивающие реализацию

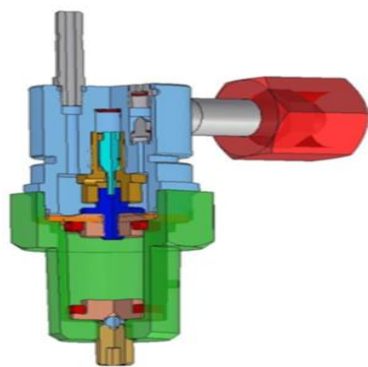


Рис. 2. Редуктор газа

блока, управляющие сигналы (требования и ограничения, исполнение которых обеспечивает реализацию целевого процесса). Основным бизнес-процессом (выделен красным цветом) является процесс получения продукта – газированной воды. Для получения продукта используется вода из магистрали и сжиженный углекислый газ в баллоне, подаваемый в систему через редуктор (рис.2). При интенсивной эксплуатации кулера может меняться вкус газированной воды. Необходимо устранить эту проблему.

В ходе дальнейшего анализа выполняется декомпозиция бизнес-процесса с переходом на уровень подсистемы. На рисунке 3 показана модель уровня A2 с выявлением пяти взаимосвязанных функций (блоки A21÷A25). Процесс подготовки воды

(блок A22) к газированию не вызывает у изготовителя кулера каких-либо претензий к технологии. В то же время технология подготовки углекислого газа к газированию воды (блок A23) не совершенна и вызывает проблему при эксплуатации кулера.

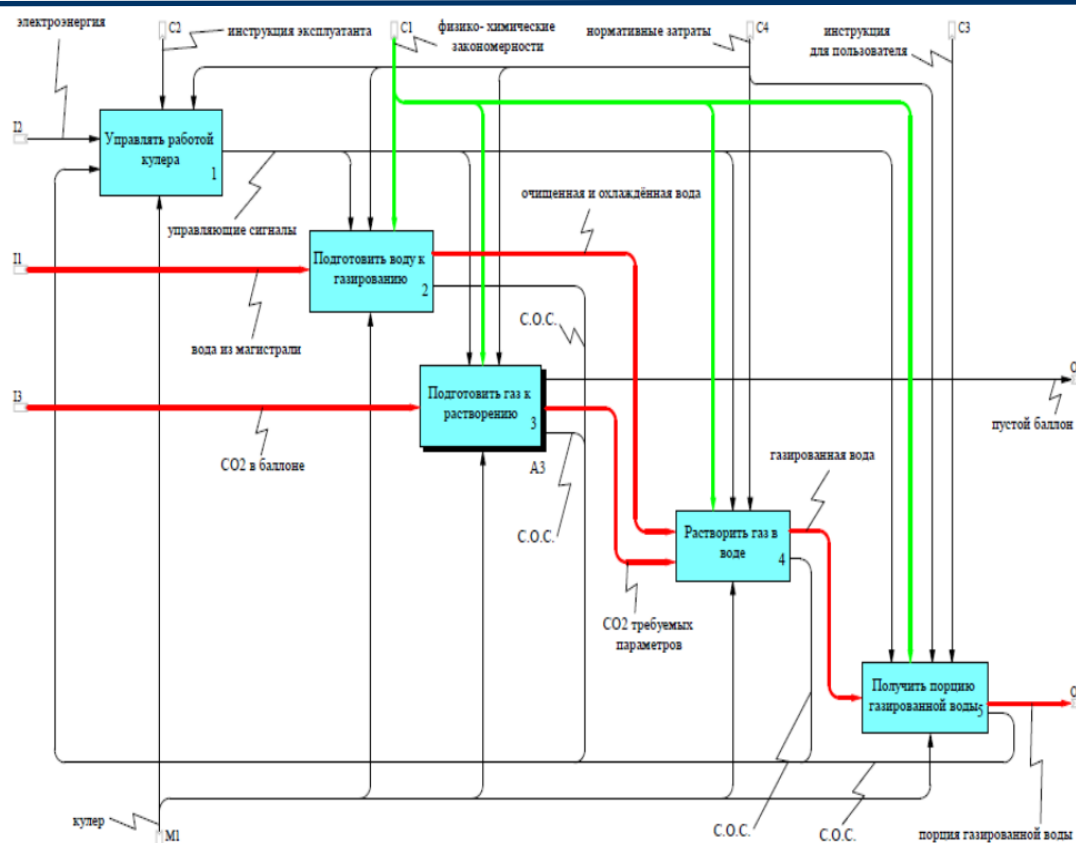


Рис. 3. Модель уровня A2 бизнес-процесса «приготовить газированную воду»

Для оценки качества бизнес-процессов мы использовали четыре группы ключевых параметров (рис. 4).

№	Ключевой параметр	Показатели
1	Затратность	кг, м ³ , кг/шт., руб., руб./шт.
2	Производительность	количество продукции/период (число работников)
3	Надёжность	max Δ параметра (потери от брака)/период
4	Безопасность	количество аварий (стоимость потерь)/период

Рис. 4. Ключевые группы параметров оценки качество операций

Под «затратностью» понимаются совокупные издержки, которые порождаются выполнением данной операции при создании продукта необходимого качества. Затраты могут быть измерены в стоимостных или натуральных показателях. Параметр «производительность» характеризует степень совершенства выполняемых операций, с точки зрения затрат времени на выполнение какой-либо отдельной операции или производства единицы продукции. Надёжность, как параметр, оценивает выполняемый бизнес-процесс с точки зрения стабильности (устойчивости) получаемого конечного или промежуточных результатов. Параметр «безопасность» используется для оценки рисков нанесения вреда эксплуатанту данного бизнес-процесса и окружающей среде.

Ключевым показателем качества бизнес-процесса «подготовить газ к растворению» является надёжность (стабильность) давления углекислого газа в газовой магистрали на участке регулятор – сатуратор. Это необходимо для обеспечения **постоянной концентрации** растворённого углекислого газа в продукте – газированной воде.

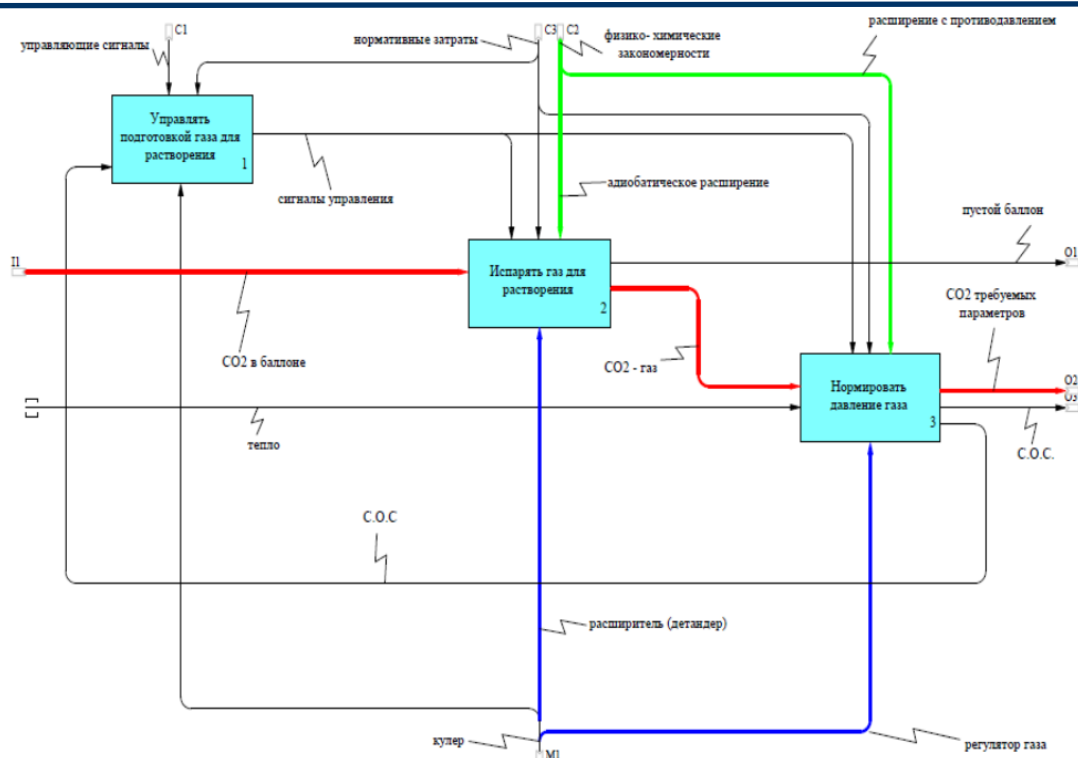


Рис. 5. Модель уровня АЗ бизнес-процесса «подготовить газ к растворению»

Модель бизнес-процесса «подготовить газ к растворению» (блок А23) выявлена на следующем уровне декомпозиции АЗ и представлена на рисунке 5.

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Процесс подготовки газа включает испарение сжиженного углекислого газа, хранящегося в баллоне и проход газового потока через газовый регулятор, установленный на баллоне. Затем происходит перемещение CO_2 из регулятора в сатуратор, в котором происходит насыщение воды газом.

При переходе от одной операции к другой меняются физические параметры газового потока. Рассмотрим процесс матричного описания процедур бизнес-процесса на примере блока А33 (рис. 5). Матрица первичного описания будет выглядеть следующим образом (рис. 6). Моделирование бизнес-процесса позволяет сгенерировать матрицу содержащую информацию о потоках и выполняемых над ними операциях с учётом величин ключевых параметров (КРП). Таким образом, формируется описание протекающей операции.

Таблица 1. Блок А33 «Нормировать давление газа».

Входные потоки, КРП	CO_2 – углекислый газ из баллона, $P=60$ атм., $t=20^\circ\text{C}$.
	Тепловой поток. (Не измеряется)
Выходные потоки, КРП	CO_2 – углекислый газ требуемых параметров, $P=4,2$ атм.; $t<20^\circ\text{C}$.
	Сигнал обр. связи, внешний, Прогиб мембраны= X мм; $t<20^\circ\text{C}$.
	Сигнал обратной связи, внутренний. (Не измеряется)
Управляющие действия	ФХЗ – противодавление при расширении газа. (Не измеряется)
	СУ-1 – сигнал о падении давления в выпускной камере.
	СУ-2 – сигнал об увеличении давления в приёмной камере.
Исполнительные механизмы/свойства	Регулятор газа – редуктор – мембрана между выпускной и приёмной камерами. При СУ-1 мембрана открывает канал, при СУ-2 – закрывает.

Рис. 6. Матрица «Потоки, управляющие воздействия и механизмы»

На следующем шаге необходимо оценить воздействия, которые оказываются на потоки (рис. 7). То есть, выполняется анализ управляющих воздействий и исполнительных механизмов, которые реализуют функции инструмента при обработке изделия – входного потока и превращения его в результат – выходной поток.

Таблица № 2. Управление потоками. Блок А33 «Нормировать давление газа»

Управляющее воздействие	Падение давления в выпускной камере. Эффект № 2	Рост давления в приёмной камере. Эффект № 1
Исполнительный механизм – редуктор	Мембрана изгибается, противодействуя пружине, и клапан открывает канал. Эффекты №№ 3,4,5.	Мембрана изгибается под действием пружины, и клапан закрывает канал. Эффекты №№ 3,4,5.
Сопутствующие процессы	Газ в баллоне охлаждается. Эффект № 1.	Нейтральный процесс
	Газ в редукторе охлаждается. Эффект № 2.	Нейтральный процесс
	Охлаждение мембраны и пружины (изменение упругих свойств). Эффект № 2.	Вредный процесс
Используемые эффекты, №№	1. Адиабатическое испарение (в баллоне)	
	2. Адиабатическое расширение в редукторе	
	3. Деформация поверхности под давлением	
	4. Деформация пружины	
	5. Низко фрикционное скольжение	

Рис. 7. Матрицы описания механизмов и управляющих воздействий в блоке А33

Из описания, выполненного в таблицах 1 и 2 (рисунки 6 и 7), следует, что управление потоками в блоке А33 выполняется при отсутствии информации о функционировании компонентов редуктора, то есть обратной связи. Отсутствие такой связи приводит к потере управляемости процессом редукции газа и нестабильности давления газа в сатураторе.

Качество процессов обработки потоков, в том числе по параметру давления, характеризуется критериями эффективности и результативности.

При этом под результативностью процесса «нормировать давление газа» мы понимаем способность регулятора обеспечивать устойчивость выходных параметров газа, таких как давление, температура, химический состав и т. д., поступающего в сатуратор. А эффективность определяется как отношение полученного результата, то есть создание газовой атмосферы в сатураторе, к затратам (стоимости), понесённые для получения конечного результата.

Затем мы формируем таблицу целевых и текущих показателей по блоку, чтобы выявить отклонения между ними и принять решение о способах их устранения.

Таблица № 3. Целевые (бизнес-процесс А1) и текущие (блок А33) показатели.

Параметры	Бизнес-процесс А1	Блок А33
Количество воды в порции	0,2 кг	0,2
Концентрация CO ₂ в воде	0,018 кг/кг	Переменная
Температура воды	15°C	20°C
Давление в системе входное	60 атм.	60 атм.
Давление в системе выходное	4,2 атм.	Показатель нестабилен
Давление в продукте	1 атм.	1 атм.

Рис. 8. Матрица «целевые и промежуточные показатели»

В результате выполненных «матричных» описаний (рис. 6-8), очевидно, что при имеющихся механизмах целевые показатели при выполнении операции А33 не достигаются, в том числе из-за отсутствия обратной связи. И это не позволяет контролировать изменение свойств мембраны в зависимости от режима её работы, что приводит в итоге к нарушению качества продукта. Создание редуктора с обратной связью возможно, но это дополнительно удорожает конструкцию. Это ставит перед нами цель – заменить имеющийся механизм конструкцией, которая позволяет получать обратную связь или минимизирует потребность в ней.

Модернизация бизнес-процессов

Модернизация регулятора должна обеспечить стабильность показателей потока углекислого газа, поступающего в сатуратор, т. е. от блока А23 к блоку А24 (рис. 3). При этом, кроме физико-технических показателей, таких как давление, температура и т. д., необходимо контролировать ключевые параметры процесса (рис. 4).

Анализ данных табл. № 3 показывает, что переменная концентрация CO_2 в воде обуславливает нестабильность вкуса и обуславливается сбоями в работе мембраны (табл. № 2) при изменении температурных режимов вследствие адиабатического испарения.

Целевой показатель бизнес-процесса, протекающего в блоке А33 (рис. 5) – это стабильность концентрации, то есть постоянство количества растворяемого вещества в единице растворителя.

Интеграция данной информации определяет первое направление модернизации бизнес-процесса, а именно, переход от адиабатического испарения к изотермическому, т. е. при постоянной температуре. Это направление может быть реализовано двояким образом: изотермическое испарение газа в баллоне или поддержание постоянной температуры редуктора. Первое направление очень инерционно из-за большой массы газа и баллона.

Второе направление вполне реализуемо и поддержано вещественно-полевыми ресурсами. Однако в этом случае модернизация затрагивает вторичные (вспомогательные) бизнес-процессы. Это не позволяет перейти на новую S-образную кривую.

Ещё раз рассмотрим существующую причинно-следственную цепочку, реализуемую через бизнес-процесс, описанный уровнем А2 (рис. 3). Кулером за пределами газового баллона создаётся постоянное давление и постоянная температура газа. Это обеспечивает постоянную величину растворимости газа в жидкости (константа Генри) и формирует постоянный вкус газированной воды. То есть управление вкусом газированной воды происходит через организацию стабильных условий растворения газа, а это является вспомогательным процессом. [7]

Если же ориентироваться на целевое действие для блока А24 (рис. 3), возможна иная организация бизнес-процесса газирования воды. Когда нормированное постоянное количество газа смешивается с нормированным постоянным количеством воды. Постоянное количество газа формируется нормированным объёмом газовой магистрали при постоянной температуре и давлении газа. Стабильное давление испаряемого газа обуславливается физико-химическим эффектом постоянства давления паров над поверхностью испаряемой жидкости при постоянной температуре жидкости.

Таким образом, мы отказываемся от задачи регулирования давления в газовой магистрали, замедляя этот процесс редуцированием газа с 60 атм. до 4,2 атм. в нормированный объём газовой магистрали и сатуратора.



Рис. 9. Модернизация редуктора для CO₂

В этом случае, регулятор газа выполняется в виде двухпозиционного клапана (открыто/закрыто). На высокой стороне клапана давление 60 атм., образующееся в баллоне, а на низкой стороне давление падает с 60 до 4,2 атм. Регулируемым параметром является длительность открытия клапана, что обуславливает количество пропущенного газа. А это легко решаемая вторичная задача.

ВЫВОДЫ

- Приоритетным объектом моделирования и анализа существующего или модернизируемого технического объекта является процесс его функционирования, а объект при этом – это механизм, проявляющий его суть.
- Нотация на основе IDEF0 позволяет формировать иерархическое описание функционирования социотехнической системы.
- Совокупность описаний социотехнической системы, выполненных на всех требуемых уровнях детализации, даёт возможность выполнения комплексного анализа функций, реализуемых используемым техническим объектом.
- В процессе анализа функциональной модели появляется возможность перехода от «проблемной» операции к «проблемному» компоненту социотехнической системы, отвечающему за реализацию операции, а затем – к его свойствам.
- Результаты анализа отражаются в матричном описании, которое является цифровым двойником функциональной модели бизнес-процесса с указанием отклонений ключевых показателей от требуемых значений, исполнительных механизмов и используемых для их работы свойств, и физико-химических эффектов.
- Анализ функциональной модели позволяет модернизировать способ реализации бизнес-процесса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алгоритм выбора изобретательских задач из производственной ситуации – АВІЗ (п)-93 / Г.И. Иванов, А.А. Быстрицкий, В.Н. Никитин. – Ангарск, 1993. – 32 с. – Деп. в ЧОУНБ 02.02.1994 № 1709.
2. Иванов Г.И., Быстрицкий А.А. Формулирование творческих задач. – Челябинск: ИИЦ «ТРИЗ-инфо», 2000. – 60 с. – (Библиотечка журнала «Технологии творчества». Выпуск 2).
3. TeleManagement Forum. Telekom Operation Map. Evaluation Version 2.1. – Morristown, NJ: TMForum, 2000a – 82
4. Уточнение понятия «бизнес-процесс». Менеджмент в России и за рубежом. №6, 20001.
5. ГОСТ Р ИСО 9000–2015 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Основные положения и словарь.
6. Дэвид А. Марка, Клемент МакГоуэн. Методология структурного анализа и проектирования SADT <https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/marka.pdf>
7. Перри, Джон Г. Справочник инженера-химика [В 2 т.]: Пер. с 4-го англ. изд. / Под общ. ред. акад. Н. М. Жаворонкова и чл.-кор. АН СССР П. Г. Романкова. – Ленинград: Химия. Ленингр. отделение, 1969.

Анализ плотности проблемы как инструмент ранжирования комплекса задач

Аннотация. На основе значений удельной плотности проблемной ситуации можно ранжировать различные проблемные ситуации и поставленные задачи. Чем выше удельная плотность проблемы, тем более актуальной может быть рассматриваемая проблема и более перспективной ее решение. Такой подход значительно упрощает процесс выбора действительно актуальных для организации задач. В статье приведен алгоритм проведения анализа, а также показаны практические примеры этого вида анализа для постановки задач. Плотность проблемы – это численный показатель проблемной ситуации, показывающий удельное значение параметра, характеризующего рассматриваемую проблему.

ВВЕДЕНИЕ

Подавляющее большинство современных производств, так или иначе, включает в себя совокупность сложных взаимосвязей, возникающих между машинами и механизмами, инструментами и материалами, человеком и оборудованием.

При таком многообразии элементов системы выбрать правильную и актуальную задачу бывает тяжело. Но и выбрав задачу, не всегда получается быть уверенным в том, что её решение приведет к достижению поставленных перед предприятием целей.

Распыляться же на все задачи невозможно и нецелесообразно, и на это есть как минимум три причины:

1. Ограниченность ресурсов ТРИЗ-специалистов и участников проектных команд на предприятиях промышленности;
2. Степень, скорость и сложность внедрения решений, полученных в ходе выполнения проекта, на действующих массовых и серийных производствах;
3. Потеря репутации участников проектной команды.

«Выбор задачи во многом предопределяет судьбу изобретения и изобретателя»[1].

При ранжировании проблем, безусловно, в первую очередь выбираются те проблемы, которые больше других влияют на сдерживание развития предприятия, решение которых может принести наибольший экономический эффект. Такая логика может приводить к ошибочному выбору приоритетных направлений проектной деятельности.

Для повышения объективности этого процесса в проектной деятельности вводятся параметрические ориентиры – расходные коэффициенты, временные параметры, экономические показатели. Но и подобная логика может давать осечки при выборе задачи. Например, если общее количество затраченной электроэнергии доминирует над другими видами энергии, но при этом имеется очень большое количество разных потребителей этой электроэнергии, то придется решать задачу не одну, а сразу много на каждого потребителя. Поэтому вопрос методики выбора правильных задач, на наш взгляд, и на сегодняшний день является актуальным и открытым.

В подобных ситуациях интервьюирование владельца задачи или задачедателя и смежных с ним подразделений может частично снять эту проблему, но при этом есть риск добавления субъективных суждений, ведь для владельца его проблема является самой важной и значимой, что не добавляет объективности в процесс ранжирования задач. Аналогичная ситуация может встречаться и при обращении к экспертам, т.к. их прогнозы сбываются с вероятностью не чуть не лучшей, чем случайное отгадывание [2].

Практика внедрения ТРИЗ на производствах алюминиевой промышленности выявила потребность в инструменте объективного выбора направлений для поиска и последующего ранжирования найденных задач.

В целях решения этой проблемы авторами статьи было введено понятие «плотность проблемы», а инструмент, в основе которого лежит это понятие, позволяющий объективно выбирать направления для поиска задач и ранжировать найденные задачи получил название «анализ плотности проблемы».

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема правильного выбора задач была обозначена Альтшуллером Г.С. еще в 1961 году. «Каждая из этих машин может быть улучшена, в каждой можно сделать новые изобретения. Можно создать и другие машины – совершенно новые, такие, каких еще нет. Но с чего начать? За разрешение какой проблемы взяться?»[1].

В ТРИЗ элементы ранжирования присутствуют, например, в бенчмаркинге, функционально-стоимостном анализе, потоковом анализе.

Целью ФСА является снижение затрат на единицу полезного эффекта [3],[4]. Однако, данный подход может давать ошибочные выводы в случаях, когда рассматриваемая техническая система имеет сложную вложенную структуру подсистем и формирование затрат не ограничено одним элементом. К тому же, построение точной функционально-стоимостной модели требует большого количества ресурсов, да и результат может получиться невероятно громоздким, что вряд ли упростит выявление необходимых для решения задач [5].

Подобная ситуация может сложиться и при проведении потокового анализа. Например, идентифицированная утечка полезного потока на верхнем системном уровне при рассмотрении на более низком системном уровне окажется рассредоточена по множеству элементов подсистем. И ответ на вопрос с каким элементом подсистемы нам продолжить взаимодействие, к сожалению, может быть не столь однозначным, как хотелось бы.

Стоит отметить, что вне среды ТРИЗ необходимость ранжирования проблем также актуальна и проверенные и работоспособные методики ранжирования востребованы ничуть не меньше. В статье «Методика ранжирования проблем качества...» говорится, что «...устранение отказов, возникших в сложном техническом объекте, должно быть нормировано с точки зрения трудоемкости и затрат. ...Как показывает практика, ранжирование проблем качества только по одному признаку (например, массовости или затратам) не является эффективным. Проводить корректирующие действия необходимо как для массовых, но малозначительных, так и для более редких, но значимых (дорогостоящих) дефектов, несоответствий или отказов. ...Для определения приоритета устранения той или иной проблемы необходим комплексный показатель, включающей как минимум оценку массовости и оценку значимости»[6]. Предлагаемая в [6] методика применима для выбора первостепенных задач, но имеет узкий прикладной характер и требует набора статистики по отказам. Инструмент получается громоздким и трудозатратным.

Более того, проблема выбора и ранжирования задач на предприятии является частным проявлением более широкой проблемы принятия решений. Поэтому было бы упущением со стороны авторов не обратиться к наработкам теории принятия решений.

В статье лауреата Нобелевской премии Г. Саймона и его коллеги А.Ньюэлла [7], выделяются так называемые хорошо и слабоструктуризованные проблемы. Хорошо структуризованные проблемы – это те, которые могут быть выражены в числах и символах, т. е. имеют параметрическое выражение. В свою очередь слабоструктуризованные проблемы не имеют параметрического выражения и решение принимается на основе субъективных предпочтений лица, принимающего решения. По сути, введение понятия плотности проблемы направлено на повышение структуризованности проблемы по Г. Саймону и А.Ньюэллу.

Увеличение структуризованности проблемы возможно за счет увеличения критериев принятия решения. При этом уже существуют как классические методы решения многокритериальной задачи принятия решений [8], [9], так и разработанные на их основе современные методы [10].

Однако, применение систем поддержки принятия решений на основе этих методов является довольно трудоемким. Эти методы и системы наиболее часто применяются в тех за-

дачах, в которых затраты на разработку и освоение этих систем окупают себя. К таким задачам относятся, например, задачи планирования деятельности корпораций, конструирование сложных технических систем, выбор вариантов эксплуатации дорогостоящего оборудования и т. д. Применение сложных математических моделей в таких случаях прежде всего экономически обосновано [11]. Однако, для менее обеспеченных ресурсами систем проблема принятия решений стоит острее по той простой причине, что они уязвимее к неправильно принятым решениям на фоне понесенных затрат на принятие этого решения. Поэтому потребность в простой и объективной методике выбора и ранжирования актуальна.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как было обозначено в обзоре литературы, существующие методики либо могут приводить к ошибочным выводам, либо требуют значительной предварительной подготовки и выстраивания информационной инфраструктуры по сбору всеобъемлющих данных.

Для того, чтобы обозначенная в этой статье проблема стала еще понятнее, обратимся к примеру. Имеется техническая система, в которой общее количество затрачиваемой электроэнергии доминирует над другими видами энергии, используемыми в технической системе. Однако техническая система состоит из очень большого количества разных потребителей, которые используют электроэнергию, и постановка задачи на экономию электроэнергии приведет к тому, что придется решать не одну задачу, а сразу много задач на каждого потребителя, а учитывая ограничения, обозначенные в введении к настоящей статье, целесообразность такого подхода сомнительна. Чтобы не допускать таких ошибок авторами статьи предлагается использовать понятие плотности проблемы.

Плотность проблемы – это численный показатель проблемной ситуации, показывающий удельное значение той или иной характеристики объекта. В качестве характеристики может рассматриваться потребляемая (или генерируемая) энергия, расходные материалы, количество брака, фонд оплаты труда, количество отказов, расходы на эксплуатацию, монтаж и другие параметры, характеризующие в численном значении тот или иной рассматриваемый объект и связанную с ним проблемную ситуацию.

Удельное значение этого параметра может приводиться к площади, на которой формируется суммарное значение этого параметра, к единице общего количества оборудования, общего количества операций или элементов, к единице времени, к общему количеству эксплуатирующего или обслуживающего персонала и т. д. На основе значений удельной плотности проблемной ситуации можно ранжировать различные проблемные ситуации и поставленные задачи. Чем выше удельная плотность проблемы, тем более актуальной может быть рассматриваемая проблема и более перспективной ее решение для реализации проекта или улучшения показателей предприятия в целом.

Нужно отметить, что при ранжировании задач можно использовать не только плотность проблемной характеристики, но и плотность полезной характеристики.

Таким образом, анализ плотности проблемы можно свести к следующему алгоритму:

1. Выбрать комплекс объектов или процессов для анализа. Выбранные объекты, процессы должны иметь единую для всех них измеряемую характеристику (физическую, экономическую, социальную и т. д.). Например, объектом выбирается оборудование или технологический процесс конкретного завода.
2. Определить цель анализа: ранжирование объектов или процессов для выделения проблем и постановки задач; определение перспективности тех или иных концепций или известных решений. Например, снизить расход энергии, повысить производительность, снизить нарушения дисциплины, определить перспективность источника энергии и т. д.
3. Определить характеристики, по которым будет происходить ранжирование. С одной стороны, они должны охватывать все выбранные для сравнения объекты или процессы, а с другой – соответствовать выбранной цели анализа. Выбранные характеристики должны соответствовать системному уровню ТС. Например, в качестве характеристики могут быть

выбраны расход и выработка энергии, затраты или прибыль, количество правонарушений или наград, затраты на эксплуатацию, ремонт или монтаж т. д.

4. Выбрать характеристики объектов или процессов, на единицу которых будет определяться плотность. Это могут быть пространственные, временные, количественные характеристики. Например, площадь цеха, длина трубопровода, количество единиц энергопотребителей, изменение объема продаж во времени, количество персонала и т. д.

5. Для выбранных в п. 3 характеристик рассчитать удельные характеристики (плотности) на единицу выбранных в п. 4 характеристик. Если речь идет о распределении по количеству единиц, то необходимо учитывать однотипные они или нет (придется ли для каждого типа единицы отдельно решать задачи). Например, удельный расход газа по цехам в среднем за год или по сезонам. Или количество брака на одинаковых изделиях и одинаковом оборудовании.

6. В случае если в качестве анализируемого объекта выбран процесс с переделами (операциями) или поток, то необходимо учитывать влияние накопительного эффекта затрат в потоке на плотность проблемы.

7. Для сравнения нескольких характеристик (плотностей характеристик) использовать бенчмаркинг.

8. Проанализировать результаты ранжирования с точки зрения соответствия поставленным целям в п. 2. Если цели не достигнуты, то перейти к п. 1.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ

В качестве объекта анализа был выбран один из продуктов завода. В ходе анализа предприятия были получены данные по себестоимости изготовления этого продукта, а в качестве характеристики – энергетические затраты на изготовление продукта. Распределение энергетических затрат представлено на рис. 1.



Рис. 1 Распределение энергетических затрат руб./т

Исходя из представленной на рис. 1 диаграммы можно сделать вывод, что прежде всего нужно заниматься вопросами экономии электроэнергии. Однако, не будем спешить и воспользуемся анализом плотности проблемы.

Помимо данных по себестоимости предприятием была предоставлена схема производства продукта с указанием используемого оборудования. Для дальнейшего анализа в качестве характеристики, на единицу которой будет определяться плотность, выбираем количество потребителей энергии. В таблице 1 приведены полученные данные и рассчитаны плотности с учетом одинакового оборудования:

Таблица 1

Вид энергии	Затраты, руб./т	Кол-во уникальных потребителей, шт.	Плотность проблемы, руб./т*шт.
Электроэнергия	327	12	27,3
Газ	212,1	1	212,1
Оборотная вода	74,5	2	37,3
Сжатый воздух	22,9	2	11,5

Как видно из таблицы 1 введение удельной величины перераспределило приоритеты с электроэнергии в пользу газа и оборотной воды.

Аналогичный подход используется при анализе потерь в водопроводных сетях. Хуже дела не в той водопроводной сети, в которой теряется больше воды, а в той, для которой выше относительный показатель потери воды на длину водопроводной сети или на общий объем потребления воды в этой сети. Рассмотрим на примере двух городов – Лиссабон и Токио.

По абсолютной характеристике в Лиссабоне дела с потерей воды обстоят намного лучше – потерь в 9,3 раза меньше, чем в Токио. Но при введении в рассмотрение удельной характеристики картина кардинально меняется – потерь на 1 км сети в Лиссабоне на 70 % больше, чем в Токио (см. рис. 2)



Рис. 2. Сравнение абсолютных и удельных характеристик потерь в водопроводе Лиссабона и Токио

В качестве еще одного примера предлагаем для рассмотрения данные по технологическим отходам в производстве определенного вида изделия. На рисунке 3 представлены затраты, которые несет производство на каждом из переделов технологического потока изготовления, а также нормативный процент образуемых технологических отходов после каждой операции.

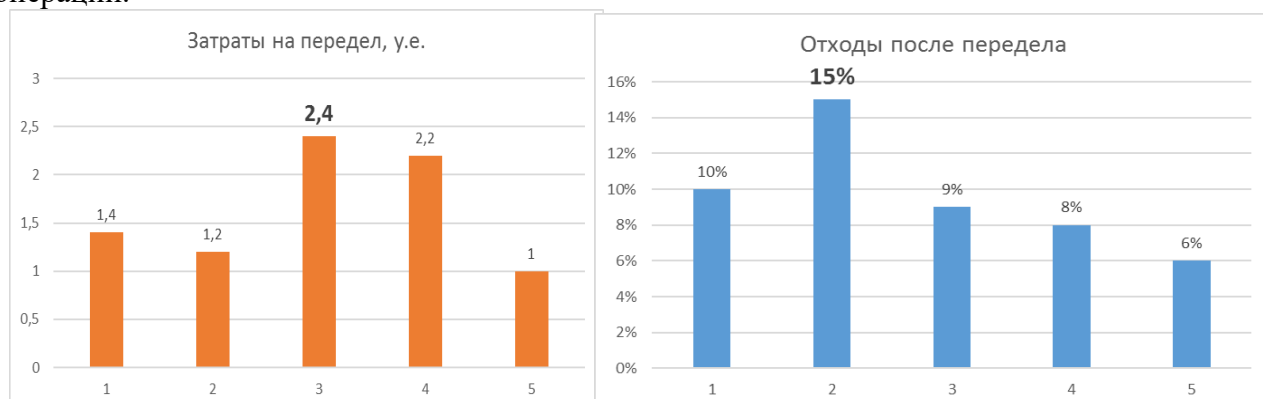


Рис. 3 Сравнение затрат на производственных переделах с количеством получаемых технологических отходов

Из приведенных графиков можно сделать вывод, что в первую очередь усилия должны быть направлены на работу с переделом 3, так как там сконцентрированы самые высокие затраты в у.е., либо на переделе 2, так как там самый высокий процент получаемых технологических отходов. Но с какого передела начать?

Если мы обратимся к характеристике плотности проблемы, которая учитывает в себе затраты всех предыдущих переделов, то получим иной результат, который однозначно сможет направить в сторону наиболее приоритетного направления для работы:

Таблица 2

	Передел 1	Передел 2	Передел 3	Передел 4	Передел 5
Затраты на передел	1,4	1,2	2,4	2,2	1
Отходы после передела	10%	15%	9%	8%	6%
Суммарные затраты на отходы после переделов	0,14	0,39	0,45	0,58	0,49

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее «болезненным» переделом является именно передел 4, в котором, исходя из показателя плотности проблемы сконцентрированы наибольшие потери для предприятия. Заметим, что до введения плотности проблемы речи о 4 переделе не было и выбор был между 2 или 3 переделом.

В ходе применения данной методики на практике было замечено, что при расчете плотности проблемы (плотности полезной характеристик) необходимо также учитывать эффект тиражирования – затраты на поиск решения не множатся на количество одинаковых или однотипных объектов. Приведем пример из практики.

В таблице 3 приведена структура затрат на производство продукции по видам затрат. Видно, что после анализа плотности проблемы, структура претерпела изменения: от концентрации внимания на потребителях электроэнергии перешли к потребителям мазута.

Таблица 3

	Доля расходов в рублях в %	Количество объектов по этим характеристикам	Индекс характеристик с учетом плотности
Потребители газа	18%	5	26,2%
Потребители электроэнергии	57%	21	19,7%
Потребители мазута	12%	2	43,6%
Потребители сжатого воздуха	8%	7	8,3%
Потребители СОЖ	5%	17	2,1%

Теперь введем поправку на эффект тиражирования.

Таблица 4

Характеристики объектов	Одинаковые объекты с точки зрения планируемого анализа	Группы одинаковых объектов	Индекс плотности характеристики с учетом тиражирования
Потребители газа	5	1	56,9%
Потребители электроэнергии	4	18	2,4%
Потребители мазута	0	2	31,6%
Потребители сжатого воздуха	4	4	4,5%
Потребители СОЖ	17	1	4,6%

Из Таблицы 4 видно, что с учетом одинаковых объектов приоритетность направлений снова изменилась – в первую очередь следует заниматься потребителями газа. Потребители электроэнергии практически вышли из фокуса нашего внимания в силу большого количества разнотипных потребителей.

Как видно из приведенного примера, достаточно простой в освоении метод позволяет довольно точно определять приоритетные направления.

Ни для кого не секрет, что с каждым новым этапом в строительстве возрастает цена ошибки, допущенной на предыдущих этапах – своего рода мультипликатор ошибки, однако, на наш взгляд, не всегда просто найти именно те проблемы, которые в итоге могут привести к наиболее разрушительным результатам. Для решения этой сложной задачи также может быть использован анализ плотности проблемы. Чем длиннее связка процессов, которую может проследить решатель, тем выше будет плотность проблемы для ранжирования и выбора задач. Чем выше вероятность того, что проблема может быть скрытой и выявлена только на более позднем этапе, тем более высоким приоритетом обладает задача, непосредственно связанная с ней на предыдущих этапах. Данная тема является предметом дальнейших теоретических и практических исследований авторов и в развернутом виде в данную статью не вошла.

ВЫВОДЫ

- Этап выявления проблем и постановки задач ТРИЗовской деятельности на предприятии является ключевым и предопределяет как судьбу отдельных проектов, в частности, так и темп внедрения ТРИЗ на предприятии в общем;
- Для повышения эффективности проектной деятельности необходимо применять методики ранжирования рассматриваемых проблем и выявляемых задач;
- Существующие методы принятия решений и выбора направлений либо дают ошибочные выводы, либо требуют значительной предварительной подготовки, выстраивания информационной инфраструктуры по сбору всеобъемлющих данных, использования сложного математического аппарата;
- Впервые введено понятие плотности проблемы и плотности полезной характеристики;
- Разработана методика ранжирования на основе введенных понятий плотности проблем и плотности полезных характеристик объектов и систем;
- Продемонстрировано практическое применение введенных вновь понятий и разработанного алгоритма анализа плотности проблемы с получением неожиданных и отличных от стандартной логики выбора задач результатов;
- При ранжировании проблем по значению той или иной характеристики рассматриваемых объектов необходимо учитывать их удельную значимость (плотность в пространстве, во времени, в количестве) в устранении проблемной ситуации или при распространении полезной функции;
- При расчете плотности необходимо учитывать число одинаковых объектов, для которых возможно тиражирование найденных решений;
- При ранжировании по нескольким характеристикам с учетом их плотности можно использовать бенчмаркинг или другие известные методы ранжирования по нескольким характеристикам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер Г.С. Как научиться изобретать. – Тамбов: Книжное издательство, 1961. – С. 113-123. <https://www.altshuller.ru/triz/triz68.asp>
2. Nate Silver. The Signal and the Noise – Penguin Books, 2015. – 576 pages
3. Герасимов В.М.; Калиш В.С.; Карпунин М.Г., Кузьмин А.М., Литвин С.С. Основные положения методики проведения функционально-стоимостного анализа: Методические рекомендации. – М.: Информ-ФСА, 1991. – 40 с.
4. М.С.Рубин, О.М.Герасимов «О методах анализа проблемных ситуаций и выбора задач. Опыт обзора.» <https://triz-summit.ru/confer/tds-2007/203814/203837/>
5. T. Yoshikawa, J.Innes, F.Mitchell A Japanese case study of functional cost analysis, Management Accounting Research, Volume 6, Issue 4, December 1995, Pages 415-432
6. Vladimir N. Kozlovskiy, Aleksey V. Zayatov, Natalya V. Afinogentova «METHODOLOGY FOR QUALITY PROBLEMS RANKING FOR HIGH-TECH PRODUCTS IN ENGINEERING BY ECONOMIC CRITERIA», Математические методы, модели и информационные технологии в экономике, 2016 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apc_2016_3_41.pdf
7. H.Simon, A.Newell Heuristic problem solving: the next advance in operations research//Operations Research, 1958, v.6.
8. M. Ehrgott, Multicriteria Optimization, Springer, 2005.
9. K. M. Miettinen, Nonlinear Multiobjective Optimization, Kluwer Academic Publishers, 1999
10. Joseph Gogodze Ranking-Theory Methods for Solving Multicriteria Decision-Making Problems, Hindawi Advances in Operations Research Volume 2019, Article ID 3217949, 7 pages <https://doi.org/10.1155/2019/3217949>
11. Лотов А.В., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 197 с.

Анализ диссонанса характеристик как методика постановки задач

ВВЕДЕНИЕ

С развитием техники возникает все больше подходов и методик для решения задач разного уровня сложности. Но наряду с развитием решательных инструментов, все более остро встает вопрос о том «Какие задачи нужно решать?». Зачастую на практике, выявление и постановка «правильных» задач куда важнее, чем умение эти задачи решать. Литвин С. пишет «По нашей статистике, громадное большинство исходных, целевых задач просто не надо решать.» [5]. Основная проблема заключается в том, что на практике часто бывает так, что эффект от решения задачи, даже если решение не вызывает вопросов, значительно меньше, чем затраченные на это решение ресурсы.

Эта, безусловно, важная тема (выявление и постановка задач) недостаточно проработана в ТРИЗ. На данный момент в ТРИЗ существует множество инструментов, которые позволяют выявлять и ставить задачи. Есть как более известные: Поточковый анализ, Функционально-стоимостной анализ (ФСА), Диверсионный анализ – так и менее известные: Моделирование схемы обусловленности взаимодействий (СОВ), ТРИЗ-анализ социально технических систем и т. д. Но использование этих инструментов не всегда позволяет достигнуть требуемого результата – выявить и поставить «правильную» задачу.

Анализ диссонанса характеристик – это, с одной стороны, обобщение существующих методов выявления и постановки задач, таких как ФСА, потоковый анализ и др. С другой стороны, анализ диссонанса характеристик – это расширение области применения аналитических инструментов ТРИЗ – применение не только в технических системах.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

На данный момент в ТРИЗ есть множество аналитических инструментов, позволяющих выявлять и ставить задачи. В числе прочих хочется выделить инструменты, которые уже стали своеобразной «классикой» аналитических инструментов ТРИЗ: Функционально-стоимостной анализ [1, 2], Поточковый анализ [7, 8], Причинно-следственный анализ [6]. Эти инструменты, хорошо зарекомендовавшие себя среди большого количества ТРИЗовцев, наряду со своими бесспорными достоинствами, имеют ряд недостатков, которые не позволяют применять их для всего спектра проектной деятельности: от технических систем до организационных структур.

Но ТРИЗ не стоит на месте и новые инструменты продолжают появляться. Отдельно для рассмотрения хочется выделить Main Parameters of Value (MPV) Analysis [10, 11, 12]. Инструмент, который позволяет преодолеть ограничения работы в технических системах, но при этом имеет свои недостатки.

Далее предлагаем остановиться чуть более подробно на каждом, из описанных выше, инструментов и отметить недостатки, которые на наш взгляд, являются существенными для применения инструмента повсеместно.

Функционально-Стоимостной Анализ (ФСА)

Наиболее существенные недостатки:

- Конструктивные и «функциональные» компоненты не всегда равны, отсюда следует, что не всегда можно однозначно соотнести компоненту и функцию;
- Довольно сложно бывает оценить затраты и на компоненту, и, тем более, на конкретную функцию;
- Для больших социально-технических систем, таких как предприятие, ФСА становится очень громоздким и затратным методом анализа.

Потоковый анализ

Наиболее существенные недостатки:

- Отсутствует общепринятая методика проведения потокового анализа [4];
- Возможность работать только с потоками (вещества, энергии и информации), чего не всегда хватает для постановки задач, особенно при работе с целыми предприятиями и не-техническими задачами;
- Довольно сложно получить числовые данные по всем этапам протекания потока, а в некоторых случаях невозможно, из-за отсутствия таких данных.

Причинно-следственный анализ

Наиболее существенные недостатки:

- Процесс построения причинно-следственных цепочек недостатков не алгоритмизирован и основан на чередовании логических умозаключений и переборе вариантов причин [3];
- Требуется глубокого понимания процессов, происходящих в технической системе и опыта построения причинно-следственных моделей [3];
- неоднозначность конечных результатов для больших социально-технических систем, ввиду сложности учета всех причин возникновения недостатка.

MPV анализ

Наиболее существенные недостатки:

- Подходит только для работы с конкретным продуктом;
- Позволяет учесть только те требования, которые «лежат на поверхности», но позволяет выявить скрытые (о которых стейкхолдер может и сам не задумываться), анализ которых, зачастую, и позволяет выйти на «правильные» задачи;
- Отсутствуют алгоритмизированные шаги для выявления параметров, которые важны стейкхолдерам.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Мы полагаем, что большинство из нас встречались с ситуациями, когда решение поставленной задачи не приносило желаемых результатов, либо задача отнимала больше сил, чем эффект от её решения. Тем не менее, мы считаем, что все-таки необходимо привести примеры таких ситуаций, чтобы показать к чему может привести неправильно поставленная задача.

Для начала рассмотрим пример, когда задача, поставленная на одном системном уровне, не учитывала надсистемные требования. На одном из предприятий команда проекта решала задачу по увеличению производительности оборудования. Задача важная и ни у кого не вызывала сомнения. По итогу проекта удалось увеличить производительность оборудования на 9,7%, что, согласитесь, довольно хороший результат. Но вот беда, увеличение производительности не повлекло за собой увеличение спроса на продукцию завода, а, следовательно, и выручки от продаж этой продукции. Этот пример иллюстрирует, что при постановке задач необходимо ориентироваться не только на изменяемую систему, но и на то, что её окружает.

Еще один пример посвящён поиску способов снижения себестоимости при производстве продукции. Команда проекта провела анализ затрат электроэнергии и анализ показал, что один из самых высоких показателей затрат на тонну продукции сконцентрирован на участке анодирования. Предварительный экономический эффект от снижения расхода электроэнергии на этом участке представлялся довольно значительным, и команда проекта направила свои усилия именно в этом направлении. Технологическая цепочка этого участка было детально проанализирована, были выявлены проблемы и потери электроэнергии, разработаны и внедрены концепции их устранения. Однако только при расчете фактического экономического эффекта выяснилось, что участок сильно не догружен из-за отсутствия заказов, работает 1 день в неделю или даже реже. Многие потребители не приобретали анодированную продукцию и каких-то «прорывных» решений по увеличению количества заказов именно на анодированные изделия не ожидалось. Получается, что команда занималась совсем не той задачей...

Эти примеры еще раз иллюстрируют важность такого навыка, как «постановка задач». Без правильно поставленной задачи, достаточно сложно добиться выдающихся результатов. На основе своего опыта выполнения проектов и анализа различных систем (технических и нетехнических) мы разработали инструмент, который, при правильном использовании, позволяет находить действительно важные задачи. Это инструмент называется «Анализ диссонанса характеристик системы». Ниже мы приведем описание инструмента и алгоритм работы с ним, а также, на примерах, покажем, как с его помощью мы выявляли «скрытые», на первый взгляд, задачи.

Описание инструмента «Анализ диссонанса характеристик системы»

Анализ диссонанса характеристик системы – это метод анализа связанных между собой разных характеристик одной системы или одной и той же характеристики разных систем для выделения проблемных ситуаций и постановки задач. Для анализа диссонанса характеристик можно использовать одну и ту же характеристику одной и той же системы, но в разное время или на разных этапах жизненного цикла системы. Диссонанс в ТРИЗ – это нарушение согласованности (гармонии) в связанных между собой характеристиках одной или нескольких схожих систем. Анализ диссонанса характеристик систем – это выявление возможных противоречий в развитии систем на основе сравнения связанных между собой характеристик систем, нарушающих ожидаемые или желаемые связи между этими характеристиками. Анализ диссонанса характеристик систем является обобщением комплекса видов анализа, объединенных схожим подходом: функционально-стоимостный анализ (ФСА), социометрия, анализ пределов развития, теория когнитивного диссонанса, функциональный анализ и др. Эти виды анализа можно рассматривать как частный случай анализа диссонанса характеристик системы.

Для формализации работы и структурирования данных предлагается использовать морфологический ящик получаемых «диссонансов», предварительно определившись с определениями и сокращениями:

Характеристика – это какой-то конкретный параметр, скорость изменения параметра, похожий параметр, такой же параметр, но похожего объекта, такой же параметр того же объекта, но в другое место или в другое время.

Система 1 и Система 2 – это, соответственно, анализируемые системы (объекты или процессы), при этом важно понимать, что в данном случае Система 2 – это не Система 1 или подсистема (надсистема) системы.

-1, 0, +1 – состояние системы в прошлом, настоящем и будущем, соответственно.

В таблице 1 содержится возможная форма-шаблон такой визуализации.

Таблица 1. Морфологический ящик диссонанса характеристик.

	X1C1_-1	X2C1_-1	X1C2_-1	X2C2_-1	X1C1_0	X2C1_0	X1C2_0	X2C2_0	X1C1_+1	X2C1_+1	X1C2_+1	X2C2_+1
X1C1_-1												
X2C1_-1												
X1C2_-1												
X2C2_-1												
X1C1_0												
X2C1_0												
X1C2_0												
X2C2_0												
X1C1_+1												
X2C1_+1												
X1C2_+1												
X2C2_+1												

Например, $X1C1_{-1}$ будет означать, что мы рассматриваем Характеристику 1 Системы 1 в прошлом, и можем сравнить ее с $X1C1_0$ – той же самой Характеристикой 1 Системы 1 в настоящем. Либо сравнить эту характеристику между Системами 1 и 2 и так далее. Исходя из полученных результатов по итогам анализа уже можно будет говорить о возможных проблемных направлениях, в которых можно найти задачи.

Для поиска более сложных диссонансов можно рассмотреть случаи, когда для сравнения используются система и ее под– или надсистема, что позволяет детальнее взглянуть на существующий процесс или технологию, но в рамках данного предлагаемого шаблона такие комбинации не отражены.

Понятно, что морфологический ящик может увеличиваться соразмерно включению в анализ новых систем и характеристик, но по опыту авторов для выполнения цели по поиску и выбору задачи достаточно использовать не более 3 систем и 2 характеристик.

Таким образом, можно попробовать свести анализ диссонанса характеристик к следующему алгоритму:

1. Выбрать комплекс систем (подсистем, надсистем, объектов или процессов) для анализа. Выбранные системы должны иметь измеряемую характеристику (физическую, экономическую, социальную, производную и т. д.). Например, выбирается оборудование или технологический процесс конкретного завода.

2. Определить цель анализа: поиск проблемных направлений для будущих проектов; ранжирование объектов или процессов для выделения проблем и постановки задач. Например, снизить ФОТ, повысить производительность и т. д.

3. Выбрать характеристики, в которых могут присутствовать диссонансы. С одной стороны, они должны охватывать все выбранные для сравнения объекты или процессы, а с другой – соответствовать выбранной цели анализа. Например, в качестве характеристики могут быть выбраны производительность и качество, ФОТ и добавленная стоимость, количество обработок и их стоимость и т. д. Допускается приводить характеристики к производным, получая вместо двух характеристик одну, либо формируя сложные характеристики. Например, ФОТ и добавленная стоимость могут быть представлены в виде одной производной характеристики, выраженной в численном отношении ФОТ к добавленной стоимости.

4. Определить какие временные промежутки будут включены в поиск диссонанса характеристик. Это могут данные прошлых периодов, которые сравниваются с настоящим, либо между собой и т. д.

5. Обработать информацию удобным образом: в форме гистограмм, графиков, таблиц и др.

6. Определить выявленные диссонансы. Как правило, уже с первого раза возможно обнаружить диссонансы, в противном случае, перейти к п.3.

7. Проанализировать результаты с точки зрения соответствия поставленным целям в п. 2. Если цели не достигнуты, то перейти к п. 1.

Выявленный диссонанс характеристик – это основа для установления причинно-следственных связей, приводящих к выявленному диссонансу. Это в свою очередь позволяет сформулировать противоречия требований и найти способы их устранения.

Примеры использования метода

В качестве первого примера рассмотрим техническую систему уровня предприятия. Конечно, ожидать какой – то конкретной сформулированной задачи на таком высоком системном уровне рассмотрения не стоит. В данном примере иллюстрируется, как анализ диссонанса характеристик помогает сузить область поиска проблем и задач.

В качестве первой характеристики взята добавленная стоимость, формируемая на предприятии. Вторая характеристика – фонд оплаты труда. На рисунке 1 виден диссонанс. Прокалочный комплекс формирует минимальную добавленную стоимость, но при этом затраты по ФОТ у него максимальные. Из этого можно сделать вывод, что в первую очередь необходимо разобраться с прокалочным комплексом. За этими непропорционально высокими затратами могут скрываться:

- ручной малопроизводительный труд;
- сложные и трудоемкие операции;
- большое количество переделок;
- высококвалифицированный, уникальный персонал.

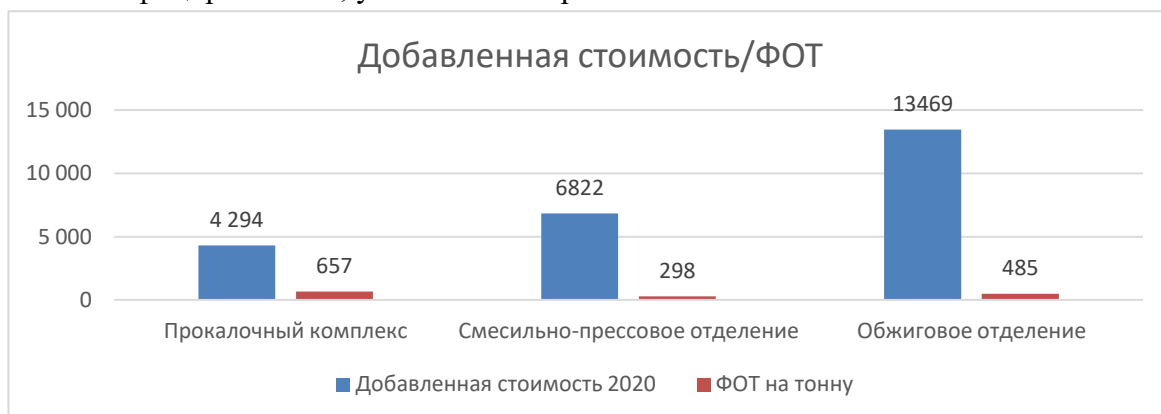


Рис. 3. Выявление диссонанса характеристик

И за каждой из этих причин могут скрываться противоречия. Какая из этих причин или совокупность нескольких являются причиной возникающего диссонанса – предмет для дальнейших исследований специалиста по ТРИЗ на предприятии. Но уже на этом этапе оперативная зона поиска задач сузилась как минимум в 3 раза.

Следующий пример призван продемонстрировать применимость анализа диссонанса характеристик в нетехнических системах. В определенной социальной группе был проведен опрос. Участникам был задан всего один вопрос – с кем бы из группы они предпочли выполнять совместный проект, а с кем – отправиться вечером в бар. После обработки результатов была получена диаграмма, представленная на рисунке 2.

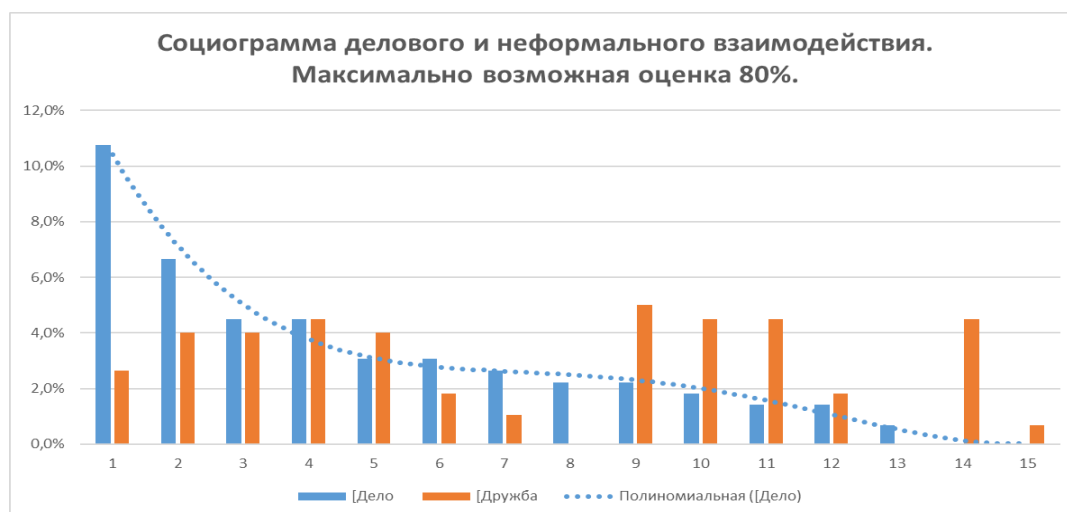


Рис. 4. Социограмма делового и неформального взаимодействия

На диаграмме можно наблюдать диссонанс характеристик у участников «1, 2, 9, 10, 11». При формировании проектной команды из участников этой социальной группы руководитель столкнется с рядом противоречий. Например, с первым участником коллеги предпочли бы иметь деловые связи, но при этом не хотят выстраивать неформальные, хотя для эффективной командной работы одинаково важны все связи.

Для рассмотрения 3 примера предлагаем обратиться к дружественным методологиям.

Внедрение на предприятиях бережливого производства, ТРМ, 6 сигма, TQM и др. методик обеспечивает специалиста по ТРИЗ ценными данными, которые по существу являются характеристиками тех или иных систем производства.

На рисунке 3 представлены графики коэффициента производительности и коэффициента качества литейного агрегата, построенные на основе данных производственных систем.

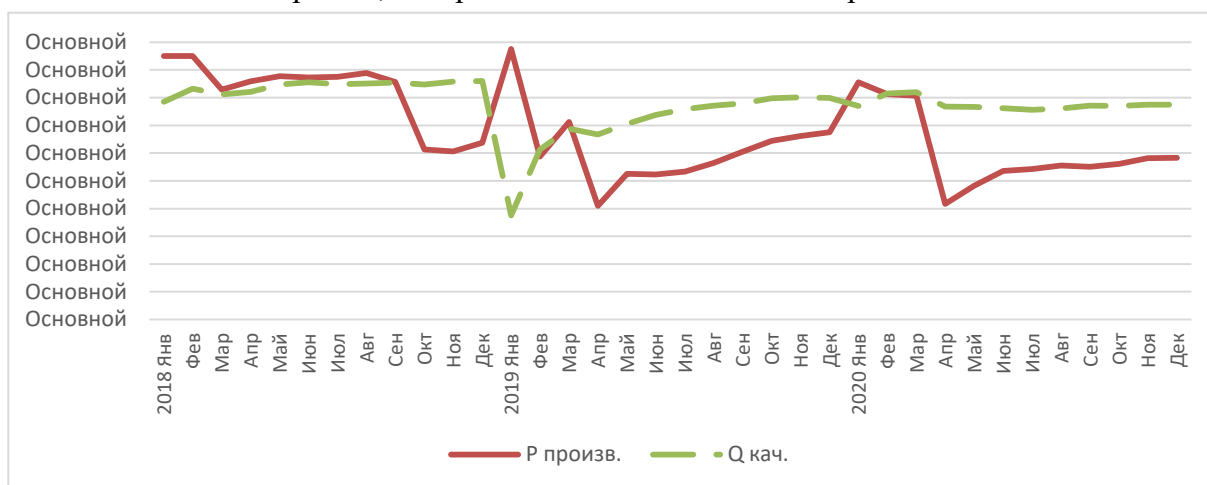


Рис. 3. Графики коэффициента производительности и коэффициента качества

Первым бросается в глаза диссонанс в январе 2019 года. Увеличение производительности сопровождается падением качества на данном литейном агрегате. С чем конкретно связан этот нежелательный эффект – предмет для дальнейшего исследования. Но уже на этом этапе образ будущей важной задачи просматривается.

ВЫВОДЫ

- Постановка задач – важная тема, и, как вы могли убедиться, именно постановка задачи, а не её решение, определяет будущий результат. Инструменты ТРИЗ позволяют ставить «правильные» задачи, но в каждом из них есть свои недостатки, ограничивающие их применение повсеместно.

- Анализ диссонанса характеристик вообрал в себя подходы некоторых инструментов ТРИЗ: параметрический подход, сравнение числовых характеристик процесса/продукта с самим собой и с аналогичными процессами/продуктами и т. д. – и обобщил их, для совместного применения. Кроме того, благодаря обобщению, анализ диссонанса характеристик позволяет работать почти с любой системой (технической, социальной, организационной), что, несомненно, делает его одним из универсальных методов в ТРИЗ.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Мы понимаем, что инструмент еще достаточно «сырой» и требует дальнейшей отработки на реальных примерах и уточнения алгоритма использования. В планах на будущее у нас:

- использование метода для постановки задач на предприятиях ОК «РУСАЛ»;
- обобщение опыта применения метода и выявление «серых» зон использования метода;
- корректировка/дополнение алгоритма использования анализа диссонанса характеристик;

Авторы будут благодарны за обратную связь и критику по использованию метода «Анализ диссонанса характеристик системы».

ЛИТЕРАТУРА

1. Герасимов В.М.; Калиш В.С.; Карпунин М.Г., Кузьмин А.М., Литвин С.С. Основные положения методики проведения функционально-стоимостного анализа: Методические рекомендации. – М.: Информ–ФСА, 1991. –40 с.
2. Функционально – Стоимостный Анализ (ФСА) Краткая информация для руководителей производственных предприятий Самара 2004 г. Шарипов Р.Х. (<http://metodolog.ru/00940/00940.html>)
3. Александр Г. Кашкаров Диссертация на соискание звания «Мастер ТРИЗ» Тема: Вещественно-энергетические преобразования в технической системе. Методика построения и анализа моделей. Научный руководитель: Мастер ТРИЗ Ю.И.Федосов Июль 2008 Санкт-Петербург (<https://matriz.org/wp-content/uploads/2018/09/Dissertation-Kashkarov.pdf>)
4. Лебедев Ю.В., Логвинов С.А Интеграция потокового и функционального анализа, ТРИЗ Саммит 2014 (https://r1.nubex.ru/s828-c8b/f2170_2a/Lebedev-Logvinov%20TRIZ-Summit%202014%20ENG.pdf)
5. С.Литвин, GEN3 Partners, «Основные направления развития «технической» ТРИЗ», (<https://www.metodolog.ru/00527/005271.html>)
6. Литвин С.С., Любомирский А.Л. Методический справочник (Guide), ИМИцентр, 1998, 40 с.
7. Горяинов Л.Г. Анализ энергетических цепочек как метод совершенствования технических систем – Гомель: Интерцентр Веда, Журнал ТРИЗ. 1990, 1 (№2)
8. Матвиенко Н.Н. Энергетический анализ/Возможности применения энергетических понятий при структурном обследовании систем. — Гомель: Интерцентр Веда, Журнал ТРИЗ. 1990, 1 (№2)
9. J.Sims, S.Kogan «Bringing Innovation to the Innovation Process». Industry Week, USA, September 7, 2005.
10. S. Litvin «Business to Technology – New Stage of TRIZ Development». TRIZ Future 2005 ETRIA Conference, Graz, Austria, November 2005.
11. L. Malinin «The Method for Transforming a Business Goal into a Set of engineering Problems». TRIZ Future 2006 ETRIA Conference, Kortrijk, Belgium, October 2006.
12. А.В. Ефимов, Методика МРВ анализа, 2008 (<https://www.metodolog.ru/01472/01472.html>)

ТРИЗ и Производственная система: методологический и организационный взгляд на их взаимодействие

Аннотация. Методы ТРИЗ и Производственной системы* отличаются по свойствам и возможностям, несмотря на некоторую схожесть в их первичном назначении при применении на производственных площадках (поиск/решение проблем и недостатков). Это различие обусловлено разностью классов и характера прорабатываемых проблем. Опыт внедрения ТРИЗ на предприятиях, в которых уже накоплен достаточно большой опыт внедрения Производственной системы показывает как преимущества, так и недостатки взаимодействия этих двух концепций в едином пространстве ресурсов и ограничений. Имеется множество видений того, как инструменты этих двух методологий должны или могут быть интегрированы. Их обзор представлен в публикациях многих авторов. В данной статье предлагается обновленный подход к такой интеграции, основанный на опыте существования двух методически направленных инфраструктур (ТРИЗ и Производственная система) на отечественных предприятиях. **Ключевые слова:** ТРИЗ, Lean, Производственная система (ПС), Проект, Этап проекта, Бизнес-процесс (БП), Жизненный цикл.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ПО ИНТЕГРАЦИИ ТРИЗ С ПС

Тема совместного применения ТРИЗ с различными методиками развития продукции или производственных процессов (таких как Lean, Six Sigma, TQM и др.) с целью повышения качества и эффективности производства не является новой. Однако уже второй десяток лет публикуются результаты исследований данной проблемы с различных точек зрения, т.к. специалисты и департаменты имеющихся инфраструктур по хорошо известным методологиям управления изменениями и улучшениями в крупных компаниях далеко не всегда хорошо понимают, как двигаться дальше, куда и как встраивать набирающую все большую популярность методологию инновационного (изобретательского) развития, ТРИЗ. Чтобы разобраться в том, чего не хватает для понимания статуса и результатов исследований такой интеграции, следует классифицировать их по направлениям и ознакомиться с материалами публикаций, посвященных данному вопросу.

В данной статье рассмотрение проблемы сужено до вопроса интеграции ТРИЗ с ПС (локализованная версия внедряемой на российских предприятиях концепции Lean production – *бережливое производство. Система организации производства, разработанная японским автомобильным гигантом Toyota*). Представлен также практический подход к их методологическому и организационному взаимодействию.

Первое направление – это обзор концептуальных свойств каждой методологии ТРИЗ и Lean, их сходств и различий, а также идей их потенциального совмещения [1, 2, 3, 4, 8, 16, 17].

Второе направление – адаптация понятий и назначения инструментов для их общего восприятия разными методистами. Подробное изучение областей пересечения методов [1, 2, 10, 11, 13].

Третье направление – процессная интеграция методов ТРИЗ и ПС в проектной и инновационной деятельности [5, 9].

Четвертое направление – опыт совместного применения этих подходов в прикладных производственных задачах, обзор интеграционных возможностей сквозь призму примеров и кейсов [6, 11, 15].

Пятое направление – узкопрофильное интеграционное применение (по индустрии, по целевому назначению) [7, 14, 18].

Авторы в своих публикациях преследовали разные цели при исследовании вопроса. На разных этапах развития bi-системы ТРИЗ и Lean можно заметить характер доминирования

или выживания одной из составляющих концепций (когда предлагается инструментам одной из методик стать опциональной или неотъемлемой частью дорожной карты другой).

Дополнительно рекомендуется ознакомиться с обзором широкого спектра публикаций и кейсов решаемых задач по данной теме [12].

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ТРИЗ И ПС

Несмотря на то, что назначение ТРИЗ и ПС может внешне иметь некоторые сходства и отличия в терминологическом обозначении используемых методов (выявление и устранение недостатков), имеется ряд особенностей и отличий, которые направляют каждую из них в разные области внедрения, что не снижает, а подчеркивает важность их умного комбинирования.

Рассмотрим некоторые из таких отличий. Начнем с ценностей. В ПС четко детерминированы главные и производные ценности, а также пути их создания, что является путеводителем по организации методологических процедур. В ТРИЗ ценности исследуемого объекта и предметной области могут быть разными и специфичными, что дает возможность постановки самых разных задач с различным уровнем сложности. Из общих ценностей для ПС и ТРИЗ выделяются три: снижение затрат, повышение производительности и повышение качества.

В ПС эффективность от применения каждого инструмента определяется встроенным механизмом измерения процесса предлагаемых улучшений или изменений. (Например, в Кайдзен-формах указывается целевой и фактический расчет экономической эффективности). Но установленные ограничения инструментов ПС не позволяют рассматривать проблематику шире, в направлении других влияющих систем и компонентов. К примеру, в ПС потоковый анализ рассматривается с точки зрения организации движения потоков, а в ТРИЗ он проводится системно на предмет выявления «узких горлышек», потоков-наездников, серых зон и оптимизации ресурсов. Применение дорожных карт и инструментов ТРИЗ предоставляет большую степень свободы для исследователя, но, с другой стороны, это свойство усложняет оценку эффективности его деятельности.

Тщательный количественный расчет потерь (Муда – японское слово, которое означает потери, отходы, то есть любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности, который обеспечивается в ПС, является частным вектором по обеспечению идеальности систем, предусмотренных в ТРИЗ, где предлагается комплексная качественная оценка параметров (полезный и вредный функционал, затраты и т. д.).

Ниже приведена более подробная информация о характеристиках двух концепций, важных при анализе путей совмещения и распределения ролей.

Таблица 1. Сравнение характеристик концепций ТРИЗ и ПС

	ПС	ТРИЗ
Вид задач	– Выявление и устранение потерь (ненужные перемещения людей, ненужная транспортировка, избыточность, ожидание, переделка и брак) – Повышение качества и безопасности в рабочих зонах – Стандартизация работ	– Выявление и решение ключевых проблем – Технические и конструкторские задачи – Управленческие задачи – Патентные стратегии – Прогнозирование технологий – Снижение себестоимости продукции – Повышение производительности – Повышение качества продукции
Класс проблем	Проблемы, которые можно решить оперативно и доступными средствами. Нет классификатора сложности проблем.	Решение сложных изобретательских проблем, которые не решались известными способами и знаниями в данной области. Имеется классификатор сложности проблем.

	ПС	ТРИЗ
Объекты изменений	Производственная площадка и действия персонала. Поток товаров и услуг. Процессы с наибольшими потерями. Логистика. Документация.	Технические системы. Продукты и технологии.
Характер изменений объектов	Сокращение количества и времени операций. Сокращение дефектов и материальных потерь в производственном процессе. Оптимизация рабочих зон и действий персонала. Создание благоприятных рабочих условий.	Свертывание компонентов системы. Сокращение вредных функций. Внедрение новых технологий и эффектов. Системность и глобальность (изменения компонентов надсистемы). Внедрение нового принципа работы и радикальных изменений в системе.
Методы сканирования и обработки проблем	Регулярность и фиксация наблюдений на Гембе (<i>обозначение подхода, характерного для японской управленческой практики кайдзен, согласно которому для полноценного понимания ситуации считается необходимым прийти на гэмба – место выполнения рабочего процесса, собрать факты и непосредственно на месте принять решение</i>), измерение потерь и контроль результатов изменений. Опрос персонала. Изменение документации. Методология имеет фиксированный набор стандартных расчетных и аналитических процедур.	Выявление ключевых проблем. Анализ потребительских ценностей. Сравнительный анализ систем и технологий. Анализ и разработка ресурсов системы. Методология не предусматривает непрерывный процесс сбора и анализа данных на производственных площадках.
Особенности проектной деятельности	Семинары и мероприятия для мониторинга на производственной площадке. Расчет по заданным формам данных и шаблонам подотчетных документов. Презентация Кайдзенов <i>японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни (Википедия)</i> . Процесс внедрения решений как правило не требует дополнительных инфраструктурных и управленческих ресурсов.	Аналитические этапы по идентификации и решению ключевых проблем. Верификация направлений решения со стейкхолдерами. Процесс внедрения решений по ТРИЗ требует привлечение дополнительных инфраструктурных и управленческих ресурсов.
Стандартизированная работа	Постоянный мониторинг работ на предмет добавления ценности или производственной необходимости.	Разовое мероприятие по оценке функциональной модели на предмет оптимизации функционала и компонентов системы.
Контроль качества	Контроль эффективности улучшений путем сравнительных измерений до и после внедрения изменений.	Контроль качества не предусмотрен измерительными инструментами ТРИЗ.

	ПС	ТРИЗ
	Требуется дополнительный бизнес-процесс для взаимодействия со службами контроля качества.	
Принципы внедрения инструментов	1– «Думай о заказчике» 2– «Люди – самый ценный актив» 3– «Культура непрерывных улучшений – Кайдзен» 4– «Все внимание на производственную площадку – Гемба».	1– Выявление и решение ключевых проблем (путем анализа целевых) 2– Обобщение проблем и приемов их разрешения 3– Достижение идеальности систем
Творческий этап	Внешнее оформление Кайдзен-листов при освещении исходной ситуации и ситуации после внедрения изменений.	На каждом из этапов проектирования предусмотрена возможность реализации творческого потенциала исполнителя того или иного аналитического инструмента, как в способе представления данных, так и в процессах генерации идей решения первичных и вторичных проблем.
Ключевые показатели эффективности (Key performance indicators – KPI)	Прямая привязка к методологическим средствам. Инструменты ориентированы на получение экономического эффекта.	Их выполнение зависит от постановки задач. Необходимо устанавливать связи KPI с проектной деятельностью ТРИЗ (фактический получаемый экономический эффект, количество выполненных проектов, инновационная составляющая внедренных решений и пр.).
Автоматизация	Процессы и инструменты легко поддаются автоматизации. Программно-аппаратные решения мониторинга и фиксации позволяют применять ПС в фоновом режиме, без ущерба основному рабочему процессу.	Имеются существенные ограничения при автоматизации методов и дорожных карт для большого множества типовых задач.

ОБЛАСТИ ПЛОДОТВОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТОДИК

В одном из исследований [5] проведен сравнительный анализ объемов решенных задач по пяти классам сложности ТРИЗ в двух ситуациях: (Рис. 1(а)) без интеграции ТРИЗ с ПС и (Рис. 1(б)) с комбинированием двух методологий.

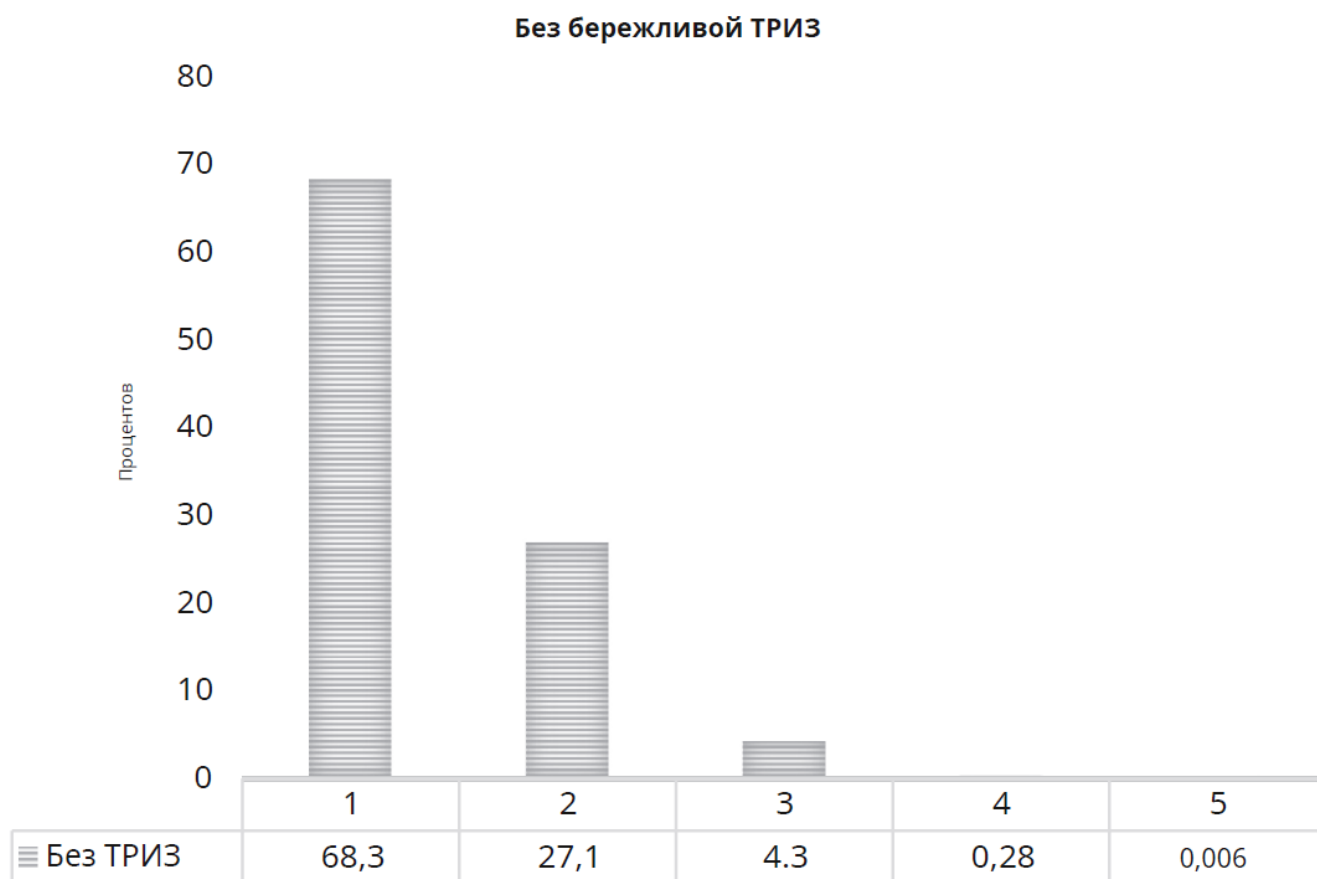


Рис. 1(а). Сравнительный анализ решенных задач

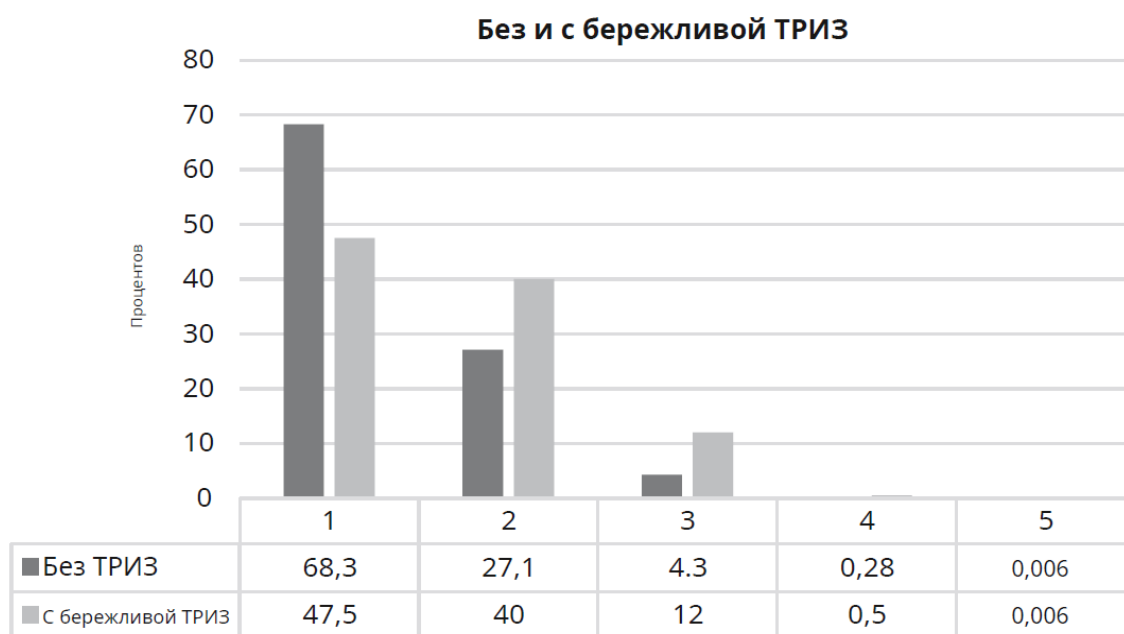


Рис. 1(б). Сравнительный анализ решенных задач

По данным исследования, во второй ситуации отмечены следующие изменения:

- Уровень 1 – очевидные решения: –30%
- Уровень 2 – мелкие улучшения: + 48%.
- Уровень 3 – основные улучшения: + 179%.
- Уровень 4 – Новые парадигмы: + 78%
- Уровень 5 – Открытие: 0%.

Таким образом, количество очевидных решений уровня 1 упало на 30% при использовании совместной методологии. Это желаемый эффект, поскольку сокращенные решения Уровня 1 переходят к более надежным решениям на Уровнях 2, 3 и 4. Это часто приводит к тому, что организация выпускает новую линейку продуктов, которая на один или два уровня выше, чем у конкурентов.

При совмещении двух методологий требуется реорганизация их бизнес-процессов (БП). Такая реорганизация может быть достигнута с помощью следующих шагов (1 или 1+2):

1) Адаптация двух разных БП: Реорганизация БП одной инфраструктуры так, чтобы позволить на определенных этапах проектной деятельности привлекать участников и методы другой инфраструктуры. Это означает сохранность жизненного цикла двух бизнес-процессов. Этот процесс может быть продолжительным и длиться от одного до пяти лет, в зависимости от масштаба внедрения (департамент предприятия, департаменты и бизнесы корпорации). Без периода успешного выполнения проектов в условиях переключения ролей невозможно перейти к следующему шагу и достижению устойчивой интеграции.

2) Объединение БП в один: Когда становится ясным, на каких этапах проектирования какие методы и ресурсы можно эффективно использовать, становится доступным переход к планированию мероприятий по объединению двух БП в единый процесс, что может означать переход к инновационному и оптимизированному процессу, который требует меньше управленческих ресурсов и дает прозрачность взаимодействия ролей, а также позволяет избежать дублирования функций и проектных задач.

Так как ПС больше находится на Гэмбе, чем ТРИЗ, то напрашивается очевидное решение, что ТРИЗ может более эффективно, чем собственно сама ТРИЗ, использовать ПС для сбора вводных (первичных) данных на аналитическом этапе решения проблемы, а также на самом важном этапе – внедрения решений ТРИЗ в производство, так как ПС ближе к производству и производственному персоналу, чем ТРИЗ, по факту и вследствие того, что ПС был внедрён раньше ТРИЗ на много лет. ТРИЗ также может на аналитическом этапе очень успешно использовать данные из стандартных ПС форм, например формы хронометража и траектории перемещений и др.

Другие положительные черты ПС, которые могут и должны быть разработаны и внедрены в ТРИЗ для того, чтобы успешно конкурировать на крупном производстве:

1. Создание массовой корпоративной ТРИЗ культуры. Развитие командного духа.
2. Непрерывность внедрения, использования и развития.
3. Использование игровых техник.
4. Создание и использование ТРИЗ SOP (Standard Operation Procedures).
5. Разработка типовых ТРИЗ форм для сбора данных и решений (аналог ПС форм).
6. Упрощение обучения – создания более эффективных учебных материалов по ТРИЗ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – В ОЖИДАНИИ ПРОРЫВА

Имеется богатый опыт практического развития ПС на наших отечественных предприятиях, в которых также наращиваются темпы внедрения ТРИЗ. Модель ПС совершенствуется, несмотря на ограниченный набор инструментов, осуществляется перенос свойств от одной концепции развития в другую [19]. Наличие в современной ТРИЗ дорожных карт и средств прогнозирования развития бизнеса и функционального поиска технологий позволяет подойти к этой интеграции системно и инновационно при решении проблем и управленческих задач.

Бросаются в глаза недостатки и малое количество методов ПС (например, хронометраж, анализ траекторий передвижения), и авторы предполагают, что ТРИЗ будет в скором времени вынуждена доработать методы ПС до системного уровня, пользуясь понятиями, принципами и подходами ТРИЗ, в результате появится версия ТРИЗ, более направленная на производство, чем на теоретическое решение задач – производственная ТРИЗ, или бережливая ТРИЗ. Специалисты ТРИЗ предсказывают, что доработанные методы ПС с помощью

ТРИЗ методик будут гораздо эффективнее, чем нынешние. Это позволит сблизить производство с инновационным развитием крупного производства.

Надежды и ожидания, возлагаемые на совмещение и взаимодействие элементов двух рассматриваемых концепций, каждая из которых по отдельности имеет большой потенциал для непрерывного улучшения и инноваций, могут оправдаться при условии грамотного и усердного организационно-методологического процесса. Грамотность приходит с опытом и ведением множества интеграционных испытаний и пилотных площадок, т.к. данная область все еще считается новой, а локализация применения каждой из методик имеет свои индивидуальные инфраструктурные обстоятельства и возможности.

Было бы наивным считать, что ведущие специалисты и эксперты в какой-либо области ПС или ТРИЗ смогут пройти продолжительный и эффективный путь интеграции без «проб и ошибок», не развивая потенциал методик и не расширяя горизонты их применения. Также очень важно понимать, что ключевым фактором успеха является распространение культуры мышления и ПС, и ТРИЗ у всех сотрудников организации, от производственных и обслуживающих до управленческих и экспертных мощностей. Руководству важно понимать, что отсутствие корректного практического понимания с разделением ценностей одного из концептов развития приводит к неминуемым провалам в темпах осуществления выхода на прорывные истории успеха.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ikovenko Sergei. TRIZ as a Lean Thinking Tool. Feb, 2005. <https://triz-journal.com/triz-lean-thinking-tool>
2. Brian Cambell. Lean TRIZ. June, 2004 <https://triz-journal.com/lean-triz/>
3. Сибиряков В.Г., Лекомцева Е.Б. «ЛИН по-русски – это ТРИЗ». 2007г.
4. Amanda Bligh. The Overlap Between TRIZ and Lean. March, 2006.
5. H. James Harrington. Lean TRIZ. 2017 by Taylor & Francis Group, LLC.
6. Brahian Román Cabrera and Guillermo Juárez Li. A LEAN-TRIZ APPROACH FOR IMPROVING THE PERFORMACE OF CONSTRUCTION PROJECTS. Proceedings IGLC-22, June 2014 | Oslo, Norway
7. Tommelein, Iris D Demirkesen, Sevilay. Mistakeproofing the Design of Construction Processes Using Inventive Problem Solving (TRIZ). 2018. UC Berkeley.
8. Mark Gregory Barkan. TRIZ in a bi-system with Lean Sigma. Master Thesis for defense of certification on Level 5 of MATRIZ certification program.
9. Kumar V. Kaushik, Sunil. Faster Lean and Six Sigma Project Completion via TRIZ.
10. Rohan A. Shirwaikera, Gül E. Okudanb. Contributions of TRIZ and axiomatic design to leanness in design: an investigation. TRIZ Future Conference 2006.
11. Christian M. Thurnes, Frank Zeihsel, Frank Hallfell. TRIZ for waste-elimination in a “Lean Production”-Environment. TRIZfest 2014.
12. Anabela C. Alves. Paulo Sousa. Helena Navas. Lean and TRIZ: From the Problems to Creative and Sustainable Solutions. May 2020. Research Gate.
13. Helena V. G. NavasVirgílio A. Cruz Machado. “The Lifeline” of Technical Systems in a TRIZ-LEAN Environment. World Conference: TRIZ FUTURE, TF 2011-2014
14. Nuno J. Pinto e Sousa, Helena V. G. Navas, V. Cruz Machado. Application of Lean and TRIZ Methodologies in the Maintenance Service of a Food Company. The 2014 International Conference on Systematic Innovation, San Jose, the USA.
15. Laura Costa Maia, Anabela Carvalho Alves, Celina Pinto Leão. How could the TRIZ tool help continuous improvement efforts of the companies? World Conference: TRIZ FUTURE, TF 2011-2014.
16. Teresa L.M. Morgado, Jorge Sandiães, Helena V.G. Navas. TRIZ and Lean Philosophies Applied Together in Management Activities. QUALITY INNOVATION PROSPERITY / KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA 23/3 – 2019.
17. Paul Filmore. A Comparison of the Problem Solving and Creativity Potential of Engineers between using TRIZ and Lean/ Six Sigma. The Fourth TRIZ Symposium in Japan 2008.
18. Rabih Slim, Rémy Houssin, Amadou Coulibaly Masih Hanifi, Hicham Chibane. Framework for Resolving Problems Resulting from Lean Integration from the early Design Phases of Production 3D Printing Machine.
19. Лецкий В.П., Создание новой производственной системы на предприятии – производителе автокомпонентов: теоретические аспекты. Вестник экономики, права и социологии, 2013, № 3.

Тренды физических эффектов

Аннотация. Предложена методика поиска инварианта, т. е. одинакового свойства для эффектов разной физико-геометрической природы, основанная на теории размерности физических величин в ЛТ-базисе Бартини. Инвариант определяется по передаточной матрице пропорциональности между входной и выходной матрицами эффекта. Эффекты с одинаковым инвариантом образуют тренды развития пространственных, временных и вещественно-полевых ресурсов. Одним из примеров является известный тренд «точка-линия-поверхность-объем».

По закону свертывания-развертывания тренды эффектов свернуты и развернуты в тренды инвариантов. Для трендов инвариантов предложены эквивалентные электрические аналоги, позволяющие численно сравнивать эффекты по степени сложности.

Методику предполагается использовать для классификации эффектов по инвариантным свойствам, для синтеза физического принципа действия технических систем, а также в процессе изучения изобретательской физики в ТРИЗ.

Ключевые слова: *инвариант физического эффекта, тренды эффектов и инвариантов, численная оценка сложности эффекта*

1. ВВЕДЕНИЕ

В теории решения изобретательских задач многие основные понятия рассматриваются как процесс, т. е. как последовательность некоторых событий, объектов, задающих опорные точки направления развития. Такие последовательности называются линиями развития [1]. Исторически первой линией развития можно считать структуру АРИЗ, по сути, являющуюся графом с вершинами, состоящими из известных противоречий, и с направленными ребрами, указывающими порядок алгоритма. Наиболее полно графы представлены в законах развития технических систем [2,3]. Любая вершина таких графов обладает некоторым свойством, которое является общим для всех вершин. Назовем это общее свойство инвариантом. Например, в линии АРИЗ инвариантом является то, что каждая вершина графа является противоречием, в законе свертывания и развертывания технических систем по линии 1–2-много каждая вершина имеет инвариант – некоторое численное значение. Второе важное свойство линий – каждая вершина графа, сохраняя инвариант, является преобразователем входного свойства в выходное. В известной аббревиатуре МАТХЭМ инвариантом является понятие поля как действие одного вещества на другое, а свойством преобразования является преобразование поля одного вида энергии в поле другого вида энергии. Следовательно, вершинами в графе МАТХЭМ являются физические эффекты, а весь граф может быть назван линией развития видов физических эффектов. Для конкретных физических эффектов название вида становится инвариантом. По этому инварианту эффекты классифицируются в указателях физических эффектов [4,5] на механические, тепловые, электрические и магнитные эффекты.

Дальнейший поиск инвариантов уже внутри перечисленных эффектов в [6] предлагается устанавливать с помощью критериев подобия. Как известно, «критерий подобия – безразмерная величина, составленная из размерных физических параметров, определяющих рассматриваемое физическое явление». Для физических эффектов размерными параметрами будут входные и выходные величины эффекта. Если для двух эффектов критерий подобия одинаков, то и эффекты подобны, т. е. инварианты относительно критерия подобия. Примерами критериев подобия являются число Рейнольдса – в гидро- и газодинамике, число Прандтля в процессах теплопередачи и др. [7].

Однако критерии подобия имеют недостатки, связанные с потерей информации о размерностях физических величин. В то же время в изобретательских задачах имеется некоторый опыт по использованию теории размерностей. В [8] теорию размерностей предлагается использовать для получения качественной математической модели технических систем. В

рамках такой модели выявляется пара противоречивых показателей, а затем используется параметрический метод для разрешения противоречий. В работе [9] на основе экспертной оценки причинно-следственных связей строится структурная модель системы в виде графа. Система размерностей в базисе MLT (масса, длина, время) используется для проверки достоверности структурной модели и отыскания вершин локализации физических противоречий, т. е. нарушения причинно-следственных связей. В докладе [10] исследуется известный тренд «Точка-Линия-Плоскость-Объем», который отнесен к закону повышения согласованности. Вершины графа в тренде образуют пространственные ресурсы, а инвариантом является длина L – основная единица в системе измерений физических величин. Тогда вершины можно задать их размерностями L^n , где $n=0,1,2,3$, а тренд рассматривать как цепочку геометрических эффектов преобразования пространства одной размерности в пространство другой размерности.

В данной работе рассматривается методика построения трендов физических и физико-геометрических эффектов с целью получения общей закономерности развития эффектов и технических устройств, их реализующих. Под эффектом здесь понимается преобразование любой измеряемой физической или геометрической величины в другую такую же величину.

2. МЕТОДИКА ПОИСКА ТРЕНДОВ ЭФФЕКТОВ В ЛТ-БАЗИСЕ

Для поиска используется метод аналогий по определению трендов ВПР в ЛТ-базисе системы кинематических величин Бартини [11]. Например, тренд «Точка-Линия-Плоскость-Объем» находится по его геометрическим размерностям $L^0T^0 \rightarrow L^1T^0 \rightarrow L^2T^0 \rightarrow L^3T^0$. На рис. 1 тренд показан красными стрелками.

D.	L^{-1}	L^0	L^1	L^2	L^3	L^4	L^5
T^{-5}	$L^{-1}T^{-5}$	L^0T^{-5}	L^1T^{-5}	L^2T^{-5}	Поверхн. мощность	L^4T^{-5}	Мощность
T^{-4}	$L^{-1}T^{-4}$	L^0T^{-4}	Удельный вес Градиент давления	Давление Напряжение	Поверхн. натяжение Жесткость	Сила	Энергия Темпера- тура
T^{-3}	$L^{-1}T^{-3}$	L^0T^{-3}	Плотность потока	Напряженность эл.-магн. поля Динамическая вязкость	Ток Массовый расход	Импульс	L^5T^{-3}
T^{-2}	Изменение электр. объемной плотности	Угловое ускорение Массовая плотность	Линейное ускорение	Разность потенциалов	Масса Кол-во электри- чества	Магнитный момент	Момент инерции
T^{-1}	Электр. объемная плотность	Частота Угловая скорость	Линейная скорость	Обильность двумерная Кинематичес- кая вязкость	Расход объемный	Скорость смещения объема	L^5T^{-1}
T^0	Кривизна Изменение проводимости	Безраз- мерная величина Угол	Длина Емкость	Поверхность (площадь)	Объем	Момент инерции плоской фигуры	L^5T^0
T^1	Проводи- мость	Период	Длитель- ность расстояния	L^2T^1	L^3T^1	L^4T^1	L^5T^1

Рис. 1. Примеры пространственных и временных трендов и трендов ВПР в системе кинематических величин Бартини

Тренд является пространственным, его инвариант L^1T^0 находится по отношению размерностей соседних клеток на тренде: $L^3T^0/L^2T^0=L^2T^0/L^1T^0=L^1T^0/L^0T^0=L^1T^0$, причем размерность выходной клетки делится на размерность входной клетки. Пример временного тренда показан синими стрелками, его инвариант равен $L^1T^{-2}/L^1T^{-1}=L^1T^{-1}/L^1T^0=L^0T^{-1}$.

Тренды ВПР располагаются на диагоналях таблицы Бартини. Например, на главной диагонали зелеными стрелками показан тренд $L^0T^0 \rightarrow L^1T^{-1} \rightarrow L^2T^{-2} \rightarrow L^3T^{-3} \rightarrow L^4T^{-4} \rightarrow L^5T^{-5}$, отражающий работу вращающейся электрической машины (рис.2) по преобразованию механической энергии в электрическую (генератор) и обратно (двигатель). Инвариант тренда равен размерности линейной скорости $[V]=L^1T^{-1}$.

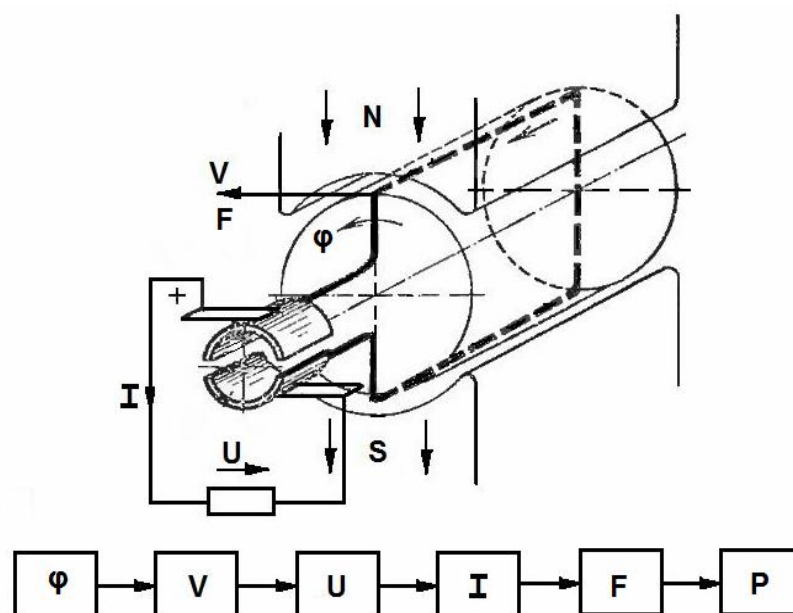


Рис. 2. Электрическая машина и тренд развития представлений о ней

По тренду можно представить проявление физического эффекта электромагнитной индукции, в котором реализован закон Фарадея. Действительно, первая ступень – это угол ϕ поворота (вращения) проводника в магнитном поле. Вторая ступень – это представление о том, что вращение происходит с линейной скоростью V . Следующее представление – возникновение на концах проводника разности потенциалов U . Далее, при замыкании проводника в нем появляется электрический ток I . Ток обладает силовым воздействием F . Сила F , умноженная на линейную скорость V вращения проводника, дает мощность P , развиваемую электрической машиной.

Для поиска инварианта трендов эффектов задачу формализуем следующим образом. Пусть заданы входная x и выходная y величины эффекта, т. е. известна их размерность в базисе LT $[x]=L^aT^b$, $[y]=L^cT^d$. Введем матрицы X и Y входной и выходной величин соответственно

$$X = \begin{bmatrix} L^a & 0 \\ 0 & T^b \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} L^c & 0 \\ 0 & T^d \end{bmatrix},$$

и получим передаточную матрицу W эффекта

$$W = YX^{-1} = \begin{bmatrix} L^c & 0 \\ 0 & T^d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L^a & 0 \\ 0 & T^b \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} L^{c-a} & 0 \\ 0 & T^{d-b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^m & 0 \\ 0 & T^n \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Передаточную матрицу будем считать инвариантом, т. е. все эффекты, имеющие одну и ту же передаточную матрицу, входят в один тренд. Тренд эффектов будем строить следующим образом.

1. Выбираем в таблице Бартини любой тренд пространственных, временных или вещественно-полевых ресурсов.
2. Одну из величин на тренде будем считать входным воздействием эффекта.
3. По справочникам-указателям физических эффектов, научной литературе, находим название эффекта, а следовательно, и выходную величину.
4. По размерностям входа и выхода находим инвариант – передаточную матрицу эффекта W .
5. Сдвигаемся по тренду последовательно на одну клетку в ту, или (и) в другую сторону, и находим новые входные воздействия по их размерностям в таблице Бартини.
6. Умножаем новое входное воздействие на инвариант W и находим выход эффекта, а тем самым и определяем его название.

Пункты 1 и 2 выполнять не требуется, если какой-либо эффект уже задан, и мы хотим построить тренд, в который будет входить этот эффект.

3. ПРИМЕР НАХОЖДЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ИНДУКТИВНОГО ТРЕНДА

В качестве одного из эффектов тренда выберем прямой пьезоэлектрический эффект [5], входным воздействием в котором является сила F , приложенная к пьезокристаллу, а выходом – электрический заряд Q , возникающий на пластинах (рис.3с). Находим передаточную матрицу W_1

$$W_1 = QF^{-1} = \begin{bmatrix} L^3 & 0 \\ 0 & T^{-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L^4 & 0 \\ 0 & T^{-4} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} L^{-1} & 0 \\ 0 & T^2 \end{bmatrix}.$$

Сдвинемся по таблице Бартини относительно клетки силы $L^4 T^{-4}$ на одну клетку вправо, т. е. двигаемся по тренду пространственных ресурсов. Попадаем в клетку $L^5 T^{-4}$, в которой размещается энергия и статистическая температура, измеряемые в системе СИ в джоулях. Но одновременно в этой же клетке находится и размерность момента вращения $M_{\text{вр.}}$, измеряемого в системе СИ в ньютонах, умноженных на метр (1 Дж=1 Н·м). Будем считать момент вращения $M_{\text{вр.}}$ входным воздействием следующего элемента тренда. Физика с геометрией такого перехода имеет следующее простое объяснение. В пьезоэффекте сила F прикладывается в точке и действует по прямой линии на пьезокристалл. С точки зрения полей, используемых в ТРИЗ, это воздействие типа механического поля давления. В следующем, пока неизвестном эффекте, входное воздействие – момент $M_{\text{вр.}}$, действующий по окружности и определяемый по известной формуле $M_{\text{вр.}} = F \cdot \ell$, где ℓ – плечо силы. Поэтому это воздействие можно отнести к механическому полю центробежных сил.

По заданному входу и передаточной матрице W_1 тренда находим выходную величину

$$W_1 M_{\text{вр.}} = \begin{bmatrix} L^{-1} & 0 \\ 0 & T^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L^5 & 0 \\ 0 & T^{-4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^4 & 0 \\ 0 & T^{-2} \end{bmatrix} = M,$$

где M – магнитный момент. В системе СИ магнитный момент M равен произведению тока I на площадь S контура и имеет размерность $A \cdot m^2$, но в системе СГС, на которую ориентированы названия физических величин в системе Бартини, магнитный момент имеет размерность $A \cdot m \cdot c$ ($M = I \cdot S / C$, где C – скорость света в м/с).

В справочнике [5] такой вход и выход имеет эффект Барнетта. Эффект показывает связь атомных магнитных моментов с механическими моментами и заключается в намагничивании тел путем их вращения при отсутствии внешнего магнитного поля. Эффект реализуется в ферромагнетиках, таких как железо Чиоффи, никель, кобальт, пермаллой, трансформаторная сталь, армо-железо и т. п. Во вращающемся с постоянной угловой скоростью ω вокруг неизменной оси z образце (рис. 3д), элементарные магнетики его материала представляют собой своеобразные гироскопы, обладающие механическим моментом количества движения и магнитным моментом. Эффект проявляется на телах удлиненной геометрической формы и проявляется во всём объеме ферромагнетика. Результирующая магнитного поля направлена вдоль оси вращения. Открыт Сэмюэлем Барнеттом в 1909 году. Физический эффект применяется для исследования природы и строения ферромагнитных веществ.

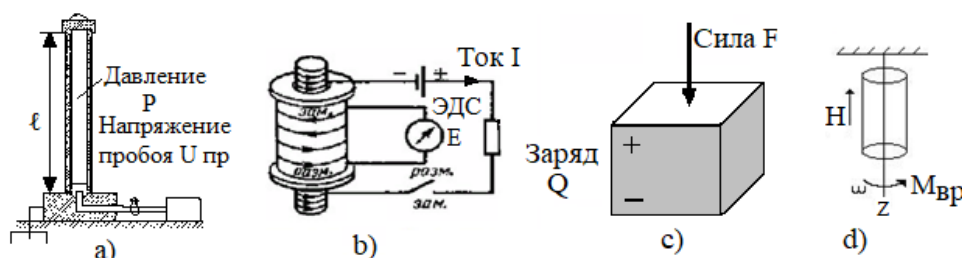


Рис. 3. Индуктивный тренд развития эффектов

Другие эффекты графа тренда будем искать, сдвигаясь от клетки силы $L^4 T^{-4}$ влево. Пусть входом будет величина с размерностью $L^3 T^{-4}$. Тогда выход получаем умножением на передаточную матрицу эффекта

$$E = \begin{bmatrix} L^{-1} & 0 \\ 0 & T^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L^3 & 0 \\ 0 & T^{-4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^2 & 0 \\ 0 & T^{-2} \end{bmatrix}, (2)$$

где E – разность потенциалов или электродвижущая сила (ЭДС), измеряемые в системе СИ в вольтах. Входной величиной является поверхностное натяжение или жесткость. Физического эффекта преобразования этих механических величин в электрическое напряжение или в ЭДС пока не обнаружено. Поэтому поступим следующим образом, найдем электрическую величину с размерностью заданного входа L^3T^{-4} . Для этого из клетки L^3T^{-4} спустимся ниже в клетку L^3T^{-3} , где находится электрический ток, измеряемый в системе СИ в амперах. Отсюда можно сделать вывод, что в клетке L^3T^{-4} размещается электрическая величина – скорость изменения тока во времени dI/dt , где t – время. Следовательно, возникновение ЭДС при изменении тока в проводнике – это проявление эффекта самоиндукции, открытого Дж. Генри в 1831 году. Величину ЭДС самоиндукции, наводимой в катушке с током (рис.3б), можно найти по закону электромагнитной индукции Фарадея

$$E = -L_k \frac{dI}{dt}, (3)$$

где L_k – индуктивность катушки. Формула (3), записанная для размерностей физических величин, полностью совпадает с формулой (2). Передаточная матрица тренда эффектов по размерности совпадает с индуктивностью катушки, поэтому тренд назван индуктивным.

Найдем следующий эффект тренда. Входом эффекта выбираем давление P с размерностью L^2T^{-4} и умножаем его на передаточную матрицу тренда

$$W_1 P = \begin{bmatrix} L^{-1} & 0 \\ 0 & T^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L^2 & 0 \\ 0 & T^{-4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^1 & 0 \\ 0 & T^{-2} \end{bmatrix}.$$

В таблице Бартини соответствующая клетка содержит линейное ускорение, в системе СИ, имеющее размерность m/c^2 . Ориентируясь на соседнюю клетку справа, в которой размерностью разности потенциалов являются вольты, а сдвиг на клетку влево означает деление на метры, получаем на выходе эффекта величину напряженности электрического поля, измеряемую в $В/м$. В этих же единицах измеряется электрическая прочность диэлектриков, например, напряжение пробоя $U_{пр}$. Эффект изменения электрической прочности газов в зависимости от давления известен из физики [12] (закон Фр. Пашена, 1889 г.) и более того, его использование рассмотрено Г.С. Альтшуллером в [1] в задаче о молниеотводе (рис.3а) для защиты антенн радиотелескопов [13]. Физико-геометрические эффекты индуктивного тренда приведены на рис. 4 (красными стрелками).

4. ПРИМЕР НАХОЖДЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ТРЕНДА ПРОВОДИМОСТИ

Построим тренд эффектов на основе временного тренда входных воздействий. Выбираем в качестве исходного эффекта явление электроосмоса [5]. Электроосмос – это перемещение жидкости в капилляре под действием приложенной ЭДС. Эффект задается следующим математическим выражением

$$V = \frac{\zeta \epsilon S}{4\pi\eta\ell} E,$$

где V – линейная скорость жидкости, ζ – дзета-потенциал, E – потенциал внешнего поля, S – сечение капилляра, η – вязкость жидкости, ℓ – расстояние между электродами.

По известным размерностям входа E и выхода V находим передаточную матрицу эффекта

$$W_2 = VE^{-1} = \begin{bmatrix} L^1 & 0 \\ 0 & T^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L^2 & 0 \\ 0 & T^{-2} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} L^{-1} & 0 \\ 0 & T^1 \end{bmatrix}.$$

Физическая величина в этой клетке таблицы Бартини называется проводимостью (но в системе СИ эта величина имеет размер Ом), поэтому и тренд эффектов назовем трендом проводимости.

Сдвигаемся на шаг вверх, попадаем в клетку напряженности электромагнитного поля H . Находим выход эффекта

$$W_2 H = \begin{bmatrix} L^{-1} & 0 \\ 0 & T^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L^2 & 0 \\ 0 & T^{-3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^1 & 0 \\ 0 & T^{-2} \end{bmatrix} = a.$$

где a – линейное ускорение.

Такой эффект может быть отнесен к электромагнитному ускорению заряженных частиц, при котором на заряженную частицу, например, в соленоиде, действует сила Лоренца F , зависящая от напряженности электромагнитного поля H . При массе m под действием силы F частица приобретает линейное ускорение $a=F/m$. Этот эффект также используется в электромагнитном оружии, в котором заряженное тело, вылетая из поля, совершает убийное действие [14].

Для следующего эффекта тренда входным воздействием является давление P . Находим выходную величину

$$W_2 P = \begin{bmatrix} L^{-1} & 0 \\ 0 & T^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L^2 & 0 \\ 0 & T^{-4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^1 & 0 \\ 0 & T^{-3} \end{bmatrix} = j,$$

где j – плотность потока или, применительно к потоку заряженных частиц, плотность тока, измеряемая в системе СИ в A/m^2 . Изменение плотности тока в зависимости от давления газа характерно для газового разряда в электровакуумных приборах [15]. При атмосферном давлении внутри колбы с электродами разряда не возникает, потому что даже при высоком напряжении, разряду не пробить промежуток между электродами. При откачке газа давление падает, и возникает пробой в виде дугового разряда – тонкий малиновый шнур (для воздуха). При дальнейшем снижении давления дуговой разряд переходит в тлеющий, плотность тока растет, разряд занимает всю колбу. Эффекты тренда проводимости представлены на рис. 4 синими стрелками.

	L^1	L^2	L^3	L^4	L^5
T^{-4}	Удельный вес Градиент давления	Напряжение Давление	Поверхн. натяжение Скорость тока	Сила	Энергия Момент силы
T^{-3}	Плотность потока	Напряженность эл.-магн. поля	Ток	Импульс	$L^5 T^{-3}$
T^{-2}	Линейное ускорение Электр. прочность	Разность потенциалов ЭДС	Масса Кол-во электричества	Магнитный момент	Момент инерции
T^{-1}	Линейная скорость	Обильность двумерная	Расход объемный	Скорость смещения объема	$L^5 T^{-1}$

Рис. 4. Физико-геометрические эффекты индуктивного тренда (красные стрелки) и тренда проводимости (синие стрелки)

Аналогично можно построить тренды для других эффектов.

5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Введение эффекта передаточной матрицы, формально совпадающей по виду с матрицами физических величин, позволяет размещать эффекты в клетках таблицы Бартини. Несколько эффектов, попавших в одну клетку, образуют тренд. Таким образом, все эффекты тренда обладают одинаковым свойством или инвариантом. Таблицу размерностей Бартини можно использовать как средство классификации, кодирования и хранения эффектов, что облегчает их поиск для решения изобретательских задач. На рис. 5 приведен фрагмент LT-таблицы, в котором эффекты размещены под порядковыми номерами.

	L^{-2}	L^{-1}	L^0
T^0	14	8,9,10 w_3	
T^1	13	5,6,7 w_2	15
T^2	11,12	1,2,3,4 w_1	

Рис. 5. Фрагмент LT –таблицы трендов эффектов

В индуктивный тренд с инвариантом W_1 входят следующие эффекты:

1. Эффект Барнетта
2. Прямой пьезоэлектрический эффект
3. Эффект самоиндукции,
4. Эффект изменения электрической прочности газов в зависимости от давления

В тренд проводимости с инвариантом W_1 входят следующие эффекты:

5. Эффект электроосмоса
6. Эффект электромагнитного ускорения
7. Эффект изменения плотности тока в газовом разряде

Кроме того, показаны в качестве примера заполнения таблицы и другие эффекты:

8. Радиометрический эффект проявления силы отталкивания между двумя поверхностями в разреженном газе, имеющими разную температуру, вход – разность температур $L^5 T^{-4}$, выход – сила $L^4 T^{-4}$
9. Эффект Доплера, вход – линейная скорость $L^1 T^{-1}$, выход – частота $L^0 T^{-1}$
10. Механико-геометрический эффект прокатки сляба в лист, вход – объем $L^3 T^0$, выход – поверхность $L^2 T^0$
11. Эффект Дорна (седиментации), вход – сила тяжести (или центробежная сила) $L^4 T^{-4}$, выход – разность потенциалов $L^2 T^{-2}$
12. Закон Фарадея (электромагнитной индукции), вход – сила $L^4 T^{-4}$, выход – ЭДС $L^2 T^{-2}$
13. Тензорезистивный эффект, вход – линейная деформация $L^1 T^0$, выход – электрическое сопротивление $L^{-1} T^1$
14. Закон Гука, вход – сила $L^4 T^{-4}$, выход – механическое напряжение, давление $L^2 T^{-4}$
15. Эффект Доплера, вход – линейная скорость $L^1 T^{-1}$, выход – длина волны $L^1 T^0$.

Главное отличие такого табличного указателя в том, что в нем учитываются некоторые конструктивные особенности технической реализации эффекта. Многие физические эффекты имеют несколько разных входных и выходных воздействий. Например, тензорезистивный эффект (№13) может иметь на входе линейную деформацию, т. е. тензорезистор вытягивается или сжимается по длине, но может быть и пленочным. Для пленочного входом будет давление, и тензоэффект на пленочном тензорезисторе попадет в другую клетку – $L^{-3} T^5$. Аналогично для выходов – эффект Доплера (№9 и №13) размещается в разных клетках в зависимости от того, что получается на выходе доплеровского измерителя скорости, длина волны или частота.

Рассмотренные тренды относятся к закону свертывания и развертывания технических систем, а не только к закону повышения согласованности [10]. Действительно, тренд «Точка-Линия-Плоскость-Объем» сворачивается в клетку $L^1 T^0$ таблицы Бартини, где инвариант $L^1 T^0$ может входить уже в тренды инвариантов с соседними клетками. На рис. 5 представлен временной тренд такого рода инвариантов $L^{-1} T^0 \rightarrow L^{-1} T^1 \rightarrow L^{-1} T^2$ в зеленой, синей и красной клетках соответственно. Для тренда эффектов в зеленой клетке передаточная матрица W_3 равна

$$W_3 = \begin{bmatrix} L^{-1} & 0 \\ 0 & T^0 \end{bmatrix},$$

а в системе Бартини размерность $L^{-1} T^0$ имеют величины кривизна и изменение проводимости во времени (рис. 1). Тренд инвариантов $L^{-1} T^0 \rightarrow L^{-1} T^1 \rightarrow L^{-1} T^2$ может быть представлен электрическим эквивалентом. Если вместо размерностей в базисе LT подставить условные обозначения элементов электрического контура, то получим следующую цепочку:

$$1/C \rightarrow R \rightarrow L,$$

где C – емкость, Ф, R – электрическое сопротивление, Ом, L – индуктивность, Гн. Для эффектов №№ 1,2,3,4 в индуктивном тренде с инвариантом W_1 индуктивность L является идеальной моделью, отражающей главное свойство преобразования входа в выход. Это свойство заключается в том, что при подаче на вход эффекта потока (или тока – для заряженных частиц) в эффекте возникает некоторая сила, препятствующая изменению этого потока (тока). Энергия взаимодействия не рассеивается, она остается в эффекте. С информационной точки зрения можно сказать, что возникает память, запоминающая это состояние.

Аналогично для эффектов №№ 5,6,7 в тренде проводимости с инвариантом W_2 идеальной моделью является активное омическое сопротивление R . Сопротивление также препятствует входному потоку (или току), но результат не запоминается, так как энергия взаимодействия рассеивается в виде тепла.

Характерный пример – явление электромагнитной индукции, оно используется в эффектах № 3 (самоиндукция) и № 6 (электромагнитное ускорение). Пока ток меняется, по величине или направлению, свойство индуктивности L сохраняется. Как только ток становится постоянным, свойство индуктивности пропадает, появляется свойство омического сопротивления R , энергия рассеивается при нагреве проводника. Эффект переходит на тренд проводимости. Конечно, пример относится к идеальному проводнику, который обладает или только индуктивностью, или только активным сопротивлением. При электромагнитном ускорении снаряд, вылетающий из орудия, уносит энергию поля, которая рассеивается при трении в полете.

Эффекты можно численно сравнивать по степени сложности их моделей в виде передаточных матриц. Если эффект задан передаточной матрицей W (1), то число сложности N_C находится по формуле $N_C = |m| + |n|$. Для всех эффектов в индуктивном тренде $N_C = 3$, для эффектов в тренде проводимости $N_C = 2$. Число сложности эффекта отражает затраты пространственных и временных ресурсов по преобразованию входного воздействия в выходное.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При анализе физических эффектов в ЛТ-базисе кинематических величин установлена методика выявления скрытых закономерностей, трендов развития эффектов. Методика может быть использована

- при поиске и классификации технологических эффектов
- для синтеза физического принципа действия технических систем
- для обучения изобретательской физике в рамках ТРИЗ

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. – 3-е изд., дополненное. – Петрозаводск: Скандинавия, 2003. – с.240.
2. Vladimir Petrov. The Laws of System Evolution. The TRIZ journal, On 21, Mar 2002.
3. Саламатов Ю.П. Система законов развития техники. В сборнике «Шанс на приключение»/ Сост. А.Б.Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия.1991. – с.7-174.
4. Горин Ю.В., Землянский В.В. Создание новых технических решений на основе использования физических эффектов и явлений: Методическое пособие для преподавателей образовательных учреждений СПО. – Пенза: ПГТА, ПКУ и ПТ им. Е.Д. Басулина, 2005. – 60 с.
5. Физические эффекты в машиностроении: Справочник / В.А.Лукьянец, З.И.Алмазова, Н.П. Бурмистрова и др.; Под общ. ред. В.А.Лукьянца. – М.: Машиностроение. 1993. – 224 с.
6. Лабковский Б.А. Наука изобретать. – СПб.: Нордмет-Издат, 1999. – 372 с.
7. Филиппов Л. П. Теория термодинамического подобия. Учебное пособие. – М., Изд-во МГУ, 1985, – 108 с.
8. Глазунов В.Н. Параметрический метод разрешения противоречий в технике (методы анализа проблем и поиска решений в технике) – М.: Речной транспорт, 1990. – 150 с.
9. Coatanéab E, Ryynänen L, Calonius O, Mokammel Fa, Riitahuhtab A. Systematic search and ranking of physical contradictions using graph theory principles: Toward a systematic analysis of design strategies and their impacts. World Conference: TRIZ FUTURE, TF 2011-2014. Procedia Engineering 131 (2015) 1165 – 1182.
10. Любомирский А. Тренд «Точка-Линия-Плоскость-Объем». Доклады Международной конференции «Развитие ТРИЗ: достижения, проблемы, перспективы» MATRIZ Fest 2005, СПб, 2005 г. <https://metodolog.ru/00514/00514.html>
11. Бартини Р.О., Кузнецов П.Г. О множественности геометрий и множественности физик. / Проблемы и особенности современной научной методологии. – Свердловск: АН СССР, Урал. науч. центр. – 1978, С. 55-65.
12. Lisovskiy V. A., Yakovin S. D., Yegorenkov V. D. Low-pressure gas breakdown in uniform dc electric field // J. Phys. D: Appl. Phys.2000. – Vol. 33, no. 21. – P. 2722–2730.
13. Стекольников И.С. Молниеотвод. Авт. св-во СССР № 177497. Публ.18.12.1965 г., Бюл. № 1.
14. Васильев Е.В. Пат. РФ № 2324249. Многоступенчатый ускоритель с бегущим переключением соленоидов. Публ. 10.05.2008. Бюл. № 13.
15. Райзер Ю. П. Физика газового разряда. – 2-е изд. – М.: Наука, 1992. – 536 с.

СЕКЦИЯ ТРИЗ В ТЕХНИКЕ И ИТ. 14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

DOI: 10.24412/cl-37095-2023-1-86-86

Джейсон Ван**Практика инновационного образования в Университете Цинхуа**

Аннотация. Китай стал второй по величине экономикой в мире после десятилетий развития и претерпевает фундаментальные преобразования из страны, ориентированной на ресурсы, в страну, ориентированную на инновации. Университет Цинхуа (THU) является одним из ведущих всесторонних исследовательских университетов Китая, целью которого является подготовка ученых мирового класса и выдающихся инженеров. С 2017 года команду основателей IMA-Innocloud приглашали провести первый систематический инновационный курс в Цинхуа, и к настоящему времени уже открыли несколько курсов, связанных с инновациями, для аспирантов и докторантов различных факультетов, которые открыты для аспирантов по всему университету и получили высокую оценку студентов и преподавателей.

В этом отчете описываются дифференцированные образовательные потребности отдельных факультетов, а также большие проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в эпоху цифровизации, особенно, в тяжелое время пандемии. Внедрена структура курсов инновационного образования, в том числе курс «Инновационные технологии» и курс «Творческое мышление и творческая психология»; он описывает базовую структуру и содержание курсов, а также модульные комбинации, адаптированные к различным целям обучения. Представлено программное обеспечение SolvingMill, TRIZTrainer SaaS и сочетание онлайн– и офлайн-методов обучения. Отчет завершается демонстрацией примеров обучения студентов инновациям и анализом перспектив развития инновационного образования в Китае.

Ключевые слова: *инновационное образование, инновации на базе ТРИЗ, инновационные технологии, инновационная психология, инновации цифровизации.*

Жизненный цикл и особенности инновационного ТРИЗ-проекта

Аннотация. Рассмотрен Жизненный цикл инновационного ТРИЗ-проекта, представляющий собой «воронку», состоящую из четырёх последовательных типов проектов: поискового, верификационного, собственно, инновационного и проекта внедрения. В поисковых проектах выполняется поиск идей, оценка их потенциальной экономической эффективности, влияния на бизнес, технической реализуемости (выявляются и разрешаются противоречия), наличия рынка и потенциальной пригодности для создания инноваций. Вырабатываются концептуальные направления. Далее осуществляется выработка концепций и их бенчмаркинг. На верификационных проектах осуществляется фактическая проверка реализуемости технических решений в рамках, предложенных на предыдущей стадии лидирующих концепций, выявляются вторичные задачи и вырабатываются их решения, проводится уточнение экономических оценок, оценки рыночных перспектив, определяются потенциальные Заказчики. В результате выявляются лидирующие верифицированные концепции, наиболее пригодные для создания инноваций. В инновационном проекте верифицированные концепции доводятся до создания продукта и технологии, и на их основе разрабатывается модель нового бизнеса (либо существенно модифицируется уже имеющийся). И наконец в проекте внедрения осуществляется воплощение разработанных инноваций в реальном бизнесе. Описана этапность и стадийность типов проектов, установлены типовые вехи для этапов и стадий. Предложена двухуровневая схема верификации. Описаны также базовые принципы управления портфелем инновационных ТРИЗ-проектов.

Ключевые слова: *ТРИЗ, разрешение противоречий, бенчмаркинг, вторичные задачи, инновация, проект, этап, стадия, вехи, экономическая эффективность, проект, портфель проектов.*

ЧТО ТАКОЕ «ИННОВАЦИОННЫЙ ТРИЗ-ПРОЕКТ» (ИТП)?

В ТРИЗ-сообществе накоплен большой опыт выполнения различных проектов, содержащих ТРИЗ-составляющие, и в целом есть понимание что такое ТРИЗ-проект. Все понимают, что это такой проект, в котором роль и значение инструментов и подходов ТРИЗ весьма велики. То есть ТРИЗ проект – это проект, направленный на создание/изменение системы с применением инструментов ТРИЗ. Точно также в инновационном сообществе уже выкристаллизовалось понятие инновационного проекта. Инновационный проект – это проект, направленный на создание и внедрение инноваций. Что такое инновация? Есть множество определений, но из этого множества мы предпочитаем использовать, наверное, наиболее лаконичное определение: инновация – это изобретение, ставшее бизнесом. Что же такое «Инновационный ТРИЗ-проект» (ИТП)? Может показаться, на первый взгляд, что это просто ТРИЗ-проект, результатом которого является инновация. На самом же деле такой взгляд оказывается слишком механистическим, похожим на простое объединение двух систем в одной «коробке». В реальности оказывается, что ТРИЗ и инновационная деятельность объединяются на гораздо более глубоком уровне, на уровне цели проекта. Мы предлагаем следующую формулировку: ИТП – это создание/изменение системы с целью создания/изменения бизнеса. Если в «обычном» ТРИЗ-проекте целью проекта является создание или улучшение системы, то целью ИТП является в первую очередь создание/изменение бизнеса, а создание/изменение системы методами ТРИЗ является средством решения бизнес-задач.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТП

Сформулируем более точно цель ИТП: создание более эффективного бизнеса на основе изменений в системе (необязательно технической). Инновационный ТРИЗ-проект подразумевает широкое использование инструментов ТРИЗ как на этапе создания изобретательской

основы проекта, так и на этапе создания (изменения) бизнес-части проекта в т.ч. его инвестиционной составляющей.

ИТП начинается не с анализа собственно системы, а с поиска и формирования образа будущего бизнеса. Например, мы собираемся очень существенно изменить какой-то имеющийся бизнес. Допустим, сильно сократить его расходную часть. Тогда мы исходим из того, что нам это удалось (пока неизвестным способом) и анализируем те изменения, которые произойдут в его структуре, его экономических и других показателях, что произойдёт с позиционированием продукта на рынке, с потребителями, насколько потенциально увеличится оборот и т. п. Есть вероятность, что планируемое сокращение расходной части вызовет целый каскад изменений в бизнесе, не все из которых будут желательны. Возможно, потребуются неожиданные и нетривиальные изменения во всей структуре бизнеса. И только после того, как модель будущего, видоизменённого бизнеса будет построена и начнёт предсказывать положительные, желаемые изменения, можно приступить к целенаправленному изменению той системы (систем), которые лежат в основе модифицируемого бизнеса.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИТП

В рамках жизненного цикла инновационных ТРИЗ-проектов рассматриваются четыре типа проектов, последовательно переходящие друг в друга:

1. Поисковые.
2. Верификационные.
3. Разработка ИТП.
4. Выполнение проекта (внедрение).

На практике даже Поисковый проект не возникает «из ниоткуда», в его основе лежат либо уже известные бизнес-задачи, либо предварительные, сырые постановки таких задач, содержащиеся в постоянно обновляемом и пополняемом Реестре идей. Те идеи, которые проходят предварительный отбор становятся исходной точкой для выполнения Поискового проекта. В результате которого, после применения инструментов ТРИЗ возникают Концепции. Эти концепции уже проходят минимальное бизнес-моделирование, с целью понять их пригодность для бизнеса. Бенчмаркинг концепций также осуществляется с бизнес-позиций. На следующей стадии те концепции, которые прошли процедуру бенчмаркинга, получают и техническую и бизнесовую детализацию. Успешно прошедшие верификацию, переходят в проекты разработки инноваций. Если Заказчик принимает решение о внедрении этих инноваций, то возникает внедренческий проект, заканчивающийся созданием/изменением реального бизнеса. Собственно ЖЦ ИТП представлен на Рис. 1



Рис. 1. Жизненный цикл инновационного ТРИЗ-проекта

ЭТАПЫ ЖЦ ИТП

Этапы жизненного цикла инновационного ТРИЗ-проекта отражены на Рис. 2

Этап	1. Поисковый проект	2. Верификационный проект	3. Разработка инновационного проекта
1	Формирование образа продукта	Верификация разработанных технологий и продуктов	Утверждение технических и продуктовых решений
2	Оценка объемов рынка	Уточнение и экспертное подтверждение объема и структуры рынка	Подтверждение планируемой системы продаж и модели бизнеса
3	Поиск технологий (способы+объекты)	Решение выявленных и прогнозируемых противоречий	Утверждение план-графика работ по реализации проекта
4	Оценка наличия/доступности кадров, их квалификации	Уточнение необходимых кадров и их доступности	Утверждение бизнес-плана (ФЭМ и экономические показатели – его часть)
5	Оценка финансовых потоков	Определение структуры и объема финансовых потоков	Принятие решения о финансировании и реализации проекта
6	Оценка э/эффективности, эскизная бизнес-модель	Подготовка ФЭМ для концепций	Подготовка проектной документации для реализации проекта
7	Бенчмаркинг предварительных концепций	Бенчмаркинг верифицированных концепций. Уточнение списка лиц для принятия решений.	Передача документов Заказчику и Исполнителю и закрытие проекта
4. Сопровождение внедрения инновационного проекта			
Консультирование по проекту			
Решение вторичных задач, возникающих при внедрении			
Внесение изменений в проектную документацию			

Рис. 2. Этапы жизненного цикла инновационных ТРИЗ-проектов

ОСОБЕННОСТИ ИТП

Особенностями ИТП являются:

1. Повышенный уровень неопределённости и, как следствие, повышенные риски неудач, особенно в начальной стадии проектов. С целью снижения рисков инновационные проекты объединяются в Портфель проектов таким образом, чтобы сбалансировать риски и обеспечить в течении заданного периода времени плановый экономический эффект.

2. Более высокий уровень требуемых инвестиций (в среднем), чем это предполагается в производственных ТРИЗ-проектах.
3. Более длительные сроки разработки и внедрения (в среднем).
4. Комплексный характер концепций и разрабатываемых решений (успешные инновации редко касаются какого-то одного аспекта, чаще приходится вносить изменения сразу в нескольких составляющих как технической системы, так и бизнеса).
5. Динамический характер инновационных проектов (за время выполнения проекта экономика, логистика, достигнутый технический уровень могут существенно измениться, что потребует оперативного пересмотра проектных решений).
6. Больше возможностей по созданию успешного бизнеса за счет большего охвата поля идей.

ПОРТФЕЛЬ ИТП

Для успешного функционирования компании и дальнейшего её развития должно иметься в запасе несколько направлений, вариантов, идей по нововведениям, т. е., так называемый, «портфель» инновационных проектов, который постоянно обновляется и пополняется.

Портфель инновационных проектов должен быть сбалансирован и состоять как из крупных нововведений с высокой ожидаемой рентабельностью, так и из менее радикальных инноваций, с меньшим риском и ожидаемой рентабельностью. На рисунке приведен пример прогноза развития проектов портфеля.

Пример реально используемых метрик для управления Портфелем приведён на Рис. 3.

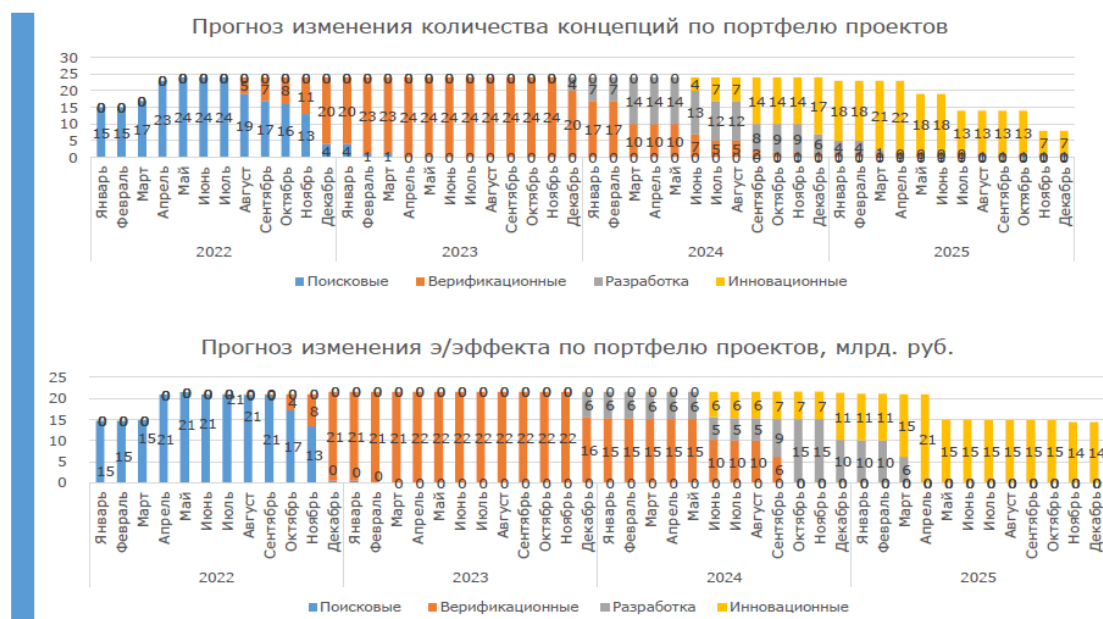


Рис. 3. Пример управления Портфелем ИТП с использованием метрик

В качестве основных метрик инновационных проектов и портфеля проектов предлагаются следующие:

– для отдельных проектов

Приведенная стоимость NPV

Внутренняя норма доходности IRR

Индекс прибыльности PI

Период окупаемости РВР (DPP)

– для портфеля проектов в целом

Приведенная стоимость NPV

Внутренняя норма доходности IRR

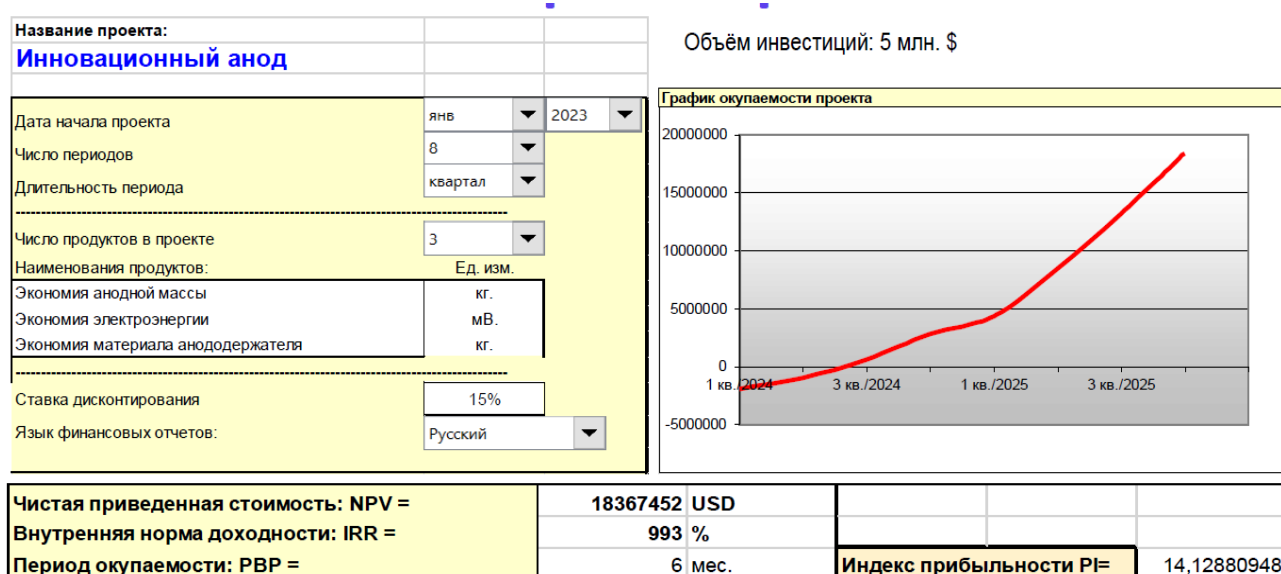
Индекс прибыльности PI

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИТП

Раннее эскизное бизнес-проектирование.

Уже на поисковом этапе разрабатываемые концепции получают не только оценку ЭЭ, но и минимальную бизнес-модель, по которой оцениваются основные инвестиционные показатели будущего Инновационного проекта. Для этого используется упрощённый бизнес-инструментарий, который традиционно используется для создания и экспресс-анализа бизнес-планов. При этом получаемые в рамках концепций технические улучшения также формулируются как «продукты». Например, возможен такой продукт как «милливольты» или «килограммы», поскольку у таких «продуктов» есть производимый объём и «рыночная стоимость», затраты, сырьё/материалы для их производства т. е. все атрибуты таких привычных продуктов, как например, «обувь» или «машина».

При этом разрабатывается, фактически, бизнес-план по производству и реализации продуктов (или «продуктов»), выясняются необходимые инвестиции, оцениваются основные экономические и инвестиционные показатели проекта. Данный инструмент позволяет оценить экономическую целесообразность проекта или отдельной концепции. Пример такого эскизного бизнес-проектирования приведён на Рис. 4.



- В Проекте создаются 3 продукта: экономия за счет снижения массы, экономия за счет снижения затрат на обслуживание и экономия за счет снижения потерь напряжения.
- Все продукты создают ЭЭ (приносят доход) и требуют начальных и оперативных затрат на воспроизводство (создают расходную часть)

Рис. 4. Пример эскизного бизнес-проектирования.

Экспресс-верификация концепций

Ввиду повышенных рисков и большого числа разрабатываемых в ИТП концепций их полномасштабная верификация занимает длительное время и требует значительных расходов, в то время как «выживаемость» концепций на ранних этапах понижена.

С целью снижения затрат ресурсов верификация проводится в двухстадийном процессе: на ранней стадии, ещё в ходе выработки концепций осуществляется экспресс-верификация с максимальным использованием таких приёмов, как замена объекта его моделью, уменьшение масштабов системы, проверка наиболее существенных гипотез без отработки менее важных технических деталей и т. д.

Для предварительно верифицированных, т. е. «выживших» концепций на Верификационном проекте осуществляется уже их полноценная верификация.

ОСОБЕННОСТИ КРУПНЫХ ИТП

Некоторые проекты (как правило крупные, с большим ожидаемым ЭЭ и высоким научно-техническим уровнем), содержащие большое количество концепций, сами представляют из себя мини-портфель подпроектов.

В составе концепций таких проектов можно выделить основные концепции, призванные дать наибольший эффект (и эти концепции могут быть как конкурирующими, так и дополняющими друг друга), вспомогательные концепции (как правило они подчинены основным концепциям и служат для решения возникающих вторичных задач) и дополнительные концепции, которые можно внедрять как самостоятельные решения, либо в комплексе с предыдущими двумя видами концепций. Фактически, каждая из концепций в таком наборе является инновационным проектом (подпроектом).

Соответственно, управление таким портфелем концепций ведётся по тем же основным принципам, что и управление портфелем проектов.

ВЫВОДЫ

- Жизненный цикл (ЖЦ) инновационного ТРИЗ-проекта отличается от ЖЦ так называемого «производственного ТРИЗ-проекта»
- В инновационном проекте требуется рассматривать большое число концепций, чтобы компенсировать их пониженную «выживаемость»
- Бизнес-анализ концепций следует проводить уже на Поисковом проекте, чтобы исключить концепции, которые изначально имеют невысокие бизнес-показатели и мало пригодны для инвестиционного проектирования
- Для бизнес-моделирования необходимо технические эффекты (ватты, килограммы, минуты и т. п.) переформулировать как производимые «продукты», тогда появляется возможность анализировать их стандартными бизнес-инструментами.
- Верификацию концепций необходимо проводить в две стадии: первая (упрощённая) осуществляется уже на Поисковом проекте с тем, чтобы убедиться в принципиальной работоспособности предлагаемых концепций, эффектов и технических решений. На Верификационном проекте осуществляется уже полноценная верификация, но только тех концепций, которые уже предварительно верифицированы и прошли процедуру бенчмаркинга.
- Необходимо учитывать особенности крупных ИТП, в частности декомпозируя их на «подпроекты».

Исходная проблемная ситуация в ТРИЗ

Аннотация. Проблема, с которой сталкивается изобретатель при улучшении системы, является ключевой исходной точкой для всего процесса формулирования и решения изобретательских задач. ТРИЗ изначально развивалась вокруг решения проблем. В ТРИЗ разработаны инструменты для обнаружения и решения проблем в системах. При этом в ТРИЗ нет единства не только в терминологии описания проблемных ситуаций, но в понимании онтологической сути по этой теме.

В работе приведен аналитический обзор известных инструментов ТРИЗ для описания изобретательской ситуации. В результате автором предложена строгая система терминов и моделей для описания исходной проблемной ситуации, поля требований и противоречий требований. Разработана формализация полноты описания изобретательской ситуации на оценки уровня полноты описания составляющих модели изобретательской ситуации. Приведены примеры формальной оценки полноты описания изобретательских ситуаций, которые показывают механизмы перехода от описания изобретательской ситуации к формулировке противоречий требований и их анализу.

ВВЕДЕНИЕ

Г.С. Альтшуллер выделял три типа противоречий: административное, техническое и физическое противоречие. Каждое последующее является уточнением и обострением предыдущего. Вот цитата из книги Г.С. Альтшуллера: «В самом факте возникновения изобретательской задачи уже присутствует противоречие: нужно что-то сделать, а как это сделать – неизвестно. Такие противоречия принято называть административными (АП). Выявлять административные противоречия нет необходимости, они лежат на поверхности задачи. Но и эвристическая, «подсказывательная» сила таких противоречий равна нулю: они не говорят, в каком направлении надо искать решение. В глубине административных противоречий лежат технические противоречия (ТП)... правильно сформулированное ТП обладает определенной эвристической ценностью.» [1].

На начальном этапе развития ТРИЗ в 70-х годах прошлого века такая методологическая основа ТРИЗ из трех ключевых понятий – административное, техническое и физическое противоречия – была вполне работоспособной. Со временем появились две причины, из-за которых возникла необходимость в уточнении этих понятий:

- применение ТРИЗ в нетехнических областях, в бизнесе и управлении предприятиями;
- широкое распространение ТРИЗ требует более четких определений используемых понятий.

В данной работе мы проанализируем существующие термины ТРИЗ для описания исходной проблемной ситуации и предложим их более строгое и однозначное онтологическое описание.

Автор благодарен коллегам, с которыми в последние годы обсуждалась тема постановки задач в ТРИЗ: Курьяну А., Кулакову А., Трентину А.

ПОНЯТИЯ ПРОБЛЕМА И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ В ТРИЗ

Г.С. Альтшуллер использовал несколько схожих по смыслу терминов: проблема, изобретательская ситуация, изобретательская задача, административное противоречие. В литературе по ТРИЗ встречаются и другие аналогичные понятия: проблемная ситуация [2], нежелательный эффект, нежелательная ситуация, исходная задача. Есть и другие название того же понятия: поверхностное противоречие [3], противоречие решателя [4], исходная проблема, исходная ситуация.

В таблице 1 приведены одиннадцать вариантов близких друг к другу терминов, которые применяются в ТРИЗ и сделан их сравнительный анализ на основе преимуществ и не-

достатков этих терминов с точки зрения возможности их применения не только в технических системах и их корректности с той точки зрения, что в начале анализа бывает не ясно есть в этой ситуации противоречие или нет.

Таблица 1. Сравнительный анализ терминов ТРИЗ, описывающих исходную проблему. Наибольший рейтинг оказался у термина «Проблемная ситуация»

Термин	Преимущества	Недостатки	Рейтинг
Проблемная ситуация	Термин ТРИЗ. Не обязательно содержит противоречие. Подходит для нетехнических систем	Недостаточно широко используется в ТРИЗ	9
Изобретательская ситуация (ГСА 1975)	Термин ТРИЗ. Нет упора на наличие задачи.	Слово изобретательская предполагает, что есть противоречие.	7
Нежелательная ситуация	Указывает на наличие трудностей, но не обязательно из-за противоречия	Субъективность оценки нежелательности.	7
Административное противоречие	Устоявшийся и распространенный термин ТРИЗ.	Не подходит для нетехнических систем. Может не содержать противоречие.	6
Исходная проблема	Слово «исходный» предполагает необходимость анализа	Слово проблема слишком широкий и многозначный термин.	6
Исходная ситуация	Слово «исходный» предполагает необходимость анализа	Не указывает на наличие каких-либо трудностей	6
Исходная задача	Слово «исходный» предполагает необходимость анализа	Слово задача слишком широкий и многозначный термин.	5
Нежелательный эффект	Нет указания на обязательное наличие противоречия	Субъективность оценки нежелательности. Описывает узкое явление.	4
Изобретательская задача	Устоявшийся и распространенный термин ТРИЗ.	Термин скорее относится к техническому противоречию.	3
Поверхностное противоречие	Может использоваться для нетехнических систем	Указывает на наличие противоречия.	2
Проблема	Интуитивно понятен. Широко распространен.	Не термин ТРИЗ, многозначное применение.	2
Противоречие решателя	-	Не термин в ТРИЗ. Указывает на наличие противоречия и субъективность	1

Для выбора наиболее приемлемого термина можно использовать еще один подход. Можно проанализировать частоту используемых слов во всех одиннадцати терминах, которые приведены в табл. 1. Результаты этого частотного анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2. Частотный анализ слов в 11 терминах из табл. 1.
Наиболее часто используется слово «ситуация» (4 раза). По 3 раза встречается слова «проблема», «исходная» и «противоречие». Этот анализ также приводит к термину «Исходная проблемная ситуация»

Слова в терминах	Частота	Рейтинг	Комментарий
Ситуация	4	9	Высокая частота, нет указания на обязательное наличие противоречия
Проблема, проблемная	3	8	Высокая частота, но не содержательная характеристика
Исходная	3	8	Высокая частота и содержательная характеристика
Противоречие	3	4	Есть указание на обязательное наличие противоречия
Изобретательская	2	4	Низкая частота. Термин не обязательно должен указывать на изобретение
Задача	2	4	Низкая частота. Не обязательно есть задача. Широкий термин.
Нежелательный (-ая)	2	5	Содержит субъективность в оценке
Административное	1	2	Не подходит для нетехнических систем
Эффект	1	1	Широкий термин. Низкая частота.
Поверхностное	1	1	Низкая частота. Не отражает суть.
Решателя	1	1	Низкая частота. Не отражает суть.

Исходя из приведенных анализов предлагается в качестве термина использовать «Проблемная ситуация» или «Исходная проблемная ситуация». Определения этих терминов будут даны ниже.

ИСХОДНАЯ ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ КАК ОСНОВА ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ

Анализ исходной проблемной ситуации может сводиться к трем сценариям:

- необходимо выполнить какие-то проблемные требования к системе, но при анализе выясняется, что эти требования можно уточнить или скорректировать так, чтобы проблема не возникала;
- необходимо выполнить какие-то требования к системе и при анализе удастся найти информацию об известных способах реализации этих требований в данной системе;
- необходимо выполнить какие-то требования к системе и при анализе удастся выделить как минимум одну пару требований, в которой выполнение одного требования известными способами не позволяет выполнить второе требование и наоборот.

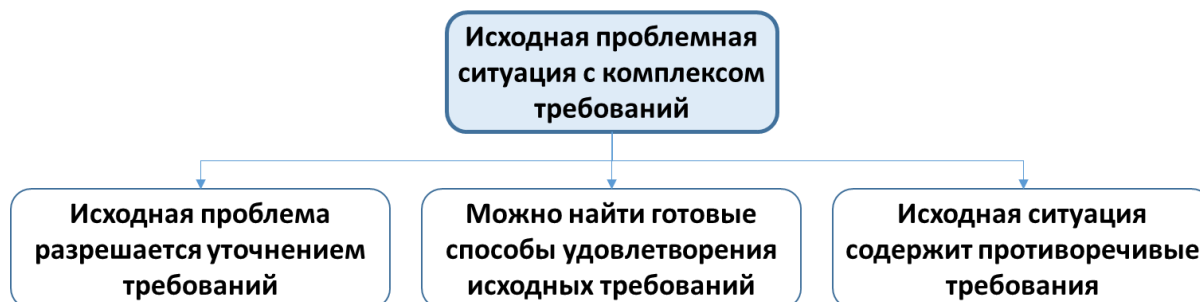


Рис. 1. Сценарии преобразования проблемной ситуации

В ТРИЗ наибольший интерес представляет именно третий вариант, при котором в исходной проблемной ситуации содержится противоречие требований.

Проблема, проблемная ситуация – это какая-то объективная преграда, трудность на пути от Системы КАК ЕСТЬ к Системе КАК НАДО, которая требует решения и может формулироваться как вопрос или комплекс вопросов. В отличие от задачи или противоречия требований проблемная ситуация может не содержать возможные способы ее разрешения. Например, в качестве проблемы могут рассматриваться трудности улучшения того или иного параметра: увеличение прибыли, производительности, надежности работы оборудования, качества продукции и т. д. В задаче или в противоречии требований так или иначе присутствует и способ разрешения проблемы, который по той или иной причине не срабатывает. Например, на основе приведенных проблемных ситуаций можно сформулировать задачу: как повысить надежность оборудования за счет увеличения запасов и дублирования, не увеличивая при этом складские запасы и неиспользуемые активы предприятия.

В исходной проблемной ситуации описывается тот или иной комплекс требований к Системе КАК ЕСТЬ для получения Системы КАК НАДО. Анализ проблемной ситуации может привести к корректировке исходного комплекса требований, к нахождению известного способа удовлетворения комплекса требований или к выяснению противоречий в комплексе требований при использовании известных способов удовлетворения каждого требования по отдельности. В последнем случае проблемная ситуация переходит в противоречие требований.

Из приведенного анализа проблемной ситуации и предложенного определения видно, что для исходной проблемной ситуации ключевыми являются такие понятия как «требование», «противоречие требований», «система КАК ЕСТЬ», «система КАК НАДО». Для дальнейшей структуризации и формализации понятия проблемная ситуация необходимо более четко структурировать эти понятия. Это сделано в последующих разделах настоящей статьи.

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ В ТРИЗ

В ТРИЗ, в которой приоритетным является поиск противоречий требований, можно выделить два типа требований:

- функционально-целевые требования (мотивационные требования, создающие энергию для дальнейших действий), направленные на достижение какой-либо цели за счет выполнения тех или иных функций;
- ограничительные требования (некоторые условия, которые необходимо учитывать и выполнять при достижении функционально-целевых требований).

На рис. 2 отображены эти две группы требований. Ограничительные требования, требования к взаимоотношениям и целям можно отнести к общей группе нефункциональных требований.



Рис. 2. Типы требований: функционально-целевые и ограничительные

Эти две группы требований в системе могут составлять основу противоречия требований: известные способы достижения одних функционально-целевых требований приводят к невыполнению других функционально-целевых требований или к нарушению ограничений.

В ТРИЗ можно выделить три источника в системе требований: требование надсистем к системе (например, требования семьи к ребенку: нужно чистить зубы по утрам); требования системы к надсистеме (например, требования ребенка к семье: накормить, обеспечить жильем, одеждой, заботой); требование “соседних” систем к системе (например, требования соседей к семье и ребенку: не шуметь, не бить окна).

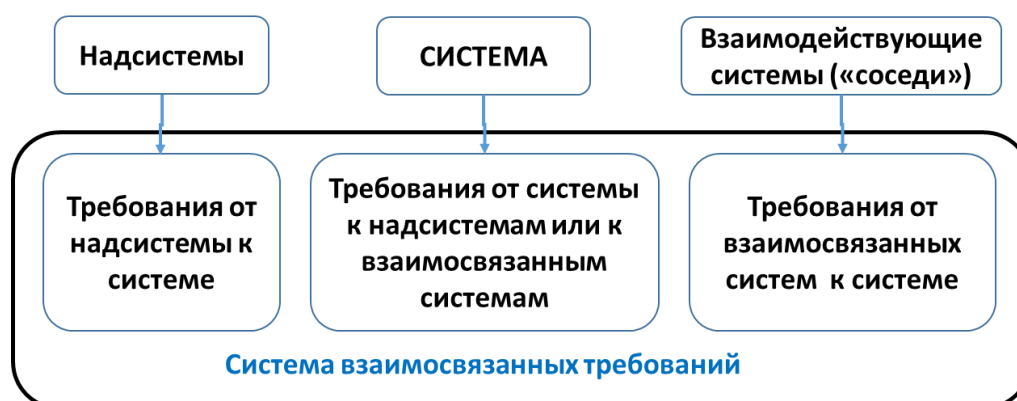


Рис. 3. Источники требований в едином поле взаимодействующих требований. Требования могут предъявляться к разным, но взаимосвязанным объектам

Рассмотрим в качестве примера систему взаимодействующих требований при проектировании и постройке какого-либо завода. Заказчик (надсистема) предъявляет к заводу требования по номенклатуре выпускаемой продукции, производительности, срокам запуска завода, условиям работы будущих сотрудников и т. д. Оборудование, которое планируется ис-

пользовать имеет свои требования к энергоносителям и их качеству, требования к температуре и влажности, форма и необходимые нагрузки на фундамент и т. д. Есть требования и от взаимодействующих (соседних) систем: требования от расположенных рядом жилых комплексов, парков отдыха, других предприятий. Для инновационных проектов могут формулироваться эволюционные требования, содержащие улучшение уже известных параметров рассматриваемой системы. Все эти требования оказываются связанными друг с другом в систему через объекты и процессы, которые входят одновременно в несколько требований. Например, требования к выбросам химически активных веществ в атмосферу могут повлиять на требования к химической стойкости материала, из которого делают крыши заводских сооружений.

Необходимо учитывать динамичное изменение системы требований во времени и их неравномерность по уровню значимости и по влиянию друг на друга. Система требований изменяется в зависимости от фазы жизненного цикла систем, входящих в этот комплекс требований. Например, требования к промышленному зданию изменялось во времени от века к веку. Требования к системе при производстве, транспортировке, эксплуатации и утилизации изменяются при переходе от одной фазы жизненного цикла системы к другой. Причем в одну систему взаимодействующих требований могут одновременно входить системы, находящиеся на разных фазах жизненного цикла. Например, здание еще только строится, а оборудование для него уже находится на месте или транспортируется, или наоборот, здание построено, а оборудование еще только изготавливается. Одни требования могут доминировать над другими, иметь более высокий уровень важности, чем другие. Например, требования к ветровой нагрузке влияют на требования практически всех остальных конструктивных элементов здания. Требования к более высоким элементам здания (крыша, перекрытия и т. д.) влияют на требования к более низким элементам здания (колонны, фундамент и др.), так как от веса вышестоящих элементов конструкции зависят параметры нижестоящих конструкций.

Систему взаимодействующих требований можно рассматривать как обычную систему по системному оператору. Это означает, что у системы требований есть надсистема, например, законодательство, законы природы и т. д., должны быть подсистемы, например, зависящие требования, составляющие требования (компоненты, параметры). У системы требований есть прошлое и будущее, может быть эволюция во времени. Соответственно, развитие может быть в онтогенезе (развитие системы требований к проектированию конкретного здания) и филогенезе (система требований к строительству в прошлых веках отличается от современной системы требований).

ПРОТИВОРЕЧИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ В ТРИЗ

В 1860 году Ф. Энгельс опубликовал известную работу «История винтовки» [5]. В частности, в ней при описании противоречий в развитии винтовки говорится: «Большую трудность всегда составляло соединить затвор со стволом так, чтобы его легко можно было снять и снова поставить, а само соединение было бы при этом достаточно прочным, чтобы выдерживать давление пороховых газов. Ничего нет удивительного, что при несовершенстве техники того времени оба эти требования нельзя было сочетать: или части, сцепляющие затвор со стволом, были недостаточно прочны и долговечны, или самый процесс снятия и закрепления совершался чрезвычайно медленно».

В 1959 году Альтшуллер Г. и Шапиро Р. в статье «Изгнание шестикрылова серафима» сформировали и проанализировали картотеку противоречий развития систем в самых различных областях: авиация, кораблестроение, горная техника, теплотехника и другие. Оказалось, что в отличие от конструктора, который лавирует между взаимопротиворечивыми характеристиками машины, подбирая их так, чтобы наилучшим образом удовлетворить требованиям конкретной задачи, изобретатель должен сломать этот компромисс, должен так улучшить одну часть (или качество) машины, чтобы не ухудшились другие. [6]

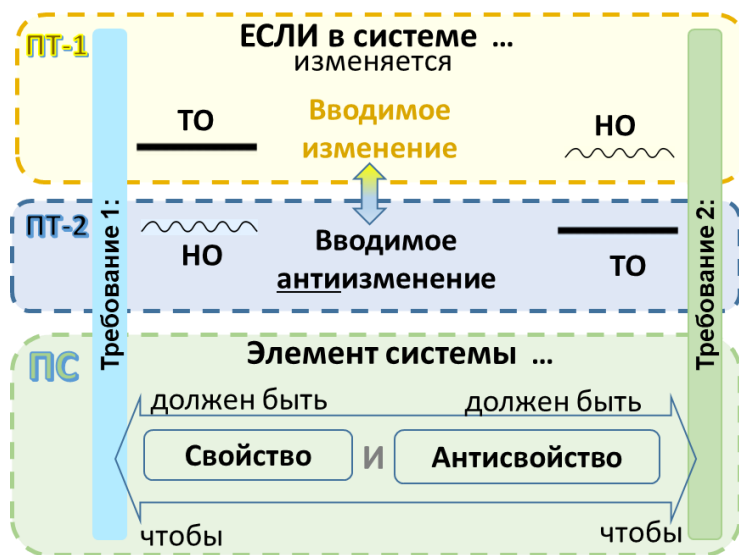
В 1984 году на конференции по ТРИЗ в Новосибирске Семенов С.Н. отметил, что технические противоречия возникают из-за формирования технических требований, которые

предъявляет общество к технической системе и свойствами объекта, используемого в данном устройстве. [7]

В 1994 году автором было предложено использовать обобщающие для любых, не только технических, систем термины: противоречие требований как обобщение технического противоречия и противоречие свойства, как аналог физического противоречия. [8]

Важно обратить внимание на принципиальное отличие противоречия требований (ПТ) к системе от противоречия свойства (ПС) элемента этой системы. В формулировке ПС элемент должен отличаться от системы в ПТ, а свойство элемента в ПС должно отличаться от вносимого изменения (действия) в систему, которое используется в ПТ.

В ином случае ПС ничем не будет отличаться от ПТ, и формулировка ПС не даст новые идеи. На рисунке показана схема модели («дом») связи ПТ и ПС.



Использование формулировок противоречий требований при анализе задач позволяет интегрировать ТРИЗ с достаточно развитыми в различных сферах деятельности технологиями управления требованиями. В перспективе данная схема противоречий и методы работы с ними могут быть интегрированы в системы управления требованиями (RMS – requirements management systems) [9]. Управление требованиями – это один из способов разрешения противоречия требований.

Рис. 4. Схема взаимосвязи противоречий требований и противоречия свойства как единой причинно-следственной и взаимно обусловленных связей (модель «дом»)

Противоречие требований (ПТ) – это ситуация, при которой, то или иное изменение в системе позволяет выполнить одно требование (Требование 1) надсистемы к системе, но не позволяет выполнить второе требование (Требование 2) к той же системе, и наоборот – противоположное изменение в системе позволяет выполнить Требование 2, но не позволяет добиться выполнения Требования 1.

Противоречие требований, в котором выполняется Требование 1 называется Противоречие требований 1 (ПТ-1). Противоречие требований, в котором выполняется Требование 2 называется Противоречие требований 2 (ПТ-2).

Для описания противоречий требований (технических противоречий) используется следующий шаблон:

Противоречие требований 1: ЕСЛИ ... (указать вносимое изменение), ТО (+ указать улучшающееся Требование 1), НО (- указать ухудшающееся Требование 2).

Противоречие Требования 2: ЕСЛИ ... (указать обратное изменение), ТО (+ указать улучшающееся Требование 2), НО (- указать ухудшающееся Требование 1).

Противоречие свойства (ПС) – это формулировка противоположного состояния того или иного свойства одного элемента системы, необходимое для реализации противоположенных требований к системе. Для одного противоречия требований может быть сформулировано несколько противоречий свойства.

Для материальных систем используются физические, химические и биологические свойства. Формулировка противоречия свойства для физических свойств называется физическое противоречие.

Шаблон формулировки противоречия свойства:

Элемент конфликтующей пары должен обладать свойством А, чтобы обеспечить Требование 1, и должен обладать свойством «НЕ-А», чтобы выполнялось Требование 2.

Описание исходной проблемной ситуации должно быть достаточно полным и информативным, чтобы можно было выделить и корректно сформулировать противоречия требований и противоречия свойства.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ИСХОДНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ

Приведем определения нескольких важных понятий, необходимых для описания исходной проблемной ситуации и перехода от них к постановке изобретательских задач и формулировке противоречий требований.

Исходная проблемная ситуация – это ситуация, при которой к Системе КАК ЕСТЬ предъявляется тот или иной комплекс требований для получения Системы КАК НАДО. Анализ проблемной ситуации может привести к корректировке исходного комплекса требований, к нахождению известного способа удовлетворения комплекса требований или к выяснению противоречий в комплексе требований при использовании известных способов удовлетворения каждого требования по отдельности. В последнем случае проблемная ситуация переходит в противоречие требований.

Мно́жество – одно из ключевых понятий математики; представляющее собой набор, совокупность каких-либо (вообще говоря, любых) объектов – элементов этого множества.

Систéма (др.-греч. σύστημα «целое, составленное из частей; соединение») – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство и имеет характеристики, которые относятся к системе, а не к каждому элементу в отдельности.

В отличие от множества в системе ее элементы находятся в отношениях и связях друг с другом, а не просто объединены по тому или иному признаку. Так как система – это множество, то системы обладают всеми свойствами и признаками множества [10]. То есть может быть подсистема (подмножество), одну систему можно складывать или вычитать из другой системы, системы можно объединять в надсистемы (множество множеств), можно рассматривать пустую систему (из пустого множества) и т. д. В частности, так как не существует множество всех множеств, то не может существовать и система всех систем (включающая в себя все возможные системы).

Система ресурсная – это система, к которой не предъявляются какие-либо требования извне и соответственно нет необходимости в функциях по реализации этих требований. Ресурсные системы не обладают функционально-целевыми свойствами, например, песок на пляже, электромагнитное поле Земли и т. д.

Система самоорганизующаяся – это ресурсная система, в которой самопроизвольно (не в соответствии с требованиями надсистем) происходят процессы и потоки, связанные с изменениями элементов и системы в целом во времени и в пространстве, например, вихри, извержения вулканов, образование звезд и планет и др.

Функционально-целевая система – это система, сформированная для выполнения комплекса полезных функций и достижения целей в соответствии с требованиями надсистем и принципом действия данной системы. Функционально-целевая система формируется на основе самоорганизации, естественного или искусственного отбора, или в результате целенаправленных действий одной из надсистем. К функционально-целевым системам можно отнести биологические системы, технические системы, социальные, финансово-экономические, научные и другие подобные системы.

Пустая (нулевая) система (системный вакуум) – это система, состоящая из пустого множества элементов. Пустую систему также можно называть системным вакуумом. Так как пустые множества всегда содержат описание этих множеств, например, «множество лошадей на луне», «летающие львы», то и системный вакуум должен содержать описание того, чего в

этой системе нет: физический вакуум, химический вакуум, биологический, социальный, экономический, технический и другие виды системного вакуума (пустых систем). При этом пустая система имеет свои характеристики, например, объем, координаты в пространстве и во времени, форма.

Система множеств (множество множеств, надмножество) – это множество, все элементы которого также являются множествами.

Система (комплекс) взаимодействующих требований – это система требований от системы, надсистемы и окружающих систем, связанных между собой общими элементами и полями взаимодействия. Система требований может рассматриваться как самостоятельная система в системном операторе, то есть может выделяться надсистема требований, подсистема требований, прошлое и будущее системы требований.

Система КАК ЕСТЬ – это система в исходном состоянии до начала ее анализа и преобразования в новую систему КАК НАДО. Модель системы КАК ЕСТЬ (AS-IS) формируется из системы КАК ЕСТЬ при помощи тех или иных моделей ТРИЗ: компонентно-структурной и функциональной модели, веполь или элеполей, описания противоречий или типовой схемы конфликта и т. д. В зависимости от выбранного типа модели далее происходит ее преобразование в модель системы КАК НАДО.

Система КАК НАДО – это система, полученная из системы КАК ЕСТЬ путем ее преобразования, в том числе на основе модели системы КАК НАДО. Модель системы КАК НАДО (to-be) формируется из модели системы КАК ЕСТЬ процедурами, которые соответствуют выбранному способу преобразования моделей (функциональные, вепольные, элепольные, решения противоречий требований и свойства и т. д.). Переход по линии «Система КАК ЕСТЬ» – «Модель системы КАК ЕСТЬ» – «Модель системы КАК НАДО» – «Система КАК НАДО» соответствует схеме «Модели ТРИЗ».

Требование – это цель, функция, ограничение или взаимоотношение, которые направлены на тот или иной объект (систему) и которые необходимо реализовать. Требования могут исходить от надсистем, окружающих систем и самой системы, образуя таким образом систему (комплекс) взаимосвязанных требований.

Функционально-целевые требования – это требования, направленные на достижение поставленной цели за счет реализации комплекса функций, взаимоотношений в системе и их корректировки за счет обратной связи.

Ограничительные требования – это требования, направленные на запрет или обязательное присутствие в системе тех или иных функций, взаимоотношений, компонент и их параметров. Ограничения могут формулироваться для определенной области значений параметров или по их конкретным значениям.

Функция – это изменение, стабилизация или измерение тех или иных параметров объекта функции (или изделия) при помощи воздействия на него носителем функции (инструмента). Модель функции состоит из носителя функции; действия на объект функции; объекта функции, параметр которого изменяется; а также может указываться поле взаимодействия, при помощи которого выполняется действие. «Действие» – это изменение-стабилизация, увеличение-уменьшение или измерение того или иного параметра объекта функции. В качестве модели функции может использовать элеполь или веполь. В функциональном анализе выделяют полезные, вредные, недостаточные, избыточные, отсутствующие и иные виды функций. Модель функции не описывает каким был объект функции до его изменения.

Операция (часть процесса) – это описание выполнения функции во времени, при котором не указывается носитель функции, но указывается состояние объекта функции до его изменения и измененный после операции (процесса) объект функции. Как и в функции, в модели процесса может указываться поле, при помощи которого происходит изменение параметра объекта. Процесс состоит из последовательности операций. Процесс описывает изменение во времени параметра системы (объекта) на выходе из процесса по сравнению с тем же параметром системы (объекта) на входе в этот процесс.

На рис. 5 схематически показано, что одна и та же система может описываться разными моделями: моделями функций, процессов, потоков или их сочетанием.

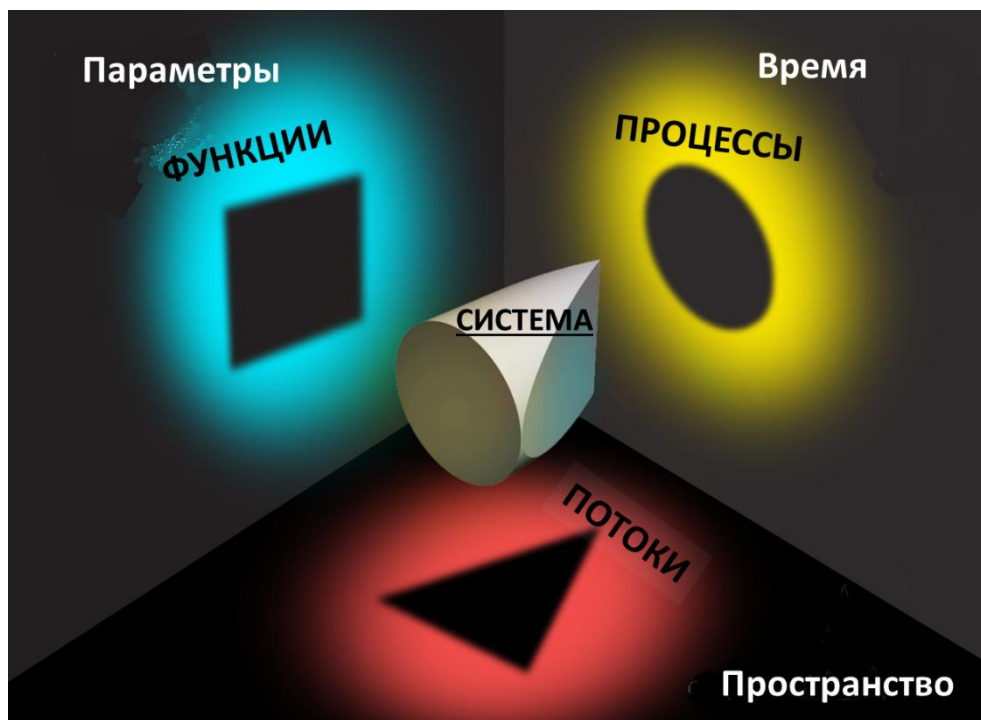


Рис. 5. Схематическое отображение того, что одна и та же система может описываться разными моделями: моделями функций, процессов, потоков или их сочетанием

Поток – это частный случай процесса (операции), в котором изменяемым параметром является положение объекта в пространстве. В отличие от процессов в потоках изменяется расположение системы в пространстве. Поток является направленное перемещение в пространстве частиц массы вещества, а также направленное перемещение энергии или информации. Поток обладает двойственными свойствами: свойствами вещества, из которого состоит поток, и свойствами поля, которое формируется в результате направленного движения частиц вещества. Поток может быть полезный, вредный и паразитный. Модель потока содержит статические компоненты: источник (и емкость источника), канал, приемник (и емкость приемника), система управления.

Цель – модельный образ Системы КАК НАДО, который описывается в виде информационного образа и/или системы требований, и которого необходимо достичь субъекту за счет выполнения комплекса программ действий с обратной связью. Реализация программ действий с обратной связью основана на выполнении комплексов функций (процессов, потоков) и корректировки программ действий в зависимости от приближения или достижения поставленной цели.

Целевая метрика – это метрика, по которой можно определять степень достижения поставленной цели.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЯ ИСХОДНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ

Из-за отсутствия формализации в описании исходной проблемной ситуации бывает сложно объективно оценить полноту и объективность этого описания, необходимое для выявления изобретательских задач и формулировки противоречий. Для выделения основных составляющих описания исходных проблемных ситуаций были проанализированы описания исходных проблем в ТРИЗ: АРИЗ-62, АРИЗ-63, АРИЗ-64, АРИЗ-65, АРИЗ-68, АРИЗ-71, АРИЗ-77 [11]. Эволюции частей АРИЗ, направленных на постановку задач шла постепенно от АРИЗ-62 до АРИЗ-77, наследуя шаги и рекомендации предыдущих версий АРИЗ. Можно выделить основные составляющие элементы описания исходных проблемных ситуаций:

- Объект проблемы;
- Метрика (цель, экономическая целесообразность, требуемые числовые показатели);
- Характеристики объекта;
- Допустимые затраты и сложность решения;
- Обходной путь. Более общая задача;
- Сравнение и выбор задач;
- Надсистемы. Сравнение с тенденциями отраслей. Внешняя среда;
- Требования: уточнения;
- Элементы (свойства, что в них можно изменять, а что нельзя, изделие-инструмент);
- Нежелательный эффект (вредное взаимодействие);
- Описание причинно-следственной связи элементов и нежелательного эффекта.

Описание проблемной ситуации должно быть достаточным для ее анализа, выделения изобретательских задач и их решения. В ходе анализа и разрешения проблемная ситуация может уточняться и дополняться.

Структурируя эти составляющие, можно составить перечень основных элементов описания проблемной ситуации. Можно предложить следующий перечень элементов:

- Объект,
- Целевая метрика,
- Требование 1 (функция),
- Требование 2 (функция или ограничение),
- Способы достижения требования 1,
- Способы достижения требования 2,
- Элемент, от которого зависит выполнение требования 1 и требования 2,
- Надсистемы.

Для каждого из этих элементов описания проблемной ситуации можно оценить полноту информации о них по 5-ти бальной шкале:

1. Нет
2. Не ясно, есть или нет
3. Много, но не четко сформулированных
4. Много, но не ясно какой выбрать
5. Есть

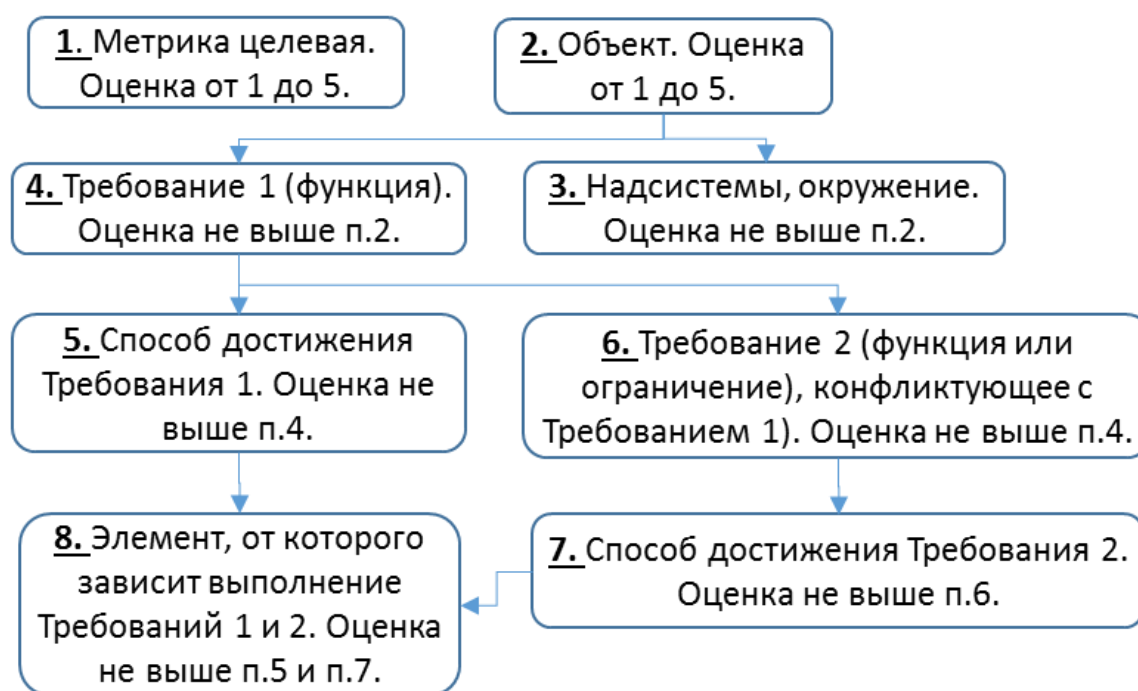


Рис. 6. Взаимосвязь оценок полноты информации об элементах проблемной ситуации

Приведем примеры оценки полноты описания проблемных ситуаций (табл. 3).

Задача 1. Шлифовальный круг. Пример формулировки проблемной ситуации.

Шлифовальный круг плохо обрабатывает изделия сложной формы с впадинами и выпуклостями, например, ложки. Заменять шлифование другим видом обработки невыгодно, сложно. Применение притирающихся ледяных шлифовальных кругов в данном случае слишком дорого. Не годятся и эластичные надувные круги с абразивной поверхностью – они быстро изнашиваются. Как быть?

Задача 2. ИТ компания. Пример формулировки проблемной ситуации.

ИТ компании стараются создать больше уникальных продуктов для привлечения новых клиентов и увеличения продаж текущим. Но новый продукт стоит больших денег, как быть?

Задача 3. Пластырь. Пример формулировки проблемной ситуации.

Раны заклеивают пластырем, и кожа не «дышит». Как быть?

Таблица 3. Оценка полноты описания проблемной ситуации на основе полноты информации об элементах этого описания

№	Элементы описания	Задача 1. Оценка.	Задача 2. Оценка.	Задача 3. Оценка.
1	Объект	4. Много, но не ясно какой выбрать	3. Много, но не четко сформулированных	3. Много, но не четко сформулированных
2	Целевая метрика	3. Много, но не четко сформулированных	2. Не ясно, есть или нет	1. Нет
3	Требование 1 (функция)	4. Много, но не ясно какой выбрать	3. Много, но не четко сформулированных	2. Не ясно, есть или нет
4	Требование 2 (функция или ограничение)	3. Много, но не четко сформулированных	3. Много, но не четко сформулированных	1. Нет
5	Способы достижения требования 1	4. Много, но не ясно какой выбрать. (не может быть выше строчки 3)	1. Нет.	1. Нет
6	Способы достижения требования 2	3. Много, но не четко сформулированных	2. Не ясно, есть или нет	1. Нет
7	Элемент, от которого зависит выполнение требования 1 и требования 2	2. Не ясно, есть или нет	1. Нет.	1. Нет
8	Надсистемы	4. Много, но не ясно какой выбрать	1. Нет	1. Нет
	Общая оценка	62%	33%	20%



Рис. 7. Диаграмма полноты формулировки исходной проблемы для задач 1-3.

На рис. 7 показана диаграмма полноты формулировки исходной проблемы для задач 1–3. Из нее видно, что задача 1 описана полнее остальных, а задача 3 имеет наименьшую полноту описания. Диаграмма также показывает, какие элементы проблемной ситуации описаны недостаточно ясно и полно. В программном комплексе Compinno-TRIZ [12] кроме диаграммы выдаются рекомендации по улучшению описания элементов проблемной ситуации (рис. 8).

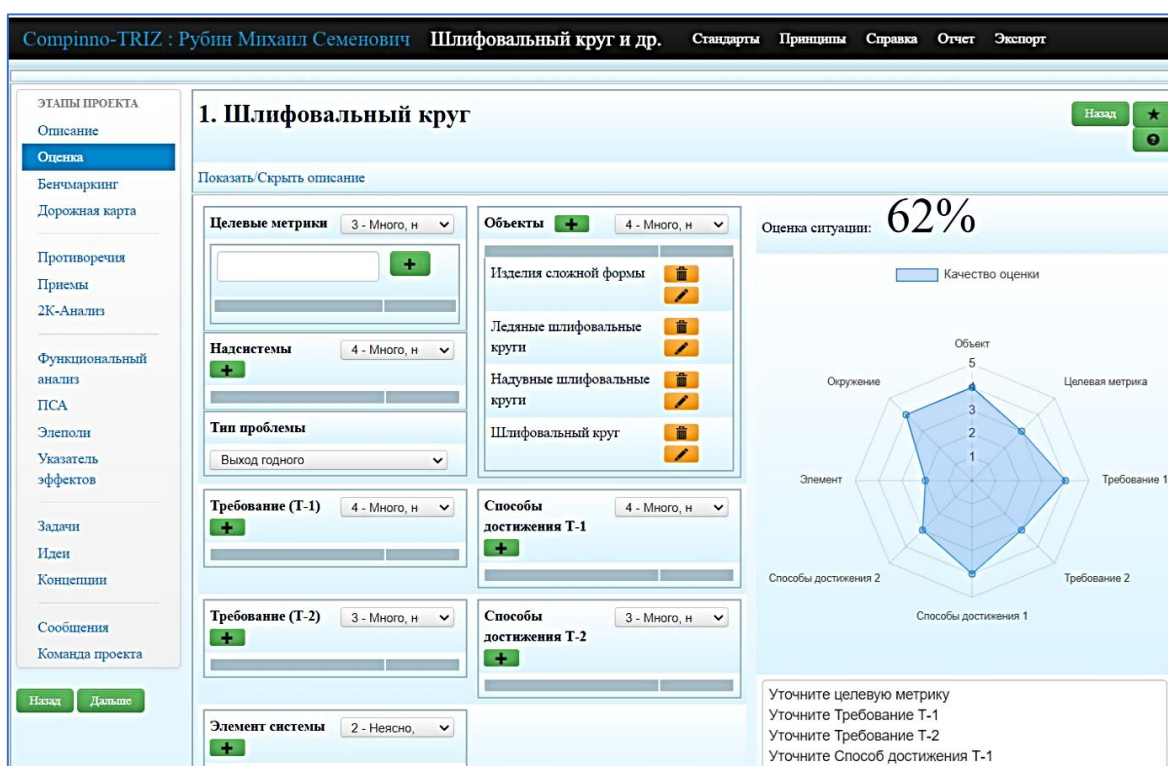


Рис. 8. Оценка исходной проблемной ситуации в программном комплексе Compinno-TRIZ. Выдаются рекомендации по улучшению описания

Оценки полноты информации об элементах проблемной ситуации взаимосвязаны (см. рис. 6). Например, оценка наличия описания Требования 1 не может быть выше оценки для Объекта так как если не ясен объект, то невозможно описать требования к нему. Оценка Способа достижения Требования 1 не может быть выше оценки описания самого этого Требования 1. И так далее. Эти зависимости учтены в программном комплексе Compinno-TRIZ в модуле «Оценка проблемной ситуации».

Набор элементов, описывающих проблемную ситуацию, может быть расширен. Например, его можно дополнить следующими элементами:

- Возможность (наличие знаний и информации) построить причинно-следственные цепочки между требованиями;
- Возможность построить причинно-следственные цепочки между требованиями и свойствами элемента;
- Наличие описания различных аспектов рассмотрения проблемной ситуации (физический, химический, технический, экономический, социальный и т. д.).

Детальное описание проблемной ситуации обычно имеет развернутые ответы на ключевые вопросы описания проблемной ситуации с фотографиями, описанием уже проверенных способов устранения проблем, ссылками на документацию, эксперименты и контактами с экспертами, которые могут дать дополнительную информацию. Чем полнее описана исходная проблемная ситуация, тем четче и корректнее может быть сделан переход к противоречию требований или комплексу таких противоречий и тем выше ожидания в разрешении этих противоречий требований.

ВЫВОДЫ

- Описание проблемы, которую необходимо решить, имеет для ТРИЗ фундаментальное значение. При этом в ТРИЗ используются самые различные термины для описания этой сущности: изобретательская ситуация, административное противоречие и т. д. Проанализировав одиннадцать таких терминов предлагается в ТРИЗ использовать наиболее корректный термин «проблемная ситуация» или «исходная проблемная ситуация».

- В ТРИЗ наибольший интерес представляют те проблемные ситуации, в которых имеются несовместимые между собой требования к системе (противоречивые требования), а также каким образом пытались, но не смогли перевести систему КАК ЕСТЬ в систему КАК НАДО.

- Система взаимодействующих требований складывается из требований надсистем, взаимодействующих систем и подсистем. Систему требований можно анализировать, как и любую систему: эволюционный анализ, анализ структуры и функций, анализ надсистем и подсистем, анализ внутренних противоречий и т. д.

- Противоречие требований относится к любым, а не только техническим системам и является таким образом обобщением понятия техническое противоречие. Противоречие требований связано с системой в целом, а противоречие свойства – с элементом этой системы. Противоречие требований системы связано с противоречием свойства элемента причинно-следственными цепочками. Для визуализации этих связей можно использовать модель «дом».

- Для более четкой работы с понятиями система, надсистема и подсистема предлагается рассматривать систему как множество, перенося на систему все основные свойства множеств. Можно выделить три типа систем: ресурсные, самоорганизованные и функционально-целевые.

- Система может быть описана одновременно тремя моделями: процессами, потоками и функциями. В ресурсных и самоорганизованных системах нет функций, но есть структура связей элементов этих систем.

- Для формализации описания исходной проблемной ситуации предлагается использовать оценку полноты информации об элементах проблемной ситуации по пятибалльной шкале. Такая формализация используется в программном комплексе Compinno-TRIZ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. 2 изд., дополн. – Петрозаводск: Скандинавия, 2004.
2. Материалы ТРИЗ Саммита 2007
3. Петров В.М. Алгоритм решения изобретательских задач. Учебное пособие. Тель-Авив, 1999 <https://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/ariz.pdf>
4. Хоменко Н.Н. Технология противоречия, ЧОУНБ, № 3606, 2014
5. Ф. Энгельс «История винтовки», «The Volunteer Journal, for Lancashire and Cheshire» №№ 9, 11, 14, 15, 17-20; 3 и 17 ноября, 8, 16 и 29 декабря 1860 г. и 6, 12 и 19 января 1861 г. и в сборнике «Essays Addressed to Volunteers». Лондон, 1861 г., перевод с английского. <https://litrus.net/book/read/73714?p=56> <http://lugovoy-k.narod.ru/marx/15/036.htm>

6. Альтшуллер Г., Шапиро Р., Журнал «Изобретатель и рационализатор», 1959, № 10. Изгнание шестикрылого серафима. Как мы встретились с шестикрылым серафимом. <https://altshuller.ru/triz/triz12.asp>
7. Семенов С.Н. Основы философской культуры в курсе обучения методам научно-технического творчества // Методология и методы технического творчества: Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции 30 июня – 2 июля 1984г. – Новосибирск: СО АН СССР, 1984, с.11.
8. Рубин М.С. О противоречии требований и противоречии свойства в бизнесе, VIII международная конференция «ТРИЗ. Практика применения и проблемы развития». 11-12 ноября 2016г., Москва, МИСиС. <https://triz-summit.ru/confer/tds-2016/controversies/>
9. Элизабет Халл, Кен Джексон, Джереми Дик (Elizabeth Hull, Ken Jackson, Jeremy Dick). Разработка и управление требованиями. Практическое руководство пользователя, второе издание, 2005. http://www.swd.ru/files/share/DOORS/books/eBook_RU_Requirements_Engineering.pdf
10. Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 1. Начала теории множеств. | 3-е изд., стереотип. | М.: МЦНМО, 2008. | 128 с
11. Петров В.М., История развития алгоритма решения изобретательских задач –АРИЗ. Информационные материалы. Издание 2-е, исправленное и дополненное, Тель-Авив, 2008. https://r1.nubex.ru/s828-c8b/f2110_a0/History%20of%20ARIZ-book-All.pdf
12. Рубин М.С., Сысоев С.С. Программный комплекс Compinno-TRIZ, программа для ЭВМ, номер свидетельства о регистрации RU 2021614115 от 19.03.2021. <https://new.fips.ru/ofpstorage/Doc/PrEVM/RUNWPR/000/002/021/614/115/2021614115-00001/document.pdf>

Автоматизированное построение дорожных карт для выполнения ТРИЗ-проектов

Аннотация. Построение дорожных карт ТРИЗ-проектов, указывающих последовательность применения инструментов ТРИЗ, по важности можно сравнить с АРИЗ для решения изобретательских задач. Известны методики, в которых делается попытка описания различных универсальных дорожных карт для нескольких типов ТРИЗ-проектов, но они с одной стороны слишком сложны, так как стремятся описать максимально детально возможные варианты выполнения проектов, а с другой – не могут учесть все особенности того или иного ТРИЗ-проекта, предлагая использовать не самые эффективные для данного проекта виды анализа или, наоборот, не предлагая применять важные для данного проекта инструменты ТРИЗ.

Автор на основе опыта выполнения ТРИЗ-проектов, опыта массового внедрения ТРИЗ и управления портфелями ТРИЗ-проектов на промышленных предприятиях предлагает новый итерационный метод построения дорожных карт ТРИЗ-проектов на основе анализа полноты формулировки исходной и уточненной проблемной ситуации. Разработанные автором алгоритмы формализуют (оцифровывают) уровень полноты текущего описания рассматриваемой проблемы и предлагают следующие виды анализа и применения инструментов ТРИЗ, позволяющие сделать более полное описание исходной проблемы и найти решение сформулированных противоречий требований к рассматриваемой системе.

Предлагаемый автором подход позволяет повысить эффективность планирования ТРИЗ-проектов в условиях массового внедрения ТРИЗ на предприятиях промышленности при низкой опытности руководителей ТРИЗ-проектов, а также открывает возможность автоматизации процесса планирования ТРИЗ-проектов, что повлечет за собой снижение временных затрат на планирование проектов. В данной работе раскрывается суть разработанного автором алгоритма формирования дорожных карт для ТРИЗ-проектов, демонстрируется на примерах работа алгоритма конструктора дорожных карт, выполненный на основе разработанного алгоритма, а также приводятся результаты верификации работы прототипа и алгоритма в проектной деятельности.

Ключевые слова: *планирование проектов, дорожные карты ТРИЗ-проектов, автоматизация планирования, внедрение ТРИЗ.*

ВВЕДЕНИЕ

Успешное выполнение проекта сопряжено с выполнением целей проекта в ограниченные сроки, что невозможно без планирования. Данный тезис был неоднократно подтвержден в ходе практической деятельности автора по выполнению проектов алюминиевой промышленности и холодильного машиностроения.

Составлению подробного плана проекта предшествует не менее важный этап – формирование стратегии выполнения проекта. Именно стратегия ложится в основу будущего планирования. В свою очередь, дорожная карта проекта является формой визуализации стратегии выполнения проекта. Т. е. построение адекватной проекту Дорожной карты является ключевым моментом для успешного выполнения проекта.

Дорожные карты ТРИЗ-проектов представляют собой визуализированные наборы объектов: инструменты ТРИЗ, результаты использования инструментов, связи и последовательности между инструментами. Несмотря на достаточно простую и доходчивую форму Дорожных карт, их адекватное построение требует от руководителя проекта богатого опыта выполнения подобных проектов и использования инструментов ТРИЗ в контексте определенного проекта на фоне информационного и временного голодания.

Опыт автора показывает, что в случае массового внедрения ТРИЗ в деятельность промышленных предприятий, число опытных руководителей ТРИЗ-проектов становится лим-

тирующим фактором. С другой стороны, на формирование опытного руководителя ТРИЗ-проектов требуется большое количество времени. Т. е. на лицо противоречие, разрешение которого позволит совершить качественный скачок в управлении ТРИЗ-проектами при масштабном внедрении методологии в деятельность предприятий.

В разделе «Обзор литературы» автором были собраны основные работы, в которых в том или ином объеме затрагивается тема построения Дорожных карт, а также содержатся попытки разрешения этого противоречия. Однако, на настоящий момент предлагаемые в этих работах методики обладают рядом недостатков, препятствующих их широкому практическому применению. Именно поэтому, тема алгоритмизации и автоматизации процесса построения Дорожных карт на настоящий момент остается актуальной и востребованной в практической деятельности по выполнению ТРИЗ-проектов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

При подготовке статьи было проанализировано большое количество литературы на тему развития подходов и методик ТРИЗ. В целях позиционирования области влияния этой работы в общем виде все разработки были разделены на три крупные группы:

- развитие отдельных существующих инструментов ТРИЗ;
- разработка новых инструментов ТРИЗ;
- разработка подходов, методик и алгоритмов, объединяющих инструменты ТРИЗ в целях создания единого логического полотна выполнения ТРИЗ-проекта.

Данная классификация не претендует на исключительность, а приводится лишь в качестве удобного способа определения области обзора литературы и в дальнейшем изложении будет использоваться только третья выделенная группа разработок.

В работе [1] предпринята попытка связать инструменты ТРИЗ в логике единого проекта. Приводится шесть этапов ценностной инженерии: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный. Следует также отметить, что в описании аналитического и творческого этапов имеется указание на использование ФСА и АРИЗ-85В. Однако, приведенные в работе этапы не могут претендовать на полноценную дорожную карту проекта. Из всего перечня применяемых в современных проектах инструментов ТРИЗ в методике присутствуют только ФСА и АРИЗ-85В, при этом связи и переходы между этапами и инструментами трудно прослеживаемы и неоднозначны.

В работе [2] затрагиваются вопросы постановки задач с использованием метода FAST некоего подобию ПСА. Имеются рекомендации об использовании графа Кенига и уделяется внимание поиску и использованию ресурсов. Однако, все рекомендации носят довольно общий характер, что безусловно вызовет ряд затруднений у неопытных пользователей.

Работы [3, 4] посвящены технологии эффективных решений (ТЭР). Наличие в названии методики слова «технология» указывает на алгоритмизацию и стандартизацию предлагаемого подхода. Процесс постановки и решения задач разбит на 6 отдельных последовательных сегментов. Имеется структурное описание каждого из сегментов на самом верхнем уровне и приведена «классическая цепочка технологии», состоящая из инструментов ТРИЗ, принципов и подходов. Не ставя под сомнение личные достижения авторов методики в решении задач, общий характер описания алгоритмов, моделей и наборов рекомендаций не позволит пользователям применять методику без непосредственной помощи или вмешательства самих авторов.

В работе [5] предложен метод предварительного выбора стратегии решения проблемы и «заполнить место между поставленной задачей и формулировкой административного противоречия». На основе собственного опыта авторы работы приводят классификацию проблемных ситуаций. Представленные в работе определения классов проблемных ситуаций интуитивно понятны и позволяют отнести ситуацию пользователя знакомого с ТРИЗ к тому или иному классу. Предполагается для каждого класса проблемных ситуаций своя стратегия и в помощь пользователю разработан вопросник, позволяющий выбрать стратегию. По существу, каждая стратегия соотнесена с определенным аналитическим инструментом. При

этом четких рекомендаций по последовательности применения инструментов ТРИЗ не приводится.

Работа [6] представляет метод, направленный на помощь пользователю в процессе улучшения выпускаемой продукции с позиций эффективности. Метод эффективных результатов включает в себя 4 этапа, каждый из которых разбит на шаги. Шаги имеют конкретные формулировки действий и результатов, что позволяет использовать метод на практике. Однако, узкая направленность метода не позволяет его использовать для проектов, в которых не нужно улучшать выпускаемую продукцию.

В работе [7] рассматривается алгоритм, предназначенный для выявления и формулирования задач при нарушениях и сбоях в производственно-технологических процессах. Алгоритм включает в себя проверку проблемы на ложность, поиск первопричины, анализ веществ – полевых ресурсов и их привлечение для разрешения противоречий. При этом стоит отметить, что шаги алгоритма не имеют четкой взаимосвязи, выполнены в виде общих рекомендаций, требующих непосредственного сопровождения авторов, а также не предусматривают использование многих современных инструментов ТРИЗ. По приведенному в работе алгоритму пользователю проблематично составить дорожную карту проекта.

В работе [8] впервые приводится дорожная карта выполнения типового проекта по совершенствованию продуктов. Так же приведены общие рекомендации по выполнению отдельных процедур. В работах [9, 10, 11] развиваются рекомендации по выполнению отдельных процедур.

Наиболее близкой к данной работе из найденных и проанализированных работ является [11]. Автором была разработана методика выбора и применения инструментов для инновационного проектирования, в том числе алгоритм, связывающий инновационную стратегию заказчика и тип проекта. Разработаны подробные дорожные карты для следующих типов проектов:

- повышение Value продуктов;
- совершенствование технологических процессов;
- прогноз развития продуктов;
- создание продуктов, не подпадающих под действие патентов конкурентов;
- верификация разработанных продуктов;
- определение направлений совершенствования продуктов по MPV.

Из всех представленных в работе [11] типовых дорожных карт наибольший практический интерес исходя из специфики алюминиевой промышленности России представляет типовая дорожная карта по совершенствованию технологических процессов. Однако, практика показала, что использование подхода типовых дорожных карт сопровождается следующими трудностями:

– при использовании типовой дорожной карты «как есть» пользователи зачастую совершают излишние аналитические процедуры, которые не приводят к качественному продвижению в проекте;

– перестраивание типовой дорожной карты в соответствии с имеющимся объемом входной информации по проекту требует от пользователя опыта выполнения проектов ТРИЗ, что не всегда возможно обеспечить на начальных этапах внедрения подходов ТРИЗ в проектной деятельности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследование практического опыта построения дорожных карт

В ходе практической деятельности автором был сделан ряд систематически повторяющихся наблюдений неоптимального использования ресурсов проектными командами ТРИЗ-проектов, выполнявшихся по типовым дорожным картам. В ходе этой работы были выделены следующие проблемы:

- Построение дорожных карт носит формальный характер, выполняется в начале проекта и далее дорожные карты никак не используются;

- В проектах используются аналитические инструменты ТРИЗ, которые не подходят к задаче. Как результат – потраченное время с нулевым результатом;
- Несвоевременное использование инструментов ТРИЗ;
- Неэффективное использование результатов аналитических процедур.

В целях повышения объективности оценки эффективности подхода типовых Дорожных карт автором был спланирован и проведен слепой эксперимент.

Группе обученных по ТРИЗ коллег (уровень компетенций по ТРИЗ не выше 1 уровня Икар и Дедал и с опытом проектной деятельности не более 3 лет) было предложено построить дорожные карты для 3 заранее отобранных и уже выполненных ТРИЗ-проектов.

Для того, чтобы максимально исключить влияние социально-организационных факторов (личные взаимоотношения автора эксперимента с испытуемыми, функциональная подчиненность испытуемых и т. п.) на решения испытуемых, была придумана легенда эксперимента. По легенде испытуемые были контрольной группой обученных и более опытных коллег для другого эксперимента, в котором проверялась эффективность реализации новой программы обучения.

После этого результаты работы коллег сравнивались с фактическими дорожными картами завершенных проектов и высчитывался коэффициент точности по каждому наблюдению исходя из следующей логики:

Возможные исходы эксперимента	Инструмент есть в ДК испытуемого	Инструмента нет в ДК испытуемого
Инструмент есть в фактической ДК	Попадание (+)	Промех (-)
Инструмента нет в фактической ДК	Промех (-)	Попадание (+)

После обработки результатов эксперимента точность дорожных карт среди испытуемых составила 57%. Если предположить, что испытуемые будут строго следовать по сформулированным планам, то с точки зрения использования человеческого ресурса данное значение неприемлемо.

Данная методика оценки способов создания дорожных карт ТРИЗ-проектов также предлагается автором к использованию при верификации алгоритмов автоматизированного построения дорожных карт, а в качестве целевого показателя точности для будущего алгоритма автором было выбрано значение в 80%.

Основа для создания алгоритма построения Дорожных карт

Любой ТРИЗ-проект начинается с описания изобретательской ситуации. Это тот актив исходной информации, которым располагает проектная команда в начале любого ТРИЗ-проекта и на который может опираться для совершения следующих шагов в проекте. Соответственно, выстраивание стратегии выполнения проекта и ее формализация в виде Дорожной карты всегда опирается на исходное описание изобретательской ситуации. При этом качество и глубина описания исходной изобретательской ситуации может быть разнообразной. Ниже приводятся несколько реальных примеров из практики автора с сохранением грамматики и пунктуации авторов:

Пример 1. «Раны заклеивают пластырем, и кожа не «дышит». Как быть?»

Пример 2. «В процессе работы котла происходит образование пены на границе воды и пара. Поднимаясь с паром в паропроводы, пена ведет к снижению сухости пара, прикипает к поверхностям паропроводов и теплообменных аппаратов и, следовательно, ведет к снижению эффективности теплопередачи. Наличие пены обусловлено высокой щелочностью воды, что приводит к щелочной коррозии поверхностей котла.»

Пример 3. «Неэффективная выработка электроэнергии из-за ручного регулирования параметрами работы турбогенератора в отопительный сезон.»

Пример 4. «Разрушение футеровки ковша для выливки металла.»

Пример 5. «Бункер АПГ загружается машиной МЗГВ. При загрузке глинозема в бункер вытесняется находящийся в нем воздух, который выходит вместе с глиноземом. Если уменьшить подачу глинозема в бункер пыление уменьшается, но при этом уменьшается производительность машиной МЗГВ.»

Очевидно, что количество и разнообразие аналитических процедур для приведенных примеров будут разными и напрямую зависят от глубины информации, заключенной в описании изобретательской ситуации. Более того, заключенная в описании изобретательской ситуации информация преломляется через ее восприятие конкретным руководителем проекта. В силу разного уровня опытности и знаний, руководители проектов извлекут разный объем информации из одного и того же описания ситуации. Что также осложняет создание унифицированных подходов к построению дорожных карт.

До сих пор «глубина информации» автором представлялась как некое субъективное восприятие описания изобретательской ситуации, которое не обладает сколько-нибудь инструментальностью в отношении построения дорожных карт.

В работе [12] задача формализации оценки полноты описания изобретательской ситуации решена путем введения и описания модели изобретательской ситуации. В состав модели изобретательской ситуации входят следующие компоненты:

- целевая метрика;
- объект;
- требование 1;
- конфликтующее требование 2;
- способы достижения требований;
- элемент и свойство элемента, от которого зависит выполнение требования 1 и 2;
- надсистемы.

Каждый из этих элементов исходной изобретательской ситуации может быть оценен по следующей шкале:

- 1 – Нет
- 2 – Не ясно есть или нет (недостаточно информации, сомнительная информация)
- 3 – Много, но нечетко сформулированных
- 4 – Много четко сформулированных, но не ясно какой выбрать
- 5 – Есть

Автор отмечает, что введение оценочной шкалы компонентов изобретательской ситуации в контексте задачи построения адекватной ТРИЗ-проекту дорожной карты позволяет:

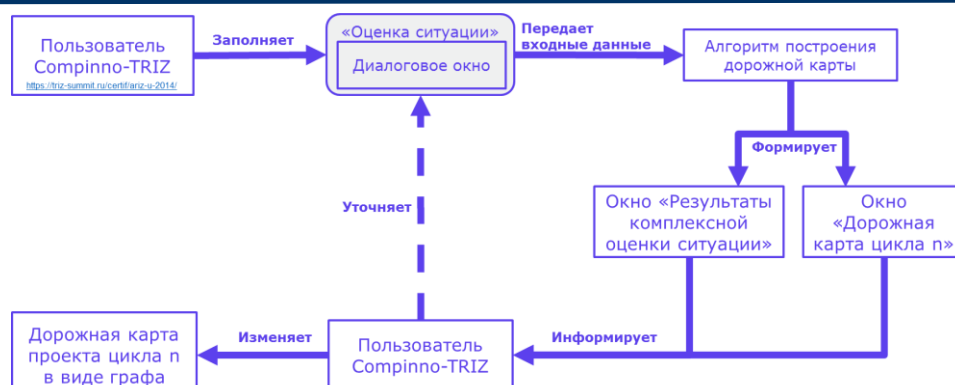
1. Учесть влияние опытности руководителя ТРИЗ-проекта. Действительно, более опытный руководитель проекта более четко распознает компоненты проблемной ситуации и поставит оценки выше. Это приведет к тому, что в дорожную карту будет добавлен минимально необходимый набор инструментов ТРИЗ именно для этого руководителя проекта.

2. Автоматизировать построение дорожных карт при помощи программного обеспечения, что позволит значительно ускорить процесс построения дорожных карт и планирования проекта в целом.

Таким образом, текстовое описание исходной изобретательской ситуации получает логически связанный формализованный цифровой эквивалент, который может быть использован как входная информация для алгоритма построения дорожных карт.

Алгоритм построения дорожных карт

Предлагаемый автором алгоритм построения дорожных карт разбит на два модуля. Такое модульное построение позволяет упростить сам алгоритм, а в последствии тестирование программного обеспечения на основе этого алгоритма и обнаружение ошибок. На рисунке приведена разработанная автором общая схема процесса формирования дорожной карты проекта на основе предлагаемого алгоритма:



Первый модуль алгоритма касается оценки исходной изобретательской ситуации. Его можно представить в виде следующей таблицы с правилами оценивания:

Компонент изобретательской задачи	Правило оценивания
Требование 1, Конфликтующее требований 2	Оценка не может быть выше оценки Объекта
Способы достижения требований	Оценка не может быть выше оценки Требования
Элемент и свойство элемента, от которого зависит выполнение требования 1 и 2	Оценка не может быть выше оценки Способов достижения требований

Данные правила оценивания сформулированы автором исходя из следующей логики. Т.к. Требование 1 и конфликтующее Требование 2 предъявляются к какому-то конкретному объекту, то их формулировки в изобретательской ситуации не могут быть четче, чем объект. Такой же подход справедлив при формулировании правил для Способов достижения требований, Элемента и Свойств элемента.

Для демонстрации работы этой части алгоритма рассмотрим детальнее процесс оценивания исходной изобретательской ситуации на примерах.

Пример 1. «Раны заклеивают пластырем, и кожа не «дышит». Как быть?»

Ниже представлена таблица с оценкой Объектов и обоснованием автора:

Компонент описания ситуации	Формулировки компонент проблемной ситуации	Оценка	Обоснование оценки
Объект	Раны, пластырь, кожа	3	Объектов много, но деталей по объектам нет. Непонятно какой пластырь, раны и кожа, каковы их особенности и т. п.

Т.к. Объекту была поставлена оценка 3, то Требованию 1 и Требованию 2 нельзя поставить оценку выше 3, но исходная ситуация сформулирована в обобщенной форме, всех остальных компонентов в формулировке нет, поэтому им можно проставить самую низкую оценку – 1.

Рассмотрим другой пример, но уже с более детализированной формулировкой изобретательской ситуации, что приведет к более высоким оценкам.

Пример 2. «В процессе работы котла происходит образование пены на границе воды и пара. Поднимаясь с паром в паропроводы, пена ведет к снижению сухости пара, прикипает к поверхностям паропроводов и теплообменных аппаратов и, следовательно, ведет к снижению эффективности теплопередачи. Наличие пены обусловлено высокой щелочностью воды, что приводит к щелочной коррозии поверхностей котла.»

Ниже представлена таблица с оценкой Объектов и обоснованием по итогам анализа исходной ситуации автором:

Компонент описания ситуации	Формулировки компонент проблемной ситуации	Оценка	Обоснование оценки
Объект	Котел, пена, вода, пар, паропроводы, теплообменные аппараты	4	Объектов много – 6, из контекста описания ситуации объекты четкие и понятные, но непонятно какой именно выбрать для анализа
Целевая метрика	Сухость пара, эффективность теплопередачи, щелочность воды	4	Целевых метрик три, они четко сформулированы, но непонятно, какую именно выбрать
Требование 1	-	2	Есть подозрение, что Требование 1 может быть «пена не должна прикипать с поверхности паропроводов». Но так как уверенности в этом нет, то автором была поставлена оценка 2
Требование 2	-	1	Автором не обнаружено
Способ достижения Тр 1	-	1	Автором не обнаружено
Способ достижения Тр 2	-	1	Автором не обнаружено
Элемент или свойство элемента	-	1	Автором не обнаружено

Здесь стоит акцентировать внимание на том, что эти оценки выставлены автором на основании его понимания имеющейся информации в описании ситуации, а также имеющегося опыта у автора по тематике проблемной ситуации. Иными словами, если эту же ситуацию будет оценивать другой человек, то его оценки могут быть другими и дорожная карта будет другой. Таким образом данный алгоритм учитывает особенности совокупности знаний специалиста, формирующего дорожную карту ТРИЗ-проекта.

Оцифрованная проблемная ситуация из примера 2 имеет следующий вид: 4-4-2-2-1-1-1. Это и будет входом для построения Дорожной карты.

Но одной оцифровки проблемной ситуации еще недостаточно для построения дорожной карты проекта, максимально учитывающую его специфику.

Автором была проанализирована выборка ТРИЗ-проектов в алюминиевой промышленности и выделены следующие типы проблем: капиталоемкость, себестоимость, производительность, выход годного, надежность, объем рынка, сфера использования, экологичность. Далее выделенные типы проблем были соотнесены с наиболее эффективными для определенного типа инструментами ТРИЗ (прежде всего аналитическими) и их последовательности. Полученный результат сведен в таблицу ниже:

Тип проблемы	1-ый инструмент	2-ой инструмент	3-ий инструмент	4-ый инструмент
Капиталоемкость	ФА	ФСА	ФИМ	-
Себестоимость	Потоковый анализ	Анализ пределов развития	ФА	Элеполи
			ПСА	-
Производительность	Анализ процессов	Анализ пределов развития	ФА	Элеполи
			ПСА	-
Выход годного	Потоковый анализ	Диверсионный анализ	-	-
Надежность	ПСА	ФА	Элеполи	
Объем рынка	MPV	Бенчмаркинг	Объединение АТС	
Сфера использования	ФА	Обратный ФОП		
Экологичность	ФОП	Бенчмаркинг	Объединение АТС	

Оценка компонент проблемной ситуации подается на вход алгоритма построения дорожной карты. Данный алгоритм представляет собой набор условий добавления рекомендаций, инструментов и последовательности добавления этих инструментов и представлен в виде таблицы ниже:

Условие	Добавляется рекомендация	Добавляются инструменты в ДК					
Если у Объекта оценка 1 или 2	Уточните объект						
Если у Объекта оценка 3		Комп. анализ	Структ. анализ				
Если у Объекта оценка 4		Структ. анализ					
Если у целевой метрики оценка 1 или 2	Предложите целевую метрику						
Если у целевой метрики оценка 3 или 4	Уточните целевую метрику						
Если у Требования Т-1 оценка 1	Выберите тип проблемы	Анализ плотности проблемы	Инструменты согласно типу проблемы				
Если у Требования Т-1 оценка 2	Выберите тип проблемы	Анализ плотности проблемы	Инструменты согласно типу проблемы				
Если у Требования Т-1 оценка 3	Уточните Требование Т-1						
Если у Требования Т-1 оценка 4	Уточните Требование Т-1						
Если у Требования Т-2 оценка 3	Уточните Требование Т-2						
Если у Требования Т-2 оценка 4	Уточните Требование Т-2						

Если у Способа достижения Т-1 оценка 1		ФОП	ПТ (Противоречия)	Приемы			
Если у Способа достижения Т-1 оценка 2		ФОП	ПТ (Противоречия)	Приемы			
Если у Способа достижения Т-1 оценка 3	Уточните Способ достижения Т-1		ПТ (Противоречия)	Приемы			
Если у Способа достижения Т-1 оценка 4	Уточните Способ достижения Т-1		ПТ (Противоречия)	Приемы			
Если у Способа достижения Т-1 оценка 5			ПТ (Противоречия)	Приемы			
Если у Способа достижения Т-2 оценка 3	Уточните Способ достижения Т-2						
Если у Способа достижения Т-2 оценка 4	Уточните Способ достижения Т-2						
Если у Элемента оценка 1		2К-анализ	ФП, ИКР (Противоречия)	Стандарты	Указатели эффектов	Бэнчмаркинг	Верификация
Если у Элемента оценка 2		2К-анализ	ФП, ИКР (Противоречия)	Стандарты	Указатели эффектов	Бэнчмаркинг	Верификация
Если у Элемента оценка 3	Уточните Элемент		ФП, ИКР (Противоречия)	Стандарты	Указатели эффектов	Бэнчмаркинг	Верификация
Если у Элемента оценка 4			ФП, ИКР (Противоречия)	Стандарты	Указатели эффектов	Бэнчмаркинг	Верификация
Если у Элемента оценка 5			ФП, ИКР (Противоречия)	Стандарты	Указатели эффектов	Бэнчмаркинг	Верификация

На этой таблице стоит остановиться подробнее и дать несколько уточняющих комментариев для более глубокого понимания логики алгоритма.

В основе этого алгоритма лежит положение о том, что построение дорожной карты осуществляется на основе имеющейся на момент построения информации об изобретательской ситуации и о том, что должно быть известно о изобретательской ситуации, чтобы воспользоваться тем или иным инструментом ТРИЗ.

Так, например, для того, чтобы сформулировать противоречие требований, необходимо в изобретательской ситуации идентифицировать Требование 1, конфликтующее Требование 2, а также Способы достижения этих требований. Т. е. исходя из сказанного ранее у утих компонентов изобретательской ситуации должна быть поставлена оценка не ниже 3.

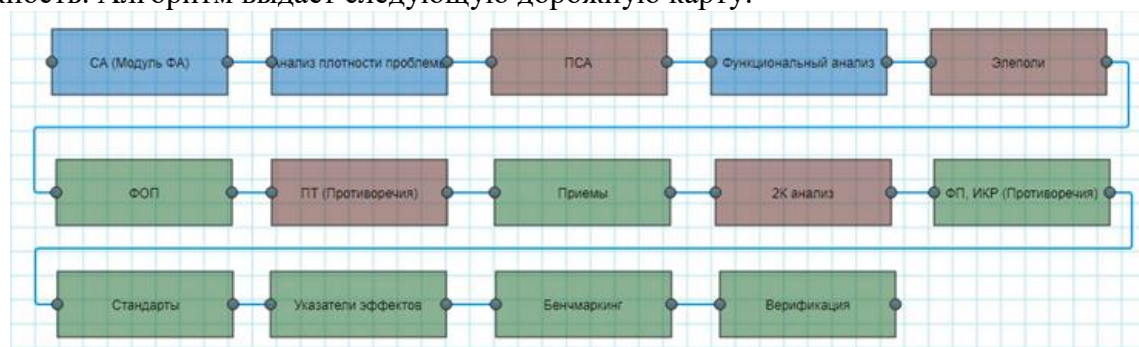
Если Требование 1 или Требование 2 не идентифицируются, а это значит, что им пользователь поставил оценку 1 или 2, то в проекте возникнет потребность в выявлении этих требований с помощью аналитических инструментов, поэтому в алгоритме при таких оценках подключается модуль «Тип проблемы» с последующим добавлением инструментов согласно выбранному типу проблемы.

Рассмотрим несколько примеров построенных дорожных карт с помощью данного алгоритма исходя из формулировок исходных ситуаций.

Пример 3. «В процессе работы котла происходит образование пены на границе воды и пара. Поднимаясь с паром в паропроводы, пена ведет к снижению сухости пара, прикипает к поверхностям паропроводов и теплообменных аппаратов и, следовательно, ведет к сни-

жению эффективности теплопередачи. Наличие пены обусловлено высокой щелочностью воды, что приводит к щелочной коррозии поверхностей котла.»

Ранее оценка данной исходной ситуации уже приводилась с подробностями, здесь же приведем только итоговые результаты: 4-4-2-2-1-1-1. В качестве типа проблемы выбираем Надежность. Алгоритм выдает следующую дорожную карту:

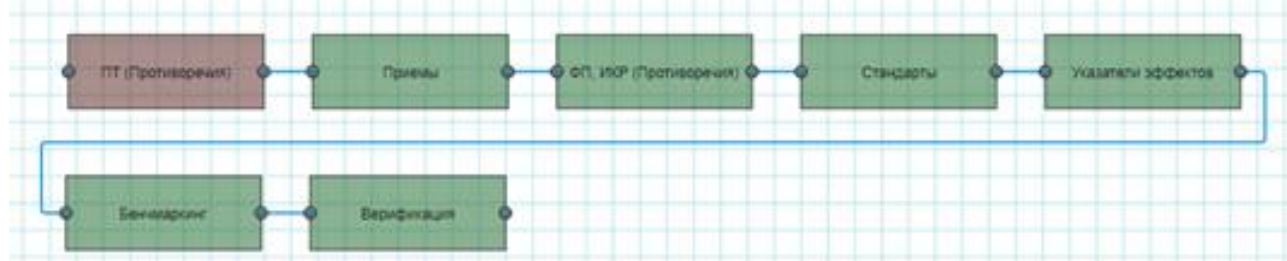


Пример 4. При восстановлении Суэцкого канала Египту оказывал помощь Советский Союз. На строительных работах было решено использовать саморазгружающиеся баржи. В силу специфических условий потребовалось создать новые баржи большей грузоподъемности с малой осадкой, то есть, более широкие и плоские, чем существующие. Для обеспечения нужной производительности конструкторы «раскрыли» треугольную призму, увеличили угол в ее основании. Построили модель такой баржи и обнаружили, что она не возвращается в исходное положение. Установленный на барже киль, теперь не возвращал ее, поскольку расстояние до центра тяжести с раскрытием корпуса уменьшилось. Чтобы вернуть баржу в исходное положение, можно было сделать киль тяжелее, но тогда придется все время возить «мертвый» груз, а значит уменьшится полезная грузоподъемность. Как быть?

Как можно заметить это описание отличается от Примера 3 большим объемом и детализацией информации. Ниже приведем таблицу оценки изобретательской ситуации:

Компонент описания ситуации	Формулировки компонент проблемной ситуации	Оценка	Обоснование оценки
Объект	Саморазгружающаяся баржа	5	Объект четко определен, на протяжении всего описания объект неоднократно повторяется и уточняется в контексте ситуации
Целевая метрика	Производительность	5	Целевая метрика указана в тексте проблемной ситуации
Требование 1	Баржа должна возвращаться в исходное положение	5	Указано в тексте проблемной ситуации
Требование 2	Не снижать полезную грузоподъемность	5	Указано в тексте проблемной ситуации
Способ достижения Тр 1	Сделать киль тяжелее	5	Указано в тексте проблемной ситуации
Способ достижения Тр 2	Установленный на барже киль (как есть)	5	Указано в тексте проблемной ситуации
Элемент или свойство элемента	Киль	5	Указано в тексте проблемной ситуации

Итоговый результат оценки: 5-5-5-5-5-5. Исходя из этих оценок алгоритм выдаст следующую дорожную карту:



Следует отметить, что оценки выставлены автором, который имеет определенный опыт использования инструментов ТРИЗ, что делает возможным эффективно детектировать компоненты проблемной ситуации из описания. В случае, если пользователь обладает меньшим опытом, оценки могут быть выставлены ниже и алгоритм выдаст более расширенную дорожную карту.

Если сравнить сгенерированные дорожные карты из Примера 3 и 4, то видна существенная разница в количестве рекомендованных инструментов. Т.к. проблемная ситуация из Примера 4 имеет четко сформулированные компоненты, то необходимости в проведении аналитических процедур нет и можно сразу переходить к формулировке противоречий и работе с ними. С другой стороны, если проблемная ситуация размыта, то длина дорожной карты увеличивается, насыщаясь аналитическими инструментами, используя которые в процессе ТРИЗ-проекта проблемная ситуация будет уточнена.

Автоматическая генерация дорожных карт ТРИЗ-проектов существенно ускоряет и облегчает этап планирования для пользователей, имеющих пока еще небогатый опыт ТРИЗ-деятельности. При этом сгенерированные в автоматическом режиме дорожные карты могут быть доработаны по желанию пользователя в ручном режиме, а также в случае переоценки исходной ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорожная карта проекта является формой визуализации стратегии выполнения проекта и от релевантного проекту ее построения зависит в конечном итоге эффективность выполнения ТРИЗ-проекта.

Анализ ТРИЗ-проектов в алюминиевой промышленности, выполненный автором, показал, что существующие методы построения дорожных карт имеют ограниченную эффективность. Причиной такого положения дел по мнению автора является высокая зависимость этих методов от опытности руководителя ТРИЗ-проекта. При массовом внедрении ТРИЗ на предприятиях промышленности опытность руководителей ТРИЗ-проектов является ограничивающим фактором роста.

Таким образом в вопросе построения дорожных карт возникает следующее противоречие. Опытный руководитель ТРИЗ-проектов обеспечивает тщательный и индивидуальный подход к планированию ТРИЗ-проекта, но для развития такого руководителя ТРИЗ-проектов требуется значительное время, что неприемлемо при массовом внедрении ТРИЗ на предприятиях промышленности.

В качестве реализации одного из направлений разрешения этого противоречия, автором был разработан алгоритм построения дорожных карт на основе оценки исходной ситуации ТРИЗ-проекта.

Интуитивно понятный модуль оценки исходной ситуации позволяет произвести оцифровку понимания исходной ситуации конкретным руководителем ТРИЗ-проекта и сгенерировать дорожную карту с учетом исходной ситуации и опытности руководителя ТРИЗ-проекта. Ожидается, что это повысит эффективность использования дорожных карт с 57% до как минимум 80%.

Также в ходе разработки алгоритма автором была разработана методика подсчета эффективности использования дорожных карт и методика проведения слепого эксперимента по построению дорожных карт, которые могут быть использованы в последующих исследованиях.

Логичными и востребованными направлениями последующих работ по данной теме могут быть:

- Сравнение существующих методов планирования ТРИЗ-проектов с выявлением перспективных направлений для разработок;
- Реализация разработанного алгоритма в качестве программного обеспечения и проведение широкомасштабной верификации со сбором и анализом полученных данных с целью последующей доработки алгоритма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Певзнер Л.Х., Рыбникова Т.А. Азбука изобретательства. – Екатеринбург: Сред.-Урал. Кн. Изд-во, 192.-240 с.
2. Подкатилин А.В. Технология эффективных решений., Труды Международной Конференции. МА ТРИЗ «ТРИЗ-Фест 2005», СПб, 2005, С.52-60.
3. Подкатилин А.В., Тимохов В.И. Серия «Инновационные кейсы 2.0». ТРИЗ – профи, М., 2009., 68 с.
4. Кынин А.Т., Хан С-Х., Ли Ю Х-Д, Общая схема решения практических задач, Сборник докладов «Теория и практика решения изобретательских задач», М., 2007г., С.273-275.
5. Гафитулин М.С. Метод эффективных результатов, Сборник докладов Международной Конференции. МА ТРИЗ «ТРИЗ-Фест 2007», М., 2007, С.13– 16.
6. Иванов Г.И., Быстрицкий А.А., Алгоритм Выбора Инженерных Задач – АВИЗ» – <http://www.metodolog.ru/00470/00470.html>, <http://matriz.karelia.ru/section.php?docId=4234>
7. Любомирский А., Литвин С. «Изменения в технологии концептуальных проектов», Тезисы докладов в материалах конференции «Инновационные технологии проектирования сегодня и завтра», С-Петербург, 1999.– С.49 -54.
8. Литвин С.С., Любомирский А.Л. Общая логика концептуального проекта., Методические рекомендации, ЦИТК «Алгоритм», СПб., 1999, 16 с.
9. Литвин С.С., Любомирский А.Л. Innovative Technology of Design™ Методический справочник (Guide), PVI, 1998, 40 с.
10. Любомирский А., Литвин С. Trends of Engineering systems evolution (Guide), ЦИТК «Алгоритм», СПб., 2003, 186 с.
11. Герасимов О.М. Технология выбора инструментов инновационного проектирования на основе ТРИЗ-ФСА
12. Курьян А., Рубин М.С. Описание и анализ изобретательских ситуаций в ТРИЗ

Развитие подходов и методов ТРИЗ в ИТ-системах

Аннотация. Более двух десятилетий специалисты по ТРИЗ и разработчики ИТ-систем находятся в поиске эффективного применения методических средств в области разработки программного и аппаратного обеспечения. На сегодняшний день имеется квалифицированное представление о том, когда и каким образом применение инструментов ТРИЗ может быть результативным и принципиально новым. Часто бывает, что такое применение напрямую зависит от постановки задач на бизнес-уровне в ИТ-проектах. В данной работе, с одной стороны обозначены четыре подхода, отличающихся между собой характером взаимодействия ТРИЗ и ИТ-систем, а с другой, выявлены задачи бизнеса и то, в каких условиях могут определенные инструменты быть максимально востребованными сообществом разработчиков в ИТ сфере. Рассмотрены проблематика и потенциал применения ТРИЗ по каждой из основных информационных объектов ИТ-систем (Структуры и диаграммы, интерфейсы, платформы и системы, архитектура аппаратного обеспечения, управление процессами\сетевой трафик\большие данные, алгоритмы и семантика). Также, проведено исследование возможностей методологической и инструментальной интеграции со специализированными технологиями в ИТ-системах, аналогичных по своим свойствам с рядом современных инструментов ТРИЗ (функциональный анализ компонентов и процессов, потоковый анализ), чтобы их применение в данной сфере было наиболее продуктивным, позволяло бы развивать и упорядочить творческий потенциал команд, разрабатывающих современные программно-аппаратные решения и системы искусственного интеллекта. В статье также приведены примеры и задачи для лучшего понимания специфики объектов и параметров специалистами из других отраслей. В заключительной части статьи, важность рассмотренных вопросов подкреплена инициативой организационного комитета Саммита Разработчиков ТРИЗ, по формированию исследовательских рабочих групп, в соответствующим ранее выявленным четырем подходами взаимодействия ТРИЗ и ИТ-систем.

Ключевые слова: *аппаратное обеспечение, изобретательская задача, инструментальные средства, информация, информационные технологии (ИТ), ИТ-система, законы развития, картотека изобретений, методология, методы, модели, объект, технологии, прогнозирование, процессы, элепольный анализ.*

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТ-СИСТЕМАХ

Информационные системы и технологии (условно именуемы как ИТ-системы) находятся на стыке между наукой о вычислительных системах и бизнесом. Это продукция программного и аппаратного обеспечения, разработанная с помощью научно-инженерных знаний в области математики, электроники, теории информации, инженерии компьютерных систем, комплексов и сетей, с целью реализации информационных средств в области управления бизнесом и систем принятия решений. Задачи и механизмы ИТ-систем состоят в сборе, распространения, обработки, хранения и извлечения информации. Таким образом, данные системы проектируются наукой и технологиями, чтобы применялись в инфраструктуре бизнеса.

Характер развития ИТ-систем, приведен в обзоре эволюционных параметров по классам задач и по росту объема обрабатываемой информации (Таблица 1), который растет в 10^8 раз быстрее, чем общий вес всей земной цивилизации.

Таблица 1. Этапы эволюции ИТ-систем

	До техники Before tech.	До компьютеров Before computers	1956 -	1971 -	1980 -	1986 -	1995 -	2010 -	2022 -
Носитель, техника Hardware	Живая материя, РНК-ДНК, нервная система, социальные связи	Человек, сигнальные системы, языки, письменность, документы, библиотеки. Механические и электрические устройства.	Электронные лампы, ОЗУ	Полупроводники и, магнитные ленты и барабаны, АЦПУ.	интегральные схемы, магнитные диски, дисплеи	Микропроцессоры, сети ЭВМ, высокое быстродействие	Персональные компьютеры, глобальные сети	Мировые сети, распределенные вычисления, хранилища	Облачные технологии, Data mining, глобальные хранилища данных
Данные и их преобразование Data and handling	Аналоговые сигналы, соединения синапсов, нервные импульсы	Сигналы, речь, символы, числа, ввод соизмерим с обработкой	Исходные данные: числа, маленький объем, ввод быстрее обработки	Символьные данные, параметры объектов	системы файлов, базы данных и комплексное использование информации.	Базы данных, базы знаний, новые типы данных (дата, время и пр.)	аудио, видео и другие форматы данных	Данные от человека (речь, жесты, изображения и др.) и машин	Полная копия реальности: людей, предприятий, организаций
Задачи Tasks	Размножение, адаптационные механизмы, защита и нападение, коммуникации и управление	Сохранение и обмен информацией, формирование социальных связей	Ускорение вычислений	Сложные вычисления, построение математических моделей. Управление.	АСУ, прикладные программы	телекоммуникации, технология клиент-сервер, виртуальная реальность, мультимедиа	Электронные торги и привлечение клиентов через Интернет	Управление поведением покупателей и клиентов. M2M.	Управление поведением больших социальных групп и государств
Зеттабайты Zettabytes	В биосфере $2,6 \cdot 10^{15}$	В технике 0,005	0,02	0,05	0,1	0,2	5	20	100

В таких условиях, количество проблем и задач в ИТ-системах в миллионы раз выше, чем в других технических системах.

Особенность строения ИТ-систем также состоит в наличии большого множества многообразных информационных сущностей (Рис.1).

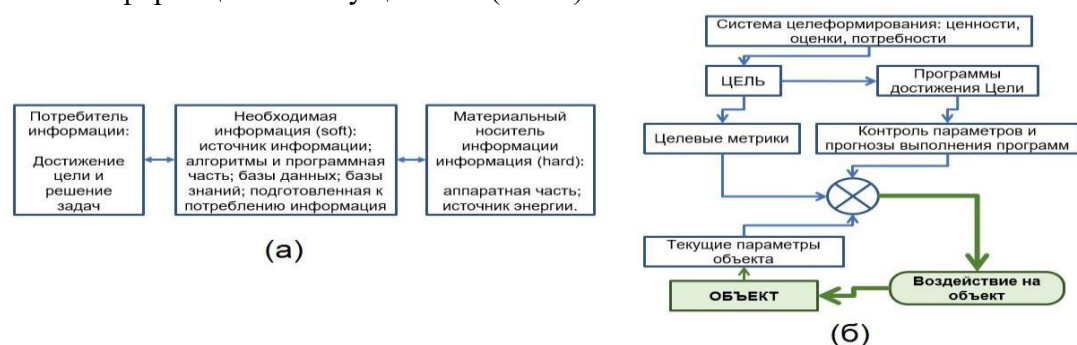


Рис. 1. а) Компоненты информационных систем, б) Схема управления и принятия решений

Для типовых объектов ИТ-систем (Таблица 2), сформированы ТРИЗ-модели на базе элепольного анализа (Рис. 2).

Таблица 2. Описание типовых объектов ИТ-систем для моделирования в ТРИЗ

Название	Описание	Особенности для ИС	Примеры
Взаимосвязь	Два или более компонента связаны между собой теми или иными способами, отношениями	Связь между элементами не материальная, информационная	База данных. Одна переменная зависит от другой переменной.
Функция (частный вид взаимосвязи)	Элемент 1 изменяет другой элемент 2 при помощи поля взаимодействия	Поле взаимодействия - информационное	Функциональная связь между переменными, данными: формулы, алгоритмы
Процесс (частный вид функции)	Элемент 1 видоизменяется при помощи воздействия на него	Исходный Элемент 1 может сохраняться	Замена букв или цифр, перестановка их местами и пр.
Поток (частный вид процесса)	Процесс, в котором параметром изменения элемента является расположение в пространстве	Информационный поток всегда имеет материальный поток-носитель, который может не перемещаться в пространстве	Перемещение информации в пространстве, телекоммуникация
Хранение, торможение (противоположность процесса)	Стабилизация состояния (параметров) элемента во времени	Хранение может быть динамичным за счет копий и восстановления данных	Хранение данных, восстановление данных
Переход от материальных объектов к информационным	Формирование информационного образа объекта при помощи воздействия на него полем или элементом	Характерно только для ИС	Датчики различных параметров материальных объектов
Переход от информационных систем к материальным	Управление материальным объектом на основе информации	Характерно только для ИС	Исполнительные органы информационных систем

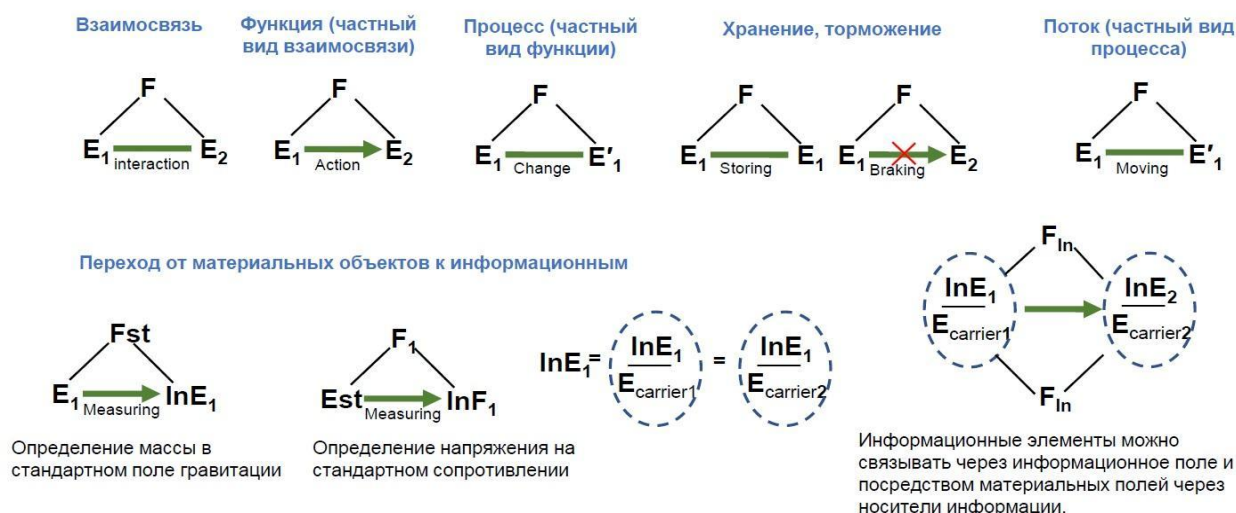


Рис. 2. ТРИЗ-модели типовых объектов ИТ-систем путем элепольного анализа

ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРИЗ С ИТ-СИСТЕМАМИ

1-ый подход: Перенос ТРИЗ для развития техники на развитие ИТ-систем [1-14]. По данному направлению необходимо: а) расширить и систематизировать опыт применения инструментов ТРИЗ в ИТ, б) адаптировать законы и инструменты ТРИЗ (элепольный анализ, приемы и матрица противоречий и др.) для применения к ИТ, а также обобщить эти законы и инструменты ТРИЗ для возможности их применения в ИТ.

2-ой подход: Формирование инструментов развития ИТ-систем на базе картотеки изобретений [15-23]. Систематических картотек изобретений в области развития ИТ-систем и их анализа практически нет. В литературе можно найти не более сотни примеров анализа методами ТРИЗ изобретений в этой области. Этого недостаточно для необходимого уровня обобщений, позволяющих выявить новые инструменты решения задач, приемы и линии развития, характерные именно для ИТ-систем. Одним из систематических источников информации об изобретениях в области ИТ, могут патенты на изобретения. Для этого можно выделить несколько классов МПК, ранжировать изобретения этих классов по пяти уровням изобретений, принятым в ТРИЗ и попытаться сделать необходимые обобщения по инструментам решения задач в ИТ. Например, класс МПК G06K – Распознавание данных; представление данных; воспроизведение данных; манипулирование носителями информации; носители информации.

3-ий подход: Применение общих законов развития к ИТ-системам [24-28]. Наиболее полной и инструментальной для использования в ИТ является комплекс законов развития функционально-целевых систем, который, в частности, включает в себя элементы целеполагания, принятия решения и обратной связи в системах. Для проведения исследований в этом направлении необходимо выполнить анализ применимости предложенного комплекса законов развития функционально-целевых систем к эволюции ИТ-систем и решению изобретательских задач в этой области. Также необходимо собрать и проанализировать информацию об эволюции ИТ-систем для формулировки законов и линий их развития.

4-ый подход: Применение ИТ-систем для развития ТРИЗ и РТВ [29-35]. Рост практики применения ИТ-систем в реализации инструментальной среды ТРИЗ в проектной и консалтинговой деятельности, приводит к росту вариантов и способов сбора, обработки и визуализации данных по анализу и решению изобретательских задач (из разных отраслей). Разработка и использование ИТ-систем с элементами искусственного интеллекта, для обслуживания нужд пользователей по формированию и решению изобретательских и творческих задач, выводит на новый уровень практику выполнения проектной и консалтинговой деятельности по ТРИЗ. Разработка и применение ИТ-систем в задачах обучения и сертификации ТРИЗ помогает масштабировать практику наставничества и онлайн-коучинга.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИТ-СИСТЕМ

Для исследования потенциала применимости и развития инструментальных средств ТРИЗ в ИТ-системах следует провести обзор специализированных технологий в сфере ИТ, имеющие аналогичное назначение и схожие свойства с методами и инструментами ТРИЗ.



Рис. 3. Объекты информационных технологий, имеющие потенциал для применения инструментов ТРИЗ

Фрагмент такого обзора для объектов ИТ-систем (Рис. 3) приведен в таблице:

Технологии с аналогичными свойствами функционального анализа \ ФСА	Технологии с аналогичными свойствами процессного анализа / Функционального анализа процессов	Технологии с аналогичными свойствами потокового анализа
(Объекты ИТ: Структуры и диаграммы) Проводится специализированными средствами визуализации объектно-ориентированном программирования (например, UML-технологии). Стоимость информационных сущностей не имеет определяющее значение для программного продукта, в отличие от материальных объектов.	(Объекты ИТ: Управление процессами) Используются специализированные информационные системы в построении и анализе процессов (например, программы моделирования бизнес-процессов).	(Объекты ИТ: Сетевой трафик) Моделирование процессов для нематериальных объектов часто непосредственно связан с анализом информационных потоков, базирующийся на сборе и обработке комплекса статистических данных. Для этих целей могут использоваться параллельно другие специализированные средства (например, анализаторы сетевого трафика, мониторинг и анализ сложных структур данных).

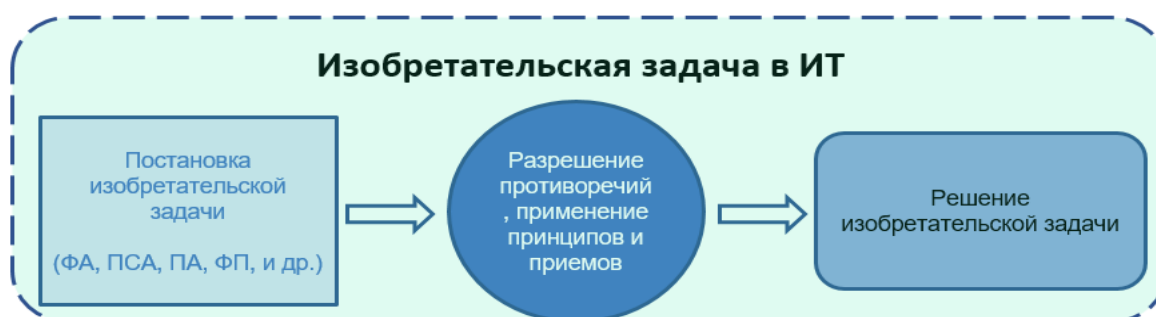
(Объект ИТ: Интерфейсы) Производится специализированными средствами разработки интерфейсов и построения связей между ними (например, технологии интерфейсного дизайна).	(Объекты ИТ: Алгоритмы и семантика) Используются специализированные информационные и программные средства (например, Теория автоматов, языки кодирования, блок-схемы, нейронные сети и др.)	(Объекты ИТ: Протоколы и стандарты) Система документирования ИТ-систем, опирающейся на организационно-управленческие бизнес-процессы. Процесс документирования имеет некоторые сходства с описанием обоснования решений и концепций в ТРИЗ.
(Объекты ИТ: Платформы и системы) Управление развитием программно-аппаратных платформ и систем проводится специализированными средствами управления архитектурой и взаимодействиями компонентов (например, DMTF технологии)		(Объекты ИТ: Большие данные в системах ИИ) Проектирование систем ИИ связано с большими затратами (например, вычислительные мощности), где требуется постоянный контроль и оптимизация потоков данных (в процессорных модулях, в системах хранения, в каналах связи, и т. д.). (алгоритмы маршрутизации)
(Объекты ИТ: Архитектура аппаратного обеспечения) Проектирование топологии взаимодействия компонентов и архитектурной разработки электронных устройств производится специализированными средствами (технологии САПР микросхем)		

Далее рассмотрена проблематика и потенциал применения инструментов ТРИЗ при постановке задач в ИТ:

	Проблематика	Потенциал и задачи применения ТРИЗ
Структуры и диаграммы	Терминологическая база функционального моделирования в ТРИЗ отличается от той, что применяется в ООП и имеет дополнительный уровень абстракции для объектов и сущностей, что снижает ее практическую целесообразность.	Оценка полезности и вредности функций/взаимодействий между компонентами, может помочь архитекторам и разработчикам ПО оценивать варианты решений. Для этой цели, можно расширить функционал специализированных средств визуализации ООП.
Интерфейсы	Функциональное моделирование в ТРИЗ не призвано учитывать потребность в прототипировании интерфейсов, что является главной целью применения таких технологий.	Проведение функционального моделирования в дизайне интерфейсов может оказаться наиболее эффективным среди остальных объектов ИТ. Для этой цели можно расширить функционал специализированных средств разработки интерфейсов.

Платформы и системы	Моделирование компонентов систем и программно-аппаратных платформ производится в виде текстовых схем и классов (параметрические объекты), что осложняет их визуализацию и внесения новых опций для ФА	Для проведения функционального моделирования программно-аппаратных платформ и систем, можно создать специальный режим визуализации объектов, в котором исчезнет избыточная информация для проведения классического функционально-стоимостного анализа
Архитектура аппаратного обеспечения	В этих средствах отсутствует функционал для проведения ФСА\ФА, а в программных средствах ТРИЗ ФСА\ФА нет библиотек компонентов и систем электроники.	Имеется потребность в расширении функционала САПР для микросхем и аппаратных решений для проведения ФАС\ФА по ТРИЗ
Управление процессами\Сетевой трафик \большие данные	Применение ФА процессов без анализа потоков больших данных, резко ограничивает рамки внедрения. Не разработаны средства принятия решений для оперативной оптимизации процессов.	Совмещение средств потокового анализа в реальном режиме времени со средствами функционального анализа процессов, с указанием того как меняется ранжирование функций в динамике.
Алгоритмы и семантика	Эволюция языков и средств программирования происходит от возникающих недостатков и вызовов, в зависимости от линий развития вычислительных машин и сетевых технологий, которая характеризуется большими данными и применением средств ИИ, значительно усложняющее задачи прогнозирования.	Прогнозирование линий развития вычислительной техники, для определения новых видов и средств программирования. Исследование недостатков систем на проектном уровне.

ПРИМЕРЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ИТ-СИСТЕМ



Пример 1: Программный код интерфейса PLC (контроллеры с программируемой логикой) для взаимодействия с человеком должен находиться в устройстве контроллера, чтобы обеспечивать его автономность, но это перегружает его функционал при реализации специализированных отраслевых решений.

Пример 2: Аппаратный интерфейс между сетевыми устройствами внутри систем специального назначения должен выполнять одну главную функцию для надежного обслуживания пользователя, но это приводит к размножению интерфейсов и громоздкости в системах разного назначения.

Пример 3: Интерфейс пользователя смартфона должен информировать пользователя, предугадывая его возможные действия с приложениями, но это может занять много экранного пространства и пользовательского времени. С ростом многозадачности пользования, проблема разработки удобного интерфейса усугубляется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование совокупного опыта по 4-ем подходам взаимодействия ТРИЗ и ИТ-систем для дальнейшего их развития показало необходимость:

- формирования картотеки решения изобретательских задач для накопления опыта, развития инструментов ТРИЗ для ИТ-систем и практики внедрения ТРИЗ в ИТ.
- исследования потенциал применения ТРИЗ для развития специализированных средств разработки ИТ-систем.
- прогнозирования линий развития вычислительной техники для прогнозирования проблем и недостатков информационных систем.
- чаще использовать ИТ-системы в задачах обучения, наставничества и онлайн ТРИЗ-коучинга для развития и внедрения инструментов ТРИЗ и для развития творческой личности.
- разрабатывать специализированные ИТ-системы с искусственным интеллектом для развития проектной и консалтинговой деятельности по ТРИЗ

По направлению ТРИЗ в ИТ в международной общественной организации Саммита разработчиков ТРИЗ, сформирована рабочая группа для запуска системного развития по 4-ем выявленным подходам взаимодействия специалистов из двух областей. Первоочередной задачей функционирования данной рабочей группы станет формирование картотеки изобретений и решений в ИТ-системах.

ЛИТЕРАТУРА

1. М.С. Рубин. Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах: Учебное пособие. – Санкт-Петербург, СПбГУ, Математико-механический факультет, Лаборатория системного программирования и информационных технологий (СПРИНТ), 2011. – 226 стр.
2. Толмачев Андрей. Использование принципов ТРИЗ в информационных технологиях на примере MES-системы PROefficient.
3. М.С.Рубин. ФСА в программировании. Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического симпозиума «Функционально-стоимостный анализ в повышении эффективности производства» (г. Рига, 12-14 сентября.1985), Москва 1985 г. стр.143.
4. И. Одинцов, М. Рубин. Опыт применения методов ТРИЗ для повышения эффективности разработки ПО. Конференция «Разработка ПО 2009», Москва, 2009.
5. М. Рубин. И. Одинцов. Повышение эффективности разработки программных продуктов на основе методов ТРИЗ.
6. О. Зиненко. Систематизация и анализ паттернов проектирования на основе стандартов теории решения изобретательских задач. Дипломная работа СПбГУ, 2010.
7. М. Рубин. Семь мыслей о ТРИЗ в программировании и в ИТ. ТРИЗ-Фест 2012.
8. Kevin C. Rea. Using TRIZ in Computer Science – Concurrency = Использование ТРИЗ в компьютерных науках – решение проблемы распараллеливания программ. 1999.
9. Kevin C. Rea. TRIZ and Software – 40 Principle Analogies, Parts 1 and 2 = ТРИЗ и программный продукт – аналоги 40 изобретательских приемов, части 1 и 2. 2001.
10. А. Захаров. ТРИЗ в программировании и в информационных системах. ТРИЗ-Саммит 2012.
11. М.С.Рубин, В.И.Кияев. Основы ТРИЗ и инновации. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах: Учебное пособие –... 2012. – 278 стр.
13. А-Р. Кассу. О применимости инструментария ТРИЗ в сфере информационных технологий. ТРИЗ Фест, 2005.
14. V. Petrov. Using TRIZ tools in IT. TRIZ Summit 2019.
15. Ahmad-Ramez Kassou, SungCheol Kim. The methodological collection of “ITSWT-5C:4E”. Metodolog.ru, 29/12/2011.
16. Г. Струсь. Постановка и решение изобретательских задач в программировании на основе методов ТРИЗ. Дипломная работа СПбГУ, 2010.
17. С. Сысоев. Приемы разрешения технических противоречий в применении к задачам ИТ. ООО «ПетроМС» 2010.
18. John W. Stamey. TRIZ and Extreme Programming = ТРИЗ и Экстремальное программирование – основы экстремального программирования, используемые для решения проблем, совпадают с рядом изобретательских принципов в ТРИЗ. 2007.

19. Rob van den Tillaart. TRIZ and Software – 40 Principle Analogies, a sequel = ТРИЗ и программное обеспечение – аналоги 40 изобретательских приемов, продолжение, 2006.
20. Toru NAKAGAWA. Software engineering and TRIZ, 2005.
21. Herman Hartmann et al. Application of TRIZ in Software Development, 2004.
22. Kevin C. Rea. Applying TRIZ to Software Problems, 2002.
23. А-Р. Кассу. Два кейса применения методов ТРИЗ в задачах по ИИ с выводом новых продуктов. ТРИЗ-Саммит, 2020. Презентация доклада.
24. А. Дюсмикеев, А. Курьян, С. Бойко. Изобретательские задачи в IoT. TRIZ Summit 2019.
25. Victor Berdonosova, Tatiana Sychevab. TRIZ-evolution of Programming Systems. TRIZ Future 2011, Dublin, Ireland.
26. А. Понаморева. Разработка информационной системы прогнозирования развития программных продуктов методами ТРИЗ. Дипломная работа СПбГУ, 2010.
27. G. Calås, S. Mankefors-Christiernin, and A. Boklund. A Case Study Evaluation of 11 Hypothetical Software System Evolution Laws, 2005.
28. И. Девойно. Информатизация технических систем Information expansion in engineering systems. ТРИЗ Саммит 2019.
29. I. Padabed. Contradictions and Laws of Evolution in Information Systems. TRIZ Summit 2019.
30. А. Панчишена. Разработка программного продукта для диагностики и развития творческого мышления. Дипломная работа СПбГУ, 2010.
31. Рубин М.С., Одинцов И.О., Пономарева А.В., Зиненко О.И. Прогнозирование развития программного обеспечения на основе ТРИЗ. Методы прогнозирования на основе ТРИЗ. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ, выпуск 3. Санкт-Петербург, 2010.
32. М. Рубин, А. Кирдин. АРИЗ-У-2010 – программная реализация. Санкт-Петербург, 2012.
33. А-Р. Кассу. Слепок инновационной задачи как средство ее идентификации, оценки и управления ее эффективностью. Москва, 2020.
34. М. Рубин. ТРИЗ в ИТ, Дискуссия. ТРИЗ-Саммит 2012.
35. М. Рубин, С. Сысоев. Система противоречий в программном комплексе «CompinnnoTRIZ». ТРИЗ-Саммит 2019.
36. A-R. Kassou. Architecture and design implementation of innometric systems. TRIZfest-2021.

Использование инструментов ТРИЗ в биомедицинских исследованиях

Аннотация. Цель. Показать, что инструменты ТРИЗ в имеющемся или адаптированном виде могут быть эффективно использованы в биологических и медицинских исследованиях.

Новизна. Данная тема еще недостаточно описана и освещена в мировом сообществе ТРИЗ. В прошлом, использование ТРИЗ в биологии было в основном представлено использованием бионики, подходом, предложенным еще в свое время Г. Альтшуллером.

Метод. Мы применили метод сравнения инструментов, исследовали закономерности развития биологии и медицины с инструментами ТРИЗ и адаптировали некоторые инструменты ТРИЗ для нужд биомедицинских исследований.

Результаты. Будут приведены методические рекомендации по использованию конкретных инструментов ТРИЗ и примеры удачного их использования.

В докладе будут приведены аналитический обзор по данной теме, исследования путем сравнения инструментов, методов и закономерностей развития биологии и медицины с инструментами ТРИЗ. Адаптация инструментов ТРИЗ для биомедицинских исследований. Будут приведены примеры использования различных инструментов ТРИЗ в биомедицинских исследованиях, в том числе и примеры из личного опыта авторов.

Ключевые слова: ТРИЗ, биология, медицина, биомедицинские исследования.

1. ВВЕДЕНИЕ

Впервые использование принципов и механизмов работы и форм животных в технике предложил Леонардо да Винчи.

В 1950-х годах американский биофизик и эрудит Отто Шмитт (Otto Schmitt) разработал концепцию «биомиметики»¹. Термин «бионика» был придуман Джеком Э. Стиллом (Jack E. Steele) в августе 1958 года, когда он работал в Отделе авионики на базе ВВС Райт-Паттерсон в Дейтоне Огайо², где также работал Отто Шмитт. Стил определил бионику как «науку о системах, которые имеют некоторые функции, скопированные с природы, или которые представляют собой характеристики природных систем или их аналогов». Бионика (от др.-греч. βίον «живущее») – прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть форм живого в природе и их промышленных аналогах.

Г. Альтшуллер в [1] предложил использовать принципы и механизмы работы животных, особенно древних, для развития технических систем.

Термин Биомимикрия появился еще в 1982 году. Биомимикрия была популяризирована ученым и писателем Джанин Бенюс (Janine Benyus) в ее книге 1997 года «Biomimicry: Innovation Inspired by Nature». Биомимикрия определяется в книге как «новая наука, которая изучает модели природы, а затем имитирует или черпает вдохновение из этих конструкций и процессов для решения человеческих проблем». Бенюс предлагает смотреть на природу как на «Модель, Критерий и Наставника» и подчеркивает устойчивость как цель биомимикрии². Биомиметика в принципе может применяться во многих областях. Из-за разнообразия и сложности биологических систем число характеристик, которые можно имитировать, велико. Биомиметические приложения находятся на разных стадиях развития – от технологий, которые могут стать коммерчески пригодными, и до прототипов.

Сегодня развитие бионики (биомиметики) идет достаточно бурно.

В книге Буртона «Modeling and Differential Equations in Biology» [2] описано, как теория устойчивости дифференциальных уравнений используется при моделировании микробной конкуренции, систем хищник-жертва, гуморального иммунного ответа, а также эффектов дозы и клеточного цикла в лучевой терапии, среди других областей, которые включают популяционную биологию и математическую экологию.

В середине 1976 года В. Петров провел исследования по возможности переноса законов биологии для создания системы законов развития техники. Результаты были доложены на конференции ТРИЗ в Ленинграде в 1977 году. Позже по этим материалам была издана книга [3].

В работах [4] – [19] описан применение ТРИЗ к биомиметике и использование матрицы Альтшуллера для решения задач из этой области.

Цель данной статьи показать более широкое применение инструментов ТРИЗ в биомедицинских исследованиях. Авторы покажут это на различных примерах.

2. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИЗ В БИМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

2.1. История развития ПЦР

Для проведения различных анализов ДНК и для диагностики заболеваний берут пробу. Однако бывают случаи, когда невозможно второй раз взять пробу и это единственная проба.

Как быть?

Ответ очевиден – нужно дублировать (амплифицировать) ДНК – это осуществляется с помощью репликации ДНК.

Впервые это сделал Норвежский биохимик Хьелль Клеппе в 1971 году. Для этого он воспользовался ферментом ДНК-полимеразой, который впервые в 1956 году выделил американский ученый Артур Корнберг из бактерий *Escherichia coli*.

Нужно внести некоторые пояснения.

ДНК существует в форме двойной спирали, состоящей из двух отдельных молекул ДНК.

Синтез ДНК в живой клетке проводится ферментом – ДНК-полимеразой, используя небольшие молекулы РНК в качестве праймера (затравки).

В 1983 году американским биохимиком Кэри Муллисом была изобретена ПЦР и 28.07.1987 был получен патент США 4,683,195.

Для проведения ПЦР анализа, перед каждым новым синтетическим циклом в смесь надо было добавлять новую порцию фермента ДНК-полимеразы, потому что он быстро выходил из строя из-за высоких температур, используемых в ПЦР.

Возникла новая задача.

Как сделать, чтобы фермент ДНК-полимеразы дольше служил?

В таких случаях в ТРИЗ применяют *функционально-ориентированный поиск (ФОП)*, который представляет собой трансфер технологий.

Значит нужно найти область, где эта функция выполняется в тяжелых условиях и массово. Это означает, что нужно найти фермент ДНК-полимеразы, где бы он работал при высоких температурах.

В 1985 году Кэри Мюллис в корпорации Cetus начали использовать для ПЦР термостабильную *Taq*-полимеразу (выделенную из экстремально-термофильной бактерии *Thermus aquaticus*), что значительно упростило работу. *Taq*-полимеразу выделили в 1976 году ученые из США, Эллис Чиен, Дэвид Эдгар и Джон Трела. Этот фермент сохранял активность даже при температурах выше 75 °С.

В 1991 году ученые во главе с Эриком Матуром из биотехнологической компании Stratagene, (Калифорния), обнаружили ДНК-полимеразу Pfu (*Pyrococcus furiosus*), которая демонстрирует значительно более высокую точность репликации, чем ДНК-полимераза Taq. В 1996 году они получили патенты на экзонуклеазо-дефицитные Pfu и на полную Pfu (U.S. Patent 5,489,523, U.S. Patent 5,545,552).

Достоинства Taq-полимеразы – это высокая скорость её работы (процессивность).

Недостаток этой полимеразы заключается в довольно высокой вероятности внесения ошибочного нуклеотида, так как у этого фермента отсутствуют механизмы исправления ошибок (3'→5'-экзонуклеазная активность).

Достоинства Pfu-полимеразы – это гораздо более точное копирование молекул ДНК, что значительно уменьшает число мутаций в реплицируемой ДНК.

Недостаток – низкая скорость её работы (процессивность).

Противоречие требований 1 (ПТ – 1) у Taq-полимеразы – высокая скорость их работы (процессивность), но высокая вероятность внесения ошибочного нуклеотида.

ПТ – 2 у Pfu-полимеразы низкая вероятность внесения ошибочного нуклеотида, но низкая скорость их работы (процессивность).

Противоречия свойства (ПС -1). Почему у Taq-полимеразы вероятность внесения ошибочного нуклеотида, так как у этого фермента отсутствуют механизмы исправления ошибок (3'→5'-экзонуклеазная активность).

Идеальный конечный результат (ИКР). Высокая скорость работы и высокая точное копирование молекул ДНК.

Решение – гибридизация. Использование их вместе. Остаются только достоинства и компенсируются недостатки.

2.2. Аппарат ПЦР

Аппарат ПЦР должен циклично выдавать следующие температуры – 95, 55, 72 градусов Цельсия.

Первые аппараты для ПЦР работали на основе подогрева с помощью термонагревательного элемента, а охлаждение осуществляется с помощью вентилятора и потока воздуха. ПЦР, особенно для длинных фрагментов ДНК, длился 4-6 часов.

Как сократить время нагревания и охлаждения?

В качестве решения задачи предложено использовать эффект Пельтье или термоэлектрический эффект (Peltier effect). В аппарате ПЦР поставили элемент Пельтье, который быстро нагревал и охлаждал препарат. Это позволило значительно сократить процесс, и ПЦР стал длиться 0.5–1.5 часа, что тоже сделало революцию, особенно в молекулярной диагностике, в частности, при определении наличия вируса короны.

2.3. Качество и концентрация ДНК и РНК

Для проверки концентрации и качества ДНК и РНК использовали спектрофотометрию. Для этого нужно было использовать специальные кварцевые кюветы, которые пропускали и не преломляли ультрафиолет (230-320 nm). Каждая из которых стоила \$100. Это было очень дорого. Кроме того, чтобы заполнить кювету требовалось много дефицитного биоматериала. Как быть?

Противоречие требований (ПТ). Проверка концентрации и качества ДНК и РНК требует наличия дорогой кюветы и наличия большого количества биоматериала, что не всегда возможно при его дефиците. Т. е. противоречие между необходимостью *производить проверку* и дороговизной кюветы, и количеством биоматериала.

Идеальный конечный результат (ИКР). Проверка производится, кювета дешевая и малые затраты биоматериала.

Противоречия свойства (ПС). Чтобы произвести проверку нужно использовать большую, дорогую кювету и много биоматериала, а чтобы снизить расходы на проверку и снизить расход биоматериала, нужно иметь малую кювету и малое количество биоматериала.

Разрешим ПС в структуре.

Решение. Стали использовать кварцевые капилляры, которые стоили \$1.

Возникла новая задача.

Потребовалось много проверок и соответственно много кварцевых капилляров. Кроме того, на каждую проверку требовалось минимум 5 микролитров материала, что далеко не всегда было доступно.

Идеальный конечный результат (ИКР). Не использовать кювету и капилляр. Биоматериал не тратится.

Решение. Стали использовать технологию удерживания образца, который использует только поверхностное натяжение, чтобы удерживать образец на месте. Это устраняет необходимость в громоздких и дорогих кюветах. Образец объемом 1 мкл пипеткой наносят на

конец оптоволоконного кабеля (принимающее волокно). Второй оптоволоконный кабель (волокно – источник) затем приводится в контакт с жидким образцом, в результате чего жидкость перекрывает зазор между оптоволоконными концами. Импульсная ксеноновая импульсная лампа служит источником света и спектрометр, использующий линейную ПЗС-матрицу linear CCD array), используется для анализа света после прохождения через образец.

3. ВЫВОДЫ

В статье была показана возможность использования инструментов ТРИЗ для решения задач при биомедицинских исследованиях.

Такой подход позволяет не только значительно сократить время на решение задач при биомедицинских исследованиях, но и получить качественно новые результаты и прогнозировать новые пути биомедицинских исследований.

Авторы хотят привлечь внимание специалистов в биомедицинских исследованиях и специалистов ТРИЗ к дальнейшим исследованиям в данной области.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.: «Московский рабочий», 1969. 272 с
2. Burton T. A. Modeling and Differential Equations in Biology, 1980. CRC Press. 292 Pages. ISBN 9780824771331
3. Петров Владимир. Биология и законы развития техники: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 114 с. – ISBN 978-5-4493-3018-5
4. Bogatyreva O.A., Pahl A-K and. Vincent J.F.V Enriching TRIZ with Biology: The Biological Effects database and implications for Teleology and Epistemology. ETRIA WORLD CONFERENCE-2002, Strasbourg, 6-8 November, p. 3-1-307
5. Bogatyreva, O.A., Pahl, A.-K. and Vincent, J.F.V. (2002) Enriching TRIZ with Biology: The Biological Effects database and implications for Teleology and Epistemology. ETRIA World-Conference-2002, Strasbourg, 6–8 November.
6. Bogatyrev, N. and Bogatyreva, O. (2003) Triz and Biology: Rules and Restrictions. Proceedings of TRIZCON 2003, Altshuller Institute, Philadelphia, USA, 16–18 March.
7. Bogatyreva, O., Vincent, J. (2003) Is TRIZ Darwinian? Proceedings of TRIZCON 2003, Altshuller Institute, USA, 16-18 March 2003.
8. Bogatyrev N., Bogatyreva O. (2003) Technology (TRIZ) and Biology: Rules and Restrictions. – In: Proceedings of TRIZ Conference, Altshuller Institute, Philadelphia, USA, 16-18 March 2003, p. 19/1 -19/4.
9. Bogatyreva O.A., Shillerov A.E. & Bogatyrev N.R. (2004) Patterns in TRIZ Contradiction Matrix. Integrated and Distributed Systems. In: 4 ETRIA Conference, November 3-5, Florence, p. 305-313.
10. Bogatyrev N. R., Bogatyreva O. A. (2009) TRIZ Evolution Trends in Biological and Technological Design Strategies. CIRP Design Conference, 30-31 March, Cranfield University, UK, p. 293-299.
11. Bogatyrev N.R., Bogatyreva O. (2011) Inventor's Manual, BioTRIZ Ltd. – Salisbury print, 75 pp.
12. Bogatyrev N.R., Bogatyreva O. (2011) “Self-expandable” TRIZ contradiction matrix. – TRIZ Future 2011, p. 371-372, Dublin, Ireland.
13. Bogatyrev N. R., Bogatyreva O. (2012) TRIZ-based algorithm for biomimetic design TRIZ Future 2012, p. 251-262, Lisbon, Portugal
14. Bogatyreva O., Zhang Chao (2013) TRIZ helps China E-shopping, TRIZ Future International Conference, 29-31 October, Paris, p. 501-508
15. Bogatyrev N.R., Bogatyreva O. (2013) Permaculture and TRIZ – methodologies for cross-pollination between biology and engineering. TRIZ Future International Conference, p. 83-90
16. Bogatyrev N. R., Bogatyreva O. (2014) BioTRIZ: a win-win methodology for eco-innovation. Chapter in the Springer Verlag book “Eco-innovation and the Development of Business Models: Lessons from Experience and New Frontiers in Theory and Practice”, in press.
17. Bogatyrev N. R., Bogatyreva O. Inventor's Manual (English, French and Spanish editions), CreateSpace, USA, 2014, 116 pp.
18. Whiteley, I., Bogatyreva O. Toolkit for a space psychologist to support astronauts in exploration missions to the Moon and Mars. Printed in the UK, ISBN: 978-1-912490-03-5, 2018, 255 p.
19. Jiří Drábek. Surmounting a PCR challenge using a Contradictory matrix from the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ). Drábek SpringerPlus (2016).

Дальнейшие перспективы развития ТРИЗ

Аннотация. Рассмотрены соотношение индуктивной, дедуктивной логик в методах и «инструментах» ТРИЗ, применение и сравнение различных способов мышления в ТРИЗ и искусственных нейронных сетях. Тенденция приведения индуктивных форм мышления к дедуктивным в ТРИЗ. Рассмотрено выявление эвристического потенциала, через различные этапы человеческого мышления, для поиска, конструирования и исследования свойств новой системы. Рассмотрена возможность формализации абстрактной модели методологии ТРИЗ в терминах логики первого порядка.

Ключевые слова: АРИЗ, ТРИЗ, система, парадигма, проблема, противоречие, логика.

ВВЕДЕНИЕ

С развитием таких наук как философия, логика, когнитивная психология, психология творчества, а также исследованием различных методов обучения и работы искусственных нейронных сетей, появилась возможность лучше понять формы процессов мышления на различных этапах творчества.

МЕТОДЫ

1. Соотношение индуктивной, дедуктивной и других логик в методах и «инструментах» ТРИЗ. Тенденция и необходимость приведения индуктивных (эвристических) форм мышления к дедуктивным (рациональным).

1.1. Формы управления идеями (абстрактными концептами).

На различных этапах решения задачи, могут применяться различные формами управления идеями (абстрактными концептами) – дедукция, индукция, аддукция, традукция, абдукция.

1.1.1. Учение о том, как обрести достоверное знание, было систематизировано Аристотелем (384-322 до н. э.) в виде науки о знании, дедуктивной логики, изложенное в его труде «Органон».

Дедукция – это логико-методологическая процедура, посредством которой осуществляется переход от ОБЩЕГО к ЧАСТНОМУ. (См. Рис. 1, 2).

Таблица 1. Дедуктивный метод для «Не Технических» Систем (при условии точного исполнения)

Сфера деятельности	ОБОБЩЁННОЕ ЗНАНИЕ – СУБЪЕКТ	ЧАСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ – ОБЪЕКТ
Административная и бюрократическая деятельность	Система актов законодательства и служебных инструкций.	Штатная единица администрации.
Юриспруденция	Система актов законодательства и служебных инструкций.	Юрист.
Наука	Уже подтверждённые законы, закономерности, теории, гипотезы.	Учёный.
Образование	Система актов законодательства, учебные программы, правила, инструкции, приказы, законодательные акты.	Администратор, преподаватель, учащийся.
Производство	Система актов законодательства, технологические карты, служебные инструкции, приказы.	Администратор, инженер, техник, рабочий.

Военизированные структуры	Система актов законодательства, служебные уставы, инструкции, приказы.	Штатная единица военизированной структуры.
Лингвистика (от латинского <i>lingua</i> «язык»), языкознание, языковедение.	Морфология, Фразеология, Синтаксис, Грамматика, Семантика, Словообразование, Пунктуация и многое др.	Письменная и устная речь.

Таблица 2. Дедуктивный метод для «Технических» Систем

Сфера деятельности	ОБОБЩЁННОЕ ЗНАНИЕ – СУБЪЕКТ	ЧАСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ – ОБЪЕКТ
Различные технологии	ТЕКУЩИЕ НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ	ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
IT технологии (для примера, к разделу различных технологий)	ТЕКУЩИЕ НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ	ОС, браузеры, драйверы, языки программирования разных уровней, алгоритм. программы разного назначения.
ТРИЗ	АРИЗ	Часть шагов алгоритма, (работа по заданной инструкции, алгоритму).
ТРИЗ	Рациональные, дедуктивные методы. «Инструменты» ТРИЗ, связанные с оценкой, сравнением, анализом структуры и процессов.	Частное применение к выбранной системе.
ТРИЗ	ФОР-ИФОР – Функционально ориентированный информационный поиск и инверсный (обратный).	Частное применение к выбранной системе.
ТРИЗ	АВМ – 'Вредная система'. Анализ 'вредной машины'.	Частное применение к выбранной системе.
ТРИЗ	ДА – Диверсионный анализ.	Частное применение к выбранной системе.
ТРИЗ	ФА – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.	Частное применение к выбранной системе.
ТРИЗ	ПА – Анализ эффективности потоков. Поточковый анализ.	Частное применение к выбранной системе.
ТРИЗ	ФСА – Функционально-стоимостный анализ.	Частное применение к выбранной системе.
ТРИЗ	МДМП – Метод десятичной матрицы поиска.	Частное применение к выбранной системе.
Развитие рациональных форм мышления	Логика, математика.	Решение логических головоломок.

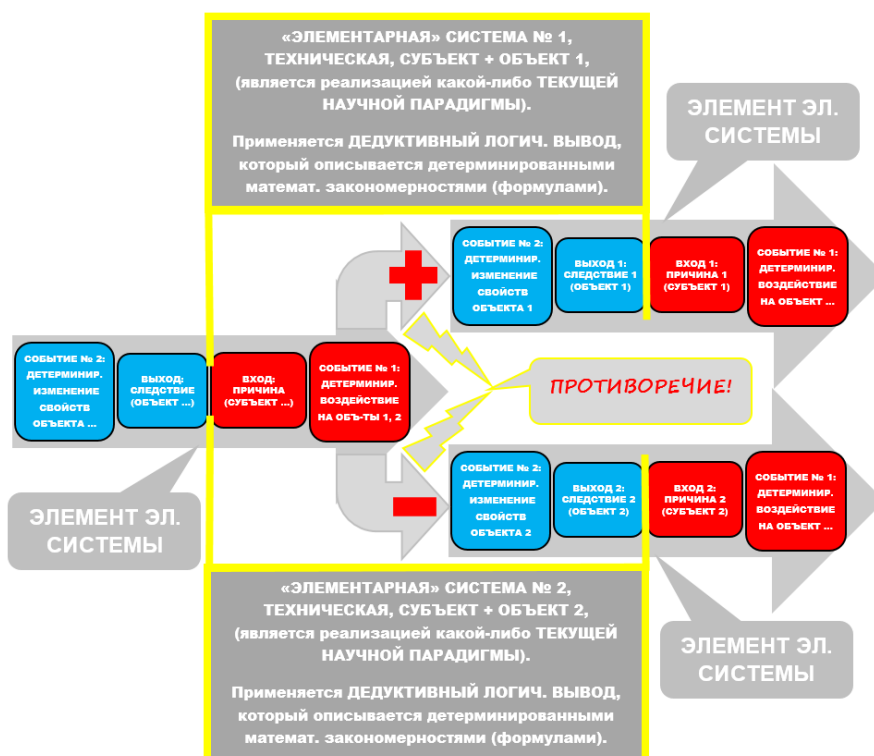


Рис. 1. «Элементарная» система, техническая

Система, максимально упрощенная с целью удобства исследования; рассматриваемая как единое целое, формализация некоторой реально существующей или проектируемой Системы. Используется алгоритмический путь, дедуктивный логический вывод, применяемый в некоторых методах ТРИЗ, при решении задач. Одно из “звеньев” ЦЕПИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. Элемент “элементарной” Системы может играть роль Субъекта, когда он воздействует на Объект, и, наоборот, он же может играть роль Объекта, когда на него воздействует другой Субъект.



Рис. 2. Система в ТРИЗ имеет общий Субъект и 2 Объекта, состоит из 2-х «элементарных» Систем

1-я «элементарная» система производит желаемое действие для Объекта 1. 2-я «элементарная» система производит нежелательное действие для Объекта 2. Между двумя результатами (Следствиям 1 и Следствием 2) в Системе, возникает противоречие, оба Следствия детерминированы. Исключением являются взаимодействия в квантовой механике: кван-

товые эффекты в основном проявляются в микроскопических масштабах и предсказания квантовой механики могут существенно отличаться от предсказаний классической механики. (Формулировка противоречия возможна только тогда, когда в обоих «элементарных» системах сформированы дедуктивные логические выводы.)

1.1.2. Индуктивный метод познания, индуктивная логика – был представлен англ. философом, историком, публицистом, гос. деятелем, основоположником эмпиризма и англ. материализма Фрэнсисом Бэконом (1561-1626), в сочинении «Великое восстановление наук» и «Новый Органон» (1620). Индукция – (введение, наведение, от частного к общему, эмпирическое тестирование выдвинутых гипотез или рассмотрение гипотез и измерение степени их согласия с фактами. В дальнейшем, огромный вклад в развитие индуктивных методов внесли такие учёные, как ДЖОН ФРЕДЕРИК УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ (1792–1871), ДЖОН СТЮАРТ МИЛЛЬ (1806–1873), Уильям Уэвелл (1794-1866), Огастес де Морган (1806-1871), Уильям Стэнли Джевонс (1835-1882), Пьер-Симон де Лаплас (1749-1827). (См. Рис. 3).



Рис. 3. Схема классического представления связи между теорией, эмпиризмом, индукцией и дедукцией

Полная индукция – когда обобщение относится к конечно-обозримой области фактов.

Неполная индукция – когда обобщение относится к бесконечно или конечно-необозримой области фактов, заключение дает вероятностное знание. Неполная индукция подразделяется на два вида:

а) Популярная индукция (энумеративная), индукция через простое перечисление сходных случаев), при отсутствии противоречащего случая – не надёжна.

б) Научная индукция (переход к общему знанию совершается на основе выделения необходимых признаков и необходимых связей предметов и явлений природы и общества): (См. Рис. 4).

* «Селективная» (индукция по репрезентативной выборке) (от латинского – “выбираю”) – научная индукция, в которой вывод о принадлежности признака классу предметов основывается на изучении образцов, методически отобранных из разных частей этого класса.

* «Элиминативная» (индукция по типичному представителю) (от лат. – исключая) – научная индукция, в которой для посылок отбираются типичные представители, т. е. такие предметы, которые не имеют принципиальных отличий друг от друга.

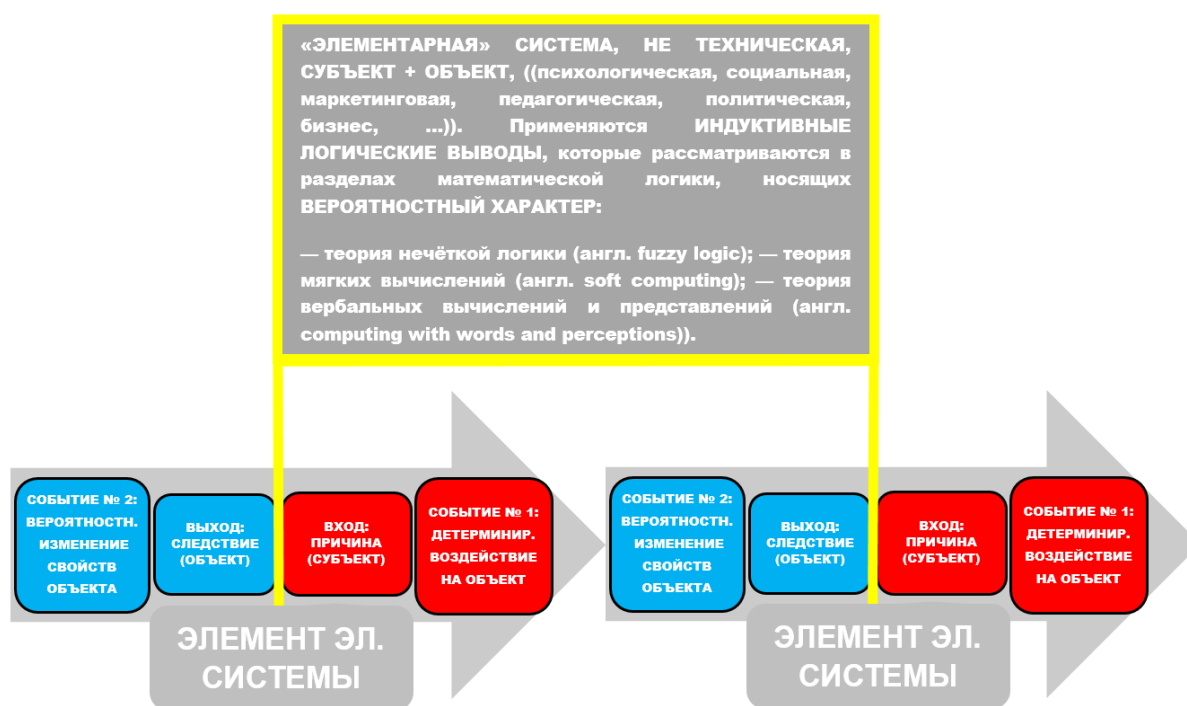


Рис. 4. «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ» СИСТЕМА, НЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ

В некоторых методах ТРИЗ, при решении задач, применяется логический вывод, основанный на неполной индукции. Методы теории нечёткой логики и подобные, применяются для События 2 и призваны рассчитать результат (заключение, Следствие), наступление которого имеет наибольшую вероятность из множества вариантов.

Таблица 3. ИНДУКТИВНЫЕ «ИНСТРУМЕНТЫ» и МЕТОДЫ в ТРИЗ

«Инструменты» и методы ТРИЗ, активизирующие творческое, образное (эйдетическое) мышление (наводящие, ИНДУКТ. МЕТОДЫ):		
Сокр.	ЧАСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ – СУБЪЕКТ	ОБОБЩЁННОЕ ЗНАНИЕ – ОБЪЕКТ
ММЧ	Метод (моделирование) Маленьких Человечков	Принцип, аксиома, теорема, теория.
ВПА	Вепольный анализ и его аналоги	Принцип, аксиома, теорема, теория.
РВС	Оператор Размер Время Стоимость	Принцип, аксиома, теорема, теория.
СО	Системный оператор	Принцип, аксиома, теорема, теория.
МШН	Метод – шаг назад от ИКР	Принцип, аксиома, теорема, теория.
МФО	Метод Фокальных Объектов	Принцип, аксиома, теорема, теория.
МДН	Метод допустить недопустимое	Принцип, аксиома, теорема, теория.
МЗР	Метод «Золотая рыбка»	Принцип, аксиома, теорема, теория.
МСК	Метод «Снежного кома» (противоположный МЗР)	Принцип, аксиома, теорема, теория.
МРК	Метод «Робинзона Крузо»	Принцип, аксиома, теорема, теория.
ВИП	Восстановление Изобретательского Приёма (или ситуации)	Принцип, аксиома, теорема, теория.

Метод математической индукции и трансфинитной индукции использует полную индукцию для бесконечных счётного и несчётного множеств объектов соответственно, в ТРИЗ не применяется.

На практике, исследователь, рассматривая сложную Систему, имеет дело с цепью причинно-следственных связей, состоящих из не технических и технических «элементарных»

систем (См. Рис. 5). С целью оптимизации сложной Системы, исследователь последовательно анализирует каждое звено её цепи (каждую “элементарную” Систему) и находит “слабые звенья”.

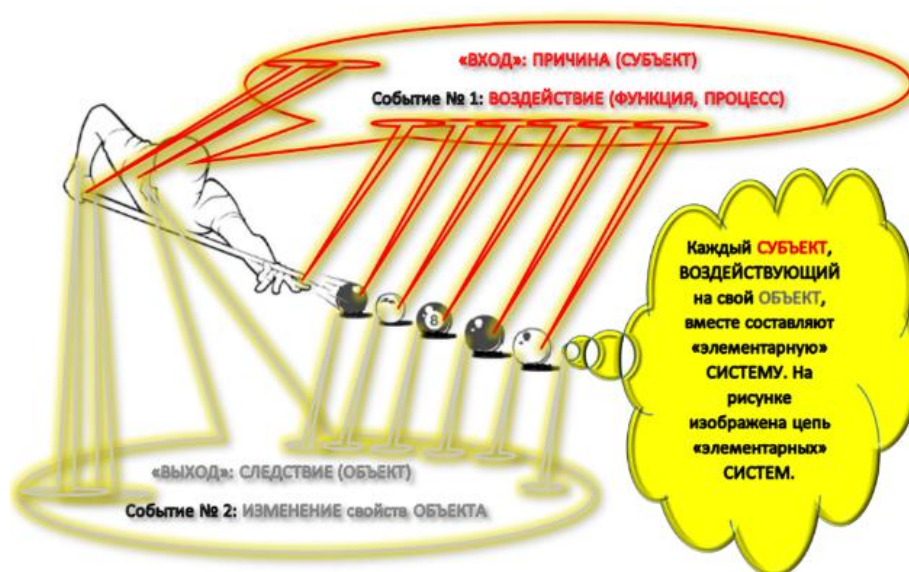


Рис. 5. Цепь причинно-следственных связей, состоящая из 2-х не технических и 7 технических «элементарных» Систем

Далее, в такой “элементарной” Системе или её окружении он ищет Объект 2 (строится “элементарная” Система 2), на который воздействие Субъекта оказывает отрицательный эффект (Объект 1 с положительным эффектом уже известен в “элементарной” Системе 1). После этого формулируется “корневое” противоречие между двумя результатами в “элементарных” Системах 1 и 2 (далее решение по АРИЗ).

1.1.3. Аддукция (приведение, привлечение, прикрепление, обозначение, когда дедукция прикрепляется к индукции). В ТРИЗ, творческие, эвристические, «инструменты» и методы с неполной индукцией, могут использоваться внутри дедуктивных, алгоритмических методов, например: в некоторых шагах АРИЗ или внутри некоторых этапов производимого анализа структуры и процессов в рассматриваемой системе. Создатель ТРИЗ, Г.С. Альтшуллер стремился преобразовать (найти общие черты, обобщить, классифицировать), насколько это возможно, эвристические (индуктивные, «наводящие») методы мышления в алгоритмические (дедуктивные, «по алгоритму», «по инструкции»), чтобы поиск новых решений был более доступен, объективен, детерминирован, логически обоснован, производился за максимально короткое время, любым заинтересованным исследователем проблемы.

1.1.4. Традукция (перемещение (аналогия (др.-греч. *analogia* – соответствие, сходство)), от единичного к единичному, от частного к частному, от общего к общему. Традуктивным умозаключением является аналогия. По характеру посылок и вывода традукция может быть трех типов: а) Заключение от единичного к единичному; б) Заключение от частного к частному; с) Заключение от общего к общему.

1.1.5. Абдукция ((от лат. *ab* – «с, от» и лат. *ducere* – «водить») (на англ. *abduct* – уводить силой, похищать) – познавательная процедура выдвижения гипотез. Силлогизм, вид редуktивного вывода, отведение, класс правдоподобных рассуждений, поиск и обоснование, объяснительных гипотез или исследовании фактов и построении гипотезы, объясняющей их. Идея абдукции в форме апагогии восходит к Аристотелю. В современное время абдукция впервые рассмотрена основоположником прагматизма и семиотики Ч. С. Пирсом, который систематически использует термин с 1901 года.

1.2. ТРИЗ и научные открытия.

Экспериментальные методы, и самый радикальный из них – это «Метод Проб и Ошибок» (МПиО), с коррекцией промежуточного результата по «Ошибке», расширяют границы области поиска возможных решений и в науке используются уже столетиями. Эти методы, обычно, требуют больших материальных и временных затрат, но приводят к более высоким результатам (По шкале Г.С. Альтшуллера – 4, 5 уровни качества решения – открытия.) В ТРИЗ при поиске новой парадигмы, необходима замена устаревшей системы на новую, и такой переход необходим уже на начальном этапе решения задачи. (См. Рис. 6, 7).

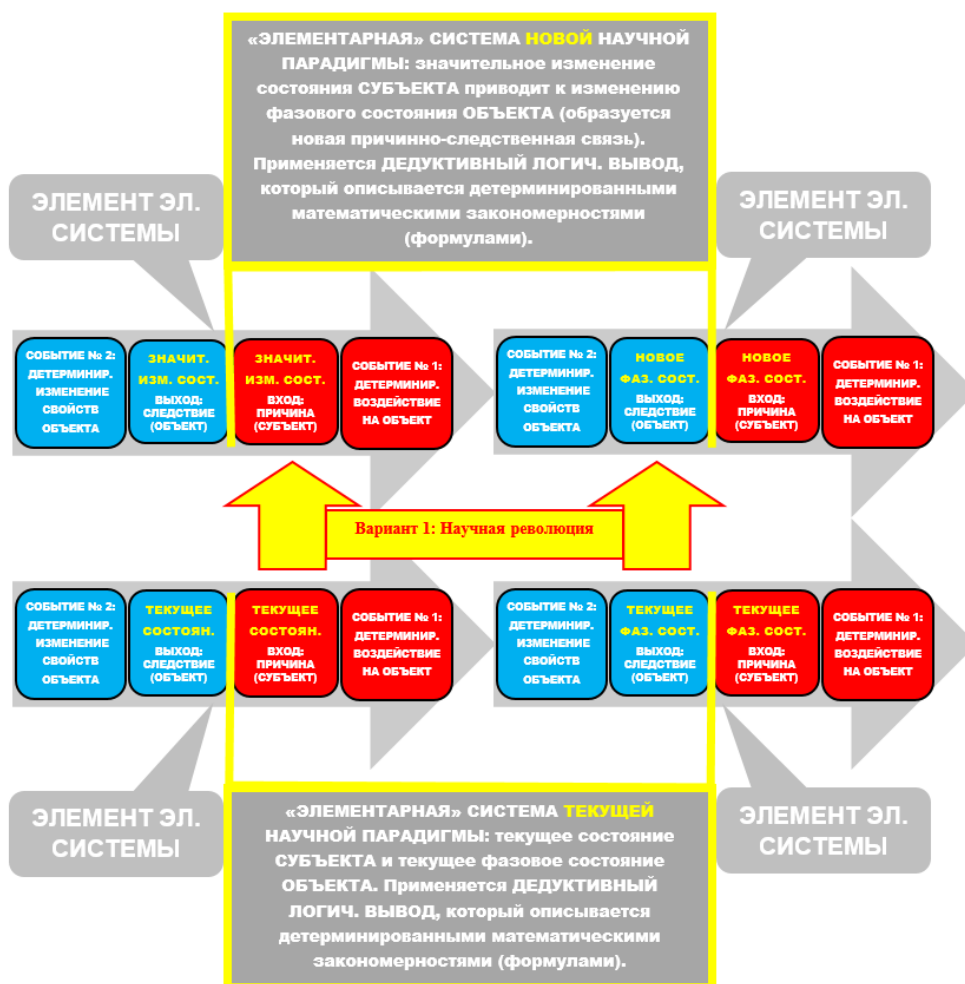


Рис. 6. Структура научной революции (1 вариант, 4 уровень шкалы Г.С.А., переход свойств Объекта через критическое явление (точку фазового перехода) в новое фазовое состояние при значительном изменении состояния Субъекта): скачок – переход к «элементарной» Системе НОВОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ

Каждая техническая «элементарная» Система, это частная реализация ТЕКУЩЕЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ, т. е. НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА также представляется «элементарной» Системой, но в обобщённом виде. Научная революция – это переход от «элементарной» Системы УСТАРЕВШЕЙ ТЕКУЩЕЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ, к «элементарной» Системе НОВОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ. При этом, происходит значительное изменение состояния Причины (Субъекта), переход свойств Следствия (Объекта) через критическую точку в новое фазовое состояние, а между ними появляется новая причинно-следственной СВЯЗЬ.

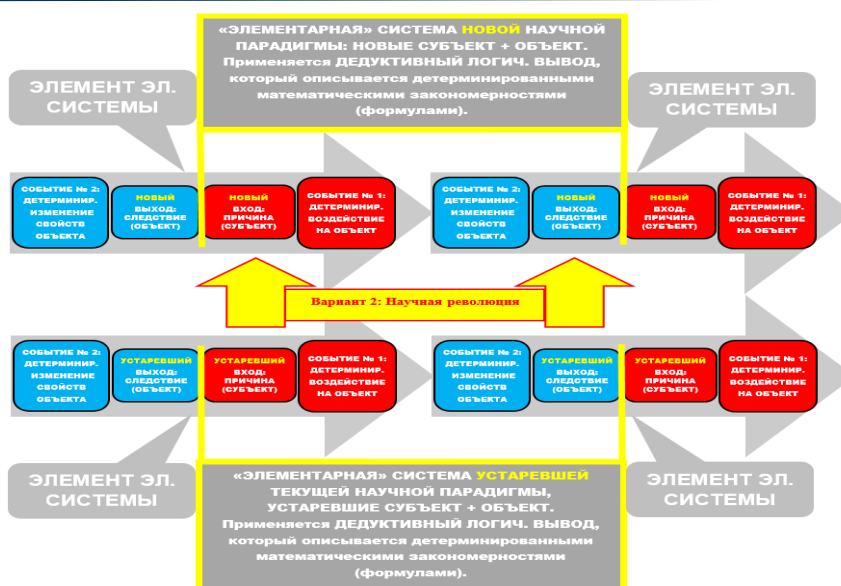


Рис. 7. Структура научной революции (2 вариант, 5 уровень шкалы Г.С.А., полная замена Субъекта и Объекта): скачок – переход к «элементарной» Системе НОВОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ

Сложная техническая Система состоит из множества связанных причинно-следственными связями «элементарных» Систем. Каждая техническая «элементарная» Система, это частная реализация ТЕКУЩЕЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ, т. е. НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА также представляется «элементарной» Системой, но в обобщённом виде.

При этом, происходит замена Причины (Субъекта) и Следствия (Объекта), а между ними появляется новая причинно-следственной связь.

1.3. В научном методе, в процессе наблюдения каких-либо природных явлений или искусственно выстроенных экспериментов фиксируются различные факты. В методах, где используется неполная ИНДУКЦИЯ, логическая формализация осуществляется методами нечёткой логики и результаты носят характер высокой вероятности. Для полной детерминированности результата (Следствия) в «элементарной» Системе, необходимо переводить такие методы и «Инструменты», сначала в методы, использующие полную ИНДУКЦИЮ, а затем в ДЕДУКТИВНЫЕ (по алгоритму, по инструкции). Такой переход даёт возможность сделать процесс решения более объективным, научно обоснованным, исключая субъективный фактор и программно моделируемый.

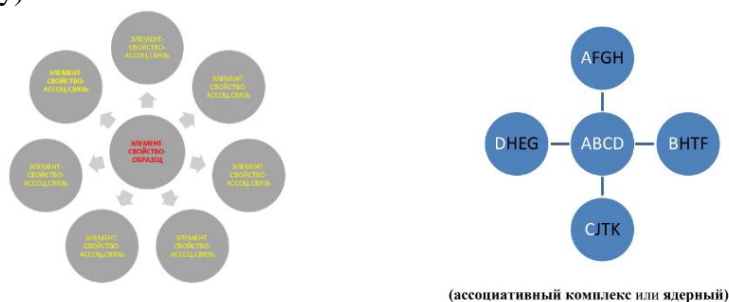
2. Выявление эвристического потенциала, через различные этапы человеческого мышления, для поиска и исследования свойств новой системы.

Основатель исследовательской традиции изучения высших психологических функций Лев Семёнович Выготский (1896-1934) и создатель «Теории когнитивного развития», «Генетической эпистемологии», «Операциональной теории интеллекта» Жан Вильям Фриц Пиаже (1896-1980), выделяют «ДО ПОНЯТИЙНЫЙ» и «ПОНЯТИЙНЫЙ» периоды мышления, как носителей эвристического потенциала человеческого мышления.

2.1. «ДО ПОНЯТИЙНЫЙ» период имеет самостоятельную ценность, в нем закладываются основы иррационально – творческих структур человеческого сознания, обладающих принципиальной ПРОЕКТИВНОСТЬЮ или ВЕРОЯТНОСТЬЮ.

2.2. Вначале описывается нерасчлененное мышление «СИНКРЕТИЧЕСКИЙ» период. В переизбытке субъективных идей и предположений скрывается потенциал эвристики, который всегда отличал мышление тех людей, которых мы называем выдающимися и гениальными.

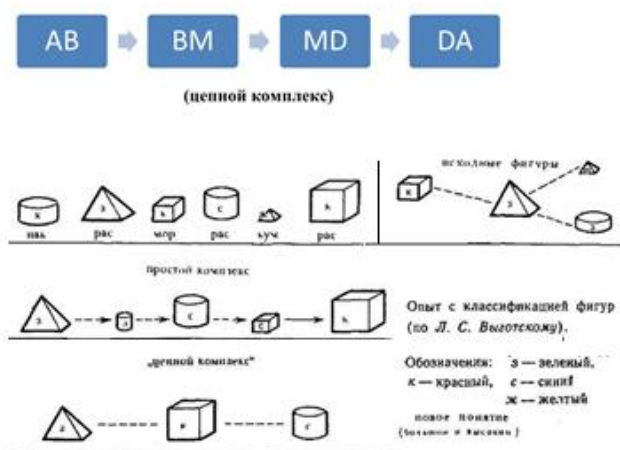
2.3. Позднее, описывается осуществление интеллектуального взаимодействия с миром не с помощью понятий, а с помощью мыслительных КОМПЛЕКСОВ (период “мышления в КОМПЛЕКСАХ” – в нём закладываются фундаментальные основания творчески – вариативного отношения к объекту).



2.3.1. Рис. 8. “АССОЦИАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС” – любая ассоциативная связь с любым из признаков, замечаемых исследователем в том объекте, который в эксперименте является ядром будущего комплекса. Можно вокруг этого ядра построить целый комплекс, включая в него самые различные элементы, объединённые какими-либо тождественным признаком.



2.3.2. Рис. 9. “КОЛЛЕКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС” – различные объекты объединяются на основе взаимного дополнения по одному признаку и образуют целое, состоящее из разнородных частей



2.3.3. Рис. 10. “ЦЕПНОЙ КОМПЛЕКС” – выстраивается на основе динамической, ветвящейся цепи ассоциаций. Исследователь к образцу – объекту с признаком (свойством, параметром) «А» и «В», подбирает объекты с аналог. признаками, а затем, если последний из подобранных объектов оказывается с признаком «А» без признака (свойства, параметра) «В», исследователь подбирает к нему другие объекты с признаком (свойством, параметром) «А» и «С», но без признака (свойства, параметра) «В».



2.3.4. Рис. 11. “ДИФФУЗНЫЙ КОМПЛЕКС” – признак, ассоциативно объединяющий отдельные конкретные элементы и «КОМПЛЕКСЫ», как бы диффундирует, становится неопределенным, разлитым, смутным.



2.3.5. Рис. 12. “ПСЕВДО ПОНЯТИЙНЫЙ КОМПЛЕКС” – образуется исследователем всякий раз, когда он подбирает к заданному образцу ряд объектов, которые могли бы быть подобраны и объединены друг с другом на основе какого-нибудь отвлеченного понятия.

2.4. Любое теоретическое мышление, как показали исследования науки уже в XX веке, имеет в своем основании некую «ОБРАЗНУЮ ПОДКЛАДКУ. В этой «ОБРАЗНОЙ ПОДКЛАДКЕ» нет универсальной всеобщности «ПОНЯТИЯ», но есть свернутая пружина огромного познавательного интереса, функционирующего по законам неточного, приблизительно-го, размытого, неправильного мышления – мышления в «КОМПЛЕКСАХ». Сначала мышление характеризуется «КОМПЛЕКСНЫМ» мышлением с преобладанием «ПСЕВДО ПОНЯТИЙ» (что соответствует границам конкретно – операционального мышления), и лишь потом развиваются собственно «ПОНЯТИЙНЫЕ» структуры (возникает стадия формальных операций), «мышление в ПОНЯТИЯХ».

Основываясь на концепциях операционального мышления Л. Выготского и Ж. Пиаже, возможно создать программный комплекс, который поможет исследователю и нейросети создавать новые «ПОНЯТИЯ», в различных сферах человеческой деятельности. (См. Рис. 13).



Рис. 13. Возможная структура программного комплекса, основанная на концепциях операционального мышления Л. Выготского и Ж. Пиаже.

3. Альтернативные подходы к выявлению большего количества методов и «инструментов» ТРИЗ.

3.1. Обобщение методов решения изобретательских задач, используя мировую патентную базу.

3.2. Альтернативный лингвистический подход к определению возможного количества ПРИЁМОВ ТРИЗ. Набор стабильных глагол-образующих корней в языке составляет около 400, что даёт 400 базовых ГЛАГОЛОВ=ДЕЙСТВИЙ=ПРИЁМОВ для разрешения противоречий в рассматриваемой проблеме.

3.3. Лингвистический подход к преобразованию «инструментов» ТРИЗ, использующих метод неполной индукции, в дедуктивный метод (действия по алгоритму, по инструкции). Необходимо провести формализацию возможных действий и состояний «Субъектов» конкретного «инструмента» ТРИЗ через 400 глагол-образующих корней в языке (Инф. сайта: <https://pandia.ru/text/77/340/34506.php>).

3.4. Возможная классификация способов действий – группами глаголов (См. Табл. 4, 5, 6, 7).

Таблица. 4. Группа (тип, класс) глаголов, со значением: «ДЕЙСТВИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

СКАЗУЕМЫЕ, ВЫРАЖЕННЫЕ ГЛАГОЛОМ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ДЕЙСТВИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В МОНОСУБЪЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ (https://grammatika-rus.ru/)		
1.	Глаголы движения – обозначают самостоятельное действие. В их значении всегда заложена исходная точка движения:	бежать, мыть, лететь, повалиться, брести, выпасть, запрыгнуть, ехать, втиснуться
2.	Глаголы перемещения объекта – у них всегда есть зависимая форма (кто-то, кого-то, куда-то):	нести, везти, волоочь, вынуть, вытолкнуть, выудить.
3.	Глаголы помещения (разновидность перемещения):	положить, спрятать, забить (гвоздь), зашвырнуть, завернуть, одевать, закрыть
4.	Глаголы физического воздействия на объект (нередко разрушительного):	бить, нажимать, колоть, касаться, резать, строгать, копать, приварить, разорвать
5.	Глаголы созидательной деятельности:	сочинить, придумать, решить, построить, слепить, заготовить, написать, починить

6.	Глаголы интеллектуальной деятельности:	понимать, знать, размышлять, решать, сопоставлять, сравнивать, выбирать, предполагать
7.	Глаголы речевой деятельности:	шептать, рассказывать, договариваться, сплетничать, командовать, извиняться, поздравлять
8.	Глаголы социальной деятельности:	стремиться, дружить, трудиться, сопротивляться
9.	Глаголы физического действия:	пить, вдыхать, видеть
10.	Глаголы звучания:	звенеть, мычать, тикать, булькать, петь

Таблица 5. Группа (тип, класс) глаголов, со значением: “ОТНОШЕНИЕ” (“РЕЛЯЦИОННЫЕ”)

СКАЗУЕМЫЕ, ВЫРАЖЕННЫЕ ГЛАГОЛОМ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ОТНОШЕНИЯ» В МОНОСУБЪЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ (https://grammatika-rus.ru/)		
1.	Глаголы взаимоотношения	
1.1.	Взаимосвязи:	жениться, встречаться, взаимодействовать
1.2.	Замены:	замещать, менять, чередовать
2.	Глаголы владения	
2.1.	Поиска объекта:	разыскивать, нашаривать
2.2.	Глаголы приобретения:	получить, достать
2.3.	Глаголы получения в своё распоряжение:	накопить, нарвать
2.4.	Получения объекта в опр. количестве:	брать, выигрывать, занимать
2.5.	Отчуждения:	выхватывать, отобрать
2.6.	Компенсированного приобретения:	арендовать, менять
3.	Глаголы обладания:	владеть, располагать
4.	Глаголы сохранения:	беречь, уцелеть, недосмотреть
5.	Глаголы утраты объекта:	потерять, лишиться
6.	Глаголы лишения:	лишать, грабить
7.	Глаголы передачи объекта:	давать, вознаграждать
8.	Глаголы межличностных отношений:	баловать, верить, влюбляться, чтить, благодарить, приветствовать, ладить, приручать
9.	Глаголы социальных отношений:	побуждать, лидировать, велеть, влиять, терроризировать, втягивать, агитировать, зависеть, защищать

Таблица 6. Группа (тип, класс) глаголов, со значением: «БЫТИЕ, СОСТОЯНИЕ, КАЧЕСТВО»

СКАЗУЕМЫЕ, ВЫРАЖЕННЫЕ ГЛАГОЛОМ СО ЗНАЧЕНИЕМ «БЫТИЕ, СОСТОЯНИЕ, КАЧЕСТВО» В МОНОСУБЪЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ (https://grammatika-rus.ru/)		
1.	Глаголы бытия:	зародиться, появиться, возникнуть, существовать, обитать, проживать, исчезнуть, раствориться, сгинуть
2.	Глаголы качественного состояния:	развиваться, уменьшаться, побелеть, стареть, поумнеть, остепениться, обидеться, горевать, пьянствовать, рассердить, недомогать, спать, работать, двигаться, завести

Таблица 7. Группа (тип, класс) глаголов, со значением: “ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОЛЮ ДРУГОГО ЛИЦА”

СКАЗУЕМЫЕ, ВЫРАЖЕННЫЕ ГЛАГОЛОМ СО ЗНАЧЕНИЕМ СЕМАНТИКОЙ «ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОЛЮ ДРУГОГО ЛИЦА», В МОНОСУБЪЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ (https://grammatika-rus.ru/)		
1.	Глаголы речевой деятельности:	разрешить, позволить, запретить, посоветовать приказать, попросить
2.	Глаголы социального воздействия:	вынудить, заставить, помочь, научить
3.	Глаголы перемещения:	впустить, нести, везти

4. Сравнение поиска решения задачи в нейронных сетях (естественного или искусственного происхождения), с поиском решения в абстрактной модели ТРИЗ, что общего и чем отличаются.

4. Нейросеть – 1 этап (обучение). Используется Индуктивный метод («наведение», неполная индукция). Сигнал (информация) «многократно» перемещается через многослойную структуру искусственной нейронной сети с заданной (или гибкой) архитектурой обратных связей между элементами сети, с целью технического обучения. Обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами («весов связей»). В процессе обучения нейронная сеть выявляет сложные зависимости между входными данными и выходными, выполняет обобщение. Для ограничения пространства поиска в режиме обучения нейронной сети, ставится ЗАДАЧА МИНИМИЗАЦИИ ОШИБКИ целевой функции нейронной сети.

4.2. Нейросеть – 2 этап (рабочий). Используется Дедуктивный метод («выведение»). Продвижение и избирательное изменение параметров сигналов («фильтрация»), по уже сконфигурированному и выверенному множеству «весов» нейронных связей (параллельное использование множественных алгоритмов, «инструкций»), с целью поиска закономерностей и др. задач.

4.3. Часто возникает вопрос: как соотносятся системы Искусственного Интеллекта, построенные на архитектуре нейронных сетей (НС) (цифровых или аналоговых) и инструменты ТРИЗ?

Абстрактная модель решения задачи в ТРИЗ, использует ДЕДУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ((«выведение», по алгоритму, по инструкции) с «вкраплением» по мере необходимости ИНДУКТИВНЫХ (наводящих) методов и «инструментов». Просматривается аналогия целей решения задач по ТРИЗ с одним из классов задач, которую могут решать искусственно созданные нейронные сети в системах искусственного интеллекта – это восстановление исходного набора данных (сигнала, образа) по части информации (из зашумленных или поврежденных входных данных. Такую задачу можно описать как обратный процесс к выявлению взаимосвязей между различными параметрами – (авто)ассоциативная память. Возможно применить для поиска лучшего метода, приёма, стандарта, ВПР для ТРИЗ в конкретной проблеме – ЗАДАЧА МИНИМИЗАЦИИ ОШИБКИ целевой функции ключевого параметра.

Нейросети работают по сходным с АРИЗ принципам – достижение (ИКР), но используют не один (или несколько), а множество микро – алгоритмов Методом Проб и Ошибок (МПиО). Множество микро – Идеальных Конечных Результатов (микроИКР), достигается коррекцией весов связей НС и получением на выходе значения параметра, который при сравнении его с целевым параметром будет иметь ошибку (Целевую функцию), которая будет с каждым итерационным циклом НС минимизироваться до достижения минимума, что будет соответствовать окончательному ИКР.

5. Недостатки систематизации ТРИЗ.

5.1. Недостаточная классификация методов, инструментов, приёмов, ресурсов, используемых в ТРИЗ. Возможна классификация через группы глаголов, которые описывают действия. (См. п. 3.2.)

5.2. Недостаточная иерархия – методов, инструментов, приёмов, ресурсов, используемых в ТРИЗ. Возможно создать структуру через группы (классы) глаголов, которые описывают действия. (См. п. 3.3.).

5.3. В корневой классификации, необходимо делить методы, инструменты, приёмы, ресурсы, используемые в ТРИЗ на дедуктивные методы (алгоритмические, детерминированные) и индуктивные (наводящие, образные, вероятностные).

5.4. У некоторых специалистов, существует мнение, что приёмы и функциональные ресурсы, производные ресурсы это одно и то же, что позволит их объединить как функции (См. п. 3.2., п. 3.3.).

5.5. Анализ эволюции систем (и научных парадигм) в соответствии с эмпирическими закономерностями и линиями развития, используемый в ТРИЗ, для большей научной объективности, требует определения более строгой количественной математической формализации. (Например: эмпирический закон Мура, по удвоению количества полупроводниковых элементов каждые 2 года (а по Давиду Хаусу из Intel, каждые 1,5 года).

6. Формализация и развитие логико-математического аппарата ТРИЗ.

6.1. Для формализации индуктивных методов и инструментов ТРИЗ в не технических системах, необходимо использование методов нечёткой логики. Предложенная Лютфи Заде «нечёткая логика», была попыткой связать математику с интуитивным способом коммуникации, к которому люди обращаются, руководствуются в общении и взаимодействуют с миром. Существует более 100 методов преобразования нечётких выводов на лингвистическом уровне в вычислительные схемы. Используя формулы, нечёткое продукционное правило можно изображать графически.

6.2. Переход, где это возможно, к полной формализации дедуктивных методов в терминах логики первого порядка (на примере АРИЗ):

ППФ G1: $P(f(C), O1)$, истина. P (Positive) – предикат, отображающий желательное воздействие Субъекта (C) на Объект 1 (O1) (Причина/Следствие).

ППФ G2: $N(f(C), O2)$, истина. N (Negative) – предикат, отображающий нежелательное воздействие Субъекта (C) на Объект 2 (O2) (Причина/Следствие). Между предикатами P и N возникает противоречие, один Субъект производит желаемое действие на Объект 1 и нежелательное действие на Объект 2.

ППФ G3: $M(f(CX), C)$, истина. M (Modifer) – предикат, отображающий модифицирующее воздействие Субъекта X (CX) (Причина) на Субъект (C)(Следствие), для устранения противоречия, между предикатами P и N.

ППФ G4: $M(f(CX), C) \wedge N(f(C), O2) \rightarrow MN(f(CX), O2)$, истина. MN (Modification Negative) – новый предикат, отображающий конъюнкцию двух предикатов $M(f(CX), C)$ и $N(f(C), O2)$, который принимает значение «истина» при некоторых искомым значениях CX из множества T, при которых предикат $N(f(C), O2)$ принимает значение «ложь». Множеством истинности T для предиката является пересечение множества истинности предиката $M(f(CX), C)$ – T1 и множества ложных значений $N(f(C), O2)$ – T2, то есть $T = T1 \cap T2$.

ППФ G5: $MN(f(CX), O2) \equiv \neg N(f(-C), -O2)$, истина, логическая равнозначность или эквиваленция, отображает достигнутый положительный результат.

7. Чего не хватает ТРИЗ, чтобы стать междисциплинарной наукой или новой логикой в группе неклассических логик?

7.1. «Де-факто», Генрих Саулович Альтшуллер создал «КЛАСС ЛОГИК обхода (устранения, избегания) существующего в системе противоречия (конфликта)», который при соот-

ветствующей математической формализации должен занять место в науке (возможно в группе Неклассических логик).

7.2. Наука – деятельность, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. (Субъективная оценка о пройденном пути ТРИЗ – см. Таблицы 8, 9).

Таблица 8. Наука. (Субъективная оценка соответствия ТРИЗ таким критериям: (48/80) *100% = 60 %)

№	Наука предполагает	Балл	ТРИЗ
01.	Сбор фактов.	10	Сбор патентных и изобретательских решений.
02.	Регулярное обновление фактов.	8	Коррекция, расширение, обновление методов решения изобретательских задач в печатных изданиях, статьях на сайтах и журналах, на конференциях.
03.	Систематизация.	5	Систематизация патентных и изобретательских решений – недостаточная (количество патентов и заявок в мире приближается к 20 млн.).
04.	Критический анализ.	3	Г.С. Альтшуллер критиковал жёстко и конструктивно, при предъявлении явных доказательств, соглашался. Современное состояние критики «узких» мест ТРИЗ, не все воспринимают конструктивно.
05.	Обобщения.	5	Обобщения патентных и изобретательских решений, для выработки методов решения проблем – уже начинает отставать от темпов развития науки и техники. Обобщение методологии АРИЗ логическими цепочкам в работах В. Петрова. Обобщение эмпирического опыта в закономерностях развития систем.
06.	Синтез новых знаний, которые описывают наблюдаемые природные или общественные явления и указывают на причинно-следственные связи, что позволяет осуществить прогнозирование.	7	Прогнозирование развития систем есть, но это в большей части эмпирические закономерности, на основе предыдущего опыта, остро не хватает математической формализации.
07.	Гипотезы, которые описывают совокупность наблюдаемых фактов и не опровергаются экспериментами, признаются законами природы или общества.	7	Опровержений не наблюдается, но и закономерности по большей части эмпирические, остро не хватает математической формализации.
08.	Признание научным сообществом.	3	Отсутствие детерминированного математического аппарата. Идеально, когда детерминированность теории формируют однозначно определённые причинно-следственные связи. Хотя есть примеры (квантовая теория поля, например, когда причинно-следственные связи имеют вероятностный характер, то же относится и к теории нечёткой логики).

7.3. Научный метод – система категорий, ценностей, регулятивных принципов, методов обоснования, образцов и т. д., которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество.

**Таблица 9. Научный метод. (Субъект. оценка соотв. ТРИЗ таким критериям: (95/120)
*100% = 79,17 %)**

№	Научный метод включает в себя	Балл	ТРИЗ
01.	Способы исследования феноменов.	10	Выявление проблемы и понимание ситуации. Документирование, постановка целей и планирование, моделирование. Декомпозиция выбранной задачи, деление на отдельные подзадачи. Синтез – генерация идей решений. Оценка и выбор оптимальной идеи решения. Оценка эволюционного потенциала системы. Оценка различных рисков, сопутствующих практическому внедрению решения.
02.	Систематизацию новых и полученных ранее знаний.	7	Есть некоторая несвязность отдельных методов, изолированность друг от друга.
03.	Корректировку новых и полученных ранее знаний.	7	Корректировка знаний затруднена, из-за отсутствия единой базы (библиотеки) знаний по ТРИЗ.
04.	Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте.	7	Присутствует субъективность восприятия наблюдателя.
05.	Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты.	10	Да, несомненно.
06.	Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории.	7	Да, но присутствует большая субъективность, зависящая от уровня знаний и опыта исследователя.
07.	На основании гипотез и строятся теорий строится модель изучаемого объекта.	7	Да, но присутствует большая субъективность, зависящая от уровня знаний и опыта исследователя.
08.	Требование объективности, исключая субъективное толкование результатов.	5	Объективность толкования результатов затруднена, т. е. присутствует субъективность, зависящая от уровня знаний и опыта исследователя.
09.	Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных.	5	В обучении, учащиеся могут принимать на веру какие-либо не совсем корректные утверждения, исходящие от преподавателя, в силу не сложившейся ещё логической модели предмета.
10.	Для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений, обеспечивается доступность для других учёных всех исходных данных, методик и результатов исследований.	10	Да, несомненно, секретов, как проходил процесс решения проблемы никто не таит.
11.	Независимая проверка позволяет не только получить дополнительное подтверждение путём воспроизведения экспериментов, но и критически оценить степень адекватности (валидности) экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории.	10	Да, несомненно, воспроизведение наблюдения (опыта, эксперимента) лежит в основе.

12.	Философской основой современного научного метода служат логический позитивизм (неопозитивизм) и постпозитивизм. Оба эти направления критерием истины считают наблюдение (опыт, эксперимент), но расходятся в трактовках, какую гипотезу допустимо считать научной.	10	Да, несомненно, наблюдение (опыт, эксперимент) лежит в основе.
-----	--	----	--

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• В статье были рассмотрены ключевые положения возможных форм обработки информации в ТРИЗ, искусственных нейронных сетях, а также возможные направления дальнейшего развития ТРИЗ:

- Необходимость приведения индуктивных методов и инструментов ТРИЗ к дедуктивным;
- Использование в мышлении эвристического потенциала, заложенного в мыслительных допонятийных структурах и комплексах по Л. Выготскому и Ж. Пиаже. Возможность создания эвристического программного комплекса на основе концепций операционального мышления;
- Структура научных революций, с точки зрения ТРИЗ;
- Возможность поиска новых приёмов, методов, «инструментов» ТРИЗ, используя нейронные сети для обобщения информации, содержащейся в базах данных патентов мира;
- Возможность расширения, классификации, формализации, иерархии структуры приёмов, методов, «инструментов», ресурсов ТРИЗ, используя альтернативный лингвистический подход;
- Начальная формализация АРИЗ в терминах логики первого порядка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочаров В. А., Маркин В. И. Основы логики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 296 с. – ISBN 5-16-000496-3.
2. В. А. Бочаров. Логика // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – 2816 с.
3. Формальная логика / Под ред. И. Я. Чупахина, И. Н. Бродского. – Л.: ЛГУ, 1977. – 357 с.
4. А. С. Карпенко. Логика символическая // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – 2816 с.
5. Зак Юрий Александрович. Принятие решений в условиях нечетких и размытых данных: Fuzzy-технологии. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2013. – 352 с. – ISBN 978-5-397-03451-7.
6. Бочарников В. П. Fuzzy-технология: Математические основы. Практика моделирования в экономике. – М.: Мир, 2001. – 328 с. – ISBN 966-521-082-3.
7. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. – М.: Мир, 1976. – 166 с.
8. Новак В., Перфильева И., Мочкрож И. Математические принципы нечёткой логики = Mathematical Principles of Fuzzy Logic. – Физматлит, 2006. – 352 с. – ISBN 0-7923-8595-0.
9. Генрих Альтшуллер. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач. – Издательство: Альпина Паблишер, 2016 – 402 с. – ISBN: 978-5-9614-6874-8.
10. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. – М.: Московский рабочий. – 1969 (1-е изд.); 1973 (2-е изд.). – ISBN: 978-5-9614-6874-8.
11. Альтшуллер Г. С. Найти идею. – Новосибирск: Наука, 1986 (1-е изд.), 1991 (2-е изд.).
12. Петров Владимир. Серия: ТРИЗ от А до Я. Издательство: Солон-пресс, 2019 г. Страниц: 256 (Офсет). ISBN: 978-5-91359-354-2.
13. Владимир Петров. Основы теории решения изобретательских задач. Учебник. ISBN 965-7127-00-9.
14. Владимир Петров. Законы и закономерности развития систем. ТРИЗ. Изд. 2-е, испр. и дополненное. 1060 бумажных стр. 4 тома. ISBN:978-5-0056-7591-0
15. Марков А. В., Коротаев А. В. Гиперболический рост в живой природе и обществе. М.: URSS, 2009. 200 с.
16. Kurzweil R. The Singularity Is Near. N. Y.: Viking, 2005.
17. Н. В. Мотрошилова. «Рассуждение о методе» // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – 2816 с.
18. Миф машины. Техника и развитие человечества. Перевод Т. Азаркович, Б. Скуратов. Автор: Льюис Мамфорд. М.: Логос, 2001.– 416 с. ISBN: 5-8163-0015-6

19. Микулинский С. Р., Маркова Л. А. Чем интересна книга Т. Куна «Структура научных революций» // Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И. З. Налетова; Общ. ред. и послесл. С. Р. Микулинского и Л. А. Марковой. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1977. – С. 274–292. – 300 с. – (Логика и методология науки).
20. Кузнецов В. Ю. Понять науку в контексте культуры // Кун Т. Структура научных революций / Сост. В. Ю. Кузнецов; Пер. с англ.: И. З. Налетов, В. Н. Порус, А. Л. Никифоров, О. А. Балла. – М.: АСТ, 2002. – С. 3–8. – 606 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-010707-2.
21. Э.М. Чудинов. Природа научной истины. – М.: Либроком, 2010. – ISBN 978-5-397-01376-5.
22. Томас Кун. Структура научных революций. Издательство АСТ, 2022, 320 с., ISBN: 978-5-17-122824-8.
23. Мартин Голдстейн, Инге Ф. Голдстейн. Как мы познаём. Исследование процесса научного познания / Сокр. пер. с англ. А. Е. Петрова. – М.: Знание, 1984. – 256 с.
24. Ушаков Е.В. Философия и методология науки.-М.: Юрайт, 2017.-392 с. – ISBN 978-5-534-02637-5
25. Джегутанов, Б.К. История и философия науки: учеб. пособие для аспирантов /Б.К. Джегутанов, В.И. Стрельченко, В.В. Балахонский, Г.Н. Хон – СПб.: Питер,2006. – 368 с.
26. Микешина, Л.А. Философия науки: современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: учеб. пособие /Л.А. Микешина. – М., 2005. – 570 с.
27. Штанько, В.И. Философия и методология науки. Учебное пособие для аспирантов и магистрантов естественнонаучных и технических вузов. Харьков: ХНУРЭ, 2002. – 292 с.
28. Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссия / Под ред. Л. Ф. Обуховой и Г. В. Бурменской. – Изд. Академика, 2001. – ISBN 5-8297-0093-X
29. Радзиховский, Л. А. (1979). Основные этапы научного творчества Л. С. Выготского. Кандидатская диссертация. Москва, 1979.

СЕКЦИЯ «ТРИЗ В БИЗНЕСЕ». 15 ОКТЯБРЯ 2022 Г.

DOI: 10.24412/cl-37095-2023-1-150-150

Хань Бин, Ши Сяохуа**Индустриальные парки: проблемы и решения с помощью ТРИЗ**

Аннотация. В данной статье приводится пример применения ТРИЗ в управлении городском строительстве. В Китае существует множество традиционных промышленных парков, построенных в конце 20 века в некоторых крупных городах, особенно в городских районах. Спустя несколько десятилетий из-за плохой инфраструктуры и низких налоговых поступлений паркам стало трудно играть роль в содействии городскому развитию. Поэтому эти старые парки не используются и нуждаются в своевременном преобразовании и модернизации. В данной статье эта проблема была решена с помощью инструментов ТРИЗ, таких как «Приемы разрешения противоречий», «Законы эволюции систем» и «Вепольный анализ», и была предложена новая модель трансформации под названием «предпринимательское сообщество с нулевыми затратами» для содействия трансформации традиционных промышленных парков в крупных городах и их модернизации в «новые предпринимательские сообщества».

Ключевые слова: *ТРИЗ, индустриальный парк, крупный город, режим строительства*

Использование закономерности эволюции систем для решения бизнес-задач

Аннотация. Последние происходящие события в мире существенно влияют на развитие бизнес-экосистемы в мире. Война в Украине, изменение логистических цепочек, энергетический кризис и другие процессы создают для бизнеса неопределённые условия для развития и даже существования. Все более остро поднимается вопрос об инструментах, которые позволят владельцам компаний и управленцам принимать быстрые и правильные решения. Неоднократно доказано, как инструменты ТРИЗ помогают находить противоречия, создавать инновации и решать сложные бизнес-задачи. Но также остро стоит вопрос в развитии компаний, создании будущего состояния и прогнозировании. Эти вопросы тесно связаны с готовностью компании инвестировать в правильные направления.

В данной статье авторы предлагают расширить набор инструментов и применить закономерности эволюции систем не только для решения бизнес-задач, но и для развития бизнеса и компаний в целом.

Ключевые слова: ТРИЗ, бизнес-задачи, закономерности развития бизнес-систем.

1. ВВЕДЕНИЕ

Нет необходимости говорить о тех трудностях, с которыми сталкивается бизнес в последнее время. С каждым годом растет конкуренция, появляются новые вызовы, ограничения и другие дестабилизирующие факторы.

Несколько лет назад нами было показано, как инструментарий ТРИЗ помогает решать бизнес-задачи и находить пути развития. Но мало внимания мы уделили законам и закономерностям развития систем. Поскольку эти инструменты эффективны в поиске быстрого решения бизнес-задач, они заслуживают отдельного изучения и дальнейшего применения.

Разработка законов развития технических систем (ЗРТС) велась уже достаточно давно. Первую, известную авторам, работу по законам развития техники написал Г. Гегель в параграфе «Средство» работы «Наука логики» [1]. «Техника механическая и химическая потому и служит целям человека, что ее характер (суть) состоит в определении ее внешними условиями (законами природы)».

В 1843 г. В. Шульц описал прототип закона *полноты частей системы*. Он писал, что «можно провести границу между орудием и машиной: заступ, молот, долото и т. д., системы рычагов и винтов, для которых, как бы искусно они ни были сделаны, движущей силой служит человек ... все это подходит под понятие орудия; между тем плуг с движущей его силой животных, ветряные мельницы следует причислить к машинам» [2].

Чуть позже некоторые законы развития техники были описаны К. Марксом и Ф. Энгельсом.

К. Маркс описал эти законы в разделе «Развитие машин» [3, с. 382–396]: «... различие между орудием и машиной устанавливает в том, что при орудии движущей силой служит человек, а движущая сила машины – сила природы, отличная от человеческой силы, например, животное, вода, ветер и т. д.» [3, с. 383]. Далее К. Маркс пишет: «Всякое развитое машинное устройство состоит из трех существенно различных частей: машины–двигателя, передаточного механизма, наконец, машины-орудия, или рабочей машины. Машина-двигатель действует как движущая сила всего механизма. Она или сама передает свою двигательную силу или как паровая машина, калорическая машина, электромагнитная машина и т. д., или же получает импульс извне, от какой-либо готовой силы природы, как водяное колесо от падающей воды, крыло ветряка от ветра и т. д. Передаточный механизм, состоящий из маховых колес, подвижных валов, шестерен, эксцентриков, стержней, передаточных лент, ремней, промежуточных приспособлений и принадлежностей

самого разного рода, регулируют движения, изменяет, если это необходимо, его форму, например, превращает из перпендикулярного в круговое, распределяет его и переносит на рабочие машины. Обе эти части механизма существуют только затем, чтобы сообщить движение машине-орудию, благодаря чему она захватывает предмет труда и целесообразно изменяет его. ... Первоначально «машина-орудие» (рабочая машина) представляла в очень измененной форме, все те же аппараты и орудия, которыми работают ремесленник или мануфактурный рабочий, но это уже орудия не человека, а орудия механизма, или механические орудия» [3, с. 383–384].

Некоторые дополнительные материалы можно найти в работах Ф. Энгельса по истории развития военной техники и ведения войн. Это работы 1860–1861 гг., в частности: «О нарезной пушке», «История винтовки», «Оборона Британии», «Французская легкая пехота» и др. [4]. Некоторые зачатки законов развития техники и ее взаимодействия с человеком и обществом изложены в работах К. Маркса [5].

Определенным вкладом в понимание техники и ее законов было создание «философии техники» [6]. Этот термин ввел немецкий ученый Эрнст Капп. В 1877 г. он выпустил книгу «Основные линии философии техники» [7]. Основное развитие этого течения происходило в начале XX в. Развитием «философии техники» занимались немецкие ученые Ф. Дессауер [8], М. Эйт [8], М. Шнейдер [9] и др. В России эту тематику разрабатывал П. К. Энгельмейер. В 1911 году он выпустил книгу «Философия техники» [10]. Все эти работы обсуждали теоретические и социальные проблемы техники и технического прогресса.

П. К. Энгельмейер в первом выпуске «Философия техники» дает обзор идей о технике, во втором показывает связь техницизма с философией, а последние два выпуска посвящены человеческой деятельности и техническому творчеству.

Вопросами истории техники, классификации и определения понятий техники занимались многие ученые в различных странах: К. Туссман [11] и И. Мюллер [12] (в Германии), В. И. Свицерский [13], А. А. Зворыкин [14], И. Я. Конфедератов [15], С. В. Шухардин [16] (в России) и др. В 1962 г. был выпущен фундаментальный труд по истории техники [17]. Вопросы философии науки и техники изложены в книге с аналогичным названием [18].

На основе изучения истории техники К. Маркс сформулировал некоторые законы развития техники [18]: *Закон возникновения и возрастания потребностей; Закон ускоренного развития средств производства; Закон непрерывного развития новых видов промышленности.*

Различные ученые описывали требования к разработке техники и технических наук. Делались попытки классификации законов и закономерностей техники. К ним относятся работы Дж. Бернала [19], Д. Киллефера [20], Я. Клаучо и Е. Дуды, Л. Тондла [21], И. Мюллера, Д. Тейхмана [22], К. Тессмана [23], Л. Штирибинга [24], Б. М. Кедрова [25], О. Д. Симоненко [26], В. М. Розина [27].

Философ В. П. Рожин выделял два вида законов развития любых систем [28]: *Законы структуры и функционирования систем; Законы развития систем.*

Таким образом, можно сказать, что первая группа законов нужна для построения системы и ее системного функционирования, а вторая – определяет, как будет развиваться система. На наш взгляд, это наиболее правильное представление.

Ю. С. Мелещенко создал наиболее фундаментальный труд того времени по закономерностям развития техники [29]. Исследователь выделил две основные и наиболее крупные группы законов и закономерностей: *Законы структуры и функционирования техники; Законы развития техники.*

Кроме того, Ю. С. Мелещенко [29] выделяет две крупные группы закономерностей развития техники:

1. Внутренние закономерности развития техники (система самой техники).

2. Внешние закономерности развития техники. Закономерности развития техники, складывающиеся в результате ее взаимодействия с другими общественными явлениями (система общества в целом).

Систему законов техники разработал А. И. Половинкин [30]. Он их разделяет на две группы: *законы строения технических объектов* и *законы развития техники*.

Закономерности эволюции антропогенных (искусственных) систем описал в своей монографии Е. М. Балашов [31].

Более детально с этим можно ознакомиться в работе В. Петрова [32].

Дж. Дисксон [33] показывает, как можно проектировать системы без применения законов развития технических систем (ЗРТС).

Впервые систему ЗРТС разработал Г. Альтшуллер [34]. Он описал способы прогнозирования развития технической системы в будущем. Б. Злотин и А. Зусман [35], используя систему (ЗРТС) Г. Альтшуллера, создали цепочки закономерностей развития технических систем. На основе приведенных выше работ В. Петров разрабатывал свою систему законов и закономерностей развития систем (с 1984 г), постоянно ее совершенствуя, которая в окончательном виде изложена в [36]. В этой работе он показал на большом количестве примеров из разных областей знаний, как можно развивать системы.

Закономерности развития коллективов изложили Б. Злотин, А. Зусман и Л. Каплан [37]. Закономерности развития творческой личности описали Г. Альтшуллер и И. Верткин [38]. Д. Манн [39] описал применение законов в бизнесе. Teong San Yeoh [40] описал применение различных инструментов ТРИЗ в бизнесе и менеджменте. Это интересные попытки, но, к сожалению, пока мало примеров в использовании закономерностей для решения бизнес-задач.

В данной статье авторы предлагают расширить набор инструментов и применить закономерности эволюции систем не только для решения бизнес-задач, но и для развития бизнеса и компаний в целом. Мы будем рассматривать только некоторые из закономерностей эволюции систем [36]:

1. Закономерность изменения степени идеальности систем;
2. Закономерность изменения степени управляемости и динамичности систем;
3. Закономерность перехода в надсистему и подсистему.

2. Закономерность изменения степени идеальности системы

Закономерность изменения степени идеальности является основной из закономерностей эволюции систем.

Закономерность изменения степени идеальности включает две закономерности:

- 1) закономерность увеличения степени идеальности;
- 2) закономерность уменьшения степени идеальности (анти-идеальность – тенденция уменьшения идеальности).

2.1. Общие понятия закономерности увеличения степени идеальности

Закономерность изменения степени идеальности является основной из закономерностей эволюции систем. Г. С. Альтшуллер писал: «Понятие об идеальной машине – одно из фундаментальных для всей методики изобретательства».

Общее направление развития систем определяется законом увеличения степени идеальности. Это самый главный закон эволюции систем. Г. С. Альтшуллер сформулировал это закон следующим образом:

Развитие всех систем идет в направлении увеличения степени идеальности.

Мы незначительно изменили эту формулировку:

Закон увеличения степени идеальности заключается в том, что *любая система в своем развитии стремится стать идеальнее*.

Общее направление развития систем определяется **закономерностью увеличения степени идеальности**. Это самая главная закономерность эволюции систем.

Закономерность увеличения степени идеальности заключается в том, что любая система в своем развитии стремится стать идеальнее.

Одно из направлений увеличения степени идеальности – это максимальное **уменьшение избыточности**. Под уменьшением избыточности понимается уменьшение *функциональной и структурной избыточности*.

Уменьшение функциональной избыточности означает максимально возможное уменьшение дополнительных функций, такое, чтобы оно не отразилось на выполнении главной функции системы, т. е. функциональность системы выполнялось бы на том же или лучшем уровне.

Уменьшение структурной избыточности предусматривает уменьшение «лишних» частей и связей в системе. При этом система должна не только остаться работоспособной, но и не должна пострадать функциональность – она должна выполняться на том же или лучшем уровне.

Уменьшение избыточности может осуществляться использованием закономерности свертывания.

Пример. Кризис в компании.

Когда во время кризиса в компании консалтинговые компании (Большая четверка: E&Y, PWC, Deloitte, KPMG и др.) предлагают убрать несколько ступеней управленцев, т. е. убрать несколько звеньев между исполнителями и ТОП-менеджментом. Таким образом компания уменьшает функциональную избыточность, убирает дополнительные функции (в данном случае: функции по управлению).

2.2. Виды степеней идеализации системы

Условно можно выделить четыре степени идеализации системы:

1. Система должна появляться в нужный момент в нужном месте;
2. Самоисполнение;
3. Идеальная система – функция;
4. Функция становится не нужной.

2.2.1. Система должна появляться в нужный момент в нужном месте

Идеальная система должна появляться в нужный момент в необходимом месте и нести полную (100 %) расчетную нагрузку.

В остальное (не рабочее) время этой системы быть не должно (она должна исчезнуть) или выполнять другую полезную работу (функцию).

Нужное действие должно появляться в *нужный момент в необходимом месте* или *при необходимом условии*.

Приведем пример идеального воздействия (процесса), совершаемого в *нужном месте в нужный момент*, не причиняя вреда окружению.

Пример. Банковская карта

Банковские карты часто теряются или номера попадают в руки мошенников. Платежные карты Apple Pay, Google Pay появляются в вашем телефоне во время того, когда нужно сделать платеж.

Предмет или объект должен появиться только в *нужный момент в необходимом месте*.

Пример. Аутсорсинг услуг

Сейчас очень популярен аутсорсинг ИТ услуг. Компания не держит у себя ИТ специалистов, но нанимает стороннюю компанию для оказания ИТ услуг. Таким образом разработчик (или в конечном счете услуга) появляется в *нужный момент в нужном месте*.

2.2.2. Самоисполнение

Идеальная система должна **выполнять все процессы (действия) самостоятельно (САМА) без участия человека**.

Пример. Роботизация процессов

Компания UiPath стала европейским «единорогом» (т. е. стартапом с капитализацией 1 млрд USD), так как предложила рынку решения по роботизации бизнес-процессов.

Кибернетизация труда избавляет человека от управления процессом. Более высокие степени кибернетизации – автоматизация (компьютеризация) мыслительной деятельности. Иногда этот процесс называют *интеллектуализацией*.

Пример. Google Assistant.

Вы можете поставить задачу, например, забронировать ресторан или парикмахера, и ассистент сам найдет место, позвонит в заведение и забронирует столик или услугу.

Идеальная информация появляется *САМА*, в *нужный момент* в *нужном месте*, *без затрат времени и усилий на ее поиск*.

Пример. Рекламный бизнес

Иногда люди удивляются, стоит им обсудить какой-то вопрос (покупки, поездки etc.), положив с собой рядом телефон, как потом поисковая система будет давать адресные рекомендации. Здесь нет ничего удивительного: даже если телефон не активен, микрофон может «слышать» разговор и потом уже делать рекомендации.

2.2.3. Идеальная система – функция

Идеальной системы *быть не должно*, а ее *работа должна выполняться как бы сама собой*, по мановению «волшебной палочки».

Функция должна выполняться без средств.

Идеальная система – это система, *которой не существует – ее нет*, а ее функции выполняются *в нужный момент времени*, в *необходимом месте* (причем в это время система несет 100% расчетную нагрузку), *по необходимому условию*, *не затрачивая на это веществ, энергии, времени и финансов*.

Пример. Облачные решения Гугл.

Компании размещают свои приложения в Облаке Гугл. При появлении большего количества пользователей количество ресурсов (необходимых серверов) увеличивается пропорционально. Как только количество пользователей уменьшается, ненужные ресурсы просто отключаются. Для компании, которая покупает услугу Гугл, серверов не существует, и они появляются при необходимости.

Таким образом, *идеальная система* должна выполнять *полезные функции* в *нужный момент времени*, в *необходимом месте*, *по необходимому условию*, *иметь нулевые затраты* и *не иметь нежелательных эффектов*.

Использование информации не относится к затратам, если не требуется финансовых затрат. Система тем идеальнее, чем больше она использует бесплатной информации.

Тенденция: *материальная система* заменяется *виртуальной* или *программным обеспечением*.

Пример. Крипто-валюта

Крипто-валюта стала альтернативной заменой фиатных валют. Сейчас в ряде стран разрешена покупка товаров и услуг за Биткоин.

Идеальная информация – информация которой нет, а выполняется только ее функция – действие, процесс, который должны происходить с использованием данной информации. Например, принято решение, для которого собиралась данная информация.

2.2.4. Функция становится не нужной

Предельная степень идеализации – отказ от функции – функция становится не нужной.

Пример. Вызов такси

Ранее при вызове такси, клиент пользовался услугами диспетчера (который подсказывал, где авто, когда нужно выходить из дома и т. д.). С появлением приложения Uber функция диспетчера стала не нужной.

2.3. Антиидеальность

Антиидеальность – тенденция, противоположная закономерности увеличения степени идеальности, т. е. тенденция уменьшения степени идеальности.

В антиидеальной системе количество функций стремится к 1, а для достижения поставленной цели не считаются с затратами времени и средств. Антиидеальная система может причинять вред. Часто в антиидеальной системе стремятся осуществить максимально возможное качество выполнения функции.

Антиидеальность – это суперизбыточность.

Антиидеальные системы характерны для достижения политических и военных целей, для создания военной техники и средств безопасности, в частности, для борьбы с террором, для создания уникальных объектов и престижа.

Войны – уникальный пример антиидеальности, так как иллюстрирует одновременно очень большие затраты и нанесение колоссального вреда. Уникальные объекты, предметы роскоши и престижа, помимо их основного назначения, также можно рассматривать как примеры антиидеальности, особенно если учесть затраченные на их создание материальные и людские ресурсы.

Пример. Крах компании Enron

Компания Enron была лидером энергетического рынка. ТОП менеджеры компании пользовались частными самолетами, получали большие премии и таким образом показывали высокий статус компании. В 2007 г. компания стала банкротом.

Таким образом, закономерность антиидеальности проявляется при достижении целей, где не считаются с затратами или причинением вреда. Развитие товаров массового производства и массовых технологий подчиняется закону стремления к идеальной системе.

3. Закономерность изменения степени управляемости и динамичности системы

3.1. Общие понятия

Закономерность изменения степени управляемости и динамичности является основной из закономерностей эволюции систем.

Эта закономерность содержит две тенденции: увеличения и уменьшения управляемости и динамичности (рис. 1).



Рис. 1. Закономерность изменения степени управляемости и динамичности систем

Основная из этих тенденций – это увеличение управляемости и динамичности. Вторая тенденция – вспомогательная.

Увеличение управляемости и динамичности – две взаимосвязанные тенденции, позволяющие увеличить степень идеальности системы.

- Более идеальная система должна быть более управляемой и более динамичной.
- Более управляемая система должна быть более динамичной.
- Динамичная система может приспосабливаться к внешним и внутренним изменениям, меняя свои параметры, структуру и функции:
 - в пространстве;
 - во времени;
 - по условию.

Закономерность увеличения степени управляемости и динамичности заключается в том, что любая система в своем развитии стремится стать более управляемой и более динамичной, т. е. система должна повышать свою степень управляемости и динамичности.

3.2. Закономерность увеличения степени управляемости

3.2.1. Общая тенденция

Развитие системы идет в направлении увеличения степени управляемости. Система может быть управляемой тогда и только тогда, когда она содержит в себе элементы и связи между ними, способные воспринимать управляющие сигналы, преобразовывать их в управляющие воздействия и адекватно воспринимать информацию о внутренних изменениях в системе и внешних воздействиях на нее. Это свойство часто называют *отзывчивостью*.

Общая тенденция увеличения степени управляемости (рис. 2) – переход:

- от неуправляемой к управляемой системе;
- неавтоматического (ручного) управления к автоматическому;
- непосредственного управления к дистанционному;
- от центрального управления к распределенному и самоорганизующемуся управлению (управление сетями).

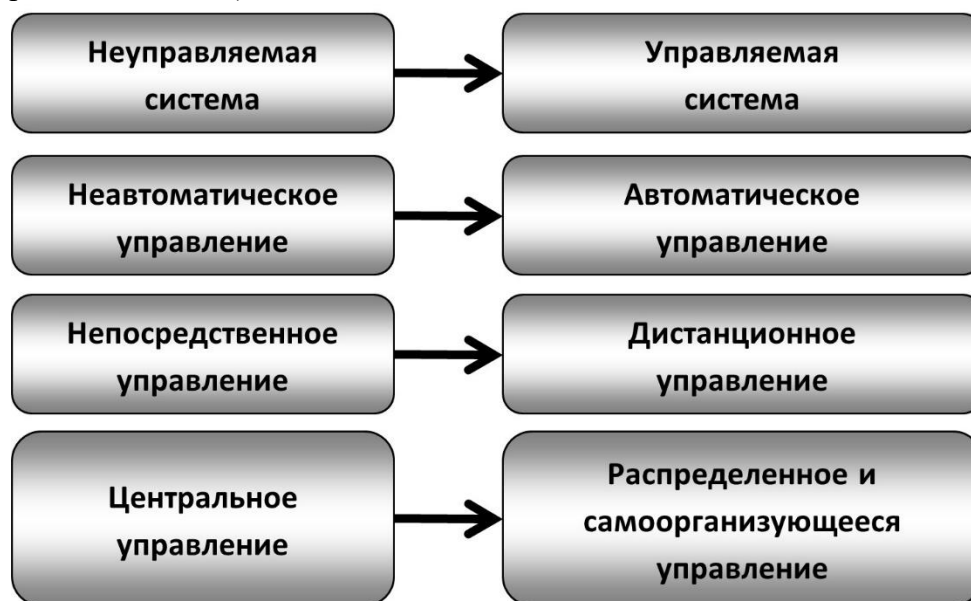


Рис. 2. Общая тенденция увеличения степени управляемости

Рассмотрим примеры на каждый переход.

- от неуправляемой к управляемой системе;

Пример. Стартап

Стартап является неуправляемой (или малоуправляемой) системой. Когда стартап получает инвестиции, инвесторы часто рекомендуют взять управленца, чтобы компания и процессы стали более управляемыми. Так в компании Гугл появился Эрик Шмидт.

- неавтоматического (ручного) управления к автоматическому;

Пример. Компания SAP

Компания SAP заработала миллионы долларов на программном продукте по автоматизированию финансовых, бизнес-процессов и управлению ресурсами компании.

- непосредственного управления к дистанционному;

Пример. Пандемия

В начале пандемии менеджерам было сложно управлять людьми дистанционно, но теперь бизнес-процессы поменялись таким образом, что практически любые команды стали распределенными, а управление – дистанционным.

- от центрального управления к распределенному и самоорганизующемуся управлению (управление сетями).

Пример. Принцип работы транснациональной корпорации

Главный офис компании, например, находится в США. Но бизнес построен таким образом, что в каждой стране есть отдельный офис, который ведет работу по правилам, но тем не менее не управляется Головным офисом.

Закономерность увеличения степени управляемости также называют *закономерностью вытеснения человека из системы*, так как увеличение управляемости системы уменьшает степень участия человека в работе системы.

Раньше мы рассматривали следствия этой закономерности при рассмотрении степеней идеализации:

- система появляется в нужный момент в нужном месте, по необходимому условию;
- система все делает сама – самоисполнение (рис. 3):
 - механизация;
 - автоматизация;
 - кибернетизация (интеллектуализация).

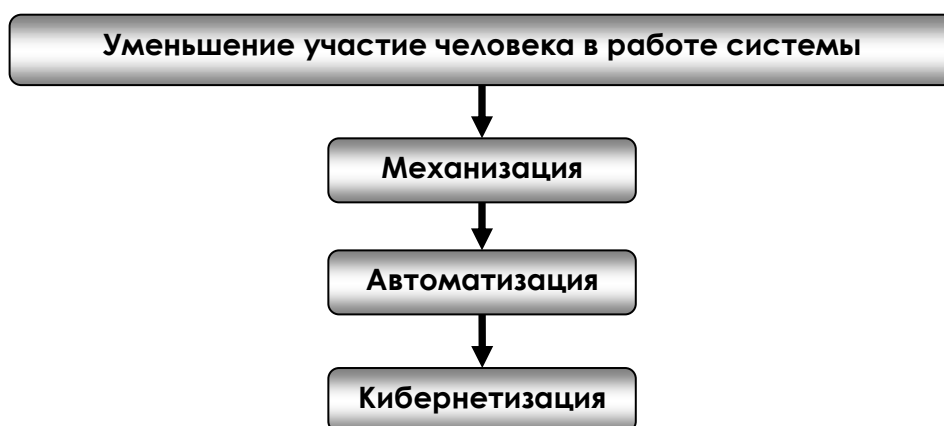


Рис. 3. Уменьшение участия человека в работе системы

Пример. Сбор урожая

Сначала сбор урожая происходил механическим путем, далее автоматизировался. Но компания Tevel Aerobotics Technologies предложила использовать дроны и систему ИИ для определения спелости фрукта и сбора урожая (<https://crispy.news/2021/09/20/technology/drony-sobirajut-frukty-v-izraile/>).

Пример. Добыча руды

Компания Гленкор использует на своих предприятиях решения автоматического управления процессом, при попадании руды на конвейер, процесс дробления, измельчения руды, добавления химических реактивов и так далее происходит автоматически.

Пример Добыча руды (оптимизация)

Для оптимизации процесса получения руды используется ИИ, который умеет определять качество руды и в зависимости от различных показателей оптимизирует процесс добавления химических реактивов, повторной обработки и т. д.

Тенденцию самоисполнения еще называют как уменьшение участия человека в работе системы или вытеснения человека из системы.

Сначала человека вытесняют (заменяют) на уровне рабочего органа, затем на уровне источника и преобразователя вещества, энергии и информации, далее на уровне связей и накопитель, на уровне системы управления, к которым относятся автоматизация и кибернетизация (рис. 4).

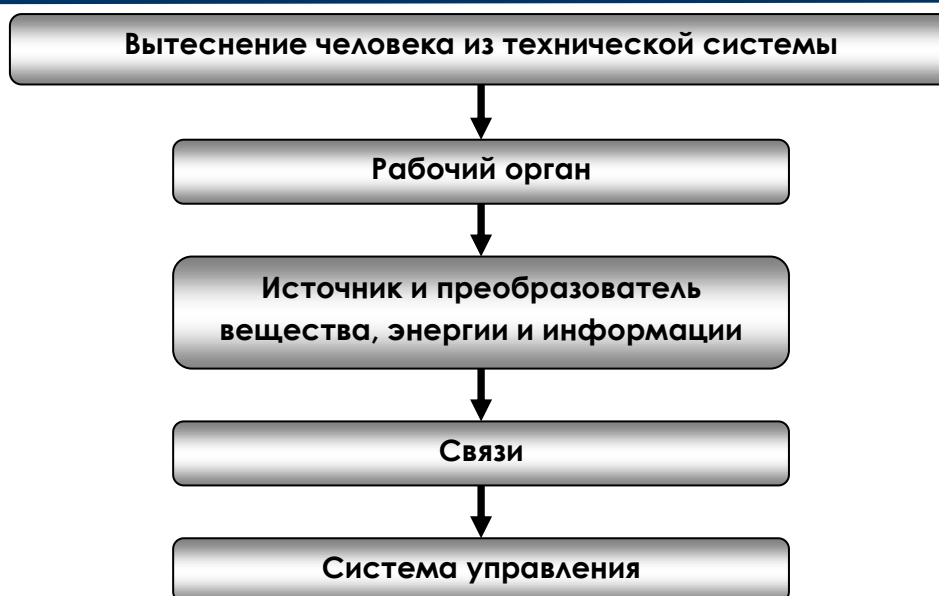


Рис. 4. Вытеснение человека из системы

Пример. Компания Sandvik

Компания Sandvik – разработка автономного решения для добычи руды. Сначала машиной управляет оператор, а система ИИ запоминает действия. Далее система может работать автономно и/или под присмотром оператора (<https://www.mining-technology.com/news/sandvik-exup-partner-autonomous-mining-solutions/>).

Тенденция перехода от неуправляемой к управляемой системе показана на рис. 5. Она представляет собой:

Переход от неуправляемой системы к управлению по разомкнутому контуру, затем к переходу к системе с обратной связью, к адаптивной (самонастраивающейся) системе, к самообучаемой и самоорганизующейся системе и, наконец, к саморазвивающейся и самовоспроизводящей системе.

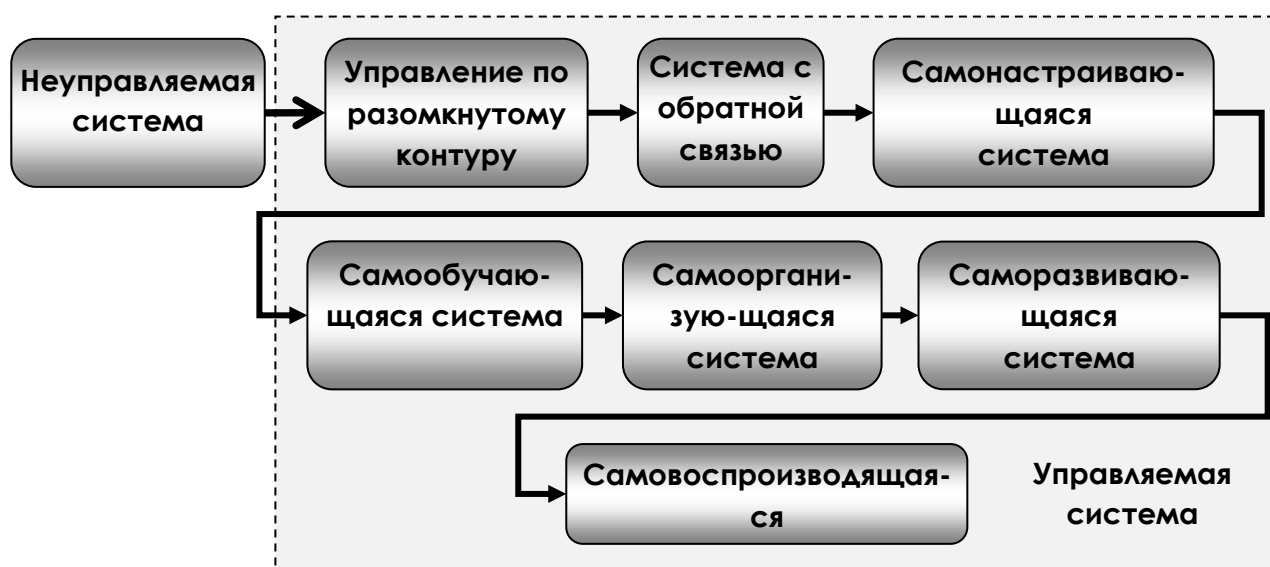


Рис. 5. Переход от неуправляемой системы к управляемой

Пример: ИТ решения

Компании все больше используют решения ИИ (как производные чат-боты, голосовые помощники и т. д.).

Один из крупнейших ритейлеров в Европе (оперирует в 20 странах) имел задачу улучшения качества обслуживания клиентов (снизить отток, и т. д.). Один из каналов обслужива-

ния – контакт центр, куда обращаются клиенты. Для увеличения качества нужно больше агентов контакт-центра, что увеличивает затраты компании.

Используя данную закономерность, компания решила не увеличивать количество агентов, а внедрить решение с виртуальными помощниками: чат-бот, голосовой помощник, автоматизированный контакт-центр. Таким образом компания увеличила показатель удовлетворенности клиентов на 25%, а расходы сократила на 20%.

3.3. Уменьшение степени управляемости

Закономерность уменьшения степени управляемости указывает на тенденцию создания простых приспособлений без механизации и автоматизации. Эта закономерность противоположна закономерности увеличения степени управляемости.

Пример Webex (сейчас продукт Cisco)

Компания Cisco является одним из ведущих производителей решений для видеоконференции, но компания опаздывала с решением для персональных компьютеров. В это время уже были известны решения Google Meet, MS Teams и другие. Компания создала подразделение для разработки данного программного продукта. Далее для сокращения издержек и репутационного риска (в случае неудачного продукта), компания вывела данное подразделение в отдельную компанию, тем самым уменьшив степень управляемости на компанию и разработку. Как только продукт стал успешным, компания Cisco купила Webex.

4. Закономерность увеличения степени динамичности

4.1. Общая тенденция

Развитие системы идет в направлении увеличения степени динамичности.

Динамичная система может изменять свои *параметры, структуру* (в частности форму), *алгоритм, принцип действия и функции*, чтобы наиболее эффективно достичь поставленной *цели* и удовлетворить *потребность*. Динамическая система в своем развитии может менять так же *цель* и *потребность*, приспосабливаясь к внешним и внутренним изменениям.

Изменения могут происходить:

- во времени;
- по условию.

Следствия из закона:

1. *Статические системы стремятся стать динамическими;*
2. *Системы развиваются в сторону увеличения степени динамичности.*

Приведем пример на **увеличения степени динамичности**.

Пример. Amazon Web Services

Компании меняют свои бизнес-процессы, стратегии и даже цели. Компания Амазон была создана как площадка для продажи подержанных книг. Сейчас это №1 по электронной коммерции, а подразделение Amazon Web Services является мировым лидером предоставления облачных услуг.

4.2. Основная линия увеличения степени динамичности

Увеличение динамичности происходит изменением динамичности параметров, структуры, алгоритма и принципа действия, функции, потребности и цели, которое может происходить *во времени, в пространстве и по условию*.

Степень динамичности увеличивается переходом от изменения динамичности параметров к изменению динамичности структуры, алгоритма, принципа действия, функции, потребности и цели.

Основная линия увеличения степени динамичности показана на рис. 6.

Изменение параметров системы – это наиболее простой *способ увеличения степени динамичности системы* с целью ее адаптации к внутренним и внешним изменениям.

Изменяться может любой параметр системы, например, *цель компании* (миссия, направление основной деятельности, продукт и т. д.), *рынок или потребители* (напр., ранее это был B2B, теперь B2C и наоборот), *конкуренция и партнерство* (компании могут объединиться для решения общей задачи).

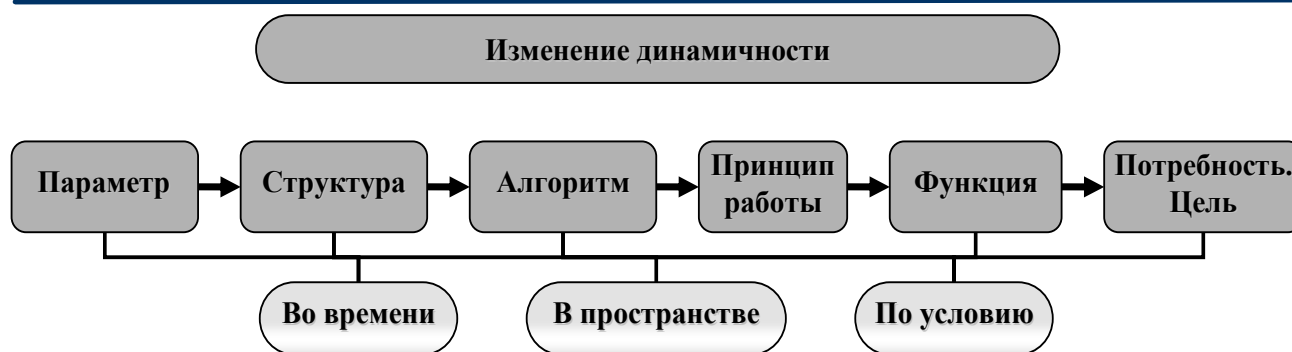


Рис. 6. Линия увеличения степени динамичности

Увеличение степени динамичности системы может осуществляться путем **изменения структуры** системы – это более сложный способ сделать систему динамичной, чем изменение параметров. Под изменением структуры мы понимаем и изменение формы объекта.

Пример. Компания IBM

Компания IBM была лидером производства персональных компьютеров. Но эта линейка бизнеса была продана, и компания сфокусировалась на предоставлении ИТ услуг.

Увеличение степени динамичности системы может осуществляться путем **изменения алгоритма работы**.

Пример. Компания Marvel

Компания Marvel была одним из ведущих поставщиков комиксов. Сейчас – одна из основных бизнес-компаний в киноиндустрии.

Увеличение степени динамичности системы может осуществляться путем **изменения ее принципа действия**.

Пример. Carshare

Carshare – это сервис, который позволяет взять машину на прокат, без агентства по прокату. Вместо агентства компания предложила использовать приложение и регистрацию пользователей.

Увеличение степени динамичности системы может осуществляться путем **изменения потребностей**.

Пример. Компания Robinhood

Компания Robinhood позволяет покупать акции за небольшие суммы и не пользоваться услугами дорогих брокеров. Подход компании изменил принципы торговли ценными бумагами в США.

Увеличение степени динамичности системы может осуществляться путем **изменения целей**.

Пример. Компания HP

Компания HP (Hewlett-Packard) в начале своего создания делала измерительные приборы. Сейчас HP – мировой лидер в производстве серверов, систем хранения данных и программного обеспечения.

Система тем **динамичнее**, чем она **более управляемая**.

Динамичность системы *повышается с увеличением скорости и точности адаптации к внешним и внутренним изменениям*. Скорость увеличения динамичности *повышается с учетом изменений* не только определенного *параметра*, а и его производных.

Идеально, когда система заранее готова к изменениям, т. е. имеет способность заранее прогнозировать изменения. С этой целью система должна использовать и/или выявлять и использовать *тенденции, закономерности и законы развития* системы, надсистемы и окружающей среды.

Точность адаптации может быть увеличена, если в законе управления системой учитывается интеграл от всех изменений или ведется учет предыдущих изменений.

Пример. Amazon

Амазон для себя принял правило 2-х пицц: команда (параметр) для оптимального управления должна не превышать количества человек, которым будет достаточно 2-х пицц для перекуса.

Статические системы достаточно устойчивы, но не мобильны. Мобильные системы часто не устойчивы. Для придания системе максимальной мобильности и устойчивости ее выполняют **динамически статичной**.

Динамическая статичность системы осуществляется за счет *постоянного управления* максимально *мобильной системой*.

5. Закономерность перехода системы в надсистему

5.1. Общая тенденция

Закономерность перехода системы в надсистему разработана Г. Альтшуллером [41]. Он ее сформулировал следующим образом:

«Исчерпав ресурсы развития, система объединяется с другой системой, образуя новую, более сложную систему».

Системы объединяются в надсистему не только, когда исчерпали ресурсы своего развития, поэтому мы переформулировали эту закономерность:

Системы объединяются в надсистему, образуя новую более сложную систему.

Пример. Слияние компаний.

Известны примеры слияния компаний для предложения большей ценности клиентам: Нокиа-Сименс, Алькател-Люсент и др.

Объединение систем в надсистему может проходить двумя путями (рис. 7):

- Объединение в новую более сложную систему, имеющую одну функцию (моnofункциональная система);
- Переход системы от моnofункциональной к полифункциональной.

Пример: Amazon

Amazon открывает магазины самообслуживания или Google делает автопилоты для машин.



Рис. 7. Закономерность перехода в надсистему

Переход системы от моnofункциональной к полифункциональной первоначально осуществляется выявлением более общей функции, а затем придания дополнительных функций, при этом часто использует новые технологии.

5.2. Тенденция объединения элементов

Системы объединяются по определенной тенденции. Опишем ее (рис. 8).

Первоначально имеется одна – **моносистема**. Далее объединяют две исходные системы, при этом получаются **бисистема**. На следующем этапе объединяют три и более систем, образуется **полисистема**. Следующий этап развития, когда би– и/или полисистемы образуют новую единую систему (моносистему), которая выполняет все функции, входящих в нее систем. Эта операция называется **свертыванием**.



Рис. 8. Тенденция объединения систем

Переход «**моно-би-поли**» – неизбежный этап в развитии всех систем.

После объединения систем в би– или поли-систему происходит некоторое изменение новой системы, требующие согласования составных частей и параметров системы. При этом сокращаются вспомогательные элементы, и устанавливается более тесная связь между отдельными системами. Такие системы называются частично свернутыми. Дальнейшее развитие приводит к полностью свернутым системам, в которых один объект выполняет несколько функций.

Полностью свернутую систему можно представить как новую моно-систему. Ее дальнейшее развитие связано с движением по новому витку спирали. Иногда в качестве новой моно-системы может выступать частично свернутая система.

Механизмы объединения элементов

Создание надсистемы путем объединения в би– и поли-систему может включать следующие виды элементов (рис. 9).

1. Однородные

1.1. Одинаковые.

1.2. Однородные элементы со сдвинутыми характеристиками.

2. Неоднородные

2.1. Альтернативные (конкурирующие).

2.2. Антагонистические – *инверсные* (элементы с противоположными свойствами или функциями).

2.3. Дополнительные.

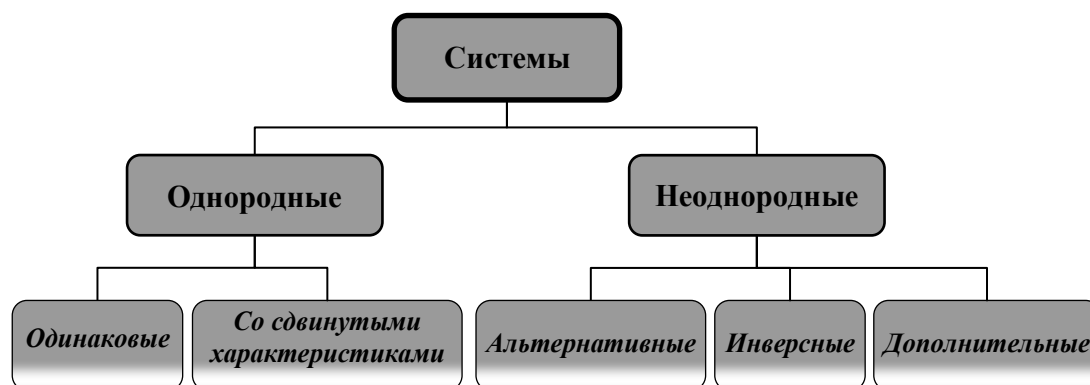


Рис. 9. Схема механизма тенденции перехода МОНО-БИ-ПОЛИ

Полностью схема закономерности перехода системы в надсистему представлена на рис. 10.

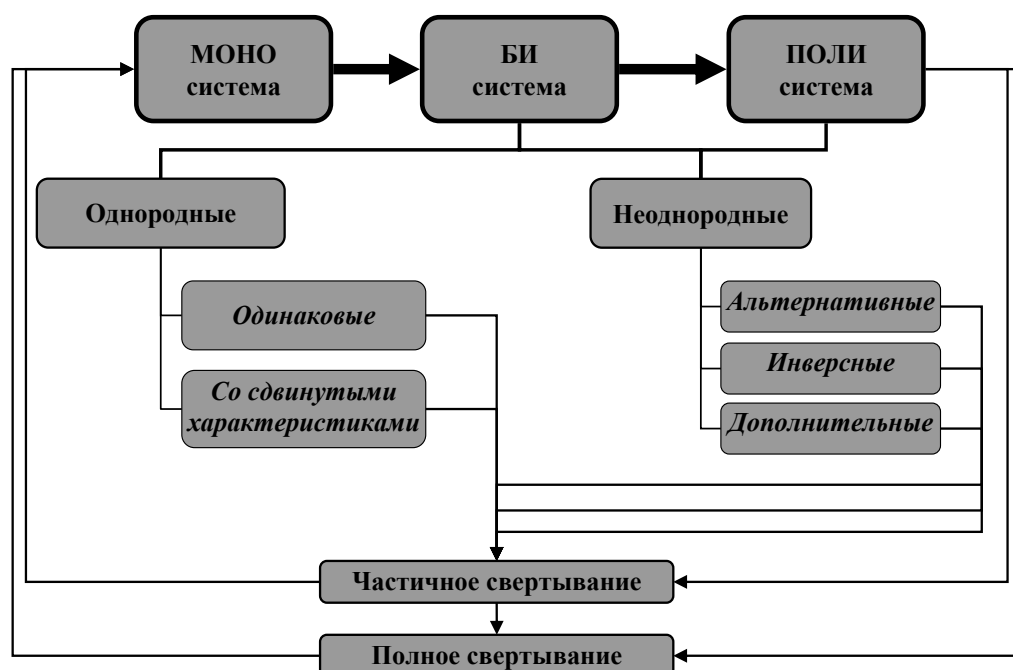


Рис. 10. Общая схема объединения систем

Объединение производится таким образом, что полезные (необходимые) качества отдельных элементов складываются, усиливаются, а вредные взаимно компенсируются или остаются на прежнем уровне. Объединение такого типа возможно, как для достаточно высоко-развитых систем, как и для простых элементов.

Дальнейшее развитие новых систем идет путем повышения их эффективности в двух направлениях.

1. Увеличение различия между элементами системы.

2. Развитие связей между элементами.

2.1. Система из практически самостоятельных, не связанных между собой элементов, не изменяющихся при объединении.

2.2. Система из частично измененных, согласованных между собой элементов, которые функционируют только вместе и только в данной системе. Это частично свернутая система.

2.3. Система полностью измененных элементов, которые работают только в данной моно-системе и отдельно применяться не могут.

Пример. Покупка компании

Когда компания начинает стагнировать (спад доходности, снижение прибыли, отсутствие новых идей и т. д.), компания покупает другую компанию, и происходит переход в над-систему.

Компания хочет выйти на новый уровень (новый бизнес, где ранее не работала) – так же происходит покупка.

Например, покупка RedHat компанией IBM. Последние несколько лет доход компании снижался, конкурировать становилось все сложнее и появились новые игроки, которые были более инновационными, предлагали нестандартные бизнес-модели и просто отбирали заказчиков компании IBM. Остро стал вопрос будущего компании. Вот как раз покупка RedHat и стала необходимым элементом в развитии компании.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье авторы показали, как могут быть использованы закономерности изменения степени идеальности, изменения степени управляемости и динамичности систем и перехода в надсистему и подсистему для решения бизнес-задач. Иногда возникают ситуации, когда нет необходимости использовать алгоритм ТРИЗ или сложные инструменты для решения задач, а можно применить закономерности и найти быстро подходящее направление решения задачи. Особенно это характерно для построения новых или усовершенствования имеющихся бизнес-систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гегель Г. Ф. Наука логики. Кн.3. Соч., т. 6. – М.: Соцэкгиз, 1939.
2. Schulz Wilhelm „Die Bewegung der Produktion“. Eine geschichtlich-statistische Abhandlung zur Grundlegung einer neuen Wissenschaft des Staats und der Gesellschaft». Zürich und Winterthur, 1843, р. 38 (В. Шульц. «Движение производства. Историко-статистическое исследование для обоснования новой науки о государстве и обществе». Цюрих и Винтертур, 1843, С. 38).
3. Маркс К. Капитал. – Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1960, Т. 23. Глава XIII «Машины и крупная промышленность».
4. Указанные работы опубликованы в: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1959, Т. 15.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. – М.: Госполитиздат, 1956, С. 566, 595. Маркс К. Капитал. – Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1960, Т. 23. С. 188-190.
6. Философия техники: история и современность URL: <http://www.philosophy.ru/iphras/library/filtech.html#a2>.
7. Kapp E. Grundlinitn einer Philosophie der Technic. Braunschweig, 1877.
8. Dessauer F. Technische Kultur. Munchen, 1908.
9. Dessauer F. Philosophie der Technik. Bonn, 1927.
10. Dessauer F. Mensch und Technik. Darmstadt, 1952.
11. Dessauer F. Streit um die Technic. Frankfurt/M., 1956.
12. Eyth M. Poesie und Technic. Berlin, 1908.
13. Schneider M. Uber Technic, technische Denken und technische Wirkungen. Nurnberg, 1912.
14. Энгельмейер П. К. Философия техники. Вып. 1-4. СПб., 1912.
15. Tessman K. Zur Bestimmung der Technik ais gesellschaftliche Erscheinung. „Deutsche Zeitschrift fur Philosophie“, 1967, Nr.5.
16. Muller J. Zur Bestimmung der Begriffe „Technik“ und „technische Gesetz“. „Deutsche Zeitschrift fur Philosophie“, 1967, Nr.12.
17. Свидерский В. И. Некоторые особенности развития в объективном мире. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1965.
18. Зворыкин А. А. О некоторых вопросах истории техники. – Вопросы философии, 1953, № 6.
19. Конфедератов И. Я. Предмет и метод истории техники. – Материалы к семинарским занятиям по истории техники. Вып. 1. М., 1956.
20. Шухардин С. В. Основы истории техники. – М.: Изд-во АН СССР, 1961.
21. Зворыкин А. А., Осьмова Н. И., Чернышев В. И., Шухардин С. В. История техники. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 772 с.
22. Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М.: Контакт-альфа, 1995. и Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М.: Гардарика; 1999. – 400 с. ISBN 5-7762-0013-X. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Step/index.php .
23. Бернал Дж. Наука в истории общества. – М.: ИЛ, 1957.
24. Killeffer D. H. The Genius of industrial Research. N.Y., 1948.
25. Tondl L. Uber die Abgrenzung der Naturwissenschaften und der technischen Wissenschaften. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universitat Dersden. 15, 1966, Heft 4.
26. Teichmann D. Zur Integration von technischen Wissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universitat Dersden. 15, 1966, Heft 4.
27. Teichmann K. Die Anwendung der experimentellen Methode in den technischen Wissenschaften. – Struktur und Funktion der experimentellen Methode. – Rostock, 1965
28. Striebing L. Theorie und Methodologie der technischen Wissenschaften. – Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universitat Dersden. 15, 1966, Heft 4.
29. Кедров Б. М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. – М.: Наука, 1967. – 434 с.
30. Симоненко О. Д. Особенности строения технических наук. – Проблемы исследования структуры науки. (Материалы к симпозиуму). – Новосибирск, 1967.
31. Розин В. М. Структура современной науки. – Проблемы исследования структуры науки. (Материалы к симпозиуму). – Новосибирск, 1967.
32. Рожин В. П. О законах функционирования. – Вестник Ленинградского университета, 1960, № 23.
33. Мелещенко Ю. С. Техника и закономерности ее развития. – Л.: Лениздат, 1970, 248 с. – С. 166 – 232.
34. Половинкин А. И. Законы строения и развития техники Постановка проблемы и гипотезы. Волгоград, ВПИ, 1985. – С. 59-194.
35. Балашов Е. П. Эволюционный синтез систем. – М: Радио и связь, 1985, 328 с.

36. Петров Владимир. История развития законов: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 90 с. – ISBN 978-5-4493-6079-3
37. Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений: Пер. с англ. – М.: Мир. – 1969.
38. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. радио, 1979. – 184 с. – Кибернетика.
39. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и практика решения изобретательских задач) / Г. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, В. И. Филитов. – Кишинев: Картия Молдовеняскэ, 1989. – 381 с.
40. Петров Владимир. Законы и закономерности развития систем. ТРИЗ: Изд. 2-е, испр. и дополненное / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2020. – 1060 с. – ISBN 978-5-0056-7591-0
41. Злотин Б. Л., Зусман А. В., Каплан Л. А. Закономерности развития коллективов. – Кишинев: МНТЦ «Прогресс», 1990.
42. Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. – Мн: Белорусь, 1994. – 479 с.
43. Darrell Mann. Hands on Systematic Innovation for Business and Management. IFR Press. 2004 (2007, 2014).
44. Yeoh Teong San. Triz – systematic innovation in business & management. FirstFruits Sdn Bhd (November 1, 2014). Francesca D'Errico, Isabella Poggi, Alessandro Vinciarelli, Laura Vincze. Conflict and Multimodal Communication: Social Research and Machine Intelligence. Springer International Publishing Switzerland (2015).
45. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. – Новосибирск: Наука, 1986, С. 90-96.

Законы развития функционально-целевых систем в бизнесе

Аннотация. В статье на верхнем уровне раскрывается структура и особенности функционально-целевых систем. Кратко описаны общие законы и линии развития функционально-целевых систем, доказывається тезис, что бизнес-системы являются частным случаем функционально-целевых систем и подчиняются законам их развития. Показаны особенности законов и линий развития функционально-целевых систем для бизнеса. Описаны линии развития бизнес-систем. Новизна работы определяется в формировании комплексного подхода, демонстрирующего, что к бизнес-системам в полной мере применимы более общие законы и линии развития функционально-целевых систем.

Ключевые слова: *функционально-целевые системы, законы развития функционально-целевых систем, линии развития бизнес-систем.*

ВВЕДЕНИЕ

Тематике формирования и актуализации Законов развития, в первую очередь технических, систем посвящены работы широкого круга авторов. Несмотря на то, что Законы развития технических систем (ЗРТС), разработанные Г.С. Альтшуллером в 1977 году [1] стали фундаментом для формирования теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), ЗРТС и сейчас остается важнейшей составляющей и основой ТРИЗ. Законы позволяют не только исследовать процесс эволюции техники, но и строить прогнозы о направлениях этой эволюции. В рамках данной статьи авторы не ставят цели провести глубокий анализ существующих подходов и различных редакций ЗРТС (и других разновидностей законов и линий развития), а фокусируются на применимости Законов развития функционально-целевых систем, разработанных Рубиным М.С., Щедриным Н.А. и Мисюченко И.Л., к бизнес-системам [2].

Прежде чем переходить к Законам предварительно стоит остановиться на ряде определений, которые могут показать особенности описываемого подхода. Функционально-целевая система – это система, сформированная для выполнения комплекса полезных функций и достижения целей соответствии с требованиями надсистем и принципом действия данной системы. Функционально-целевая система формируется на основе самоорганизации, естественного или искусственного отбора, или в результате целенаправленных действий одной из надсистем. К функционально-целевым системам можно отнести биологические системы, технические системы, социальные, экономические, научные и другие системы. Таким образом, по своей сути функционально-целевые системы являются более универсальным термином, позволяющим авторам применять законы и линии к более широкому кругу явлений.

Комплексы ЗРТС не обладают необходимым уровнем обобщения, но зато имеется большая практика практического их применения для развития технических систем и решения изобретательских задач. Объединить обобщенность законов с их инструментальностью, по мнению авторов, можно при формулировании законов развития для функционально-целевых систем.

Суть этого подхода можно сформулировать в следующих основных тезисах:

- основным объектом описания в предлагаемом авторами комплексе законов являются не технические системы и их развитие, а развитие функционально-целевых систем
- ключевым в описании развития функционально-целевых систем будет не главная полезная функция того или иного объекта, а его принцип действия, подразумевающий не одну функцию, а их комплекс, характерный для этого объекта
- комплекс законов развития функционально-целевых систем (ЗРФЦС) будет содержать законы, следствия из законов и линии развития систем

– предложено использовать не только линии развития систем, но и плоскости развития (сочетание двух линий развития в качестве осей плоскости) и пространства развития (сочетание трех и более линий развития в качестве осей пространства развития).

Закон развития функционально-целевой системы (ЗРФЦС) – это объективный закон, в котором описано устойчивое направление эволюции функционально-целевой системы, обеспечивающее повышение ее конкурентоспособности на уровне системного филогенеза.

Законы развития функционально-целевых систем внутренне не противоречивы. Каждый закон может иметь уточнения в виде следствий из закона. На основе ЗРФЦС формулируются линии развития функционально-целевых систем, разрабатываются методики анализа функционально-целевых систем и прогнозирования их развития. Иерархия комплекса ЗРФЦС построена на верховенстве закона стремления к идеальности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗАКОНОВ И ЛИНИЙ РАЗВИТИЯ В БИЗНЕСЕ

Исходя из существующих методов, которые могут быть применены для формирования законов и линий развития в бизнесе, авторы выделяют 3 способа (Рис.1).



Рис. 1

Каждый из указанных способов обладает своими плюсами и минусами. Например, прямой перенос ЗРТС в сферу бизнеса выглядит достаточно просто, однако, здесь не учитывается тот факт, что бизнес – это сложная социотехническая система, которая кардинально отличается от простой ТС. Второй способ, предусматривающий работу с картотеками изобретений, как изначально и разрабатывалась ТРИЗ, выглядит наиболее доктринально верным, однако, довольно проблематичным ввиду того, что это потребует колоссальных временных затрат, разработке метода работы с картотекой и т. д. Исходя из вышеизложенного, авторы в своем исследовании решили пойти по третьему пути и применили с соответствующей детализацией Общие законы и линии развития функционально-целевых систем к бизнес-системам.

Модель линии развития функционально-целевых систем

Схематично работу с линиями развития можно изобразить в соответствии с Рис. 2.

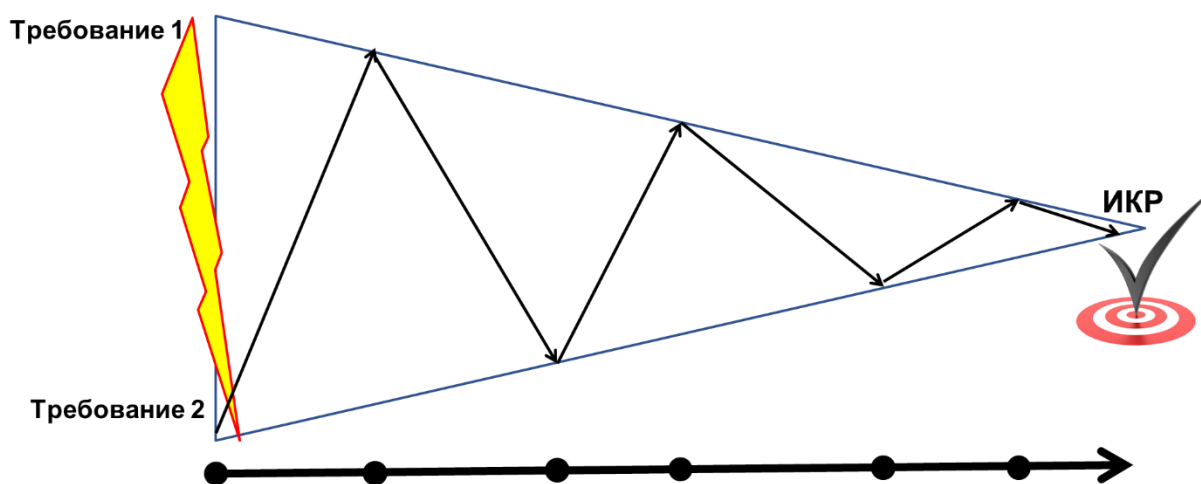


Рис. 2

Если законы развития систем не должны содержать в себе внутреннего противоречия, то в линии развития противоречие обязательно должно содержаться. Модель описания для каждой линии развития:

- ✓ Законы, лежащие в основе линии развития
- ✓ Противоречия требований в линии развития
- ✓ ИКР для линии развития – направление разрешения противоречия требований
- ✓ Шаги на линии (их должно быть не менее 3-х: удовлетворение одному требованию, удовлетворение второму требованию, шаг в сторону ИКР для разрешения противоречия требований).

Пример линии развития для бизнес-систем

Авторы предлагают следующий комплекс линий развития для бизнеса.

Линии формирования организации (производитель и продавец):

BUS.4.1. Линии формирования цепочек создания ценностей (ЦСЦ) в организации

BUS.4.2. Линия формирования структуры организации

Линии продукта:

BUS.4.3. Линия объектов бизнеса

BUS.4.4. Линия цены и оплаты

BUS.4.5. Линия ассортимента

BUS.4.6. Линия развития рынка

BUS.4.7. Линия развития покупателя

В качестве примера приведем описание Линии развития ассортимента продукта. Исходя из логики работы, описанной выше, последовательно опишем каждый из шагов. Так как в рамках данной статьи не приводится детального описания ЗРФЦС, опустим шаг 1 и сразу перейдем к формулированию противоречия.

Например, Противоречие требований линии: Ассортимент должен быть широкий, чтобы обеспечить и предвосхитить желания покупателя, и должен быть узкий, чтобы не отвлекать большие ресурсы производителя и продавца. Далее формулируем ИКР. Например, ИКР 1: Широкий ассортимент продуктов САМ создает возможность не отвлекать большие ресурсы производителя и продавца.

ИКР 2: Узкий ассортимент продуктов САМ обеспечивает и предвосхищает все желания покупателя.

Исходя из этого, мы можем сформулировать возможный более детальный вариант последовательности шагов линии развития ассортимента:

- ✓ Одиночный продукт, ассортимента нет
- ✓ Продукты со «сдвигом» характеристик и цены. Ассортиментные группы.
- ✓ Увеличение количества ассортиментных групп и их ценового диапазона.

- ✓ Насыщение ассортимента. Полное покрытие выбранной ниши.
- ✓ Партнерство поставщиков и производителей для регулирования ассортимента.
- ✓ Формирование, структурирование и динамизация ассортиментной политики в зависимости от территории, места в магазине, сезонного периода и времени суток.
- ✓ Вместо части ассортимента – их копии для определения спроса, анализ ассортимента конкурентов
- ✓ Использование интернет-технологий для самостоятельного формирования пользователем необходимого набора ассортимента.

Движение по линиям развития на примере блога

Блоггинг является широко известным занятием, которое со временем превратилось в многомиллионный бизнес. Blog (Блог) = Web (интернет) + log (журнал событий) – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа (Рис. 3.)



Рис. 3

Преимуществом данной активности является тот факт, абсолютно любой человек может вести свой блог на любую интересующую его (или его потенциальную аудиторию) тему. Читатели оценивают интересность/полезность статей, нажимая ♥, и оставляют комментарии, что увеличивает охват аудитории и в целом помогает автору блога корректировать свой контент в зависимости от реакции.

Важнейшим способом монетизации блога, что позволяет говорить о том, что это именно бизнес-система, является реклама, которая либо органично встроена в запись, либо добавляется отдельно, либо является встроенным инструментом хоста, на котором блог существует и др. (например, Рис. 4). В зависимости от количества читателей или просмотров условия и цена рекламы могут различаться; от этого зависит и успешность блогера-предпринимателя.

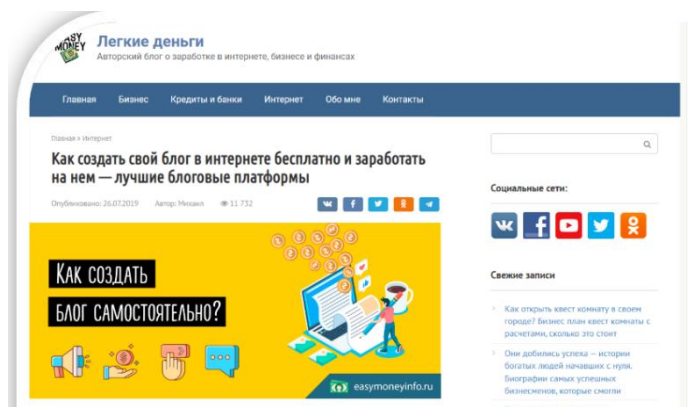


Рис. 4

Рассмотрим тот путь, который может пройти блог на примере Линий развития, поименованных в предыдущем разделе.

BUS.4.1. Линии формирования цепочек создания ценностей (ЦСЦ) в организации

Противоречие: Разработка, производство, дизайн, затраты, реклама/бренд, система и место продаж должны быть собственными (чтобы контролировать ситуацию) и должны быть «чужими» (чтобы не тратить свои ресурсы).

Возможный путь к достижению ИКР:

- ✓ Вначале все функции (написание статьи, привлечение читателей, заключение договоров по рекламе и т. д.) выполняет автор блога.
- ✓ Затем к блогу подключаются профессиональные писатели, эксперты, маркетологи, специалисты по интернет-рекламе, юристы и т. п.
- ✓ Как правило, начинающему блогеру платят % с продаж рекламируемого товара или производят оплату за каждого приведенного клиента.
- ✓ Затем за рекламу начинают платить до её размещения в блоге (то есть до написания статьи).

BUS.4.2. Линия формирования структуры организации

Противоречие: Объединяться необходимо, чтобы экономить ресурсы для реализации той или иной функции, и объединяться нельзя, чтобы а) сохранить индивидуальность и собственную выгоду; б) не тратить ресурсы на создание и поддержание сообщества.

Возможный путь к достижению ИКР:

- ✓ Для более дешевого и эффективного привлечения Целевой аудитории авторы размещают свои блоги на тематических площадках (Например, Рис. 5).

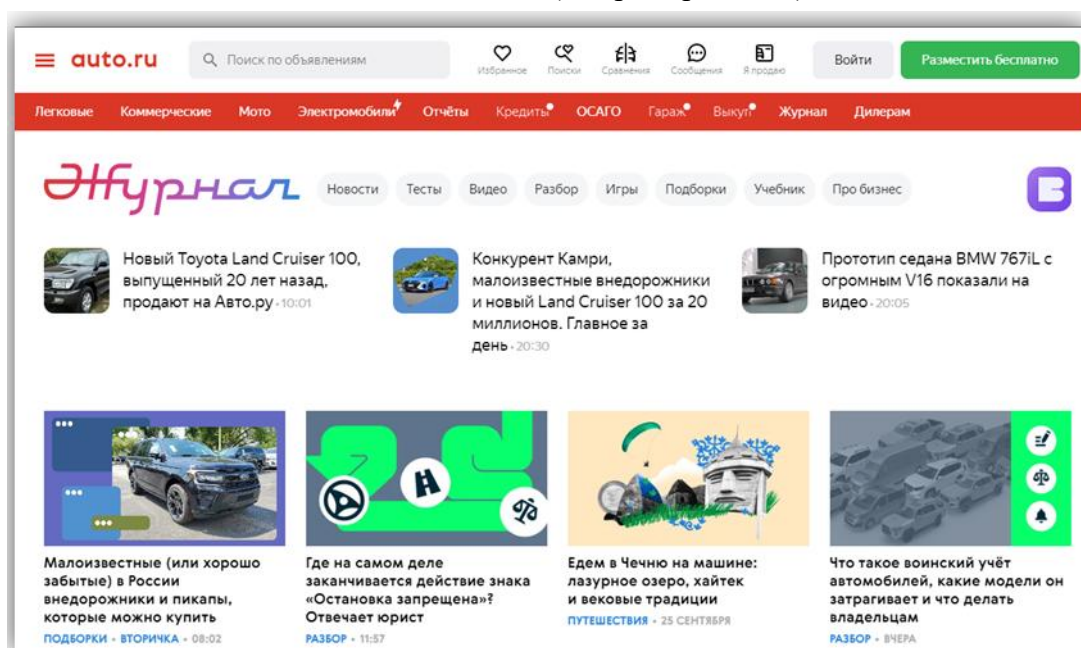


Рис. 5

<https://mag.auto.ru>

BUS.4.3. Линия объектов бизнеса

Противоречие: Характеристики продукта должны быть стандартными/неизменными, чтобы проще было тиражирование и надежнее его восприятие, и должны быть персональными/изменяемыми для учета пожеланий покупателя. Объект бизнеса должен быть готовым, легкодоступным и должен быть уникальным, труднодоступным.

Возможный путь к достижению ИКР:

- ✓ По мере развития блога авторы могут начать рекламировать свой собственный товар. Например, пледы. (Рис. 6)

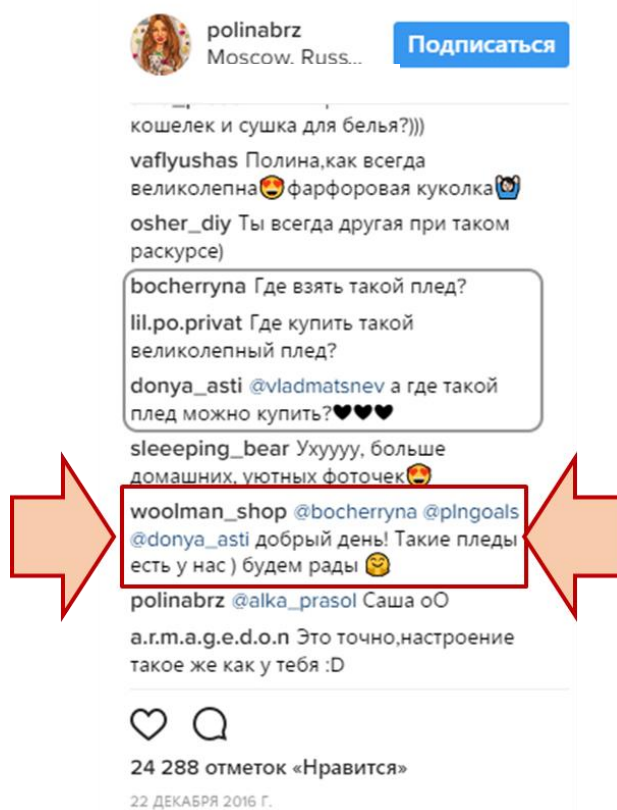


Рис. 6

BUS.4.4. Линия цены и оплаты

Противоречие: Цена должна быть высокая и должна быть низкая; стабильная и переменная. Оплата должна производиться до продажи (для производителя и продавца) и после продажи (для покупателя).

Возможный путь к достижению ИКР:

- ✓ Цена на рекламу может варьироваться от времени размещения, требуемой целевой аудитории или иных параметров.
- ✓ Могут формироваться тарифы на объем и тип рекламы.
- ✓ Блогеры могут организовывать взаимообмен рекламой.
- ✓ Также среди блогеров популярно продвижение чужих блогов (протежирование).
- ✓ Стоимость рекламы может различаться от площадки размещения статьи. Одна статья может размещаться на разных площадках.

Пример аналитики на Рис. 7.

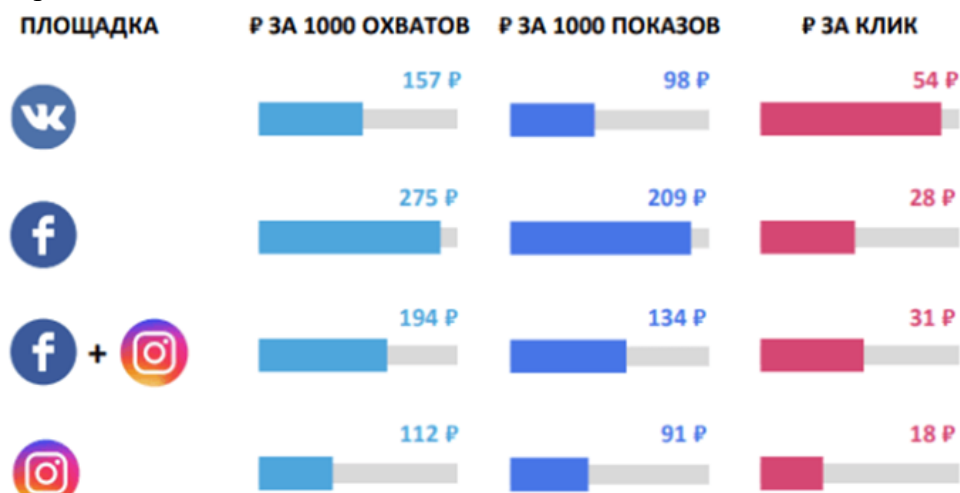


Рис. 7

BUS.4.5. Линия ассортимента

Противоречие: Ассортимент должен быть широкий, чтобы обеспечить и подсказать желания покупателя, и должен быть узкий, чтобы не отвлекать большие ресурсы производителя и продавца.

Возможный путь к достижению ИКР:

- ✓ Чем больше бизнес блога, тем больше экспертов участвует в написаниях статей и тем больше тематик статей.
- ✓ Подключаются инструменты анализа аудитории для варьирования тематик по интересам.

BUS.4.6. Линия развития рынка

Противоречие: Рынок должен быть свободным и регулируемым, локальным и глобальным, стабильным и изменяющимся.

Возможный путь к достижению ИКР:

- ✓ Тематики блогов практически ничем не ограничены. Развитие интересов общества способствует созданию новых направлений в блогинге.
- ✓ Харизматичные блогеры с большим охватом аудитории могут сами создавать популярные тренды.

BUS.4.7. Линия развития покупателя

Противоречие: Покупателей должно быть мало, чтобы знать кому и что продавать, но и должно быть много, чтобы всегда увеличивать охват.

Возможный путь к достижению ИКР:

- ✓ Чтобы выйти на международные рынки популярные блогеры переводят свои статьи на разные языки, размещаются на различных площадках.
- ✓ Нейросети (и даже встроенные в браузер переводчики) позволяют автоматически переводить блоги на неродные для автора языки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема, представленная в данной статье, на сегодняшний день является недостаточно разработанной ввиду пока еще ограниченного количества примеров, которые бы помогли сформировать картотеку, доказывающие полную применимость подхода, описанного авторами в данной статье. Однако исходя из существующих примеров, авторы могут сделать вывод о возможности использования Общих законов и линий развития функционально-целевых систем к сфере бизнеса.

В планах на будущее у коллектива авторов:

- использование метода для формирования прогнозов на предприятиях различных секторов экономики;
- обобщение опыта применения метода и выявление «серых» зон использования метода;
- корректировка/дополнение уже рассмотренных линий развития для учета специфики конкретных направлений бизнеса.

Авторы будут благодарны за обратную связь и критику по описанной теме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер Г.С. О законах развития технических систем. – Баку, 20.01.1977
2. Рубин М.С., Мисюченко И.Л., Щедрин Н.А. Законы развития: от технических к функционально-целевым системам. – Москва, 30.01.2022

Общая структура законов и закономерностей развития бизнес-систем

Аннотация. Бизнес-системы в настоящее время бурно развиваются. В связи с этим очень актуальной является выявление и использование закономерностей их развития. Это позволит меньше совершать ошибок при развитии конкретной бизнес-системы и увидеть пути из развития.

Исследования первоначально проводились на природных системах (законы биологии), затем на технических, а в дальнейшем и на бизнес-системах.

Выявление закономерностей развития бизнес-систем осуществлялось по аналогии системой законов и закономерностей развития систем, разработанной автором и последующей их верификацией с бизнес-системами. В результате исследования выдвинута гипотеза системы законов и закономерностей развития бизнес-систем.

Ключевые слова: *ТРИЗ, бизнес-системы, законы и закономерности развития, инновации, прогноз.*

1. ВВЕДЕНИЕ

С каждым днем развитие бизнеса идет все более быстрыми темпами и с все большей конкуренцией. В связи с этим необходимо как можно быстрее и более точно знать, как изменится бизнес-система и, как она будет меняться в будущем. С этой целью необходимо выявить и использовать законы и закономерности развития бизнес-систем. Именно это показывает актуальность выбранной нами темы.

Выявлением закономерностей развития систем автор занимается уже почти 50 лет. Первоначально автор пытался систематизировать законы развития природы и пытаться их адаптировать для развития технических систем (ТС). Первая система законов развития техники в ТРИЗ была разработана ее автором Г. С. Альтшуллером в 1956 году [1]. На следующих этапах Альтшуллер совершенствовал отдельные закономерности [2] и [3]. В середине 70-х годов Альтшуллер разработал другую систему законов ТС [4]. В дальнейшем автор усовершенствовал и систематизировал законы развития техники, предложенные Альтшуллером, тем самым создав свою систему развития ТС. Следующим этапом было создание системы более общих законов и закономерностей, которую автор назвал «законы и закономерности развития систем» [5]. В данной работе автор пытается адаптировать данную систему для развития бизнес-систем. С этой целью автор использует метод аналогий, анализ литературы на эту тему, а также опыт коллег и свой личный.

Данная система была апробирована в конкретных проектах по развитию определенных бизнес-систем автором и его учениками. Предлагаемая система развития бизнес-систем показала свою эффективность на конкретных бизнес-системах.

В дальнейшем автор будет пытаться развить данную систему законов и закономерностей на другие типы бизнес-систем.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В работе [6] рассматривают различные модели для разных случаев, например, «создано для», «продано» или «вынуждено».

В работе [7] рассматриваются инновационная система шаблонов бизнес-моделей и программа подсказывающая какой шаблон использовать в каком случае.

В работе [8] приводится серия статей под общей редакцией профессора Robert Winter по теме использования шаблонов в программировании и опыте их перенесения в бизнес.

В работе [9] производят сравнение бизнес-процессов и ИТ систем. Разработана интегральная закономерность бизнес-процесса и структуру, которая охватывает всю цепочку создания стоимости, с методами, адаптированными для малых и средних компаний.

В работе [10] рассматриваются системы бизнес-аналитики.

В работе [11] представлены результаты анализа по функциональной полноте десяти систем интеллектуальной видеоаналитики. Показано, насколько выбранные для сравнения системы видеоаналитики обладают сходством или различиями по критерию функциональной полноты.

В работе [12] показаны преимущества сетецентрической системы управления компаниями, представляющей универсальную инфокоммуникационную среду.

Работы [6] – [12] представляют собой предысторию выявления и использования законов и закономерностей развития бизнес-систем.

В работе [13] сделана попытка применять законы развития ТС Альтшуллера к бизнес-системам. Ее автор только указал названия законов без их определения, описания закономерностей и трендов и дал некоторые примеры к каждому из законов.

В данной статье автор пытался применить свою систему законов и закономерностей к бизнес-системам.

3. СИСТЕМНОСТЬ

3.1. Общее представление

Понятие системности вытекает из системного подхода.

Системность – это свойство, заключающееся в согласовании всех взаимодействующих объектов, включая окружающую среду.

Такое взаимодействие должно быть полностью сбалансировано.

Объект будет выполнен системным тогда и только тогда, когда он отвечает следующим системным требованиям.

1. Система должна отвечать своему **предназначению**.
2. Система должна быть **жизнеспособной**.
3. Система **не должна отрицательно влиять** на расположенные рядом объекты и окружающую среду.
4. При построении системы необходимо учитывать **закономерности ее развития**.

3.2. Предназначение системы

Предназначение системы описывается *главной функцией системы*, удовлетворяя определенную *потребность*.

3.3. Жизнеспособность

Жизнеспособность системы определяется ее **работоспособностью** и **конкурентоспособностью**.

Система будет **жизнеспособна**, если она **работоспособна** и **конкурентоспособна**.

Работоспособность – это способность выполнять заданную функцию с параметрами, установленными требованиями, в течение расчетного срока службы.

Другими словами, **работоспособность** – это качественное функционирование системы, т. е. качественное выполнение *главной функции системы*.

К параметрам работоспособности помимо качественного функционирования системы (в том числе *надежности* и *долговечности* можно также отнести *эргономические параметры* (характеризуют соответствие товара свойствам человеческого организма).

Работоспособность определяется наличием необходимых **элементов** с требуемым качеством, наличием и качеством необходимых **связей** между элементами, организацией необходимых **потоков** с требуемым качеством.

Конкурентоспособность товара – способность продукции быть привлекательной по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему соответствию своих качественных и потребительским оценкам.

Конкурентоспособность конкретной системы определяется по сравнению с конкурирующей системой. Конкуренция зависит:

- от количества и качества выполняемых функций;
- стоимости данной системы;
- своевременности ее появления на рынке.

Помимо технических функций следует учитывать также **эстетические** и **психологические**.

Один из основных *эстетических параметров* – это *дизайн продукта и упаковки*, включая и цветовую гамму.

К *психологическим параметрам* следует отнести *престижность привлекательность, доступность* и т. п.

3.4. Отрицательно не влиять на окружение

Отсутствие учета таких влияний может не только отрицательно сказаться на работоспособности системы, но и вредно влиять на окружающие системы, надсистему и внешнюю среду.

3.5. Учет закономерностей развития

Системность так же учитывает и закономерности **исторического развития исследуемого объекта**. Это последнее требование системности. Оно учитывается при прогнозировании развития объекта исследования путем учета выявленных тенденций исторического и логического развития данного объекта, и учета общих законов развития систем. В результате получают общую тенденцию развития исследуемого объекта и концептуальное представление его следующих поколений.

Таким образом, системность имеет составляющие: предназначение системы, состоящее из цели, потребности и функции; жизнеспособности, состоящей из работоспособности и конкурентоспособности; отсутствия отрицательного влияния на окружение; и учета закономерностей развития. Это представляет собой структуру **закона увеличения степени системности**.

3. ВСЕОБЩИЕ ЗАКОНЫ

4.1. Законы диалектики

4.1.1. Закон перехода количественных изменений в качественные

Закон перехода количественных изменений в качественные вскрывает общий механизм развития.

В процессе развития количественные изменения в системе происходят непрерывно. При достижении определенного предела совершаются качественные изменения. Новое качество ускоряет темпы роста.

Количественные изменения при этом совершаются постепенно (эволюционно), а качественные – скачком (революционно). Характер и продолжительность скачка могут быть разнообразными – длительными и кратковременными, бурными и относительно спокойными, с взрывом и без него и т. д.

Пример. Торговые центры

Сначала появились торговые лавки по разным направлениям, пища, одежда, обувь, галантерея и т. д. Далее магазины объединились в торговые центры, затем в молы, которые содержали уже не только магазины, но и кинотеатры, тренировочные залы, кофе, игровые комнаты и т. д.

Пример. Кооперация труда

Кооперация труда, т. е. объединение разрозненных производителей, есть качественно новая форма производства. Количественные изменения здесь переходят в новое качество. В свою очередь это новое качество, т. е. кооперация труда, создает более высокую производительность труда, чем способны развивать разрозненные работники. Благодаря кооперированию труда повышается также производительная сила каждого отдельного работника, труд которого составляет часть целого. Это значит, что качественные изменения вызывают новые количественные изменения.

4.1.2. Закон единства и борьбы противоположностей

Закон единства и борьбы противоположностей заключается в том, что все сущее состоит из противоположных начал, которые, будучи едиными по своей природе, находятся в борьбе и противоречат друг другу (пример: день и ночь, горячее и холодное, черное и белое, зима и лето, молодость и старость и т. д.).

Закон характеризует одно из основных понятий ТРИЗ – **противоречие**.

Пример. Бизнес-системы развиваются в острой конкуренции, поэтому выявление и разрешение противоречий требуется постоянно и в кратчайшие сроки.

4.1.3. Закон отрицания отрицания

Суть **закона отрицания отрицания** заключается в том, что процесс поступательного развития происходит в три стадии:

- *исходное состояние системы*,
- *отрицание этого состояния* и переход в другое состояние,
- *отрицание данного состояния* (отрицание отрицания) и возврат к исходному состоянию, но, как правило, на более высоком уровне с применением новых элементов, материалов, технологий и т. д.

Процесс развития происходит с относительной повторяемостью, как бы по пройденным ступеням – по спирали.

Пример. Торговые места

Первоначально торговля производилась в лавках и небольших магазинах. Далее появились рынки, где продавали продукты и вещи. Т. е. лавки и рынки перешли в рынки.

Далее снова появились специализированные магазины и наконец они были объединены в торговые центры и молы.

4.2. Закономерность S-образного развития

Вначале система развивается медленно (этап I), при достижении некоторого уровня развитие ускоряется (этап II) и после достижения некоторого более высокого уровня скорость роста уменьшается и в конечном итоге рост параметра системы прекращается (этап III). Это этап стагнации, который может продолжаться очень долго. Иногда параметры начинают уменьшаться (этап IV) – система умирает (на графике это изображено пунктирной линией).

Подобные кривые часто называют **S-образными**.

Пример. Развитие компаний

- этап I – зарождение компании (появление идеи вплоть до изготовления и испытания опытного образца);
 - этап II – промышленное изготовление системы и доработка системы в соответствии с требованиями рынка;
 - этап III – незначительная доводка системы, как правило, основные параметры системы уже не меняются, происходят косметические изменения, оптимизация параметров и доработка технологии изготовления, не существенные изменения внешнего вида или упаковки. На этом этапе происходит значительное расширение рынка сбыта и переход к массовому изготовлению;
 - этап IV – ухудшение определенных параметров системы, которое может вызываться несколькими факторами:
 - следование моде, влияние экономической, социальной или политической ситуации, религиозные ограничения и т. п.;
 - физическое и/или моральное старение системы.
- Как правило, на участке IV система прекращает свое существование или утилизируется.

4. ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

5.1. Законы построения систем

5.1.1. Закон соответствия

Этот закон говорит о необходимости соблюдения соответствия структуры главной функции системы.

Пример. Компания

Предназначение компании выполнять ее главную функцию получать прибыль. Для чего она может производить и реализовывать продукт или услугу.

5.1.2. Закон полноты

Необходимым условием принципиальной работоспособности системы является обеспечение ее предназначения и наличие основных работоспособных частей системы.

Полнота может быть **функциональной** и **структурной**.

Функциональная полнота

Функциональная полнота должна обеспечивать *генеральную цель* и *главную функцию* системы, и выполнять все *основные и вспомогательные функции*.

Пример. Торговая сфера

Главная цель торговой компании – это получить максимальную прибыль от торговли.

Главная функция – это создание наиболее эффективной деятельности торговой компании для получения максимальной прибыли.

Основных и вспомогательных функций в этой сфере достаточно много. Это как обеспечить эффективную продажу, маркетинговые компании и маркетинговые исследования, реклама и эффективность ее работы, выявление проблемных зон в торговом зале, определение наиболее эффективной планировки магазина и расположение товаров, контроль работы персонала и т. д.

Необходимо определить функциональную полноту – т. е. все ли функции учтены и эффективно выполняются.

Структурная полнота

Структурная полнота должна обеспечить **работоспособность** (часть **жизнеспособности**) бизнес-системы. Это обеспечивается наличием необходимых работоспособных **элементов** (частей) и **связей** системы, т. е. обеспечение **состава** и **структуры** системы.

Структурную полноту можно рассматривать и как **закон структурной полноты системы**.

Элементы могут быть:

- *вещественные;*
- *энергетические;*
- *информационные.*

К **основным частям** (элементам) системы относятся:

- **рабочий орган;**
- **источник и преобразователь;**
- **связи;**
- **система управления.**

Пример. Компания R&D

Рабочий орган – разработчики.

Источник – техническое задание.

Связи – связи между отдельными разработчиками.

Система управления – руководство компанией.

5.1.3. Закон проводимости потоков

Создание правильных потоков обеспечивает необходимую **функциональность** и **работоспособность** системы. **Отсутствие** хотя бы *одного жизненно-важного потока* делает систему **не работоспособной**.

Пример. Компания R&D

В компании должно быть обеспечено прохождение нужных потоков информации.

5.1.4. Закон минимального согласования

Пример. Компания R&D

В компании должны быть хотя бы минимально согласованы ее структура, связи и потоки.

5.2. Закономерности эволюции систем

5.2.1. Закономерность увеличения степени идеальности

Условно можно выделить четыре степени идеализации системы.

1. Появляться в нужный момент в нужном месте.
2. Самоисполнение.
3. Идеальная система – это функция.
4. Функция становится не нужной.

Пример. Идеальный магазин.

1. Нужный продукт появляется в нужный момент, в нужном месте, при необходимых условиях.

2. Продукты появляются без продавца – самостоятельно.

3. Идеальный магазин без продавцов и кассиров. Идеального магазина вообще быть не должно, а продажа осуществляется.

Все это – интернет-магазины и полностью автоматизированные магазины без продавцов и кассиров.

4. Покупать ничего не нужно – все делается на 3D принтере дома, а овощи, ягоды и некоторые фрукты выращиваются в автоматизированных умных домашних садах, использующих аквапонику и гидропонику.

5.2.2. Закономерность изменения степени управляемости и динамичности

Переход от центрального управления к распределенному и самоорганизующемуся управлению (сетевому или сете-центральному управлению).

Ключевой принцип сете-центризма: Solve problems as local as possible and as global as required» – проблемы должны решаться: так локально, как это только возможно, и так глобально, как это требуется. Решения в сете-центрической системе формируются путем согласования индивидуальных решений подсистем, каждая из которых работает на свою цель и выполняет свои задачи. Эта система имеет уровни стратегический, тактический и операционный.

Пример. Компания Merrill Lynch

Компания Merrill Lynch – это крупнейшая финансовая компания, включающая сеть более 500 связанных между собой брокерских контор. Каждая из них имеет прямой доступ к базе данных и ко всем возможностям центрального офиса. Она также имеет возможность использовать результаты исследовательских центров компании, а также прямой доступ на мировые финансовые рынки. Каждый финансовый брокер, работающий в филиале Merrill Lynch, обеспечивает весьма высокую индивидуальную конкурентоспособность.

Пример. Компания «Visa»

Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций. Она осуществляет операции на триллионы долларов США в год. Это членская организация, союз десятка тысяч финансовых организаций. Каждая компания – член этой организации владеет только той частью «Visa», которую создала сама, сформировав портфель держателей карточек. Не «Visa» владеет своими членами, а они владеют ею.

Переход к цифровому управлению.

Пример. Цифровое управление

Сегодня большинство компаний перешли на цифровое управление. Имеются уже магазины без продавцов и кассиров и касс они полностью перешли на цифровое управление.

Особенное значение цифровому управлению придают при сетевцентрической системе управления.

5.2.3. Закономерность согласования – рассогласования

Закономерность согласования–рассогласования включает две закономерности.

1. Закономерность согласования.

2. Закономерность рассогласования.

Согласование–рассогласование проводится для недопущения вредных явлений или усиления полезных.

Опишем структуру закономерности согласования–рассогласования.

1. Объекты согласования–рассогласования.

1.1. Потребности.

1.2. Функции.

1.3. Принцип действия.

1.4. Система.

1.4.1. Структура:

- 1.4.2. Параметры.
- 1.4.3. Потоки.
- 1.4. Надсистема.
- 1.5. Окружающая среда.
- 1.6. Поля.
- 1.6.1. Энергия.
- 1.6.2. Информация.
2. Способы согласования–рассогласования.
- 2.1. Во времени.
- 2.2. В пространстве.
- 2.3. По условию.
- 2.4. Статическое (постоянное).
- 2.5. Динамическое (переменное).

Пример. Тонкая талия

Женщины хотят, чтобы их видели с **тонкими талиями**, но не всегда физически имеют тонкую талию. С этой целью придумали корсет. Он утягивает талию, но сжимаются внутренние органы, что вредно отражается на здоровье женщины.

Одно из решений – корсет делают из эластичной корсетной сетки с использованием легких эластичных косточек регилин. Это согласование структуры.

5.2.4. Закономерность перехода в над– и подсистему

Системы объединяются в надсистему, образуя новую систему.

Объединение систем в надсистему может проходить двумя путями:

- Объединение в новую более сложную систему:
- Переход системы от монофункциональной к полифункциональной.

Системы объединяются в надсистему, образуя новую, более сложную систему.

Пример. Компания

Первоначально компания представляла собой стартап и разрабатывала новый продукт. Далее присоединили технологическое отделение, а потом и завод по выпуску данного продукта. Компания вышла в надсистему.

Переход системы от монофункциональной к полифункциональной.

Пример. Компания

Первоначально компания выпускала только один продукт. Далее стала выпускать разные продукты и оказывать сервисные услуги по данным продуктам.

Тенденция объединения систем

Первоначально имеется одна – **моносистема**. Далее объединяют две исходные системы, при этом получаются **бисистема**. На следующем этапе объединяют три и более систем, образуется **полисистема**. Следующий этап развития, когда би– и/или полисистемы образуют новую единую систему (моносистему), которая выполняет все функции, входящих в нее систем. Эта операция называется **свертыванием**.

Создание надсистемы путем объединения в би– и полисистему может включать следующие виды элементов.

1. Однородные
 - 1.1. Одинаковые.
 - 1.2. Однородные элементы со сдвинутыми характеристиками.
2. Неоднородные
 - 2.1. Альтернативные (конкурирующие).
 - 2.2. Антагонистические – инверсные (элементы с противоположными свойствами или функциями).
 - 2.3. Дополнительные.

Пример. Магазины

1. Объединили *одинаковые* магазины и получили большой магазин.
2. Объединили магазины разных компаний, продающие однотипные продукты (*сдвинутыми характеристиками*).
3. Объединили магазины, продающие продукты, выполняющие одни и те же функции разными путями (*альтернативные*).
4. Объединили магазины, продающие продукты, выполняющие *инверсные* функции, например, приборы для обогрева или охлаждения.
5. Объединили магазины, продающие продукты для уборки квартиры, метла, совок, тряпки, губки и т. п. (*дополнительные*).

5.2.5. Закономерность перехода на микро– и макроуровень**Переход на макроуровень**

В процессе эволюции многие системы постоянно увеличивают определенные параметры.

Пример. Торговые центры

Сегодня в различных странах расположены крупнейшие торговые центры, включающие сотни магазинов и ресторанов, десятки кинозалов, спортивных сооружений, бассейны, медицинские сооружения и т. д.

5.2.6. Закономерность свертывания – развертывания

Данная закономерность включает две закономерности.

1. Закономерность перехода системы на микроуровень.
2. Закономерность перехода системы на макроуровень.

Пример. Компания

Многие компании свертывают некоторые функции и передают их в надсистему – аутсорсинг. Например, используются облачные технологии и т. п.

5.2.7. Закономерность сбалансированного – несбалансированного развития систем.**Пример. Компания**

Любая компания и ее работы должны быть сбалансированы. Иначе она разорится.

ВЫВОДЫ

Цель данной работы показать, что методология ТРИЗ и, в частности, законы и закономерности развития систем могут быть использованы в бизнесе.

В качестве аналога использовалась система законов и закономерностей, разработанная автором.

В данной работе была представлена структура законов и закономерностей развития бизнес-систем. Эта система позволит наиболее эффективно и в кратчайшие сроки представить будущее развитие конкретных бизнес-систем.

В настоящее время эта система была опробована для некоторых видов бизнес-систем.

Автору хотелось бы привлечь внимание к данной очень актуальной теме и продолжить исследование законов и закономерностей и для других видов бизнес-систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. Психология изобретательского творчества. – Вопросы психологии, 1956, № 6. – С. 37–49.
2. Альтшуллер Г. С. Как научиться изобретать. – Тамбов: Кн. Изд., 1961, 128 с. – С. 56.
3. Альтшуллер Г. Как работать над изобретением. О теории изобретательства. – Азбука рационализатора. – Тамбов, Кн. Изд-во, 1963. 352 с.
4. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. Радио, 1979. – 184 с. – Кибернетика. – С. 113–127.

5. Петров Владимир. Законы и закономерности развития систем. *ТРИЗ: Изд. 2-е, испр. И дополненное* / Владимир Петров. [б. М.]: Издательские решения, 2020. – 1060 с. – ISBN 978-5-0056-7591-0
6. Steven Alter. Development Patterns for Decision Support Systems. *MIS Quarterly*, Vol. 2, No. 3 (Sep., 1978), pp. 33-42 (10 pages) <https://www.jstor.org/stable/249176>
Benedikt Echterhof, Christian Koldewey, Jürgen Gausemeier. Pattern based business model development – identification, structuring and application of business model patterns. Conference: ISPIM Innovation Forum, Toronto, Canada on 19-22 March 2017 https://www.researchgate.net/publication/317234245_Pattern_based_business_model_development_-_identification_structuring_and_application_of_business_model_patterns
7. Patterns in Business and Information Systems Engineering. <https://core.ac.uk/download/pdf/159153181.pdf>
8. Oscar Barros. BUSINESS PROCESS PATTERNS AND FRAMEWORKS: REUSING KNOWLEDGE IN PROCESS INNOVATION. <https://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges65.pdf>
9. David Arnott, Felix Lizama, Yutong Song. Patterns of business intelligence systems use in organizations. *Decision Support Systems*. 2017. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/169193/Patterns-of-business-intelligence-systems.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
10. Широбокова С.Н., Сериков О.Н. Формализованный анализ функциональной полноты систем видеоаналитики. *Инженерный вестник Дона*, №1 (2019) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5465
11. Микрюков А.А. Парадигма сетецентрического управления предприятием и особенности ее реализации <https://cyberleninka.ru/article/n/paradigma-setetsentricheskogo-upravleniya-predpriyatiem-i-osobennosti-ee-realizatsii>
12. ТРИЗ и 12 законов развития бизнеса. <https://spark.ru/startup/biznesmodeli/blog/13293/triz-i-12-zakonov-razvitiya-biznesa>

Разработка стратегий развития с помощью ТРИЗ

Аннотация. Понятие «стратегия» является ключевым в теории управления. Стратегия – это образ действий, обуславливающий вполне определенную и относительно устойчивую линию поведения объекта стратегирования на достаточно продолжительном историческом интервале. Именно поэтому практически применимые подходы и методики разработки стратегий так необходимы и востребованы для предприятий любой отрасли и сферы деятельности.

Известны методы стратегического планирования, основанные на системном анализе и моделировании взаимодействия рассматриваемого объекта с внешней средой во времени. Основной недостаток этих методов состоит в том, что они не приспособлены к учету качественных изменений в рассматриваемой системе. Для учета принципиальных изменений системы при стратегическом планировании предлагается использовать инструменты ТРИЗ, в частности, прямое и обратное применение Модели ТРИЗ. Разработанный авторами метод стратегического планирования предусматривает двойственный подход: один путь планирования от решения существующих в системе проблем и противоречий, а второй – обратный от путей реализации сформированного будущего образа рассматриваемой системы. Оба подхода взаимно дополняют друг друга в итерационном процессе стратегического планирования.

В работе приведен обзор существующих методов планирования с выделением их сильных и слабых сторон, сравнение этих методов с помощью девяти экранной модели (системного оператора). Авторами в работе раскрывается метод и алгоритм формирования стратегических планов и приводятся практические примеры использования разработанного метода и алгоритма.

ВВЕДЕНИЕ

Всемирно известный консультант и гуру менеджмента Ицхак Адизес отвечая на вопрос о том, в каком порядке проводить изменения (миссия, стратегия, структура), приходит к следующему выводу [1]: «Миссия – это то, зачем нам нужно изменяться. Стратегия – то, как мы собираемся выполнить эту миссию. Обсуждение стратегии приведет к большему количеству изменений в структуре. При проектировании структуры мы могли бы сделать более сотни набросков. Шаг назад, шаг вперед, от функции к форме и наоборот: структура на базе стратегии и стратегия на базе структуры».

Безусловно, все эти элементы сильно связаны между собой, и невозможно их рассматривать в отрыве друг от друга. Но именно стратегия – тот самый образ действий, а еще лучше план, обуславливающий вполне определенную и относительно устойчивую линию поведения объекта стратегирования на достаточно продолжительном историческом интервале – является краеугольным камнем всех изменений в компании.

Стратегия позволяет подчеркнуть приоритеты, определить и распределить ресурсы, а самое главное сформировать вектор к конечному результату, куда стремится компания в своем развитии.

Достаточно продолжительное время ТРИЗ развивалась как исключительно «железничная» методология, доступная лишь инженерам, однако глобальные процессы и потребности внесли свои коррективы в мировой опыт по применению ТРИЗ, и на сегодняшний день, на наш взгляд, ни для кого не вызывает вопросов, что ТРИЗ нашла широкое и эффективное применение в сфере бизнес-задач. Одной из таких задач является разработка стратегий развития, и в данном направлении ТРИЗ может доказать свою универсальность и инструментальность, что будет продемонстрировано авторами на практических примерах, изложенных далее.

Таким образом, можно сформулировать главную цель работы авторов – создание метода стратегического планирования, который позволяет работать с качественными изменениями в рассматриваемой системе.

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основными предпосылками, которые натолкнули авторов на создание новой методики стратегического планирования с использованием ТРИЗ, можно обозначить следующие:

- Существующие популярные методы стратегического планирования не предполагают качественных изменений в объекте стратегирования;
- Рекомендательный (или абстрактно-рекомендательный) характер изменений в системе, предлагаемых в результате использования существующих методов стратегического планирования;
- Отсутствие понятного алгоритма формирования стратегии, что накладывает чрезвычайно высокие требования к опытности разработчика стратегии;
- Большинство методик приспособлены исключительно на работу с продуктами и услугами.

В цели настоящей работы не входит полный анализ, разбор и сравнение всех существующих методов стратегического планирования. Для сравнения были рассмотрены некоторые из них, которые, по мнению авторов, имеют наибольшее распространение в бизнес-среде.

Более-менее объективное сравнение методов стратегического планирования представляется непростой задачей. Дисциплина стратегии относится к общественным и гуманитарным наукам. Это означает, что для сравнения методов стратегического планирования требуется создание или выбор единого формализованного пространства. В противном случае все сравнение сведется к перечислению несопоставимых друг с другом плюсов и минусов методов, носящих, как правило, субъективный характер, обусловленный личным опытом.

В качестве такого единого формализованного пространства сравнения методов стратегического планирования авторами была выбрана многоэкранная схема талантливое мышления, предложенная Г.С. Альтшуллером [2]. Данная схема изображена на рис. 1.

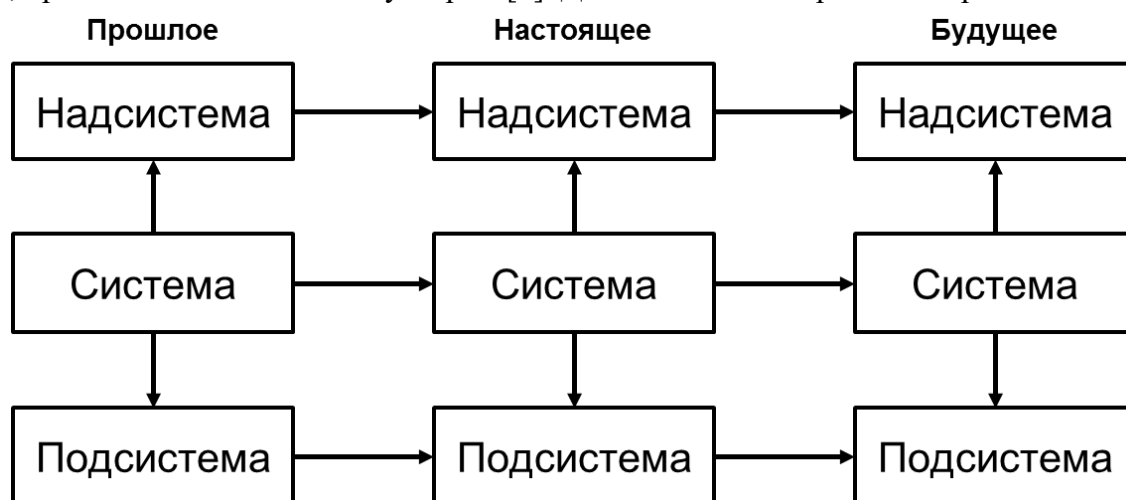


Рис. 5

«Мир, в котором мы живем, устроен сложно. И если мы хотим его познавать и преобразовывать, наше мышление должно правильно отражать этот мир. Сложному, динамичному, диалектически развивающемуся миру должна соответствовать в нашем сознании его полная модель – сложная, динамичная, диалектически развивающаяся.» [2].

«Полная схема» мышления охватывает все системные уровни, переходы между уровнями и по временной оси. Поэтому данную схему не без основания можно принять в качестве наиболее полной и эталонной модели для сравнения существующих и разработанного методов стратегического планирования.

ГАР-анализ (анализ-разрывов)

Один из самых известных методов, который широко применяется в компаниях различных бизнес-отраслей [3]: банки [4], ИТ, реальный сектор, логистика и др. Родившись в США в стенах Стенфорда, метод стал популярен по всему миру, в первую очередь, ввиду своей относительной простоты: нужно понять, что желает компания, определить, что имеет компания, и сосредоточиться на исследовании «разрыва» между двумя вышеперечисленными состояниями (рис. 2).



Рис. 6

Упрощенно анализ разрывов может быть сведен к следующему:

1. Постановка цели анализа.
2. Изучение реальной ситуации.
3. Анализ запланированных в самом начале целей.
4. Выявление отклонений (разрывов) между планом и фактом.
5. Составление плана реагирования.

Важным моментом при проведении ГАР-анализа является оценка адекватности желаемого результат, а также глубокое погружение в нюансы бизнес-процессов и текущих рыночных условий. Однако и это не гарантирует точное попадание в «план» на будущее.

На «полной схеме» мышления данный метод обеспечивает весьма скромную часть (закрашена цветом) (рис. 3). План – это прошлое системы, факт – это настоящее, какого-то целенаправленного анализа надсистем и подсистем нет. Более того, нет описанной методики, с помощью которой можно было бы сформулировать план перехода от Системы «как есть» (в настоящем времени) к Системе «как надо» (в будущем времени).

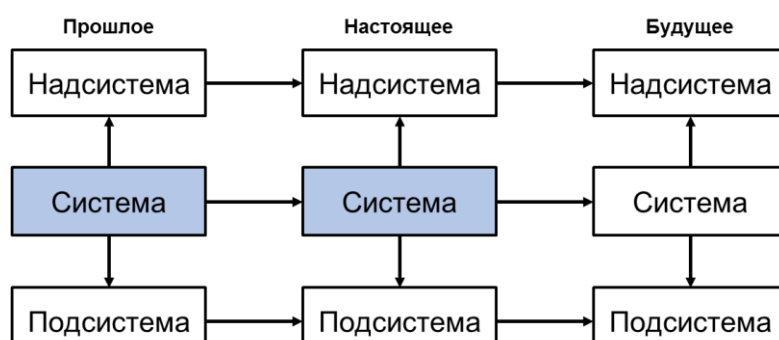


Рис. 7

Это приводит к следующим недостаткам:

- Чаще всего выявляются лишь явные факторы, которые ограничивают развитие и опускаются неочевидные, которые, на самом деле, могут иметь большее значение;
- ГАР-анализ позволяет скорректировать только ситуацию, связанную с появившимися отклонениями;

- Невозможно совершить качественный скачок в развитии системы;
- Непонятно как работать с условиями наличия большого количества взаимовлияющих разрывов;
- Нет инструментов, позволяющих разрабатывать конкретные шаги, разработка мероприятий, по большей части, сводится к мозговому штурму.

Очевидно, что относительная простота анализа разрывов с одной стороны способствует росту популярности данного подхода, однако с другой стороны приводит к целому ряду недостатков, которые, на взгляд авторов, во многом снижают эффективность подхода.

SWOT-анализ

Еще один классический инструмент для формирования стратегических планов, ведущий свою историю с 60-ых годов прошлого века [5]. Одной из разновидностью SWOT-анализа является OTSW-анализ, разработанный и внедряемый в практику В.Квинтом и его последователями [6].

Суть данного анализа или метода сводится к следующему: «Метод SWOT объединяет сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, а также оценивает текущий и будущий потенциал предприятия. Он представляет собой матрицу, состоящую из четырех частей, каждая из которых обозначает необходимую область для изучения» [7].

Полученная SWOT-матрица (рис. 4) используется для формирования задач или возможных стратегических направлений:

- какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы реализовать возможности (развитие)
- за счет каких возможностей преодолеть имеющиеся слабости (внутренние преобразования)
- какие сильные стороны необходимо использовать для устранения угроз (потенциальные преимущества)
- от каких слабых сторон необходимо избавиться, чтобы предотвратить угрозы (ограничители развития).



Рис. 8

На «полной схеме» мышления SWOT-анализ перекрывает чуть большую часть, чем GAP-анализ (рис. 5). Происходит это за счет того, что при анализе сильных и слабых сторон так или иначе ведется анализ подсистем, а при анализе возможностей и угроз – надсистем. При этом охватывается только настоящее время, методики, описывающей переход от системы «как есть» к системе «как надо» нет, однако это является краеугольным камнем в вопросах стратегического планирования.

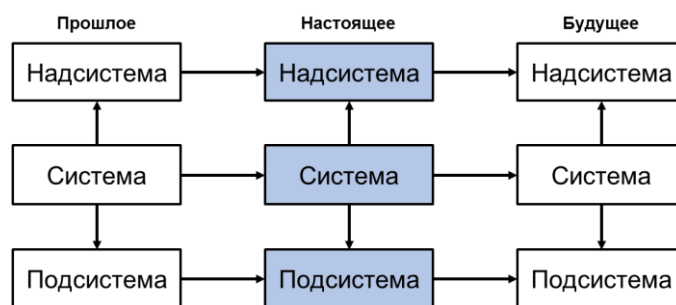


Рис. 9

Несмотря на большое количество плюсов, таких как универсальность, формирование «нового» взгляда на бизнес, отсутствие потребности в специальных знаниях, на наш взгляд, метод не может в полной мере отвечать потребностям стратегирования из-за ряда существенных недостатков. К таким недостаткам можно отнести:

- Отсутствует временная динамика, что хорошо видно при наложении метода на «полную схему» мышления;
- Рекомендательный характер получаемых выводов;
- Крайне сильное влияние субъективности аналитика;
- Поставленные в ходе анализа задачи решаются методами мозгового штурма;
- Не конкретные, не привязанные к определенному объекту свойства или недостатки;
- Нет критериев для оперативной оценки качества предлагаемых решений.

PEST-анализ

PEST-анализ – это инструмент для определения стратегии компании в долгосрочном периоде [8]. Метод существует, как в классической форме, когда во внимание принимаются 4 фактора макросреды: Politics (политика) – политическое окружение компании, Economics (экономика) – экономическое окружение компании, Socio – Culture (социум – культура) – социально-культурное окружение, Technology (технологии) – технологическое окружение компании, так и в других вариациях, когда к анализу добавляют дополнительные сферы деятельности человека (окружающая среда, правовая среда и др.)

Методика PEST во многом аналогична SWOT-анализу и заключается в:

- Составлении матрицы, с заполнением соответствующих ячеек;
- Выработке стратегии компании, которая, на взгляд составителя, будет максимально отвечать потребностям компании.

Работа с PEST-анализом может быть сведена к следующим шагам:

1. Выявить тематические факторы.
2. Описать выявленные факторы в перспективе 3-5 лет.
3. Отобрать только те факторы, которые могут повлиять на бизнес.
4. Разработать мероприятия, которые позволят снизить негативное влияние выделенных факторов.

Ниже на рисунке 6 закрашенные области «полной схемы» мышления показывают возможности PEST-анализа. По сравнению со SWOT-анализом видны потери в глубине анализа. Основной акцент в этом виде анализа сделан на факторах, влияющих на объект стратегирования, т. е. в терминах ТРИЗ – анализ надсистем.

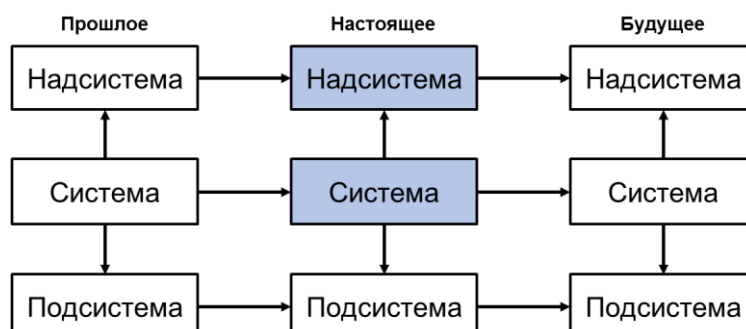


Рис. 10

Это приводит к следующим недостаткам PEST-анализа:

- Рекомендательный характер полученных выводов;
- Влияние субъективности аналитика;
- Разработка мероприятий по снижению степени влияния факторов осуществляется мозговым штурмом.

Ситуационный анализ McKincey

На рисунке 7 представлена схема ситуационного анализа. Авторами данного анализа предлагается «учитывать различия в уровнях неопределенности внешних сил, воздействующих на отрасль, влияние этих уровней на ее структуру и особенности внутриотраслевого взаимодействия» [9]. Также подразумевается, что со временем уровень неопределенности может изменяться – повышаться или понижаться.

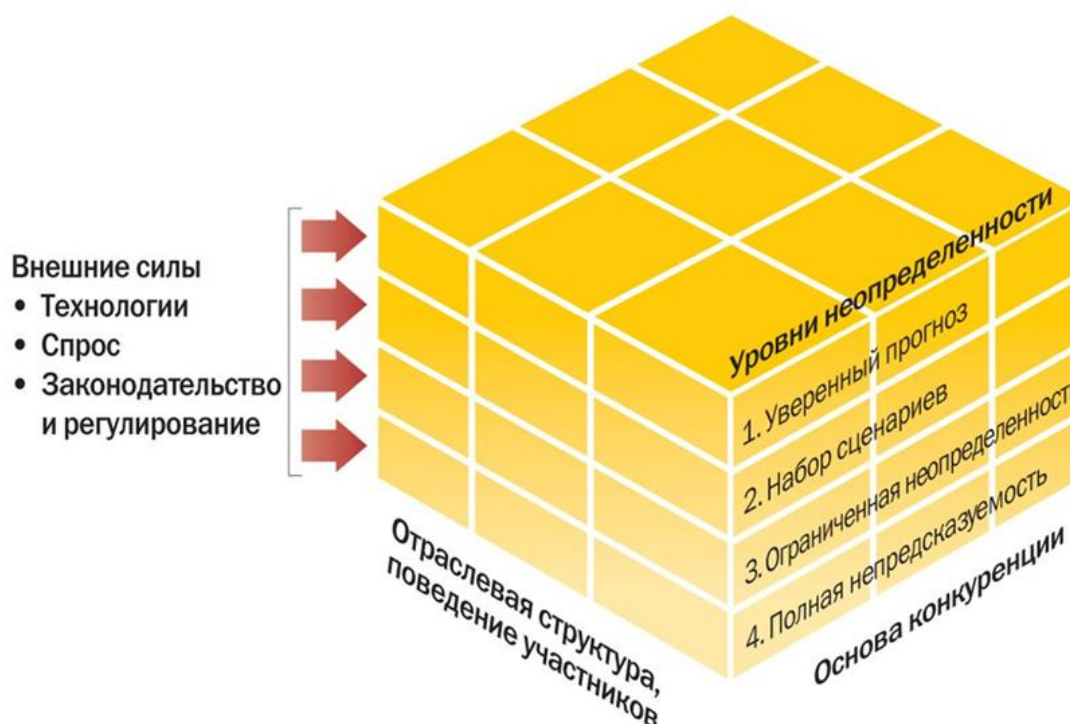


Рис. 11

Данный анализ является наиболее близким по охвату «полной схемы» мышления к разработанному авторами методу стратегического планирования (рис. 8)



Резюмируя вышеизложенное, авторы приходят к выводам, что большинство недостатков рассмотренных методов, применяемых для стратегического планирования, могут быть сведены к следующим:

- На устранение этих недостатков и повышение эффективности стратегирования направлен разработанный авторами метод разработки стратегий развития на основе ТРИЗ.

В основу предлагаемого авторами метода разработки стратегии положена модель ТРИЗ, представленная на рисунке 9.

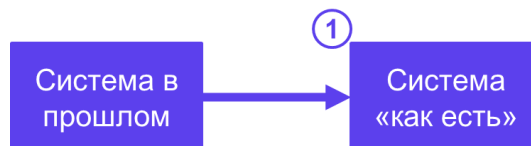


Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

формализованные процедуры, позволяющие разработать единый алгоритм стратегического планирования.

Шаг 1. Выберите объект и горизонт планирования.

Как видно на рисунке 9 начинается все с выбора объекта анализа – системы «как есть» или Задачи. Это важный шаг, т.к. от него зависят все последующие шаги. Например, стратегию развития можно подготовить для отрасли, предприятия, подразделения предприятия или отдельного направления на предприятии. На этом шаге нужно четко определить границы объекта стратегирования.



В качестве конкретного примера объекта из профессиональной деятельности авторов можно привести направление ТРИЗ в алюминиевом дивизионе и дивизионе даунстрим. Данные направления имеют четкие границы и структуру.

Также важно определить горизонт планирования, т.к. от этого непосредственно будет зависеть последующий план. Алгоритм работает в том числе с изменениями в надсистемах, поэтому чем больше горизонт планирования, тем радикальнее, может быть, влияние изменений в надсистемах и тем значительнее нужны преобразования в выбранном объекте.

Шаг 2. Опишите систему «как есть», какие ключевые проблемы сейчас в ней есть. Сформулируйте противоречия требований из ключевых проблемных ситуаций.

На этом шаге необходимо описать состав выбранной системы в текущем ее состоянии. Это то, что происходит в настоящем. Идеальных систем не существует, уже сейчас есть ключевые проблемы в системе, которые мешают или сдерживают ее развитие. Если это так, то за ними с большой вероятностью могут стоять противоречия, которые также необходимо детектировать и сформулировать по методике ТРИЗ.



Возвращаясь к реальному примеру из Шага 1 одна из ключевых проблем направления ТРИЗ в алюминиевом дивизионе и дивизионе даунстрим является недостаточная вовлеченность сотрудников предприятий в ТРИЗ-проекты. На данном шаге эта проблема была сформулирована именно так. Но на последующих шагах была уточнена и сформулировано противоречие.

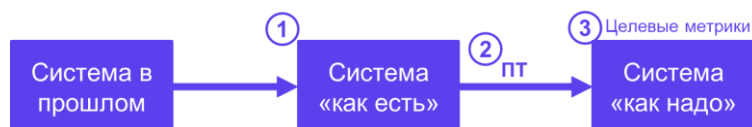
Источниками информации о ключевых проблемах могут быть различные документы (протоколы, нормативная и учредительная документация), связанные с объектом, участники процессов, происходящих в выбранном объекте.

Здесь важно отметить, что не все проблемы в основе своей имеют противоречия, но как правило, ключевые проблемы, сдерживающие развитие системы, в своей основе имеют противоречия, разрешение которых может стать драйвером роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Шаг 3. Определите целевые метрики объекта в соответствии с выбранным горизонтом планирования и уточните формулировки требований в выявленных противоречиях требований.

Если на предыдущем шаге формулировки ключевых проблем могут иметь свободный вид, то на этом шаге необходимо перейти от свободной формы формулирования проблем к противоречиям требований по форме: Если (что-то предпринять), то достигается Требование 1, но при этом не достигается Требование 2. Данный переход не всегда тривиален и доступен при первой

итерации. Может потребоваться более глубокая проработка проблемной ситуации с помощью аналитических инструментов ТРИЗ, например, причинно-следственного анализа.



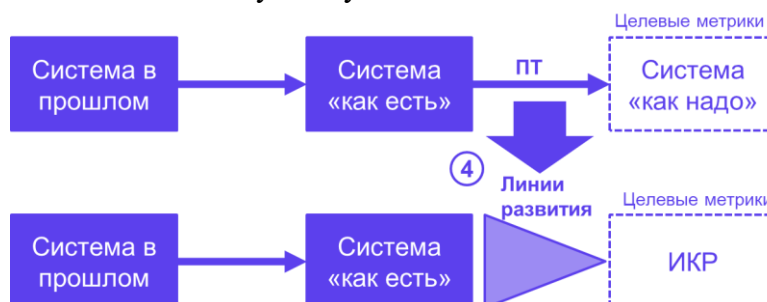
На примере авторов из проблемы «недостаточная вовлеченность сотрудников предприятий в ТРИЗ-проекты» было сформулировано следующее противоречие требований: «Если сотрудник предприятия активно участвует в ТРИЗ-проекте, то ТРИЗ быстро внедряется в процессы компании, но при этом сотрудник не успевает выполнять свои операционные обязанности. Если сотрудник предприятия не участвует в ТРИЗ-проекте, то он выполняет свои операционные обязанности в полном объеме, но при этом ТРИЗ внедряется в процессы компании крайне медленно или вообще не внедряется.».

На данном примере видно, что формулировка «недостаточная вовлеченность сотрудников предприятий в ТРИЗ-проекты» имеет намного меньший объем информации, нежели представленная формулировка противоречия требований, что свидетельствует о некоторой проделанной аналитической работе.

Если горизонт планирования 1-2 года, то последующие шаги можно не выполнять, а сосредоточиться на устранении противоречий с помощью приемов разрешения противоречий. Полученные решения и мероприятия по их реализации лягут в основу будущего краткосрочного плана.

Шаг 4. Используя инструменты ТРИЗ работы с противоречиями (противоречие свойств, принципы, ИКР) сформулируйте линии развития системы «как есть».

На этом шаге начинается углубленная проработка проблематики. Переход от противоречий требований к противоречию свойств требует более глубокого понимания процессов, происходящих внутри системы «как есть». Сформулированные противоречия свойств дают возможность перейти к ИКР. По существу, при сформулированном противоречии свойств переход к ИКР является механической операцией использования уже известных моделей ИКР, ресурсного ИКР. А, например, используя программный комплекс Comrinno-TRIZ формулирование ИКР происходит по одному клику мыши.



В примере авторов на шаге 3 было сформулировано противоречие требований: «Если сотрудник предприятия активно участвует в ТРИЗ-проекте, то ТРИЗ быстро внедряется в процессы компании, но при этом сотрудник не успевает выполнять свои операционные обязанности. Если сотрудник предприятия не участвует в ТРИЗ-проекте, то он выполняет свои операционные обязанности в полном объеме, но при этом ТРИЗ внедряется в процессы компании крайне медленно или вообще не внедряется.».

В качестве элемента системы был выбран сотрудник подразделения, в котором внедряется ТРИЗ, а его параметром – трудочасы. В таком случае противоречие свойств можно сформулировать следующим образом: «Сотрудник подразделения должен потратить трудочасы на выполнение ТРИЗ-проекта, чтобы ТРИЗ быстро внедрялась в процессы компании и должен потратить трудочасы на выполнение своих операционных обязанностей, чтобы выполнить их в полном объеме.».

Также в зависимости от выбранного противоречия требований ИКР и ресурсный ИКР будут иметь следующие формулировки:

ИКР1: *Сотрудник подразделения со свойством Трудочасы потрачены на выполнение ТРИЗ-проекта САМ(А) позволяет Поддерживать операционную деятельность.*

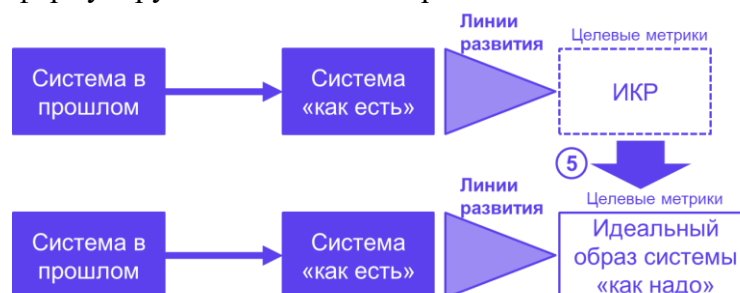
Ресурсный ИКР1: *Х-ресурс (из ресурсов системы) на месте элемента Сотрудник подразделения, сохраняя его характеристику Трудочасы потрачены на выполнение ТРИЗ-проекта, должен САМ в течение оперативного времени в пределах оперативной зоны обеспечивать возможность выполнять требование Поддерживать операционную деятельность.*

ИКР2: *Сотрудник подразделения со свойством Трудочасы потрачены на выполнение своих операционных обязанностей САМ(А) позволяет ТРИЗ быстро внедряться в процессы компании.*

Ресурсный ИКР2: *Х-ресурс (из ресурсов системы) на месте элемента Сотрудник подразделения, сохраняя его характеристику Трудочасы потрачены на выполнение своих операционных обязанностей, должен САМ в течение оперативного времени в пределах оперативной зоны обеспечивать возможность выполнять требование ТРИЗ быстро внедряться в процессы компании.*

Шаг 5. Сформулируйте идеальный образ системы «как надо»

На основании полученных формулировок на шаге 4 и определенных целевых метрик на шаге 3 на данном шаге формулируется идеальный образ системы «как надо».



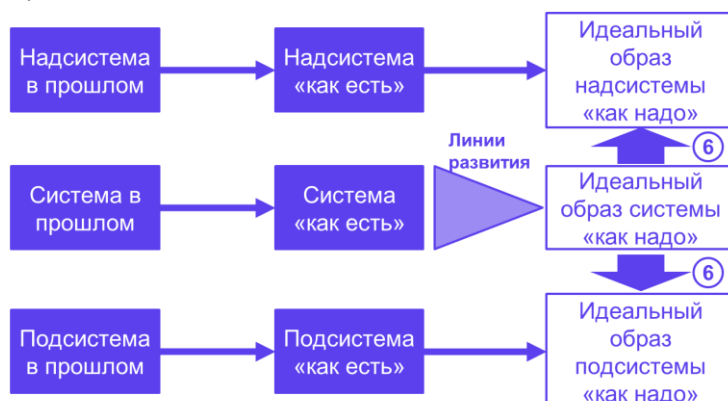
В продолжение нашего сквозного примера приведем несколько формулировок идеального образа системы «как надо»:

- Работа по ТРИЗ-проектам является неотъемлемой частью выполнения производственных функций;
- Развитие умений и навыков сотрудника по ТРИЗ производится в минимально необходимом для участия в ТРИЗ-проекте объеме;
- ТРИЗ-проекты являются эффективным способом улучшить материальное положение, построить карьеру, получить признание коллег и близких.

Данный перечень не является исчерпывающим и приведен с целью демонстрации шага.

Шаг 6. Сформулируйте идеальные образы подсистем и надсистем «как надо»

Данный шаг является аналогичным шагу 5, только формулируются образы подсистем и надсистем «как надо».

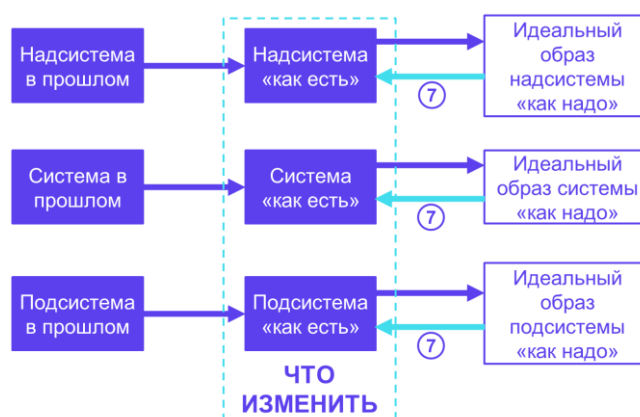


Здесь авторы ограничатся лишь общими комментариями и определениями, в силу конфиденциальности информации. Говоря о системе развития ТРИЗ, ее надсистемой будет предприятие, компания в целом, либо конкретные подразделения, в которых происходит внедрение. В свою очередь подсистемами могут быть подразделения, непосредственно участвующие во внедрении и развитии ТРИЗ на предприятии.

Шаг 7. Сформулируйте ЧТО нужно изменить в подсистемах, системе и надсистемах «как есть», чтобы приблизиться к полученным на шаге 6 образам

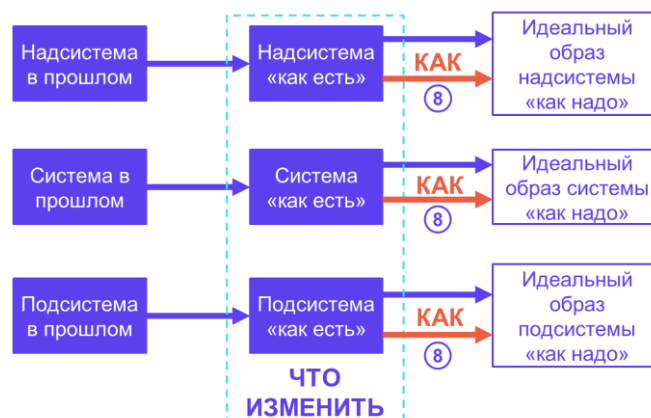
Данный шаг подразумевает сравнение двух состояний систем, подсистем и надсистем: «как есть» и «как надо».

Например, система «как есть» – Работа по ТРИЗ-проектам является сверхнагрузкой для предприятия в целом и для сотрудников в частности. Система «как надо» – Работа по ТРИЗ-проектам является неотъемлемой частью выполнения производственных функций. Сравнения эти две формулировки и используя результаты шага 4 формулируется что именно нужно изменить в системе, подсистемах и надсистемах. Этот шаг является связующим звеном между текущим состоянием систем и тем образом, который был сформирован на предыдущих шагах. Здесь следует отметить, что именно работа на предыдущих шагах с выявлением существующих в системе ключевых противоречий и их разрешение позволяет совершать качественные преобразования систем, надсистем и подсистем.



Шаг 8. Сформулируйте КАК изменить то, что было определено на шаге 7. Совокупность и последовательность полученных пунктов и будет стратегическим планом.

Определив на предыдущем шаге, что именно нужно менять, на данном шаге формулируются мероприятия, которые будут способствовать этим изменениям. Совокупность этих мероприятий ляжет в основу будущего стратегического плана. После определения сроков реализации обозначенных мероприятий и ответственных пользователь алгоритма получает готовую стратегическую программу, направленную на разрешение системных противоречий, мешающих качественному изменению выбранной системы.



По причинам конфиденциальности здесь не приводятся сформулированные авторами пункты полученной стратегической программы развития направления ТРИЗ.

Если воспользоваться принятым в начале статьи эталоном сравнения методов и подходов стратегирования, то схема для предлагаемого алгоритма будет выглядеть следующим образом:

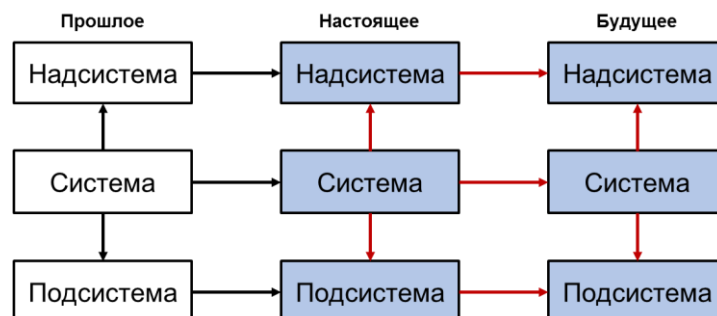


Рис. 14

На рисунке 10 видно, что приведенный алгоритм охватывает анализ систем, подсистем и надсистем, позволяет с помощью инструментов ТРИЗ перейти от систем «как есть» к образу систем «как надо» и на основании полученных результатов сформулировать конкретные мероприятия по преобразованиям системы «как есть» в систему «как надо». Это дает возможность не ограничиваться только количественными улучшениями, но и выйти на качественно новые преобразования систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практический опыт авторов и проведенное авторами исследование ряда популярных методов стратегического планирования показал, что:

- они обладают рядом преимуществ, ключевым из которых является простота использования;
- они обладают рядом ключевых недостатков – неконкретность получаемых мероприятий, большая роль мозгового штурма со своими ограничениями, отсутствие инструментов по формированию качественных преобразований системы.

Для сравнения столь разных методик стратегического планирования была выбрана многоэкранная схема талантливого мышления. Это позволило визуализировать и оценить полноту охвата объектов анализа в рассмотренных методиках и инструментально переходов между объектами.

Авторами приведен подробный алгоритм стратегического планирования на основе Модели ТРИЗ с иллюстрирующими примерами его использования там, где это было возможно из соображений конфиденциальности.

Последующие работы по данной тематике могут быть связаны с верификацией данного алгоритма формирования стратегических планов в любых отраслях с последующей его доработкой и специализацией шагов с учетом специфики отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://adizes.me/posts/missiya-strategiya-struktura-v-kakom-poryadke-provodit-izmeneniya-v-kompanii/>
2. Развитие системного мышления – Конечная цель обучения АРИЗу, Альтшуллер Г.С. 1975, Баку <https://altshuller.ru/triz/triz70.asp>
3. GAP-анализ: короткий путь от желаемого к действительному! | Блог 4brain
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-postroeniya-tablitsy-gap-analiza-razryvov-likvidnosti/viewer>
5. <https://vc.ru/u/1215539-projecto/442930-instrumenty-strategicheskogo-planirovaniya>
6. <https://sciff.ru/pochemu-my-ispolzuem-otsw-analiz/>
7. <https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp>
8. <https://upr.ru/article/pest-analiz-cto-eto-takoe-i-kak-ego-provesti-na-primerah/>
9. <http://vestnikmckinsey.ru/strategic-planning/disciplina-strategii>
10. ТРИЗ САММИТ, TDS. Онтология «Модель ТРИЗ» (triz-summit.ru)

Применение инструментов ТРИЗ и использование программного комплекса Compinno-TRIZ для постановки и решения организационных задач и задач государственного управления

Аннотация. ТРИЗ как методология сильного и системного мышления развивается во многих новых отраслях современной жизни. В настоящей статье будет изложен опыт автора по имплементации подходов АРИЗ-2010-У для решения организационных задач различных компаний и субъектов местного самоуправления. Применение ТРИЗ при работе с проблемами и противоречиями, существующими в муниципальном управлении, на взгляд автора, является малоразработанной темой в современном сообществе ТРИЗ-практиков. В работе будут продемонстрированы реальные примеры, доказывающие эффективность использования программного комплекса Compinno-TRIZ для решения задач муниципального управления, будут показаны примеры использования метода диссонанса характеристик для выявления потенциальных противоречий, будет предложен способ по адаптации Ландшафта проблем к тематике проблем местного самоуправления, а также будут кратко описаны дальнейшие шаги по развитию тематики ТРИЗ в муниципальном управлении. Новизна работы определяется в формировании комплексного подхода для решения задач специалистами, занятыми в соответствующих сферах местного самоуправления.

Ключевые слова: ландшафт проблем, Compinno-TRIZ, противоречия в области муниципального управления.

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное управление, как отдельный институт, по существу (в том виде, в котором оно знакомо большинству из нас) развивается в нашей стране с начала 90-ых годов. Основы, заложенные в Конституции Российской Федерации [1], нашли свое последующее развитие в федеральном законодательстве, например, в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Однако даже наличие документа, раскрывающего суть местного самоуправления, большого количества подзаконных актов и разъяснений судебной практики не сильно облегчили правоприменение, наоборот, породив определенные проблемы, не решенные и сейчас. Данный тезис легко подтверждается с помощью простого эксперимента: при запросе к поисковой системе «муниципальное управление» выдается 5 млн. результатов (Рис. 1), при запросе «проблемы развития муниципального управления» – 18 млн. результатов (Рис. 2). Разница между двумя группами результатов составляет 3,6 раза, что не может не свидетельствовать об актуальности данной тематики для дальнейшего исследования, в том числе и с применением инструментария ТРИЗ.

В рамках настоящей статьи автором будет предложен комплексный пошаговый подход по использованию наработок ТРИЗ к вопросам местного самоуправления (здесь и далее местное самоуправление, МСУ и муниципальное управление будут использоваться в качестве слов-синонимов), а также будут рассмотрены отдельные кейсы по вопросам МСУ такого субъекта Российской Федерации, как Краснодарский край, которые были проработаны автором совместно с заместителями глав местных администраций вышеупомянутого субъекта в рамках курса МРА, совместно реализуемого КубГУ и ВШГАдм МГУ им. Ломоносова.

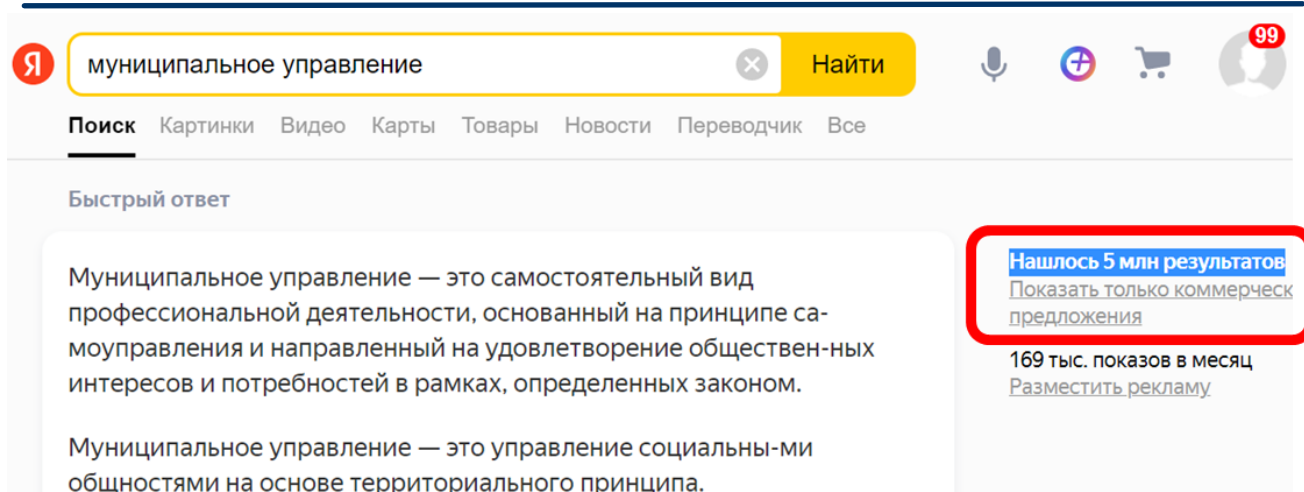


Рис. 1

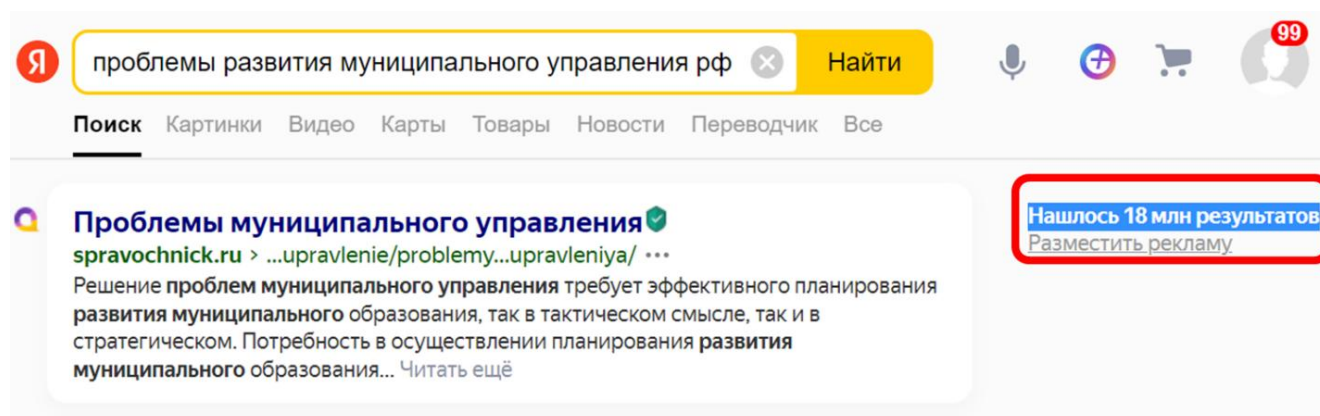


Рис. 2

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В рамках подготовки к работе по использованию ТРИЗ для решения проблем, существующих в муниципальном управлении, автором были проанализированы материалы различных конференций, сборников и других источников, в которых затрагивалась данная проблематика.

В целом, если рассматривать проблемы муниципального управления как проблемы организационного характера, то для их решения могут быть применены уже существующие общие подходы, которые сложились за время применения ТРИЗ к такому роду задач. Однако специфика рассматриваемого предмета – муниципальное управление – накладывает серьезные ограничения на общие подходы, так как само по себе муниципальное управление существует в очень жестких рамках, которые очерчены (или пытаются быть очерчены) императивно в законодательных нормах.

Таким образом, на сегодняшний день автору не удалось найти единый методологический учебник или справочник, подобный, например, таковым для сфер IT, программирования или бизнеса в целом, по направлению ТРИЗ в задачах муниципального управления. Отдельные кейсы находят свое отражение в статьях различных авторов и посвящены поиску решений конкретных задач, которые в некоторых случаях лишь косвенно связаны с тематикой муниципального управления, хотя, безусловно, могут быть применимы и для решения схожих задач в муниципальном управлении.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исходные данные, существующие и явные проблемы и противоречия, поиск диссонанса характеристик

По мнению автора, для того чтобы выявлять задачи муниципального управления, которые могут быть решены с помощью ТРИЗ, возможно использовать три основных способа:

- ✓ Анализ общих проблем, которые характерны абсолютно для всех субъектов МСУ, с последующей декомпозицией задач до соответствующего уровня и переходом к возможным противоречиям;

- ✓ Анализ явных противоречий, которые существуют в системе МСУ, с последующей декомпозицией противоречий до соответствующего уровня;

- ✓ Анализ диссонанса характеристик.

Если в целом (и без поиска диссонансов) рассматривать проблемы, которые существуют в муниципальном управлении и сдерживают его развитие, можно выделить несколько таких категорий. Первая крупная группа проблем, связана с тем, что до сих пор не существует корректного описания объектов муниципального самоуправления, критериев оценки, которые бы понимались однозначно всеми участниками процесса реализации местного самоуправления. До сих пор есть вопросы к критериям эффективности, которые должны отражать эффективность муниципального образования, но на самом деле скорее путают, нежели помогают разобраться.

Другой крупный блок проблем связан с нехваткой квалифицированных кадров. И, в первую очередь, это происходит потому, что люди, не получая достаточного уровня денежных компенсаций за выполнение своей работы вынуждены уезжать из-за регионов в более крупные города.

Третья крупная проблема может быть сформулирована, как несоответствие тех финансовых ресурсов, которые есть у властей, тому кругу задач, которые за счёт этих средств должны быть решены.

Все вышеназванные проблемы могут быть декомпозированы до конкретных задач конкретного субъекта МСУ.

Следующим источником возможных задач, которые могут быть решены соответствующими субъектами муниципального управления, являются очевидные и явные противоречия всей системы МСУ.

- ✓ **Противоречия в юридической сфере.** Принцип народовластия не эффективно работает в сфере управления муниципальных образований. Складывается ситуация, когда в законодательстве местное самоуправление есть, а в реальной практике ряда поселений его фактически нет. ФЗ № 131 не до конца разрешил проблемы в сфере местного самоуправления, а в ряде случаев даже обострил противоречия.

- ✓ **Противоречие между процессами централизации государственной власти и децентрализацией, заложенной в системе местного самоуправления.**

С одной стороны, нет того субъекта в виде конкретного гражданского общества, которое должно было стать фундаментом местного самоуправления, а с другой стороны, есть совершенно очевидное стремление власти сделать местное самоуправление низшей ступенью вертикали власти. В данном случае местное самоуправление стало не фундаментом, а подвеской, которая болтается на субсидиях, которые спускаются сверху. *Это концептуальное противоречие.*

- ✓ **Противоречие импортозамещения:** должно ли оно происходить за счет государственных ресурсов и государственного регулирования или на основе рыночных механизмов?

Безусловно, понятно, что выше озвученные проблемы и противоречия – это системные противоречия, которые касается абсолютно всех субъектов, которые это местное самоуправление реализуют, и, естественно, понятно, что отдельно взятый район или другое муниципальное образование не смогут справиться с их решением в одиночку или на своем системном уровне. Однако декомпозиция верхнеуровневых задач, позволяет формулировать более понятные и вполне решаемые задачи, которые впоследствии могут быть отранжированы с помощью Ландшафта проблем.

Для визуализации поиска задач с помощью анализа диссонанса характеристик, в качестве исходных данных автором была использована информация сводного доклада Красно-

дарского края «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Краснодарского края за 2020 год» (<https://admkrain.krasnodar.ru/content/1137/show/602748/>). Кратко информация по всем субъектам МСУ может быть сведена к таблице диссонансов между уровнями развития по разным направлениям (Рис. 3).

Муниципальные образования	Экономическое развитие	Социально-культурная сфера	Жилищная политика и ЖКХ	Муниципальное управление	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	ИТОГ оценки по направлениям (сумма рангов по направлениям/5)	Разброс
1	1	2	1	1	1	1,2	1
2	11	1	4	3	11	6	10
3	6	8	10	6	2	6,4	8
4	11	16	5	19	3	10,8	16
5	8	9	5	10	25	11,4	20
6	13	7	18	16	18	14,4	11
7	26	5	12	15	16	14,8	21
8	14	15	16	7	34	17,2	27
9	25	10	17	33	5	18	28
10	18	22	9	25	22	19,2	16
11	22	16	7	23	29	19,4	22
12	19	20	21	11	35	21,2	24
13	31	23	9	21	31	23	22
14	29	24	22	29	20	24,8	9

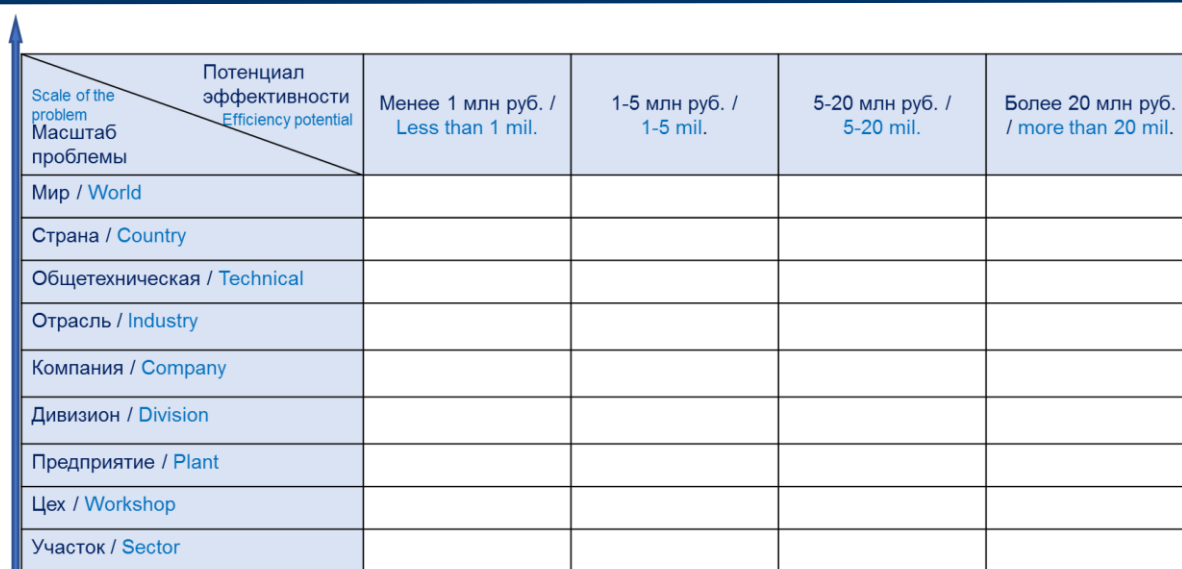
Рис. 3

В данном фрагменте таблицы отражены наиболее важные маркеры или критерии, по которым оценивается эффективность деятельности тех или иных органов муниципального самоуправления. Можно спорить с достаточностью данной информации, но в целом она закреплена в различных законах и подзаконных актах, поэтому в любом случае местное самоуправление сталкивается с тем, что их оценивают именно по этим параметрам. Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что у нас существует некий муниципалитет лидер, 2-3 середняка, и огромное количество отстающих и догоняющих.

При этом, стоит обратить внимание на диссонансы между различными характеристиками в рамках одного муниципального образования. Например, у муниципального образования номер 7 очень низкий уровень развития по такому показателю, как экономическое развитие, и при этом достаточно высокий уровень по такой метрике, как социокультурная сфера; разброс между ними составляет больше 20 единиц. Муниципальное образование номер 13 находится в ещё худшем положении по показателю экономическое развитие, но при этом достаточно неплохо смотрится по направлению жилищная политика и ЖКХ. Выявленные диссонансы характеристик позволяют направить свой фокус в конкретные слабые места того или субъекта МСУ, что помогает выйти на существующие административные противоречия, а затем, уже углубляя свои познания в конкретной проблеме приходиться к противоречиям требований и свойств.

Адаптация Ландшафта проблем

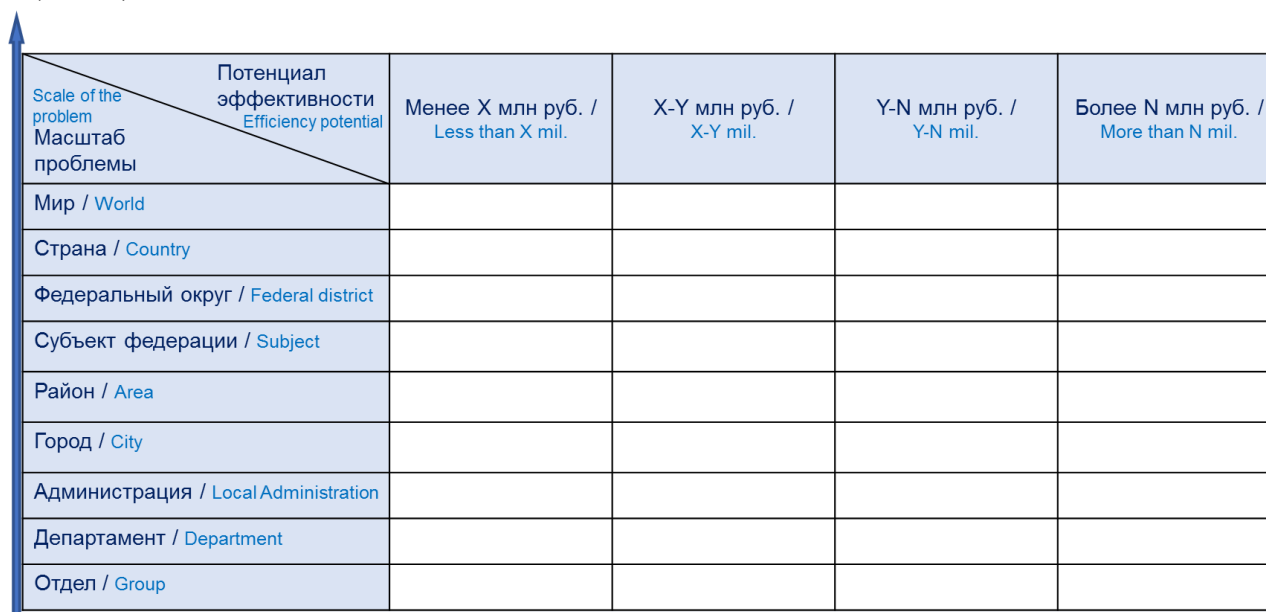
Для работ по определению приоритета в решаемых задачах, автор в своей практике использует Ландшафт проблем, который адаптирован к требованиям производственной компании и отражает специфику конкретного бизнеса (Рис. 4).



Scale of the problem Масштаб проблемы	Потенциал эффективности Efficiency potential	Менее 1 млн руб. / Less than 1 mil.	1-5 млн руб. / 1-5 mil.	5-20 млн руб. / 5-20 mil.	Более 20 млн руб. / more than 20 mil.
Мир / World					
Страна / Country					
Общетеchnическая / Technical					
Отрасль / Industry					
Компания / Company					
Дивизион / Division					
Предприятие / Plant					
Цех / Workshop					
Участок / Sector					

Рис. 4

Учитывая, что данные критерии масштаба не подходят для задач муниципального управления, авторам была разработана версия ландшафта проблем с уточненными критериями (Рис 5.)



Scale of the problem Масштаб проблемы	Потенциал эффективности Efficiency potential	Менее X млн руб. / Less than X mil.	X-Y млн руб. / X-Y mil.	Y-N млн руб. / Y-N mil.	Более N млн руб. / More than N mil.
Мир / World					
Страна / Country					
Федеральный округ / Federal district					
Субъект федерации / Subject					
Район / Area					
Город / City					
Администрация / Local Administration					
Департамент / Department					
Отдел / Group					

Рис. 5

Логика работы с ландшафтом проблем стоит таким образом: в первую очередь для проработки и решения берутся задачи, которые находятся в первом квадранте (Рис 6.). Это задачи, которые в принципе могут быть решены на соответствующем системном уровне решателя, например, заместителя главы администрации конкретного района. И это задачи, которые принесут наибольший экономический эффект. Безусловно, понятно, что многие задачи, которые существуют в муниципальном управлении достаточно сложно оцифровать, но автор является сторонником того, что оцифровать можно все, что угодно. И даже, например, условная очередь в детский сад может тоже найти свое отражение в денежном эквиваленте.

Scale of the problem Масштаб проблемы	Потенциал эффективности Efficiency potential	Менее X млн руб. / Less than X mil.	X-Y млн руб. / X-Y mil.	Y-N млн руб. / Y-N mil.	Более N млн руб. / More than N mil.
Мир / World					
Страна / Country		IV		III	
Федеральный округ / Federal district					
Субъект федерации / Subject					
Район / Area					
Город / City		II		I	
Администрация / Local Administration					
Департамент / Department					
Отдел / Group					

Рис. 6

Примеры декомпозированных задач муниципального управления и подходы к их решению

В качестве платформы для решения декомпозированных задач муниципального управления, которые были выявлены в ходе работы с системными противоречиями и диссонансами и отражены с помощью ландшафта проблем, автором был предложен программный комплекс Comripno-TRIZ. Для унификации демонстрируемых примеров использование программного комплекса ограничилось модулями «Описание», «Противоречия», «Приемы» и «Идеи», но и этого урезанного функционала оказалось достаточно для получения рабочих решений. Примеры приводятся так и в том виде, в котором они были решены заместителями глав администраций ранее названного субъекта.

Пример 1. Свалка ТКО.

Исходная проблема: Регулярно на территории государственного лесного фонда возникают несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов (ТКО), скопление которых ухудшает благоприятную экологическую обстановку и туристическую привлекательность района. При этом, полномочия у органов местного самоуправления на ликвидацию свалок на территории государственного лесного фонда отсутствуют. Автоматически получившиеся формулировки далее на Рис.7.

Формулировки	
★ ПТ-1 (противоречие требований)	ЕСЛИ Выделить бюджетные средства на расчистку ТО выполняется требование Ликвидировать несанкционированную свалку ТКО, НО НЕ выполняется требование Не нарушать бюджетное законодательство.
★ ПТ-2 (противоречие требований)	ЕСЛИ Не выделять бюджетные средства на расчистку ТО выполняется требование Не нарушать бюджетное законодательство, НО НЕ выполняется требование Ликвидировать несанкционированную свалку ТКО.
ПС (противоречие свойства)	ЭЛЕМЕНТ бюджетные средства должен быть выделенные, чтобы Ликвидировать несанкционированную свалку ТКО и должен быть невыделенные, чтобы Не нарушать бюджетное законодательство.
Функциональный ИКР	Х-элемент САМ выполняет требование Не нарушать бюджетное законодательство.
ИКР	бюджетные средства со свойством невыделенные САМ(А) позволяет Ликвидировать несанкционированную свалку ТКО.
Ресурсный ИКР	Х-ресурс (из ресурсов системы) на месте элемента бюджетные средства, сохраняя его характеристику невыделенные, должен САМ в течение оперативного времени в пределах оперативной зоны обеспечивать возможность выполнять требование Ликвидировать несанкционированную свалку ТКО.

Рис. 7

В ходе решения задачи удалось выйти на решение, которое позволит и минимизировать риски загрязнения лесных территорий, и исключить нарушение бюджетного законодательства.

Идея решения. Указанные площадки включаются в схему размещения (дислокации) ТКО на территории муниципального района, что наделяет обязательством регионального оператора по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Использовались приемы: 10. Принцип предварительного действия, 24. Принцип «посредника», а также работа с ИКР.

Пример 2. Организация горячего питания

Исходная проблема: При формировании ежедневной утренней закладки продуктов для организации горячего питания у сотрудников КШП уходит более 1,5 часов времени для сбора информации об отсутствующих учениках. Информацию подают классные руководители на бумажных рапортчиках. Присутствуют ошибки и недостоверные данные, это приводит к перерасходу сырья и необоснованной оплате питания. Необходимо сократить время сбора информации об отсутствующих учениках и исключить недостоверные сведения. Автоматически получившиеся формулировки далее на Рис. 8.

Формулировки	
★ ПТ-1 (противоречие требований)	ЕСЛИ Быстро собирать данные о присутствующих учениках ТО выполняется требование Вовремя накормить всех учеников, НО НЕ выполняется требование Не расходовать лишнее сырье.
★ ПТ-2 (противоречие требований)	ЕСЛИ Качественно собирать данные о присутствующих учениках ТО выполняется требование Не расходовать лишнее сырье, НО НЕ выполняется требование Вовремя накормить всех учеников.
ПС (противоречие свойства)	СВОЙСТВО Время сбора ЭЛЕМЕНТА Данные должно быть минимальное, чтобы Вовремя накормить всех учеников и должно быть длительное, чтобы Не расходовать лишнее сырье.
Функциональный ИКР	Х-элемент САМ выполняет требование Не расходовать лишнее сырье.
ИКР	Данные со свойством длительное Время сбора САМ(А) позволяет Вовремя накормить всех учеников.
Ресурсный ИКР	Х-ресурс (из ресурсов системы) на месте элемента Данные, сохраняя его характеристику длительное Время сбора, должен САМ в течение оперативного времени в пределах оперативной зоны обеспечивать возможность выполнять требование Вовремя накормить всех учеников.

Рис. 8

Идея решения. Создаются электронные гугл-таблицы по всем классам всех школ муниципалитета. Доступ к внесению данных в таблице по отсутствию учеников имеют только классные руководители, доступ осуществляется через личный гугл-аккаунт классного руководителя посредством любого доступного гаджета. Время доступа ограничено, время внесения данных стандартизировано. Данные таблиц увязаны с ежедневным меню-требованием, и формирование объемов сырья в ассортименте для приготовления пищи происходит автоматически. Также автоматически формируется ежемесячная отчетность по школам, классам и категориям питающихся учеников.

Пример 3. Детский сад.

Исходная проблема: Существующие очереди в детский сад (Дошкольное образовательное учреждение – ДОУ) могут достигать нескольких лет, при этом у местной администрации сильно ограничен бюджет на строительство новых ДОУ. Пример заполнения ячеек в программном комплексе далее на Рис. 9. Автоматически получившиеся формулировки далее на Рис. 10. Пример работы с Матрицей Альтшуллера далее на Рис. 11,12.

Противоречия		
Показать/Скрыть описание		
Требование 1 (функция)		Требование 2 (другая функция или ограничение)
✎ Ликвидировать очередь в ДОУ		Снизить муниципальные расходы
Что можно предпринять для выполнения Требования 1	Элемент системы	Противоположное действие или альтернативная реализация
Построить новый детский сад	Детский сад	Не строить новый детский сад
Для выполнения Т1 свойство должно быть:	Свойство элемента (параметр)	Для выполнения Т2 свойство должно быть:
есть	наличие	нет

Рис. 9.

Приемы разрешения технических противоречий

Обновить



15. ДИНАМИЧНОСТИ

- а. Характеристики объекта или внешней среды должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы
- б. Разделить объект на части, способные перемещаться друг относительно друга
- в. Если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным, перемещающимся

09. Скорость - 19. Затраты энергии подвижным объектом



26. КОПИРОВАНИЯ

- а. Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии
- б. Заменить объект или систему объектов их оптическими копиями (изображениями). Использовать при этом изменение масштаба (увеличить или уменьшить копии)
- в. Если используются видимые оптические копии, перейти к копиям инфракрасным или ультрафиолетовым

33. Удобство эксплуатации - 36. Сложность устройства



Рис. 10

Формулировки	
★ ПТ-1 (противоречие требований)	ЕСЛИ Построить новый детский сад ТО выполняется требование Ликвидировать очередь в ДОУ, НО НЕ выполняется требование Снизить муниципальные расходы.
★ ПТ-2 (противоречие требований)	ЕСЛИ Не строить новый детский сад ТО выполняется требование Снизить муниципальные расходы, НО НЕ выполняется требование Ликвидировать очередь в ДОУ.
ПС (противоречие свойства)	СВОЙСТВО наличие ЭЛЕМЕНТА Детский сад должно быть есть, чтобы Ликвидировать очередь в ДОУ и должно быть нет, чтобы Снизить муниципальные расходы.
Функциональный ИКР	Х-элемент САМ выполняет требование Ликвидировать очередь в ДОУ.
ИКР	Детский сад со свойством есть наличие САМ(А) позволяет Снизить муниципальные расходы.
Ресурный ИКР	Х-ресур (из ресурсов системы) на месте элемента Детский сад, сохраняя его характеристику есть наличие, должен САМ в течение оперативного времени в пределах оперативной зоны обеспечивать возможность выполнять требование Снизить муниципальные расходы.

Рис. 11

Матрица Альтшуллера



Выбранное противоречие требований

ЕСЛИ Построить новый детский сад ТО выполняется требование Ликвидировать очередь в ДОУ, НО НЕ выполняется требование Снизить муниципальные расходы.

Полная таблица Альтшуллера ☐

Что необходимо улучшить:

33. Удобство эксплуатации



Что при этом ухудшается:

36. Сложность устройства



Выбранные пары параметров

30. Вредные факторы, действующие на объект

23. Потери вещества



09. Скорость

19. Затраты энергии подвижным объектом



33. Удобство эксплуатации

36. Сложность устройства



Рис. 12

Идея решения. Строительство пристроек к существующим садам; Использование типового проекта ДОУ; Строительство модульного детского сада.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Системный подход, который предлагает ТРИЗ, может успешно применяться и при работе с проблемами муниципального управления. Использование ТРИЗ для фокусного поиска и рассмотрения задач, использование инструментов для поиска их решения, показали свою эффективность.

Наибольшую результативность, по мнению автора, можно достичь, если применять ТРИЗ на всех этапах работы с комплексом проблем и задач, а не исключительно в решении одной задачи, которая ставится перед решателем.

Формирование отдельного направления ТРИЗ в муниципальном управлении требует значительной проработки, но уже сейчас очевидно, что данное направление может стать востребованным в ближайшей перспективе, учитывая глобальные процессы, которые происходят в мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) \ КонсультантПлюс (consultant.ru).
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (закон о МСУ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс (consultant.ru).
3. <https://anspa.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%94%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80.pdf>
4. М.С. Рубин. Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах: Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 2011. – 226 стр.
5. Методы ТРИЗ в решении организационных проблем на примере Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | Статья в журнале «Молодой ученый» (moluch.ru)
6. Соколов Н.Н. Применение технологии ТРИЗ при принятии управленческих решений в стратегическом управлении
7. Бубенцов В.Ю., Тимохов В.И. Информационные материалы Центра креативных технологий «Креативный мир» (Проект «Trizland.ru») [Электр. ресурс]: <http://www.trizland.ru>.
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/triz-v-intellektualnyh-sistemah-vyrabotki-rekomendatsiy-dlya-upravlencheskih-resheniy>
9. Разработка рекомендаций на основе анализа диссонанса характеристик системы (Рубин М.С., Трантин А.В., Кулаков А.В.) Прагматическая аналитика. Серия «Аналитические технологии прагматической аналитики» – М.: Ассоциация развития аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика», 2023.
10. <https://admkrain.krasnodar.ru/content/1137/show/602748/>
11. <http://ariz-2010.appspot.com/>

Социоинформационные системы: противоречия и законы развития

Аннотация. Наша жизнь все больше зависит от цифровых продуктов. Мы доверяем системам автопилота в самолетах и автомобилях, врачи полагаются на цифровые системы в здравоохранении назначая лечение, деньги уступили место криптовалютам, и этот список можно продолжить. За каждым цифровым продуктом стоит организация со своей социальной структурой, культурой и ценностями. Понимание того, что информационная система не существует независимо от социальной системы создающей ее, помогает нам лучше понять принципы эволюции, системные противоречия и возможные пути совершенствования социоинформационных систем.

Эта статья исследует социально-информационные системы через призму теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Мы исследуем известные законы индустрии программного обеспечения, их пересечение с законами ТРИЗ и противоречия.

Ключевые слова: *Социо-Информационная система, Противоречия, Законы развития систем.*

ВВЕДЕНИЕ

Термин «социотехническая система» первоначально был введен Эмери и Тристом (Emery and Trist, 1960) в книге, описывающей проект, предпринятый Тавистокским институтом в британской (Tavistock Institute of Human Relations) угледобывающей промышленности. Они создали термин «социотехническая система» для описания систем, включающих сложное взаимодействие между людьми, машинами и окружающей средой. Это взаимодействие действительно для большинства корпоративных систем [1]. Эрик (Trist, Eric L) выделил три уровня социотехнических систем, хотя они взаимосвязаны [2]:

- Первичные рабочие системы – те системы, которые непосредственно выполняют набор действий в явно идентифицируемых и ограниченных рамках организации, такими как линейный отдел или сервисная единица;
- Организационная система целиком – это совокупность всех подсистем всей компании, производящих ценность;
- Макросоциальные системы – те совокупность систем, включающие системы социума, промышленности и государства, действующих на общем общества.

В этой статье мы сосредоточимся на уровне первичной рабочей системы; кроме того, мы посвятим наш анализ конкретному классу технологических систем – информационным системам и будем их рассматривать в совокупности с социальной системой создающей информационный продукт или сервис. С определенной долей уверенности, мы можем утверждать, что наши наблюдения могут быть применимы к более широкому спектру технологических систем.

Говоря о информационных системах, Леман (Lehman) выделил три типа программ с разными характеристиками: E-тип, P-тип и S-тип [3].

- Системы S-типа имеют формально определенные спецификации с четкими критериями корректного соответствия результатов реализации входным данным.
- Системы P-типа более сложны; они предназначены для решения задач с определенными правилами. Несмотря на то, что решаемая задача может быть сформулирована, успешность работы решения зависит от среды или контекста, в котором оно выполняется. Примером такой программы является алгоритм шахматной игры.
- Системы E-тип (электронного типа) – это системы реального мира, не имеющие четко вырожденных правил, фиксированной и четких спецификаций; мы говорим о программах, работающих в живых бизнес-организациях с участием людей. Принимая во внимание, что программы, как и бизнес, использующий их, постоянно подстраиваются к изменяющимся

условиям среды, корректность работы не может быть однозначно определена и постоянна. Примерами таких программ являются системы автоматизации бизнес-процессов.

В нашей статье мы сосредоточимся в первую очередь на информационных системах Е-типа, разработанных соответствующим социальной структурой первичной рабочей системы.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Давайте попробуем дать более точное определение социо-информационной системы. Для этого целесообразно, использовать систему Е-тип из классификации систем Леман (Lehman). Это системы, переплетенные с процессами реальной жизни, с бизнес-процессами, с реальными людьми, где спецификация не может быть на 100% корректной всегда. Поскольку требования к системе постоянно меняются, более того, потребитель не совсем уверен, что он именно он хочет иметь. Или даже если они уверены сегодня, завтра это может быть не так. Важно подчеркнуть, что это не обязательно происходит только из-за неопределенности. Это связано с тем, что потребители существуют в среде, которая может меняться, а по мере развития, меняются потребности и людей, и бизнеса. Поэтому спецификация и требования таких систем Е-типа нестабильны.

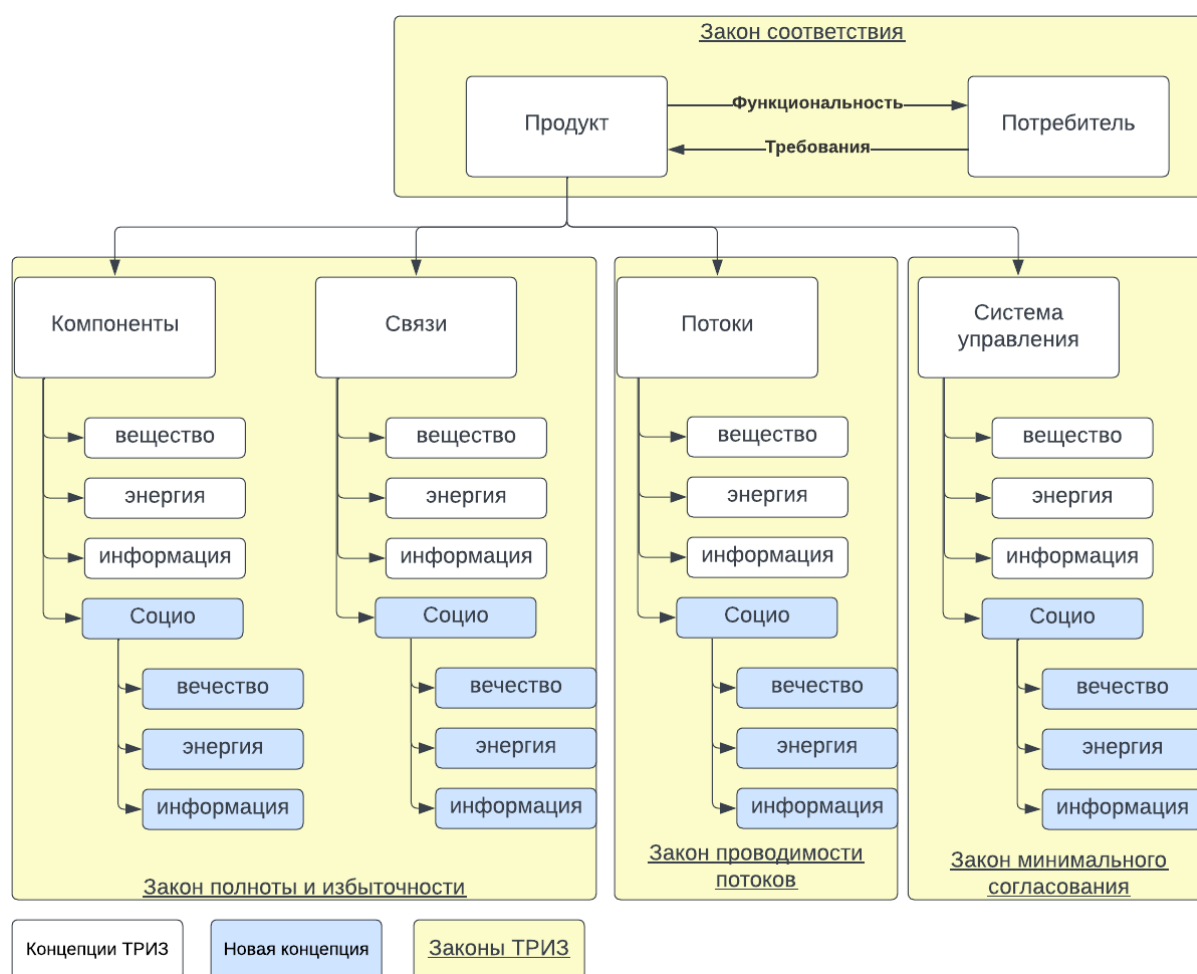


Рис. 1. Структура социо-информационной системы

Учитывая выше сказанное и тот факт, что информационные или цифровые продукты не могут автоматически реализовывать новые требования без участия людей, нам необходимо признать наличие дополнительных структурных элементов для обеспечения жизни подобных систем. Мы называем эти элементы «социальными», что определяет человеческую организацию, ответственную за адаптацию и реализацию новых функций и полняющие цели системы. Без человеческой организации ни один информационный или цифровой продукт не может быть создан, а если создан, то не может быть заброшен после создания, поскольку он

не сможет быть адекватным меняющейся среде, что в конечном итоге нарушает закон выполнения цели системы.

Социальная система – это живая система; следовательно, ее структура состоит из людей и их взаимоотношений (сеть), что в совокупности определяет свойство социосистемы в целом, предназначенной для жизни в среде [4]. Социальная составляющая социотехнических систем хорошо известна, Бэкстер (Baxter) в своих работах выделил следующие ключевые характеристики социотехнической системы, где социальный компонент обозначен как подсистема, относящаяся к людям, работе и организации.

- Системы должны иметь взаимозависимые части.
- Системы должны адаптироваться и достигать целей во внешней среде.
- Системы имеют внутреннюю среду, состоящую из отдельных, но взаимозависимых технических и социальных подсистем.
- Системы имеют эквивифинальность. Другими словами, системные цели могут быть достигнуты более чем одним способом. Это означает, что при разработке системы необходимо сделать выбор конструкции.

● Производительность системы зависит от совместной оптимизации технической и социальной подсистем. Сосредоточение внимания на одной из этих систем в ущерб другой может привести к снижению производительности и полезности системы [5].

Еще одним свидетельством, подтверждающим существование и важность социальной составляющей, является закон Конвея или гипотеза о зеркалировании, подтвержденная Аланом МакКормаком (Alan MacCormack) [6]. «Продукты имеют тенденцию «отражать» архитектуру организаций, в которых они разрабатываются. Эта динамика возникает из-за того, что структуры управления организации, процедуры решения проблем и модели коммуникации ограничивают пространство, в котором она ищет новые решения. Такая взаимосвязь важна, поскольку было показано, что архитектура продукта является важным фактором, определяющим производительности продукта». Следовательно, социальная и информационная архитектура продуктов переплетаются и должны рассматриваться как взаимосвязанные.

Социальный элемент следует рассматривать как систему, состоящую из элементов (людей), связей (социальной сети), потоков и системы управления. Следуя ТРИЗ – определению структуры системы [7], социальная система так же должна иметь следующие характеристики:

- Физические: распределение людей в пространстве, по физическим местоположениям и часовым поясам.
- Энергетические: деньги, мотивация, благополучие участников организации.
- Информационные: знания об архитектуре и структуре разрабатываемого информационного или цифрового продукта.

Эффективность всей нашей социально-информационной системы зависит от ее структуры и того, как организованы и скоординированы взаимодействия/потоки между структурными элементами в физической, энергетической и информационной сферах. Более того, социальная часть социально-информационной системы должна быть согласована с технической архитектурой, чтобы быть эффективной.

2. ЗАКОН ПОЛНОТЫ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ

Социальная подсистема должна обладать компетенциями и знаниями для внесения необходимых технических изменений в информационный продукт; если человек или команда, отвечающая за работу того или иного компонента, исчез, то существование всей социально-информационной системы может быть поставлено под угрозу. В области исследований в области организационного управления мы обнаружили, что Юндт (Youndt) [8] ввел термин интеллектуальный капитал, который описывает понятие компетенции, которое подразумевалось в примере выше. Он определил интеллектуальный капитал как «сумму всех знаний, которые фирма используют для достижения конкурентного преимущества. Сумма всех знаний означает, что понятие интеллектуального капитала охватывает все активы, доступные ком-

пании. Существуют различные подразделения интеллектуального капитала на составляющие [8]. Клаас пошел дальше и выделил три типа интеллектуального капитала: человеческий капитал, социальный капитал и организационный капитал [9]. Человеческий капитал – это индивидуальные знания; социальный капитал – это социальная конструкция, которая обеспечивает инфраструктуру для взаимодействия/информационных потоков, и организационный капитал, относящийся к процессам и внешним связям с клиентами и партнерами.

С точки зрения ТРИЗ можно сказать, что в социальной подсистеме должны быть люди с их человеческим капиталом (знаниями и навыками); способ преобразования информации может быть отнесен к организационному капиталу (процессам), связи, являющиеся социальным капиталом, и система управления также могут быть отнесены к организационному капиталу.



Рис. 2. Структура системы

3. ЗАКОН МИНИМАЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ ЧАСТЕЙ И ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Поскольку системы состоят из множества элементов, в случае социо-информационной системы мы имеем социальную сеть и связанную с ней архитектуру информационной системы. Оба слоя имеют механизмы коммуникации и координации, которые переплетаются.

В соответствии с ТРИЗ, социальная подсистема должна обеспечивать информационную и энергетическую проводимость потоков для поддержания жизни системы. Генри Минцберг (Henry Mintzberg) предложил пять механизмов взаимодействия между элементами социальной сети организации для обеспечения координации: взаимная корректировка, прямой контроль, стандартизация процессов, стандартизация результатов и стандартизация навыков. По мере усложнения организационной работы излюбленные средства координации постоянно смещаются от взаимного приспособления к стандартизации навыков, но потом возвращаются обратно к взаимному приспособлению. В зависимости от типа бизнеса, будут расти различные части организации – операционное ядро, техно-структура, средний менеджмент, вспомогательный персонал и редко – стратегическое звено [10]. В случае социально-информационной системы операционное ядро, вспомогательный персонал и средний менеджмент представляют собой самые крупные структурные элементы систем. Подход к проектированию эффективного операционного ядра социально-информационной системы, предложенный Мануэлем Пайсом и Мэтью Скептоном (Manuel Pais, Matthew Skelton), определяет организационные конструкции, модели коммуникации и координации, которые зависят от когнитивной нагрузки человека [11].

Мы можем видеть, как механика координации развивается вместе с ростом организации. Конкурентная среда в технологическом бизнесе заставляет компании расти, чтобы адаптировать продукт к меняющейся среде; следовательно, количество компонентов информационной системы и количество людей растут, увеличивая социальные взаимодействия и когнитивную нагрузку до потолка эффективности, когда добавление большего количества людей не увеличивает производительность. Это кризисный момент, когда происходит организационная трансформация, поскольку система хочет выжить.

Следуя классификации механистической и органической организационной структуры, мы предложили упрощенное представление ниже [12]. В небольших организациях, приступающих к разработке информационной системы, мы можем наблюдать органические формы



Давайте посмотрим на эволюцию архитектуры информационных систем и поместим ее в контекст социальной подсистемы, производящей цифровые/информационные продукты соответствующей архитектуры.

Проводя параллель с архитектурой информационных систем, мы можем выделить тенденции от монолита к многослойности, микро-сервисам и бес-серверной архитектуре. У этой тенденции грануляризации системы есть один ключевой фактор – скорость, количество внедрений изменений в пределах временных рамок. Если цифровой продукт соответствует рынку, то компания, которая удовлетворяет потребности большинства пользователей самым быстрым способом без компромиссов в качестве, выигрывает рынок. Таким образом, мы можем сделать вывод, что архитектура информационной системы определяется давлением конкуренции в конкретной отрасли/области/области. Мишель Портер (Michel Porter) концептуализировал эти мысли в пяти факторах, определяющих стратегию организации, которая применима к социально-информационным системам как, к примеру любой организации, создающей ценность для своих потребителей [21].



Рис. 5. Эволюция архитектуры информационных систем

Как мы заметили ранее, архитектура продукта определяет структуру организации, производящую его; поэтому мы также должны увидеть отражение эволюции и в организационной архитектуре. Ниже мы схематически обрисовали типичную организационную структуру, поддерживающую различные архитектуры информационных систем.

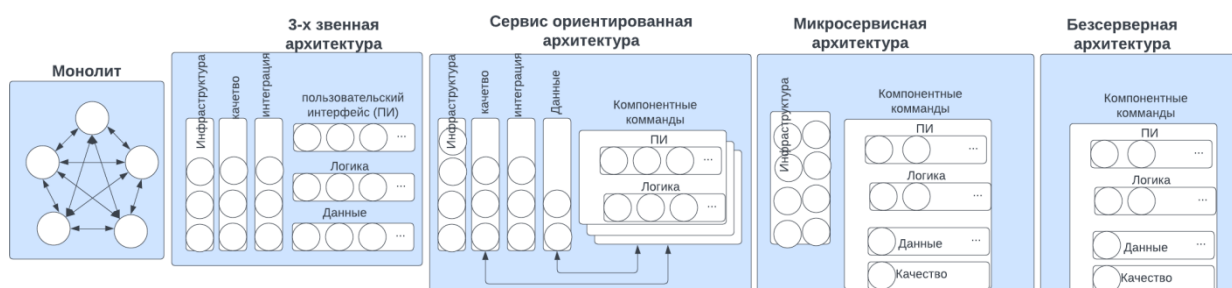


Рис. 6. Организационные структуры поддерживающие разные архитектуры информационных систем

Рассмотрим начало разработки продукта. Обычно разработку начинает небольшая команда, и часто архитектура тяготеет к шаблону монолита, когда все слои в той или иной степени связаны между собой. Если какая-либо часть системы изменится, вся система должна быть пересобрана и развернута целиком. Каждый в команде, знает каждый элемент информационной системы, чтобы внести изменения.

С успехом продукта растет спрос на его функции; следовательно, возрастает потребность в расширении инженерной команды для удовлетворения новых потребностей. В то же время плоская структура не обеспечивает эффективной координации и масштабирования. Декомпозиция команды и назначенное ответственных становятся неизбежными. Граница ответственности берет свое начало в архитектуре информационной системы. Частым является переход от монолитной системы к многоуровневой, такой как клиент-сервер, когда данные и бизнес-логика отделены от пользовательского интерфейса. Чтобы приспособиться к такой декомпозиции, социальная структура часто сводилась к функциональному разделению обязанностей, где у нас есть команды, ответственные за внедрение изменений на определенном уровне. Когда у нас есть несколько команд, вступает в действие уровень координации, чтобы убедиться, что изменения правильно интегрированы без дефектов.

Если успех продукта сохранится, спрос на функции возрастет еще больше; следовательно, количество инженеров растет, а, следовательно, снова возникает необходимость избегать конфликтов интеграции кода. Для решения этой задачи добавляется еще одно измерение и еще больше уменьшается размер элементов. Примером этого служит сервис-ориентированная архитектура. Социальная конструкция тоже получает дополнительное измерение, и переходит от функциональной как матричной. У нас архитектурные компоненты

(сервисы) включающие в себя слои и соответствующие команды, отвечающие за эти компоненты (команды могут быть функциональные внутри). Растущее количество компонентов быстро приводит к повторяющейся функциональности, реализованной по-разному той или иной командой, что не является эффективным вложением времени и замедляет скорость. Такой неблагоприятный эффект смягчается стандартизацией компонент, созданием платформ и выделением общих вспомогательных функций, решающие повседневные задачи и уменьшающими дублирование усилий. С одной стороны, это повышает производительность; однако требует больше времени, особенно для ввода нового человека в команду, так как требует изучения специализированных для этой организации стандартов. Важность подразделения интеграции компонент между собой становится очень важной, так как количество движущихся частей, которые необходимо согласовать, растет.

Если организация продолжает расти в описанной выше парадигме, то растущее число людей снова достигает точки насыщения производительности, за которой следует убывающая отдача. Часто узким местом является уровень координации и интеграции, а также дисбаланс распределения навыков между командами для создания ценности без времени ожидания друг друга. Для решения проблемы интеграции и зависимости в игру вступает архитектура микро-сервисов, в которой подчеркивается независимость доставки и развертывания каждого компонента. Чтобы обеспечить такую автономию, на первый план выходит инженерная платформа, автоматизирующая рутинную работу и обеспечивающими независимость разработки. Эволюционирует и социальная сеть: команда интеграции теряет свою востребованность, а разработка компонент управляется независимыми командами, где специализация уже не так важна, как раньше, устраняя дисбаланс навыков, а команда автоматизации наращивает свою мощь и влияние.

Организациям требуется сильная команда инженеров для создания такой платформы автоматизации, к сожалению, не все инженерные организации могут создать свою платформу. Невидимая рука рынка решает эту проблему, и мы видим растущее число облачных провайдеров, а также появление бес-серверной архитектуры, которая устраняет необходимость в создании платформы по автоматизации. Пока такая конфигурация не удовлетворит потребности в скорости доставки ценности, мы будем наблюдать продолжение тренда в облачной и бес-серверной архитектуре.

5. ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАКЛОНОВ ЭВОЛЮЦИИ ТРИЗ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Давайте рассмотрим соответствие между законами ТРИЗ и законами эволюции программных систем, чтобы исследовать пересечения и пробелы.

В ТРИЗ сформулированы шесть законов [13]:

- Изменение степени управляемости и динамичности
- Переход в надсистему или подсистему
- Переход системы на микро и макроуровень
- Согласование –рассогласование
- Свертывание –развертывание
- Сбалансированное –несбалансированное развития системы

Лехам сформулировал восемь законов [14]:

- Непрерывное изменение
- Увеличение сложности
- Саморегулирование
- Сохранение организационной стабильности
- Сохранение осведомлённости
- Непрерывное развитие [15]
- Ухудшение качества [15]
- Система обратной связи [15]

1. Изменение степени управляемости и динамичности

Такой закон описывает сочетание тенденций. Первый – усиление контроля над элементами наряду с ростом динамичности элементов. Такие тенденции отражают повышение эффективности управления петлями обратной связи в системе. Часто повышение управляемости сопровождается снижением участия человека в функционировании технических систем. Ниже вы можете найти схематическое изображение тенденции, отражающей улучшение управляемости.

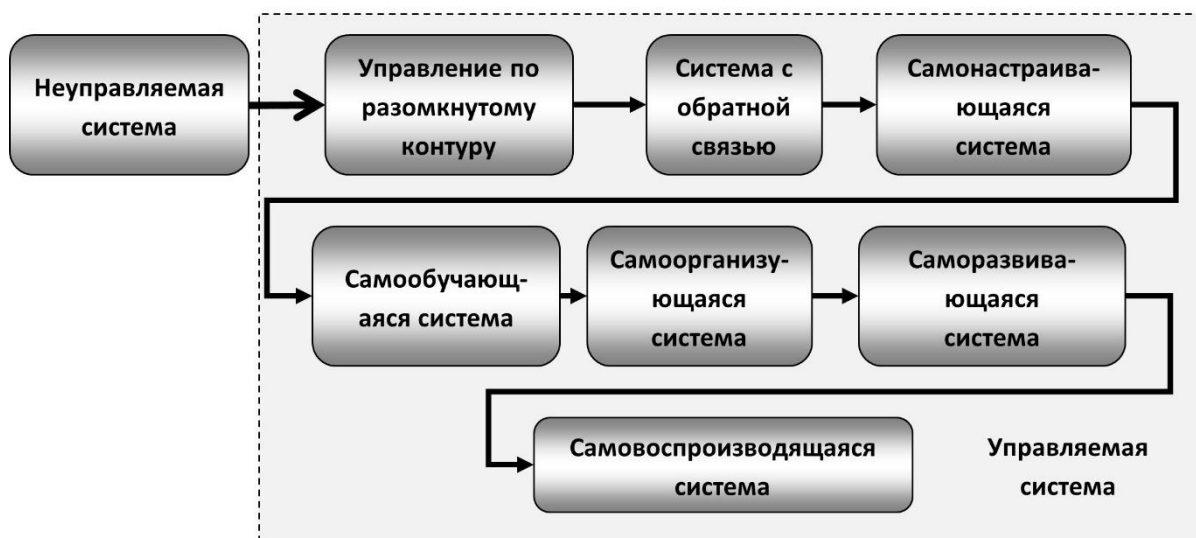


Рис. 7. Переход от неуправляемой системы к управляемой

Ниже мы наметили тенденции увеличения динамики различных измерений, таких как время, пространство или состояние.

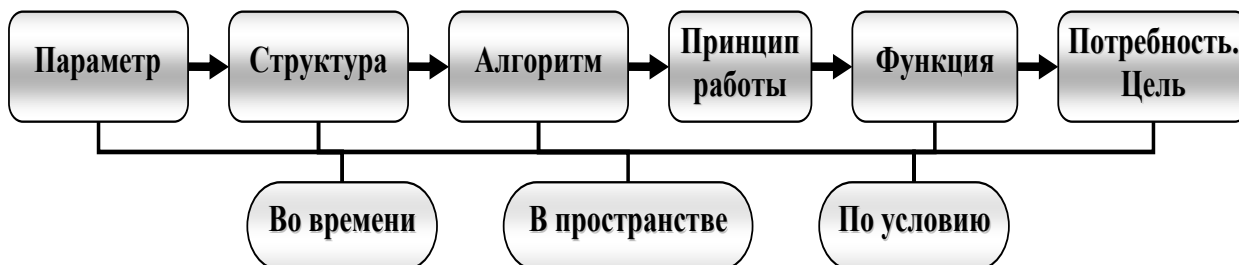


Рис. 8. Увеличение степени динамичности

Проводя параллель между ТРИЗ и законами эволюции программного обеспечения, мы наблюдаем принципиальное соответствие в роли обратной связи [16]. Процессы эволюции Е-типа представляют собой многоуровневые, многоконтурные, многоагентные системы обратной связи. Хотя тенденция управляемости и динамичности формально не артикулирована, мы можем наблюдать ее в жизненном цикле программного продукта; когда первая версия всегда ограничена и не обеспечивает достаточной гибкости, со временем программа становится более сложной, динамичной и настраиваемой. В некоторых случаях, как у Tesla, некоторые элементы программы становятся самообучающимися благодаря современным технологиям искусственного интеллекта.

2. Переход в надсистему или подсистему

Система объединяется с другой системой, создавая новую, более сложную систему [17]. В программном обеспечении мы можем это постоянно наблюдать так как обще принято пере использование компонент и систем, встраивание в уже готовые платформы и так далее.

Данный подход так же можно охарактеризовать законами возрастающей сложности и непрерывного роста.

Возрастающая сложность была сформулирована следующим образом: по мере развития системы Е-типа, ее сложность возрастает, если не проводится работа по уменьшению сложности. Непрерывный рост был сформулирован: системы Е-типа необходимо постоянно адаптировать, иначе они перестанут удовлетворять требованиям.

Оба закона имеют негативные последствия для скорости развития. Примером может служить цикломатическая сложность и ее влияние на производительность труда [18]. Цикломатическая сложность – это программная метрика, используемая для определения сложности программы. Это подсчет количества решений в исходном коде. Чем выше число, тем сложнее код. Учитывая растущую сложность и размер программы, этот показатель также увеличивается, что затрудняет внедрение новых изменений инженерами.

3. Переход системы на микро и макроуровень

Согласно ТРИЗ, системам свойственно уменьшать в размерах свои элементы; в то же время они часто увеличиваются в размерах, мощности, эффективности и других параметрах.

Глядя на эволюцию информационной архитектуры, мы видим ту же тенденцию. Компоненты становятся все более детализированными до тех пор, пока лямбда-функция не появится в облаке, где инженеру не нужно думать об инфраструктуре, он просто определяет функцию и разворачивает ее у одного из облачных провайдеров. Учитывая тенденцию к уменьшению размеров компонентов информационных систем, мы наблюдаем тенденцию роста платформ для запуска таких небольших приложений наряду с предоставляемыми функциями, масштабом, доступности и другими характеристиками.

4. Согласование – рассогласование

Согласно ТРИЗ, согласование и гармонизация внутренних элементов систем требуют минимизации негативных последствий и повышения эффективности системы. Закон Лемана (Lehman) об ухудшении качества предполагает, что внутренняя координация и гармонизация элементов – качество системы Е-Туре будет снижаться, если она не будет тщательно поддерживаться и адаптироваться к изменениям операционной среды. Поэтому, чтобы избежать деградации качества системы, инженеры прибегают к специальным практикам поддержания чистоты кода и тестируемости.

Координация может происходить не только внутри системы, но и между системой и внешней средой. Это именно то, что мы испытываем в информационных системах. Согласно закону непрерывных изменений – система Е-типа должна постоянно адаптироваться, иначе она становится все менее удовлетворительной. Очевидно, что если спрос со стороны клиента не будет удовлетворен, то он будет искать другое решение.

Вот еще один аспект внутренней и внешней координации системы, характерный для информационных систем, известный как «закон сохранения фамильярности». Леман (Lehman) предполагает, что по мере развития системы Е-типа все, кто с ней связан, например, разработчики, торговый персонал и пользователи, должны сохранять мастерство в ее содержании и поведении для достижения удовлетворительного развития. Чрезмерный рост функциональности системы уменьшает мастерство владения системой. Следовательно, средний прирост остается неизменным по мере развития системы чтобы поддерживать эффективность использования и, следовательно, удовлетворять потребность.

Законы непрерывного изменения и сохранения осведомленности – это законы, влияющие на качественные характеристики информационной системы. Они существуют вне информационной системы так как связаны с людьми и социальной сферой. Поэтому, если мы

создаем информационную систему, чтобы сделать ее эффективной, недостаточно учитывать только архитектурные характеристики информационной системы; важно спроектировать социальную конструкцию, обеспечивающую, поддерживающую и развивающую информационную систему. Мы предполагаем, что это замечание будет актуально и для других технических систем; поэтому мы считаем это новым элементом системы ТРИЗ.

Учитывая определение социально-информационной системы и эмпирическое подтверждение закона Конвея, считаем целесообразным рассмотреть расширение аппарата ТРИЗ с введением социальной подсистемы как минимум для информационных систем.

5. Свертывание – развертывание

Закон свертывания и развертывания таков, что любая система в процессе своего развития уменьшает или увеличивает свои функции и компоненты.

Аналогичным законом в программном обеспечении является закон непрерывного роста, который мы упоминали при переходе к суперсистеме, он также применим и здесь, поскольку отражает представление о том, что система, если она не развивается должным образом, теряет свою ценность для пользователей и устаревает. Мы можем видеть множество таких случаев в программном обеспечении. Sun Microsystems больше не существует, Yahoo потеряла рынок интернет-поиска, Microsoft закрыла свой мобильный отдел, и этот список можно продолжить.

6. Сбалансированное – несбалансированное развития системы

Развитие элементов системы неравномерно, и чем сложнее система, тем менее сбалансировано развитие, предполагает ТРИЗ. Третий и четвертый законы эволюции программных систем Е-типа согласуются с сбалансированным развитием систем и предполагают, что существует внутренняя системная динамика социально-информационных систем, которая обеспечивает сбалансированный путь эволюции системы. Саморегулирование. Закон саморегулирования гласит, что процессы эволюции систем Е-типа являются саморегулирующимися с распределением показателей развития продукта, близким к нормальному; и Сохранение организационной стабильности говорит, что средняя эффективная скорость разработки в развивающейся системе Е-типа не меняется в течение всего срока службы продукта. Можно утверждать, что эти законы отражают динамику роста информационных систем. Когда ставки успеха и неудачи повышаются, социальная система стремится свести к минимуму большие разрушительные изменения, которые могут привести к нестабильности информационной системы. Таким образом, вместе с ростом числа инженеров снижается производительность отдельных инженеров, поэтому общая скорость изменений, как правило, не зависит от количества людей и определяется архитектурой информационной системы. Однако изменение как информационной архитектуры, так и архитектуры социальной системы может привести к изменению производительности.

6. ПРОТИВОРЕЧИЯ

Как мы видели выше, социальные и технические системы дополняют друг друга, и одна не может существовать без другой. Информационная архитектура может быть блестящей, но ее реализация будет зависеть от социальной структуры, которая зависит от способности людей выполнять работу. Невозможно бесконечно увеличивать количество людей, не меняя организационную структуру, так как они должны взаимодействовать друг с другом. А изменения организационной структуры приводят к изменению архитектуры информационной системы. Невозможность линейного увеличения организационной структуры ограничено несколькими факторами: количеством социальных связей, с которыми может справиться один человек, известным как число Данбара (Dunbar) [19], и ограничениями когнитивной нагрузки [20], которые ограничивают способность выполнять умственную работу, которая является ядром разработки информационных систем. Без таких ограничений любая организация, разрабатывающая информационную систему, даже тесно связанный монолит, могла бы бесконечно масштабироваться.

7. НАПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Целесообразно изучение социо-информационных систем за пределами первичных рабочих систем, а именно на организационном и макросоциальном уровнях. Такое исследование может выявить законы, тенденции и последствия для нас, которые авторитетные организации и технологические предприниматели могут принять во внимание, чтобы усилить положительные эффекты и смягчить неблагоприятные последствия тех или иных решений.

Еще одним направлением для дальнейших исследований является проверка гипотезы о том, закон Конвея действителен в более широкой категории технологических систем. Его подтверждение будет способствовать обобщению необходимости ввода элемента социо в состав структуры систем по ТРИЗ.

Мы также рассматриваем тестирование гипотезы о том, что только сбалансированные изменения в информационной и социальной системах могут положительно повлиять на производительность социо-информационной системы. В то время как независимые изменения в информационной системе и/или социальной системе, скорее всего, приводят к отрицательному тренду производительности и качества.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Такое исследование выявило важность социального аспекта для анализа и проектирования информационных систем, а также для ее разработки. Это является актуальным так как растет зависимость человечества от информационных систем; следовательно, мы должны найти способ должным образом сбалансировать и гармонизировать социальные и информационные системы вместе, сводя к минимуму негативные эффекты. Ухудшение качества, растущая сложность, сохранение знакомства и последствия для состава команды – эти проблемы, связанные с человеческим аспектом, и без надлежащего решения могут привести к необратимой ситуации с критически важными системами, в здравоохранении, в производстве, в авиации, и во многих других индустриях. Мы также показали применимость законов эволюции систем по ТРИЗ, для социо-информационных систем.

Несмотря на то, что сочетание социальных систем и технологических систем является областью с прочной исследовательской базой, мы считаем, что существует большой потенциал для дальнейших исследований сочетания социальных и информационных систем на всех уровнях производства, как организационном, так и макросоциальном. Авторы намерены продолжить исследования в указанном направлении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gordon Baxter, Ian Sommerville Socio-technical systems: From design methods to systems engineering
2. Trist, Eric L. The evolution of socio-technical systems. Vol. 2. Toronto: Ontario Quality of Working Life Centre, 1981
3. Lehman, Meir M. «Programs, life cycles, and laws of software evolution.» Proceedings of the IEEE 68.9 (1980): 1060-1076.
4. Maturana, Humberto R. «The organization of the living: A theory of the living organization.» International journal of man-machine studies 7.3 (1975): 313-332.
5. Baxter, Gordon, and Ian Sommerville. «Socio-technical systems: From design methods to systems engineering.» Interacting with computers 23.1 (2011): 4-17.
6. MacCormack, Alan, Carliss Baldwin, and John Rusnak. «Exploring the duality between product and organizational architectures: A test of the “mirroring” hypothesis.» Research Policy 41.8 (2012): 1309-1324.
7. Petrov, Vladimir. TRIZ. Theory of inventive problem solving. Springer International Publishing, 2019.
8. Youndt, Mark A., Mohan Subramaniam, and Scott A. Snell. «Intellectual capital profiles: An examination of investments and returns.» Journal of Management studies 41.2 (2004): 335-361.
9. Wohlin, Claes, Darja Šmite, and Nils Brede Moe. «A general theory of software engineering: Balancing human, social and organizational capitals.» Journal of Systems and Software 109 (2015): 229-242.
10. Mintzberg, Henry. Structure in fives: Designing effective organizations. Prentice-Hall, Inc, 1993.
11. Skelton, Matthew, and Manuel Pais. Team topologies: organizing business and technology teams for fast flow. It Revolution, 2019.

12. Burns, Tom, and George M. Stalker. «Mechanistic and organic systems.» *Classics of organizational theory* (1961): 209-214.
13. Petrov, Vladimir. *TRIZ. Theory of inventive problem solving*. Springer International Publishing, 2019.
14. Lehman, Meir M. «Programs, life cycles, and laws of software evolution.» *Proceedings of the IEEE* 68.9 (1980): 1060-1076.
15. Lehman, Manny M. «Laws of software evolution revisited.» *European Workshop on Software Process Technology*. Springer, Berlin, Heidelberg, 1996.
16. Lehman, Meir M. «Feedback in the software evolution process.» *Information and Software technology* 38.11 (1996): 681-686.
17. Souchkov, Valeri. «THE LAW OF SUPERSYSTEM COMPLETENESS.» *TRIZfest-2017* (2017): 399.
18. Gill, Geoffrey K., and Chris F. Kemerer. «Cyclomatic complexity density and software maintenance productivity.» *IEEE transactions on software engineering* 17.12 (1991): 1284-1288.
19. Dunbar, Robin IM. «Neocortex size as a constraint on group size in primates.» *Journal of human evolution* 22.6 (1992): 469-493.
20. Sweller, John. «Cognitive load during problem solving: Effects on learning.» *Cognitive science* 12.2 (1988): 257-285. Porter, Michael E. «The five competitive forces that shape strategy.» *Harvard business review* 86.1 (2008): 25-40.

СЕКЦИЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ТРИЗ В ОБРАЗОВАНИИ. 16 ОКТЯБРЯ 2022 Г.

DOI: 10.24412/cl-37095-2023-1-216-220

Гафитулин М.С.

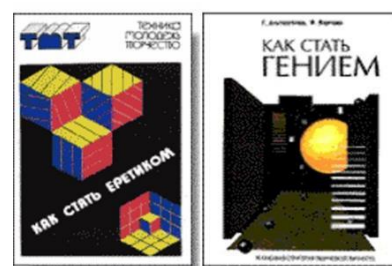
Тактика творческой деятельности

Аннотация. Материал для тех, кого интересуют вопросы образования (воспитания и обучения) творческой личности. «Тактика творческой деятельности (ТТД)» – это оригинальный подход к принципу организации системного перехода личности к Высокому творчеству.

Ключевые слова: ТРИЗ, ТРТЛ, ЖСТЛ, ТЛ, стратегия, тактика.

ТРТЛ. ЖСТЛ

Одним из перспективных направлений развития современной теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) является теория развития творческой личности (ТРТЛ). На сегодняшний день в ТРИЗ базовым материалом для исследований и разработок вопроса становления творческой личности признана работа Г. Альтшуллера и И. Верткина, описывающая жизненную стратегию творческой личности (ЖСТЛ) [1, 2]. ЖСТЛ по словам авторов, является ядром ТРТЛ [2, С. 23].



Главными участниками ЖСТЛ являются: Творческая Личность (ТЛ) и противодействующие ей Внешние Обстоятельства (ВО). Активное противостояние между ВО и ТЛ разделено авторами ЖСТЛ на четыре условных этапа: 1– «Дебют», 2– «Миттельшпиль», 3– «Эндшпиль», 4– «Постэндшпиль». Каждый этап ЖСТЛ наполнен двусторонними ходами, в центре которых Творческая жизнь человека. Задача каждой из сторон – одержать максимальную Победу над соперником.



ОСОБЕННОСТИ ЖСТЛ

В ЖСТЛ много особенностей, одна из них – максимальные требования к жизни личности, желающей встать и идти по пути Высокого творчества. Несколько примеров:

- «Творческий труд – это марафон. Иногда длиною в жизнь» [2, С.27];
- «...Великое Изобретение – независимо от области, в которой оно сделано, места и времени – оказывается «преждевременным». Всегда и обязательно!» [2, С.35];
- «...Великая Достойная Цель, должна быть недостижимой, бесконечной» [2, С.46];
- «Человек, поставивший на карту достижения цели свою собственную жизнь, не может позволить себе иметь такую роскошь, как лишнее время» [2, С.63];
- «Большое творчество и героизм – две неразрывные темы. Трагизм существования – это следствие, которое прерывается во сто крат более сильным героизмом существования. ...Жизнь героя трагична» [2, С.120].

Кроме максимальных требований к творческой жизни в ЖСТЛ присутствует постоянная борьба и драма, встречающие ТЛ по ходу ее движения к Достойной Цели (ДЦ). Еще несколько примеров из книги «Как стать гением» [2]:

- Высмеивание, издевательские отношения к поискам ДЦ со стороны людей, не имеющих и не ищущих ДЦ (ход 5-а);
- Отречение родных и близких: лишение наследства, изгнание из дома, полный разрыв (ход 17-б);
- Интриги в трудовом коллективе (ход 22-а);
- Равнодушие, неприятие, замалчивание или попытка дискредитации цели (ход 34-а);
- Снова нет денег (ход 74-а).

Это далеко не весь перечень требований и трудностей, описанных в ЖСТЛ. Максимальны требования к ТЛ, драматичны условия ее продвижения к ДЦ, но и награда высока – это перевод всего человечества на новый прогрессивный уровень, это возвеличивание личности за результаты ее успешного Творчества.

Описанные в Стратегии (ЖСТЛ) максимальные требования к творческой жизни, драматизм и трагизм условий ее протекания, требуют от ТЛ постоянного преодоления колоссальных физических, интеллектуальных и психических нагрузок. Способен ли каждый, кто прочтет ЖСТЛ, этим воодушевиться и сразу же встать на творческий путь? Готов ли любой человек на самопожертвование даже ради достижения Великой Достойной Цели, ради прогресса человечества? Факты говорят: пока нет.

Как быть? Как приобщить человека к творческой деятельности высокого уровня? Возможно ли Высокое творчество без драматических ситуаций и трагедий? Возможно ли радостное творчество на всех этапах жизни ТЛ? Предполагаю, что не только возможно, но нужно создавать технологию радостного, а не драматичного творчества.

ОТНОШЕНИЕ К ЖСТЛ

Прошло много лет с того момента, когда автор данного материала на семинаре в Челябинске впервые услышал фрагменты содержания ЖСТЛ от Г. Альтшуллера (1986). Приобретенная информация стала импульсом к практической адаптации «техноТРИЗ» в системе образования. Сегодня имеется широкий спектр ТРИЗ-разработок, получены уникальные результаты творческой деятельности учащихся и педагогов. Сформировалась и точка зрения на Стратегию:

1. ЖСТЛ – это рабочий инструмент для ориентира личности в процессе ее творческого продвижения и творческого роста. ЖСТЛ подобна географической карте, на которую нанесены особенности выбранного маршрута, проходящего через болота и пустыни, горы и овраги, рифы и мели. В отличие от географической карты ЖСТЛ – карта, отражающая особенности творческого пути личности к Достойной Цели.

2. Шаги ЖСТЛ – это возможные, но не обязательные трудности, с которыми должна встретиться ТЛ. Есть примеры из жизни творцов, когда они не сталкивались с проблемами, описанными в некоторых ходах, например, далеко не все ТЛ были *отрешены родными и близкими* (ход 17-б).

3. ЖСТЛ – это прекрасный структурированный фонд социальных творческих задач, поставленных Внешними и Внутренними обстоятельствами перед ТЛ. Эти задачи должны быть решены не только иллюстрациями отдельных примеров из жизни конкретных ТЛ (что сегодня, несомненно, ценно), но и ТРИЗ-инструментами. Решение социальных творческих задач, обозначенных в ЖСТЛ, может стать одной из ведущих тем в развитии направления ТРТЛ.

4. Ориентир авторов ЖСТЛ на 13–15-летних подростков, имеющих тот *«оптимальный возраст для выбора цели на всю жизнь (или первой достойной цели)»* [2, С. 52] и описание тягот и трагизма творческой жизни пока не прельщает молодежь. Действительно, тинэйджеры находятся на пике поисковой и творческой активности. Их жизненный век только стартовал и основными спутниками своей творческой жизни они мысленно определяют счастье и успех, а не лишения и страдания, как это описано в ЖСТЛ.

5. Авторами ЖСТЛ был сделан сильный ход – показана самая высокая планка Творчества, честно дана информация о невероятных трудностях на пути к Творческой победе, а далее дан призыв к Высокому творчеству.

Приведу аналогию. Представьте, Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту, рассказав новичкам о прекрасных чувствах, переполняющих победителя, стал с трагической интонацией приводить множество красочных примеров о том, что у прыгунов обязательно будут ушибы, растяжения, переломы, травмы, нестерпимая боль, болезни, больничные койки, возможна инвалидность. Для прыгуна неизбежны провокации со стороны соперников и необъективность судей, в трудную минуту будет отсутствие помощи со стороны близких и друзей и т. д., и т. д. Затем чемпион сообщает, что не надо бояться обозначенных трудностей ради вкуса Олимпийской Победы и просит новичков записаться в прыжковую секцию. Много ли ребят запишется???



Максимальные требования к ТЛ и описанный в ЖСТЛ драматизм творческой жизни, сейчас не в пользу Стратегии. Если это так, то возникает вопрос: «Как реализовать замечательное утверждение авторов ЖСТЛ: «*Стать творческой личностью доступно каждому*»?» [2, С. 140, 141].

ТАКТИКА – ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Один из возможных путей приобщения личности к Высокому творчеству был предложен автором данного материала в работе «Лестница творческого восхождения (ЛТВ)» [3]. Суть ЛТВ – последовательный переход человека к решению более сложных проблем (задач): от решения личных, далее «чужих», затем «субъективно неизвестных», а потом уже выход к определению Великой Цели – стратегической проблеме (задаче).

ЖСТЛ отражает жизнь ТЛ и сразу встать на этот тернистый путь способны единицы. Причины, как было отмечено ранее – это максимальные требования к наличию определенных способностей (качеств) ТЛ, а также пугающее многих обилие трудностей и драматизма в жизни Творческой Личности.

Задача приобщения к Высокому творчеству сложна, но, на наш взгляд, решаема. В частности, предлагается от «стратегии» перейти к «тактике». Т. е. личности предлагается сначала освоить «Тактику творческой деятельности (ТТД)», а затем, накопив опыт, постепенно переходить к ЖСТЛ. Осознание и усвоение ТТД позволит личности сначала понять и освоить творческую деятельность. Затем постепенно и более уверенно ставить перед собой все более масштабные цели, что, в конечном счете, должно привести к выбору своей Великой Достойной Цели, как того требует ЖСТЛ.

Несколько предварительных определений:

ЖСТЛ	ТТД
Творческая личность – личность, способная ставить и достигать новые цели, получая прогрессивные социально значимые творческие результаты.	Личность – человек, способный самостоятельно ставить и достигать цели, изменяя себя и окружающий мир.
Великая Достойная Цель (ДЦ) – образ устремлений Творческой личности, при достижении которой получают социально значимые творческие результаты.	Личная Цель – образ устремлений Личности, при достижении которой получают лично значимые результаты.
Внешние и внутренние обстоятельства – то, что мешает творческой личности в достижении Великой достойной цели.	Проблема – это сложная творческая задача, требующая нового ее решения (нового процесса и/или результата).

Объект противоречия – объект притязаний конфликтующих сторон.

С целью преемственности ТТД (Тактики) с ЖСТЛ (Стратегии) обозначим и согласуем несколько общих существенных признаков.

Признаки	ЖСТЛ	ТТД
Цель	Великая Достойная Цель	Личная Цель
Субъект продвижения	ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ (ТЛ)	ЛИЧНОСТЬ
Объект противоречия	Творческая Жизнь	Личное Дело*
Фактор торможения	ВНЕШНИЕ или ВНУТРЕННИЕ Обстоятельства (ВО)	ПРОБЛЕМА (внешняя и/или внутренняя)
«Игроки»	ТЛ →<– ВО	ЛИЧНОСТЬ →<– ПРОБЛЕМА
Этапы развития отношений «игроков»	1. «Дебют» 2. «Миттельшпиль» 3. «Эндшпиль» 4. «Постэндшпиль»	1. «Цель» (хочу) 2. «Идея» (знаю как) 3. «Технология» (делаю) 4. «Продукт» (имею)

Тактическое «поле» творческой деятельности Личности в развитии отношений с Проблемой показано в приведенной ниже таблице.

Этапы ТТД	1 этап. «Цель» (хочу)	2 этап. «Идея» (знаю как)	3 этап. «Технология» (делаю)	4 этап. «Продукт» (имею)
<u>ЛИЧНОСТЬ:</u> Ключевые средства продвижения	Определение образа личной Цели	Разработка идеи достижения Цели	Организация процесса реализации Дела	Создание качественного результата
Объект противоречия	Личный мотив	Концепция достижения Цели	Процесс реализации Дела	Качество результата
<u>Проблема:</u> Ключевые средства торможения	Наличие сложной преграды	Блокирование разработки концепции достижения Цели	Отсутствие условий и/или средств для реализации Дела	Наличие посредственного результата
Творческий Результат	Определен образ личной Цели (Дела)	Определена концепция реализации Дела	Наличие процесса реализации Дела	Качественный результат стал частью объективной реальности



Как видно из содержания этапов ТТД – они составляют один полный цикл с переходом на качественно новый «деловой виток». Так, виток за витком, Личность может получить ценный опыт не только в постановке новых личных Целей (Дел), но и в прогнозировании и преодолении трудностей, что важно для осознания ЖСТЛ. Принципы перехода к новому уровню активности Личности изложены в работе [4] и видеоролике [5].

Предложенная модель ТТД – это только эскизный набросок для создания практической технологии приобщения Личности к Высокому творчеству. Выявление тактических механизмов торможения и продвижения на каждом этапе ТТД – дело будущего. Можно предположить, что многие выявленные в ТТД механизмы

торможения и продвижения будут идентичны с аналогичными механизмами, приведенными в ЖСТЛ, т.к. имеют общую природу. Если это действительно так, то осознание и освоение Личностью Тактики (ТТД) сначала адаптирует человека к творческой деятельности, а затем подготовит к принятию и естественному вхождению в Стратегию – ЖСТЛ.

ВЫВОДЫ

- ЖСТЛ – это «карта рифов и мелей», укрепляющая позицию «еретика», но отпугивающая тех, кто им еще не стал.
- Трудности, драмы и трагедии, описанные в ЖСТЛ – это фонд социальных творческих задач, способный стать одной из ведущих тем в развитии направления ТРТЛ.
- Условием творческого развития Личности является постановка личной Цели и успешное решение возникших Проблем (Творческих Задач) в ходе достижения Цели.
- ТТД – позволяет на начальном этапе снизить творческую планку, чтобы помочь Личности постепенно накопить творческий опыт и естественным образом самостоятельно определять свою Достойную Цель.
- Каждый этап ТТД требует более подробного описания и разработки практических механизмов торможения со стороны Проблемы и продвижения со стороны Личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер Г.С. и Верткин И.М. Как стать еретиком: Жизненная стратегия творческой личности. – Петрозаводск: Карелия, 1991 – С.9-184.
2. Альтшуллер Г.С. и Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. – Мн: Беларусь, 1994 – 479 с.
3. Гафитулин М. С. Лестница творческого восхождения [Текст] / М. С. Гафитулин // Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ, V11 междунар. науч.–практ. конф., Челябинск, 28-30 июня 2004 г.: тез. докл. – Челябинск: ТРИЗ-инфо, 2004. – С. 51-59.
4. Гафитулин М. С. Уровни познавательной активности [Текст] / М. С. Гафитулин // Технологии творчества. – Челябинск, 1999. – № 2. – С. 24-28.
5. Марат Гафитулин – Новый уровень развития. Видеопрезентация. <https://coachfilm.ru/projects/novyuy-uroven-razvitiya/>

О концепции ТРИЗ-цивилизации

«Разруха не в клозетах, а в головах»
Михаил Булгаков, «Собачье сердце», 1925 г.

Аннотация. Миссия ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) состоит не только в решении задач и развитии изобретательского мышления людей, но и в создании системы ценностей, соответствующей целям объединения цивилизаций на Земле на основе доминирования в обществе творческих и любящих взаимоотношений, а не эксплуататорских, стяжательских и авторитарных. Сформированная на таких принципах цивилисфера (объединение земных цивилизаций в единую систему) является геосферой нового типа наравне с литосферой, гидросферой, атмосферой и биосферой.

В работе рассматриваются закономерности формирования и развития геосфер. Сделано сравнение масштаба цивилизационных процессов по сравнению с процессами развития других геосфер, которое позволяет сделать вывод о том, что цивилисфера находится в начальной стадии формирования. Показано, что с одной стороны культура является ключевым фактором развития цивилисферы, включающая в себя не только искусство и науки, но и технологии и системы ценностей, а с другой – именно культура является источником когнитивных искажений, способных привести цивилизации к катастрофическим событиям. Формирование ТРИЗ-цивилизации является одним из инструментов компенсации таких когнитивных искажений.

В работе автор впервые дает определения цивилисфере, ТРИЗ-цивилизации, а также другим связанным с ними понятиям. Рассмотрены различные аспекты формирования концепции ТРИЗ-цивилизации, цели, задачи и структура ТРИЗ-цивилизации, ключевые задачи развития теории и практики ТРИЗ и ТРТЛ. Предлагаемая в работе структура ТРИЗ-цивилизации определяет к середине 22 века потребность в более чем 20 млн. ученых, специалистов, консультантов, преподавателей по ТРИЗ, а также изучающих ТРИЗ студентов и учащихся.

Ключевые слова: *теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), теория развития творческой личности (ТРТЛ), Достойная цель личности, изобретательское мышление, ТРИЗ-цивилизация, цивилисфера, прогноз развития цивилизации, ТРИЗ-образование, функционально-целевые системы (ФЦС), культура, система ценностей, когнитивные искажения.*

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Для описания моделей цивилизаций и ключевых закономерностей их развития в статье использованы специальные термины. Для однозначности их трактовки и понимания мы приведем в этом разделе их краткое толкование.

1.1. Типы систем и их эволюция

Мы будем рассматривать эволюционную последовательность развития из трех типов систем:

Ресурсные системы – это системы, из которых могут быть построены (сформированы) другие системы и при этом сами по себе они не обладают свойствами самоорганизующихся или функциональных систем.

Самоорганизующиеся системы. Термин был введен У.Р. Эшби (W.R. Ashby, 1947). Можно выделить следующие свойства самоорганизующихся систем:

- в образовании системы решающую роль играют кооперативные процессы, основывающиеся на когерентном, или согласованном, взаимодействии элементов системы, изменяется тип молекулярного поведения;
- система динамическая, ее движение носит нелинейный, плохо предсказуемый характер;
- система открытая, неравновесная, что обеспечивает вещественно-энергетический и информационный обмен со средой.

Самоорганизующиеся системы не выполняют требований надсистем. Система самоорганизующаяся – это ресурсная система, в которой самопроизвольно (не в соответствии с требованиями надсистем) под действием энергетических потоков формируются процессы и потоки, связанные с изменениями элементов и системы в целом во времени и в пространстве, например, вихри, извержения вулканов, образование звезд и планет и др.

Функционально-целевая система – это система, сформированная для выполнения комплекса полезных функций и достижения целей в соответствии с требованиями надсистем и принципом действия данной системы. Функционально-целевая система формируется на основе самоорганизации, естественного или искусственного отбора, или в результате целенаправленных действий одной из надсистем. К функционально-целевым системам можно отнести биологические системы, технические системы, социальные, финансового-экономические, научные и другие подобные системы. [1]

Системный онтогенез – это индивидуальное развитие любой системы (материальной или нематериальной), является обобщением понятия биологического онтогенеза.

Системный филогенез – историческое развитие (эволюция) любых систем (материальных и нематериальных). Системный филогенез описывается информационными моделями закономерностей развития и невозможен без последовательного ряда системных онтогенезов, на основе развития которых и формируется филогенез. Системный филогенез является обобщением биологического филогенеза, его появление стало возможным только благодаря появлению информационных систем, способных передавать накопленный опыт изменений субъектов.

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – это область знаний об объективных законах и тенденциях развития технических систем, методах и инструментах прогнозирования, выявления, анализа и решения противоречий развития систем. В основе ТРИЗ лежат законы диалектики, используется эволюционный, системный, функциональный, модельный, и другие фундаментальные научные подходы. В ТРИЗ выявляются закономерности и методы формирования и развития изобретательского мышления, методы развития творческого воображения. Методы и инструменты ТРИЗ применимы для решения изобретательских задач не только в технике, но и для нетехнических систем. ТРИЗ используется на практике для развития творческой личности, решения изобретательских задач в различных областях, в инновационном предпринимательстве, при решении задач на предприятиях. [2, 3]

Изобретение – это существенное усовершенствование известной или создание новой системы, позволяющее разрешить существовавшие до этого противоречия требований, либо создающее принципиально новые функциональные возможности системы. В отличие от патентного дела, в ТРИЗ изобретением не считаются несущественные изменения в системе, не приводящие к разрешению противоречий требований.

Изобретательская задача – это изобретательская ситуация, которая содержит противоречие требований к системе.

Эволюционное системоведение (эволюциоведение). Основным объектом изучения эволюционного системоведения являются не системы сами по себе, а механизмы развития систем в процессе филогенеза и онтогенеза. То есть речь идет не о любом изменении в системе, а только о тех, которые приводят к устойчивым и положительным для данной системы эволюционным преобразованиям. В эволюционном системоведении объектом изучения являются механизмы эволюционного развития любых систем: материальных и нематериальных, живых и неживых. [4]

ТРТЛ – теория развития творческой личности. Разработана Г. С. Альтшуллером и И. М. Верткиным в 1980-х годах. Включает в себя анализ основных концепций развития творческой личности, выработки жизненной стратегии (ЖСТЛ) и идеальной творческой стратегии («максимального движения вверх»), а также комплекс практических материалов (деловые игры, задачки, картотеки) для воспитания качеств, необходимых творческой личности. В ТРТЛ разработана идеальная модель творческой личности – комплекс качеств творческой личности (КТЛ).

Мышление (психология). Мышление осуществляется при решении любой задачи, стоящей перед человеком, коль скоро она актуальна, не имеет готового решения и мощный мотив побуждает человека искать выход. Мысль возникает как своего рода побуждение в силовом поле между потребностью и возможностью. По мнению Л. С. Выготского, она появляется не из слова и не из другой мысли, решающую роль в ее появлении играет мотивация. Мышление предполагает способность ума раздробить изучаемое явление на части и извлечь из них то, что может привести к правильному выводу. Одна из особенностей мышления – ориентировка в новых условиях путем обобщения и анализа. [5]

Изобретательское мышление – это тип мышления человека, включающий в себя процедуры анализа, синтеза систем и оценки результатов внесенных изменений, отличающийся наличием компонент чувствительности к противоречию и его разрешению, эволюционностью, системностью и критичностью. [6]

Система ценностей – это совокупность сложившихся представлений (социальных установок) людей о значении в их жизни предметов и явлений из мира природы и общества, служащая критерием при оценке и выборе решения. [7]

Ценность – является общеродовой категорией, охватывающей гнездо однорядовых аксиологических понятий: добро (и зло), прекрасное (и безобразное), правильное (и неправильное), справедливое (и несправедливое), правое (и неправое), приятное (и неприятное), полезное (и бесполезное, вредное), целесообразное (и нецелесообразное), то есть коренные (но частные!) категории этики, эстетики, логики, правосознания политического, экономического и т. д. сознания и соответствующих наук. Аксиология упорядочивает эти ряды понятий, классифицирует, координирует, субординирует и определяет их. [8, стр. 13]

ТРИЗ-цивилизация – это модель цивилизации, в которой ТРИЗ, как общественный инструмент развития, является важной составляющей государства и науки, широко распространенной областью человеческой деятельности. Термин ТРИЗ-цивилизация можно относить как к локальным цивилизациям, так и к цивилисфере в целом.

1.2. Геосферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, ноосфера, цивилисфера.

Геосферы последовательно чередуются, расходясь от центра Земли, пересекаются (проникают друг в друга) в пространстве и времени (переход из одной геосферы в другую), но сохраняют самостоятельность в своем образовании и развитии. Геосферы связаны друг с другом и образуют стабильную динамическую систему. Геосферы – это самоорганизующиеся (не функционально-целевые) системы.

Космосфера – это объединенные литосфера, гидросфера и атмосфера. Косное вещество – вещество, образующееся без участия живых организмов. Формирование началось 4–3,5 млрд. лет назад. Около 2 млрд. лет ушло на формирование суперконтинента Пангеи. [9]

Биосфера – это оболочка Земли, заселенная живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности, а также совокупность ее свойств как планеты, где создаются условия для развития биологических систем; глобальная экосистема Земли. Термин «биосфера» был введен австрийским геологом Э. Зюссом в 1875 г. В.И. Вернадский открыл мощные преобразующие геологические и геохимические свойства биосферы. Основой биосферы являются биогеоценозы.

Ноосфера. Впервые термин «ноосфера» был предложен в 30-е годы французскими философами и естествоиспытателями (Тейяр де Шарден, Ле-Руа). В буквальном смысле термин означает «сфера разума» (ноос – разум).

Ноосфера – это высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением и становлением в ней цивилизованного общества, с периодом, когда разумная деятельность человека становится главным, определяющим фактором развития. Научная мысль и деятельность человека изменили структуру биосферы, обусловили физические и химические изменения всех ее оболочек (атмосферы, литосферы, гидросферы). [10]

Ноосфера начала формироваться примерно 3 млн. лет назад с появлением человека. Считается, что ноосфера – это часть биосферы. Нет ясной модели и механизмов развития ноосферы. В.И. Вернадский писал, что «Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших дней. Ход этого процесса только начинает нам выясняться из изучения ее геологического прошлого в некоторых своих аспектах». [11]

Цивилисфера (сфера глобальной планетарной цивилизации Земли) – это новая геосфера, которая формируется путем системного объединения земных цивилизаций. В настоящее время она находится в стадии формирования и бурных изменений. Цивилисфера отличается от Ноосферы. Минимальная составляющая ноосферы – это человек, ноосфера начинает формироваться с появлением неандертальцев 40000 лет назад, механизм возникновения и модель развития ноосферы не описаны. Цивилисфера же возникает с момента появления первых цивилизаций 6000 лет назад (например, шумерская цивилизация), минимальная система – социокультурная система (этнос). По И. Вернадскому ноосфера – это новое состояние биосферы. [12] Концепция же цивилисферы основана на том, что это новый тип геосферы, отличающийся от ноосферы, так как только при возникновении цивилизаций возникает культура как геологическая сила.

Протоцивилисфера – это совокупность земных цивилизаций, не объединенных системными связями в цивилисферу; недостроенная, не обладающая всеми признаками геосферы цивилисфера.

Цивилизация – это самоорганизующаяся социально-техническая система, в которой человечество, объединенное культурой, преобразует окружающую природную, естественную среду в искусственную для создания более благоприятных условий для существования и развития общества. Этот процесс неизбежно приводит к росту цивилизованной материи, контролируемой энергии и информации. [13]

1.3. Модели системного захвата:

Захват ресурсов является фундаментальным свойством любой системы, определяющим весь ход ее формирования и эволюции. В теории системного захвата предлагается пять типов (моделей) захвата одной системой ресурсов другой системы. Их можно разделить на две группы.

Негативный захват (одна из систем теряет ресурсы или ничего не приобретает):

1. Реакция захвата с поглощением или присоединением объекта захвата (эксплуататорский, овладевающий тип личности).
2. Реакция захвата вытеснением (замещением) на основе борьбы за лимитирующий фактор развития (стяжательский, сберегающий тип захвата).
3. Реакция разложения (внутренний захват, разделение системы на отдельные части).

Позитивный захват (обе системы получают что-то полезное для развития):

4. Реакция захвата с обменом (рыночный тип).
5. Плодотворный захват, синтез новой системы из элементов (деятельный, разумный, любящий тип личности).

Каждому типу захвата в обществе соответствует определенный тип характера человека в этом обществе, которые превалирует над другими. Для негативного захвата это берущий, овладевающий, преданный, авторитарный, стяжательский, сберегающий типы характера человека. Для позитивного захвата в обществе характерным является плодотворный тип характера человека: деятельный, любящий, разумный. [14]

1.4. Культура. Социокультурные системы

Культура. Под культурой мы будем понимать систему из всех нематериальных (информационных) комплексов человеческой деятельности, направленных прямо или косвенно на изменение материального мира или на формирование системы ценностей людей: технологии, наука, религии, искусство, экономика, политика и т. д. Мы будем отличать культуру от материальных носителей элементов культуры.

Социально-культурная система (СКС) – это объединение множества живых систем или их совокупностей на основе культурных связей, обладающее качественно новыми характеристиками, не сводящимися к простой сумме характеристик, составляющих эти системы. Любая социально-культурная система может сама стать основой (элементом, ресурсом) для другой социально-культурной системы. Таким образом, может происходить повышение иерархического уровня СКС (люди, семья, племя, этнос, народность, государство, цивилизация, союзы государств, цивилисфера). [15]

2. ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК ЭТАП В РАЗВИТИИ ГЕОСФЕР ЗЕМЛИ

2.1. Цивилисфера как развитие геосфер

Цивилизации (локальные и общепланетарную цивилисферу) мы будем рассматривать как продолжение единого процесса образования и развития глобальных геосфер. Все геосферы Земли имеют общие черты по свойствам и по этапам развития.

Табл. 1. Основные этапы развития любой геосферы на примере биосферы и цивилисферы

Этапы развития геосферы	На примере биосферы	Для цивилисферы
1. Формирование отдельных элементов будущей геосферы	Примерно 3800 млн лет назад появились первые следы жизни на Земле (микроорганизмы) [16]	0,006 млн лет назад появились первые цивилизации в Египте, Междуречье, Индии, Дальнем Востоке, Перу
2. Объединение этих локальных элементов в глобальную сферу планетарного уровня	Примерно 3200 млн лет назад влияние на состав атмосферы (биологическая фиксация азота) [17,18], гидросферы и литосферы	0,0007-0,0009 млн лет назад (15-17 века н.э.). Великие географические открытия
3. Этап бурных, революционных изменений в процессе развития геосферы	2400 млн. лет назад кислородная катастрофа (поступление кислорода в атмосферу). [16] 555 млн лет назад кембрийский взрыв. [19]. Быстрая эволюция многоклеточных	0,00002 млн. лет назад (1800-1900 годы) экспоненциальный рост численности населения мира, промышленная революция
4. Этап стабилизации, гомеостаза и эволюционного развития геосферы (может включать отдельные революционные изменения, меньшие по масштабу, чем на 3-м этапе)	Примерно 500-400 млн лет назад стабилизация роста. Освоение растениями суши. Колебания в развитии. Образование ископаемого горючего [20]	Не наступил. Численность населения Земли будет примерно 18,8 млрд человек в 2100 году [15] и примерно 30 млрд в 2300 году
5. Этап формирования на основе вновь образованной геосферы элементов новой геосферы	3–0,04 млн лет назад появление человекоподобных, человека и племен как элементов будущих цивилизаций	Не наступил

Из таблицы 1 можно сделать ряд выводов. Время формирования цивилисферы несоизмеримо меньше (в сотни тысяч раз) времени формирования литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы. Цивилисфера находится в начале своего формирования и ей еще предстоит пережить тысячелетия (или даже миллионы лет) бурных изменений, затем стабилизации и возникновения на ее основе новых глобальных (планетарных или космических) образований.

Для понимания того, каким может быть образ цивилисферы к моменту стабилизации ее развития, можно оценить скорости роста ее ключевых показателей по сравнению с другими геосферами, которые уже достигли определенного уровня равновесия. О бурном развитии цивилисферы можно судить по высокому (экспоненциальному) росту численности населения, росту массы всей цивилизованной материи, вырабатываемой энергии, объема информации в цивилизациях. Будущий образ цивилисферы и ее геологическое влияние логичнее всего сравнивать с биосферой. Будет ли цивилисфера частью биосферы? Станет ли биосфера частью цивилисферы? Являются ли цивилисфера и биосфера взаимодействующими, но все же разными геосферами?

Табл. 2. Оценка массы и энергии в биосфере и в цивилисфере. Информация из разных источников может сильно отличаться друг от друга. В таблице приведены приблизительные данные, вызывающие наибольшее доверие

	2021	2100	2300
Масса цивилизованной материи (тонн) [21]	$\sim 1,5 \cdot 10^{12}$ (темп увеличения по $1 \cdot 10^{12}$ каждые 15-20 лет)	$\sim 5 \cdot 10^{12}$	$\sim 10 \cdot 10^{12}$
Сухая масса живого вещества биомассы (тонн) [22, 23, 24]	$\sim 2,4-3,6 \cdot 10^{12}$		
Масса всей биосферы (тонн) [23]	$\sim 3-10 \cdot 10^{18}$ (включая живое, биогенное, биокосное и косное вещество)		
Выработка и потребление энергии в цивилисфере (Джоуль) [25, 26, 27,]	$\sim 6-7 \cdot 10^{20}$	$\sim 11 \cdot 10^{20}$	$\sim 16 \cdot 10^{20}$
Ежегодный приход энергии в биосфере Джоуль [28]	$\sim 1,8 \cdot 10^{20}$		
Общий запас ископаемой энергии в биосфере (Джоуль) [24, стр. 59, 29]	$\sim 2,5 \cdot 10^{22} - 4 \cdot 10^{25}$ (земная кора, почва и др.)		

В таблице 2 приведена оценка энергии и массы вещества в биосфере и в цивилисфере.

Сравнение приведенных данных показывает, что в ближайшие годы масса цивилизованной материи превысит биомассу живых организмов на Земле. В 2300 году цивилизованной материи может быть в 3 раза больше, чем биомассы. Скорость роста энергии в цивилисфере идет еще более быстрыми темпами. Накопленная в биосфере ископаемая материя и энергия могут также постепенно переходить в цивилизованную материю. При этом процессы формирования массы и потоков энергии в цивилисфере идут в 500 тысяч раз быстрее, чем в биосфере. По каким причинам и за счет чего происходит такой мощный рост цивилисферы?

2.2. Модели формирования и развития цивилисферы Земли

На рис 1. отражена обобщенная (и упрощенная) модель формирования геосфер Земли. Каждый предыдущий этап в развитии этого процесса готовит ресурсы для последующего этапа формирования геосфер. При этом каждая новая геосфера начинает влиять на развитие всех остальных геосфер. Цивилисфера не является частью биосферы, так как в ее основе новый вид взаимодействия – социально-культурные поля взаимодействия.

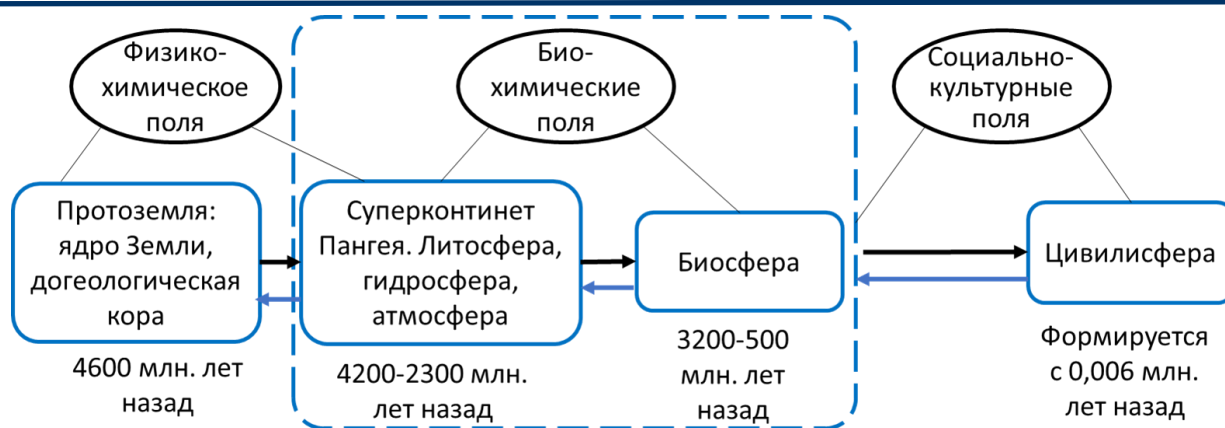


Рис. 1. Обобщенная модель процессов формирования геосфер Земли.
Формирование каждой новой геосферы связано с новыми полями взаимодействия

На рис. 2 более детально показана модель процесса формирования биосферы и цивилисферы. Не претендуя на полноту, мы выделим некоторые принципиальные отличия биосферы от косносферы.

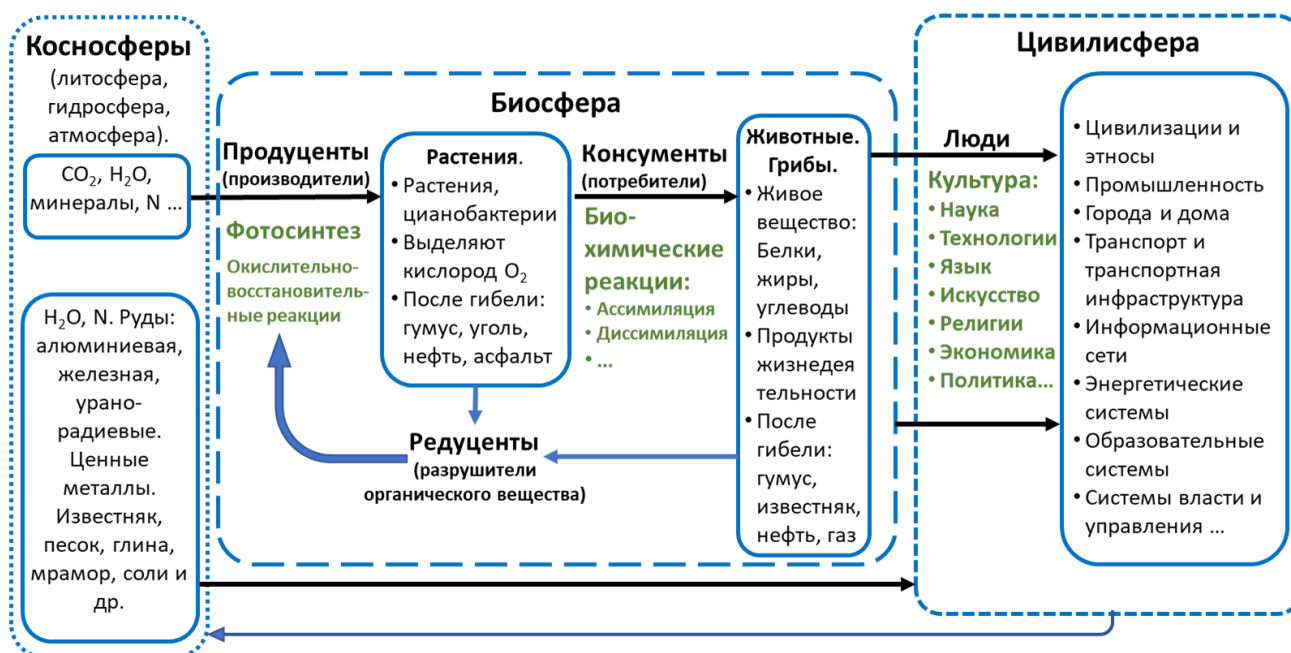


Рис. 2. Модель процессов формирования цивилисферы из косносферы и биосферы

1. В отличие от косносферы, биосфера состоит из функционально-целевых систем (растений, животных, бактерий, грибов), но сама при этом остается самоорганизующейся. В косносфере нет функционально-целевых систем;

2. С появлением живых организмов возникает механизм обратной связи и информация как таковая, то есть возможность хранить и передавать информацию от одного носителя к другому при помощи генов, при появлении животных — через социальные механизмы;

3. С появлением информационных систем возникает филогенез как таковой. В начале у одноклеточных он очень мало отличается от онтогенеза, но с появлением и развитием многоклеточных организмов разница между онтогенезом и филогенезом становится все больше;

4. В отличие от косного вещества косносферы, живая материя биосферы (организмы в целом и каждая его клетка в отдельности) требует непрерывного потока и запаса энергии для поддержания жизнедеятельности на основе обмена веществ;

5. Важным свойством живой материи является наличие старения и смерти как завершения онтогенеза живых организмов. Это важное эволюционное изобретение позволяет освобождать ресурсы для новых организмов, сохраняя при этом основную информацию, накопленную в процессе жизни; [58]

6. В основе биосферы лежат биогеоценозы – совокупность живых организмов (растений, животных, бактерий, грибов) на определенной территории, обеспечивающие круговорот веществ и энергетические пирамиды. Таким образом формируется органическая материя трех типов: живые организмы, результаты их жизнедеятельности и органические вещества, образующиеся после смерти организмов. В космосферах таких механизмов преобразования материи и энергии нет.

Цивилисфера формируется на основе косносфер и биосферы, но не сводится к ним, так как имеет свои принципиальные особенности и отличия.

1. Главное отличие цивилисферы от биосферы – это наличие культуры и социально-культурных систем, сформированных за счет мышления и системы ценностей людей;

2. Ключевым фактором формирования и развития цивилизаций являются информационные системы: от анатомии гортани и возникновения речи до современных информационно-вычислительных систем. Мы уже отмечали огромный темп роста населения Земли и массы цивилизованной материи. Однако темп роста информации в 480 миллионов раз превышает темп роста массы цивилизованного вещества. Механизмы изменения и распространения информации в цивилисфере намного динамичнее, чем в биосфере;

3. Системный филогенез аналогичен биологическому филогенезу, но построен на иных, более гибких информационных механизмах, которые включают в себя и воображение, и мышление, и системы проектирования, производства и верификации новых систем. При этом информация от одного технического или иного искусственного «вида», например, телеги, может передаваться через систему проектирования системе совершенно иного «вида», например, механическим часам. Кроме того, это может происходить на любых расстояниях, на разных континентах, что в принципе невозможно для биологических систем;

4. В отличие от живой материи, большая часть цивилизованной материи не требует постоянной подпитки энергией, как это происходит у живых клеток. Например, здания и сооружения, станины станков и корпуса машин – все это не требует ежеминутного потока поддерживающей эти системы энергии;

5. Смерть этноса в цивилизациях – это распад системной и культурной целостности, а не поголовное истребление людей, в нее входящих [30]. Это может быть потеря системы ценностей этноса, языка, традиций и истории, технологии или любых других существенных составляющих культуры этой социокультурной системы. Как и в живых системах, погибшая социокультурная система передает часть своей информации и материальных систем новым этносам;

6. Биосфера за 1–2 млрд лет запасла энергию в биомассе в 100 раз больше, чем ежегодно получает извне от Солнца. Доля запасенной энергии в цивилисфере наоборот примерно в 100 раз меньше вырабатываемой за год энергии;

В цивилисфере есть механизмы использования источников вещества и энергии, которые мало доступны для применения в биосфере: нефть, газ, руды, металлы, песок, глина, известняк и др. Этим объясняется быстрый темп роста массы цивилисферы.



Рис. 3. Процесс преобразования космосферы, биосферы и протоцивилизации в цивилисферу или в новое состояние цивилисферы

На рис. 3 показана упрощенная схема процесса преобразования космосферы, биосферы и протоцивилизации в цивилисферу или в новое состояние цивилисферы. То есть цивилизации сами могут оказаться роли ресурса для образования или развития новой или просто другой цивилизации.

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что главным фактором мощного роста цивилисферы являются культура и связанные с ней информационные процессы, обеспечивающие и рост массы вещества, и рост энергии. Причины глобальных процессов в цивилисфере кроются в воображении и мышлении человека, системах ценностей, религии, искусстве, науке, технологиях, экономике, политике и других социально-культурных и социально-технических составляющих цивилисферы и социального общества, которое составляет ее ядро. Эти же факторы лежат и в основе большинства проблем, с которыми сталкивается человечество.

2.3. Тенденции формирования и ключевые проблемы развития цивилисферы

2.3.1. Экологические проблемы

Многие экологические проблемы планетарного масштаба в действительности на поверку могут оказаться мифами, обманом в интересах бизнеса или политики. Например, миф об озоновых «дырах» в атмосфере раскрыт, судя по многим публикациям, в интересах конкретных производителей самолетов и холодильных агрегатов. Аналогично миф о глобальном потеплении эксплуатируется для дополнительных сборов в бюджеты государств или в целях недобросовестной конкуренции на глобальном уровне для сдерживания промышленности других государств. Киотский протокол, углеродный налог – это нерыночные инструменты влияния одних стран на промышленность и экономику других стран. [31, 32, 33]

1991 году в Ираке подожгли 600 нефтяных скважин, надеясь спровоцировать экологическую катастрофу и снизить мировую температуру на 5–10°C. Скважины горели многие месяцы, но никакого влияния на климат так и не произошло. [33]

Реальной экологической катастрофой могло бы стать глобальное радиационное загрязнение. И эта опасность только подчеркивает, что в основе современных проблем цивилизаций и заодно биосферы – культура самих этих цивилизаций. [34, 35, 36, 37]

2.3.2. Агрессии цивилизаций

Одной из проблем формирования цивилисферы является то, что одни цивилизации могут рассматриваться другими цивилизациями как ресурс для развития или поглощения. Если такое взаимодействие построено на принципах агрессивного захвата с уничтожением или поглощением одной из цивилизаций, то это может приводить к глобальным цивилизационным и военным конфликтам. В биосфере конкуренция происходит между живыми организмами разного вида, а в цивилизациях в этой конкуренции участвуют живые организмы одного и того же вида. В биосфере преобладают позитивные виды системного захвата (симбиоз, плодотворный захват), что характерно для этапа стабильности и гомеостаза в развитии системы. Цивилисфера же пока находится на этапе бурного роста, для которого более характерны негативные виды захвата (поглощение, вытеснение, разложение). Культура цивилизаций является источником угроз для самих этих цивилизаций. В истории формирования и развития людей было 9 подвидов человека и известно, что одни из них могли вытеснять или поглощать других. Например, архантроп (человек прямоходящий, лат. *Homo erectus*) вытесняется неандертальцами, а неандертальцы в свою очередь так или иначе были вытеснены кроманьонцами. [38, 39]

Аналогичные процессы вытеснения и поглощения наблюдаются и в развитии цивилизаций, например, уничтожение цивилизации майя испанскими конкистадорами.

Социальная агрессия людей и постоянная эволюция преступлений на основе все новых цивилизационных ресурсов и технологий представляют экзистенциальную угрозу для человечества. Рост и глобализация преступности непосредственно обусловлены неравенством людей и неравномерным распределением ресурсов на Земле. [40]

2.3.3. Рост численности населения

Прогнозируется, что в 2100 году численность населения Земли может достигнуть 18,8 млрд человек. [27] К 2300 году численность населения Земли может быть 30 млрд человек и при этом плотность населения будет такой же, как в 2022 году в Германии. Даже если численность населения будет составлять к этому времени 50 млрд человек, то это будет соответствовать плотности населения в современной Индии. Сейчас 70% существующего населения проживают всего на 7% суши. Рост численности населения Земли не должен рассматриваться как движение к каким-то экологическим катастрофам. Действительно настоящей проблемой стало бы снижение населения Земли на 1 млрд человек каждые 12 лет.

Повышение численности населения должно способствовать экономическому росту и может привести к стабилизации численности населения Земли естественным путем без каких-либо специальных изувержных мер по снижению рождаемости. При этом можно не ожидать биосферных катаклизмов. Имеющихся и развивающихся ресурсов должно хватить на всех. Задача цивилизаций – обеспечить ресурсами этот рост человечества: технологически, энергетически, экологически, политически и в других социальных аспектах. Человечество будет осваивать не только сушу Земли, но и моря, океаны, ближайший космос.

Средний возраст населения уже через 100 лет может подойти к 100–110 годам, численность населения начнет стабилизироваться по естественным причинам. Рост цивилизации продолжится за счет захвата неживой материи, развития информационных систем, искусства, науки, систем ценностей, а не живой массы человечества.

2.3.4. Культура и системы ценностей как источники глобальных катастроф

Главным инструментом развития в цивилизациях является культура: система ценностей, уровень мышления людей, наука, технологии, экономика, политика, искусство. Именно культура отличает людей от животных, биосферу от цивилисферы. Именно культура является причиной катастрофических темпов изменений в цивилизациях, источником основных конфликтов и потенциальных катастроф. Ведь в широком смысле массовая культура (точнее контркультура) может включать в себя и культ насилия, жестокости, самоуничтожения, наркомании, которые нередко транслируются через художественные фильмы, музыку, другую субкультурную продукцию. [41]

Цивилизации в процессе своего развития создали целый комплекс социальных институтов, направленных против равных прав различных слоев общества. Например, в древних Афинах была знать, демос (народ), метеки и рабы. Женщины, рабы, метеки и переселенцы к участию в Народном собрании не допускались. Удивительно, но любые идеи, направленные на социальное равенство и любовь, цивилизации легко преобразуют в установление жесткой зависимости одной части общества от другой. Например, инквизиция, крестовые походы, религиозные войны. Эта линия агрессии и фанатизма логично перекликается с колониализмом, расизмом и фашизмом как формами разделения глобального социума на главных и подчиненных. Это, безусловно, противоречит идеи сохранения человека как вида и основополагающим ценностям мировых религий. Это является основой для глобальных проблем формирования цивилисферы.

2.3.5. Диссонансы между личностью и ее возможностями в цивилисфере

Культура цивилизаций формирует и развивает механизмы, позволяющие одному человеку непосредственно влиять на жизни миллиардов человек. [42] В природных психофизиологических механизмах человека не заложены подобные возможности. Приведем несколько примеров. В настоящее время 4 миллиарда – половина населения земного шара – живут на сумму от 2 до 10 долларов в день. У самого богатого человека сейчас капитал более \$219 млрд. Этот разрыв постоянно увеличивается и приводит к формированию очень небольшой группы общества, которая имеет громадные, ни с чем несравнимые в исторической перспективе возможности по влиянию на большую часть населения Земли.

Другой пример – частные социальные сети. Например, известны частные социальные сети, насчитывающие около 3 млрд активных пользователей каждый месяц. Ни одно государство в мире не имеет такое же население, на которое можно было бы непосредственно влиять через информационные потоки и правила их организации. Более этого, есть возможность адресного, индивидуального влияния на каждого человека из сети. Интересы и система ценностей одного богатого человека, психофизиологические возможности одного человека несовместимы с тем огромным влиянием, которое цивилизация позволяет сосредоточить в руках одного человека. Это тоже источник огромных рисков для формирования цивилисферы. Нет необходимых инструментов социального торможения для предотвращения катастрофических изменений цивилизаций.

Как мы уже отмечали, все геосферы Земли являются самоорганизующимися системами, то есть у них нет надсистем, которые бы формировали и регулировали функции этих геосфер. В формировании же цивилисферы постоянно предпринимаются попытки по превращению всей цивилисферы в функционально-целевую систему, развивающаяся в интересах конкретных людей или узких кланов людей. То есть человек, сам как индивид, находящийся в основе многослойной социальной иерархии цивилисферы, стремится одновременно стать и вершиной этой же иерархии уже как владелец определенного социального механизма.

2.3.6. Информация и ее искажения как основа социальной деградации

Выше уже было отмечено, что революционным отличием цивилисферы от биосферы можно считать иную технологию обработки и хранения информации, которая включает и воображение, и язык, и мышление, и современные информационные технологии. Это дает принципиальные преимущества в формировании и развитии цивилизаций. Вместе с тем именно информационные процессы являются наиболее уязвимой компонентой цивилизаций.

При развитии видов животных и растений невозможно, например, исказить информацию о прошлом, если она записана на генном уровне. История же человечества регулярно переписывается и искажается в интересах тех или иных социальных групп. Существует большое количество технологий искажения понятий и мнений в обществе. Известный пример – «Окна Овертона». Суть этой концепции заключается в простой мысли, сформулированной Джо Картером в 2011 году на основе разработок Джозефа Овертона: при помощи де-нег и пропаганды через СМИ в любое по уровню развития общество можно встроить абсо-

любно любую идею, которая будет восприниматься как норма. Это технология подмены понятий и изменения мнений из шести ступеней: 1. От немыслимого к радикальному; 3. Приемлемо; 4. Рационально; 5. Популярно; 6. Действующая норма. [43]

По другой теории “спирали молчания” люди склонны умалчивать свое мнение, если оно не совпадает с мнением тех социальных групп, в которые они входят. [44]

При этом экспериментально подтверждено и явление автосинхронизации (закон 5%): в определенной группе 5% активных человек способны повести за собой всех остальных участников этой группы, даже если это ошибочный выбор. [45]

Еще одна глобальная проблема с информацией, моделями и оценками для принятия решений связана с когнитивными искажениями. Известно более ста различных форм когнитивных искажений, нарушений в логике, искажения получаемой информации. Когнитивные искажения, или иррациональные убеждения, характеризуются догматичностью и «абсолютностью», выражаются в определенных обязательствах, возникают автоматически и обычно сопровождаются негативными эмоциями и порождают изменения в поведении (фобии, депрессия, проблемы с самооценкой и т. д.). [46]

Мы напомним, что информация – это еще и наиболее быстро развивающаяся часть цивилисферы, скорость увеличения которой почти в 500 миллионов раз быстрее скорости увеличения массы цивилизованной материи. И вот именно этот фундамент оказался наиболее уязвимым для искажений и манипулирования. В частности, это создает почву для самоуничтожения цивилизации, возникновения и развития фашизма.

«Социальная база фашизма – безграмотность, или психическая неполноценность, т. е. управляемость через подсознание и мистику, так называемое коллективное – бессознательное что относится и к религии. Фанатики теряют искру Разума в глазах и превращаются в слепое и неразумное орудие чужой Воли. Поэтому потеря разума, всегда приводит к фашизму через промежуточные стадии от неофашизма или капитализма. Для создания возможности управлять социумом таковым образом нужно было создать промежуточный слой психики, противоречащий не только Человеческому, но и биологическому, т. е. животному естеству». [47, 48]

Одним из способов борьбы с когнитивными искажениями можно считать инструменты ТРИЗ и ТРТЛ [49], позволяющие формировать более независимое и эффективное поведение за счет развития системного и критического мышления, навыков построения корректных причинно-следственных цепочек, психологической устойчивости к противоречиям, «умения держать удар» общества при достижении поставленных целей и других качеств творческой личности.

3. ТРИЗ И ЭВОЛЮЦИОННОЕ СИСТЕМОВЕДЕНИЕ КАК РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО МЕТОДА

Науку можно рассматривать как систему, которая призвана устранять когнитивные ошибки, к которым по своей природе склонны люди. Само по себе явление когнитивных искажений является научным открытием, термин был предложен в 1972 г. учеными Д. Канеманом и А. Тверски и распространен в гуманитарных дисциплинах. [46]

Можно выделить три основных тезиса, характеризующих науку как часть культуры цивилизации и как инструмента компенсации когнитивных искажений:

- окружающий нас мир и процессы имеют определенные закономерности и законы, которые можно изучать и использовать в практической деятельности и для прогнозирования (IV тыс. до н.э.);

- законы имеют объективную основу, то есть не зависят от субъективных личностно-образных факторов, а имеют рациональную, абстрактную основу с системой доказательств научных знаний и теорий (VI в. до н.э.);

- в основе доказательств научных знаний лежит научный метод: получение научных знаний через опыт, эксперименты и переход к индукции как метода познания (XII–XIV вв.).

Наука, таким образом, постепенно сформировалась как альтернатива мифам и суеверию, вере в чудо и мистицизм. Считается, что научный метод и наука как государственный социальный институт берут свое начало в работах Френсиса Бэкона о развитии наук, написанных в 1597–1627 годах. [50] Однако в 20-м веке научный метод начал давать сбои. Дело в том, что с развитие науки произошел постепенный переход от изучения достаточно стабильных естественнонаучных объектов (физика, химия) к быстро изменяющимся социальным объектам. Если в естественно-научных объектах есть возможность собирать данные, проводить эксперименты, формировать и проверять модели тех или иных процессов и закономерностей практически на одних и тех же объектах, то в социальных объектах наука сталкивается с совсем иными скоростями изменения объектов. Наука исходит из того, что эксперименты, например, над гравитацией, механическими объектами или молекулами, проведенные много веков назад и в наше время идентичны, их можно сравнивать между собой, так как свойства этих объектов не изменились. Совсем другое дело с такими объектами научного исследования как технические системы, племена, этносы, экономика, политика. Свойства таких объектов изменяются настолько быстро, что с момента начала и до конца их научного исследования они уже могут существенно измениться. Еще одна проблема научного исследования подобных объектов – большое количество не всегда известных факторов, влияющих на объекты исследования. Таким образом, научный метод, в основе которого лежит набор наблюдений и верификационные эксперименты, оказывается неработоспособным в областях исследований, которые в настоящее время наиболее востребованы для изучения – социально-технические, экономические, политические, этические. На основе этого формируются аргументы, позволяющие ставить под сомнение работоспособность научного метода в принципе. Более того, это дает повод ставить под сомнение и другие основные тезисы науки: возможность изучать окружающий мир и объективность выявляемых законов и закономерностей окружающего нас явлений. Наука, как инструмент компенсации когнитивных искажений начинает сдавать свои позиции сразу в двух направлениях:

- люди постепенно начинают отказываться от представления о научном подходе, как важном инструменте восприятия окружающего мира, а мифологии, суеверия и мистицизм возвращают свое бывшее влияние на общество;
- сама наука начинает терять свою строгость, соответствие тем исходным тезисам, на которых она создавалась.

Более того, ссылки на якобы научные исследования сами становятся инструментом когнитивных искажений. Простая вера без критического анализа в те или иные «факты» и их связи между собой, способна внедрить в сознание общества самые нелепые представления об окружающем мире. Наука сама все больше становится подвержена когнитивным искажениям. Например, в Австрии в Karl-Franzens-Universität Graz провели эксперимент. Одну и ту же научную статью представили на рецензию 3300 профильным ученым. В одном случае автором был указан нобелевский лауреат (одобрили 77%), во втором случае – без указания автора (одобрили 52%), а в третьем – был указан малоизвестный автор (одобрили 35%). [51] То есть научная система субъективна и не вызывает особого доверия, не способна выполнять функции коррекции когнитивных искажений. В этой ситуации растет влияние эмоциональной, ненаучной оценки. Высказывания артистов, спортсменов или просто экстрасенсов могут иметь гораздо более высокий социальный вес, чем многочисленные настоящие исследования ученых. Люди склонны к восприятию простых, хоть и не доказанных моделей, а не объективных и доказанных, но сложных для понимания.

На рис. 4 показана визуализация общей логики возникновения искажений в культуре при формировании цивилисферы. Из косносферы и биосферы формируются цивилизации, главной особенностью, фундаментом которых является наличие общества (людей и культуры) и принципиально иные особенные механизмы обработки, хранения и передачи информации.

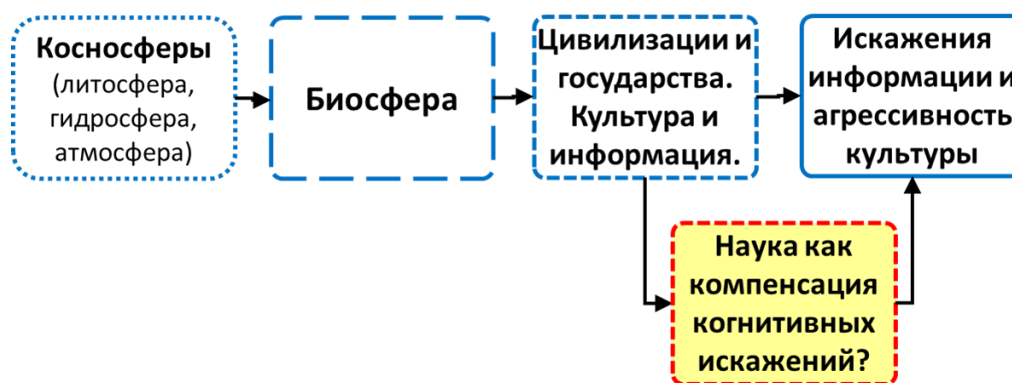


Рис. 4. Визуализация общей логики возникновения искажений в культуре при формировании цивилисферы

Именно эти особенности становятся одновременно и источниками бурного развития, и способом когнитивных искажений, агрессии и концентрации огромных ресурсов без возможности адекватного управления ими. Проблему можно свести к двум основным составляющим:

- неэффективное мышление людей, допускающее крупные когнитивные искажения;
- неэффективную, допускающую катастрофические последствия систему ценностей в обществе, которая приводит к агрессии, неравенству людей, государств и цивилизаций.

Необходимо создать и развивать социальные механизмы, способные исправлять обе составляющие ключевой проблемы цивилизаций. Немаловажная роль для этого может быть отведена ТРИЗ и ТРТЛ. Первая из них (ТРИЗ) направлена на формирование эффективного, эволюционного, диалектического и критического мышления (изобретательского мышления). Вторая (ТРТЛ) может стать основой для развития системы ценностей общества, направленной на исключение внутривидовой агрессии людей, на формирование творческих личностей, деятельность которых сосредоточена на достижении Достойных целей: общественно полезных, направленной на развитие жизни и общества в целом. Цивилизации, в которых ТРИЗ и ТРТЛ занимает важное социально-культурное значение мы будем называть ТРИЗ-цивилизацией.

ТРИЗ формировалась с 1956 года как дисциплина, направленная в первую очередь на решение изобретательских задач в технике и выявление законов развития технических систем. С развитием сфера применения ТРИЗ расширилась, она вобрала в себя ряд других теорий и методов, направленных на формирование изобретательского мышления у людей и на выявление законов развития любых, не только технических и материальных, но и нематериальных систем (эволюционное системоведение).

Главный объект анализа для ТРИЗ и эволюционного системоведения – это не объекты и процессы сами по себе, а их развитие в процессе онтогенеза и/или филогенеза. Системы, имеющие разные предназначения и принципы действия, подчиняются при этом одним и тем же общим законам и закономерностям эволюционного развития. Например, для всех функционально-целевых систем общим является переход от системы к надсистемам, стремление к увеличению степени идеальности этих систем (системы нет, а функции выполняются и цели достигаются), развитие через формирование и преодоление противоречий требований к системе и противоречий свойства элементов системы. В технике, в бизнесе, в биологии, в социально-экономических системах и других функционально-целевых системах выполняются эти и многие другие общие для них законы и закономерности развития. ТРИЗ опирается на целый ряд фундаментальных наук и научных подходов: диалектика и диалектический подход, системный подход, функциональный подход, эволюционный подход, параметрический подход, модельный подход. При этом в ТРИЗ разрабатываются и успешно применяются на практике эффективные методики решения изобретательских задач из разных областей зна-

ний, прогнозирования развития социально-технических систем, развития творческого воображения и изобретательского мышления.

Формирование изобретательского мышления предполагает формирование компонент мышления для анализа систем, синтеза систем и компонент оценки найденного или предложенного решения задачи: чувствительность к разрешению противоречий, критичность, оригинальность. Практика изобретательской деятельности с применением методов ТРИЗ создает условия для формирования и развития как отдельных компонентов эффективного мышления, так и изобретательского мышления в целом. Такой эволюционный подход к формированию мышления позволяет расширять возможности научного метода для его применения не только к системам со стабильными свойствами (физика, химия), но и к быстро изменяющимся системам: социально-техническим, социально-культурным и т. д. Развитие и широкое распространение ТРИЗ позволяет снизить влияние когнитивных искажений, снизить вероятность возникновения глобальных катастроф при формировании цивилисферы и находить эффективные решения формирующихся проблем ее развития.

Для развития заложенного в ТРИЗ потенциала снижения когнитивных искажений и развития цивилизаций необходимо решить комплексы задач в двух направлениях:

- дальнейшее развитие инструментов ТРИЗ как эффективного способа коррекции когнитивных искажений, развития изобретательского, системного и критического мышления;
- широкое распространение ТРИЗ в обществе, в социальных структурах как развитие научного метода.

В ТРИЗ-цивилизации должны быть сформированы общественные институты по развитию ТРИЗ, практическому применению ТРИЗ в различных областях промышленности, бизнеса, социальной и научной деятельности. В ТРИЗ-цивилизации должны сформироваться более устойчивые, обоснованные и объективные социальные механизмы развития общества и принятия решений. ТРИЗ должен снижать когнитивные искажения в обществе и в государственном управлении, формировать эволюционное мышление у людей.

4. СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ В ТРИЗ-ЦИВИЛИЗАЦИИ

Можно выделить два типа когнитивных искажений:

- искажения восприятия и мышления;
- искажения оценок, ценностей и приоритетов.

Мы будем отделять мышление (изобретательское мышление) от оценок и системы ценностей. Мышление связано с формированием и преобразованием абстрактных моделей, а системы ценностей и оценок с определением важности тех или иных объектов и факторов их влияния, определением приоритетов и доминирующих в данный момент процессов.

В разделе 3 мы рассмотрели заложенный в ТРИЗ потенциал снижения когнитивных искажений за счет формирования изобретательского мышления. В этом разделе мы остановимся на системах ценностей, их влиянии на когнитивные искажения и о роли системы ценностей в ТРИЗ-цивилизации.

4.1. Системы ценностей и оценок

Системы ценностей и оценок состоят из большого количества социально-культурных и психофизиологических комплексов. Аксиология – теория ценностей и теория оценок вместе – изучает различные подходы к формированию систем ценностей и оценок во взаимодействии с психологией, этикой, эстетикой, гигиеной, философией религии, теорией культуры, этнографией, антропологией и др. Основные понятия аксиологии: значение, значимость, ценностное отношение, ценность, оценка. [8] В практическом плане фундаментом всех основных систем ценностей можно рассматривать библейские 10 заповедей. Поскольку систем ценностей довольно много и очень разных, то необходим некий общий критерий: какие ценности для цивилизаций полезны, а какие нет. Полезными мы будем считать системы ценностей и оценок, которые приводят к развитию цивилизаций и формированию цивилисферы без конфликтов, войн и разделений людей на лучших и худших, главных и подчиненных.

В качестве такого признака (критерия) мы будем использовать доминирующие в обществе типы системного захвата: негативные или позитивные. Если совокупность систем ценностей в обществе приводит к доминированию негативных видов системного захвата или влиятельному комплексу оценочных противоречий и конфликтов, то это нежелательная для общества ситуация с системой ценностей. Если же системы ценностей приводят к доминированию позитивных типов системного захвата, то это полезные для общества и цивилизаций системы ценностей.

Приведем цитату из фундаментальной работы Широкогорова С. М. о законах развития этносов: «Наконец, этническая среда ставит этносу еще одну задачу: создание отношений с другими этносами, причем эти отношения могут принять самые различные формы, – форму сотрудничества, форму взаимных выгод, форму паразитизма и форму поглощения или слияния, если не происходит полного уничтожения или вытеснения одного этноса другим, что зависит, конечно, прежде всего от мощности этноса». [52]

Это подтверждает, что для этносов, как и для цивилизаций и государств, характерны самые различные формы системного захвата. Эти формы захвата коррелируют и с формами системного захвата в поведении людей, в характере человека. Особенности психологии людей и социально-культурный портрет цивилизаций стремятся к равновесию и взаимно обуславливают друг друга. Э. Фромм, например, выделяет два вида отношений человека: ассимиляция (вещей) и социализация (с обществом). При этом Э. Фромм выделяет два типа ориентации в поведении человека: неплодотворная ориентация и плодотворная ориентация.

«Нет человека, чья ориентация целиком плодотворна, и нет человека, полностью лишённого плодотворности. Но удельный вес плодотворной и неплодотворной ориентации в характере каждого человека варьируется». [12]

Для социальных систем и для отдельных людей, в частности, характерны схожие формы захвата ресурсов, описанные в таблице 3.

В каменном веке, наверное, тоже были изобретатели и своего рода творческие личности, но они явно не доминировали в том обществе. Общая тенденция развития социокультурных систем состоит в постепенном переносе акцента в обществе с негативных типов захвата – к позитивным (рыночному и творческому). В соответствии с этой тенденцией должна эволюционировать и система ценностей и оценок. Ценности любящих, творческих взаимоотношений должны доминировать в обществе над ценностями эксплуататорскими, стяжательскими и авторитарными.

Табл. 3. Типы захвата и их характеристики для социокультурных систем и для типов характера личностей

Группы типов захвата	Социокультурные системы	Личностные характеристики (тип характера)
Негативный захват (одна из систем теряет или ничего не приобретает)	1. Захват с поглощением или присоединением объекта захвата. 2. Захват вытеснением (замещением) на основе борьбы за лимитирующий фактор развития. 3. Захват разложением (внутренний захват, разделение системы на отдельные части)	1. Эксплуататорский, овладевающий. Берущий 2 и 3. Стяжательский, сберегающий. Авторитарный, преданный.
Позитивный захват (обе системы получают что-то полезное для развития)	4. Реакция захвата с обменом. 5. Плодотворный захват, синтез новой системы из элементов.	4. Рыночный, безразличный тип личности. 5. Деятельный, разумный, любящий, творческий

В обществе (этнот, государстве, цивилизации), в котором сложилось доминирование негативных типов захвата, неизбежно будут возникать конфликты с творческими личностями из-за различия в их системах ценностей.

4.2. Управление системой ценностей и оценок как изобретательская задача. О свойствах полей социально-психологического формирования оценок

Любые системы ценностей и оценок состоят, как и любая система, из отдельных элементов и связей между ними. В качестве ключевых элементов систем ценностей и оценок можно выделить каналы восприятия информации для системы оценок. Для разных объектов эти каналы могут быть разные, но принципы их организации и работы общие.

Например, для человека могут быть следующие каналы восприятия и факторы внешнего воздействия: предварительная информация и оценка о рассматриваемом объекте, зрительный образ (обстановка, жесты), звуковой образ (интонации, тембр), запахи, осязание, поток информации, внутренние цели человека, оценки последствий (прогноз).

Для социально-производственного объекта эти факторы и каналы могут быть иными. Например, история поставок товаров и услуг в прошлом (включая отзывы других компаний), финансовые потоки, логистика, юридические связи, личные связи сотрудников, отраслевые прогнозы, общие информационные потоки и маркетинг.

Социокультурные системы и, в частности, личность, обладают универсальным свойством оценивать сами каналы, по которым идет информация, степень важности и доверия канала информации, саму поступающую информацию. [53] Перечислим некоторые из этих свойств систем ценностей и оценок:

- Субъект социально-культурного взаимодействия обладает свойством оценки информации, поступающей по каждому из доступных каналов. Условно это может быть положительная, нейтральная или отрицательная оценка (+, 0, –).
- Несколько каналов взаимодействия могут осознано или бессознательно объединяться в один интегральный канал, который тоже может иметь свою оценку о качестве взаимодействия (+, 0, –).
- Все каналы связи не равноценны для субъекта: одни более важные, другие второстепенные, одним больше доверия, другим – меньше. Таким образом, могут выделяться ведущие и второстепенные каналы взаимодействия.
- Оценки могут формироваться либо на основе построения логических причинно-следственных связей, либо на основе эмоций и оценок авторитетных, влиятельных субъектов (людей, СМИ и др.). То есть существует индукция оценок от одного субъекта к другому.
- Оценки обладают свойством инерции.
- Если по разным каналам взаимодействия приходит информация одновременно и с положительной, и с отрицательной оценкой, то это может приводить к конфликтам.
- Информация с положительной оценкой, которая приходит от канала с отрицательной оценкой (и наоборот) может привести к конфликтам.
- Инерция оценок также может быть источником конфликтов.

Можно выделить два класса конфликтов:

- ☐ внешние, когда внутренние желания (оценки) конфликтуют с внешней ситуацией – социальные, социально-технические, межличностные противоречия;
- ☐ внутренние, когда конфликт происходит между желаниями и оценками одного человека (внутриличностные конфликты).

Три варианта реакции на подобные конфликты:

- ☐ изменение внешней ситуации, которая вызывает противоречивые группы оценок (обдумывание – решение – действие);
- ☐ изменение внутренней системы оценок (переживания – изменение внутренних оценок – разрешение конфликта);
- ☐ возведение барьера в цепочке противоречивых оценок (уход от конфликта вместо его решения – пьянство, наркотики, психологические расстройства).

- Внутренние конфликты могут порождать внешние и наоборот.
- Группы людей создают социально-культурные поля взаимодействия на основе взаимодействия их систем ценностей и оценок.

В развитии системы ценностей и оценок необходимо стремиться:

- к подвижности, изменчивости и управляемости имеющихся оценок;
- к осознанию составляющих интегральных оценок;
- не избегать, а спокойно относиться к возникающим конфликтам в системе оценок как объектам анализа, поиска и разрешения противоречий за счет изменения приоритетов в локальных каналах восприятия, уточнения и переоценки поступающей по ним информации и общей интегральной оценки.

Формирование и эволюция общих социально-культурных полей взаимодействия происходит через сравнение оценок, возникновение и устранение противоречий этих оценок на разных уровнях: от локальных до интегральных, от индивидуальных до групповых.

ТРИЗ и эволюционное системоведение оперирует общими законами и закономерностями эволюции систем, а также инструментами анализа и разрешения противоречий. Все эти инструменты могут быть использованы для прогнозирования развития систем ценностей и оценок (динамизация систем, переход в надсистемы, свертывание, повышение управляемости, формирование программ развития систем ценностей и др.), а также для разрешения противоречий внутри этих систем (во времени, в пространстве, системным переходом, в отношениях и др.)

4.3. Концепция ТРИЗ-цивилизации как надсистема ТРТЛ

Выше мы уже пришли к предварительному выводу о том, что в обществе, в котором доминируют негативные типы захвата, неизбежно будут возникать конфликты с творческими личностями из-за различия в их системах ценностей. Объектом исследования ТРТЛ является творческая личность и ее взаимодействие с окружающей средой.

В ТРТЛ выделяют **6 основных качеств творческой личности**:

1. Наличие и стремление к достижению Достойной цели;
2. Наличие комплекса реальных рабочих планов по достижению Достойной цели;
3. Высокая работоспособность;
4. Хорошая техника решения задач;
5. «Умение держать удар»;
6. Результативность.

Этот комплекс качеств соответствует и определенной системе ценностей творческой личности. В ТРИЗ-цивилизации система ценностей творческой личности должна доминировать и в обществе в целом. В первую очередь это касается наличия Достойной цели, которая во многом определяет и социальную направленность личности, и систему его ценностей. В ТРТЛ выделяется комплекс критериев Достойной цели: новизна, общественная полезность, конкретность, значительность, еретичность, независимость, амбициозность. Критерии Достойной Цели (ДЦ), предложенные Г.С. Альтшуллером, во всей полноте отражают то, чего искренне желает каждая творческая и зрелая личность – стремление улучшить качество своей жизни и жизни людей, живущих на планете Земля. Выделим те из них, которые в первую очередь образует системные связи между личностью и обществом в целом.

Достойная Цель Творческой личности обязательно должна быть общественно полезной, положительной, направленной на развитие жизни. Или: положительные результаты достижения цели должны быть глобальными, а отрицательные – если они все же неизбежны – локальными. Все устройство общества и его система ценностей должны соответствовать этому критерию. Комплексы когнитивных искажений в наше время нередко делают наиболее популярными идеи и ценности, направленные против личности, против развития жизни на Земле.

Выбранную Достойную цель Творческой личности можно назвать эквивалентом собственной жизни человека и ее ценностей. Поэтому масштаб, значительность предполагаемых

результатов характеризуют «цену», в которую человек сам оценивает себя: ведь на достижение цели тратится время собственной жизни. Отсюда и важность этого качества – масштаба цели – для человека: время нашей жизни ограничено, значит, ограничено и число целей, которые нам удастся достичь. Приходится выбирать, а для этого нужен надежный критерий, чтобы не растратить всю жизнь на достижение мелочей. Пусть необходимых, но все же мелочей. Для общества – это цели и ценности цивилизации в целом на сотни лет вперед.

Новая достойная цель, как правило, опережает свою эпоху настолько, что зачастую воспринимается окружающими как еретическая. Этот критерий на первый взгляд кажется странным и необоснованным. Но степень «еретичности» (если можно так выразиться) определяет дистанцию от общепринятого уровня воззрений, культуры знаний до поставленной цели, до уровня полученных результатов. Если цель или полученные результаты не воспринимаются как сегодняшняя «ересь», это показатель того, что что-то «неладно» с выбором Достойной цели, что выбрана мелкая или не новая цель, что достигнутые результаты будут не революционными. «Еретичность», однако, хотя и является свойством достойной цели, характеризует не саму цель, а типичное отношение окружающих к революционной идее. Пройдет время, и восприятие изменится. Но пока цель не стала массовой, а результаты общепринятыми, и цель и результаты считаются ересью. В ТРИЗ-цивилизации проблемой может стать маскировка откровенной лжи или античеловеческой цели под якобы добродетельную еретическую цель. Нужны социальные механизмы, позволяющие отличать и защитить одно от другого.

Достойная цель – это личная цель человека или небольшой команды, группы сподвижников. Большие коллективы появляются позже, когда разведаны основные направления поиска, когда само продвижение уже не связано с прежним смертельным риском. В ТРИЗ-цивилизации должны быть профессиональные творческие команды, для которых формирование, проектирование и разработка Достойных целей из разных областей знаний – это служебная обязанность, а время ее достижения не ограничивается жизнью одного человека.

Выбирая достойную творческую цель, надо стремиться к тому, чтобы цель была явно не по силам, чтобы она заведомо превышала возможности и способности человека или коллектива, за нее берущегося. Это не означает, что цель останется недостигнутой: людям доступно все. Достижение таких «непосильных» целей – это вклад в копилку ориентиров человечества: трудно сказать, что ценнее – непосредственно полученные результаты или сам факт того, что человек или коллектив не испугался, не отступил. В ТРИЗ-цивилизации должны быть сформированы социально-экономические механизмы, поддерживающие такую деятельность.

Профессиональное формирование, проектирование и разработка Достойных целей может опираться на концепцию максимального продвижения вверх, разработанную в ТРТЛ. Суть концепции состоит в том, что Достойные цели ставятся и разрабатываются до концептуальных и верифицированных концепций вначале на уровне узкой области (технической, научной, художественной), затем без затрат на внедрение происходит переход цели на уровень общепромышленной, а затем также без затрат на внедрение происходит переход еще на более высокий уровень – социально-технический, социально-научный, социально-художественный – и внедрение происходит уже с этого, более высокого социального уровня. При этом формируется попутно комплексы новых социально и экономически важных задач и их решений, которые не были видны на более низких уровнях разработок. Примером такого подхода могут быть разработки Циолковского Э.К., который, как известно, сам не строил ракеты, но системно разработал область космонавтики в целом.

Концепция максимального продвижения вверх в стратегии Творческой Личности – это возможность максимально быстро выходить на общесоциальный уровень развития цивилизации. Цивилизация и государство должны поддерживать стратегии и разработки, направленные на решение ключевых проблем развития цивилизации.

В ТРТЛ разработан инструмент, описывающий закономерности взаимодействия Творческой личности и общества – жизненная стратегия творческой личности (ЖСТЛ). ЖСТЛ,

представленная в форме шахматной игры между творческой личностью и внешними обстоятельствами, описывает комплексы противоречий между Творческой личностью и внешними обстоятельствами (государством, обществом, коллективами, другими людьми). Вся эта жизненная игра разделена на 4 части: дебют, миттельшпиль, эндшпиль и постэндшпиль (продолжение Дела после смерти творческой личности). Каждая из этих частей ЖСТЛ характеризуется своим уровнем целей и своим комплексом противоречий между творческой личностью и внешними обстоятельствами. Один из парадоксов ЖСТЛ состоит в том, что деятельность творческой личности, которая направлена на развитие человечества и общества, встречает мощное сопротивление именно со стороны этого самого общества.

Идеальная ТРИЗ-цивилизация должна усиливать полезные для ТЛ шаги и ослаблять до полного исчезновения вредные для ТЛ шаги. Таким образом, можно формулировать требования к ТРИЗ-цивилизации, в которой творчество и система ценностей творческой личности является важным доминирующим направлением развития общества.

5. ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ТРИЗ-ЦИВИЛИЗАЦИИ

Главная цель формирования ТРИЗ-цивилизации – это создание условий для социально-устойчивого существования и развития человеческого общества за счет инструментов сильного мышления, заложенного в ТРИЗ, и формирования системы ценностей творческой личности, сформулированных в ТРТЛ.

Можно сформулировать три основных комплекса задач в формировании ТРИЗ-цивилизации:

- создание системы повышения эффективности решения комплексов глобальных социально-технических и социально-культурных задач по повышению стабильности и достижения гомеостаза цивилисферы за счет широкого распространения в обществе сильного, системного, эффективного, лишенного когнитивных искажений мышления на основе ТРИЗ;
- создание и поддержание системы ценностей общества цивилисферы внутренне не противоречивой и направленной на плодотворные (творческие, взаимовыгодные для участников) взаимоотношения на основе ценностей творческой личности, сформулированных в ТРТЛ;
- развитие ТРИЗ и ТРТЛ как теорий, практических методик и системы образования личностей для эффективного решения, сформулированных выше задач.

Эти три взаимосвязанных комплекса задач содержат в себе большое количество Достойных целей для творческой личности, например [54]:

- Необходимо спроектировать устойчивую в социально-техническом плане ТРИЗ-цивилизацию, находящуюся в относительном равновесии с окружающей средой;
- Необходимо проектирование энергетики, минимально зависящей от природных условий и минимально влияющую на них;
- Необходимо решить комплекс задач по проектированию устойчивой, с высокой степенью избыточностью ТРИЗ-цивилизации, исключаящую или минимизирующую возможные катаклизмы;
- Для ТРИЗ-цивилизации необходимо обеспечить красоту, эстетику и неисчерпаемость для познания, которые не должны уступать красоте и неисчерпаемости природного мира;
- Необходимо на основе ТРИЗ обеспечить высокий уровень мышления в ТРИЗ-цивилизации, позволяющий решать большое количество сложных суперзадач без больших ошибок, к которым часто приводит метод проб и ошибок;
- В ТРИЗ-цивилизации необходимо сформировать систему ценностей, которая позволила бы отказаться от агрессии и материально-потребительского образа жизни, как главной жизненной ценности. Творческое мировоззрение должно стать главной ценностью в системе воспитания;
- ТРИЗ, как инструмент коррективы когнитивных искажений сам должен противостоять стремлению превратить ТРИЗ в способ генерации когнитивных искажений.

При этом человечеству необходимо отказаться от идей, сдерживающих развитие цивилисферы:

- идеи депопуляции и снижения численности населения Земли должны рассматриваться как преступления против человечества;
- не должно быть глобального ограничения на наиболее важные потребности людей, обеспечивающие достаточный комфорт и надежность, а не минимум для их выживания;
- не эффективными являются идеи создания ограничений в развитии экономики, промышленности и энергетики, которые как раз и являются инструментами адаптации к сложными или даже катастрофическим изменениям окружающих условий;
- благополучие одних людей не должно обеспечиваться за счет бедствий и бедности других, якобы менее «удачливых» людей.

Аналогом для формирования концепции ТРИЗ-цивилизации может служить опыт становления науки как государственного института. Этот процесс занял несколько веков от идей Фрэнсиса Бэкона в конце 16 века и до формирования классической науки в 18–19 веках (именно в этот период был введен термин «science», в отличие от термина «philosophia»). Можно предположить, что и временной масштаб включения ТРИЗ в государственные научные структуры, в промышленность и в систему образования с учетом ускорения процессов развития общества может занять 100–150 лет. Численность населения Земли к этому времени (2100–2150 годы) может составить 18 млрд человек, численность ученых в мире к этому времени может быть 27–30 млн. человек. При этом для производства, для исследовательских институтов и сферы услуг может потребоваться 1,5–2 млн специалистов по ТРИЗ в мире для выполнения ТРИЗ-проектов, направленных на повышение эффективности деятельности организаций и их быстрой адаптации к изменяющимся внешним условиям. Такую оценку можно сделать на основе современного опыта создания ТРИЗ-структур на крупных промышленных предприятиях.

Уровень распространенности ТРИЗ в обществе должен быть аналогичен распространению научных знаний в современном обществе. Для подготовки специалистов по ТРИЗ и просто распространения знаний по ТРИЗ нужны преподаватели и педагоги. Для начальной школы это может быть примерно 0,5 млн педагогов, примерно столько же необходимо преподавателей для средней и высшей школы. Количество ученых, занимающихся развитием ТРИЗ как науки может потребоваться примерно 5 тысяч специалистов-ученых по ТРИЗ самой высокой квалификации.

По аналогии с историческим опытом развития научной и образовательной инфраструктуры и опытом внедрения ТРИЗ на промышленных предприятиях можно сформировать концепцию структуры ТРИЗ-цивилизации: какие роли необходимо выполнять, какие требуются для этого компетенции, как готовить людей для того, чтобы у них эти компетенции были сформированы необходимые знания, навыки и ценности.

На рис. 5 показана возможная инфраструктура ТРИЗ в ТРИЗ-цивилизации в середине 22 века (через 100–150 лет). К этому времени численность населения Земли может составить 15–18 млрд. человек.

Инфраструктура ТРИЗ может состоять из:

- образовательного блока (начальное, среднее, высшее и специальное образование);
- специалистов по ТРИЗ на предприятиях, организациях и в консалтинговых структурах;
- исследователи в области ТРИЗ в научных учреждениях.

Выше уже были обозначены основные задачи ТРИЗ-цивилизации:

- решение социально-технических и социально-культурных задач цивилизаций;
- создание и поддержание системы ценностей общества.

Эти задачи не решаются исключительно и только инфраструктурой ТРИЗ. В их решении участвуют многие социальные структуры общества, ТРИЗ же играет роль катализатора для процесса формирования необходимых инструментов для этой созидательной работы.

Наличия описанной инфраструктуры ТРИЗ самой по себе недостаточно, чтобы были решены все ключевые задачи ТРИЗ-цивилизации. Около 1 млрд человек должны обладать основами изобретательского мышления и разделять ценности плодотворного, творческого, любящего типа взаимоотношений. Понятно, что это должны быть граждане разных стран, представляющие большинство государств в мире. Такие предпосылки есть уже в наше время. Сейчас ТРИЗ распространен примерно в 60 странах мира, которые в совокупности представляют более 70% всего населения Земли и около 70% площади всех стран мира.



Рис. 5. Возможная инфраструктура ТРИЗ в ТРИЗ-цивилизации в середине 22 века, на основе которой может разрабатываться стратегия развития различных областей ТРИЗ

Можно провести аналогию с наукой. Сейчас в мире всего 9 млн. ученых из 8 млрд населения Земли. Однако основы науки известны миллиардам человек. Инженеров, врачей, художников, поэтов, экономистов и даже политиков не удивить ключевыми представлениями о научных знаниях. Такая же ситуация должна быть в 22 веке с основными знаниями и ценностями ТРИЗ. Основные инструменты ТРИЗ и компоненты изобретательского мышления должны быть доступны большинству населения стран мира.

Не претендуя на глобальный прогноз развития цивилизаций и формирования цивилисферы, мы постараемся предположить некоторые возможные задачи человечества 22 века.

Так как первоисточником глобальных проблем развития цивилизаций являются в первую очередь проблемы социально-культурного характера, то и ключевые изобретения должны быть сделаны в области политики и социальных систем в целом, в области методологии науки, в образовании, искусстве, религии, юриспруденции, в информационных технологиях, коммуникациях. Приведем только один пример подобного рода комплекса изобретательских задач 22 века: глобальная информационная система автоматической индексации информационных единиц, а также субъектов социально-культурных взаимоотношений с позиций досто-

верности информации и соответствия ценностям плодотворных, любящих взаимоотношений. Немного поясним этот тезис.

В настоящий момент глобальные информационные системы уже имеют возможность проследить цепочки информационных сообщений: от их появления до многочисленных изменений, уточнений и тиражирования. Эти возможности будут только расширяться. Если источник информации и субъекты ее тиражирования имеют низкий уровень доверия, то рейтинг достоверности информации автоматически снижается. Если имеются противоречащие друг другу данные по информационной единице, то рейтинг достоверности снижается. Нарушение системных связей, противоречие законам природы, признаки типичных когнитивных искажений – эти и многие другие признаки могут стать основой для расчета рейтинга достоверности информации. Конечно, трудно рассчитывать на возможность создания идеальной, абсолютно точной системы формирования рейтинга достоверности информации. Более того, по законам развития общества эти системы построения рейтингов могут стремиться захватить в экономических, политических или иных интересах узких групп людей. Скорее всего может быть создано несколько разных глобальных рейтингов достоверности. Люди смогут выбирать те из них, которым они больше доверяют или даже составлять на их основе собственные индексы достоверности в зависимости от своих представлений и на основе собственного системного и критического мышления. Можно строить ландшафты оценки достоверности той или иной информации, например, на карте мира. Библиотеки и научные учреждения могут стать оплотом распространения достоверной информации. Системы рейтингов достоверности должны иметь юридическую поддержку, без рейтинга информация не должна тиражироваться, сами рейтинги должны соответствовать определенным общепринятым принципам построения. Важно, чтобы рейтинги подсчитывались мгновенно, чтобы они не успевали вносить искажения в информационные поля социально-культурных систем.

Другая координата оценки информации и субъектов – это их соответствие тому или иному типу взаимоотношений (типу системного захвата, характеру человека). Выделяют различные типы личностей: эксплуататорский, овладевающий, стяжательский, берущий, сберегающий, авторитарный, преданный, безразличный, рыночный, деятельный, любящий, разумный, творческий. Каждый из этих типов можно различать по лексике, по жестам, интонациям голоса, поступкам и действиям. По определенным признакам можно дать оценку к какому типу взаимоотношений (типу личности) относится тот или иной текст, публикация, сайт, журнал, информационный канал, человек, информационное агентство, учреждение, город, страна. Конечно, каждому такому объекту должен соответствовать определенный спектр типа взаимоотношений, но какие-то из них будут доминировать над другими. Как правило у таких субъектов происходит что-то вроде специализации по типу взаимоотношений. Глобальная информационная система, собирающая информацию о множестве субъектов, включая отдельные публикации, может давать характеристику доминирующему типу их направленности: негативный или позитивный тип захвата. От простого измерения и информирования необходимо будет переходить к управлению и ограничению негативных типов информационных материалов, формированию системы ценностей, соответствующей плодотворным, творческим и любящим взаимоотношениям. Процесс должен поддерживаться всеми социально-культурными системами (искусство, образование, религия, юриспруденция), создавая системы управления ценностями. Имея общий вектор и принципы, эти системы могут или даже должны отличаться друг от друга, взаимодействовать друг с другом, исключая фундаментальные противоречия между разными системами ценностей. Таким образом, могут формироваться портреты и ландшафты систем ценностей для различных субъектов различного масштаба: от отдельного человека или публикации до государства или объединения государств.

Очевидна важность построения такой глобальной системы оценки достоверности и ценностной окраски информационных единиц и различных субъектов, как и то, что на пути к ее формированию лежит огромное количество нетривиальных, изобретательских задач. Актуальность этих рейтингов будет только возрастать с развитием и распространением технологий искусственного интеллекта, которые имеют огромный потенциал для незаметного манипулирования огромными социальными группами.

Социально-культурных и социально-экономических задач и противоречий на пути к устойчивой цивилисфере очень много. Например, «клиповое», фрагментарное, упрощенное мышление должно сочетаться с долговременными стратегиями развития общества. Достаточно короткий период действия властных структур (президент, правительство, местная власть и т. д.) должен сочетаться с долговременными (в сотни лет) стратегиями развития государств и цивилизаций. В будущем не система ценностей должна следовать за экономикой, а экономика должна соответствовать системе ценностей общества. Деньги не должны быть определяющим фактором развития цивилисферы. Система воспитания детей должна опираться на семью, этнос и государство, но при этом не входить в конфликт с культурой других этносов и цивилизаций. Должна выстраиваться система воспитания и обучения в цивилисфере в целом, а не только в отдельных государствах.

Безусловно, кроме социально-культурных задач необходимо решать и комплексы социально-технических задач, поддерживающих устойчивость существования и развития цивилизаций. Например, цивилизации все в меньшей степени должны зависеть от конкретных земных условий. [55] Это не только будет способствовать устойчивости к возможным изменениям условий жизни на Земле, но и создаст потенциал для жизни в ближайшем космосе, в морях и океанах. Развитие энергетики также должно идти в направлении независимости от природных условий Земли, применения энергоисточников с максимальной плотностью энергии и обеспечивающую максимальную безопасность. Рост энергетики в 3 раза ставит огромное количество не тривиальных задач и по источникам энергии, по способу ее доставки, и по ее хранению. Речь может пойти, например, об использовании на Луне гелия-3 в качестве источника энергии [56, 57], о размещении автоматизированных производств в космическом пространстве и в океане. Задач очень много. Как будет устроена жизнь 30 млрд человек на Земле в 2300 году? Как будет выглядеть мир, в котором цивилизованной материи будет в 3 раза больше, чем сейчас? Хватит ли этого материала и энергии для жизни 30 млрд человек? За счет каких технологий будет достигнут гомеостаз материи и энергии цивилисферы?

Необходимо обеспечить снижение транспортных перевозок за счет информационных технологий, автоматизации производств и оптимизации производственной, энергетической и социально-общественной инфраструктур. Внутригородские перевозки должны снижаться за счет организации удаленной работы, пневмопочты вместо курьеров, совмещения индивидуального и общественного городского транспорта.

Для постановки и решения огромного количества комплексов социально-культурных и социально-технических задач нельзя опираться только на метод проб и ошибок, ожидая, что нам повезет и необходимые решения будут найдены раньше необратимых катастроф. Инструменты ТРИЗ должны сделать процесс постановки и решения задач планетарного масштаба эффективными и управляемыми. Это огромный вызов и для самой системы развития, распространения и применения ТРИЗ. Стратегия эволюции ТРИЗ как части науки и общества в целом должна быть сформирована и реализована с учетом ключевых задач формирования цивилисферы. Идеи формирования сильного мышления и системы творческих ценностей способны волшебным образом преобразить лицо нашей планеты. Разруха не должна коснуться ни клозетов, ни наших голов, ни наших сердец.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе приведенного выше анализа можно сделать следующие выводы:

1. Цивилисфера как системное объединение цивилизаций находится в стадии бурных изменений и формируется в новую геосферу Земли наравне с космосферами и биосферой. Цивилисфера является геосферой нового типа, а не этап в развитии биосферы.
2. Начало формирования цивилисферы необходимо отнести к появлению первых цивилизаций 6 тыс. лет назад. Это несоизмеримо короткое время, по сравнению с периодами образования других геосфер, которые составляют более чем миллиард лет.
3. Темпы роста массы и энергии цивилисферы настолько высокие, что это делает ее развитие опасным с точки зрения ее устойчивости к катастрофическим изменениям.
4. Системный филогенез как способ эволюции систем, возникает в результате появления информационных объектов в биосфере, а в цивилисфере выходит на принципиально новый уровень развития, обеспечивающий невероятно большие темпы роста информации.

5. Главным фактором мощного роста цивилисферы являются культура и связанные с ней информационные процессы. Причины глобальных процессов в цивилисфере кроются в воображении и мышлении человека, системах ценностей, религии, искусстве, науке, технологиях, экономике, политике и других социально-культурных и социально-технических составляющих общества. Экологические проблемы и катастрофы на Земле должны корректироваться и предотвращаться за счет глобальных адаптационных возможностей технологий цивилизаций.

6. Культура, являясь главным источником развития цивилисферы, одновременно является главным источником конфликтов и проблем этого развития из-за роста когнитивных искажений, агрессии, недостатков научного метода, несовершенной системы ценностей, ориентированной на негативные формы захвата (поглощения, вытеснения, распада).

7. Цивилисфера должна формироваться как самоорганизующаяся система на подобии остальных геосфер, в частности, биосферы. Цивилисфера как функционально-целевая система была бы подвержена возможности монопольного управления ограниченной группой лиц и необратимыми катастрофическими последствиям такого управления.

8. Одним из способов компенсации и устранения проблем развития цивилисферы является переход на доминирование в обществе плодотворного (творческого) вида захвата, в частности, на основе методов, заложенных в ТРИЗ и эволюционном системоведении и в формировании, таким образом, ТРИЗ-цивилизации.

9. Система ценностей ТРИЗ-цивилизации должна формироваться в соответствии с ценностями творческой личности, описанными, в частности, в ТРТЛ и направленными на доминирование плодотворного, творческого захвата. Доминирование плодотворного захвата в цивилисфере, в частности, должно приводить к формированию плодотворной экономики: экономические выгоды должны быть не частные и локальные, а глобальные и справедливые во времени, в пространстве и самого широкого круга субъектов экономической деятельности.

10. В середине 22 века инфраструктура ТРИЗ в цивилисфере может включать в себя более 20 млн. и оказывать влияние на 2 млрд человек из различных областей: образования, промышленности, бизнеса, в управлении организациями, в научной сфере.

11. Миссия ТРИЗ должна быть направлена на решение ключевых задач цивилисферы в области политики и социальных систем в целом, в области методологии науки, в образовании, искусстве, религии, юриспруденции, в информационных технологиях и коммуникациях, глобальных социально-технических процессах. Постановка и решение задач должны быть направлены не только на получение прибыли в ближайшие годы, но и на решение глобальных задач устойчивого развития общества и цивилисферы в целом на десятки и сотни лет вперед.

12. Стратегия развития различных областей ТРИЗ должна разрабатываться на основе сформулированных задач и образа инфраструктуры ТРИЗ в ТРИЗ-цивилизации. ТРИЗ должен стать действенным инструментом формирования сильного мышления, компенсации когнитивных искажений и доминирования творческих взаимоотношений в обществе.

ИСТОЧНИКИ

1. Рубин М.С., Мисюченко И.Л., Щедрин Н.А. Законы развития: от технических к функционально-целевым системам, 2022
2. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. – Новосибирск: Наука, 1986.
3. Краткий глоссарий основных понятий и терминов ТРИЗ. Саммит разработчиков ТРИЗ, 2021 год. https://triz-summit.ru/onto_triz/100/
4. Рубин М.С. Этюды об эволюционном системоведении. <https://triz-summit.ru/confer/tds-2015/paper/science/300497/>
6. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. 6-е изд. – СПб.: Речь, 2010 г. – 656 с.
7. Рубина Н. В. Изобретательское мышление: формирование и диагностика // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 2 (февраль). – С. 86–90. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/15042.htm>
8. Большой экономический словарь. / под ред. А.Н. Азриляна. – 5-е изд. доп и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 469 с.
9. С. Ф. Анисимов. Введение в аксиологию. Учебное пособие для изучающих философию – М.: Современные тетради, 2001. – 128 с.
10. Происхождение и развитие гидросферы и атмосферы Электронный ресурс. <https://studfile.net/preview/1726490/>
11. Биосфера. Электронный ресурс. <https://studfile.net/preview/5678888/page:3/>

12. Владимир Иванович Вернадский. НЕКОЛЬКО СЛОВ О НООСФЕРЕ. «Успехи современной биологии» (1944 год, No. 18, вып. 2, стр. 113-120). <http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/noos.html#tthFtNtAAB>
13. Эрих Фромм, Человек для себя. Исследование психологических проблем этики, Перевод с английского Л. А. Чернышевой, Минск Коллегиум 1992
14. Рубин М.С., Цивилизация как форма развития материи. 2000 г. <http://temm.ru/ru/section.php?docId=3604>
15. М.С. Рубин. Принцип захвата и многообразие в развитии систем. Введение в теорию захвата. Санкт-Петербург, 2006 г. <http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3433>
16. Рубин М.С. Филогенез социокультурных систем. Секреты развития цивилизаций, 2010. <http://temm.ru/file.php/id/f4473/name/filogenez-grupp14.pdf>
17. Г.В. Войткевич, Возникновение и развитие жизни на Земле, Ответственный редактор доктор геолого-минералогических наук А. И. Перельман, Москва "Наука" 1988.
18. Ева Стюкен, Биосфера была насыщена атмосферным азотом 3,2 миллиарда лет назад, 27.02.2015 <https://postnauka.ru/faq/43363>
19. С.А. Ястребов Кислородная революция и Земля-снежок, журнал «Химия и жизнь», 2016, № 9. <https://hij.ru/read/6165/>
20. Кембрийский взрыв, С.А. Ястребов, («ХиЖ», 2016, №10). <https://hij.ru/read/6205/>
21. Ю. ОДУМ. Основы экологии. перевод с 3-го английского издания под редакцией и с предисловием д-ра биол. наук Н. П. Наумова. Издательство «МИР» Москва 1975.
22. Сергей Коленов. Масса созданных людьми объектов превысила массу всех живых организмов. 2020 <https://nplus1.ru/news/2020/12/10/human-made-materials-vs-biomass> Global human-made mass exceeds all living biomass Emily Elhacham, Liad Ben-Uri, Jonathan Grozovski, Yinon M. Bar-On & Ron Milo <https://www.nature.com/articles/s41586-020-3010-5>
23. Какова масса всех живых организмов? 5 ноября 2017 г. <https://geoecograph.blogspot.com/2017/11/blog-post.html>
24. Биосфера. Словари и энциклопедии на Академии. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6533#cite_ref-2
25. О.З. Еремченко Учение о биосфере Издание второе, дополненное, Министерство Образования Российской Федерации, ГОУ ВПО «Пермский государственный университет». Пермь 2004.
26. Bjorn's Corner: Sustainable Air Transport. Part 57. Summary. June 21, 2023 <https://leehamnews.com/2023/02/10/bjorns-corner-sustainable-air-transport-part-57-summary/>
27. World energy demand will increase 50% by 2050: EIA. 07.10.2021 <https://www.aa.com.tr/en/energy/oil/world-energy-demand-will-increase-50-by-2050-eia/33749>
28. К.С. Дегтярев, «Динамика мирового энергопотребления в XX –XXI вв. и прогноз до 2100 года», Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва. 05.05.2021 <https://istina.fnkcr.ru/publications/article/308037828/>
29. Первичные источники энергии для биосферы. 17.02.2023 <https://topogis.ru/pervichnyye-istochniki-energii-dlya-biosfery.php>
30. Ганиев З.С., Назиров Х.Б., Ишан-Ходжаев Р.С. Ресурсы биоэнергетики Таджикистана и возможности их использования. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Энергетика: состояние и перспективы развития», секция 2, 20 декабря 2022 г., Душанбе.
31. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Х. Алгоритм этногенеза. Этнические реликты. <https://sv-scena.ru/Buki/Etnogenyeyez-i-biosferya-Zyemli.63.html>
32. «Миф об озоновой дыре» Александр Алентьев <https://topwar.ru/69020-mif-ob-ozonovoy-dyre.html>
33. Анастасия Кускова и Владимир Голубятников. «Пограничный углеродный налог ЕС: сколько заплатит Россия» <https://trends.rbc.ru/trends/green/60e2cbb79a79471e5f514818>
34. Кочетов Алексей За европейское будущее должна была заплатить Россия... https://sponsr.ru/dbka/32726/Za_evropeiskoe_budushchee_doljna_byla_zaplatit_Rossiya_kotoruu_obyazali_doplachivat_za_sam_fakt_postavki_nashei_produkcii_v_strany_ES/
35. Какие шансы выжить у человечества после ядерной войны? 25 августа 2021. <https://dzen.ru/a/YSTroVij6GYIOqWb>
36. Гилязудинова, В. Д. Радиоактивное загрязнение как одна из глобальных проблем современности / В. Д. Гилязудинова, А. С. Мусюкова, О. Ю. Рузавина. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2021. – № 50 (392). – С. 96-98. – URL: <https://moluch.ru/archive/392/86505/> (дата обращения: 18.05.2023).

37. Ким Д., Геращенко Л. А. Радиационная экология: учеб. пособие. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2010. – 213 с.
38. 10 форм жизни, которые выживут в случае ядерной войны <https://www.infoniac.ru/news/10-form-zhizni-kotorye-vyzhivut-v-sluchae-yadernoi-voiny.html>
39. Выделение рода Homo. Лекции по антропологии. https://bstudy.net/811620/istoriya/vydelenie_roda_homo?ysclid=li4jyb12n621461776
40. Макаров Василий. Что привело к «шестому вымиранию» и почему из всех видов человека уцелели только мы <https://www.techinsider.ru/science/527424-pochemu-iz-vseh-podvidov-cheloveka-vyzhil-tolko-odin-massovoe-istreblenie/>
41. Эволюция преступности https://studref.com/622929/pravo/evolyutsiya_prestupnosti
42. Культура и ее формы. Электронный ресурс. <https://foxford.ru/wiki/obschestvoznaniye/kultura-i-ee-formy>
43. М.С. Рубин. «Светофоры смарт-цивилизации», Конференция Саммита разработчиков ТРИЗ, 2021 год. <https://triz-summit.ru/confer/tds2021/triz-education/>
44. «Окна Овертона. Технология уничтожения общества», <https://adambalase.livejournal.com/144698.html>
45. Э. Нозль-Нойманн. Теория общественного мнения: концепция спирали молчания. 1991. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Theory-of-Public-Opinion%3A-The-Concept-of-the-of-Noelle-Neumann/425ac60eaafe1b1e24af461ff77b49aff4d4fb3f>
46. Ирина Берг. Автосинхронизация: закон 5% или Стадное чувство <https://irinaberg.com/avtosinxronizaciya-zakon-5-procentov-ili-stadnoe-chuvstvo/>
47. БОБРОВА Л.А.* Когнитивные искажения. (Обзор). DOI: 10.31249/rphil/2021.02.04 Источник: <https://loft-cafe.ru/articles/zagadka-razuma-the-enigma-of-reason-kognitivnye-uchenye-ugo-merse-i-den-sperber.html>
48. Социальная база фашизма. Кризис идентичности как базис проблем Человечества. 11.02.2016. <https://aurora.network/articles/136-chelovek-i-obshchestvo/20433-sotsial-naja-baza-fashizma>
49. С.И. Замогильный, М.А. Вирич, Социальные корни фашизма и основы его символических программ. Вестн. моск. ун-та. сер. 18. Социология и политология. 2005.№2
50. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. – Мн.: Беларусь, 1994. – 479 с. ISBN 985-01-0075-3. <https://djvu.online/file/3h3cYMh40bFWQ>
51. Бэкон Ф., Собрание сочинений, т.1-2, 1977. Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы.
52. Nobel and Novice: Author Prominence Affects Peer Review 41 Pages Posted: 9 Sep 2022
53. Juergen Huber University of Innsbruck, Sabiou Inoua Economic Science Institute, Chapman University, Rudolf Kerschbamer University of Innsbruck; Centre for Economic Policy Research (CEPR), Christian König-Kersting University of Innsbruck, Stefan Palan University of Graz, Vernon L. Smith Chapman University – Economic Science Institute; Chapman University School of Law
54. Широкогоров С. М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений //Изв. восточного ф-та Дальневосточн. ун-та (Шанхай). 1923. XVIII. Т. I. Предисловие. С. 4–6. www.temm.ru/ru/section.php?docId=4408 <http://www.shirokogorov.ru/s-m-shirokogorov/publications/ethnos/>
55. Рубин М.С. ТРИЗ и бизнес в страховой компании. Конспект семинара. 1994 г. <http://temm.ru/ru/section.php?docId=3620>
56. Г. Альтшуллер, М. Рубин «Что будет после окончательной победы. Восемь мыслей о природе и технике» в книге «Шанс на приключение»/ Сост. А.Б. Селюцкий. – Петрозаводск, изд. «Карелия», 1991. <http://temm.ru/ru/section.php?docId=3470>
57. Рубин М.С. О влиянии земных условий на развитие техники 1980 г.
58. А.Г. Сизенцев, В.В. Шевченко, В.Ф. Семенов, Г.М. Байдал. Концепция производственной лунной базы 2050 г., В журнале «Вселенная и мы» N3 Евразийского астрономического и Астрономо-геодезического обществ, Москва.1997 http://crydee.sai.msu.ru/Universe_and_us/3num/V3pap13.htm
59. В.В. Шевченко. Экономические аспекты освоения внеземных природных ресурсов: Луна и астероиды, доклад ГАИШ МГУ, Сколково, 25 сентября 2012 года. <https://kcooss.livejournal.com/440065.html>
60. Лекции по биологии. В 2 кн. Ч. II и III. / Под ред. Т.В. Викторовой. – Уфа, Изд-во «ГОУ ВПО «БГМУ РОСЗДРАВА», 2012. – 252 с., ил.

Придет такой день. Судьба предвидений Генриха Альтова (Альтшуллера) и Валентины Журавлевой

Аннотация. Впервые проанализированы научно-фантастические идеи, содержащиеся в произведениях писателей-фантастов Генриха Альтова (Альтшуллера) и Валентины Журавлевой. Никто из советских (а затем и российских) исследователей научной фантастики не продолжил дело, начатое Альтовым. До сих пор нет работ, исследующих научно-фантастические идеи, например, Владимира Савченко, Георгия Гуревича, Анатолия Днепрова и других писателей, работавших в поджанре «твердой фантастики». К сожалению, нет пока исследования научно-фантастических идей самого Г. Альтова. Предлагаемая статья в какой-то мере восполняет этот пробел.

Показано, что, в отличие от научно-фантастических идей более ранних авторов, идеи Альтова и Журавлевой имеют характер стратегического прогнозирования. Показано, какие приемы развития творческого воображения (РТВ) были использованы для получения научно-фантастических идей. Герои рассказов Альтова и Журавлевой, даже будучи современниками авторов, решали, тем не менее, стратегические цивилизационные задачи.

Ключевые слова: *Альтов, Журавлева, научная фантастика, идеи, предвидения.*

Около шестидесяти лет назад известный советский писатель-фантаст Генрих Альтов (он же – автор ТРИЗ Генрих Саулович Альтшуллер) опубликовал три статьи, ставшие в свое время вехой как в области исследования научной фантастики, так и в создании методики развития творческого воображения (РТВ). Это были работы о судьбе научно-фантастических идей Жюль Верна («Судьба предвидений Жюль Верна» [1]), Герберта Уэллса («Перечитывая Уэллса» [2]) и Александра Беляева («Гадкие утята фантастики» [3]). Жюль Верн – отец-основатель поджанра научно-технической фантастики (которую сейчас принято называть «жесткой» – *hard science fiction*). Герберт Уэллс считается отцом-основателем современной социальной фантастики, однако Г. Альтов показал в своей статье, что у Уэллса были десятки научно-технических идей, многие из которых воплощены в жизнь. Александр Беляев – отец-основатель советской научной фантастики, научно-технические идеи многих его произведений также получили воплощение в реальности.

Никто из советских (а затем и российских) исследователей научной фантастики не продолжил дело, начатое Альтовым. До сих пор нет работ, исследующих научно-фантастические идеи, например, Владимира Савченко, Георгия Гуревича, Анатолия Днепрова и других писателей, работавших в поджанре «твердой фантастики».

К сожалению, нет пока исследования научно-фантастических идей самого Г. Альтова. Предлагаемая статья в какой-то мере восполняет этот пробел.

Нужно отметить, что творчество Генриха Альтова невозможно рассматривать в отрыве от творчества его супруги и соавтора некоторых произведений – Валентины Журавлевой. Поэтому научно-фантастические идеи Альтова и Журавлевой ниже рассматриваются совместно (указано, конечно, конкретное авторство).

Уже при беглом изучении списков бросается в глаза принципиальная разница в том, как воплощались в жизнь идеи Верна, Беляева и Уэллса – и как воплощаются идеи Альтова и Журавлевой. Альтов в свое время отмечал, что на практике реализовались до 90% идей Верна и Беляева и чуть меньший, но все равно достаточно большой процент научно-технических идей Уэллса. В противоположность этому в большинстве случаев на вопрос «реализовалась ли уже данная научно-фантастическая идея Альтова или (и) Журавлевой», приходится отвечать – «нет» или «пока нет».

Означает ли это, что идеи ошибочны? Ни в коем случае. Принципиальное отличие идей Альтова и Журавлевой от идей их великих предшественников состоит в том, что первые можно (в большинстве) назвать СТРАТЕГИЧЕСКИМИ, а вторые – ТАКТИЧЕСКИМИ. Время действия романов Верна, Уэллса и Беляева – современность или ближайшее будущее. Время действия большинства произведений Альтова и Журавлевой – далекое (коммунистическое) будущее. Единственное произведение Верна, действие которого происходит в далеком будущем – «Один день американского журналиста в 2889 году». Единственный роман Уэллса, действие которого относится к относительно далекому будущему – «Спящий пробуждается». У Беляева нет произведений, действие которых происходило бы не в настоящее время или в ближайшем будущем.

Но дело не только в формально обозначенном будущем. Даже если в рассказах Альтова и Журавлевой действие можно отнести к настоящему времени, масштаб идей все равно отодвигает их осуществление к отдаленному будущему. Именно поэтому можно сказать, что идеи Альтова и Журавлевой были СТРАТЕГИЧЕСКИМИ для научной фантастики, идеи Верна, Уэллса и Беляева – более частными и ТАКТИЧЕСКИМИ.

Разный масштаб и, соответственно, разные оценки осуществимости. Идеи Альтова и Журавлевой принципиально более масштабны и универсальны.

Герои рассказов Альтова и Журавлевой, даже будучи современниками авторов, решали, тем не менее, стратегические цивилизационные задачи. И в этом смысле Альтов твердо придерживался собственного правила, о котором напоминал всегда, когда речь заходила о научно-фантастических идеях: «фантазировать нужно до тех пор, пока вы не получите качественно новый результат». Если вы пользуетесь приемом увеличения (например, увеличения мыслительных способностей человека, как в «Опаляющем разуме»), увеличивайте эти способности до получения качественно нового результата. Если вы используете популярный в фантастике прием «сделать искусственным», то пусть искусственно созданными будут, например, квазары. Если вы пользуетесь приемом «изменить неизменяемое», то изменяйте скорость света...

Именно поэтому большая часть научно-фантастических идей Альтова и Журавлевой помечена в списках словом «нет, не сбылось». Но с добавлением слова «пока». Пока нет, не осуществлено. Мы все еще не можем воссоздать древнего ящера, питаться электричеством и изменять скорость света. Но это – прогностические идеи, и велика вероятность того, что в достаточно отдаленном будущем научно-фантастические прогнозы станут реальностью.

«Придет такой день» (так назывался рассказ Журавлевой), и человек сможет сделать все, о чем писали Альтов и Журавлева. При одном, впрочем, условии: если человечество будет развиваться непрерывно, и люди будут совершать открытия и делать изобретения.

Альтов считал потенциальные возможности человечества безграничными и прогнозировал не на год, не на десятилетие, а на века и тысячелетия.

Многие идеи Альтова и Журавлевой не осуществлены ПОКА. Но придет такой день...

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. Альтов, «Судьба предвидений Жюль Верна»,
2. Г. Альтов, «Перечитывая Уэллса», «Эти удивительные звезды», Азернешр, 1966.
3. Г. Альтов, «Гадкие утята фантастики»,
4. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44349072>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Некоторые научно-фантастические идеи Генриха Альтова и Валентины Журавлевой (Фрагмент картотеки НФ-идей Альтова и Журавлевой)**А – автор Генрих Альтов****Ж – автор Валентина Журавлева****АЖ – соавторство****А Икар и Дедал (1958)**

1 Полеты сквозь звезды

Пока нет. Ближе всего к Солнцу подлетал зонд «Паркер», но и тот не ближе 20 млн километров.

Прием РТВ: увеличение идеальности, морфологический анализ целей

2 Гравитационная связь

Пока нет. Но гравитационные волны, с помощью которых в далеком будущем можно будет осуществлять связь, уже открыты.

Прием РТВ: использование внешних ресурсов.

3 Нейтрит, т. е. вещество из нейтронов.

Пока нет. Но в 1967 году были открыты нейтронные звезды-пульсары, вещество которых состоит из нейтронного газа.

Прием РТВ: увеличение (плотности), физэффекты.

Ж Основатель колонии (1958)5 Современный человек, прибывший в прошлое, оказывается беспомощным.

Да. Одна из первых идей такого рода. Обычно считалось, что современный человек, попав в прошлое, будет все знать и уметь.

Прием РТВ: наоборот

А Подводное озеро (1959)

7 Подводные озера (скопления в океанских глубинах сжиженных газов и жидкостей, ставших под высоким давлением тяжелее воды).

Пока нет. Но идея практически осуществима.

Прием РТВ: использование среды, изменение агрегатного состояния.

8 Глубоководные спуски без скафандров или с легким дыхательным оборудованием.

Пока нет. Но идея практически осуществима.

Прием РТВ: этажная схема, третий этаж для «скафандра».

9 Аппараты, облегчающие дыхание сжатым (и потому вязким) воздухом

Пока нет. Но идея практически осуществима.

Прием РТВ: увеличение идеальности.

10 Способы, основанные на копировании дыхательного механизма кита.

Пока нет. Но идея практически осуществима.

Прием РТВ: вынесение и внесение, копирование.

Ж Алмаз в 20000 каратов (1959)

14 Превращение угля в нефть взрывным методом (гидрогенизация) прямо под землей в пласте.

Пока нет, но идея прогностическая.

Прием РТВ: сделать искусственным, использование среды.

15 Получение искусственных алмазов с помощью подземного ядерного взрыва.

Пока нет.

Прием РТВ: сделать искусственным, использование среды.

16 Получение под землей не сырья, а готовых химических продуктов с помощью управляемой термоядерной реакции.

Пока нет.

Прием РТВ: сделать искусственным, использование среды.

Ж Звездная соната (1959)

20 Квантово-оптический способ связи.

Идея Ч. Таунса и Р. Шварца (опубликовано 12 апреля 1961 г.).

Да. Использование лазеров и мазеров.

21 Космическое послание с помощью изменения спектра звезды.

Пока нет. Наблюдения пока этого не показывают.

Прием РТВ: морфологический анализ возможных вариантов.

22 Содержание космического послания – музыка.

Пока нет. Прогностическая идея. Один из методов реального поиска иных цивилизаций. См. работу Лефевра [4].

Прием РТВ: морфологический анализ возможных вариантов.

Ж Звездный камень (1959)

23 Корабль, управляемый биоавтоматом – мозг без тела.

Идея Р. Брейсуэлла (1962 – 1967)

Пока нет, но это прогностическая идея.

Прием РТВ: вынесение, биоэффект

АЖ Баллада о звездах (1960)

35 Более совершенный корабль обгоняет вылетевших ранее космонавтов или возвращается назад раньше космонавтов, вылетевших ранее.

Пока нет, но активно обсуждается.

Прием РТВ: ускорение.

36 Пылевая коррозия при межзвездных перелетах.

Да. О пылевой коррозии сейчас известно гораздо больше. Коррозия из-за микрометеоритов есть на МКС и телескопе Вебба.

Прием РТВ: использование физэффекта.

А Генеральный конструктор (1960)

43 Корабль управляется машиной, «настроенной» на опыте старого пилота.

Пока нет. Вероятно. Использование обученного искусственного интеллекта (ИИ).

Прием РТВ: заранее подложенная подушка.

А Скучный капитан (1960)

46 Аккумуляирование и транспортировка энергии в шаровых молниях.

Пока нет. Все еще неизвестна природа шаровой молнии.

Прием РТВ: физэффекты.

А Полигон «Звездная река» (1960)

47 Скорость света может превышать 300 тысяч км/сек – при очень большой мощности взрыва.

Нет, такие процессы не обнаружены.

Прием РТВ: изменить неизменное.

48 Одежда с автономным электрообогревом

Да.

Прием РТВ: вополь.

49 Радио-видеофон

Да.

Прием РТВ: объединение.

Ж Второй путь (1963)

55 Изменение организма человека применительно к условиям других планет.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: наоборот.

Ж Поправка на Икс (1963)

59 Высокочастотный (в инфракрасной области) мозговой ритм может быть источником передачи мысли на расстояние. Этот ритм может быть использован для передачи сигналов внеземных цивилизаций.

Нет. Такой мозговой ритм не обнаружен.

Прием РТВ: увеличение, универсализация.

Ж Летящие по Вселенной (1963)

60 Иные цивилизации используют полярные сияния в земной атмосфере для шифрования посылаемых сигналов.

Нет.

Прием РТВ: использование среды.

61 Сигнализация с помощью изменения светимости звезды в системе, куда отправлено сообщение.

Пока нет.

Прием РТВ: использование среды.

62 Изменение окраски полярных сияний.

Нет. Ученые ищут сигналы или проявления разумной жизни в других звездных системах, пренебрегая возможностью сигналов в нашей атмосфере.

Прием РТВ: использование среды.

АЖ Путешествие к эпицентру полемики (1964)

63 Взрыв вулкана Кракатау в 1883 году мог быть принят инозвездной цивилизацией за сигнал.

Пока нет. Возможная гипотеза.

Прием РТВ: сделать искусственным.

64 Сигналы из системы 61 Лебедя приходят на Землю каждые 11-12 лет.

Нет. Неподтвердившаяся гипотеза.

Прием РТВ: сделать искусственным.

65 Взрыв при проникновении мощного лазерного луча в земную атмосферу.

Пока нет. Осталось правдоподобной гипотезой.

Прием РТВ: физэффекты.

А Машина Открытий (1964)

66 Машина Открытий (кибермодель целой отрасли науки).

Пока нет. Но изобретающие машины существуют.

Прием РТВ: сделать искусственным.

67 Глобальная система исследовательских машин, способная к самостоятельной (без участия человека) работе.

Пока нет.

Прием РТВ: создать систему. Системный подход.

68 Вещество с отрицательной массой.

Нет. Физика пока запрещает существование отрицательных масс, но обнаружена темная расталкивающая энергия.

Прием РТВ: наоборот.

69 Решатся ли люди передать машине функции науки? Решатся ли люди включить самоуправляемую и не имеющую «тормозов» Машину Открытий?

Вопрос без ответа.

Ж Нахалка (1965)

70 Летательные устройства для животных.

Пока нет.

Прием РТВ: сделать искусственным.

А Порт Каменных Бурь (1965)

71 Сближение звезд (со своими планетами) и создание «звездных городов» с тем, чтобы навсегда преодолеть разобщенность, создаваемую звездными расстояниями.

Таковыми «городами» могут быть шаровые звездные скопления.

Нет. Теория звездной эволюции показала естественное происхождение шаровых скоплений.

Прием РТВ: динамизация, увеличение идеальности, уменьшение (расстояний).

72 Управление разбеганием галактик.

Нет. Если не научиться управлять темной энергией.

Прием РТВ: изменить неизменяемое.

73 Приливы и отливы в коре планеты, в результате которых регулярно происходит волна землетрясений.

Скорее да. Открыты экзопланеты на очень близких к звездам орбитах, где чрезвычайно велики приливные силы.

Прием РТВ: физэффекты.

74 Структура Галактики (шаровые скопления и их система) определяется деятельностью сообщества цивилизаций.

Нет. В Галактике, по-видимому, нет таких сверхцивилизаций.

Прием РТВ: сделать искусственным.

75 Объяснение некоторых особенностей строения Вселенной (например, наличие перемычек между некоторыми галактиками) деятельностью сверхцивилизаций.

Нет. В видимой окрестности Галактики, по-видимому, нет таких сверхцивилизаций.

Прием РТВ: сделать искусственным.

76 Объединение сверхцивилизаций ставит опыт по затормаживанию галактик.

Нет. В видимой окрестности Галактики, по-видимому, нет таких сверхцивилизаций.

Прием РТВ: сделать искусственным.

77 Просвечивание планет с помощью нейтрино.

В принципе, да. Вопрос ближайшего будущего.

Прием РТВ: использование физэффекта.

78 Передвижение Солнца с планетами в шаровое скопление, объединение с коллективом сверхцивилизаций, участие в преобразовании Галактики.

Нет. В Галактике, по-видимому, нет таких сверхцивилизаций.

Прием РТВ: сделать искусственным.

79 Общие цели цивилизаций состоят в познании Вселенной, в совместном открытии новых миров, совместном преобразовании мира.

Да, возможно.

Прием РТВ: объединение.

А Шальная компания (1965)

80 Воссоздание древних животных воздействием на зародыш современных животных.

Возможно. Только не так, как у Альтова, а с помощью использования древних ДНК.

Прием РТВ: изменение неизменяемого.

81 Палеобионика – бионика, основанная на изучении древних организмов.

Да.

Прием РТВ: универсализация.

Ж Эти удивительные звезды (1965)

82 Иные цивилизации не сигналият, чтобы сведения не попали к плохим людям.

Да, таково сейчас общее мнение.

А Ослик и аксиома (1966)

83 Энергоснабжение самолета с помощью лазерного луча.

Теоретически да. Практически пока нет, не хватает мощности [4].

Прием РТВ: физэффект, вынесение, веполь.

84 Межзвездный корабль, совершенствуемый в полете на основе полученной с Земли информации.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: увеличение идеальности. Динамизация.

85 Развитие науки приводит к уменьшению жизни машин (и вообще всех технических объектов). Придется обновлять всю технику ежедневно, ежечасно, ежеминутно – или наука далеко уйдет от техники.

Да. Гаджеты обновляются все чаще (закон Мура). Правда, до ежеминутного обновления пока не дошло.

Прием РТВ: динамизация, ускорение.

86 Прогнозирующие машины

Да, существуют.

Прием РТВ: сделать искусственным.

87 Универсальный материал, позволяющий превратить – с помощью электромагнитного поля – одни игрушки в другие.

Пока нет. Прогностическая идея. Вариант – трехмерные принтеры.

Прием РТВ: физэффект, универсализация.

А Клиника «Сапсан» (1966)

88 Сосуществование многих памяти (мозг способен одновременно работать во многих режимах), способность одновременно думать над разными проблемами и т. д. Передача информации непосредственно в зрительные волокна, минуя глаз, чтобы увеличить скорость восприятия.

Да. Ведутся успешные эксперименты в этой области.

Прием РТВ: увеличение, универсализация.

89 Передача человеку биотоков долгоживущего животного, чтобы увидеть прошлое.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: биоэффект, увеличение.

90 Изображения прошлого, хранящиеся в памяти долгоживущих животных, например, черепах.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: использование среды.

91 Бессмертие опасно, поскольку может привести к прекращению социального прогресса.

Вопрос без ответа.

92 Бессмертие опасно, ибо прежде всего бессмертными станут люди, стоящие у власти

Да.

А Опаляющий разум (1966)

93 Передача информации непосредственно в зрительный нерв, минуя глаз.

Да. Правда, пока далеко не в той степени, как в рассказе

Прием РТВ: увеличение, универсализация.

94 Наличие в земной коре каналов «сверхпроводимости» колебаний.

Пока не обнаружены.

Прием РТВ: физэффекты.

95 Опасность массового управления внешностью.

«...Появится типовая красота. Пятьсот миллионов абсолютно точных копий актрисы Н. Триста миллионов двойников актера Н».

Да. Но не с помощью управления внешностью.

Прием РТВ: копирование.

96 Главной потребностью при коммунизме станет потребность в способностях.

Возможно, но нет коммунизма.

Прием РТВ: стремление к идеальности.

97 Проблема умственной революции: как организовать общество, все члены которого получают возможность неограниченно форсировать умственные способности.

Нет. И нужно ли?

Прием РТВ: стремление к идеальности, универсализация.

98 Что произойдет, если киберустройства позволят мгновенно вкладывать все имеющиеся знания во все головы (все будут знать всё)?

Вопрос без ответа.

Прием РТВ: стремление к идеальности, ускорение.

99 Каковы возможности талантливого человека, если убрать все обычные препятствия (косное отношение окружающих к новым идеям, отсутствие средств и т. д.) ?..

Вопрос без ответа.

Прием РТВ: стремление к идеальности.

А Девять минут (1967)

100 В экипаже космического корабля нет капитана, каждый делает свое дело.

Нет. Пока принцип единоначалия соблюдается.

Прием РТВ: наоборот.

101 Вернувшись из межзвездной экспедиции, астронавты встречают тех же людей (наследственная память: дети получают знания и звания родителей).

Нет.

Ж Придёт такой день (1968)

102 Фантастический бальзам, многократно увеличивающий все задатки человека – как хорошие, так и плохие.

Нет.

Прием РТВ: увеличение, универсализация.

А Чтобы стать принцессой (1968)

103 Создание в плоскости эклиптики Большого Диска (путем распыления Юпитера или Сатурна). Диск может служить средой для межпланетных аппаратов.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: дробление, объединение, внешний ресурс, увеличение идеальности.

А Создан для бури (1968)

104 РЭЧ – регулирование энергетики человека: электропитание, форсирование мощности, отсутствие необходимости в кислороде.

Нет. Теоретически возможно.

Прием РТВ: универсализация

105 Человеческий организм переведен на электропитание.

Пока нет.

Прием РТВ: физэффект, биоэффект, веполь

106 Передвижение корабля на гребне искусственно созданной направленной волны типа цунами.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: увеличение, использование среды.

107 Человек может не дышать под водой, т.к. окисление идет с помощью подачи электричества.

Пока нет.

Прием РТВ: биоэффект, веполь.

108 «Общество построено из отдельных «кирпичиков» – людей. Как в архитектуре: из одного и того же материала можно построить различные здания. Плохие и хорошие. Но даже для

гениального архитектора есть какой-то предел, зависящий от свойства материала. Понимае-те? И вот мне кажется, что общество далекого будущего должно быть построено из «кирпичиков» более совершенной конструкции».

Да.

109 Поиск и реализация идей, которые «сами по себе» появились бы лишь в будущем.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: стремление к идеальности, ускорение.

Ж Снежный мост над пропастью (1969)

110 Уменьшение вязкости воды (и увеличение скорости судов) путем разрушения агрегатов воды (группы молекул превращаются в отдельные молекулы).

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: физэффект.

Ж Летящая черепаха (1969)

111 Корабли «тяжелее воды»: на месте и при малой скорости поддерживаются на поверхности воды надувными поплавками, которые при большой скорости убираются.

Пока нет.

Прием РТВ: динамизация.

Ж Приключение (1969)

112 Темпы познания мира велики в период учебы и очень низки, когда ученый выходит на передний край науки и должен сам открывать новое. Нужно поставить перед ним нерешаемую проблему – например, изменение мировых констант с целью построить модель более легко познаваемого мира. Может быть, продвижение в этом мире выведет на пересечение с реальным миром?

Вопрос без ответа.

Прием РТВ: стремление к идеальности.

Ж Мы пойдем мимо и дальше (1971)

113 Мезовещество: в атомах вместо электронов отрицательные мю-мезоны. Свойства сохраняются, но объем вещества – в миллионы раз меньше.

Нет. Противоречит физике.

Прием РТВ: вынесение, внесение, увеличение.

114 Позитронное вещество: в атомах вместо протонов – позитроны. Свойства сохраняются, но вещество становится в тысячи раз легче.

Нет. Противоречит физике.

Прием РТВ: изменение неизменяемого.

115 Линия развития науки зависит от системы ценностей (исследуем то, что считаем ценным). А если изменить систему ценностей?

Вопрос без ответа.

Прием РТВ: стремление к идеальности, динамизация.

А Третье тысячелетие (1974)

116 Корабли создаются на время полета из вещества Большого Диска. В полете перестраиваются. В основе всех кораблей – маленькие стандартные капсулы, все остальное наращивается из вещества Диска с помощью управляемых полей.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: внешний ресурс, веполь, динамизация, сделать искусственным.

117 Производственные и жилые объекты вынесены в космос. Сделаны из вещества Диска. Могут перестраиваться.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: вынесение, использование искусственной среды, динамизация.

118 Переход к цивилизации, основанной не на специализации, а на универсализации.

Динамизация городов: меняются городские ландшафты, здания и т. д.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: универсализация, динамизация.

119 В XXII веке при сверхузкой специализации возникает теория подготовка людей-универсалов, которые могут делать все на высоком уровне. Трудности подготовки универсалов. Неизбежность такого пути: специализация не приносит счастья. Конфликт между специализацией и универсализацией.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: стремление к идеальности, универсализация.

А Мост (1976)

120 В дальний космос заранее – за десятки и сотни лет – посылают танкерные звездолеты. Потом отправляют пилотируемый корабль. В полете происходит многократная заправка горючим, благодаря чему можно лететь на большой скорости. Аналогичный «мост» создается и для возвращающегося корабля.

Пока нет.

Прием РТВ: сделать заранее.

А Голубая раковина (1976)

121 Фонограммы на камнях

Нет.

Прием РТВ: физэффект.

А Секунды нашей жизни (1977)

122 Способность чувствовать время (без часов).

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: универсализация.

А Чрезвычайный рейс (1977)

123 Полет к Меркурию в самое неблагоприятное время. Цель – доставить игрушки детям колонистов на Меркурии.

Возможно. Морфологический анализ целей полетов.

Прием РТВ: стремление к идеальности.

А Мой друг Робин (1977)

124 Биоробот воспитывается и обучается вместе с детьми.

Пока нет, но, возможно, появится в недалеком будущем.

Прием РТВ: объединение.

А Правило Юрьева (1978)

125 Рентгеновые лучи были открыты, когда догадались обратить внимание на явления, происходящие вне трубки Крукса (ранее интересовались только тем, что происходит внутри трубки). Превратим это в общий метод: будем изучать то, что происходит вне работающих приборов, устройств и т. п.

Пока нет. Прогностическая идея.

Прием РТВ: вынесение.

А 20 лет спустя (1978)

126 Движение веществ за счет управления движением электронных оболочек (электронные оболочки атомов на поверхности тела – вместо «колесиков»).

Нет. Ошибочная идея.

Прием РТВ: аналогия, физэффект.

Ж Некий Морган Робертсон (1980)

127 События будущего можно точно предсказать, используя математические методы и знание развития событий в прошлом.

Нет. Сейчас более развита теория многовариантного будущего.

Прием РТВ: надсистема, идеализация, экстраполяция.

Ж Вся правда о перламутровых молниях (1980)

128 Создается сконструированный миф, чтобы направить мысли людей с мифологическим сознанием в нужном направлении.

Нет. Ведутся исследования, в частности, связанные с мифологическим сознанием.

Прием РТВ: сделать искусственным

Ж Даешь хрононавтику! (1981)

129 Путешественник во времени сообщает о конкретной поломке машины, изображая детали на картине, которая существует в течение столетий.

Нет. Путешествия во времени в рамках единственной Вселенной вряд ли возможно.

Прием РТВ: сделать искусственным, использование ресурсов.

Ж Четыре мраморных слоника (1981)

130 Фиксация и использование в технике процессов со сверхмалыми промежутками времени (10^{-23} сек), позволяют предметам проникать сквозь стены, поскольку атомы стен не успевают прореагировать с атомами предмета.

Пока нет. Но уже удастся фиксировать процессы, происходящие во времени порядка 10^{-15} сек.

Прием РТВ: ускорение, физэффект.

60 произведений, 130 идей.

Да: 24

Пока нет: 67

Нет: 28

Возможно: 3

Вопрос без ответа: 8

Произведения Альтова: 26

Произведения Журавлевой: 32

В соавторстве: 2

Идеи Альтова: 71

Идеи Журавлевой: 48

В соавторстве: 11

Методический подход к формированию Достойной Цели и поиску исследовательских тем для развития Творческой Личности

Аннотация. Одной из важнейших задач для развития Творческой Личности является формирование Достойной Цели. Один из путей решения этой задачи – это вовлечение подростков и старших школьников, масштабную исследовательскую деятельность высокого уровня. Здесь в свою очередь возникает проблема мотивации, формирования интереса к изобретательской и исследовательской деятельности. Как правило, подростки и старшие школьники хотят чувствовать себя и быть вовлеченными в масштабную, актуальную, полезную деятельность. Перед преподавателями встает задача поиска исследовательских тем для подростков и старших школьников: тема должна быть затрагивающей цивилизацию в целом, чтобы мотивировать подростков и старших школьников, и одновременно должна быть узкотехнической, узконаучной, узкохудожественной, чтобы быть доступной для реализации подростками и старшими школьниками. В статье предлагается методический подход к решению этих проблем. На конкурсе МА ТРИЗ 2002 года и в Кубке ТРИЗ Саммита 2021 года участникам была предложена задача о «Черном ящике» цивилизации. Задача вошла в задачник по ЖСТЛ. Задача не потеряла своей актуальности, более того появились новые аспекты как в постановке задачи, так и в технологических возможностях ее решения, обострились угрозы существованию человеческой цивилизации. В статье будут рассмотрены некоторые представления участников конкурса разного возраста о ключевых проблемах цивилизации и возможности передачи информации на далекое время. Будет также отражен методический аспект работы с задачей.

Ключевые слова: ЖСТЛ, Творческая Личность, Достойная Цель, изобретательское мышление, прогноз развития цивилизации, ТРИЗ-цивилизация.

1. ВВЕДЕНИЕ

В сборнике «Как стать еретиком», 1991 в «Задачнике по ЖСТЛ» предложена задача «О «Черном ящике» цивилизации» [1]. Кратко условия задачи сформулированы так: «Через 100–150 лет произойдет исчезновение всякой жизни с Земли. Возможное время восстановления – миллиард лет. Как передать «черный ящик» на такую временную дистанцию? Что в него записать?»

Задача о «черном ящике» цивилизации» была предложена как генератор новых исследовательских тем, источник Достойных Целей для исследователей. С этой точки зрения задача имеет большой методический потенциал. Мы рассмотрим один из возможных подходов к формулировке тем для исследователей разных возрастов и специализаций, будет представлена картотека заданий, которые могут быть предложены в качестве курсовых работ для претендентов на сертификаты 3 уровня по системе «Икар и Дедал» в номинации Юниоры.

Мы проанализируем работы участников конкурса и выясним почему в них нет сильных решений и новых подходов к решению предложенной задачи.

Обращает на себя внимание тот факт, что в 2002 году мы получили 62 работы, связанные с решением задачи о «черном ящике» цивилизации», а в 2021 году только 4. Можно сделать парадоксальный вывод: угрозы исчезновения человеческой цивилизации за 20 лет только возросли, а интерес к проблеме упал.

Мы обсудим вопрос о возможности использования задачи о «черном ящике» цивилизации» и разных ее аспектов для формирования исследовательских и метапредметных навыков на занятиях по ТРИЗ и школьных занятиях разных направлений.

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Г.С. Альтшуллер и И.М. Верткин выделяют три яруса тем:

- темы узкотехнические, узко-научные, узко-художественные, например, изобретение ракет;
- темы общетехнические, общенаучные, общехудожественные, например, развитие космонавтики;
- темы, затрагивающие цивилизацию в целом (социально-технические, социально-научные, социально-художественные и пр.), например, проектирование космической цивилизации или цивилизации с телевидением.

С исследовательской точки зрения эффективнее всего работать с темами третьего яруса – на уровне общечеловеческих проблем. Здесь самый большой простор для развития тем, наименьшая вероятность «застрять» на мелкотемье или оказаться в ситуации острой конкуренции с другими исследованиями. «В качестве примера можно привести хотя бы одну проблему общечеловеческого уровня. Речь пойдет о проблеме создания «черного ящика» на случай всемирной катастрофы». («Как стать еретиком», Карелия, 1991, стр. 166–168).

В таком подходе есть одна проблема: темы третьего яруса недоступны ученикам младшего и среднего возраста. Возникает противоречие: темы исследований для младших школьников должны быть высокого уровня, чтобы эффективно формировать навыки исследовательской деятельности, и одновременно не должны быть высокого уровня, чтобы оставаться доступными для самостоятельного исследования младшими школьниками. Возможным вариантов решения этого противоречия является постепенное усложнение заданий, формирование нужных навыков при систематической работе с заданиями, сформулированными на основе сложной задачи третьего яруса тем.

В статье будет представлен опыт формулировки таких заданий для участников конкурса МА ТРИЗ (2002 г.) и Кубка ТРИЗ Саммита (2021 г.), а также методические материалы для работы с темой 3 яруса для разных возрастных категорий учащихся как на занятиях по ТРИЗ, так и на других предметах школьного обучения.

3. ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Задача о «черном ящике» цивилизации» как источник исследовательских тем.

Задача о «черном ящике цивилизации» – пример тем 3-го яруса по классификации Г.С. Альтшуллера, И.М. Верткина.

На 1-й международной конференции по ТРИЗ для школьников и студентов «ИКАРида-2001» в качестве общей темы была предложена задача «о черном ящике цивилизации». В ходе обсуждения задачи была предложена таблица для формулировки исследовательских тем по разным аспектам.

Таблица 1. Анализ задачи о «черном ящике» цивилизации»

1. Какой объект	1.1 Семья	1.2. Дом	1.3. Город	1.4 Страна	1.5. Весь мир	
2. Кому, куда	2.1. Другим людям	2.2. Другому государству	2.3. Потомкам через 50 (100, 1000) лет	2.4. Иноземным цивилизациям	2.5. Необитаемой планете	
3. Цель	3.1. Сохранить информацию	3.2. Избежать ошибок	3.3. Сохранить цивилизацию	3.4. Возродить цивилизацию	3.5. Расширить границы цивилизации	3.5. Позвать помощь
4. Ресурсы	4.1. Ресурсы сохраняемой системы	4.2. Ресурсы уничтожающей силы	4.3. Ресурсы современной внешней среды	4.4. Ресурсы среды, в которую попадает «Черный ящик»		
5. Причина катастрофы	5.1 Естественные	5.2. Социальные конфликты	5.3. Природные катаклизмы	5.4 Межличностные конфликты	5.5. Террор и преступления	

Эта таблица может быть использована для формулировки множества подзадач, например, вариант (1.3-2.3-3.2-4.1-5.1) может быть сформулирован следующим образом: как сохранить информацию о современном Петрозаводске для поколения людей 22-го века в целях избегания повторения допущенных ошибок силами самого города, если он будет меняться в результате естественной эволюции. Уровень формулированных задач и их остроту можно изменять по собственному вкусу.

Международный конкурс по ТРИЗ «Кубок ТРИЗ Саммита» проводится по 5 возрастным категориям (8–10 лет, 11–14 лет, 15–17 лет, студенты и преподаватели) и по пяти номинациям («Изобретательство», «Фантазирование», «Инструменты ТРИЗ», «Исследования в ТРИЗ», «видеоролики по ТРИЗ»). Из таблицы 1 можно сформулировать задания и для разных возрастных категорий, и по разным номинациям. Мы используем обычное для морфологического анализа кодирование заданий – последовательность номеров ячеек.

В приложении 1 приводится картотека заданий для «Кубка ТРИЗ Саммита» (* помечены задания, которые уже предлагались для участников Кубка ТРИЗ Саммита или конкурса МА ТРИЗ).

3.2. Анализ работ участников конкурса МА ТРИЗ и Кубка ТРИЗ Саммита по заданиям, связанным с Задачей о «черном ящике» цивилизации».

Конкурс МА ТРИЗ 2002 года был посвящен задаче о «черном ящике» цивилизации. Предварительно на 1-й международной конференции для школьников и студентов «ИКА-Риада-2001» Задача обсуждалась с участниками конференции. На основе таблицы 1 были сформулированы задания для конкурса. Несколько заданий мы повторили для участников Кубка ТРИЗ Саммита 2021.

Работы распределились по типам заданий следующим образом

Таблица 2. Распределение работ участников конкурсов по типам заданий

Код работы	Возраст участников	Количество работ	Комментарий
1.1-2.1-3.1-4.1-5.1	8–10, 11–14	32	Сказки детей рассказывают об истории семьи, происшествий смешных и поучительных
1.1-2.1-3.1-4.1-5.1	11–14	11	Сказки о химических элементах и их свойствах
1.1-2.1-3.1-4.1-5.1	15–17	1	Семейное древо
1.3-2.4-3.1-4.1-5.1	11–14	3	История города, город химических элементов
1.3-2.1-3.5-4.1-5.5	8–10	2	Сигнальная система в средние века
1.4-2.2-3.2-4.1-5.5	11–14	1	Сказка о лисе и еже (Израиль, США, ООН)
1.5-2.1-3.4-4.4-5.3	8–10	2	Сказка, в которой герой спасает мир от экологической катастрофы, с помощью волшебства Фантастический рассказ, в котором «черный ящик» – это робот, который запоминает всю информацию о Земле и людях. Причина катастрофы – вирус.
1.5-2.1-3.1-4.1-5.1	11–14	5	Сказки о звездах, планетах, явлениях природы воссоздание цивилизации после взрыва звезды,
1.5-2.1-3.1-4.1-5.1	15–17	3	Крио-камеры для специалистов, сохраняющих нужную информацию микроорганизмы как «черный ящик» живого
1.5-2.3-3.1-4.4-5.1	8–10	1	Выявление возможных реальных причин возникновения мифических сюжетов
1.5-2.5-3.5-4.1-5.1	11–14	1	Возможности заселения Луны

Всего выполнено **11 типов заданий**, причем большая часть из работ относится к простому сбору информации, подаче ее в сказочной или юмористической форме и не содержит изобретательских решений.

1.3-2.1-3.5-4.1-5.5 – 2 работы категории 8–10 лет, Варианты сигнальной системы

1.4-2.2-3.2-4.1-5.5. – Сказка о лисе и еже. Категория 11–14 лет

Одна страна передает другой стране с целью избежать ошибок с помощью собственных ресурсов информацию о террористической угрозе.

Сказка актуальна для жителей страны, подвергающихся террористической угрозе.

1.5-2.1-3.4-4.4-5.3. – Сказка «Зеленый оазис». Категория 8–10 лет

Мир подвергается экологической опасности. Остался только один «Зеленый оазис». Герой находит волшебных помощников (из ресурсов «Зеленого оазиса»), чтобы возродить цивилизацию после природного катаклизма.

Единственная работа категории 8-10 лет, в которой обсуждаются экологические проблемы.

Фантастический рассказ, в котором «черный ящик» – это робот, который запоминает всю информацию о Земле и людях. Причина катастрофы – вирус и неразумное использование ядерного взрыва.

1.5-2.1-3.1-4.1-5.1. – 11 работ категории 11–14 лет.

- сказка о том, как появились звезды
- сказка о планете Химия
- сказка о системе Менделеева, как о фантастическом мире
- сказка, в которой главная героиня Вода, похожа на Золушку
- попытка анализа задачи. Практически не использованы инструменты ТРИЗ – анализ получился умозрительным

Представленные сказки отличаются только объектом – это «Весь мир», но это по-прежнему, попытка в сказочной форме представить информацию, которая должна быть сохранена

1.5-2.3-3.1-4.4-5.1 – Выявление возможных реальных причин возникновения мифических сюжетов

1.5-2.5-3.5-4.1-5.1 – Возможности заселения Луны

1.5-2.1-3.1-4.1-5.1 – 3 работы категории 15–17 лет.

- красивая идея о том, что микроорганизмы могут быть хранителями и передатчиками информации о живом

- обозначены проблемы: экологическая ситуация обостряется; что именно записать в «черный ящик»; как обеспечить прочтение (предлагается сохранять видеоинформацию и распределить ее по различным местам: Луна, Марс, Венера, астероиды и т. д.)

- идея крио-камер для специалистов, которые хранят и передают необходимую информацию

Эти три работы предлагают идеи решения разных аспектов Задачи о «черном ящике» цивилизации».

К сожалению, эти решения находятся в направлении вектора инерции и не разрешают сформулированные противоречия.

3.3. Методические рекомендации по работе с Задачей о «черном ящике» цивилизации.

Задача о «черном ящике» цивилизации» включает в себя несколько аспектов для исследования:

- техника передачи информации (способы шифрования и сохранения информации; способы передачи информации на далекие временные расстояния; обеспечение адекватного восприятия переданной информации)
- содержание «черного ящика»
- причины катастрофы и рекомендации по ее предотвращению

- возможности восстановления разумной жизни
- универсальный язык для передачи информации
- сохранение генофонда флоры и фауны
- сохранение культурного фонда человеческой цивилизации
- сохранение научного фонда человеческой цивилизации
- оперативный «самописец» для фиксирования всех изменений, происходящих на Земле (постоянное обновление информации о состоянии Земли; фиксирование причин катастрофы)

– критерии отбора информации

Темы для исследовательских работ могут быть сформулированы по этим направлениям.

При выборе темы необходимо учитывать возраст учащихся.

Ниже приводится описание этапов выполнения исследовательского проекта с применением методов ТРИЗ. Для категорий 8–10 лет и 11–14 лет не все этапы могут быть выполнены в полном объеме.

Этапы работы в исследовательском проекте с применением методов ТРИЗ.

1. **Выбор темы.** Тему, предложенную в тексте конкурсных заданий, необходимо конкретизировать с учетом интересов детей. Кроме того, тема, как правило сформулирована в общем виде, попробуйте сформулировать ее так, чтобы выделить такой аспект, в котором есть понятная и актуальная проблема.

2. **Формулировка целей и задач.** После корректировки темы, важно определиться с целями исследования. Цели исследования можно разбить на группы:

- решить обозначенную в теме исследования проблему;
- освоить необходимые для решения проблемы методы и инструменты (это могут быть конкретные инструменты ТРИЗ для решения задач или специальные экспериментальные методы, а также методы ведения исследовательской работы и т. д.);
- исследовательский проект – это возможность расширить кругозор, попробовать себя в разных видах деятельности – проект может стать частью профориентационной работы. Такой эффект исследовательского проекта также может быть выделен как важная, осознанная цель.

Формулировка конкретных задач исследования может проходить в несколько этапов: предварительно, а затем в ходе исследования.

3. **Обсуждение и обдумывание актуальности исследования.** Это важный аспект для мотивации участников проекта. Дети должны «присвоить себе» тему, цели и задачи, сформулированные вместе с педагогом. Каждый участник проекта должен почувствовать заинтересованность в определенном виде деятельности, тематике, получении навыков и т. д. внутри проекта. Важно обсудить как именно видят участники проекта свою роль в проекте. Результатом такого обсуждения и обдумывания должно стать краткое изложение актуальности исследования в отчете по его выполнению.

4. **Определение предполагаемых результатов проекта.** Важно с самого начала определиться с тем какие именно результаты (какой продукт) должны быть получены в итоге. Проекты с применением методов ТРИЗ могут иметь уникальные продукты:

- Идеи изобретений (или полезных моделей); заявки на изобретения или на полезную модель;
- Тематические картотеки изобретательских задач; примеров, иллюстрирующих применение конкретных инструментов ТРИЗ; игр и упражнений; биографий творческих личностей; и т. д.;
- Фантастические рассказы; сказки; мультфильмы; видео-ролики;
- Выставки работ, моделей, игровые программы; программное обеспечение и т. д.

Форма представления результатов должна быть также выбрана заранее.

5. **Планирование работы.** Необходимо составить план работы по проекту, учитывая дату окончания и даты презентации проекта (представления отчета, отправку на конкурс, конференцию), а также промежуточные даты получения определенных результатов. План может и дол-

жен корректироваться в ходе выполнения проекта. В ходе работы над проектом может потребоваться обучение (освоение новых инструментов), которое также нужно запланировать.

6. Выполнение проекта. При составлении плана проекта необходимо предусмотреть какие работы могут выполняться параллельно разными группами, на каком этапе результаты работы отдельных групп должны быть синхронизированы. Проекты могут быть очень разными, но есть виды работ, которые необходимы в любом проекте:

- сбор и анализ картотеки;
- выдвижение гипотез;
- проверка гипотез на фактическом материале;
- выбор и применение инструментов ТРИЗ для решения задач;
- выявление закономерностей и формулировка выводов;
- прогнозирование развития систем (планирование дальнейшего развития) с использованием инструментов ТРИЗ;
- создание продукта (возможно, решение вторичных задач);
- подготовка отчета;
- презентация проекта.

7. Презентация проекта. Это важный этап в работе над проектом. Для участников полезно получить новые навыки, расширить кругозор, но не менее важной задачей является подготовка и проведение презентации своей работы. Необходимо выбрать и представить самые интересные и необычные результаты работы, выделить роль каждого участника проекта. Очень удачно, если у участников есть возможность предварительно проверить какое впечатление производит их презентация, какие вызывает вопросы на «дружелюбной аудитории» (например, одноклассников, родителей, друзей), часто это очень сильно изменяет представление о проекте и особенностях его презентации.

8. Подведение итогов. Очень важно по окончании работы над проектом, а затем после презентации обсудить итоги работы, осмыслить результаты проекта, выделить сильные стороны работы группы, обратить внимание на то, что не получилось, обсудить выводы и наметить следующие шаги.

Формы представления итогов проекта.

Исследовательский проект, рассматриваемый на Кубке ТРИЗ Саммита обычно представляется в виде текстовых файлов или презентаций. Отчет о проекте может сопровождаться фото и видеоматериалами, аудиофайлами (например, интервью и, скажем, записями голосов птиц и т. д.)

В любом случае, важно наличие определенной информации:

- Название проекта;
- Состав проектной группы;
- Руководитель проекта;
- Цели и задачи проекта;
- Актуальность выбранной темы;
- Короткая аннотация;
- Предполагаемые результаты;
- Инструменты ТРИЗ, выбранные для работы над проектом, в том числе для решения изобретательских задач;
- Описание хода исследования;
- Описание результатов;
- Выводы и направление дальнейшего развития проекта;
- Используемая литература и др. источники;
- Приложения, включающие возможно более полное представление о полученных результатах и продуктах.

4. ВЫВОДЫ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Задача о «черном ящике» цивилизации» имеет большой методический потенциал – задача является генератором новых исследовательских тем, источником Достойных Целей для исследователей. Однако для работы с исследовательскими темами такого уровня необходимы и высокого уровня навыки исследовательской и проектной деятельности. Один из вариантов решения этой проблемы – формулировка на основе задачи о «черном ящике» цивилизации тем более низкого уровня и актуализация этих тем для конкретных учащихся.

• В статье представлены методические подходы к проведению исследований с использованием методов ТРИЗ. Необходима организация работы по повышению уровня преподавателей ТРИЗ в области исследовательской деятельности.

• Анализ конкурсных работ по задаче о «черном ящике» цивилизации» показывает достаточно поверхностный взгляд участников конкурса и руководителей на предложенную проблему. В большинстве работ нет оригинальных идей, они содержат изложение информации, которую участники получили при просмотре фантастических фильмов или чтения фантастической литературы. Работы не содержат информацию о применении методов ТРИЗ для анализа или решения задачи.

• Возможным вариантом продолжения работы с задачей о «черном ящике» цивилизации» может быть предложение тем для исследований, проектной или изобретательской деятельности в рамках сертификации Юниоров и педагогов по системе «Икар и Дедал».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ ЗАДАЧИ О «ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ» ЦИВИЛИЗАЦИИ»

*1.8-10. Номинация «Изобретательство». 1.4 – 2.1 – 3.2 – 4.1 – 5.2

В древние времена сторожевые крепости строились на расстоянии многих километров друг от друга, но в зоне прямой видимости. С помощью огня можно было передавать определенную информацию от одной сторожевой башни к другой, например, “идет враг”, “нужна помощь”, “выводите конный отряд” и т. д. Количество таких важных команд могло достигать 20-30. Азбуки Морзе, естественно, не было. Как с помощью огня удавалось передавать информацию между сторожевыми башнями?

*2.8-10. Номинация «Инструменты ТРИЗ». 1.1 – 2.1 – 3.1 – 4.1 – 5.1

Сказки, мифы, легенды – часто это единственная возможность узнать, как жили наши далекие-далекие предки. А ведь так интересно, что происходило на нашей Земле много веков назад, какие рассказывали истории, какие были дома, о чем думали, о чем мечтали наши прародители. А вы хотели бы, чтобы о вашей семье, о ваших друзьях, о вашем городе узнали люди через много тысячелетий? Придумайте сказку, миф, легенду, фантастический рассказ такой интересный, чтобы его рассказывали и сотни лет спустя.

3.8-10. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 1.1 – 2.2 – 3.2 – 4.2 – 5.2

Предположим, что существует государство, в котором, отсутствует семья. С какими сложностями могут столкнуться люди такого общества? Как рассказать им что такое семья, зачем нужна семья?

4.8-10. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 1.1 – 2.3 – 3.2 – 4.3 – 5.3

Соберите картотеку домов, характерных для разных климатических зон, для разных эпох. Как изменялись строительные материалы, технологии строительства? Какие ограничения возникали при строительстве домов в разных климатических условиях, при использовании доступных материалов; как решались возникающие проблемы? Какие проблемы выживания в сложных климатических условиях решались при строительстве домов?

5.8-10. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 1.1 – 2.4 – 3.4 – 4.4 – 5.3

Как объяснить жителю далекой планеты что такое дом, когда, в какой области Земли и зачем люди начали стоять дома. Какие проблемы возникали у самых первых строителей домов, как они решались? Есть ли элементы древних домов, которые сохранились в современных домах?

***1.11-14. Номинация «Инструменты ТРИЗ». 1.1 – 2.1 – 3.1 – 4.1 – 5.1**

Сказки, мифы, легенды – часто это единственная возможность узнать, как жили наши далекие-далекие предки. А ведь так интересно, что происходило на нашей Земле много веков назад, какие рассказывали истории, какие были дома, о чем думали, о чем мечтали наши прародители. А вы хотели бы, чтобы о вашей семье, о ваших друзьях, о вашем городе узнали люди через много тысячелетий? Придумайте сказку, миф, легенду, фантастический рассказ такой интересный, чтобы его рассказывали и сотни лет спустя.

***2.11-14. Номинация «Исследования в ТРИЗ». Обобщенное задание**

Выберете одну клетку в морфологической таблице (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2), сформулируйте исследовательскую тему, подзадачу. Соберите примеры, задачи по выбранной вами теме. Какие выводы можно сделать на основе собранной вами информации?

3.11-14. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 1.5 – 2.3 – 3.1 – 4.2 – 5.1 (5.3)

Петроглифами (по-древнегречески *πέτρος* – камень, *γλυφή* – резьба) во всём мире называют изображения, высеченные на камнях. Они есть в Азии и в Европе, в обеих Америках, в Африке и в Австралии. В Карелии наскальные святилища всегда – в самых красивых местах. Древние художники жили на Белом море, при впадении реки Выг; на мысах и островах восточного берега Онежского озера. Именно здесь археологи находят высеченные кварцем изображения людей, животных, небесных светил. Возраст Петроглифов 5-6 тысяч лет. Соберите информацию о петроглифах (или других древних наскальных изображениях), ответьте на вопросы: как именно наносились эти изображения на камень, что позволило этим изображениям сохраниться до наших дней, какую информацию хотели передать древние художники, какие функции несли эти изображения?

4.11-14. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 1.5 – 2.3 – 3.1 – 4.2 – 5.2 (5.5)

Языки древних цивилизаций исчезают иногда бесследно... особенно сложно восстановить устную речь. Удивительная история произошла с языком индейцев майя. Многочисленные надписи на стенах и внутри храмов майя сохранились очень хорошо, но к тому времени, когда они были обнаружены исследователями XX столетия, прочитать их уже никто не мог. Расшифровал язык майя русский ученый Юрий Кнорозов (увлекательную книгу написал об этом В. Кузьмищев «Тайна жрецов майя»). История расшифровки языка майя – это почти детективная история, которая началась почти 500 лет назад. Что помогло языку майя сохраниться? Приведите примеры, когда то, что разрушает систему, одновременно сохраняет ее на века.

***1.15-17. Номинация «Инструменты». Обобщенное задание.**

С помощью морфологической таблицы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) сформулируйте исследовательскую тему, подзадачу для задачи о “черном ящике” цивилизации. Соберите примеры, задачи по выбранной вами теме. Проанализируйте собранную информацию. Какие способы передачи информации о современной цивилизации вы можете предложить? Что, по вашему мнению, можно сделать сегодня для сохранения информации о нашей цивилизации?

***2.15-17. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 1.1 – 2.3 – 3.1 – 4.1 – ...**

В каждой семье есть истории, передающиеся из поколения в поколение: от деда, который приехал из Чикаго в Россию, от бабушки, которая спасала жизнь на фронте и т. д. Бывают случаи трагичные, бывают смешные, но все они запоминаются своей яркостью, их с удовольствием пересказывают по много раз, передают от отца к сыну. Реальные истории обрываются легендарными подробностями. Опишите историю своей семьи: с каких времен, и из каких мест берет начало ваша семья, какие особые поступки совершили ваши предки, какие особые истории сопровождали вашу семью. Напишите то, что вам хотелось бы написать о вашей семье.

Закончив рассказ о вашей семье, сделайте комментарий к этой истории, представьте себе, что ваш рассказ прочитали в XXV веке, и ничего другого о нашей эпохе им неизвестно. Как будет выглядеть наша цивилизация, если ее будут изучать только на основе истории вашей семьи.

***3. 15-17. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 1.5 – 2.3 – 3.3 (3.4) – 4.1 (4.3) – 5.3**

В одной из далеких галактик существует цивилизация, очень похожая на Земную: с такими же условиями существования, с таким же уровнем технологий и науки. В ближайшие 10 –12 месяцев эта цивилизация может погибнуть из-за взрыва ближайшей звезды. В этой галактике нет планет с подходящими условиями. Есть совершенно безжизненные планеты, напоминающие наш Марс или Венеру. Как этой цивилизации сохранить себя ли воссоздать в других условиях?

***1. Студенты. Номинация «Изобретательство». 1.5 – 2.3 – 3.1 – 4.3 – 5.2 (5.5)**

В фантастической повести Г. Альтова описывается ситуация, в которой добывается информация из “архива Промышленной Лиги”. В этом архиве хранились тайные документы, ключи ко многим загадкам истории последних полутора веков. Вся правда о войнах, переворотах, убийствах, расизме, вся правда об изощренной эксплуатации, о механике наживы, о политиканстве, о подкупках и демагогии, вся правда о днях, когда не раз стоял вопрос “быть или не быть цивилизации”... Архив искали в джунглях Амазонки, в Антарктиде, на континентальных шельфах Атлантики и Тихого океана. Экспедиция ООН спускалась в кратер Везувия. Сколько тогда было шума... А архив оказался за пределами Солнечной системы. Архив находится на корабле, идущем по вытянутой орбите. Каждые 17 лет корабль приближается к Солнечной системе, доходит до орбиты Нептуна, и снова возвращается в межзвездное пространство.

Корабль построен в конце 70-х годов XX столетия, и снабжен огромным количеством ловушек для всякого, кто захочет овладеть “архивом Промышленной Лиги”. В момент максимального приближения к Нептуну не заметно для локаторов корабля десанту удалось попасть на корабль. В состав десанта входил робот-“паук” с дистанционным управлением и 13-летняя девочка Юна, прошедшая специальную подготовку и на профессиональном уровне владеющая многими специальностями: специалист по нейроавтоматам, пилот, навигатор и т. д. Робот-“паук” выбрался из корабля на 14-й минуте, вид у него был неважный: ноги передвигались рывками, на корпусе зияли дыры, камера шаталась. Юна отремонтировала робота, и вместе с ним вошла в корабль. Путь к архиву пролегал через узкий, изгибающийся вправо коридор. Шагах в 10-ти на полу лежали пять человек в старых скафандрах, которые, видимо, пытались добраться до архива 17 лет назад в прошлый прилет корабля. Судя по всему, ловушки срабатывали не сразу. В начале они пропускали внутрь коридора, и только потом начиналась стрельба. Ловушки нельзя отключить. Уничтожение или вмешательство в электронную аппаратуру, которой начинены все внутренности корабля, также не остановят работу мин и ловушек: они действуют совершенно автономно. Нельзя разрушить обшивку корабля и войти в него с другой стороны.

Задания.

1. Как называется повесть, которая описана в этой задаче? Где она издана?
2. Сформулируйте противоречие и ИКР для этой задачи. Какие приемы и ресурсы могут быть использованы для ее решения?
3. Предложите возможные решения возникшей задачи: не только то, которое описано у автора повести.
4. Предложите свое продолжение этой истории и будущее ее героев.

***2. Студенты. Номинация «Изобретательство». 1.5 – 2.3 – 3.3 (3.4) – 4.1 (4.3) – 5.3**

В одной из далеких галактик существует цивилизация, очень похожая на Земную: с такими же условиями существования, с таким же уровнем технологий и науки. В ближайшие 10 –12 месяцев эта цивилизация может погибнуть из-за взрыва ближайшей звезды. В этой галактике нет планет с подходящими условиями. Есть совершенно безжизненные планеты, напоминающие наш Марс или Венеру. Как этой цивилизации сохранить себя ли воссоздать в других условиях?

***3. Студенты. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 1.1 – 2.3 – 3.1 – 4.1 – ...**

В каждой семье есть истории, передающиеся из поколения в поколение: от деда, который приехал из Чикаго в Россию, от бабушки, которая спасала жизнь на фронте и т. д. Быва-

ют случаи трагичные, бывают смешные, но все они запоминаются своей яркостью, их с удовольствием пересказывают по много раз, передают от отца к сыну. Реальные истории обрываются легендарными подробностями. Опишите историю своей семьи: с каких времен, и из каких мест берет начало ваша семья, какие особые поступки совершили ваши предки, какие особые истории сопровождали вашу семью. Напишите то, что вам хотелось бы написать о вашей семье.

Закончив рассказ о вашей семье, сделайте комментарий к этой истории, представьте себе, что ваш рассказ прочитали в XXV веке, и ничего другого о нашей эпохе им неизвестно. Как будет выглядеть наша цивилизация, если ее будут изучать только на основе истории вашей семьи.

***4. Студенты. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 1.5 – 2.3 – 3.3 (3.4) – 4.1 (4.3) – 5.3**

В одной из далеких галактик существует цивилизация, очень похожая на Земную: с такими же условиями существования, с таким же уровнем технологий и науки. В ближайшие 10–12 месяцев эта цивилизация может погибнуть из-за взрыва ближайшей звезды. В этой галактике нет планет с подходящими условиями. Есть совершенно безжизненные планеты, напоминающие наш Марс или Венеру. Как этой цивилизации сохранить себя ли воссоздать в других условиях?

Ключевой акцент при решении проблем

Аннотация. Динамика изменений в мире возрастает, что приводит к увеличению встреч с нестандартными ситуациями, создающими Проблемы. Знания и опыт предыдущего периода часто не дают верного ответа на сложную задачу. Нужен принципиально новый подход при формировании и организации мышления для решения Проблем. О таком подходе и пойдет речь.

Ключевые слова: ТРИЗ, Проблема, задача, решение.

Лучший способ избавиться от проблемы – решить ее.

Брендан Франсис Биэн

ЧАСТЬ 1. ИМЕЕМ ЗНАНИЯ, НО НЕ ИМЕЕМ РЕШЕНИЯ

Многолетний опыт практического применения ТРИЗ показал реальную эффективность теории, позволяющей системно подходить к рассматриваемым Проблемам и находить результативные решения. Источниками постановки Проблем в основном были две сферы деятельности: «Техника и технологии» и «Педагогика и психология».

Обратимся к сфере «Техника и технология». В этой сфере приходилось рассматривать и решать реальные производственные Проблемы, возникающие в различных областях производства. Например, «внеплановые ремонты», «брак продукции», «безопасность труда», «организация процессов», «экология», «финансы», «логистика», «энергетика», «юриспруденция», «проектирование» и другие. Специалисты-производственники актуализировали свои Проблемы, но на начальном этапе знакомства с ТРИЗ не знали, как их эффективно решать.

Регулярное взаимодействие со специалистами из различных областей производства, желающими успешно решать профессиональные Проблемы с помощью ТРИЗ, неожиданно выявило парадоксальную особенность, сформулированную в тезисе 1.



ТЕЗИС 1. Практика применения ТРИЗ показывает, что для успешного решения Проблем у специалистов уже имеется более 80% необходимых знаний!

ВОПРОС: «Почему специалистам, обладающим профессиональными знаниями и большим опытом, не удастся успешно решать производственную Проблему до знакомства с ТРИЗ, а ТРИЗ-специалистам, не обладающим необходимыми специальными знаниями на начальном этапе рассмотрения Проблемы, в итоге удастся находить эффективные решения?».

Постараемся ответить на этот вопрос.

Опыт общения со специалистами показал, что основные препятствия для успешного решения Проблем, специалисты создают себе... САМИ. Приведу несколько внутренних тормозящих факторов, влияющих на специалиста: устойчивые стереотипы; инерционность мышления; доминирование ложных ограничений; низкая самооценка (я не смогу) или слишком завышенная (я все знаю); зависимость от авторитетного мнения; поспешность принятия решения из-за иллюзии о нехватке времени; устойчивый ориентир на успех только через финансовое обеспечение.

КАК БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ?

Живые существа, столкнувшись с Проблемой, стремятся как можно быстрее от нее избавиться. Способы могут быть самые разные.

Вопрос: «Как ускорить процесс устранения возникшей Проблемы?».

Ответ очевидный и простой: использовать имеющийся ресурс, в частности, личный опыт.

Если возникшая Проблема успешно решается исторически накопленным опытом, то в жизненную копилку попадает очередное положительное подкрепление. Многократное положительное подкрепление становится внутренним стандартом (стереотипом) и автоматически используется при очередной встрече с новой Проблемой.

Однако... динамика окружающих изменений возрастает, картина мира быстро меняется, это приводит к увеличению встреч с нестандартными ситуациями. В свою очередь, нестандартные ситуации повышают риск появления такой Проблемы, которая не решается имеющимся стандартным способом.

Во время нестандартных ситуаций постоянно происходит тестирование имеющегося опыта (существующих стереотипов). Если приобретенный ранее опыт не срабатывает, то возникает ситуация торможения с последующей остановкой. В этот момент Проблема оказывается «сильнее», чем применяемый стереотипный способ, предложенный для решения Проблемы. Если преодолеть Проблемы все-таки необходимо, то надо искать новое – нестандартное решение. Для поиска нестандартного решения Проблемы требуются новый подход, а его нет. Внутренние «стереотипы», «инерция мышления», «ложные ограничения» и другие препятствующие факторы, утверждают, что другого подхода нет. Либо отказывайся от решения данной Проблемы, либо привлекай для решения посредника с его знаниями и опытом.

Воспроизведем тезис 1.

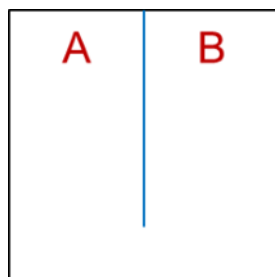
ТЕЗИС 1. Практика применения ТРИЗ показывает, что для успешного решения Проблем у специалистов уже имеется более 80% необходимых знаний!

ВОПРОС: «Почему знания, уже имеющиеся у специалистов, не срабатывают?».

ЭКСПЕРИМЕНТ «7 ТОЧЕК»

Задание

1. Взять чистый лист бумаги и посередине листа провести карандашом вертикальную линию, разделив лист на две зоны А/В.
2. В левой зоне листа (А) произвольно поставить семь точек, но не в ряд.
3. Повторить расположение семи точек в правой зоне листа (В).
4. Все точки в левой зоне А, не задумываясь, соединить линиями.
5. Точки в правой зоне В соединить линиями так, чтобы был какой-либо новый смысл.
6. Сравнить получившиеся рисунки в обеих зонах. Похожи?
7. Если рисунки разные, то постараться ответить почему рисунки получились разные?



ТОЧКИ ОДИНАКОВЫЕ – РИСУНКИ РАЗНЫЕ

Рисунки получились разные, потому что были разные установки.

Для зоны А никаких ограничивающих условий, т. е. можно сделать произвольное соединение семи точек линиями. Задание выполнено, и главное – быстро!

Для зоны В вводится условие: соединить точки линиями так, чтобы был виден какой-либо новый смысл. Для выполнения задания в зоне В возникают типовые внутренние вопросы: «А какой вложить смысл? В чем же должно быть его содержание? Как графически отобразить содержание, используя имеющиеся точки?».

Наконец все ответы получены и задание в зоне В выполнено, но с некоторой задержкой, т.к. потребовалось время на поиск смысла и организации новых связей между семью имеющимися точками с помощью линий.

СЕКРЕТ ЭКСПЕРИМЕНТА

Точки и их расположение – это модель имеющихся у нас знаний. Линии – это связи между имеющимися знаниями.

В зоне А применены известные связи. Линии просто отобразили известные нам связи между имеющимися у нас знаниями. Задание в зоне А выполняется быстро.

В зоне В созданы новые связи. Линии отобразили ранее неизвестные новые связи, но, обратите внимание, между уже имеющимися у нас знаниями. Задание в зоне В выполняется медленнее, но в рисунке содержится новый смысл.

К ВОПРОСУ О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ

Специалист стремится как можно быстрее дать ответ на возникшую Проблему и предлагает решение Проблемы, используя имеющиеся у него знания и известные связи между знаниями (свои стереотипы).

В основе решения – опыт специалиста.

Формула ответа: известные знания + известные связи (зона А). Результат: увы, не всегда срабатывает.

ТРИЗ-специалист использует имеющиеся у специалиста знания, и при помощи ТРИЗ-инструментов, находит возможность организации новых связей.

В основе решения – методология ТРИЗ.

Формула ответа: известные знания + новые связи (зона В). Результат: всегда новое решение.

ОПАСЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ДЕЙСТВИЯ ТРИЗ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Страхи тормозят и останавливают движение.

Практика автора выявила несколько внутренних опасностей, возникающих у специалистов, решающих производственную Проблему. Приведу три основных опасения и покажу действия ТРИЗ-специалиста.

- Опасность потери статуса. Специалист успешен в своей области, а его вход в неизвестную область может стать для него «провальным». Осуждения ему не нужны, поэтому специалист стремится решить Проблему только ресурсами из своей области. Если решение не найдено, то победа за Проблемой.

ТРИЗ-специалист не боится входить в новую для него область. Так как знает, что область постановки производственной Проблемы и область успешного ее решения часто не совпадают. Например, успешное решение технической Проблемы не обязательно должно быть найдено в технической области, а может быть найдено в области биологии, финансов, организации труда и др. Или, например, успешное решение финансовой Проблемы, может быть найдено в области техники, психологии, юриспруденции, организации процессов и др.

- Опасность создания идеального образа. Жизненный опыт специалиста разрушает веру в идеальность. Под воздействием реальности мечты становятся туманными, инициативы не поддерживаются, вера в свои возможности слабеет. Начинает главенствовать известное выражение «Этого не может быть потому, что не может быть никогда!». Если нет веры в действительность идеального образа, то победа за Проблемой.

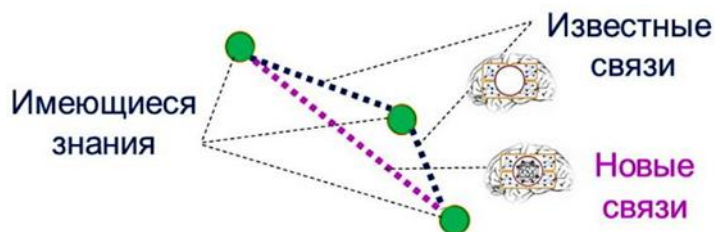
ТРИЗ-специалист, прежде чем приступить к решению Проблемы создает образ идеального конечного результата (ИКР). ИКР выполняет роль надежного маяка, ориентирующего движение мысли к нахождению успешного решения. Кроме того, ТРИЗ-специалист формулирует идеальное решение: «Необходимые изменения происходят сами собой за счёт уже имеющихся ресурсов». Такой подход направлен на поиск и нахождение сильных решений.

- Опасность встречи с противоречием. Специалист предлагает интересный способ решения Проблемы, но сталкивается с весомым контраргументом. Вместо того, чтобы решать новую задачу, специалист пасует перед контраргументом и отказывается от реализации первоначальной идеи. Если нет ответа на весомый контраргумент, то победа за Проблемой.

ТРИЗ-специалист в процессе решения Проблемы постоянно работает с противоречиями: выявляет, анализирует, формулирует и разрешает противоречия. Наличие контраргумента рассматривает как «техническое противоречие: улучшение одного, приводит к недопус-

тимому ухудшению другого». Ставится цель: необходимо найти такое решение, при котором улучшение не создавало ухудшение.

Надеюсь, приведенная информация дала ответ на вопрос: «Почему специалистам, обладающим профессиональными знаниями и большим опытом, не удастся успешно решать производственную Проблему до знакомства с ТРИЗ, а ТРИЗ-специалистам, не обладающим необходимыми специальными знаниями на начальном этапе рассмотрения Проблемы, в итоге удастся находить эффективные решения?».



ВЫВОД

На современном этапе развития социума ключевым акцентом при решении Проблем становится не количество имеющихся знаний, а наличие способности находить новые эффективные связи между имеющимися знаниями.

ЧАСТЬ 2. ТРИ ПАРЫ ТИПОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Теперь обратимся к сфере «Педагогика и психология». В этой сфере тоже приходилось рассматривать и решать реальные Проблемы, относящиеся не только к областям образования, но и к производству.

Ниже приведены три пары типовых социальных отношений.

Руководитель	=	Учитель	=	Родитель
Специалист		Ученик		Ребенок

ТЕЗИС 2. Практика применения ТРИЗ показывает, что парные социальные отношения можно рассматривать как подобные.

Если это так, то ответьте на вопрос, выбрав для себя какую-либо социальную роль: Руководителя/Учителя/Родителя.

Вопрос: «Каковы ваши действия, исходя из выбранной социальной роли, если к вам со своей Проблемой обратился участник вашей социальной пары: Специалист/Ученик/Ребенок?».

В зависимости от вашего ответа на поставленный вопрос будут развиваться будущие социальные отношения.

ПРОБЛЕМА И ЗАДАЧА

Для того, чтобы предвидеть дальнейшее развитие социальных отношений рассмотрим ключевые слова и их значения.

ПРОБЛЕ́МА (др.-греч. Πρόβλημα – преграда, трудность, задача) — сложный теоретический или практический **вопрос**, требующий исследования и разрешения.

Из приведенного определения «Проблемы» можно сделать вывод, что:

Таким образом при наличии Проблемы мы имеем дело со сложной задачей, способ решения которой пока не известен, поэтому требуется исследовать Проблему и предложить новый (творческий) способ ее разрешения.

ПРОБЛЕМА – это сложная ЗАДАЧА, требующая нового (творческого) решения!

Вопрос. «ЧТО общего в словосочетаниях: «математическая задача», «физическая задача», «химическая задача», «педагогическая задача», «производственная задача», «политическая задача», «экономическая задача»

Ответ прост – это слово «**ЗАДАЧА**»

Вопрос: «Какова структура любой задачи?».

Ответ: любая задача должна включать в себя:

1. **Условие задачи** – это известная информация, из которой следует исходить при решении задачи, т. е. то, что «Дано».

2. **Требование** – это состояние Цели, к которой нужно стремиться в результате решения задачи, выраженное в форме «Вопроса», на который надо найти ответ.

Компонентная формула модели любой задачи выглядит так:

ЗАДАЧА = Дано + Вопрос

В русском языке словосочетание «*решение задачи*» имеет два значения:

1 – «*решение задачи*» как процесс;

2 – «*решение задачи*» как результат (ответ).

ВОПРОС, ОТВЕТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Процесс решения задачи – это поиск ответа на поставленный вопрос в заданных условиях задачи (то, что дано).

Таким образом, тот кто решает задачу должен найти ответ на стоящий в задаче вопрос. Т. е. решающий задачу должен взять на себя ответственность за поиск и нахождение ответа рассматриваемой задачи.

Обратите внимание на состав слова «ответственность», и вы увидите в нем основу – это слово «ответ». Следовательно, тот кто ответственен за что-то должен уметь решать и находить ответы для задач, которые возникают в зоне его ответственности. Если возникшая задача не решена и осталась без ответа, то возникает ситуация безответственности.

ПРОБЛЕМА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Напомню определение: «Проблема – это сложная задача».

В части первой материала говорилось, что для успешного решения Проблемы необходимо создавать новые связи.

Воспроизведу вопрос: «Каковы ваши действия, исходя из выбранной социальной роли, если к вам со своей Проблемой обратился участник вашей социальной пары: Специалист/Ученик/Ребенок?».

Сделаем условное фото ситуации и уточним детали.



Итак, Специалист/Ученик/Ребенок обратился к вам со своей Проблемой, т. е. сообщил вам о своей сложной задаче, которую он не решил. Получается, что Специалист/Ученик/Ребенок до обращения к вам не сумел создать новые связи между имеющимися у него знаниями и его Проблема (сложная задача) оказался без ответа. Специалист/Ученик/Ребенок оказался в ситуации безответственности, но ему надо иметь ответ. Как же его получить?

Тогда Специалист/Ученик/Ребенок, обращается к вам, чтобы свою безответственность переложить на вашу ответственность.

Если Руководитель/Учитель/Родитель дает ответ на рассматриваемую Проблему (сложную задачу), то он автоматически взял на себя ответственность за решение Проблемы. При этом обратившийся к вам Специалист/Ученик/Ребенок остался на прежнем уровне своего развития, т.к. он получил готовый ответ, без собственных усилий на поиск решения Проблемы.

Если Руководитель/Учитель/Родитель регулярно оказывает помощь в решении Проблем (сложных задач) участнику своей социальной пары, то такая «помощь» не развивает, а наоборот тормозит и порой останавливает развитие Специалиста/Ученика/Ребенка.

Реальный случай. Начальник цеха (участник семинара, проводимого автором этого материала) на следующий день после знакомства с рассматриваемой темой, публично сообщил: «Я все понял относительно Проблемы и важнейшего условия развития моих специалистов. На внешней стороне двери своего кабинета я сегодня утром повесил объявление:

Развивайтесь!

Приходите ко мне не с ПРОБЛЕМОЙ,
а с тремя вариантами ее решения!».

ВЫВОД

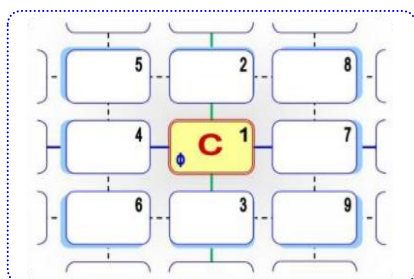
Для того, чтобы Специалист/Ученик/Ребенок успешно развивался, повышайте уровень его ответственности, через максимально самостоятельный поиск решения стоящей перед ним Проблемы (сложной задачи). В противном случае, у Специалиста/Ученика/Ребенка будет формироваться и развиваться безответственность, превращающаяся постепенно в безразличие (индифферентность, апатию).

Выбор пути развития нас самих и кого-то зависит от каждого из нас.

ЧАСТЬ 3. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СВЯЗЕЙ

Ниже приведены названия нескольких инструментов, которые по мнению автора позволяют формировать и развивать способность создавать новые связи

1. Многоэкранная схема Г. С. Альтшуллера



«Мир устроен непросто, и чтобы его правильно видеть и правильно понимать, нужны не простые мысленные экраны. Даже у гениев полная многоэкранная схема мышления проявляется в редкие звездные мгновения. Да и то многое остается незадействованным...»

«Цель ТРИЗ: опираясь на изучение объективных закономерностей развития технических систем, дать правила организации мышления по многоэкранной схеме».

(Генрих Альтшуллер, «Найти идею»)

© М. Гафитулин, 1991			
ЧТО-ТО	Условные обозначения	Наименование	Экран
Если мы рассмотрим ЧТО-ТО	С	Система	1
Это ЧТО-ТО для чего-то	Ф	Функция Системы	1
Это ЧТО-ТО часть чего-то	нС	надСистема под-	2
Это ЧТО-ТО из чего-то	пС	Система прошлое	3
Чем-то было раньше ЧТО-ТО	прС	Системы будущее	4
Что-то будет с этим ЧТО-ТО	буС	Системы	7
ЧТО-ТО ты теперь возьми, На экранах рассмотри.			

2. «Системный лифт» – преобразование образа в пространстве.
3. «Хронолет» – преобразование образа во времени.
4. «ЗРТС» – законы развития технических систем.
5. «Переход «моно-би-поли» – линии развития технических систем.
6. «Уровни новизны» – достижение конкретной функции разными способами.
7. «Методика «Пчелка» – выявление значения слова.

8. «Метод Робинзона» – разные функции посредством одного ресурса.
9. «Причинно-следственная связь» – от причины к следствию.
10. «Следственно-причинная связь» – от следствия к причине.
11. «Аналогия» – усиление образа через качества другого образа.
12. «Метод морфологического анализа» – новый образ через организацию нового взаимодействия частей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер, Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. – Новосибирск: Издательство «Наука», 1986. – Академия наук СССР: Сибирское отделение. Серия «Наука и технический прогресс».
2. Гафитулин М.С. ЧТО-ТО.
https://vk.com/wall-116200198_126?ysclid=l7g2uc4hno983113467
3. Гафитулин М.С. УРОВНИ ТВОРЧЕСТВА или РОЖДЕНИЕ НОВИЗНЫ
<http://www.trizminsk.org/e/23201.htm>
4. Марат Гафитулин – Новый уровень развития. Видеопрезентация.
<https://coachfilm.ru/projects/novyuy-uroven-razvitiya/>
5. Методика «Пчёлка» как способ развития самостоятельности учащихся при изучении предмета «Русский язык» – <http://www.trizway.com/art/practical/149.html>
6. Морфологический анализ (изобретательство) – <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

Совершенствование образовательных практик ТРИЗ на региональном уровне. Азербайджан

Аннотация. Целью данной обзорной статьи является представление итогов предварительного анализа некоторых выводов и рекомендаций, предложенных вниманию участников Международной Конференции «TRIZ SUMMIT 2022», по дальнейшему распространению и интеграции некоторых методик ТРИЗ на региональном уровне, в частности, в Республике Азербайджан.

В первой части работы вниманию читателей предложен ряд обобщенных рекомендаций специалистов и экспертов ТРИЗ Комитета по образованию «TRIZ Developers Summit» по совершенствованию организационных условий и о перспективах дальнейшего проведения данного мероприятия на региональном уровне. Метод исследования: Использование определенных элементов инструмента ТРИЗ S-образная линия развития систем.

Характерной составляющей данного раздела статьи является представление возможностей частичного заимствования данного метода непосредственно в организации деятельности самого Комитета Образования «TRIZ Developers Summit» по совершенствованию Образовательных практик ТРИЗ на региональном уровне.

Вторая часть носит характер рекомендаций и предложений по интеграции ТРИЗ-Педагогики в региональную образовательную систему и процесс обучения в целях формирования внутренней и учебно-познавательной мотивации, а также поисково-познавательной активности у учащихся учебных заведений.

Новизна рекомендаций заключается в перспективе задействования и интеграции определенных пластов прикладного педагогического опыта прошлого периода представленного региона и образовательных практик ТРИЗ.

Метод исследования: Применение при сравнительном анализе экранов таблицы Системный оператор.

При составлении таблицы, имеющей своей целью дальнейшее совершенствование и развитие, (Рекомендации ТРИЗ Мастеров в области ТРИЗ-Педагогика), учтен уникальный опыт деятельности азербайджанских выпускников-педагогов Горийской Семинарии.

В третьей части работы отражены некоторые выводы по возможности использования рекомендаций 1 и 2 разделов статьи

В связи с этим, принимаются во внимание определенные возможности созданного недавно вышеуказанного комитета по преодолению несистемного использования навыков и знаний специалистов «TRIZ Developers Summit».

Следует отметить, что социальная значимость статьи для ТРИЗ сообщества заключается в составлении предварительной информативной и исследовательской базы со стороны Комитета Образования на родине автора теории ТРИЗ Генриха Альтшуллера в Азербайджанской Республике.

При этом придается значение преемственности и задействованию компетенций предыдущего опыта Мастеров ТРИЗ и экспертов образования по указанной проблематике.

В связи с этим автор выражает признательность Мастерам ТРИЗ: М. С. Рубину, Н.В. Рубиной, В.М. Петрову, П.Р. Амнуэль, проф. А.Б. Кутвану за предоставление консультаций и информационных данных в преддверии написания статьи.

Ключевые слова: ТРИЗ, применение инструментов ТРИЗ, образовательные практики ТРИЗ.

ВВЕДЕНИЕ

На период с 2016 по 2022 гг. Мастера ТРИЗ и эксперты по образованию «TRIZ Developers Summit», представители «Innovation Management and TRIZ Institute» принимали непосредственное участие в организации и координации мероприятий по формированию информационного пространства по распространению исследовательских программ и образовательных практик ТРИЗ на региональном уровне, в Республике Азербайджан.

Предварительные итоги по проделанной работе были представлены на состоявшейся в октябре 2022 года Международной конференции «TRIZ Summit 2022».

Некоторые из выводов предложены вниманию читателей в публикуемой статье, где можно ознакомиться с этапами развития S-образной линии развития систем по интегрированию прикладной составляющей ТРИЗ-Педагогике на региональном уровне (Азербайджан).

Посредством одного из ведущих инструментариев теории, экранов Системного Оператора, представляется также возможность рассмотрения истории развития и перспективы совершенствования методов ТРИЗ-Педагогике сквозь призму интеграции в некоторые современные модели образовательной системы с учетом прикладного педагогического опыта прошлого периода определенного региона (Азербайджан).

В заключении по итогам работы представлены некоторые рекомендации относительно следующего периода деятельности Комиссии Образования TRIZ Developers Summit.

ЧАСТЬ 1. S-ОБРАЗНАЯ ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

Определенный компонент:

– Совершенствование инфраструктуры по распространению практик ТРИЗ-педагогике на региональном уровне;

Аспект рассмотрения системы:

– Организационно-структурный;

Основные параметры:

- Внешнее регулирование процессов управления в организации;
- Наличие внешнего регулятора;
- Представление в структуре управления элемента внешнего регулятора;
- Координация, определенность целей;

Далее определяются этапы развития системы с предельным задействованием существующих инфраструктурных ресурсов:

1 этап развития:

- Развитие Информационной системы;
- Создание инфраструктуры по распространению практик ТРИЗ-педагогике на региональном уровне;

Центральный уровень:

– Административные и общественные ресурсы;

Региональный уровень:

- Административные и общественные ресурсы;
- Объединение или регулируемое обязательствами сотрудничество Комитета образования с ведущими на данный момент соответствующими структурами в области образовательных практик ТРИЗ;

Определение главных финансовых партнеров:

- Переговоры с представителями основных организационных структур Финансовой инфраструктуры инновационной системы центрального и регионального уровней;
- Адаптация имеющихся инфраструктурных и материальных ресурсов к развивающейся деятельности комитета, как на центральном, так и на региональном уровнях;
- Выявление противоречий;

2 этап развития:

- Ускорение интеграции в деятельность комитета заинтересованных сторон центрального и регионального уровней;
- Определение основных параметров регулирования процессов управления деятельности комитета и выделение главного параметра для данного этапа развития;

- Представление в структуре управления элемента внешнего регулятора;
 - Определение ведущего вида деятельности комитета на данном этапе – Организация международного конкурса «Кубок ТРИЗ Саммит Разработчиков»;
 - Подведение к ИКР данного вида деятельности;
 - Интенсивная интеграция со стороны комитета в инфраструктуру и задействование ресурсов на центральном и региональном уровнях;
 - Определение главных идейных и организационных партнеров:
- Центральный уровень:**
- Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям;
 - TRIZ Developers Summit, Комитет по Образованию;
 - Российская Академия Образования;
 - Министерство науки и высшего образования;
 - Министерство просвещения;

Региональный уровень:

- Innovation Management and TRIZ Institute;
- Инновационные Агентства Республики;
- Национальная Академия Наук;
- Министерство Образования;
- Институт Образования, Отдел по работе с одаренными детьми, Отдел Инновационных проектов;
- Региональные Управления по Образованию;

3 этап развития:

На данном этапе предлагается выделить одно из основных направлений деятельности Комитета по Образованию:

Центральный уровень:

- Поэтапный переход к организации деятельности комитета посредством функций ИКР;
- Комитет по образованию TRIZ Developers Summit, Комиссия по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования оказывают содействие в решении организационных вопросов расширения географического пространства образовательных практик ТРИЗ и ее информационное методическое обеспечение на местах;

Региональный уровень:

- Поэтапный переход к организации деятельности комитета на региональном уровне посредством функций ИКР;
- TRIZ Developers Summit, Институт Образования и Innovation Management and TRIZ Institute оказывают содействие в решении организационных вопросов расширения географического пространства образовательных практик ТРИЗ и ее информационное методическое обеспечение на региональном уровне;
- Выявление противоречий более высшего порядка данного направления деятельности комитета:
- Стратегическое единение альтернативных теории ТРИЗ ведущих изобретательских систем для перехода в надсистему Универсальной Педагогики Изобретательства с учетом наследия педагогического творчества;
- Разработка новых параметров формирования творческого педагогического мастерства в период цифровых технологий;

4 этап развития:

Определяются дополнительные виды деятельности Комитета Образования, которые могут включать в себя развитие сервисных функций деятельности комитета на региональном уровне:

- Создание краткого упрощенного, с учетом возрастной психологии учащихся, универсального языка ТРИЗ (аналог Эсперанса) и выявление противоречий;
- Создание Образовательного Network ТРИЗ на региональном уровне с использованием языка региона;

– Переход в надсистему образовательных практик ТРИЗ посредством вновь созданной network системы для реализации творческих миссий более высшего порядка на региональном уровне;

ЧАСТЬ 2. СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР

Определенный компонент

Совершенствование практик ТРИЗ-Педагогике с учетом Педагогического наследия регионального уровня». Азербайджан.

Прошлое Надсистемы Появление ряда саморазвивающихся социально-педагогических систем; Отсутствие понятий о системных педагогических методах;	Надсистема Многоплановое системное международное развитие ряда определяющих педагогических методов, включая систему ТРИЗ Педагогике;	Будущее Надсистем Формирование новой социально-педагогической системы с использованием Педагогического наследия, ТРИЗ-Педагогике, Artificial Intelligence, Digital Education, Вальдорфской системы и других соответствующих ресурсных баз с применением уровня координации интеграции на основе метода Управления Знаниями (Knowledge Management);
Прошлое Системы Появление определяющей социально-педагогической системы. в отдельно взятой стране; В качестве примера: Период деятельности просветителей средних веков; Частичное формирование педагогических знаний;	Система Функционально-ориентированная социально-педагогическая система с учетом международных образовательных стандартов в отдельно взятой стране;	Будущее системы Формирование новой педагогической среды для расширения возможностей развития социально-педагогической системы с использованием прошлых Педагогических практик Горийской семинарии, ТРИЗ-Педагогике, Artificial Intelligence, Digital Education в определенном направлении методов педагогики Формирование познавательной мотивации среди учащихся в отдельно взятой стране;
Прошлое Подсистемы Несистемное использование знаниевого содержания (единица педагогической информации) ввиду отсутствия определенных навыков и методов; Отсутствие понятий педагогических критериев;	Подсистема Изучение возможности внедрения педагогических методов выпускников Горийской Семинарии и ТРИЗ Педагогике с учетом знаниевых ресурсов и наличия специалистов в этом направлении в Азербайджане;	Будущее Подсистемы Симбиоз прошлых практик выпускников Горийской Семинарии с ТРИЗ-Педагогикой, Digital Education и т. д. посредством вновь созданных социально-психологических, методологически обоснованных отношений между Методами Горийской семинарии, школы ТРИЗ-Педагогике, Digital Education и т. д. с учетом этнологических, национальных аспектов определенной страны. Азербайджан;

ЧАСТЬ 3. ВЫВОДЫ

Подводя итоги 1 и 2 разделов статьи по представлению рекомендаций по организации направленной деятельности Комитета Образования TRIZ Developers Summit в отношении совершенствования образовательных практик ТРИЗ на региональном уровне, предлагается следующее:

- Экспертам Комитета Образования TRIZ Developers Summit продолжить исследования в этой области;
- Экспертам Комитета Образования TRIZ Developers Summit принять во внимание первичные результаты по организации системной координации и интеграции образовательных практик ТРИЗ на региональном уровне, с частичным использованием методов применения инструментов ТРИЗ – S образная линия развития систем и Системный оператор – представленные в 1 и 2 разделах работы;
- Экспертам Комитета Образования TRIZ Developers Summit, с учетом критического подхода к методу применения инструмента ТРИЗ – S образная линия развития систем– в 1 разделе, определить перспективы институционального развития Комитета Образования в республике Азербайджан с последующей экстраполяцией в другие регионы, рекомендованных Комитетом Образования;
- Экспертам Комитета Образования TRIZ Developers Summit в целях системной интеграции образовательных практик ТРИЗ и с учетом применением опыта прошлого периода на региональном уровне (Азербайджан) рассмотреть возможность дальнейшей тематической структуризации и оптимизации представленного во 2 разделе метода применения инструмента ТРИЗ – Системный оператор.

ЛИТЕРАТУРА

1. Координация и интеграция инструментов ТРИЗ. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Составители: М.С. Рубин, В.М. Петров. Прага. 2014
2. Материалы научно-практической конференции. ТРИЗ в развитии. Сборник научных трудов. Часть 1. Выпуск 7. Составители: М.С. Рубин, В.М. Петров. Санкт-Петербург, .2015
3. М.С. Рубин. Основы ТРИЗ для предприятий. Учебное пособие. Москва.2022
4. Н.В. Рубина. Вебинар по практическому применению инструментов ТРИЗ. 2021 [Электронный ресурс] <https://triz-summit.ru/contest/vebinar-expert-2021/diagnostika-programm/>
5. Н.Г. Алиев. Совершенствование образовательных практик ТРИЗ на региональном уровне. Доклад на Международной конференции «TRIZ Summit 2022». 2022 [Электронный ресурс] https://r1.nubex.ru/s828-c8b/f3647_dd/8-SUMM

Тропинки в будущее. Новая парадигма в научной фантастике

Аннотация. Показано, что в середине XX века в научно-фантастической литературе стала набирать силу и к концу века утвердилась новая парадигма. В прежней научной фантастике, представителями которой были классики жанра Жюль Верн, Герберт Уэллс, Александр Беляев и др., в основу научно-фантастических идей ложились предположения о будущих технических изобретениях. Общим мнением авторов и читателей научной фантастики было: фантасты умеют (не все, конечно, но некоторые) предвидеть будущие изобретения. Такими были, например, изобретение подводной лодки с двойным корпусом (Ж. Верн, «20000 лье под водой»), изобретение «лучей смерти» (Г. Уэллс, «Война миров»), постройка обитаемого искусственного спутника Земли (А. Беляев, «Звезда КЭЦ»). Однако к середине XX века начала формироваться новая парадигма: предвидение не изобретений, а открытий, и научно-фантастическое объяснение уже известных или еще пока не известных явлений природы. Парадигма эта оформилась окончательно в произведениях Г. Альтова (Альтшуллера) и В. Журавлевой.

В предлагаемой статье я рассматриваю собственные научно-фантастические идеи в рамках описанной новой парадигмы и показываю соответствие этих идей парадигме научных открытий и объяснений в научной фантастике. Рассмотрены 74 научно-фантастические идеи из 35 рассказов, написанных ранее середины девяностых годов прошлого столетия. Проанализировано, с помощью каких приемов развития творческого воображения (РТВ) эти идеи были получены.

Ключевые слова: научная фантастика, научно-фантастические идеи, развитие творческого воображения, методика.

Теория развития творческого воображения (РТВ) изначально, с первых шагов, которые еще в начале шестидесятых годов прошлого века сделал основатель ТРИЗ Генрих Саулович Альтшуллер, основывалась, прежде всего, на изучении идей научно-фантастической литературы. С этой целью Г. С. Альтшуллер собрал более десяти тысяч научно-фантастических идей [1] и, подобно Карлу Линнею, создал классификацию, на основании которой впоследствии, подобно Чарлзу Дарвину, начал создавать (но не успел) теорию эволюции научно-фантастических идей.

Фантастическая наука развивается, как и обычная наука, по всем законам науковедения. Фантасты, работающие в поджанре научной фантастики, выдвигают новые идеи так же, как ученые выдвигают новые гипотезы. Ученые проверяют свои гипотезы, проводя наблюдения и эксперименты. Авторы научно-фантастических произведений проверяют свои идеи, ставя мысленные эксперименты, которые далеко не всегда удаются (как далеко не всегда выдерживают проверку опытом научные гипотезы).

Научно-фантастические идеи Альтова и Журавлевой, в отличие от научно-фантастических идей Жюль Верна, Герберта Уэллса и Александра Беляева, являются стратегическими, обращенными, в основном, в далекое будущее человечества, и именно с такой точки зрения могут быть правильно оценены современниками.

Чтобы оценить идеи авторов научной фантастики, должно пройти время. Прошли десятки лет после публикации произведений Альтова и Журавлевой, и сейчас можно достаточно объективно оценить их научно-фантастические идеи, что я и сделал в первом докладе.

Следующий шаг – исследование эволюции научно-фантастических идей других авторов, работавших десятилетия назад в поджанре научной фантастики – Ивана Ефремова, Владимира Савченко, Дмитрия Биленкина, Анатолия Днепров, Сергея Снегова, Георгия Гуревича. Начну эту работу с самого простого случая: оценки собственных научно-

фантастических идей. Разумеется, только тех, которые содержались в рассказах, опубликованных более тридцати лет назад.

За эти годы в науке и научной фантастике произошла революция, заключавшаяся в том, что, прогностическая функция жесткой НФ себя на нынешнем уровне практически исчерпала. В фантастической науке, как и в науке «обычной», стала развиваться новая парадигма, новое отношение к тому, какова цель научной фантастики на нынешнем этапе.

В «обычной» науке спор о целях научных теорий ведется не первое десятилетие. Английский физик Дэвид Дойч описал эту ситуацию в книге «Структура реальности» [2].

«Общая теория относительности, – пишет Дойч, – так важна не потому, что она может чуть более точно предсказать движение планет, чем теория Ньютона, а потому, что она открывает и объясняет такие аспекты действительности, о которых ранее не подозревали».

Так и научно-фантастическая идея приобретает в наши дни интерес не в том случае, когда предсказывает техническое достижение ближайшего или относительно отдаленного будущего, а тогда, когда открывает и объясняет такие аспекты реальности, о которых читатели ранее не подозревали.

Иными словами, если раньше жесткая НФ имела дело, в основном, с фантастическими изобретениями, то в последней трети XX века настало время для фантастических открытий. Такова новая парадигма современной научной фантастики.

Однако, читатель оказался не готов (или не вполне готов) к такому развитию событий. Как и в «реальной» науке, в науке фантастической роль объяснения все еще недооценивается.

Обратимся опять к книге Дойча [2]:

«Некоторые философы, и даже ученые, недооценивают роль объяснения в науке. Для них основная цель научной теории заключается не в объяснении чего-либо, а в предсказании результатов экспериментов: все содержание теории заключено в формуле предсказания. Они считают, что теория может дать своим предсказаниям любое не противоречащее ей объяснение, а может и вовсе не давать такового до тех пор, пока ее предсказания верны. Такой взгляд называется инструментализмом (поскольку в этом случае теория – всего лишь «инструмент» для предсказания)».

Известный физик Стивен Вайнберг (инструменталист – по определению Дойча), лауреат Нобелевской премии, писал, например, в книге «Гравитация и космология» [3]:

«Важно иметь возможность предсказать картины звездного неба на фотоснимках астрономов, частоту спектральных линий и т. п., а то, припишем ли мы эти прогнозы физическому воздействию гравитационных полей на движение планет и фотонов или искривлению пространства и времени, просто не имеет значения».

Аналогично развивалась и фантастическая наука. В XX веке в ней главенствовал инструментализм. Объяснение структуры реальности авторы-фантасты оставляли ученым, сами же в большинстве случаев обращались к конкретным научно-техническим прогнозам, которые порой сбывались с удивлявшей читателей точностью и приводили к мысли, что прогнозы – одна из главных функций научной фантастики.

Фантастическая и «обычная» науки объясняют одну и ту же – окружающую нас – реальность. За полтора века произошли по крайней мере две революции в науке: в начале XX века и во второй его половине. Революции в фантастической науке прошли не столь бурно, но, тем не менее, были. Связаны эти революции с появлением в фантастике идей, в корне менявших представления авторов (да и ученых!) о мироздании, идей, создававших новые миры, новые исследовательские и литературные поля. Это были открытия сродни теории относительности.

Многие идеи Альтова и Журавлевой являются открытиями и (или) объяснениями известных (или фантастических) явлений. Мои научно-фантастические идеи в подавляющем большинстве представляют собой не попытки предвидеть будущие изобретения, а научно-фантастические ГИПОТЕЗЫ, попытки ОБЪЯСНИТЬ то или иное известное или предполагаемое явление природы. Трудно (или даже невозможно) по этой причине оценивать такие научно-фантастические идеи в категориях «сбылось» и «не сбылось». Большая часть предла-

гаемых гипотез не может быть проверена в наши дни ни в наблюдениях, ни, тем более, в эксперименте, а лишь в рамках самой фантастической науки – то есть в эксперименте мысленном. Поэтому оценка «пока нет» может с большой степенью вероятности в будущем перейти в категорию «да», но и вероятность того, что эксперимент эту гипотезу опровергнет, также достаточно высока.

В Приложении даны оценки 74 моих научно-фантастических гипотез, 34 из которых отнесены к категории «пока нет», и лишь 9 уже подтверждены на практике или доказательство правильности может быть получено в достаточно близком будущем.

В каждом случае указаны также приемы, с помощью которых были получены научно-фантастические гипотезы (приемы РТВ). В каждом случае можно проанализировать цепочку рассуждений и выводов – переход от реальной научной ситуации или от описания реального природного явления или закона к научно-фантастической гипотезе. Однако такое исследование выходит за рамки данной статьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. С. Альтшуллер, «Регистр научно-фантастических идей и ситуаций», <https://www.altshuller.ru/rtv/sf-register.asp>
2. Д. Дойч, «Структура реальности» (перевод на русский), Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001.
3. С. Вайнберг, «Гравитация и космология» (перевод на русский), М., «Мир», 1975.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1968 «Все законы Вселенной»

1 Законы движения материи, представляющие собой всю совокупность законов природы, есть неотъемлемое СВОЙСТВО материи, и как всякое свойство, могут быть изменены.

Пока нет. В науке нет идей о том, что законы природы могут быть изменены.

Прием РТВ: изменить неизменяемое. Универсализация. Динамизация.

2 Существуют законы природы, позволяющие изменять другие законы природы. В частности, можно изменить (увеличить) скорость света, что позволит субсветовым звездолетам быстро перемещаться от звезды к звезде.

Пока нет. В науке нет идей о том, что законы природы могут быть изменены.

Прием РТВ: переход в надсистему. Универсализация. Динамизация.

1968 «Третья сторона медали» (с Романом Леонидовым)

3. «Мнемограф (аппарат инопланетян) время от времени «всплывает» на поверхность планеты, создает цикл оптических иллюзий в атмосфере, выдавая таким образом содержащуюся в нем информацию, и вновь погружается в толщу песков. Мнемограф – памятник, практически неуничтожимый».

Нет. Однако это перспективная гипотеза.

Прием РТВ: сделать искусственным, использование среды, стремление к идеальности.

1970 «Летающий Орел»

4. В недрах нейтронных звезд нейтроны объединяются в «молекулы» – цепочки элементарных частиц, способные хранить информацию, подобно молекуле ДНК.

Пока нет. Но гипотеза не противоречит науке.

Прием РТВ: аналогия, объединение,

5. Нейтронную звезду можно запрограммировать как гигантский компьютер с невероятной памятью и скоростью.

Пока нет. Но гипотеза не противоречит науке.

Прием РТВ: сделать искусственным, увеличение.

6. Планета-лазер. Планета, атмосфера которой обладает специфическим химическим составом. Излучение звезды «накачивает» газ атмосферы, переводя молекулы газа в метаста-

бильное состояние. Достаточно слабого излучения на определенной частоте, чтобы все молекулы перешли в стабильное состояние, выделив колоссальную энергию, подобно импульсному лазеру.

Да. Подобное лазерное излучение было десять лет спустя обнаружено в верхних слоях атмосферы Марса.

Прием РТВ: динамизация, физэффekt, квантование, увеличение.

1971 «Только один старт» (с Романом Леонидовым)

7. Звездолет в форме двойной спирали ДНК.

Нет. Перспективная идея.

Прием РТВ: копирование, бионика.

8. Межзвездная связь с помощью геонов – сгустков электромагнитной энергии радиусом в миллионные доли миллиметра.

Нет. Перспективная идея.

Прием РТВ: Миниатюризация, идеальность, физэффekt.

9. Исследование Галактики с помощью запуска единственного корабля, способного, достигнув ближайшей звезды, делиться, создавая подобные себе аппараты из материала исследуемой звезды. Процесс повторяется многократно, и уже через тридцать семь ступеней деления количество Двойных Спиралей достигнет ста миллиардов. На исследование всей Галактики уйдет минимально возможный срок – восемьдесят тысяч лет.

Нет. Перспективная гипотеза. Предложена в 1961 году фон Нойманом («звездолеты фон Ноймана»), но авторы об этом не знали.

Прием РТВ: переход в надсистему, использование среды.

1972 «Обыкновенный уникум» (с Романом Леонидовым)

10. Человек эволюционирует, приспособляясь к жизни в обществе, где преобладают случайные процессы. Выживают люди, способные предвидеть случайные процессы.

Возможно. Гипотеза нуждается в наблюдательной проверке.

Прием РТВ: эволюция, использование среды, стремление к идеальности.

1973 «Иду по трассе»

11. Управляемые генетические системы (УГС), позволяющие быстро, в считанные минуты, перестраивать структуру и энергетику человеческого организма. УГС управляются с помощью биотоков мозга. Вариаторы – люди, обладающие управляемыми генетическими системами.

Нет. Управление генетикой с помощью биотоков считается невозможным.

Прием РТВ: сделать управляемым, динамизация.

1975 «Крутизна»

12. Классификация открытий. Разделение открытий на девять классов по степени случайности (непредсказуемости).

Да. Вполне научная классификация. В настоящее время есть четырехступенчатая классификация открытий.

Прием РТВ: переход в надсистему.

13. Планета-память. Информация, содержащаяся в клетках умершего организма, при захоронении переходит в почву, где сохраняется и может быть прочитана.

Пока нет. Гипотеза не подтверждена, но и не опровергнута.

Прием РТВ: динамизация. Метод фокальных объектов.

14. Измененный (иными словами, больной) в земных условиях организм выживает в условиях чужой планеты, в то время, когда не измененный (здоровый) погибает.

Пока нет. Но идея обсуждается реально.

Прием РТВ: использование внешней среды, использование внутренних резервов.

15. Качество (суть) информации определяется ее количеством. Если количество информации превышает некий предел, происходит качественный скачок, и самопроизвольно возникает новая информация.

Нет. Не подтверждается наукой.

Прием РТВ: переход в надсистему. Динамизация.

16. Морфологический способ прогнозирования новых открытий. Если «морфологический ящик» открытий достаточно велик, содержащаяся в нем информация переходит в надкритический режим и порождает новую информацию (открытие).

Пока нет. Но существует морфологический метод Цвикки.

Прием РТВ: увеличение, переход к надсистеме. Приближение к идеальности.

17. Вид материи, существующий вне пространства-времени.

Да. Современная физика допускает существование материи вне пространства-времени.

Прием РТВ: вынесение. Универсализация. Наоборот.

18. Полимерная планета. Планета в форме полимерных цепей, растянутых в пространстве вокруг центрального светила.

Пока нет, но гипотеза не противоречит современной науке и нуждается в проверке.

Прием РТВ: изменение формы, изменение агрегатного состояния, химэффект.

19. Абсолютный ген, в котором записана информация о развитии не одного, а целого класса существ. В зависимости от условий существования, читается нужная информация, и возникает живое существо, способное существовать в данных конкретных условиях.

Пока нет. Но существование в геноме нерасшифрованных участков не противоречит этой гипотезе.

Прием РТВ: универсализация. Использование внешней среды.

20. Законы природы, по которым существует разумная жизнь, отличаются от законов природы, действительных для неразумной материи.

Нет. Наука пока не обнаружила такой особенности законов природы.

Прием РТВ: динамизация. Переход в надсистему.

1978 «Странник» (написан в 1971)

21. Эрратология – наука о научных ошибках, позволяющая с помощью изучения только ошибочных научных идей делать правильные прогнозы и открытия.

Пока нет. Научные ошибки пока не изучаются систематически.

Прием РТВ: Наоборот.

22. Ген, построенный из элементарных частиц и управляемый биотоками мозга.

Нет. По-видимому, ошибочная идея.

Прием РТВ: сделать управляемым. Переход к подсистемам.

23. Пешком к звездам – организм изменяется с помощью направленных мутаций и получает возможность жить и передвигаться в межзвездном пространстве.

Пока нет, но гипотеза не опровергнута и, возможно, в будущем будет подтверждена.

Прием РТВ: динамизация, универсализация, использование внутренних возможностей.

1978 «Далекая песня Арктура» (написан в 1968)

24. Голоса звезд – звуковые волны, передвигающиеся в межзвездном пространстве.

Да. Доказано и подтверждено наблюдениями.

Прием РТВ: аналогия, использование внешней среды.

25. Полусфера Дайсона – параболоид с Солнцем в фокусе. Люди расселяются на внутренней поверхности параболоида. Вся система вместе с Солнцем является звездолетом.

Пока нет. Но гипотеза непротиворечива и теоретически подтверждена.

Прием РТВ: дробление, переход к подсистемам, физэффект.

26. Голос Вселенной – звуковая волна, распространяющаяся по Вселенной после Большого взрыва аналогично микроволновому излучению. Сначала это был звук очень высокой частоты, сейчас реликтовый звук перешел в дальний инфразвуковой диапазон.

Пока нет, но гипотеза не противоречит современной науке.

Прием РТВ: универсализация, переход к надсистеме.

1978 «Капли звездного света»

27. Для познания разума нужны не приборы, а другой разум. Ощущения человека при этом дают больше информации, чем любой созданный человеком прибор.

Да. Признается роль наблюдателя не только в понимании мироздания, но и, возможно, в его создании.

Прием РТВ: универсализация. Сделать естественным.

28. Способность видеть происходящее в других звездных системах с помощью накопления информации в мозгу наблюдателя – действуют законы разумной материи.

Пока нет. Неизвестно, существуют ли специфические законы накопления информации в разумном мозге.

Прием РТВ: увеличение, непрерывность, переход в надсистему.

1981 «Невиновен!»

29. Законы природы формируются в коконе Вселенной, и любое действие оператора машины времени в коконе приводит к изменению законов будущей Вселенной.

Да. Доказано, что законы природы формируются именно в момент рождения Вселенной.

Прием РТВ: использование внешней среды. Универсализация.

1981 «Преодоление»

30. Сферическая молекулярная пленка, надутая воздухом, создает атмосферу на астероиде.

Пока нет. Но гипотеза прогностическая.

Прием РТВ: наоборот. Переход к надсистеме.

31. Нейтронные молекулы в нейтронной звезде образуют единый разумный мозг.

Пока нет. Гипотеза не доказана, поскольку плохо изучено состояние вещества в глубине нейтронных звезд.

Прием РТВ: второй этаж этажной схемы, переход к надсистеме. Универсализация.

32. Нейтронная звезда состоит из множества двумерных слоев нейтронных цивилизаций. Существо из одного разумного слоя не может ни подняться, ни опуститься в другой слой – оно или распадется, или будет раздавлено. Оно может перемещаться только на своем уровне, на поверхности своей сферы. Двухмерные цивилизации, вложенные одна в другую, как матрешки.

Пока нет. Гипотеза не доказана, поскольку плохо изучено состояние вещества в глубине нейтронных звезд.

Прием РТВ: увеличение, динамизация, дробление, объединение.

33. В законах природы нет единства, потому что они искусственны. Каждый разум меняет законы природы в своих интересах. Экологический кризис во Вселенной.

Нет. Пока наука полагает единство всех законов природы.

Прием РТВ: дробление, сделать искусственным.

34. Природа познаваема, но, чтобы познать ее, недостаточно одного разума. Контакт не любознательность, а средство спасения разума как вида.

Пока нет. Гипотеза нуждается в доказательстве.

Прием РТВ: увеличение, переход к надсистеме.

1981 «Стрельба из лука»

35. Черная дыра, генерирующая энергичные частицы, используется как лазер. Рожденные частицы направлены в одну сторону, как в оптическом лазере. Использование энергии первичных черных дыр, расположенных вблизи от Солнечной системы.

Пока нет. Однако существует излучение Хокинга, которое, возможно, может быть когерентным.

Прием РТВ: использование внешней среды. Квантование.

1982 «Звено в цепи»

36. Если разум существует, чтобы познавать мир, то один-единственный разум, ограниченный из-за ограниченности действующих в нем законов природы, не может познать то, что в принципе не в состоянии обнаружить...

Пока нет. Но гипотеза требует доказательств или опровержения.

Прием РТВ: переход на второй этаж этажной схемы. Переход в надсистему.

37. Ареал – область Вселенной, сконструированная по одинаковым законам. Для познания Вселенной нужна система разумов, живущих по разным законам. Система разумов, лишенная хотя бы одного из элементов, не может выполнить свою функцию.

Пока нет. Нуждается в проверке и доказательстве (или опровержении).

Прием РТВ: объединение, переход к надсистеме.

38. Никакие контакты между цивилизациями невозможны до тех пор, пока каждая из сторон не поймет, что контакт не любопытство, а жестокая необходимость. И когда обе стороны в этом убедятся, контакт должен получиться легко.

Пока нет. Гипотеза нуждается в подтверждении или опровержении.

Прием РТВ: объединение, переход к надсистеме.

39. С нашей точки зрения, иной разум должен выглядеть совершенно естественным образованием. Более того, давно объясненным. Потому что лишь часть законов природы, управляющих им, нам в принципе доступна.

Да. Такие идеи сейчас достаточно популярны.

Прием РТВ: сделать искусственным.

1982 «Памятник»

40. Голограмма, создаваемая в межзвездном газовом облаке с помощью лазера. Сигнал лазера усиливается в облаке, где молекулы и атомы «накачаны» энергией ближайших звезд.

Пока нет. Гипотеза реально может иметь место.

Прием РТВ: физэффект, использование внешней среды.

1982 «Метроном»

41. Цивилизация на планете около нейтронной звезды живет лишь во время активности пульсара.

Пока нет. Гипотеза.

Прием РТВ: квантование, дробление.

1983 «Испытание»

42. Разумный лазерный луч.

Нет. Неподтвержденная гипотеза.

Прием РТВ: сделать разумным.

43. Тектоническая планета, на которой эволюция разума привела к тому, что он работает исключительно как компьютер, отслеживающий тектонические движения.

Пока нет. С точки зрения эволюции гипотеза возможна.

Прием РТВ: динамизация, ограничение.

1984 «Через двадцать миллиардов лет после конца света»

44. Причиной Большого взрыва, породившего нашу Вселенную, стали действия разумных существ, живших в предыдущей Вселенной. Наша Вселенная – это труп прежней Вселенной, которая была живой. Прежняя Вселенная была разумна, нынешняя – нет.

Пока нет. Но в настоящее время существует аналогичная гипотеза циклической вселенной Пенроуза-Гурзадяна.

Прием РТВ: сделать разумным.

1984 «Сегодня, завтра и всегда»

45. Каждый человек гениален – нужно лишь распознать, в какой именно области.

Пока нет. Но подобные идеи разрабатываются с психологии.

Прием РТВ: увеличение. Систематизация.

46. Сложные молекулярные структуры в межзвездном пространстве, накапливающие информацию. Количество этой информации намного превышает все, что узнал о космосе человек.

Пока нет. Сложные молекулы, включая аминокислоты, обнаружены, но не сделан следующий шаг.

Прием РТВ: объединение, увеличение, переход в надсистему.

47. Космическое газовое животное, функция которого заключается в том, чтобы рождать – при своем распаде – космические цивилизации.

Нет. Гипотеза фантастическая.

Прием: изменение функции, сделать разумным, использование среды.

48. Разумная атмосфера. Аборигены – «пальцы», созданные атмосферой, собственным разумом не обладают.

Нет. Гипотеза фантастическая.

Прием: сделать разумным. Использование среды.

1986 «Взрыв»

49. Генетическая бомба, воздействующая на определенный генотип или определенные генетические конструкции.

Нет. Гипотеза фантастическая.

Прием РТВ: использование среды, изменение среды, сделать искусственным.

50. Рак – не болезнь, а развитие человека будущего в организме нынешнего человека.

Раковые клетки – это клетки не человеческого организма, и трагедия в том, что создаются они, строятся в теле взрослого человека, используя его как питательную среду, и не более того.

Нет. Гипотеза не подтверждена, но и не опровергнута. Использование внешней среды. См. «Рак и мусорные РНК», 2017.

Прием РТВ: изменение функции, сделать заранее, выход в надсистему.

51. В ДНК нет бессмысленных сочетаний. То, что сейчас считается шумом, на самом деле содержит информацию, которая будет прочитана РНК на новой ступени эволюции. Так же произошел переход к первобытному человеку.

Нет. Идею предложил Эфроимсон. Гипотеза не подтверждена и не опровергнута.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4884374/>

<http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2017/07/11/0008-5472.CAN-16-2634#>

Long Noncoding RNA and Cancer: A New Paradigm

Arunoday Bhan, Milad Soleimani and Subhrangsu S. Mandal

Прием РТВ: использование среды, выход в надсистему, изменение неизменяемого.

1987 «И слышал голос»

52. Виртуальные мировые линии. События, не имевшие причин, а потому не имеющие и следствий в общем развитии Вселенной. Если в истории случается совершенно беспричинное событие, то оно не будет иметь последствий, его мировая линия оборвется, и произойти это может или сразу после события, или много времени спустя, но произойдет обязательно, и мир будет продолжать развиваться так, будто странного события не было вовсе.

Пока нет. Существование виртуальных мировых линий не доказано, но аналогичные гипотезы в физике существуют.

Прием РТВ: изменение неизменяемого.

1989 «Не могу поступиться принципом»

53. Принцип презумпции искусственности – все, что существует во Вселенной, сделано искусственно разумными цивилизациями. На Земле – лженаука, поскольку использует принцип презумпции естественности.

Нет. Гипотеза не доказана и не опровергнута.

Прием РТВ: наоборот.

54. Замкнутый цикл эволюции Вселенных. Вселенная X тождественна Вселенной –X.

Да. Аналогичную гипотезу циклических вселенных предложил Пенроуз, а еще раньше Барбур.

Прием РТВ: Наоборот. Изменение неизменяемого.

1989 «Бомба замедленного действия»

55. Запирающий ген агрессивности – ген, без которого невозможно существование человека. Отсюда – неизбежность войн в истории человечества, неизбежное вымирание народов, которые по религиозным или социальным причинам отвергали войну как средство достижения цели.

Нет. Скорее всего, агрессивность человека является результатом естественного отбора, а не специального гена.

Прием РТВ: Использование внутренних ресурсов. Наоборот. Переход в подсистему.

56. Оружие будущего – изменение мировых постоянных.

Пока нет. Продолжение идеи №№ 1 и 2.

Прием: изменение неизменяемого, универсализация.

57. Масса Вселенной с каждым циклом уменьшается. В результате неоднородностей часть Вселенной успевает сжаться в кокон, часть – нет. В результате с каждым циклом теряется масса. Цикл, когда плотность мира сравняется с критической, станет для Вселенной последним. Мир застынет, развитие галактик, развитие Вселенной в целом прекратится. Спасти такую Вселенную может только изменение мировых постоянных. Если постоянная тяготения во Вселенной увеличится, это даст тот же эффект, что и увеличение средней плотности материи. Мир получит возможность опять сжаться, начать новый цикл развития...

Нет. Исходя из современных данных, все еще невозможно сделать вывод о каком бы то ни было изменении массы Вселенной.

Прием РТВ: изменение неизменяемого.

58. Человечество – разум-камикадзе, природная бомба замедленного действия. Когда мы научимся менять мировые постоянные, сделаем то, чего не в состоянии сделать сейчас: начнем войну, которая нас уничтожит. И изменит Вселенную. Заставит ее вновь сжиматься, расширяться и обновляться.

Нет. См. идею 55.

Прием РТВ: предварительное действие, изменение неизменяемого.

1990 «Высшая мера»

59. Человек – многомерное существо, многие размерности которого нематериальны. И в нефиксируемых измерениях каждый человек связан со всеми остальными. Любое действие в трехмерном пространстве неизбежно ведет к неким действиям в остальных измерениях.

Возможно. Гипотеза, нуждающаяся в доказательстве или опровержении.

Прием РТВ: увеличение, переход к надсистеме, объединение.

60. Призраки, привидения – многомерные тени людей, которые прекратили существовать как единое целое в некоторых измерениях, оставшись в других.

Нет. Нет доказательств фантастической гипотезы.

Прием: ограничение, частное действие. Переход к подсистеме.

61. Смерть человека в нашем четырехмерном мире не означает его гибели как многомерного существа.

Нет. Нет доказательств фантастической гипотезы.

Прием РТВ: переход к подсистеме, ограничение.

62. Этнос – одно из измерений человечества в Море. Многомерное существо, именуемое народом, может быть молодым или старым, может рождаться и умирать. Народ может исчезнуть из Мира, даже если живы еще отдельные его представители.

Нет. Нет доказательств фантастической гипотезы.

Прием РТВ: универсализация, подсистемы и надсистемы.

24 рассказа, 62 идеи

Да: 8

Пока нет: 34

Нет: 20

Дополнительно:

1993 «Вперед, в прошлое!»

63 (1). При путешествиях во времени происходит взаимообмен – путешествующая масса замещается такой же массой из прошлого (или будущего).

Нет. Нет доказательств фантастической гипотезы.

Прием РТВ: замещение, использование внешнего ресурса.

1994 «Да или нет»

64 (2). Когда человек делает выбор, мир раздваивается, и оба варианта начинают свою раздельную жизнь. В момент выбора бесконечная энергия, заключенная в вакууме, рождает еще один мир, в точности равный нашему, но – с иным выбором. Каждый момент совершается бесконечное количество выборов, и рождается бесконечное количество вселенных.

Да. Современная физика утверждает, что многомирие существует. Идея Эверетта 1957 года.

Прием РТВ: увеличение, универсализация.

1994 «Шестая жизнь тому назад»

65 (3). Душа – волновой пакет, обладающий массой и содержащий все прежние инкарнации, то есть являющийся суммой всех прежних жизней. С каждой последующей реинкарнацией масса души растет, ибо к уже прожитым жизням присоединяется новая. Бесконечный рост массы невозможен, после N-й инкарнации в волновом пакете начинаются нелинейные искажения, и пакет разрушается, растворяется в электромагнитном фоне Вселенной.

Нет. Нет доказательства или опровержения гипотезы.

Прием РТВ: морфологический анализ.

1994 «Звездные войны Ефима Златкина»

66 (4). Обратная астрология – если судьба человека или страны определяется процессами, связанными с движениями планет, то нужно изменить орбиту планеты (или астероида) для изменения судьбы людей.

Возможно. Гипотеза, которую можно проверить. 4 июля 2006 года американский зонд Deep Impact изменил орбиту кометы Tempel 1. Московский астролог Марина Бай подала в суд на агентство NASA, поскольку, по ее мнению, «данный эксперимент является посягательством на систему духовных и жизненных ценностей, а также на природную жизнь космоса, что нарушает естественный баланс сил во Вселенной».

Прием РТВ: сделать искусственным, наоборот.

1994 «Убийца в белом халате»

67 (5). Извлечение и сохранение нерожденных душ.

Нет. Отсутствуют доказательства существования души.

Прием РТВ: изменение неизменяемого.

1994 «Шестая жизнь тому вперед»

68 (6). Выделение будущих инкарнаций личности. Душа содержит не только прошлые, но и будущие инкарнации.

Нет. Отсутствуют доказательства существования души.

Прием РТВ: наоборот. Универсализация.

1994 «Козни геопатогена»

69 (7). С целью влияния на организм людей, в нужных местах искусственно создаются геопатогенные зоны, поскольку энергетическое поле Земли представляет собой единое целое.

Нет. Отсутствуют доказательства или опровержения гипотезы.

Прием РТВ: наоборот. Изменение неизменяемого.

1996 «Не файлом единым»

70 (8). Газетные гиганты будущего ведут непримиримую борьбу в компьютерном пространстве.

Пока нет. Хотя это вопрос ближайшего будущего.

Прием РТВ: динамизация.

1996 «Выборы»

71 (9). Демократия наоборот – не народ выбирает правительство, а правитель выбирает для себя народ.

Нет. Фантастическая гипотеза.

Прием РТВ: наоборот.

1996 «Переход»

72 (10). НЛО – разумные или неразумные существа из параллельных миров, случайно оказавшиеся в нашем мире.

Нет. Отсутствуют доказательства или опровержения.

Прием РТВ: переход в надсистему.

1996 «Люди Кода»

73 (11). Тора является закодированным на бумаге генетическим кодом человека будущего. При включении этого кода, содержащегося в Торе, человек преобразуется в человека будущего и получает возможность путешествий в иные пространства.

Нет. Фантастическая гипотеза.

Прием РТВ: сделать искусственным. Перенесение в иную среду.

74 (12). Текст романа является одной из анаграмм канонического текста Торы.

Нет. Фантастическая гипотеза.

Прием РТВ: сделать искусственным.

11 рассказов, 12 идей.

Да: 1

Пока нет: 2

Нет: 9

Всего

35 рассказов, 74 идеи

Да: 9

Пока нет: 34

Нет: 31

Мой опыт постановки целей и их достижения с применением ЖСТЛ

В статье я исхожу из классической ЖСТЛ, применительно на практике к моему опыту постановки целей и их достижения.

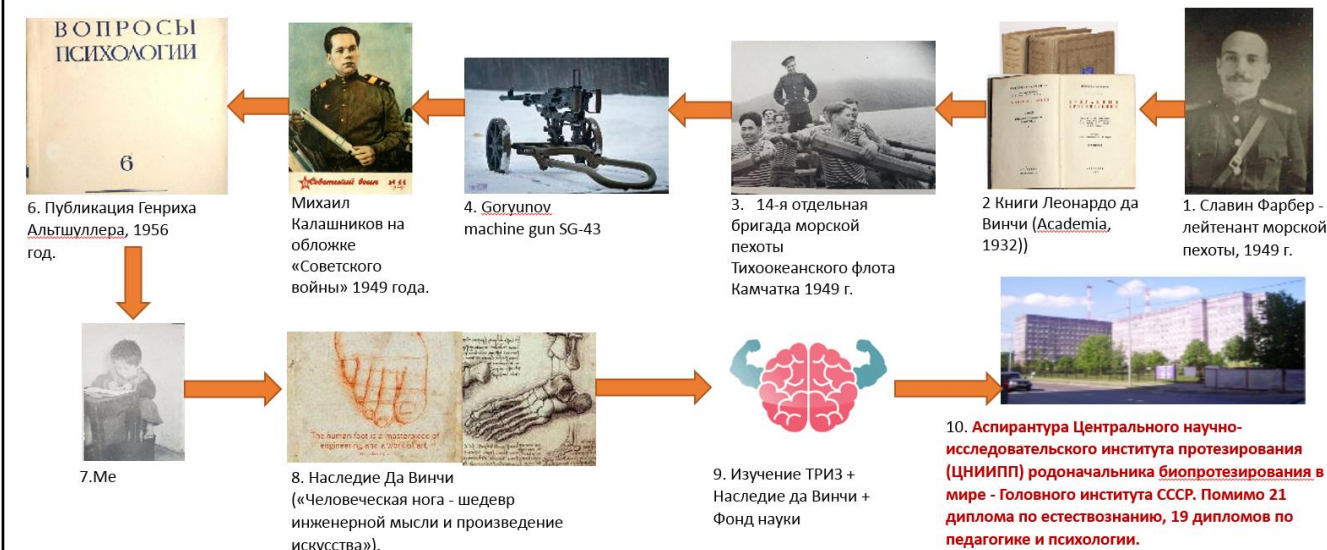
МОИ РОДИТЕЛИ

Поскольку характер закладывается с детства, начну с краткого описания фрагментов жизненного пути родителей.

Мой отец, Фарбер Славин, был воспитанником детского дома Тимошкино, Чкаловской области. В детдоме он прошёл настоящую школу выживания, отлично владел всеми видами борьбы и драк, а в промежутки увлекался чтением и учёбой. Однажды, после очередной драки он, будучи подростком, убежал от дежурного патруля, перемахнул через забор детского дома. Он услышал крики, пробрался через кусты, и увидел, как трое бандитов привязывают к дереву избитого гражданского. Они были вооружены, двое отъехали, а третий остался охранять и избивать гражданского. Отец подобрался сзади и с помощью обрезка трубы, отключил бандита и помог развязать гражданского. К этому времени прибежал, бежавший за отцом патруль. Гражданский оказался военным начальником и приказал связаться с руководством части. Он посадил отца в машину, которая приехала за ним и поехали сначала в часть. Он оценил умение отца драться и спросил или тот хотел бы пойти в десантники. Затем он позвонил начальнику детского дома с предложением направить Славина в десантное училище ВЧ74398 Военное училище г. Черновцы. Надо сказать, что в то время в десантники брали только русских, украинцев, и белорусов, но в порядке исключения отец был зачислен в военное училище морской пехоты.

По окончании училища с отличием, отец имел право выбора места распределения, но был направлен в 14 отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота на Камчатку. Там он изобрёл новую конструкцию пулемёта, улучшил конструкцию пулемёта Горюнова и решил стать изобретателем.

ПОЧЕМУ СТОПА? - «Человеческая стопа - это шедевр инженерной мысли и произведение искусства». Леонардо да Винчи





В 1949 году в библиотеку части поступил журнал «Советский воин» с фотографией на обложке молодого сержанта на фоне кульмана с логарифмической линейкой в руке. Это был молодой Михаил Калашников. Отец написал ему письмо, и они поддерживали контакты. В 1956 году вышел журнал «Вопросы психологии» со статьёй Генриха Альтшулера. Отец связался с Генрихом Сауловичем через редакцию журнала и с тех пор он занимается ТРИЗ и познакомил меня с ТРИЗ. Отец свободно владел всеми видами оружия ножом и техникой борьбы и даже в мирное время обезвреживал особо опасных преступников и получал боевые награды. Многие из своих навыков он передавал нам, детям. Это пригодилось в жизни, выработало помехоустойчивость и уверенность.

По распоряжению Хрущёва, 14 отдельная бригада морской пехоты была расформирована, а состав демобилизован. Оставшись без средств к существованию и без гражданской специальности, отец поехал в местечко Чечельник.

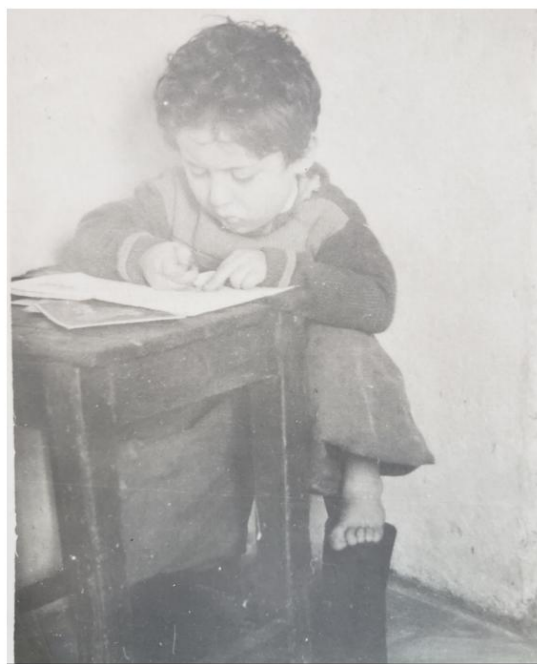
Гражданской специальности и работы для офицера там не было и через некоторое время семья переехала в Тростянец Винницкой области, где отец поступил и закончил Ладыжинский техникум механизации сельского хозяйства и работал в МТС, а потом семья переехала в райцентр Тульчин, где отец устроился механиком. Параллельно он занимался изобретательством и рационализацией и со временем был переведен в областной центр г. Винница, в Винницкое областное автотранспортное управление ГП грузовых перевозок в качестве инженера по изобретательству и рационализации.

Он создал и внедрил ситуационные методы перевозок сельскохозяйственных грузов внедренные Госпланом СССР, которые высоко оценил и поддержал академик В.М. Глушков, написал сотни статей и книг, запатентовал и внедрил много изобретений, отмечен медалью Никола Теслы.

Несколько слов о Матери. Мама жила в небольшом местечке Чечельник, Винницкой области, Украина. Это было местечко с около 1200 жителей. Когда началась война ее 4 старших брата ушли на войну танкистами и погибли. Она была подростком, когда пришли немцы. Они расстреляли ее отца и сестру. Немцы согнали всех евреев на край оврага и начали расстреливать. В это время подъехал немецкий офицер и приказал остановить расстрел. Таким образом мама осталась жива, но провела всю войну в гетто, пройдя через лишения и голод. Ее сестру ранили, но ночью она пришла в себя, и раненная выбралась из-под трупов из ямы. Дальше концлагерь, но она выжила. Мама закончила Винницкое медицинское училище по специальности фармацевт и всю жизнь работала фармацевтом. Она занималась и народной медициной, собирала травы, готовила мази, крема, напитки по своим рецептам, обучала этому меня и привила мне вкус к фармакологии.

Мои родители прошли серьезную школу на выживание и с детства передавали знания мне и приучали к труду и борьбе. Они передали интерес к наследию Да Винчи, изобретениям, ТРИЗу, математике, фармакологии, науке и мужским видам спорта.

В Чечельнике я занимался самостоятельно



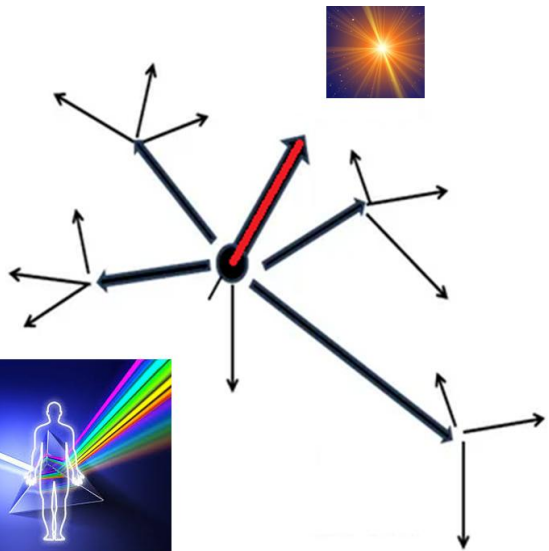
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ

Из книг и жизни я видел много примеров, когда, люди получали образование или, осваивая определенное ремесло, работали по одной специальности, а в свободное от работы время занимались совсем другим, тем, что им было по-настоящему интересно. Много людей работают не по своей профессии и часто постоянно переучиваются, теряя годы, а порой так и не находят себя.

В соответствии с ТРИЗ, для выбора цели необходимо выбрать ориентир, путеводную звезду, мысленно направить вектор в направлении этого ориентира и двигаться в данном направлении, а не метаться в разные стороны. И не важно, что Звезда очень далека, неприступна, и близко приблизиться к ней никогда не удастся, как Полярная Звезда служит ориентиром для мореплавателей. Я сформулировал для себя цель – получить образование в областях знаний, где работал Леонардо да Винчи и взглянуть на мир через призму областей знаний, в которых он работал, с поправкой на современный уровень техники и технологий. Для этого я составил перечень всех областей, в которых работал Да Винчи, составил план по получению образования в этих областях, которые планировал освоить, с поправкой на технологии сегодняшнего дня, многие годы им руководствуюсь и продолжаю учиться, получив образование в областях, в которых работал да Винчи, а также в областях, связанных с современными технологиями.

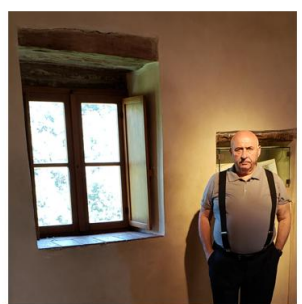
Меня поразило в творчестве да Винчи все, но далеко не все мысли были понятны, Леонардо да Винчи один из основателей Биомеханики, восхищался: «Человеческая стопа – это шедевр инженерной мысли и произведение искусства». Было принято, что Мона Лиза – это шедевр, самая загадочная картина в мире, но почему величайший ученый и мастер шедевров, считал шедевром не Мону Лизу, а стопу? И я решил заняться биомеханикой стопы. Но в то время ни один из институтов не готовил специалистов по Биомеханике, поэтому я решил начать сначала с других областей и искать возможности заняться стопой.

ВЫБОР ЦЕЛИ





ЦЕЛЬ: Изучить научное наследие Леонардо да Винчи, получить образование в большинстве областей наследия и применить полученную комбинацию знаний на практике



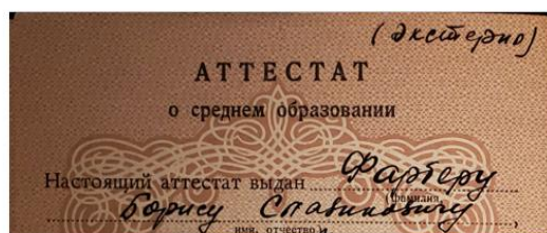

Windows 1452

ПОСЕЛКИ И ГОРОДКИ. ШКОЛА

Когда я подросток, пошёл в Тульчинскую среднюю школу номер три, в которой проучился до восьмого класса. Учиться мне очень нравилось, но не в школе, в которой за заданные вопросы выгоняли из класса. Поэтому я много и с большим интересом занимался самостоятельно. В 7 классе нашел на чердаке двухтомник Дифференциального и Интегрального Ичисления Н. Н. Лузина брата отца, полностью его проработал и изучил, решал олимпиадные задачи.



ЛУЗИН Николай Николаевич (1883-1950) - российский математик, основатель научной школы по теории функций, академик АН СССР.

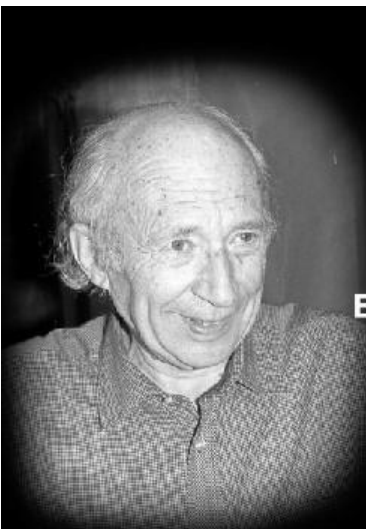


Здесь современным увлекались.
Пусть твой багаж не очень грузен — Вперед!
В себе уверен будь!
Великий бог — профессор Лузин — Укажет нам в науке путь!

Я много читал, занимался математикой и спортом. Однажды, в библиотеке, ко мне подошёл пожилой человек. Он сказал, что наблюдает давно, как я постоянно набираю стопки книг из библиотеки. Он много расспрашивал, я ему ответил, что люблю математику, что родился в местечке Чечельнике. Он рассказал мне историю о двух ребят, которые намного раньше тоже жили в Чечельнике и тоже любили читать книги и увлекались математикой. Один из них уехал с родителями в Одессу, закончил Одесский Университет, защитил кандидатскую и заведовал кафедрой математики. Это был замечательный математик, Давид Пинхасович Мильман, он был отчислен из школы, но упорно учился, со временем защитил кандидатскую диссертацию и стал зав. кафедрой математики Одесского Университета.

Второй тоже был отчислен из школы, уехал к родственникам в Москву и устроился работать в гардероб библиотеки, где каждую свободную минуту решал задачи по высшей математике. Один из посетителей предложил решить несколько задач, которые тот успешно решил совершенно оригинальным методом. Это настолько впечатлило посетителя, что несмотря на то, что юноша не только не окончил среднюю школу и не получил высшее образование, был зачислен в аспирантуру МГУ. Вторым академиком Израиль Гельфанд — один из величайших математиков XX века. А посетителем библиотеки был один из крупнейших математиков XX века академик Андрей Николаевич Колмогоров.

В Чечельнике открыли мемориальную доску посвященную двум замечательным ученым, которые когда-то начинали свой путь к вершинам науки в Чечельник.



І. М. ГЕЛЬФАНД
(2.09.1913 - 5.10.2009)

**У 1926-1928 РОКАХ У
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКІЙ ПРОФШКОЛІ
В ОДНОМУ КЛАСІ НАВЧАЛИСЬ
ВИДАТНІ МАТЕМАТИКИ ХХ СТОЛІТТЯ
ІЗРАЇЛЬ МОЙСЕЙОВИЧ ГЕЛЬФАНД
ТА ДАВИД ПІНХУСОВИЧ МІЛЬМАН**



Д. П. МІЛЬМАН
(19.04.1913 - 12.07.1982)

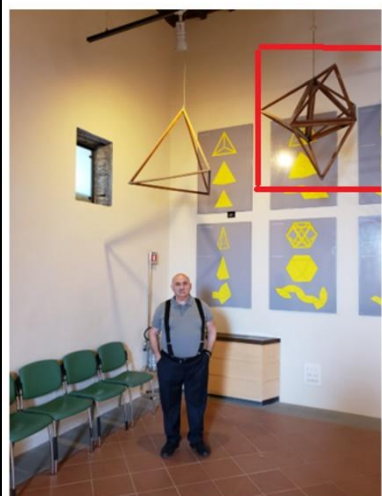
Памятная доска Давиду Мильману и Израилю Гельфанду на здании, где располагалась Чечельницкая профшкола

Эта история вдохновила меня на глубокое изучение математики и была примером того, что, находясь в небольших населенных пунктах при целеустремленном труде можно постигнуть вершины науки.

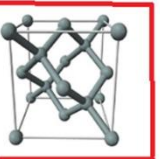
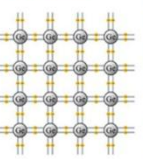
Мне очень нравилось учиться, но не нравилось, как учили в школе, поэтому я мечтал закончить школу досрочно, и в конце 8 го класса сдал экстерном за весь курс школы и получил аттестат (Тульчин, Винницкая обл., 1967, УССР). По образному выражению Марк Твена: “Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию”.

Хоть я и сформулировал достойную цель – получить образование по максимальному количеству областей, в которых работал да Винчи, реализовать ее не представлялось возможным, а именно, при поступлении в ведущие Университеты страны я столкнулся с непреодолимыми трудностями.

Многогранники- Кристаллы из Винчи Музея (Италия)



Полупроводники

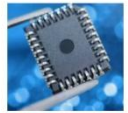
Кристаллическая структура кремния и

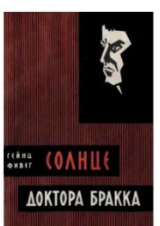
Плоская схема структуры германия



Процессор iPhone 11
содержит
8,5 млрд
транзисторов









Я столкнулся с противоречием: с одной стороны, чтобы изучить максимальное областей нужно получить соответствующее образование по многим дисциплинам, а с другой стороны вопросы поступления проблематичны, поскольку существующая система не позволяет это сделать.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД Экзамены для евреев: МГУ, МФТИ, МИФИ

Б. А. Каневский, В. А. Сендеров

Москва, 1980

<https://www.lirmm.fr/~ashen/senderov/ig-text.pdf>



В.А.Сендеров — борец с интеллектуальным геноцидом

<https://trv-science.ru/2012/12/senderov-borec-s-intellektualnym-genocidom/>

25.12.2012 / № 119 / с. 6 / Михаил Шифман, Борис Каневский, Константин Сонин / Бытие науки

Поскольку в то время, ни один из институтов не готовил специалистов по Биомеханике, решил начать образование с многогранников и кристаллов, они корреспондировались с кристаллической структурой полупроводников и были основой транзисторов. Дополнительно, огромный интерес к полупроводникам, вызвала книга Ф. Гейнца «Солнце доктора Бракка.»

Поэтому я сначала я поступил Винницкий техникум электронных приборов по специальности «Полупроводники» и параллельно пытался поступить в МГУ, но безуспешно. Как я узнал позже, в те годы существовал интеллектуальный геноцид и поступить в МГУ было не реально. Я продолжал заниматься очень серьезно 24/7, чтобы достигнуть поставленную цель. Уже гораздо позже, в восьмидесятые годы мне попала статья Б. А. Каневского, В. А. Сендера «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД Экзамены для евреев: МГУ, МФТИ, МИФИ.» и «Черное 20-летие» мехмата МГУ Ю. Ильяшенко.

«Черное 20-летие» мехмата МГУ

Ю.С. Ильяшенко.

<https://polit.ru/article/2009/07/28/ilyashenko2/>



*доктор физико-математических наук,
ректор Независимого московского университета,
профессор Мехмата МГУ и Корнельского
университета (Cornell University, США), главный
редактор «Московского математического
журнала» Юлий Сергеевич Ильяшенко*

ЗАДАЧИ-ГРОБЫ МЕХМАТА

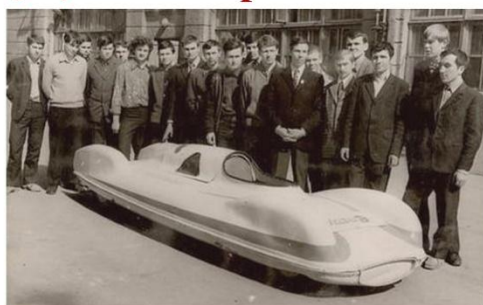
<https://topblogger.livejournal.com/31223658.html>

НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ ПОСТУПЛЕНИЯ В МГУ, ЛГУ,
МИФИ, работа над алгоритмами решения
"ГРОВОВЫХ" задач



Я делал несколько безуспешных попыток поступления в МГУ, ЛГУ и МИФИ, пока на первенстве по «Буревестнику» по тяжелой атлетики ко мне подошёл тренер и предложил поступить, как спортсмену, в Харьковский Автомобильно-Дорожный Институт. В институте в семьдесят первом году был создан первый в мире электромобиль ХАДИ-11Э, ХАДИ-13ЭМ – первый советский рекордный электромобиль работал заслуженный мастер спорта СССР, рекордсмен, инженер– конструктор автогонщик Владимир Константинович Никитин, который создал также автомобиль ХАДИ-9 – советский турбореактивный автомобиль, проектировавшийся с 1968 года и построенный в 1978 году для установления абсолютного рекорда скорости на суше, испытывался на аэродроме и на соляной поверхности пересыхающего озера Баскунчак.

ХАДИ-11Э 1971-72 год — первый советский рекордный **электромобиль**



Владимир Константинович Никитин (Харьков) — конструктор скоростных автомобилей, рекордсмен мира

ХАДИ-9 —турбореактивный автомобиль построенный в 1978 году для установления абсолютного рекорда скорости.Расчётная скорость 1200 км/час.



Я согласился и стал студентом ХАДИ. Параллельно с учёбой в институте, со своими новыми знакомыми по спорту я регулярно прослушивал лекции в Университете и других институтах города, плюс я серьёзно постоянно занимался математикой. С одними из своих новых друзей по спортзалу, доцентом Владимиром Николаевичем Тищенко, на основе работы Тадеуша Котарбинского «Трактат о хорошей работе» мы работали над тактикой борьбы–прообраз ЖСТЛ. Мы собрали целую библиотечку книг по борьбе, перечислю некоторых авторов: Никколо Макиавелли, Карла фон Клаузевица, Сунь-цзы, Цунэтомо, Миямото Мусаси, Сунь-цзы и многие другие. А в дальнейшем появились публикации, которые были созвучны помогли нашим изысканиям по интересующим нас вопросам по тактике и стратегии борьбы: Альтшуллер Г.С., Верткин И.М., 1990 Введение в ЖСТЛ, Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. «Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности» 1994, Беларусь.

Я бы мог привести достаточно большой список книг, который помог сформировать свое видение ЖСТЛ и борьбы, но из-за ограниченности объёма, остановлюсь только на некоторых из них.

Например, ещё подростком я прочитал книгу Карнеги, в которой он описал свой путь познания мира через установление контактов и изучение жизненного пути выдающихся людей того времени. Он контактировал с ними сначала посредством писем, а затем и встречался лично. Мне импонировал его подход, и я сам стал встречаться с выдающимися людьми, анализировать не только их путь к успеху, но также и ошибки, которые они допускали, идя к вершине. Это также повлияло на развитие моего мировоззрения, формирование характера, умения бороться, «держат удар», на выбор цели, направлений учебы и в жизни.

Люди, которые окружали меня были поистине потрясающими, из бесед с ними я получал представление не только о методах их достижения целей, приемов борьбы, выживания но также пытался понять и разобраться в их ошибках, а после каждого из контактов хотелось приобрести знания в самых разных, новых для меня областях их деятельности, что дополняло мою задачу многостороннего обучения.

Я продолжал попытки поступления в МГУ и в аспирантуре несколько лет серьезной работой не принесли результата.

К этому времени я закончил ХАДИ институт с отличием, был номером один в выпуске и предполагал получить направление в аспирантуру, но комиссия отказала в аспирантуре и предложила распределение в Тамбов или Винницу. Я выбрал распределение в трест «Винницадорстрой» и продолжал попытки поступления в аспирантуру ХАДИ, а также поступить на обучение в МГУ. Три года попыток закончились ничем, пока мне открытым текстом не объяснили, что в Харьковском Автомобильно-Дорожном Институте, аспирантура мне не светит. Тогда я попытался поступить в аспирантуру Киевского Автомобильно-Дорожного Института. Я познакомился с профессором Б. Радовским, зав кафедрой КАДИ и запатентовал совместно с ним многоосный динамический автомобиль, который позволял перевозить намного больше груза без существенного увеличения нагрузки на дорожное покрытие используя волновую механику. Патент нам выдали, я слово сдержал, но в аспирантуру КАДИ меня также не приняли. Тогда я попытался поступить в аспирантуру МАДИ– Московский Автомобильно-Дорожный Институт также с негативным результатом. Параллельно я пытался поступить в МГУ на мехмат– опять негативный результат.

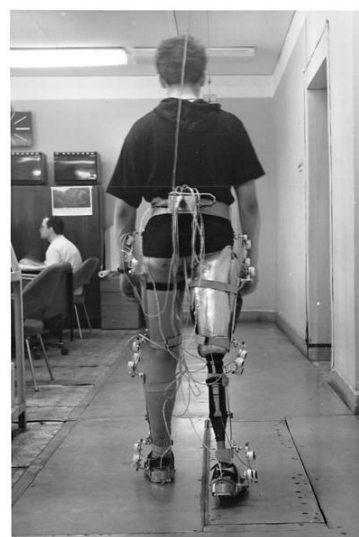
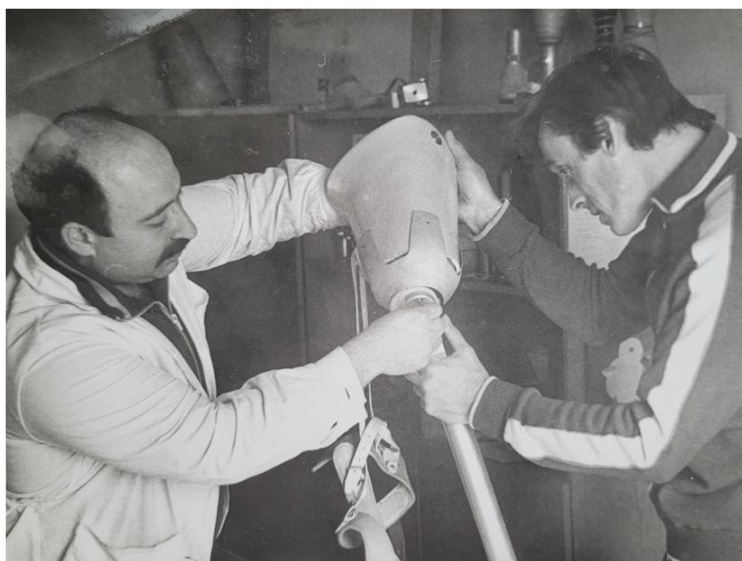
После очередного провала в МАДИ и МГУ решил найти работу поближе к этим учебным заведениям. Как оказалось, найти работу в Москве и Московской области без прописки было нереально и многочисленные попытки завершились ничем. Однажды, мои друзья по спорту подсказали, что открылись вакансии по лимиту в Управлении Строительства номер 3, под Красногорском. Я устроился на работу инженером проектировщиком по промышленно-гражданскому строительству. Там я сделал целый ряд изобретений, рационализаторских предложений и помог руководству в написании диссертаций. В результате руководство УС-3 рекомендовало меня для поступления в партию. Но поскольку я был не в этой теме, и тема для меня была очень далека, я им напомнил слова Ленина о том, что «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» (Задачи союзов молодежи) и попросил вместо характеристики-рекомендацию в партию, дать характеристики-рекомендации в 10 аспирантур. Когда руководство УС-3 спросили, почему столько много характеристик, я объяснил, что несколько лет не могу поступить ни в одну аспирантуру. По выходным я ездил в патентную библиотеку и библиотеку имени Ленина, где много занимался математикой, и запатентовал целый ряд изобретений по различным направлениям науки и техники в соответствии со своими научными интересами. Однажды, в библиотеке имени Ленина, я обнаружил постановление Совета Министров СССР 1973 года номер 584. В пункте 138 этого Постановления говорилось: «Авторы использованных в производстве изобретений, имеют право на внеконкурсный прием в высшие учебные заведения».

Поскольку я имел к тому времени несколько десятков авторских свидетельств на изобретения, ряд из которых были внедрены, с подтвержденным приличным экономическим эффектом, я продумал как воспользоваться Постановлением. Я, как и раньше, подал документы в МГУ и другие ведущие университеты страны и в аспирантуры, и снова не был зачислен. Тогда я обращался в приемные комиссии за справками что не был зачислен поскольку не прошел по конкурсу. После получения таких официальных документов, а для этого нужно было убедить приемную комиссию, я с копией постановления, своими патентами, справками о внедрении и с полученной в приемной комиссией справкой выходил на контакт с руководством и так формулировал задачу своего зачисления в соответствующее учебное заведение в ультимативной форме, что они не могли мне в этом отказать. Приходилось и преодолевать и охрану, и секретарей и даже врываться на совещания руководства. я посту-

пил целый ряд учебных заведений и в 10 аспирантур по разным специальностям, в которых учился одновременно. В результате я поступил в целый ряд учебных заведений и в 10 аспирантур по разным специальностям, в которых учился одновременно.

Ограниченный объем статьи не позволяет подробно остановиться на всех, остановлюсь на одной из аспирантур. Это аспирантура ЦНИИПП-Центрального Научно-Исследовательского Института Протезирования и Протезостроения (Москва)-головного института страны, ЦНИИПП-Центрального Научно-Исследовательского Института Протезирования и Протезостроения (Москва), где мог бы глубоко освоить биомеханику стопы.

Сборка нового модульного протеза



Поскольку там меня с 5 графой явно не ждали, можно сказать я ворвался в аспирантуру, никто из научных сотрудников института, не соглашался быть моим научным руководителем.

Меня формально навязали одному из старейших сотрудников И.Ш. Морейнису. Он сразу предупредил, что помогать мне с диссертацией точно не будет, но постарается и не сильно мешать: «Спасение утопающих дело рук самих утопающих.» Я поблагодарил его и за это. У него тоже была 5 графа и его, к моменту нашего знакомства, уже провалили, как и некоторых других с «неправильной» фамилией, два раза на защите докторской диссертации. Изучение ЖСТЛ и стремление к познанию успехов и неудач подтолкнуло меня к изучению провалов и выработке «антидота» к недоброжелателям, что в дальнейшем мне чрезвычайно пригодилось при защитах как моих диссертаций, так и диссертаций моих аспирантов.

Я хотел заняться искусственной стопой - тема связана с высказыванием, которое я привел в начале статьи Леонардо Да Винчи: «Человеческая стопа – это шедевр инженерной мысли и произведение искусства». В институте разрабатывали искусственные конечности включая искусственные стопы. Я был поражен, сколько пациентов протезируются искусственными стопами. Поэтому я начал с изучения статистики – сначала изучил данные по причинам ампутации, поскольку стопа, созданная природой, является идеальной, вне конкуренции и не может быть воспроизведена современными технологиями к конструкции которой нужно стремиться. Как оказалось, основная причина ампутаций – сосудистые заболевания. Поэтому поставил перед собой задачу, параллельно с разработкой стопы, разрабатывать лекарства, которые могли бы уменьшить необходимость ампутаций, а также помогать в лечении.

Но темой искусственной стопы заниматься мне не разрешили и в институте началась мышиная игра с темой моей диссертации. Мне предлагали одну за другой несколько «не проходных» тем, с целью завалить в начале работы. Я затратил почти целый год, чтобы разобратся в бесперспективности работ по каждому из предложенных направлений. Знание

элементов ЖСТЛ и ТРИЗ в огромной степени мне помогло и помогало в дальнейшем. Я выбрал тему, связанную с динамическим коленным механизмом с компьютерным управлением, которую я успешно закончил и написал диссертацию, но защитить её не смог, поскольку учёный совет единственный отрасли закрыли. Я переделал 11 вариантов диссертации по 11 специальностям и сдал 11 кандидатских минимумов по разным специальностям. В конечном счете я защитил кандидатскую диссертацию по двум специальностям «Медицинское приборостроение» и «Робототехнические системы и комплексы.» Во время работы по тематике диссертации я разработал целую гамму коленных механизмов, которые я запатентовал и начал внедрение. Для улучшения ходьбы пациентов я подошел к системе «человек-протез» системно, и параллельно с разработкой коленных механизмов, занялся разработкой тазобедренных модулей, биоуправляемыми протезами и, конечно же, с огромным интересом разрабатывал искусственные стопы.

После защиты кандидатской диссертации, я возглавил одну из основных лабораторий института. Я с огромным интересом и вдохновением занимался научными проектами. Когда наступили лихие 90-е, в институте, который был головным в отрасли, началась борьба за руководство институтом. Это за него боролись несколько групп, которые поддерживались различными структурами, с прицелом на приватизацию. Используя идеи ЖСТЛ, моя группа, которая стремилась сохранить институт как научно-исследовательский, победила, мы спасли институт от разворовывания и направили в сторону научных разработок. Борьба была на каждом шагу.

Затем началась конверсия, с подключением к тематике, связанной с инвалидами, многих институтов, организаций и заводов страны. Тематика проектов была многообразной, от современных материалов, до математического моделирования, титановых технологий, искусственного интеллекта, лечения при минно-взрывных ранениях, испытательных стендов и многих других. Меня назначили зам. координационного совета управления отраслью и избрали Вице-Президентом Всесоюзного Общества Биомеханики. Борьба была на каждом шагу.

Параллельно с интенсивной работой в институте и отрасли, работал по ночам над докторскими диссертациями. Но поскольку докторов наук по данной специальности в области не было, после утверждения темы докторской на ученом совете, и хорошо понимая психологию «друзей», которыми так изобилует институт, как и многие другие организации страны, я решил не афишировать продвижение своей работы над докторской. Успешно завершив работу многолетнюю над первой докторской, я защитил ее в Санкт Петербургском Техническом Университете имени Петра Великого, не афишируя в своем институте. Когда пришел диплом Доктора Наук из ВАКа по специальности «Управление в биологических и медицинских системах на основе компьютерной техники» для многих это было полной неожиданностью, поскольку они не успели мне «помочь», как они привыкли делать. Я сработал на упреждение. В статье я исхожу из классической ЖСТЛ, применительно на практике к моему опыту постановки целей и их достижения.

ПРИНЦИПЫ ТЕХНИКИ БОРЬБЫ, ЖСТЛ, ТРИЗ В ДЕЙСТВИИ



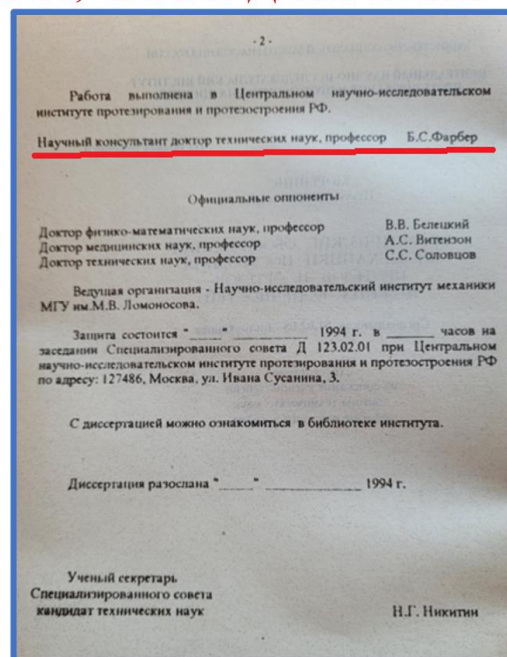
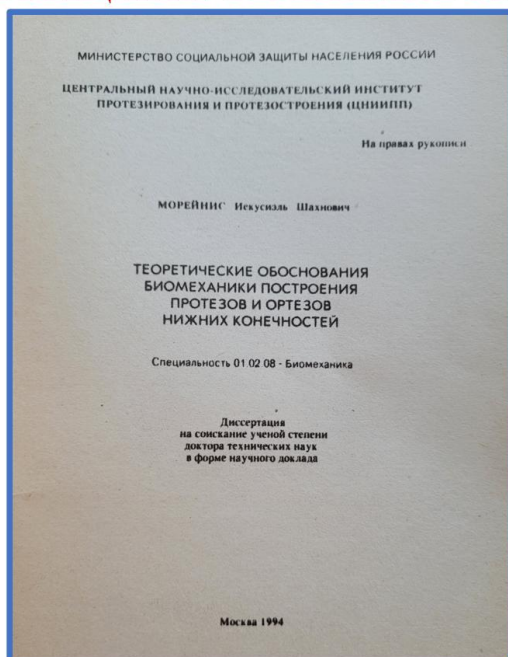
Надо сказать, что завистливый слой гнилой интеллигенции в институте и отрасли, ко-

торый десятилетиями накапливались в институте, министерстве и отрасли, не создавали ни-

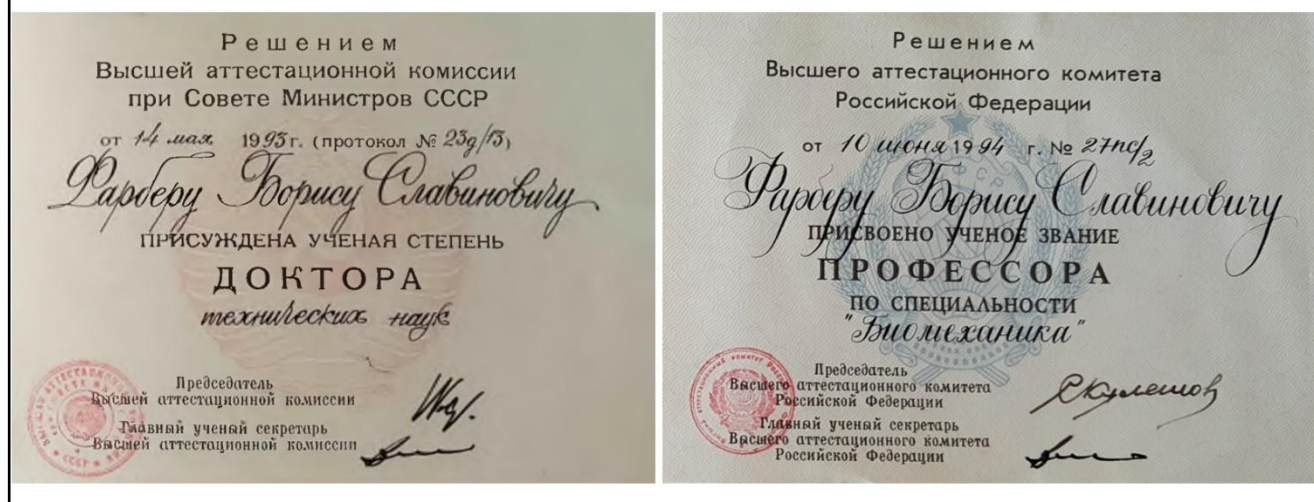
чего нового, а всю энергию направляли на козни и кляузы, и успели «завалить» многих серьёзных ученых, когда узнали о моих успехах получения ВАК диплома Доктора наук, объединились все вместе, чтобы мне противостоять, используя методы 37 года. В основе были зависть, подлость и боязнь что, как единственный Доктор Наук по специальности во всей отрасли, я приберу к рукам и институт и завод и отрасль. Когда мне такой вопрос был задан напрямую, я ответил прямо и честно, что, если бы мне это было надо, я давно бы все прибрал, но я ученый и мне нравится наука, а не трата времени на руководство. После этого борьба с их стороны только усилилась. ЖСТЛ и владение борьбой, помогла мне и на этот раз. Я выиграл, составил список всей оппозиции и разогнал, и уволил наиболее наглых по списку. Поскольку я получил диплом Доктора наук и под моим руководством много аспирантов защитили к этому времени кандидатские диссертации, я написал и опубликовал учебник в четырех томах, обучал аспирантов и студентов ведущих институтов и университетов, я с большим запасом соответствовал критерию «Профессор» и получил Диплом Профессора из ВАК СССР по специальности «Биомеханика.» Я пригласил на беседу своего руководителя по кандидатской И.Ш. Морейниса, с предложением помочь ему с его докторской. Мы составили план работ, докторская была переделана, и И.Ш. Морейнис успешно защитился.

Наверное, это один из немногих случаев в истории, когда руководитель аспиранта по кандидатской, стал докторантом бывшего аспиранта. В этом тоже помогли методы ЖСТЛ.

ПРИНЦИПЫ ТЕХНИКИ БОРЬБЫ, ЖСТЛ, ТРИЗ В ДЕЙСТВИИ



ПРИМЕРЫ МОИХ ДИПЛОМОВ



- Указ Президента Российской Федерации от 27.09.1993 г. № 1494
[www.kremlin.ru/acts/bank/4439/print 1/2](http://www.kremlin.ru/acts/bank/4439/print_1/2)

У К А З ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении почетного звания "Заслуженный изобретатель Российской Федерации"

За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность присвоить почетное звание "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ":

ФАРБЕРУ Борису **Славиновичу** – заместителю директора Центрального научно-исследовательского института протезирования и протезостроения, город Москва.

Президент Российской Федерации

Б. Ельцин

Москва, Кремль

27 сентября 1993 г.

N 1494

Все эти годы я параллельно работал и учился и получил множество образований: получил инженерное образование: закончил колледж электронных приборов по специальности «Полупроводники», Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, получив специализацию «Инженер путей сообщения», а также специальности: Машиностроение, теоретическая механика, робототехнические системы и комплексы, Электроника и наноэлектроника, Физическая оптика и квантовая электроника, Фотоника и оптоинформатика, Прикладная физика. Получил образование по Прикладной математике, программированию и искусственному интеллекту, МГУ М.В. Ломоносова; Московский Институт Электронного Машиностроения; МИРЭА-Российский технологический университет, а также специальности по Искусственному интеллекту, Глубокому обучению, Машинному обучению, Информатике, Большим данным и анализу данных; Нейронным сетям, Data Science. Получил образование по защите интеллектуальной собственности и ТРИЗу (Теория решения изобретательских задач), закончив Российскую государственную академию интеллектуальной собственности, Московский институт патентоведения, защитил диплом Мастера ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач). Защитил дипломы в медицинской и фармацевтической сфере: Фармацевтическая химия и фармакогнозия, Фармацевтическая биотехнология, Микробиология, Прикладная гомеотоксикология, Медицинское приборостроение, Биомеханика. Защитил дипломы, связанные с искусством: Теория и история искусства; Реставрация произведений

искусства: картин и икон; Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства. Защитил дипломы по журналистике и режиссуре: Журналистика; Режиссер кино и телевидения. Защитил 19 дипломов по направлениям педагогика и психология, включая: STEM (наука, технология, образование, психология, математика), дистанционные образовательные технологии; Педагог-психолог; Педагог-математик; Педагог-физик, Педагог-биолог, Педагог по информационным технологиям, Педагог-лингвист, Профессиональная деятельность тьютора; Эффективный менеджмент в образовательной организации; Управление образовательной организацией, и другие.

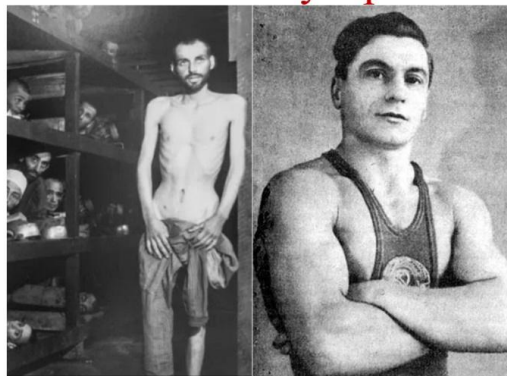
За время работы в институте я создал целую гамму динамических механизмов на различные уровни ампутации искусственный стопы искусственные коленные суставы тазобедренные суставы динамический приёмные гильзы переменная геометрии ортопедические аппараты корсеты способы борьбы со сколиозом внедрены целый ряд моих разработок Внедрены и серийно выпускаются на ракетно-космических комплексах НПО энергия получили золотые медали в Брюсселе.

Многие из моих изобретений были внедрены и УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ я был отмечен почетным званием «Заслуженный изобретатель Российской Федерации»

Я разработал новые классы протезов, которые серийно выпускаются и отмечены рядом золотых медалей на Всемирных выставках инноваций в Брюсселе. Многие разработки выпускаются серийно на РК Корпорациях. Помогли сотням тысяч пациентов, например Льву Яшину, а Татьяна Кузнецова на протезе а/к выиграла чемпионат мира по марафону т. д.



Чукарин Виктор Иванович



17 концлагерей, спасение с заминированной баржи, крайняя степень истощения — советский гимнаст Виктор Чукарин не просто выдержал все ужасы фашистского плена. После войны он вернулся на помост сильнее, чем был: завоевал 11 олимпийских медалей и не уступал никому лидерство в многоборье на протяжении пяти лет.

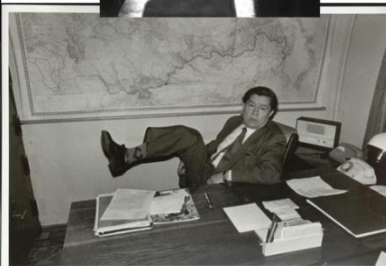
Памятник на могиле В. Чукарина на Лычаковском кладбище г. Львова



В Институте была большая клиника, в которой проходили лечение и реабилитацию пациенты различных возрастов с ампутациями верхних, нижних конечностей, спинальники, дети, солдаты после Афганистана, бывшие спортсмены, беженцы после катастроф и многие другие. В разные годы я встречался с Личностями, которые добились выдающихся результатов в своих профессиях и в жизни и обладали экстраординарными способностями и характером. Эти встречи и беседы позволили в значительной мере расширить представления о ЖСТЛ, а изучение их побед и неудач помогало в борьбе. Я общался с Алексеем Петровичем Маресьевым (повесть о настоящем человеке), великим офтальмологом и замечательным человеком Святославом Николаевичем Федоровым (наши институты были через дорогу), Гавриилом Абрамовичем Елизаровым.

Знакомство с Академиком Л.Б. Окунем, специалистом по теории элементарных частиц, и его работами, вызвали интерес к теоретической физике. Чтобы заниматься глубоко предметами одного желания было недостаточно и надо было учиться. Встречи с ак. Б.В. Раушенбахом, Чукариным В.И., и многими другими, знакомство с работами Н.А. Бернштейна и оказали огромное влияние на постановки целей.

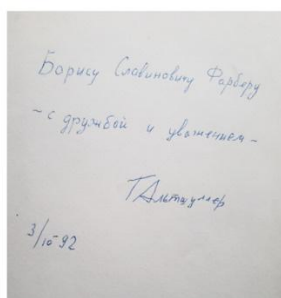
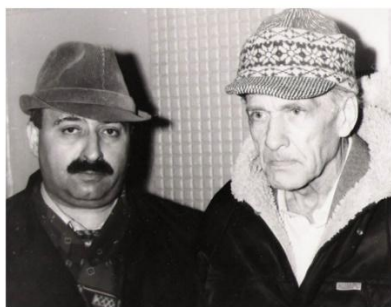
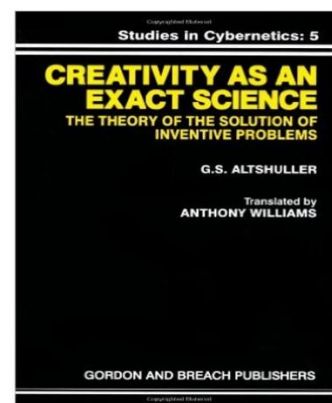
Алексей Петрович Маресьев



Будучи студентом, я встретился с В.Ф. Шаталовым, автором нового подхода в обучении на основе метода опорных сигналов. Он показал, что любого студента можно сделать успешным и презентовал мне свою книгу «Куда исчезли тройки» и я дополнительно увлёкся педагогикой

Чтобы глубже разобраться в человеческой психике и психологии я получил 19 образований в психологии и педагогике. Толчком к этому послужил тот факт, что в 16 лет я впервые попал на выступления Вольфа Мессинга и лично с ним общался. Таких встреч было 3 в разные годы, и очень хотелось понять больше о мозге, и это послужило толчком для начала занятий психологией, что в дальнейшем оказалось профессионально необходимо и позволило еще глубже понять ЖСТЛ.

ВМЕСТЕ С ГЕНРИХОМ САУЛОВИЧЕМ АЛЬТШУЛЛЕРОМ



Принципы техники борьбы, ЖСТЛ и ТРИЗ в действии, прекрасно продемонстрированы на рисунке, где Монах-тренер говорит боксеру: «Когда тебя бьют по правой щеке, сын мой, подставь левую, а потом резко вниз и прямым хуком в печень, понял?»

ПРИНЦИПЫ ТЕХНИКИ БОРЬБЫ, ЖСТЛ, ТРИЗ В ДЕЙСТВИИ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принципы техники борьбы, ЖСТЛ и ТРИЗ позволили получить системное образование в различных областях в соответствии с поставленной в детстве целью получить образование в областях знаний, где работал Леонардо да Винчи и взглянуть на мир через призму областей знаний, в которых он работал, с поправкой на современный уровень техники и технологий. Системное образование, в свою очередь позволило реализовать сотни изобретений, проектов, и добиться определенных результатов в научной карьере и бизнесе:

Действительный член (академик) и Вице-президент Европейской академии естественных наук (2017) и Вице-президент аффилированной с Академией, Американо-Европейской Ассоциации Наук, Технологий, Бизнеса и Искусств. Параллельно с разработкой протезов и ортезов и биоинженерных систем занимался разработкой лекарственных препаратов для уменьшения ампутаций, а поскольку тема здоровья и медицины касается каждого, и даже самый здоровый образ жизни в конечном итоге зависит от медицинских препаратов, все больше внимания уделял разработке лекарственных препаратов. Для этой цели создал несколько корпораций по разработке медицинских препаратов и начиная с 1998 г и по сей день является коллаборатором и соисполнителем научной тематики в Институте микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины., член редакционной коллегии научного журнала «Анналы Мечниковского Института» с 2013 года. Заместитель директора по науке компаний: НПО «Инвапомощь»; Совместное предприятие Россия – США «Технологическая индустрия протезирования и ортезирования»; НПО «Ортокосмос» (1991–1996); НПО «Эколотекс» (1986– 1999, Москва). Генеральный директор корпораций с 1997 г.: Patterns Image Corporation, Inc. (с 1997 г.); Farber's Center for Academic Success, Inc. (с 2003 г.); American Medical Technologies, Inc. (с 2001 г.); Noigel, LLC (с 2005 г.); TRIZ Biopharma International, LLC (с 2017 г.); Quazi– vita International, LLC (с 2017 г.), TRIZ Universal Consulting (с 2018 г.), World Innovation Association (с 2018 г. Нью-Йорк), вице президент ЕАЕН и Северо-Американского отделения ЕАЕН (с 2017, Германия), вице президент Американо-Европейской Ассоциации Наук, Технологий, Бизнеса и Искусств, (с 2022, Нью-Йорк).

Рене Декарт – ученый, которого называют «отцом современной философии» неоднократно подчеркивал, что «Знание немногих принципов освобождает от знания многих фактов».

Мой эксперимент длиной в шесть десятилетий по изучению областей знаний, в которых работал Да. Винчи, подтвердил, что именно ТРИЗ в сочетании с ЖСТЛ образуют мощную «гремучую смесь», позволяющую пробить преграды и реализовать намеченные цели.

ТРИЗ в бизнесе: комплексная логистика перевозок (ТРИЗ в логистике и экономике)

Разработка и внедрение ситуационных методов планирования и управления автомобильным транспортом на основе ТРИЗ (на примере перевозок урожая сахарной свеклы в Винницкой области)

Аннотация. В статье рассматривается решение проблемы перевозок сельскохозяйственных и народно-хозяйственных грузов, сформулированной председателем НТО СССР Ак. А. Ю. Ишлинским на заседании в Москве, где мы с отцом были в качестве делегатов.

Многие годы планированием перевозок сельскохозяйственных грузов, как важнейшей народно-хозяйственной проблемой, занимался Госплан СССР, в функцию которого входило планирование на пять, семь лет и не только на пятилетки, но и долгосрочное планирование. Проблемой занимались лучшие специалисты и институты страны, но их деятельность была не эффективной и не могла в принципе решить проблему. Это связано с тем, что они были «зациклены» внутри Госплана, а их инерция мышления на архаичных, устаревших методах планирования и статическом мышлении, интервалами длиной более пять лет, а не прогнозируемая динамика изменения погоды на местах и уровень развития качественных дорог, сводили к нулю эффективность всех их моделей и методов и перечеркивала их усилия. У нас было желание решить проблему, мы были не обременены знаниями и методами Госплана по планированию перевозок, но нашей философией был и остается ТРИЗ. В статье мы вкратце покажем, как нами была решена проблема и внедрен на практике, новый алгоритм по перевозке сельскохозяйственных грузов с переходом от статических, к динамическим методов планирования, где ритмика планирования синхронизировалась со стохастической плохо прогнозируемой ритмикой погоды. Только на основе ТРИЗ было возможно создать метод управления плохо прогнозируемого процесса, погодных условий, даже на небольшом временном интервале изменения, решить и имплементировать народно-хозяйственную проблему такого уровня в масштабах страны. О Госплане мы до того времени слышали только из стихов Маяковского (см. ниже).

По возвращению, мы сформулировали решение проблемы с использованием ТРИЗ. и опубликовали результаты в журнале «Автомобильный Транспорт СССР.» Через некоторое время, нам позвонили из приемной председателя ГКНТ Совета Министров СССР Ак. В.М. Глушкова, а спустя два дня В.М. Глушков с коллегами прилетели в Винницу на коллегию обкома партии, где В.М. Глушков предложил создать при Винницком областном управлении автотранспорта первый в стране отдел Государственной Автоматизированной Системы Управления уборкой, транспортировкой и заготовкой сахарной свеклы (ГАСУ «Урожай»), с последующим внедрением системы в других автоуправлениях Украины и некоторых республик страны с назначением Славина Фарбера начальником отдела.

Такой центр был создан. Мы опубликовали сотни работ по математическому моделированию в экономике, а Справочник по рентабельности перевозок, подготовленный впервые в стране, стал бестселлером. ГАСУ была внедрена по стране, и принесла сотни миллионов рублей экономического эффекта.

В статье мы остановимся на неограниченных возможностях ТРИЗ, приведем пример области, где ТРИЗ крайне редко применялся в Море, кратко расскажем, как с помощью ТРИЗ, не будучи экономистами, мы решили важнейшую для экономики страны проблему, и внедрили наш подход в рамках страны, с фактически подтвержденным многомиллионным экономическим эффектом, над которой безрезультатно несколько лет работали учёные ряда институтов и ведомств страны.

Этой теме, с подачи академика В.М. Глушкова, придавалось такое огромное значение, что она была внесена в перечень первоочередных работ по линии ЦК КП Украины, Совета Министров УССР и Госплана СССР.

Фрагменты настоящей статьи войдут в книгу «ТРИЗ в логистике перевозок», над которой мы завершаем многолетнюю работу и которая будет состоять из 5 частей.

Нам неизвестны серьезные внедренные работы в логистике и экономике в Мире на основе ТРИЗ такого масштаба.

Ключевые слова: *ТРИЗ, логистика, перевозки, ГАСУ.*

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сахарная свекла – высокодоходная культура. При урожайности 25 – 30 т. корнеплодов с 1 га., свеклосеющие хозяйства получали 600 -700 руб. прибыли с гектара. Доля её в денежных доходах хозяйств – 39 – 42 %, посевные площади сахарной свеклы в Винницкой области составляли свыше 230 тыс. га.

Ежегодная прибыль по области от продажи свеклы государству составляла более 2,5 млн руб. (курс был \$1=0.64 руб.).



Сахарная свекла в Винницкой области и Украине

• Сахарная свекла – высокодоходная культура. При урожайности 25 – 30 т. корнеплодов с 1 га. свеклосеющие хозяйства получали 600 -700 руб. прибыли с гектара. Доля её в денежных доходах хозяйств – 39 – 42 %.

Ежегодная прибыль по области от продажи свеклы государству составляла более 25 млн руб (курс был \$1=0.64 руб).

• **Исследования по динамике роста корнеплодов и накопления в них сахара свидетельствуют об огромном экономическом эффекте, который возможен при выборе оптимальных сроков начала уборки с целью предотвращения потерь.**

• **добиться, чтобы сахарная свекла не потеряла своей сахаристости не менее важно, чем осуществление своевременного сева, ухода за растениями и уборки урожая.**

• **Здесь главная роль принадлежит автомобильному транспорту.**

• От правильной организации труда на завершающем этапе сельскохозяйственных работ во многом зависит получение конечного продукта – сахара.

• посевные площади сахарной свеклы в Винницкой области составляли свыше 230 тыс. гектаров. Среднегодовое производство – 2,5 млн. тонн.



Постановка задачи определяется важностью своевременной уборки и транспортировке сахарной свеклы.

Исследования по динамике роста корнеплодов и накопления в них сахара свидетельствуют об огромном экономическом эффекте, который возможен при выборе оптимальных сроков начала уборки. С целью предотвращения потерь, чтобы сахарная свекла не потеряла своей сахаристости, не менее важно, чем осуществление своевременного сева, ухода за растениями и уборки урожая своевременно убрать урожай. Здесь главная роль принадлежит автомобильному транспорту. От правильной организации труда на завершающем этапе сельскохозяйственных работ во многом зависит получение конечного продукта – сахара. **Как планировалась организация перевозок сельскохозяйственных грузов автотранспортом в действительности на практике мы узнали только на совещании.** Очередное совещание ответственных работников научно – технического общества СССР (Москва) проходило, как обычно, вяло и неинтересно. Первые ряды занимали активисты и те, кто пытался обратить на себя внимание руководства в надежде занять очередную ступеньку на лестнице восхождения в табор привилегированных. В средних рядах (попарно и по трое) мужчины обсуждали итоги футбольного матча. Женщины делились результатами посещений Гуам и ЦУМа. Задние ряды занимали те, кто по распоряжению своего руководства прибыл отметить, чтобы данное

руководство не обвиняли в недальновидности и в уклонении от технического прогресса в стране. (Злачные места никто не хотел терять.) Они, традиционно, находились в полудремотном состоянии после ознакомления с культурно – просветительскими планами столичных ресторанов.

Об итогах, в своём докладе о проблемах перевозок сельскохозяйственных и народнохозяйственных грузов, на всесоюзном совещании НТО СССР в Москве доложил Александр Юльевич Ишлинский -ученый, академик АН Украины и АН СССР. С 1970 председатель Всесоюзного совета научно-технических обществ, в 1988 председатель правления Союза научных и инженерных обществ СССР. Президент Всемирной федерации инженерных организаций. Он всемирно известен своими работами) по общей и прикладной механике, механике деформируемых сред, автоматике, фундаментальным трудам по теории гироскопов, систем навигации, лауреат Ленинских и Государственных премий СССР. Он считал, что: “Учёный – не политик, он должен заниматься своими делами и на окружающий мир влиять, в основном, с помощью открытых им законов природы”.

Академик долго излагал причины провала «новой стратегии организации перевозок сельскохозяйственных грузов», заострив внимание на, мягко выражаясь, некотором упущении

НАШИ ПОЗНАНИЯ О ГОСПЛАНЕ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Не хочу, чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали

после служебных тягот.

Я хочу,

чтоб в дебатах

потел Госплан

Мне давая

задания на год.

Я хочу,

чтоб над мыслью

времен комиссар

с приказаниями нависал...

Я хочу,

чтоб в конце работы

завком

Запирал мои губы замком.



Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
В. МАЯКОВСКИЙ

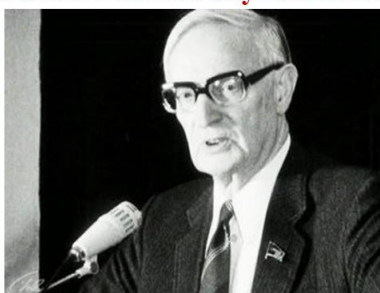
нии при разработке данной «стратегии».

Академик Ишлинский, Александр Юльевич

Председатель Всесоюзного совета научно-технических обществ



Труды академика А. Ю. Ишлинского, посвященные 80-летию со дня рождения академика А. Ю. Ишлинского. Академик А. Ю. Ишлинский - Председатель Интерсовета СССР



Учёный – не политик, он должен заниматься своими делами и на окружающий мир влиять, в основном, с помощью открытых им законов природы.

А.Ю. Ишлинский

ИШЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮЛЬЕВИЧ

ученый, академик АН Украины и АН СССР. С 1970 председатель Всесоюзного совета научно-технических обществ, в 1988 председатель правления Союза научных и инженерных обществ СССР. Президент Всемирной федерации инженерных организаций. Исследования по общей и прикладной механике, механике деформируемых сред, автоматике. Фундаментальные труды по теории гироскопов, систем навигации. Ленинская и Государственная премия СССР.

А данное упущение заключалось в том, что для уборки и перевозки урожая сахарной свёклы в установленные сроки из различных областей перегоняли в Винницкую область 5–6 тысяч грузовых автомобилей. А как их использовали? Приведём пример.

В Немировский район дополнительно выделили 556 автомобилей. Половина из них была занята на доставке сахарной свеклы; остальные водители, либо искали временную работу, либо простаивали...

Как решалась задача учёными НИИ Министерства Автотранспорта УССР и ГИВЦА (главного информационно – вычислительного центра министерства автотранспорта УССР)?

- Задача по разработке новой методики использования автотранспорта на перевозке урожая сахарной свеклы была сформулирована без учёта реальных условий работы автомобильного транспорта.

- Расчёт потребности в транспортных средствах, был разработан учёными, во – первых, из расчета на идеальные условия работы, во – вторых, из расчета на предполагаемый валовой сбор продукции.

Использование экономико-математических методов и ЭВМ министерство автотранспорта УССР требовало и раньше, и созданный при министерстве ГИВЦ (главный информационно – вычислительный центр) ежегодно готовил к сезону уборки урожая соответствующие документы (расчёты и рекомендации), за что с автопредприятий взыскивали суммы денег для оплаты, заранее заявляя, что расчеты не применяют, что эта работа выполнена согласно директиве министерства, отчитывающегося о внедрении нового на доставке урожая. Это было необычно.

Но это было начало, вызвавшее большое количество одобрений и восхищений, и.... ещё большее количество критических замечаний и обычного негодования со стороны, так называемых учёных ГИВЦа (головного информационно-вычислительного центра министерства автотранспорта Украины) и научно-исследовательского института министерства автотранспорта Украины.

В своё время НИИ создали себе прекрасные характеристики, способствуя более эффективному использованию автотранспорта: расчёт потребности в транспортных средствах, исходя из рентабельности его использования; разработка часовых графиков работы. На этом их прогрессивные разработки завершились, а они, уже потеряв своё значение, навязывались министерством, «чтоб не потерять лицо». И взымали плату с автопредприятий за бесполезный труд, пылящийся на полках.

Ученые разрабатывали план, устанавливаемый на период уборки урожая для (Внимание! объект планирования учеными НИИ) зоны сахарного завода, района, области, республики, страны. При этом было неверно выбрано основное звено воздействия изменяющейся стратегии перевозок. Наши, с отцом, познания о госплане до начала работы над проектом были практически нулевыми.

Госплан, планируя на год, понятие не имеет, что происходит в каждый определенный момент в конкретной точке процесса. Разомкнутые системы управления характеризуются тем, что в них задается необходимое значение регулируемой величины, но в процессе работы, значение регулируемой величины не контролируется, и система не реагирует на отклонение регулируемой величины от заданного значения. Другими словами, в разомкнутых системах управления выходная величина не сравнивается с входным сигналом, т. е., система не имеет обратной связи.

Подход к изобретательской ситуации

Выступающий академик явно не ведал, каково истинное положение и подлинное состояние научно – технического прогресса на местах, которое референты разрисовали в розовых тонах, соответствующих решению очередного исторического съезда КПСС.

Однако – надо отдать должное докладчику! – допускался определённый процент критики.

Нас заинтересовал один тезис из данной рубрики. Речь шла о неудовлетворительной научно-практической деятельности учёных ряда высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, занимающихся разработкой методов планирования и управления: при почти нулевом результате государство затратило огромную сумму денег.

Противоречие: для того, чтобы вовремя вывезти сахарную свеклу, весь комплекс работ должен быть запланирован заранее, но при этом невозможно учесть погодные условия, поскольку такое планирование не соответствует действительности. Т. е. планирование заранее должно быть и не должно быть.

Решение противоречия: планировать заранее, но предусмотреть все возможные ситуации и снабдить ими бригадиров комплексно-механизированных бригад.

Противоречие: после составления плана работ по перевозкам, осуществляется управление регионом (например, районом), но бюрократические много-иерархичные структуры региона на разных уровнях тормозят динамику организации управления транспортными средствами, которая отстает от динамики погодных условий.

Для организации управления транспортными средствами, структуры региона должны быть (кто-то должен управлять) и не должны быть, чтоб не тормозить процесс.

Решение противоречия: создание мобильных комплексно-механизированных бригад (КМБ) и управление ими непосредственно напрямую.

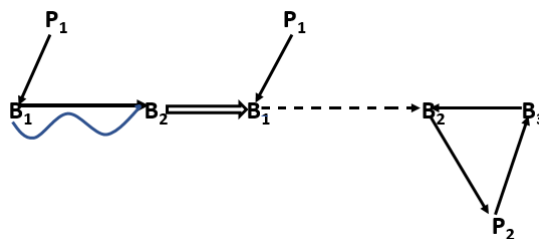
Противоречие: для того, чтобы перевести сахарную свеклу быстро, автомобилей должно быть много, а чтобы уменьшить расходы в случае непогоды и простоев, автомобилей должно быть мало.

С целью повышения эффективности деятельности агропромышленного комплекса и рентабельности свеклосахарного производства, необходимо было значительно увеличить количество привлекаемых автомобилей. Однако выполнение данного условия вело к повышению трудовых и материальных затрат, к снижению эффективности использования других технических средств на пунктах погрузки и разгрузки, неудовлетворительно отражалось на выполнении народнохозяйственных планов в ряде областей республики.

Решение противоречия: Автомобили со стороны не привлекать, а эффективно использовать КМБ.

ТРИЗ подход:

Мы написали **веполь** (см. рис) повышения управляемости системы ситуационных методов планирования и управления, и применили принципы ТРИЗ



P1-П1 Поле управления перевозками грузов по алгоритмам Госплана СССР;

P2-П2-Поле управления перевозками грузов по алгоритмам Ситуационных Методов Планирования и Управления Группами Управления на местах;

B1 -Объект управления Район;

B2-Объект управления КМБ (Комплексная Механизированная Бригада);

B3-Объект управления– Бригадир КМБ.

Мы также использовали **системный оператор**: сахарный завод, район, область, республика, страна. Системный подход: а) статический, б) динамический, добавлено прошлое и будущее.

Принципы ТРИЗ в нашем проекте:

Принцип объединения: «Объединить во времени однородные или смежные операции». На уборке и перевозке урожая сахарной свеклы заняты комбайнеры свеклоуборочных машин, автомобилисты, механизаторы погрузочных средств и разгрузочных механизмов. У каждой группы – свои начальники, задачи, временные ограничения и т. д. Создание районных оперативных групп во многом способствовало объединению усилий всех групп во имя выполнения главной задачи – в установленные сроки и без потерь убрать урожай сахарной свеклы. С переходом на новый этап планирования и управления уборочно–транспортно–заготовительным процессом, в план транспортного обеспечения колхозов района в период уборки урожая включают и другие народнохозяйственные объекты, на которых происходит централизованный завоз и вывоз грузов. (По данному вопросу в предыдущий период возникали большие проблемы).

Сущность метода

- Сущность данного метода заключается в переходе от оперативного плана, устанавливаемого на период уборки урожая для зоны сахарного завода, района к

ОПОРНОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ КОМПЛЕКСНО – МЕХАНИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ (основная организационная единица).

- В основу предложенного метода планирования и управления положен принцип предварительного набора типовых ситуаций для комплексно-механизированной бригады. Прогнозирование её поведения в различных ситуациях, учёт конкретных условий позволили осуществить переход к ситуационному плану, то – есть изменение деятельности комплексно – механизированной бригады выполнялось в минимальные сроки.
- Отпала необходимость в постоянных согласованиях, - особенно это важно в связи с тем, что на уборке урожая участвует транспорт, принадлежащий различным министерствам и ведомствам.

Принцип предварительного решения– Принцип заранее подложенной подушки

- Исходя из принципа предварительного решения, – «Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие с наиболее удобного места и без затрат времени на их доставку»,

- Во-первых, убранный свеклу накапливали в большие кагаты;
- Во-вторых, расположение этих кагатов приблизили к дорогам с твёрдым покрытием
- В результате применения принципа предварительного исполнения – плантации были разбиты на участки по – новому: непроизводительные переезды автотранспорта были ликвидированы, потери рабочего времени уменьшились до минимума.

Принцип непрерывности полезного действия:

- а) вести работу непрерывно (все части объекта должны все время работать с полной нагрузкой);
- б) устранить холостые и промежуточные переезды.

Принцип синхронизации работы частей системы. Анализ показал, что Система не синхронизирована. Подчеркну, что мы перешли от оперативного плана, устанавливаемого на период уборки урожая, к ситуационному опорному плану работы комплексно-механизированной бригады, основного звена в деятельности уборочно-транспортно-заготовительного конвейера.

Принцип замкнутого управления с обратной связью – Принцип замкнутого цикла (принцип обратной связи). Принцип заключается в том, что закон управления формируется на основе отклонения управляемой величины от задающего воздействия. Такое управление называется управлением по отклонению (рассогласованию), при котором управляемая величина оказывает влияние на управляющее воздействие. Система, реализующая этот принцип, называется замкнутой или системой управления с обратной связью.

Применение аналогии. Одна из наших фармакологических компаний – NOIGEL от прочтения в обратном порядке LEGION. Легион – основная организационная единица в войске Древнего Рима, времён поздней республики и империи. Каждому легиону придавались вспомогательные войска. В их состав входили многочисленные специалисты – сапёры, разведчики, врачи, знаменосцы, секретари, персонал метательных орудий и осадных башен, различные обслуживающие подразделения. С тех пор легионами называли и называют многие структурные единицы армий, организаций, объединений людей и вымышленных существ. Идея Легиона представлялась нам интересной, настолько интересной, что с годами я даже открыл корпорацию по разработке новых лекарств и назвал ее НОИГЕЛ-(прочсть ЛЕГИОН в обратном порядке).

РАБОТА КОМПЛЕКСНО – МЕХАНИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ

Комплексно-механизированные — бригады, состоящие из специализированных звеньев, выполняющих разные виды работ, производимых последовательно во времени. Разделение труда в такой бригаде осуществляется как между звеньями, выполняющими определенный объем работ, так и между рабочими каждого звена в соответствии с их квалификацией и объемами работ определенной сложности.



Сущность метода

Сущность данного метода заключается в переходе от оперативного плана, устанавливаемого на период уборки урожая для зоны сахарного завода, района, к **ОПОРНОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ** (основная организационная единица).

В основу предложенного метода планирования и управления положен принцип предварительного набора типовых ситуаций для комплексно-механизированной бригады. Прогнозирование её поведения в различных ситуациях, учёт конкретных условий, позволили осуществить переход к ситуационному плану, то есть изменению деятельности комплексно – механизированной бригады, которая позволяла динамически выполнять задания по перевозке грузов в минимальные сроки с учетом погодных условий. Отпала необходимость в постоянных согласованиях, – особенно это важно в связи с тем, что на уборке урожая участвует транспорт, принадлежащий различным министерствам и ведомствам. Даются задания, в которые заранее закладываются определённые действия: бригадир получает задание, в которое заранее закладываются определённые действия при переходе на тот или иной вариант работ, предложенный диспетчером, в зависимости от создавшихся условий (например, погодных, в случае повреждения моста, аварий на трассе и т. д.) Состав действий и порядок их осуществления не подлежат изменению – необходимо лишь чёткое исполнение предложенного решения. В итоге сокращаются потери времени, повышается надёжность, безотказность уборочно-транспортного процесса, уменьшаются потери.

Предусмотрением – **ЗАРАНЕЕ! – ВОЗНИКАЮЩИХ СИТУАЦИЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО ЗВЕНА ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНО – МЕХАНИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ (ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ) РЕШАЕТСЯ ВОПРОС СВЕДЕНИЯ К МИНИМУМУ ВРЕМЕНИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, И ПЕРЕХОДА, НА РАССЧИТАННЫЙ ПЛАН, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗНИКШЕЙ СИТУАЦИИ.**

Четыре варианта (наиболее встречающиеся на практике) поведения объекта в различных условиях –

А, В, С и Д: А – нормальные условия; В – усложнённые условия; С – сложные условия; Д – критические условия.

Происходит переход от оперативного плана к ситуационному опорному плану работы комплексно – механизированной бригады, основного звена в деятельности уборочно – транспортно – заготовительного конвейера.

С целью производительного использования материальных ресурсов **н е о б х о д и м ы**:

а) учёт конкретных условий; б) прогнозирование поведения связующего звена между уборочными комплексами и приёмными пунктами сахарных заводов – автомобильного транспорта, в различных, заранее запрограммированных ситуациях.

В этих условиях оперативные группы несут ответственность за качество выполняемого ими руководства работой уборочно – транспортной и погрузочно-разгрузочной техники, и за строгое соблюдение графика доставки корнеплодов на приёмные пункты сахарных заводов.

Мы перешли от оперативного плана, устанавливаемого на период уборки урожая, к ситуационному опорному плану работы комплексно-механизированной бригады, основного звена в деятельности уборочно-транспортно-заготовительного конвейера. Разработали, исходя из конкретных сведений о состоянии погоды, дорог, технических средств и психологических качеств водительского состава, четыре типовые ситуации.

В соответствии с заданием и прогнозируемыми условиями работы для отобранной комплексно – механизированной бригады разработали варианты решения задачи с учетом:

1. Сложности управления работой комплексно-механизированной бригады. Сложность управления работой комплексно – механизированной бригады заключалась в постоянных изменениях обстановки, которая зависела от различных факторов:

2. Организации погрузочных работ;
3. Погодных условий;

4. Состояния дорог и подъездных путей;
5. Состояния технических средств;
6. Чёткости работы приёмного пункта, особенно – весовой;
7. Режимы работы перерабатывающего предприятия.

При этом в объекте управления было установлено определённое число участвующих в выполнении задания водителей и автомобилей.

Работа комплексно-механизированной бригады

Комплексно-механизированные бригады, состоят из специализированных звеньев, выполняющих разные виды работ, производимых последовательно во времени. Разделение труда в такой бригаде осуществляется, как между звеньями, выполняющими определённый объём работ, так и между рабочими каждого звена, в соответствии с их квалификацией и объёмами работ определённой сложности.

У истоков масштабного внедрения ситуационного метода планирования и управления. Во всесоюзном журнале «Автомобильный транспорт» была опубликована статья о ситуационных методах планирования и управления автотранспортом на уборке урожая сахарной свеклы, а также о первых практических шагах, об эксперименте и замечательных результатах, полученных винничанами от внедрения разработки лучших изобретателей министерства автотранспорта УССР Славина Фарбера, Бориса Фарбера. В фойе редакции постоянно на доске «Опыт новаторов» обновлялась информация по острым проблемам. Естественно, прибывающие в Москву по разным вопросам автомобилисты непременно заглядывали в уголок с информацией, брали адреса авторов, номера телефонов. Именно в этот момент в редакцию заехал заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технике Академик Виктор Михайлович Глушков – Пионер Информатики и Кибернетики Директор-основатель Института кибернетики НАН Украины, Вице-президент АН УССР, академик АН СССР, Заслуженный деятель науки УССР. Выдающийся ученый в области математики и вычислительной техники. Он заинтересовался, почему невозможно подойти к стенду с информацией и чем привлекла к себе статья журнала.

Получив доступ к статье и пробежав по ней глазами, Академик прошёл в кабинет ответственного секретаря журнала Н. В. Кадыкова. После короткого разговора, получив характеристику авторов (о передовом опыте винничан уже было известно), Академик позвонил первому секретарю обкома партии Л. Л. Криворучко и объявил, что на следующий день прилетит в Винницу по вопросу о ситуационных методах планирования и управления автотранспортом на уборке урожая сахарной свеклы. Он также просил обеспечить явку некоторых товарищей, что было выполнено.

Президент Академии Наук Украины, Академик Б. Е. Патона высоко ценил неординарные способности отца советской ЭВМ Академика В.М.Глушкова: “В Глушкове, как ученом поражала способность генерировать блестящие научно-технические и организационные идеи и увлекать ими. Многие не раз бывали обескуражены их неожиданностью, дерзостью, а потом зажигались, становились убежденными сторонниками, энтузиастами новых проектов и разработок.”

Академик Виктор Михайлович Глушков Пионер Информатики и Кибернетики



**Директор-основатель
Института кибернетики
НАН Украины, Вице-
президент АН УССР,
академик АН СССР,
Заслуженный деятель
науки УССР**

Выдающийся ученый в области математики и вычислительной техники
В Глушкове как ученом поражала способность генерировать блестящие научно-технические и организационные идеи и увлекать ими. Многие не раз бывали обескуражены их неожиданностью, дерзостью, а потом зажигались, становились убежденными сторонниками, энтузиастами новых проектов и разработок.

Б. Е. Патон



**Институт кибернетики имени В. М.
Глушкова НАН Украины
(ИК НАНУ)**



Оригинальное название *укр. Інститут
кібернетики імені В. М.
Глушкова НАН України*

Во всесоюзном журнале «Автомобильный транспорт» (Москва) на должности ответственного секретаря работал Николай Кадыков, в прошлом военный корреспондент, постоянно находившийся в поиске передовых методов воспитания, учёбы и практического применения Устава Вооружённых сил и инструкций. Первые наши статьи о достижениях рационализаторов автопредприятий Винницкой области были опубликованы благодаря его содействию. Естественно, обо всём передовом, заслуживающим внимания и распространения для использования на родственных предприятиях, мы направляли в «Автомобильный транспорт», в чём постоянно упрекали сотрудники журнала «Автодорожник Украины».

Материалом о ситуационных методах планирования и управления он чрезвычайно заинтересовался. (Оказывается, он был знаком с выступлением академика Ишлинского на том знаменитом совещании научно – технического общества СССР.) Статья была не только опубликована, но и помещена на Доску с материалами о прогрессивных методах работы автомобилистов страны, находившуюся в приёмной главного редактора журнала.

Именно в день обновления материалов «Доски» редакцию посетил заместитель Председателя Государственного комитета СССР по науке и технике академик Виктор Глушков, которому также были известны материалы приведенного выше совещания научно-технического общества СССР.

Оказывается, этой теме с подачи академика В.М. Глушкова придавалось такое огромное значение, что она была внесена в перечень первоочередных работ по линии ЦК КП Украины и Совета Министров УССР.

После детального ознакомления с сутью разработки Академик В. М. Глушков предложил создать отдел по внедрению и дальнейшей разработке ситуационных методов, а начальником отдела назначить Славина Фарбера. Методика применения СИТУАЦИОННЫХ – методов планирования и управления на уровне первичного звена – комплексно-механизированной бригады, разработанная нами, в дальнейшем позволила использовать для этой цели ЭВМ, что стало предпосылкой создания на Винничине, **ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ, ГАСУ «УРОЖАЙ»**.

ГАСУ «УРОЖАЙ» – Государственной автоматизированной системы управления уборкой, перевозками и заготовками урожая сельскохозяйственных продуктов по зоне сахарного завода или административному району, с задачей свести до минимума общие затраты, повысить рентабельность всех звеньев уборочно-транспортно-заготовительных работ, а также свеклосахарного производства в целом.

Программа ГАСУ – это программа координации усилий организаций различных ведомств во имя достижения единой цели – высокого конечного результата.

“Академик резюмировал: – Дело чрезвычайной важности: отдел будет проводить работу на стыке, примерно, 10 министерств и ведомств... Ситуационные методы планирования и управления приобретают особое значение в развитии народного хозяйства страны. Я очень доволен, что эту непосильную, для ряда институтов, задачу решили практики..., иначе пришлось бы дискутировать ещё много лет. И, я думаю, будет сделан соответствующий вывод относительно качества подготовки учёных...

– Итак, – заключил он, – есть предложение... проект подготовить вам, – указал на меня.

– Есть! – я вскочил, как многократно поступал при получении приказа в отдельной десантной бригаде специального назначения, офицером которой я служил (выдержка из нашей книги).

**ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ БЮРО ВИННИЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК
АВТОТРАНСПОРТА г.Винница 1981 – 92 летний юбилей New York 2022**



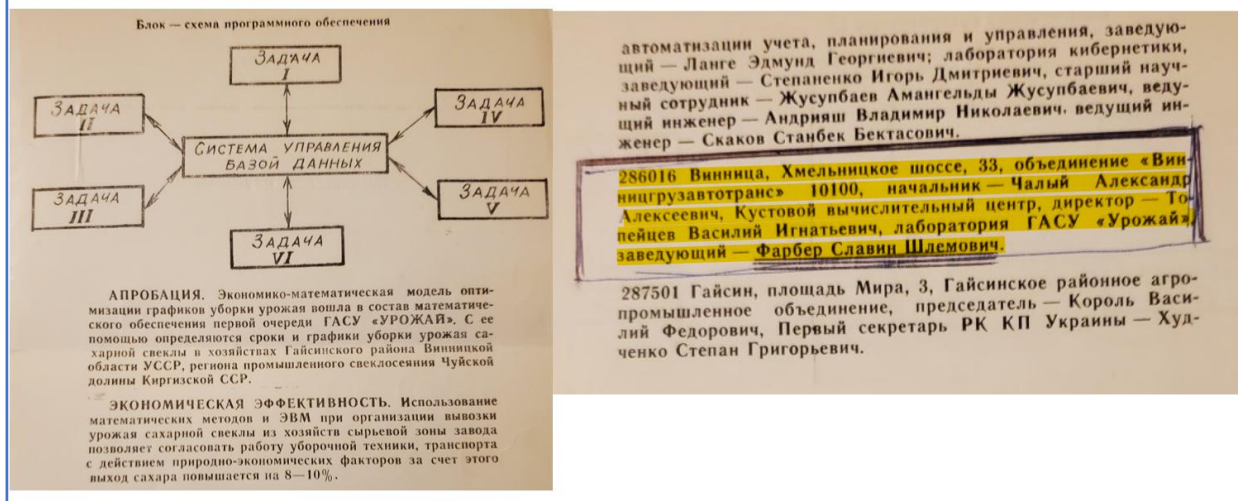
**Славин Фарбер -«Лучший рационализатор»
и « Лучший изобретатель» министерства
автотранспорта УССР, автор 117 изобретений, 23 книг,
Лауреат Премии Никола Тесла.**

ГАСУ «Урожай»

ГАСУ «Урожай» – межотраслевая программа. В её осуществлении принимают участие все министерства и ведомства, решающие вопросы Продовольственной программы страны

Автоматизированная система управления обеспечивает создание условий внедрения прогрессивных технологических процессов в каждом из звеньев, участвующих в уборочно – транспортно-заготовительном конвейере; при этом обеспечивается наиболее эффективное использование технических средств. На качественно новом уровне производится планирование организации управления уборочно-транспортно-заготовительными работами, повышается эффективность воздействия системы управления на затрачиваемый труд, максимально типизируются способы и средства управления, которые основываются на применении экономико-математических методов и ЭВМ. Заказчик создания ГАСУ «Урожай»- Государственный комитет СССР по науке и технике.

БЛОК-С ХЕМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАСУ "УРОЖАЙ"



Исполнители:

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ГКНТ СССР (ВНИИПОУ);
ИНСТИТУТА КИБЕРНЕТИКИ НАН УКРАИНЫ;
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ АКАДЕМИИ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР;
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВИННИЦАГРУЗАВТОТРАНС»;
РАЙОННОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГАЙСИНСКОГО РАЙОНА
ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ и многие другие.

Выполняется согласно Постановлению № 491 / 244 ГКНТ и ГОСПЛАНА СССР от 8 декабря 1981 года.

ЦЕЛЬ: определить оптимальный режим уборочных работ по хозяйствам сырьевой зоны завода. Проект получил наименование «Ситуационные методы планирования и управления автомобильным транспортом на перевозках урожая сахарной свеклы и других сельскохозяйственных продуктов».

Для перевозки урожая применяют автомобили различных типов и моделей. При выборе подвижного состава сравнивают показатели себестоимости и рентабельности. Однако потребность в транспортных средствах рассчитывали, исходя и с учётом среднестатистических погодных условий. И снова — ОДНАКО! — погода зачастую приносит такие сюрпризы... И применение экономика — математических методов с использованием ЭВМ отлично решало поставленные задачи в кабинетных условиях.

... Во время уборки урожая комплексно-механизированная бригада Тульчинского автопредприятия, возглавляемая А. Ярошевским, в составе восьми автопоездов ЗИЛ-130 и четырёх автомобилей Газ-53А получила задание на перевозку сахарной свеклы из колхозов имени Калинина и «Маяк». Бригада была обеспечена погрузочными и разгрузочными средствами. Сырьё перевозили на Кирнасовский сахарный завод. График подачи автомобилей — ступенчатый.

При всех благоприятных условиях вывозки сахарной свеклы, в первый колхоз направляли пять автопоездов и два автомобиля Газ-53А, что соответствовало варианту А.

При выходе из строя погрузочных средств в колхозе имени Калинина использовали вариант В: два автопоезда перебрасывали в колхоз «Маяк», а три автопоезда и два автомобиля Газ-53А — в колхоз «Украина».

Пример практического осуществления

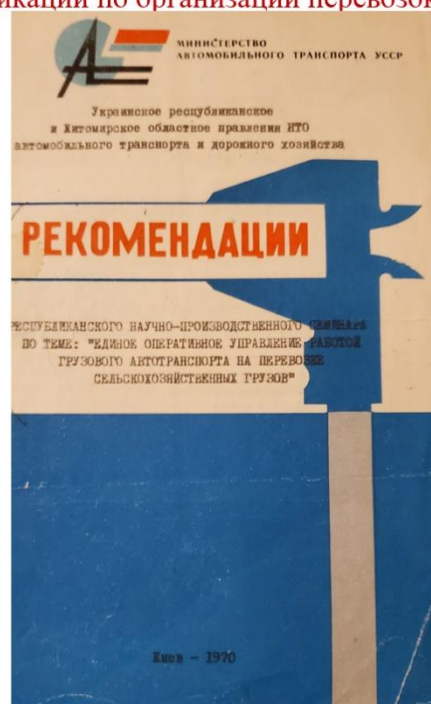
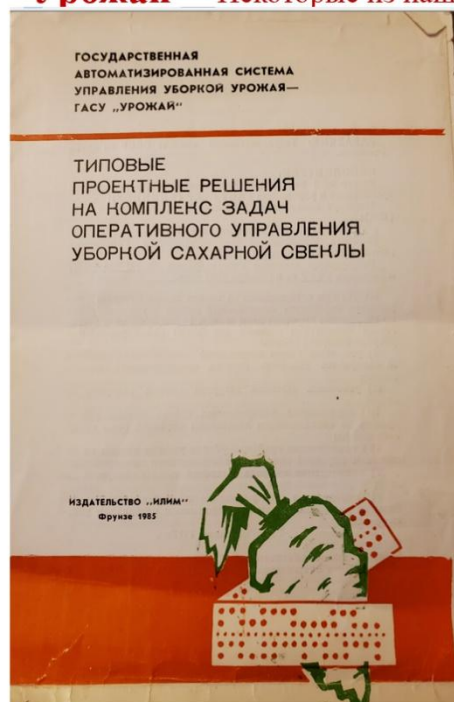
Во время осенних дождей грунтовые дороги и плантации стали труднопроходимыми. Водители комплексно — механизированной бригады переключились на работу по варианту С.

Сахарную свеклу доставляли тракторными прицепами и буксируемыми автомобилями к дорогам с твёрдым покрытием и выгружали в кагаты, из которых затем грузили в автомобили. В колхозе имени Калинина оставили три автопоезда и один автомобиль Газ-53 А, в колхозе «Маяк» – один автопоезд и два автомобиля Газ-53А. Четыре автопоезда и один автомобиль Газ-53А использовали для перевозки других народно-хозяйственных грузов. Иногда возникает ситуация с непредвиденными условиями, к которым не готовы ни диспетчер, ни члены оперативной группы. Например, не хватает тракторов для буксировки автомобилей или повреждены дорога либо мост по пути на сахарный завод; при этом расстояние перевозки увеличилось в 2,5 раза. Тогда используют разработанный запасный вариант Д, вариант для критических условий.

Впервые эксперимент по четырём типовым ситуациям был проведен в Тульчинском районе (директор автопредприятия грузовых автомобилей Григорий Сторожук лично изыскивал прогрессивные формы работы автотранспорта и нацеливал коллектив не только на заимствование передового опыта, но и на творческий подход к решению поставленных задач.)

Именно в Тульчинском автопредприятии был создан электрифицированный стенд, составляющий основу главного пульта районной оперативной диспетчерской службы. На стенде обозначены границы всех сельскохозяйственных массивов, указаны наиболее удобные подъезды к ним.

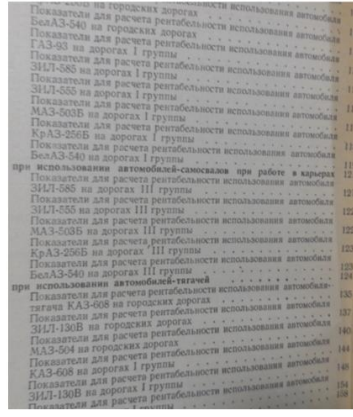
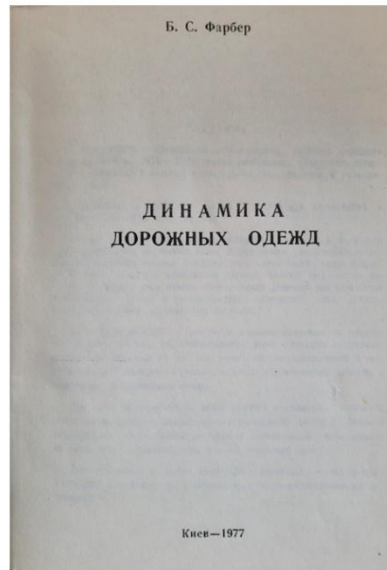
ГАСУ "Урожай" - Некоторые из наших 347 публикаций по организации перевозок



Дежурный оператор работает у пульта, на который поступает информация о работе комплексно-механизированных бригад всех хозяйств. При сообщении об изменении условий, переданном по радио или телефону, диспетчер НЕМЕДЛЕННО оценивает сложившуюся обстановку и, БЕЗ ВСЕВОЗМОЖНЫХ СОГЛАСОВАНИЙ, закодированным сигналом отдаёт распоряжение бригадиру комплексно-механизированной бригады ПЕРЕЙТИ НА РАБОТУ ПО ДРУГОМУ ВАРИАНТУ.

Одновременно диспетчер ведёт учёт состояния дорог и подъездных путей, и, в случае ухудшения дорожной обстановки, ТАКЖЕ подаёт бригадиру сигнал по рации об изменении маршрута движения.

использованием ЭВМ отлично решало поставленные задачи в кабинетных условиях.

[illegible]

а” Справочник по рентабельности эксплуатации грузовых автомобилей” стал бестселлером и выдержал не одно издание.

Некоторые из наших 347 публикаций по организации перевозок

Метод определения оптимальных режимов движения машин в зависимости от количества передаточных чисел КПП

Поскольку одной из основных характеристик режимов движения машины является скорость движения, то данная методика основана на выборе моментов перехода с одной передачи на другую, в зависимости от расхода топлива.

Излагаемая методика предполагает, что число передаточных чисел КПП задано и основана на использовании математической территории параметрических рядов, где под параметрическим рядом подразумевается ряд передаточных чисел КПП.

Математическая постановка задачи следующая. Если a — продольный уклон дороги, (i_k^n) ряд передаточных чисел КПП, (t^n) — множество моментов времени переходов с одной передачи на другую, $V_i = \phi(i; t_i)$ — скорость движения,

$O_i = O(V_i)$ — расход топлива, то оптимальный режим движения определится из условия минимума следующего функционала.

$$O_{\text{пт}} = \int_0^T \sum_{i=1}^n O_i dt$$

Для минимизации $O_{\text{пт}}$ используется алгоритм направленного перебора. Порядок операции выбора оптимальной программы движения приведен на рисунке.

Применение предлагаемой методики позволяет получить значительный экономический эффект от оптимизации режимов движения машин при массовых перевозках (карьер, строительные материалы, с-х продукты) и т. д.



А. А. ЧАЛЫЙ
В. Н. ТИЩЕНКО
Б. С. ФАРБЕР

Разработка и внедрение ситуационных методов планирования и управления автомобильным транспортом на основе ТРИЗ, на примере перевозок урожая сахарной свеклы в Винницкой области — одна из немногих работ по ТРИЗу в логистике перевозок и, единственная по масштабам внедрения мировой практике, которая была внедрена на территории всей страны и принесла реальный многомиллионный экономический эффект.

Сведения об авторах

Авторы / Authors / (E-mail)	Страна/Country
Азалецкий Павел / Pavel Azaletskiy, ИТ специалист pavel@azaletskiy.com	США/USA
Алиев Натиг Гасиль оглы / Aliev Natig G. Innovation Management TRIZ Institute Executive director; член комитета ТРИЗ в образовании ТРИЗ Саммита, представитель TDS в Азербайджане natig@ngcreators.com	Азербайджан/ Azerbaijan
Амнуэль Павел (Песах) Рафаэлович / Amnuel Pavel R. к. ф-м н., Мастер ТРИЗ, редактор журнала «Млечный путь», ведущий научный сотрудник Международного Центра Эверетт- тических Исследований (МЦЭИ) p_amnuel@list.ru	Израиль/Israel
Беляков Андрей / Beliakov Andrey, директор ЧТУП «БЕЛСАТплюс» belsat2000@gmail.com	Беларусь/ Belarus
Бердичевский Евгений / Berdichevsky Yevgeny научный сотрудник, медицинский факультет, университет Тель-Авива, yevgeny@tauex.tau.ac.il	Израиль/Israel
Быстрицкий Александр Анатольевич / Bystritsky Aleksander A., советник при ректорате ИРНИТУ bystritskyalex@yandex.ru	Россия/ Russia
Бушуев Александр Борисович / Bushuev Aleksander B. доцент, к.т.н. факультет систем управления и робототехники, Университет ИТМО bushuev@inbox.ru	Россия/Russia
Гафитулин Марат Семенович / Gafitulin Marat S. Мастер ТРИЗ, к.п.н., бизнес-консультант mgafitulin@gmail.com	Россия/Russia
Гурков Дмитрий / Gurkov Dmitrii специалист по ТРИЗ, руководитель проекта в отделе иннова- ционных ТРИЗ-проектов дирекции по ТРИЗ ОК РУСАЛ, daniil.gurkov@rusal.com	Россия/Russia
Камленок Тимофей / Kumlyenok Timofey специалист по ТРИЗ, руководитель группы проектов в отделе инновационных ТРИЗ-проектов дирекции по ТРИЗ ОК РУСАЛ, timofey.kamlenok@rusal.com	Россия/Russia
Кассу Рамез / Kassu Rames специалист по ТРИЗ, руководитель группы проектов отдела производственных ТРИЗ-проектов дирекции по ТРИЗ ОК РУСАЛ, akhmad-ramez.kassu@rusal.com	Россия/Russia
Кулаков Антон Васильевич / Kulakov Anton V. специалист по ТРИЗ, начальник отдела производственных ТРИЗ-проектов дирекции по ТРИЗ ОК РУСАЛ, antonkulakovd@gmail.com	Россия/Russia
Курьян Андрей Георгиевич / Andrew Kuryan G./ специалист по ТРИЗ, andrei_kuryan@epam.com	Польша/Poland
Мисюченко Игорь Леонидович / Misuchenko Igoris L. Мастер ТРИЗ, начальник отдела инновационных ТРИЗ-проектов дирекции по ТРИЗ ОК РУСАЛ ruberoid2101@mail.ru	Россия/Russia

Никитин Владимир Николаевич / Nikitin Vladimir N. Руководитель проекта Дирекции ТРИЗ АО "НПК" vantal@mail.ru	Россия/Russia
Петров Денис / Petrov Denis Директор Гугл Клауд по работе с Корпоративными клиентами, Центральная и Восточная Европа petrov.denys@gmail.com	Израиль/ Israel
Петров Владимир Михайлович / Petrov Vladimir M. Мастер ТРИЗ, vladpetr@013net.net	Израиль/Israel
Рубин Михаил Семенович / Rubin Mikhail S. Мастер ТРИЗ, директор департамента по развитию ТРИЗ ОК РУСАЛ, mik-rubin@yandex.ru	Россия/Russia
Рубина Наталия Викторовна / Rubina Nataliya V. Мастер ТРИЗ, руководитель комитета по ТРИЗ в образовании ТРИЗ Саммита natasha-rubina@yandex.ru	Россия/Russia
Трантин Александр Владимирович / Trantin Aleksander V., специалист по ТРИЗ, директор направления дирекции по ТРИЗ ОК РУСАЛ trantin_alexander@hotmail.com	Россия/Russia
Фарбер Борис Славинovich / Dr. Farber Мастер ТРИЗ, гендиректор TRIZ Biopharma International, Farber's Center for Academic Success drfar07@gmail.com	США/USA
Харитонов Антон Сергеевич / Kharitonov Anton S. специалист по ТРИЗ, anton.kharitonovv@yandex.ru	Россия/Russia
Щедрин Николай Александрович / Schedrin Nikolay A. специалист по ТРИЗ, nickolaj95@gmail.com	Россия/Russia
Экардт Ольга / Eckardt Olga, специалист по ТРИЗ, директор SparklingSpring GMBH olga.eckardt@wilo.com	Германия/Gemany
Яковенко Сергей Александрович / Yakovenko Sergey A. заместитель генерального директора по инновациям ОК РУСАЛ sergey.yakovenko@rusal.com	Россия/Russia

ДЕКЛАРАЦИЯ Саммита разработчиков ТРИЗ.

ТРИЗ опирается на объективные законы развития техники.

Основные законы развития техники являются общесистемными и могут быть использованы в процессе изобретательства не только в технических, но и в нетехнических областях, в том числе и для нематериальных систем.

Идеология ТРИЗ построена на положении о развитии систем через возникновение и разрешение противоречий. Информационной базой для выявления законов и закономерностей развития систем являются изобретательские решения высокого уровня, приводящие к разрешению противоречий в развитии систем.

Развитие ТРИЗ для его применения в нетехнических областях опирается на информационные фонды изобретательских решений высокого уровня из различных областей деятельности людей.

ТРИЗ опирается на модельный подход при формулировании задач, поиске их решений, разработке линий развития систем. При этом используются модели на основе вепольного и функционального анализа, идеального конечного результата и других моделей, описывающих процесс постановки, решения изобретательских задач и прогнозирования.

Изобретательское мышление включает в себя системное, эволюционное мышление, мышление через выявление и разрешение противоречий, модельное и ресурсное мышление. Для его формирования также необходим курс развития творческого воображения.

В основе ТРИЗ лежат подходы, заложенные в работах Г.С. Альтшуллера.

Оформление и верстка Ю. Болдырева

Дата подписания к использованию: 25.07.2023

Объем издания: 16,6 МБ. Комплектация: 1 электрон. опт. диск (CD-R)

Тираж 9 экз.



Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр
инновационных технологий в образовании»

610047, г. Киров, ул. Свердлова, 32а, пом. 1003

Тел.: 8(8332) 32-47-48

<https://mcito.ru/publishing>; E-mail: book@mcito.ru

ISBN 978-5-907743-37-3



9 785907 743373 >